ეროვნული ოლიმპიადა

ამოცანები და ამოხსნები

მირიან ივანაძე

Kif's Math



სასწავლო სივრცე

miriankifivanadze.com

წინასიტყვაობა

რატომ უნდა იწვალო ერთ ამოცანაზე საათობით?

მოდი, პირდაპირ დავიწყოთ და ყველაზე მთავარ კითხვას ვუპასუხოთ, რომელიც ალბათ ახლა თავში გიტრიალებს: „დღეს, როცა ნებისმიერ სმარტფონს წამებში შეუძლია ურთულესი განტოლებების ამოხსნა და ხელოვნური ინტელექტი ესეებს წერს, რატომ უნდა ვიჯდე და ვიწვალო ერთ გეომეტრიულ ამოცანაზე საათობით?“

ეს სრულიად ლეგიტიმური კითხვაა. თუ მათემატიკას მხოლოდ ციფრებად, ფორმულებად და სწორი პასუხის მიღების პროცესად აღიქვამ, მაშინ მართალი ხარ, მანქანებმა ჩვენ უკვე გვაჯობეს. მაგრამ საქმეც ზუსტად მაგაშია: ოლიმპიადები და რეალური მათემატიკა საერთოდ არ არის უბრალოდ გამოთვლებზე.

სკოლის სტანდარტული მათემატიკა ხშირად ჰგავს GPS ნავიგატორით სიარულს: გაძლევენ ფორმულას (რუკას), გეუბნებიან წესებს და შენც მიყვები ამ გზას A წერტილიდან B წერტილამდე. ეს კომფორტულია, მაგრამ როცა რუკა მთავრდება, იკარგები.

საოლიმპიადო ამოცანები კი უღრან ტყეში კომპასის გარეშე დატოვებას ჰგავს. აქ არ გვაქვს გამზადებული შაბლონები. პირველი 15 წუთი შეიძლება უბრალოდ უყურებდე ფურცელს და საერთოდ ვერ ხვდებოდე, საიდან დაიწყო. სწორედ ეს არის ყველაზე ღირებული მომენტი! ამ დროს შენი ტვინი იწყებს იმ ნეირონული კავშირების შექმნას, რომლებიც აქამდე არ არსებობდა. შენ იწყებ ექსპერიმენტებს, უშვებ შეცდომებს, აკავშირებ ერთმანეთთან ალგებრასა და გეომეტრიას, და ბოლოს, როცა იმ ერთ, ელეგანტურ გზას მიაგნებ, ეგრეთ წოდებულ „აჰა!“ მომენტს განიცდი, შენი აზროვნების დონე სამუდამოდ იცვლება.

რატომ არის ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიურ ხანაში? იმიტომ, რომ ალგორითმები და ხელოვნური ინტელექტი მიჰყვებიან წესებს. მაგრამ ვიღაცამ ხომ უნდა დაწეროს ეს წესები? ვიღაცამ ხომ უნდა შექმნას ახალი სისტემები იქ, სადაც ძველი აღარ მუშაობს?

მანქანები წყვეტენ ალგორითმულ პრობლემებს.

ოლიმპიადებზე გაწაფული ტვინი კი წყვეტს არასტანდარტულ, არასტრუქტურირებულ პრობლემებს.

ადამიანები, რომლებიც წარმატებას აღწევენ პროგრამირებაში, ფინანსებში, არქიტექტურასა თუ ბიზნეს-სტრატეგიების მართვაში, გამოირჩევიან ერთი საერთო თვისებით: მათ შეუძლიათ რთული პრობლემის მარტივ კომპონენტებად დაშლა და არასტანდარტული კუთხით დანახვა. ზუსტად ამას გასწავლის საოლიმპიადო მათემატიკა. ეს არის ტვინის უმაღლესი დონის ფიტნესი.

ეს წიგნი არის შენი ბილეთი „ელიტარული მათემატიკის“ სამყაროში. რას ნიშნავს ელიტარული? ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ რჩეულთათვისაა. ეს ნიშნავს აზროვნების იმ სტანდარტს, სადაც თავს არ არიდებ სირთულეს, არამედ ეძებ მას, რადგან იცი, რომ შენი ზრდა სწორედ ამ სირთულეშია.

აქ შეგროვებულია მათემატიკის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების ამოცანები, ყოველი ამოცანა არის გამოწვევა. ზოგიერთი მათგანი მაშინვე დაგნებდება, ზოგიერთზე კი შეიძლება დღეები იფიქრო, სანამ ტრანსპორტში იქნები ან ძილის წინ. დამიჯერე, ის შეგრძნება, როცა ურთულეს ამოცანას შენივე ძალებით დაამარცხებ, არაფერს შეედრება. ეს არის თავდაჯერებულობა, რომელიც მათემატიკის საზღვრებს სცდება და მთელ შენს ცხოვრებაზე აისახება.

რა გელოდება წინ?

წინ გაქვს საინტერესო, რთული და ძალიან აზარტული მოგზაურობა. ნუ შეგეშინდება შეცდომების, ისინი შენი საუკეთესო მასწავლებლები იქნებიან. თუ მზად ხარ, გამოხვიდე კომფორტის ზონიდან, შეცვალო აზროვნების სტილი და აღმოაჩინო შენი ინტელექტის ნამდვილი პოტენციალი, მაშინ ფურცელი და კალამი მოიმარჯვე.

ყოველ ამოცანას აქვს ამოხსნა, როცა ამოხსნის შეადარე შენი მეთოდი ოფიცალურ მეთოდებს, შეამოწმე შენი მეთოდი უფრო მარტივია და ელეგანტური, თუ პირიქით. ხოლო თუ ამოცანა არ დაგნებდა, არ დანებდე! მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებში ნახე.

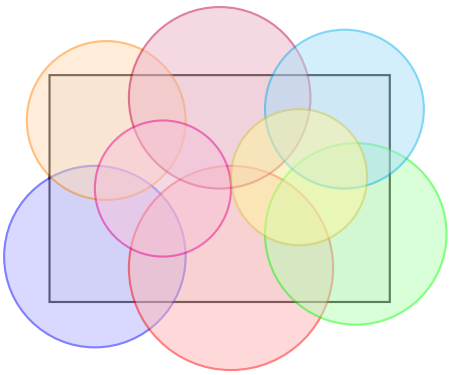
იქამდე კი, სანამ ამოცანების ამოხსნას შეუდგები, გიზიარებ ჩემთვის გამორჩეული ამოცანას 2022 წლის დასკვნითი მესამე ტურიდან, რომელშიც ნაბიჯ-ნაბიჯ დაგანახებ, როგორ მივდივარ ამოხსნამდე და შენთვის შეიძლება იქცეს მაგალითად.

ამოცანა 0.0.1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ სასრული რაოდენობის (არა აუცილებლად ერთნაირი რადიუსის) წრეების ფართობთა ჯამი მეტია ან ტოლია 2π-ზე, მაშინ წრეებით შესაძლებელია ერთეულოვანი ფართობის მქონე კვადრატის სრულად დაფარვა.

ნაბიჯი 1. ამოცანის პირობის გაგება გეომეტრიული დაფარვა არ წარმოადგენს ფიგურების ერთმანეთზე მხოლოდ მიწყობას. მათემატიკური ენით, სამიზნე სიმრავლის დაფარვა გულისხმობს ისეთი სტრუქტურების (ქვესიმრავლეების) ოჯახის შერჩევას, რომელთა გაერთიანება სრულად ფარავს თავდაპირველ სიმრავლეს.
მნიშვნელოვანია დაუკვირდეთ განსხვავებას თანაუკვეთ და ზოგად დაფარვას შორის. თანაუკვეთი დაფარვისას ელემენტების შიდა თანაკვეთა აკრძალულია. ობიექტები ერთმანეთს მხოლოდ საზღვრებზე ეხებიან. ზოგადი დაფარვის პროცესში კი ობიექტთა თანაკვეთა (ზედდება) შესაძლებელია. ეფექტური დაფარვა მოითხოვს ფართობის გარკვეული ნაწილის მსხვერპლად გაღებას სივრცული

ამოვსების მისაღწევად.
განვიხილოთ ოთხკუთხედის წრეებით დაფარვის ზოგადი მოდელი:



გრაფიკზე ჩანს, რომ უფრო პატარა წრეები დარჩენილი მცირე სივრცული ნაწილის დასაფარად გამოვიყენეთ.

ნაბიჯი 2. ამოცანის იდეის გაგება რაც შეეხება ჩვენს კონკრეტულ საოლიმპიადო ამოცანას, უცნობი რადიუსების და უცნობი რაოდენობის მქონე წრეების ქაოსური გროვით კვადრატის დაფარვა პირდაპირი მოდელირებით შეუძლებელია. უმთავრესი დაბრკოლება წრეების სრული ასიმეტრიულობა და რადიუსების არაპროგნოზირებადი განაწილებაა. წრეები შესაძლოა იყოს ძალიან მცირე ან ზედმეტად ”დიდი”.
მსგავსი სირთულის სისტემებში ინტუიცია უძლურია. გამოსავალი ემყარება „ხარბი ალგორითმის“ პრინციპსა და სივრცის რეკურსიულ დაყოფას.
იდეის მთავარი ღერძი შემდეგნაირად ყალიბდება:

- **იერარქიის შექმნა:** შეუძლებელია სხვადასხვა კალიბრის იარაღის ერთდროულად, ქაოსურად გამოყენება. თავდაპირველად უნდა მოხდეს წრეების დალაგება (კლასიფიკაცია) ზომების მიხედვით.
- **სივრცის დაყოფა:** ერთეულოვანი კვადრატი არ იფარება ერთიანად. კვადრატი იყოფა უფრო მცირე, ტოლ კვადრატებად (ბადედ), რათა თითოეულმა კლასიფიცირებულმა წრემ შესაბამისი ზომის უჯრა დაფაროს.
- **მაჟორირება:** დიდი წრეები გამოიყენება დიდი არეალების დასაფარად, ხოლო მცირე წრეები ინახება ლოკალური, დარჩენილი სიცარიელეების ამოსავსებად.

ამოცანის ხაფაანგი ფართობების დანაკარგში იმალება (წრე კვადრატს იდეალურად ვერასოდეს ფარავს). გადარჩენის ერთადერთი გზა იმის დამტკიცებაა, რომ არსებული ჯამური ფართობი (2π) საკმარისზე მეტია აღნიშნული დანაკარგების კომპენსირებისთვის.

ნაბიჯი 3. იდეის გასაღები: ექსტრემალური სცენარი და ბაზისური დაფარვა
აჰა მომენტი, იწყება ყველაზე ტრივიალური, ექსტრემალური შემთხვევით, კვადრატის დაფარვა ერთი წრით. დავუშვათ, ხელთ გვაქვს რესურსი მხოლოდ ერთი

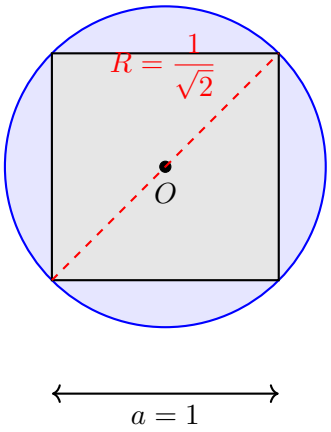
წრის სახით. რა მინიმალური რადიუსი მოითხოვება ერთეულოვანი კვადრატის სრულად დაფარვისათვის?
წრემ სრულად უნდა მოიცვას კვადრატის ოთხივე წვერო. მინიმალური რადიუსის მქონე დამფარავი წრე პირდაპირ წარმოადგენს კვადრატზე შემოხაზულ წრეს. ერთეულოვანი კვადრატის დიაგონალი $\sqrt{2}$-ის ტოლია, შესაბამისად, დამფარავი წრეწირის რადიუსია :

$$R_{\text{min}} = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

გამოვთვალოთ მოცემული მინიმალური დამფარავი წრის ფართობი:

$$S_{\text{min}} = \pi R_{\text{min}}^2 = \pi \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

მინიმალური დამფარავი ფართობი: $S_{\text{min}} = \frac{\pi}{2}$



გამოვლინდა,რომ კვადრატის ერთბაშად, ერთი წრით დაფარვისთვის სრულიად საკმარისია $\frac{\pi}{2}$ ფართობი. ამოცანის პირობით გარანტირებული 2π ფართობი ზუსტად ოთხჯერ აღემატება კრიტიკულ მინიმუმს.
აღნიშნული ფაქტი პირდაპირ კარნახობს გლობალური ალგორითმის ლოგიკას , კვადრატის დაფარვა დანაკარგების (ფიგურების ზედდების) პირობებშიც კი რეალისტურია. პრობლემას წარმოადგენს არა ფართობის დეფიციტი, არამედ წრეების ქაოსური რადიუსები და რაოდენობა, რასაც შემდგომ ნაბიჯში რეკურსიული დაყოფით ვუშველით.

ნაბიჯი 4: სივრცის დაყოფა და რეკურსიული დაფარვის ვარიანტები ვინაიდან წრეების საწყისი რადიუსები და რაოდენობა უცნობია, ერთი წრით ($\pi/2$ ფართობით) კვადრატის დაფარვა, ცხადია არ წარმოადგენს საკმარის არგუმენტს, რადგან უსასრულოდ ბევრი შემთხვევიდან განვიხილეთ ერთ-ერთი. რა შეიძლება იყოს შემდეგი სვლა? თუ წრეების უმრავლესობის რადიუსი ძალიან მცირე იქნება, იმის გამო რომ მათი ფართობთა ჯამი ქვემოდან შემოსაზღვრულია, მათი რაოდენობა საკმარისად ბევრი უნდა იყოს, ასეთი მცირე ზომის წრეებით შესაბამისი პატარა კვადრატები უნდა დავფაროთ. რადგან უკვე ვიცით კვადრატს რა მინიმალური რადიუსის წრე ფარავს, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს,

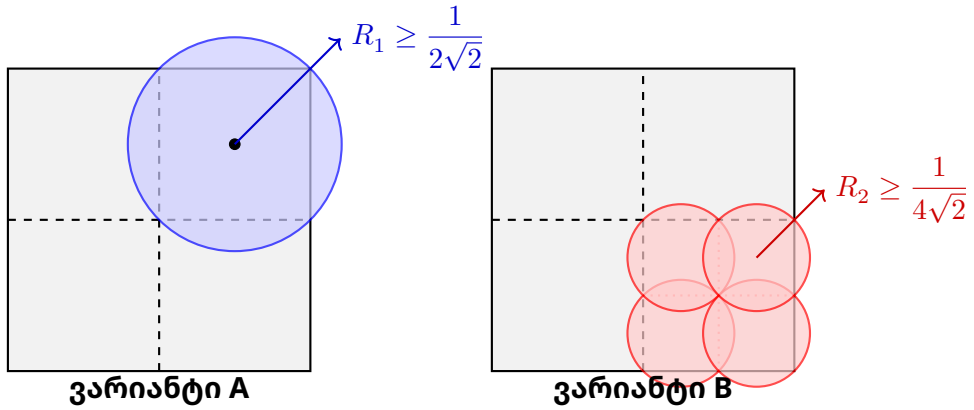
მოცემული კვადრატი დავყოთ მცირე კვადრატებად და ვიმსჯელოთ მათი ზომების მიხედვით დაფარვის შესაძლებლობაზე. ე.ი ვაგრძელებთ ერთეულოვანი კვადრატის რეკურსიულ დაყოფას.
ერთეულოვანი კვადრატი დავყოთ ოთხ ტოლ კვადრატად. წარმოიქმნება ახალი უჯრედული ბადე, სადაც თითოეული მცირე კვადრატის(უჯრედის) გვერდი $1/2$-ის ტოლია. აღნიშნული მცირე კვადრატის(უჯრედის) სრულად დასაფარად საჭირო მინიმალური დამფარავი წრის რადიუსი ორჯერ მცირდება:

$$R_1 = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

ხოლო ფართობი 4-ჯერ:

$$S_1 = \pi R_1^2 = \pi \left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{\pi}{8}$$

დაფარვის ალგორითმი ერგება წრეების ხელმისაწვდომ რესურსს. გრაფიკულად განვიხილოთ სტრატეგიული ვარიანტები, როდესაც არსებობს საკმარისი ზომის წრე კონკრეტული უჯრედის დასაფარად (ვარიანტი A), და როდესაც წრეები ზედმეტად მცირეა, რაც ითხოვს ამ უჯრედის ხელახალ დაყოფას (ვარიანტი B).

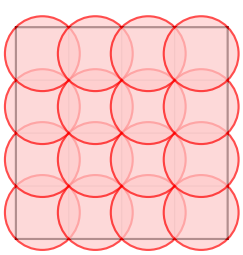


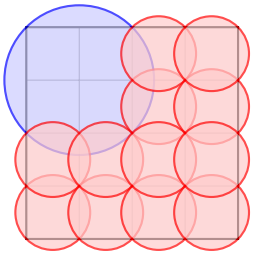
ვარიანტი A
უჯრედის სრული დაფარვა

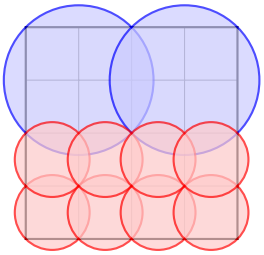
ვარიანტი B
რეკურსიული დაყოფა?

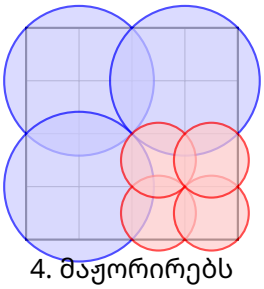
აჰა მომენტი: თუ რესურსში მოიძებნება მინიმუმ ერთი წრე $\frac{1}{2\sqrt{2}} \leq R \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ რადიუსით (ოჯახი A_1), წრე სრულად ფარავს ოთხიდან ერთ უჯრედს (ვარიანტი A).
თუმცა, თუ ოჯახი A_1-ის წრეების რესურსი ამოწურულია და დარჩენილი წრეები ზედმეტად მცირეა უჯრედის დასაფარად, თავად გაწვდის ხერხს: დაუფარავი უჯრედები კვლავ დავყოთ ოთხ ტოლ, მიკრო-კვადრატად (ვარიანტი B). წარმოიქმნება უჯრედები $1/4$ გვერდით, რომელთა დასაფარად უკვე მცირე წრეებიც ($R_2 \geq \frac{1}{4\sqrt{2}}$) სრულიად საკმარისია.
პროცესი რეკურსიულად მიმდინარეობს, სანამ წრეები არ ამოგვეწურება, რადგან მათი რაოდენობა სასრულია.

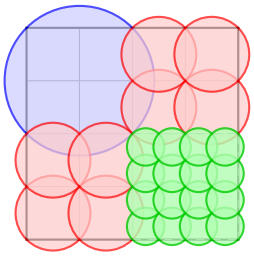
ნაბიჯი 5: კვადრატის დაყოფა 16 ტოლ ნაწილად და „ხარბი ალგორითმის" გასაღები ალგორითმის ბუნება ვლინდება კვადრატის მეორე დონის რეკურსიული დაყოფისას. ერთეულოვანი კვადრატი იყოფა 16 ტოლ, უჯრად (თითოეულის გვერდი შეადგენს $1/4$-ს). მოცემული ბადე წარმოადგენს ბრძოლის ველს, სადაც „ხარბი ალგორითმი" ანაწილებს რესურსებს: იდეალურ სცენარში კვადრატს ფარავს (A_1 ოჯახი, $R \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$), ხოლო რესურსის დეფიციტისას ალგორითმი იძულებულია გამოიყენოს მცირე წრეები (A_2 ოჯახი, $\frac{1}{4\sqrt{2}} \leq R < \frac{1}{2\sqrt{2}}$) და მცირე წრეები ($A_3$ ოჯახი, $\frac{1}{8\sqrt{2}} \leq R < \frac{1}{4\sqrt{2}}$).
წრეების განაწილების საჩვენებლად, განვიხილოთ დაფარვის ხუთი განსხვავებული შემთხვევა:


1: ჰომოგენური


2. შერეული დაფარვა


3. შერეული


4. მაჟორირებს


5. რეკურსიის გაგრძელება

გაანალიზებული მოდელები აჩვენებს მეთოდის მოქნილობას. სისტემა არ საჭიროებს იდეალური, ერთგვაროვანი წრეების არსებობას.

- **კონფიგურაცია 1** თითოეული უჯრედი დაიფარა ერთი წრით.
- **კონფიგურაცია 2, 3 და 4** რამდენიმე უჯრედი დაიფარა ერთი წრით, ხოლო დანარჩენი უჯრედი თითო წრით. აჩვენებს რესურსების ოპტიმალურ სინთეზს. მეთოდი ითვისებს (A_1 ოჯახს), ხოლო დარჩენილს(A_2 ოჯახით) ვფარავთ
- **კონფიგურაცია 5** ავლენს რეკურსიულ მექანიზმს: დეფიციტის შექმნისას (როდესაც კონკრეტულ $1/4$ უჯრაზე არ მოიძებნება დასაფარად A_2 წრე), ალგორითმი მოცემულ უჯრას კვლავ 16 მიკრო-უჯრად ყოფს და საქმეში მცირე ზომის, A_3 ოჯახის წრეებს რთავს.

თითქმის ამოხსნამდე მივედით: რეკურსიის ნებისმიერ, თუნდაც მეხუთე კონფიგურაციის დონეზე, თითოეული წრე გარანტირებულად ითვისებს უჯრედს,

რომელიც ამ წრის ფართობის ($\frac{1}{2\pi}$) ნაწილს წარმოადგენს. . ზუსტად აღნიშნული ხდის შესაძლებელს, რომ 2π საერთო ფართობის მქონე ქაოსური წრეთა ოჯახი ერთიან, მოხელთებულ სტრუქტურად იქცეს.

ნაბიჯი 6: იდეა ნაპოვნია, ამოხსნის დასრულება

ამოცანასთან პირველი შეჯახებისას, სხვადასხვა რადიუსის მქონე წრეების ქაოსური სიმრავლე შეუძლებელს ხდის პირდაპირ ანალიზს. ტაქტიკური სვლა წრეების დალაგებაა. მოვათავსოთ წრეები კონკრეტულ, იზოლირებულ სიმრავლეებში რადიუსების კლებადობის მიხედვით.

შევქმნათ სიმრავლეთა თანაუკვეთი ოჯახები $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$, რომლის ელემენტებს წრე წარმოადგენს და რომელთა გაერთიანებაც, ამოცანის პირობებში მოცემული წრეთა ოჯახის ტოლია.

A_0 ოჯახში ჩავყაროთ წრეები, რომელთა რადიუსი აკმაყოფილებს პირობას:

$$r \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

(ეს წრე ერთეულოვან კვადრატს პირდაპირ ფარავს) ხოლო ნებისმიერი $k \geq 1$-თვის, A_k ოჯახში მოვათავსოთ წრეები რადიუსით:

$$\frac{1}{2^k\sqrt{2}} \leq r < \frac{1}{2^{k-1}\sqrt{2}}$$

ქაოსი სრულად მოხელთებულია. თითოეულმა წრემ დაიკავა მკაცრად განსაზღვრული ადგილი იერარქიაში.

თუ A_0 სიმრავლე არ არის ცარიელი (შეიცავს თუნდაც ერთ ელემენტს), ძიება მყისიერად სრულდება. A_0 ოჯახის ნებისმიერი წრე ფარავს ერთეულოვან კვადრატს. ამოცანა ნადგურდება პირველივე ნაბიჯზე.

განვიხილოთ რთული სცენარი: A_0 სიმრავლე ცარიელია. მთავარი სტრატეგია იცვლება, ვიწყებთ ერთეულოვანი კვადრატის დაყოფას.

დავყოთ ერთეულოვანი კვადრატი 4 ტოლ, მცირე კვადრატად (თითოეულის გვერდი $1/2$). A_1 ოჯახის წრეების რადიუსი მინიმუმ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$-ია, რაც ზუსტად შეესაბამება $1/2$ გვერდის მქონე კვადრატზე შემოხაზულ წრეწირის რადიუსს. მაშასადამე, A_1 ოჯახის თითოეულ წრეს აქვს უნარი, სრულად დაფაროს ერთი ამ ეტაპზე წარმოქმნილი მცირე კვადრატი.

გამოვიყენოთ A_1 სიმრავლის რესურსი კვადრატების დასაფარად. ამოწურვის შემთხვევაში, დარჩენილი დაუფარავი კვადრატები ხელახლა დავყოთ 4 კიდევ უფრო მცირე ნაწილად (გვერდით $1/2^2$) და შეტევაზე გადავიყვანოთ A_2 სიმრავლის წრეები.

ალგორითმი იღებს უწყვეტ, რეკურსიულ ხასიათს. A_k კლასის ნებისმიერი წრე გარანტირებულად ფარავს $1/2^k$ გვერდის მქონე უჯრას. პროცესი გრძელდება მანამ, სანამ კვადრატი სრულად არ დაიფარება, ან წრეების მარაგი არ ამოიწურება.

მთავარი კითხვა მდგომარეობს იმაში, ამოიწურება თუ არა წრეები კვადრატის სრულ დაფარვამდე?

განვიხილოთ A_k კლასიდან აღებული წრის მიერ დაფარული კვადრატის ფართობი:

$$S_{\text{კვადრატი}} = \frac{1}{2^{2k}}$$

თავად წრის ფართობი კი მკაცრად შემოსაზღვრულია ზემოდან ოჯახის პირობის გამო:

$$S_{\text{წრე}} < \pi \left(\frac{1}{2^{k-1}\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{\pi}{2^{2k-2} \cdot 2} = \frac{\pi}{2^{2k-1}}$$

დავადგინოთ წრეების მთლიანი ფართობთა ჯამის რა ნაწილი დაიხარჯა კვადრატის დასაფარად.ვიპოვოთ k ეტაპზე მიღებული კვადრატული უჯრედის ფართობის და შესაბამისი დამფარავი წრის (A_k ოჯახიდან) ფართობის შეფარდება. დაფარული კვადრატის ფართობის ფარდობა წრის ფართობთან:

$$\frac{S_{\text{კვადრატი}}}{S_{\text{წრე}}} > \frac{\frac{1}{2^{2k}}}{\frac{\pi}{2^{2k-1}}} = \frac{1}{2^{2k}} \cdot \frac{2^{2k-1}}{\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

მივიღეთ კანონზომიერება: რეკურსიის ნებისმიერ ეტაპზე, ალგორითმში ჩართული თითოეული წრე ფარავს ერთეულოვანი კვადრატის არეს, რომელიც ამ წრის ფართობის მინიმუმ $\frac{1}{2\pi}$ ნაწილს შეადგენს.
ამოცანის პირობის თანახმად, არსებული წრეების ჯამური ფართობი შეადგენს მინიმუმ 2π-ს. მიღებულის საფუძველზე, თუ დავუშვებთ, რომ წრეები ამოიწურება დაფარვის პროცესის დასრულებამდე, მათ მიერ ჯამურად დაფარული სასარგებლო ფართობი მაინც მიაღწევს:

$$S_{\text{სრული}} > 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} = 1$$

ერთეულოვანი კვადრატის ფართობი ზუსტად 1-ის ტოლია. წრეების რესურსის ამოწურვა ფიზიკურად შეუძლებელია კვადრატის სრულად დაფარვამდე. ლოგიკური მარყუჟი შეიკრა. ამოცანა ხერხემალში გადავტეხეთ.

მირიან ივანაძე

სარჩევი

წინასიტყვაობა **3**

1 ამოცანები **17**

1.1 2009-2010 წელი 17

1.1.1 I ტური 17

1.2 2009-2010 წელი 27

1.2.1 III ტური 27

1.3 2010-2011 წელი 37

1.3.1 I ტური 37

1.3.2 II ტური 48

1.3.3 III ტური 59

1.4 2011-2012 წელი 69

1.4.1 II ტური 69

1.5 2011-2012 წელი 79

1.5.1 III ტური 79

1.6 2012 წელი 89

1.6.1 II ტური 89

1.7 2012 წელი 99

1.7.1 III ტური 99

1.8 2012 წელი 109

1.8.1 I ტური 109

1.9 2014-2015 წელი 119

1.9.1 I ტური 119

1.10 2014 წელი 121

1.10.1 I ტური 121

1.11 2014-2015 წელი 123

1.11.1 II ტური 123

1.12 2015-2016 წელი 127

1.12.1 II ტური 127

1.13 2016 წელი 131

1.13.1 III ტური 131

1.14 2016-2017 წელი 135

1.14.1 II ტური 135

1.15 2017-2018 წელი 139

1.15.1 II ტური 139

1.15.2 III ტური 143

1.16 2018-2019 სასწავლო წელი 147
1.16.1 II ტური 147
1.17 2019-2020 წელი 151
1.17.1 II ტური 151
1.18 2020-2021 წელი 155
1.18.1 II ტური 155
1.19 2020-2021 წელი 157
1.19.1 III ტური 157
1.20 2020-2021 წელი 159
1.20.1 III ტური 159
1.21 2020-2021 წელი 161
1.21.1 II ტური 161
1.22 2021-2022 წლის სასწავლო ოლიმპიადა 163
1.22.1 II ტური 163
1.23 2021-2022 წელი 165
1.23.1 II ტური 165
1.24 2021-2022 წელი 167
1.24.1 III ტური 167
1.25 2021–2022 წელი 169
1.25.1 III ტური 169
1.26 2022-2023 წელი 171
1.26.1 II ტური 171
1.27 2022-2023 წელი 173
1.27.1 II ტური 173
1.28 2022-2023 წელი 175
1.28.1 III ტური 175
1.29 2022-2023 წელი 177
1.29.1 III ტური 177
1.30 2023-2024 წელი 179
1.30.1 II ტური 179
1.31 2023-2024 წელი 181
1.31.1 II ტური 181
1.32 2023-2024 წელი 183
1.32.1 III ტური 183
1.33 2023-24 სასწავლო წელი 185
1.33.1 III ტური 185
1.34 2024-2025 წელი 187
1.34.1 II ტური 187
1.35 2024-2025 წელი 189
1.35.1 II ტური 189

1.36 2024-2025 წელი . . . 191
1.36.1 III ტური . . . 191
1.37 2024-2025 წელი . . . 193
1.37.1 III ტური . . . 193
1.38 2025-2026 სასწავლო წელი . . . 195
1.38.1 II ტური . . . 195
1.39 2025-2026 წელი . . . 197
1.39.1 II ტური . . . 197
1.40 2025-2026 წელი . . . 199
1.40.1 III ტური . . . 199
1.41 2025-2026 წელი . . . 201
1.41.1 III ტური . . . 201

2 ამოხსნები . . . 205
2.1 2009-2010 წელი . . . 205
2.1.1 I ტური . . . 205
2.2 2009-2010 წელი . . . 223
2.2.1 III ტური . . . 223
2.3 2010-2011 წელი . . . 241
2.3.1 I ტური . . . 241
2.4 2010 წელი . . . 257
2.4.1 II ტური . . . 257
2.4.2 III ტური . . . 274
2.5 2011-2012 წელი . . . 297
2.5.1 II ტური . . . 297
2.6 2011-2012 წელი . . . 316
2.6.1 III ტური . . . 316
2.7 2012 წელი . . . 334
2.7.1 II ტური . . . 334
2.8 2012 წელი . . . 351
2.8.1 III ტური . . . 351
2.9 2012 წელი . . . 371
2.9.1 I ტური . . . 371
2.10 2014-2015 წელი . . . 387
2.10.1 I ტური . . . 387
2.11 2014 წელი . . . 391
2.11.1 I ტური . . . 391
2.12 2014-2015 წელი . . . 394
2.12.1 II ტური . . . 394
2.13 2015-2016 წელი . . . 402
2.13.1 II ტური . . . 402

2.14 2016 წელი . . . 411
2.14.1 III ტური . . . 411
2.15 2016-2017 წელი . . . 421
2.15.1 II ტური . . . 421
2.16 2017-2018 წელი . . . 429
2.16.1 II ტური . . . 429
2.16.2 III ტური . . . 438
2.17 2018-2019 სასწავლო წელი . . . 448
2.17.1 II ტური . . . 448
2.18 2019-2020 წელი . . . 457
2.18.1 II ტური . . . 457
2.19 2020-2021 წელი . . . 466
2.19.1 II ტური . . . 466
2.20 2020-2021 წელი . . . 472
2.20.1 III ტური . . . 472
2.21 2020-2021 წელი . . . 477
2.21.1 III ტური . . . 477
2.22 2020-2021 წელი . . . 481
2.22.1 II ტური . . . 481
2.23 2021-2022 წლის სასწავლო ოლიმპიადა . . . 485
2.23.1 II ტური . . . 485
2.24 2021-2022 წელი . . . 489
2.24.1 II ტური . . . 489
2.25 2021-2022 წელი . . . 493
2.25.1 III ტური . . . 493
2.26 2021–2022 წელი . . . 497
2.26.1 III ტური . . . 497
2.27 2022-2023 წელი . . . 503
2.27.1 II ტური . . . 503
2.28 2022-2023 წელი . . . 508
2.28.1 II ტური . . . 508
2.29 2022-2023 წელი . . . 513
2.29.1 III ტური . . . 513
2.30 2022-2023 წელი . . . 517
2.30.1 III ტური . . . 517
2.31 2023-2024 წელი . . . 522
2.31.1 II ტური . . . 522
2.32 2023-2024 წელი . . . 527
2.32.1 II ტური . . . 527
2.33 2023-2024 წელი . . . 531

2.33.1 III ტური 531
2.34 2023-24 სასწავლო წელი 536
2.34.1 III ტური 536
2.35 2024-2025 წელი 542
2.35.1 II ტური 542
2.36 2024-2025 წელი 546
2.36.1 II ტური 546
2.37 2024-2025 წელი 550
2.37.1 III ტური 550
2.38 2024-2025 წელი 555
2.38.1 III ტური 555
2.39 2025-2026 სასწავლო წელი 561
2.39.1 II ტური 561
2.40 2025-2026 წელი 566
2.40.1 II ტური 566
2.41 2025-2026 წელი 571
2.41.1 III ტური 571
2.42 2025-2026 წელი 578
2.42.1 III ტური 578

თავი 1

ამოცანები

1.1 2009-2010 წელი

1.1.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.1.1. 2009-2010-round1-vii-prob1.

წელს ვაშლი 25%-ით ძვირია, ვიდრე შარშან. რამდენი პროცენტით ნაკლებ ვაშლს ვიყიდით ერთი და იმავე თანხით წელს, შარშანდელთან შედარებით?

ამოხსნა: გვერდი. 206

ამოცანა 1.1.2. 2009-2010-round1-vii-prob2.

ველოსიპედისტის სიჩქარე 2,5-ჯერ ნაკლებია მოტოციკლისტის სიჩქარეზე. ისინი ერთდროულად გამოვიდნენ ქალაქიდან სოფლის მიმართულებით. საათნახევრის შემდეგ ველოსიპედისტი სოფლიდან 43 კმ-ით, მოტოციკლისტი კი 7 კმ-ით იყო დაშორებული. რა მანძილია ქალაქიდან სოფლამდე?

ამოხსნა: გვერდი. 206

ამოცანა 1.1.3. 2009-2010-round1-vii-prob3.

ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრია 56 სანტიმეტრი. გამოთვალეთ ამ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები, თუ ორი მათგანის ფარდობა $\frac{2}{3}$-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 207

ამოცანა 1.1.4. 2009-2010-round1-vii-prob4.

დემეტრე, ნიკა და ლაშა ძმები არიან. დემეტრე 2 წლისაა, ნიკა 3-ის, ლაშა 5-ის. დედამ ძმებს კანფეტები მათI წლოვანების პროპორციულად გაუნაწილა. იმავე რაოდენობის კანფეტები დედას ძმებისთვის ერთი წლის წინაც წლოვანების პროპორციულად რომ გაენაწილებინა, ერთ-ერთ ძმას წლევანდელზე 10 კანფეტით მეტი შეხვდებოდა. რამდენი კანფეტი გაუნაწილა დედამ ძმებს?

ამოხსნა: გვერდი. 207

ამოცანა 1.1.5. 2009-2010-round1-vii-prob5.

საკოორდინატო სიბრტყის მეორე მეოთხედში მდებარე $A(a^2-10; 1-a)$ წერტილიდან ორდინატთა ღერძამდე მანძილი 6-ის ტოლია. გამოთვალეთ A წერტილის კოორდინატები.

ამოხსნა: გვერდი. 208

VIII კლასი

ამოცანა 1.1.6. 2009-2010-round1-viii-prob1.

დაამტკიცეთ, რომ 3-ის ნებისმიერი სამი მომდევნო ნატურალური ხარისხის ჯამი 39-ის ჯერადია.

ამოხსნა: გვერდი. 209

ამოცანა 1.1.7. 2009-2010-round1-viii-prob2.

სპორტულ მაღაზიაში აქვთ სამი სახის ბურთი: ფეხბურთის, კალათბურთის და ხელბურთის. კალათბურთის ბურთი 40%-ით იაფია ფეხბურთის ბურთზე და 20%-ით ძვირი ხელბურთის ბურთზე. რამდენი პროცენტით ძვირია ფეხბურთის ბურთი ხელბურთის ბურთზე?

ამოხსნა: გვერდი. 209

ამოცანა 1.1.8. 2009-2010-round1-viii-prob3.

დილის 9^{00} საათზე A და B პუნქტებიდან შემხვედრი მიმართულებით გავიდა ორი ავტომობილი. 11^{00} საათზე ავტომობილები შეხვდნენ ერთმანეთს და იმავე სიჩქარით განაგრძეს გზა. B პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი A პუნქტში 14^{00} საათზე ჩავიდა. რომელ საათზე ჩავიდა B პუნქტში A პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი?

ამოხსნა: გვერდი. 210

ამოცანა 1.1.9. 2009-2010-round1-viii-prob4.

მართკუთხედის ფორმის ფურცელი ისე გაკეცეს, რომ ორი მოპირდაპირე წვერო ერთმანეთს შეუთავსდა. გამოთვალეთ მიღებული ხუთკუთხედის ფართობი, თუ ფურცლის სიგრძე 16სმ, ხოლო სიგანე 12 სმ-ია?

ამოხსნა: გვერდი. 210

ამოცანა 1.1.10. 2009-2010-round1-viii-prob5.

საკოორდინატო სიბრტყის მესამე მეოთხედში მდებარე $A(a-1; a^4-6a^2)$ წერტილიდან აბსცისთა ღერძამდე მანძილი 9-ის ტოლია. გამოთვალეთ A წერტილის კოორდინატები.

ამოხსნა: გვერდი. 211

IX კლასი

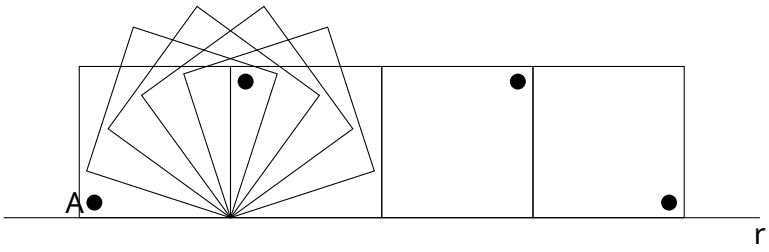
ამოცანა 1.1.11. 2009-2010-round1-ix-prob1.

იპოვეთ xy ნამრავლის მაქსიმალური მნიშვნელობა თუ ცნობილია, რომ $x+y=7$.

ამოხსნა: გვერდი. 212

ამოცანა 1.1.12. 2009-2010-round1-ix-prob2.

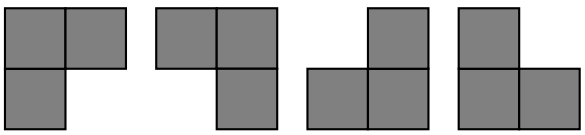
კვადრატი რომლის გვერდის სიგრძე ერთი ერთეულის ტოლია „გორავს" r წრფის გასწვრივ ისე, როგორც ეს ნახაზზეა წარმოდგენილი მანამ, სანამ კვადრატის A წვერო არ დაუბრუნდება r წრფეს. რა სიგრძის მრუდს შემოსწერს კვადრატის A წვერო?



ამოხსნა: გვერდი. 212

ამოცანა 1.1.13. 2009-2010-round1-ix-prob3.

30×30 ზომის უჯრედებიანი რვეულის თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი ისე, რომ ნებისმიერ სამ უჯრაში, რომელიც ნახაზზე გამოსახული ოთხი ფიგურიდან რომელიმეთი იფარება, ჩაწერილ რიცხვთა ჯამია 3. დაამტკიცეთ, რომ ყველა უჯრაში წერია 1.



ამოხსნა: გვერდი. 213

ამოცანა 1.1.14. 2009-2010-round1-ix-prob4.

ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია $ABDE$ და $BCKF$ კვადრატები. BP წარმოადგენს ABC სამკუთხედის მედიანას. აჩვენეთ, რომ $DF = 2BP$.

ამოხსნა: გვერდი. 214

ამოცანა 1.1.15. 2009-2010-round1-ix-prob5.

ვთქვათ $a_1, a_2, \ldots, a_{2009}$ ნატურალური რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ამ რიცხვებიდან არჩეული იქნას რიცხვი, რომელიც იყოფა 2009-ზე, ან რამდენიმე რიცხვი რომელთა ჯამი უნაშთოდ გაიყოფა 2009-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 215

X კლასი

ამოცანა 1.1.16. 2009-2010-round1-x-prob1.

მოძებნეთ მთელ რიცხვთა ყველა ის (m, n) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებს ტოლობას $m^2 - mn + n^2 - n - m = 0$.

ამოხსნა: გვერდი. 216

ამოცანა 1.1.17. 2009-2010-round1-x-prob2.

დაამტკიცეთ რომ $f(x) = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე შესაძლებელია მოიძებნოს ოთხი წერტილი, რომლებიც წარმოადგენს პარალელოგრამის წვეროებს.

ამოხსნა: გვერდი. 217

ამოცანა 1.1.18. 2009-2010-round1-x-prob3.

$ABCD$ ტრაპეციის ფუძეებია BC და AD, ხოლო O წერტილი წარმოადგენს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ თუ AOB, BOC, COD და AOD სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად არის S_1, S_2, S_3 და S_4, მაშინ $S_1 + S_3 < S_2 + S_4$.

ამოხსნა: გვერდი. 217

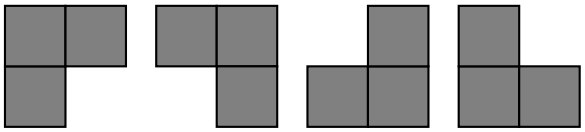
ამოცანა 1.1.19. 2009-2010-round1-x-prob4.

რომელია ის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელზედაც უნაშთოდ იყოფა $n^3 + 11n$ სახის რიცხვები ნებისმიერი ნატურალური n-ისათვის.

ამოხსნა: გვერდი. 218

ამოცანა 1.1.20. 2009-2010-round1-x-prob5.

30×30 ზომის უჯრედებიანი რვეულის თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი ისე, რომ ნებისმიერ სამ უჯრაში, რომელიც ნახაზზე გამოსახული ოთხი ფიგურიდან რომელიმეთი იფარება, ჩაწერილ რიცხვთა ჯამია 3. დაამტკიცეთ, რომ ყველა უჯრაში წერია 1.



ამოხსნა: გვერდი. 219

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.1.21. 2009-2010-round1-xi-xii-prob1.

ამოხსენით განტოლება: $(x^2 - x - 1)^{x+2} = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 220

ამოცანა 1.1.22. 2009-2010-round1-xi-xii-prob2.

ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული f ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას: 1) $f(2) = 3$, და 2) ნებისმიერი a და b-თვის $f(a + b) = f(a) + f(b) + ab$. რის ტოლია $f(5)$?

ამოხსნა: გვერდი. 220

ამოცანა 1.1.23. 2009-2010-round1-xi-xii-prob3.

xOy საკოორდინატო სიბრტყის მობრუნებას A ცენტრის ირგვლივ საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით 2α-ს ტოლი კუთხით, $B(5; -2)$ წერტილი გადაყავს $C(-1; 4)$ წერტილში. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები, თუ ცნობილია, რომ $\sin\alpha = \frac{3}{\sqrt{34}}$.

ამოხსნა: გვერდი. 221

ამოცანა 1.1.24. 2009-2010-round1-xi-xii-prob4.

$(10101)_n$ — ით აღნიშნულია ნატურალური რიცხვი, რომელიც პოზიციურ სისტემაში ფუძით n ჩაიწერება, როგორც 10101. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n > 1$ ნატურალური რიცხვისათვის $(10101)_n$ რიცხვი შედგენილია.

ამოხსნა: გვერდი. 222

ამოცანა 1.1.25. 2009-2010-round1-xi-xii-prob5.

დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხა პირამიდის ნებისმიერი წახნაგის ფართობი ნაკლებია დანარჩენი წახნაგების ფართობთა ჯამზე.

ამოხსნა: გვერდი. 222

1.2 2009-2010 წელი

1.2.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.2.1. 2009-vii-1.

მას შემდეგ, რაც ორკესტრიდან ოთხი მევიოლინე წავიდა, ორკესტრში მევიოლინეთა რაოდენობა 25%-დან 10%-მდე შემცირდა. რამდენი მუსიკოსი იყო ორკესტრში მევიოლინეთა წასვლამდე?

ამოხსნა: გვერდი. 224

ამოცანა 1.2.2. 2009-vii-2.

ორ ქალაქს შორის მანძილის გავლას გემი დინების მიმართულებით 2 საათს, ხოლო უკან დაბრუნებას 3 საათს ანდომებს. რა დროში გაივლის იმავე მანძილს მდინარის მიმართულებით კატერი, რომლის სიჩქარე მდგარ წყალში სამჯერ მეტია ვიდრე გემის სიჩქარე მდგარ წყალში?

ამოხსნა: გვერდი. 224

ამოცანა 1.2.3. 2009-vii-3.

ABC სამკუთხედში $\angle A - \angle C = 60^\circ$, BM ბისექტრისაა, BK სიმაღლე, $BM = 10$ სმ-ს. გამოთვალეთ MK მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა: გვერდი. 225

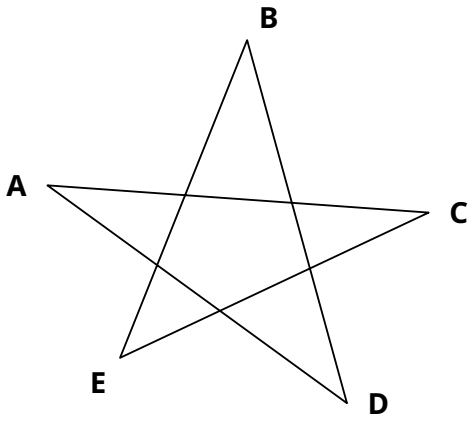
ამოცანა 1.2.4. 2009-vii-4.

სკოლის მათემატიკის წრეში 12 მოსწავლე იყო გაერთიანებული. ტრიმესტრის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ტრიმესტრის განმავლობაში წრის მეცადინეობებს სა-შუალოდ ათი მოსწავლე ესწრებოდა, ამასთან ყველაზე მეტი, 16 დასწრება დაუგ-როვდა გიგის, ხოლო ყველაზე ნაკლები, 13 დასწრება — თინიკოს. წრის რამდენი მეცადინეობა ჩატარდა ტრიმესტრის განმავლობაში?

ამოხსნა: გვერდი. 225

ამოცანა 1.2.5. 2009-vii-5.

გამოთვალეთ სურათზე მოცემული ფიგურის A, B, C, D და E კუთხეების სიდიდეთა ჯამი.



ამოხსნა: გვერდი. 226

VIII კლასი

ამოცანა 1.2.6. 2009-viii-1.

n-ის რა მთელი დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის $\frac{n^2+6n+34}{n+3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?

ამოხსნა: გვერდი. 227

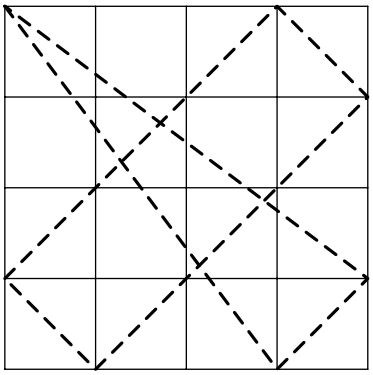
ამოცანა 1.2.7. 2009-viii-2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ m და n კენტი რიცხვებია, მაშინ მათ კვადრატების სხვაობა ყოველთვის იყოფა 8-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 227

ამოცანა 1.2.8. 2009-viii-3.

მართკუთხედი დაყოფილია 16 ტოლ მართკუთხედად. დიდ მართკუთხედში ჩახაზულია პარალელოგრამი და სამკუთხედი (იხ. სურათი). პარალელოგრამისა და სამკუთხედის წვეროები მდებარეობენ პატარა მართკუთხედების წვეროებში. პარალელოგრამის პერიმეტრი 8-ის ტოლია, ხოლო სამკუთხედის პერიმეტრი კი x-ის. იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია x-ზე და უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია x-ზე.



ამოხსნა: გვერდი. 228

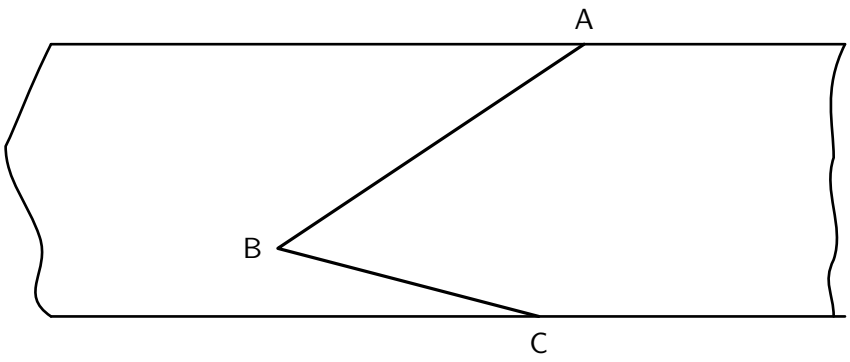
ამოცანა 1.2.9. 2009-viii-4.

საფეხბურთო ტურნირში მონაწილეობს 15 გუნდი. მოგებაზე გუნდს ეწერება 3 ქულა, ფრეზე 1 ქულა, ხოლო წაგებაზე — 0 ქულა. 10 ტურის შემდეგ (როცა თითოეულმა გუნდმა ითამაშა ათი თამაში) 15-ივე გუნდმა ერთად დააგროვა 194 ქულა. დაამტკიცეთ, რომ ერთმა გუნდმა მაინც ითამაშა ფრედ არანაკლებ ხუთი თამაში.

ამოხსნა: გვერდი. 229

ამოცანა 1.2.10. 2009-viii-5.

ორ პარალელურ საზღვარს შორის მოქცეულ მიწის ორ ნაკვეთს ABC ტეხილის ფორმის საერთო ღობე აქვს. როგორ შევცვალოთ ეს ტეხილი უმოკლესი ღობით ისე, რომ ნაკვეთების ფართობები არ შეიცვალოს?



ამოხსნა: გვერდი. 229

IX კლასი

ამოცანა 1.2.11. 2009-ix-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ x, y, z რიცხვები აკმაყოფილებენ ტოლობას $x + y + z = 1$, მაშინ სამართლიანია უტოლობა $x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{1}{3}$.

ამოხსნა: გვერდი. 231

ამოცანა 1.2.12. 2009-ix-2.

იპოვეთ $\begin{cases} x + y + z = 4 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{4}{z} = 4 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ყველა ისეთი $(x; y; z)$ ამონახსნი, რომლისთვისაც x, y და z რიცხვები არაუარყოფითია.

ამოხსნა: გვერდი. 231

ამოცანა 1.2.13. 2009-ix-3.

f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე აკმაყოფილებს პირობებს: $f(1) = 2009$ და ყოველი ნატურალური $n > 1$ რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა $f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$. გამოთვალეთ $f(2009)$.

ამოხსნა: გვერდი. 232

ამოცანა 1.2.14. 2009-ix-4.

სიბრტყეზე მოცემულ ფიგურას გააჩნია შემდეგი თვისებები: ამ ფიგურის რომელიღაც სამი წერტილი ერთ წრფეზე არ მდებარეობს და ფიგურის ნებისმიერ ორ წერტილზე გამავალი წრფე წარმოადგენს მისი სიმეტრიის ღერძს. აჩვენეთ, რომ არსებობს ამ ფიგურის ოთხი წერტილი, რომლებიც ისეთი მართკუთხედის წვეროებია, რომელთა გვერდების სიგრძეები მეტია 2009-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 232

ამოცანა 1.2.15. 2009-ix-5.

ერთეულოვანი რადიუსის მქონე წრეწირზე მონიშნულია n წერტილი. აჩვენეთ რომ წრეწირზე არსებობს წერტილი, საიდანაც მოცემულ n წერტილამდე მანძილების ჯამი მეტია n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 233

X კლასი

ამოცანა 1.2.16. 2009-x-1.

ფილებისაგან რომელთაც ერთი ერთეულის სიგრძის ტოლი გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმა აქვთ სიბრტყეზე აგებენ მოზაიკას. რა უდიდესი სიგრძის გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედის შექმნა შეიძლება 2009 ფილისაგან? რამდენი ფილა დარჩება ამ დროს გამოუყენებელი?

ამოხსნა: გვერდი. 234

ამოცანა 1.2.17. 2009-x-2.

f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე აკმაყოფილებს პირობებს: $f(1) = 2009$ და ყოველი ნატურალური $n > 1$ რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა $f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$. გამოთვალეთ $f(2009)$.

ამოხსნა: გვერდი. 235

ამოცანა 1.2.18. 2009-x-3.

იპოვეთ $x^2y - xy^2$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $0 \leq x \leq 1$ და $0 \leq y \leq 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 235

ამოცანა 1.2.19. 2009-x-4.

ამოხსენით განტოლება $\sqrt{3 + \sqrt{3 + x}} = x$.

ამოხსნა: გვერდი. 235

ამოცანა 1.2.20. 2009-x-5.

მოცემულია სხვადასხვა სიგრძის გვერდის მქონე ორი კვადრატი. დაჭერით ისინი ამოზნექილ მრავალკუთხედებად ისე, რომ ამ მრავალკუთხედების საშუალებით შესაძლებელი იყოს გადაფარვის გარეშე ავაწყოთ კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 236

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.2.21. 2009-xi-xii-1.

წრეწირზე ერთმანეთის მიმდევრობით განლაგებულია $a_1, a_2, \ldots, a_{2009}$ რიცხვები. ცნობილია, რომ პირველი ექვსი რიცხვის ჯამი 5-ის ტოლია, ხოლო წრეწირზე ერთმანეთის მომდევნო ადგილებზე განლაგებული ყოველი 28 რიცხვის ჯამი კი 12-ის. რისი ტოლია a_{2009}?

ამოხსნა: გვერდი. 237

ამოცანა 1.2.22. 2009-xi-xii-2.

იპოვეთ $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ შუალედში განსაზღვრული ყველა ისეთი f ფუნქცია, რომლისთვისაც ტოლობა $f(x) + 2f\left(\frac{1-2x}{x+2}\right) = \frac{2x^2+2x+1}{x+2}$ სრულდება ნებისმიერი x რიცხვისათვის $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ სეგმენტიდან.

ამოხსნა: გვერდი. 237

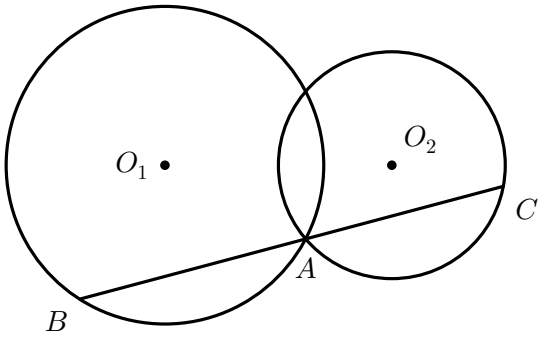
ამოცანა 1.2.23. 2009-xi-xii-3.

რა უდიდესი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია გამოსახულებას $3(x+y+z) - 2(xy+xz+yz)$, თუ $0 \leq x, y, z \leq 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 238

ამოცანა 1.2.24. 2009-xi-xii-4.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი: ცენტრით O_1 წერტილში, რადიუსით R და ცენტრით O_2 წერტილში, რადიუსით r. A წერტილი წარმოადგენს ამ წრეწირების გადაკვეთის ორი წერტილიდან ერთ-ერთს (იხ. სურათი). A წერტილზე გავლებული წრფე წრეწირებს კვეთს შესაბამისად B და C წერტილებში. იპოვეთ $BA \cdot AC$ ნამრავლის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა.



ამოხსნა: გვერდი. 239

ამოცანა 1.2.25. 2009-xi-xii-5.

$ABCD$ სამკუთხა პირამიდაში ყველა ბრტყელი კუთხე A წვეროსთან მართია და სრულდება ტოლობა $AB = AC + AD$. აჩვენეთ, რომ ამ პირამიდის B წვეროსთან მდებარე ყველა ბრტყელ კუთხეთა ჯამი ტოლია 90°-ის.

ამოხსნა: გვერდი. 240

1.3 2010-2011 წელი

1.3.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.3.1. 2010-I-VII-1.

ერთ კლასში 25 მოსწავლეა. მათგან 16-მა იცის ჭადრაკის თამაში, 11-მა – შაშის, ხოლო 3-მა – არც ჭადრაკის და არც შაშის თამაში. რამდენმა მოსწავლემ იცის როგორც ჭადრაკის, ისე შაშის თამაში?

ამოხსნა: გვერდი. 242

ამოცანა 1.3.2. 2010-I-VII-2.

მოცემულია ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე ნატურალური რიცხვი $1, 2, \dots, n$, რომელთა შორის ზუსტად 47 რიცხვია 9-ის ჯერადი. $1, 2, \dots, n$ რიცხვებს შორის ყველაზე მეტი, რამდენი რიცხვი შეიძლება იყოს 3-ის ჯერადი?

ამოხსნა: გვერდი. 242

ამოცანა 1.3.3. 2010-I-VII-3.

მას შემდეგ, რაც მგზავრმა მთელი გზის $\frac{2}{5}$ გაიარა, აღმოჩნდა, რომ შუა გზამდე გასავლელი დარჩა გავლილზე 15 კილომეტრით ნაკლები. რამდენი კილომეტრი იყო მთელი გზა?

ამოხსნა: გვერდი. 243

ამოცანა 1.3.4. 2010-I-VII-4.

კვადრატის ფორმის ფურცელი გაჭრეს ორ მართკუთხედად ისე, რომ ერთი ნაჭრის ფართობი მეორე ნაჭრის ფართობზე ორჯერ მეტი აღმოჩნდა. გამოთვალეთ დიდი და მცირე ნაჭრების პერიმეტრების შეფარდება.

ამოხსნა: გვერდი. 243

ამოცანა 1.3.5. 2010-I-VII-5.

გიგის 100 ერთნაირი ზომის მუყაოს კუბი ჰქონდა. ამ კუბების შეწებებით მან შესაძლო უდიდესი ზომის კუბი ააწყო და მისი ზედაპირი შეღება. დიდი კუბის ასაწყობად გამოყენებული მცირე კუბებიდან რამდენია ისეთი, რომლის
ა) მხოლოდ ერთი წახნაგი შეიღება?
ბ) არცერთი წახნაგი არ შეიღება?

ამოხსნა: გვერდი. 244

VIII კლასი

ამოცანა 1.3.6. 2010-I-VIII-1.

მოცემულია ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე ნატურალური რიცხვი $1, 2, \dots, n$, რომელთა შორის ზუსტად 57 რიცხვია 11-ის ჯერადი. $1, 2, \dots, n$ რიცხვებს შორის ყველაზე მეტი, რამდენი რიცხვი შეიძლება იყოს 4-ის ჯერადი?

ამოხსნა: გვერდი. 245

ამოცანა 1.3.7. 2010-I-VIII-2.

მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურში გოგონებზე 1,5-ჯერ მეტი ვაჟი მონაწილეობდა. მათგან ვაჟების 7% და გოგონების 10% გავიდა მეორე ტურში. ამასთან, ცნობილია, რომ მეორე ტურში გოგონებზე 42-ით მეტი ვაჟი გავიდა. რამდენი მოსწავლე მონაწილეობდა ოლიმპიადის I ტურში?

ამოხსნა: გვერდი. 245

ამოცანა 1.3.8. 2010-I-VIII-3.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AB ფერდზე აღებულია M და N წერტილები (M წერტილი A და N წერტილებს შორისაა), ხოლო BC ფერდზე K წერტილი. ამასთან, $AC = CM = MK = KN = NB$. გამოთვალეთ B კუთხის სიდიდე.

ამოხსნა: გვერდი. 246

ამოცანა 1.3.9. 2010-I-VIII-4.

დაამტკიცეთ, რომ სამნიშნა ნატურალური რიცხვის 9-ზე გაყოფით იგივე ნაშთი მიიღება, რაც მისი ციფრების ჯამის 9-ზე გაყოფით.

ამოხსნა: გვერდი. 246

ამოცანა 1.3.10. 2010-I-VIII-5.

იპოვეთ ყველა ისეთი მართკუთხედის სიგრძე და სიგანე, რომლის გვერდების სიგრძეები ნატურალური რიცხვებია, ხოლო პერიმეტრი ორჯერ ნაკლები რიცხვით გამოისახება, ვიდრე ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 247

IX კლასი

ამოცანა 1.3.11. 2010-I-IX-1.

დაამტკიცეთ, რომ $(4+\sqrt{15})(\sqrt{6}-\sqrt{10})\sqrt{4-\sqrt{15}}=-2$.

ამოხსნა: გვერდი. 248

ამოცანა 1.3.12. 2010-I-IX-2.

a ნატურალური რიცხვის 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 4. რისი ტოლია a^2+2a რიცხვის 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა: გვერდი. 248

ამოცანა 1.3.13. 2010-I-IX-3.

ცნობილია, რომ სისტემას

$$\begin{cases} 2x+ky=3 \\ -3x+y=1 \end{cases}$$

ამონახსნი არ გააჩნია (x, y ცვლადების მიმართ). იპოვეთ k.

ამოხსნა: გვერდი. 249

ამოცანა 1.3.14. 2010-I-IX-4.

შვიდი ალბომი და სამი წიგნი ორჯერ მეტი ღირს ვიდრე სამი ალბომი და ოთხი წიგნი. წიგნის ფასთან შედარებით რამდენი პროცენტით დიდია ალბომის ღირებულება?

ამოხსნა: გვერდი. 249

ამოცანა 1.3.15. 2010-I-IX-5.

ამოზნექილ ოთხკუთხედში გავლებული დიაგონალებით შედგენილი სამკუთხედებიდან სამი სამკუთხედის ფართობი შესაბამისად არის S_1, S_2 და S_3. იპოვეთ ოთხკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 250

X კლასი

ამოცანა 1.3.16. 2010-I-X-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{a+b}$ არითმეტიკული პროგრესიაა, მაშინ a^2, b^2, c^2 არითმეტიკული პროგრესია იქნება.

ამოხსნა: გვერდი. 251

ამოცანა 1.3.17. 2010-I-X-2.

ცნობილია, რომ $2f(x) + 3f(-x) = x^2 - x$ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისათვის. იპოვეთ $f(x)$.

ამოხსნა: გვერდი. 251

ამოცანა 1.3.18. 2010-I-X-3.

ცნობილია, რომ რიცხვი $1+\sqrt{2}$ არის $x^2+ax+b=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი. ამასთანავე a და b რაციონალური რიცხვებია. იპოვეთ a და b.

ამოხსნა: გვერდი. 252

ამოცანა 1.3.19. 2010-I-X-4.

მოცემულია სამი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეებია $a+3, 2a-2$ და 5. იპოვეთ a-ს ყველა ის მნიშვნელობა რომლისთვისაც მოცემული მონაკვეთებიდან შესაძლებელია სამკუთხედის შედგენა.

ამოხსნა: გვერდი. 252

ამოცანა 1.3.20. 2010-I-X-5.

> ABC მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CM მედიანა. ACM და BCM სამკუთხედების პერიმეტრებია შესაბამისად 16 და 18. იპოვეთ სამკუთხედის კათეტები.
>
> **ამოხსნა:** გვერდი. 253

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.3.21. 2010-I-XIXII-1.

a, b და c რიცხვები ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას, ხოლო $a+2b, 2a+b+c$ და $a+3b+c$ რიცხვები - არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.

ამოხსნა: გვერდი. 254

ამოცანა 1.3.22. 2010-I-XIXII-2.

გამოარკვიეთ, რომელი რიცხვი მეტია

$$\frac{2009200920092009}{2009210920092009} \quad \text{თუ} \quad \frac{2009210920092009}{2009220920092009}?$$

ამოხსნა: გვერდი. 254

ამოცანა 1.3.23. 2010-I-XIXII-3.

$ABCD$ კვადრატში ჩახაზულია A ცენტრისა და AB რადიუსის მქონე წრეწირის BD რკალი. ამ რკალის ნებისმიერ წერტილზე გავლებული მხები კვადრატის BC გვერდს კვეთს E წერტილში, ხოლო CD გვერდს – F წერტილში. იპოვეთ EAF კუთხე.

ამოხსნა: გვერდი. 255

ამოცანა 1.3.24. 2010-I-XIXII-4.

a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვის არის $4+a, 6+a$ და $8+a$ გვერდების მქონე სამკუთხედი მახვილკუთხა?

ამოხსნა: გვერდი. 256

ამოცანა 1.3.25. 2010-I-XIXII-5.

a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვის აქვს მხოლოდ ერთი ამონახსნი შემდეგ უტოლობათა სისტემას

$$\begin{cases} y \geq x^2 + 4a^2 \\ x \geq y^2 + 4a^2 \end{cases} ?$$

ამოხსნა: გვერდი. 256

1.3.2 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.3.26. 2010-II-VII-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ სამნიშნა რიცხვის ჩანაწერს იმავე რიცხვს მივუწერთ, მიღებული ექვსნიშნა რიცხვი 1001-ის ჯერადი იქნება.

ამოხსნა: გვერდი. 258

ამოცანა 1.3.27. 2010-II-VII-2.

ტოლი პერიმეტრების მქონე მართკუთხედის ფორმის ორი ნაკვეთიდან ერთი კვადრატული ფორმისაა, ხოლო მეორის სიგრძე სამჯერ მეტია სიგანეზე. რომელი ნაკვეთის ფართობია ნაკლები და რამდენი პროცენტით?

ამოხსნა: გვერდი. 258

ამოცანა 1.3.28. 2010-II-VII-3.

მათემატიკის წრეში გაერთიანებული გოგონების რაოდენობა მთელი რაოდენობის 45%-ზე მეტი და 50%-ზე ნაკლებია. სულ მცირე რამდენი მოსწავლეა წრეში და მათგან რამდენი გოგონაა?

ამოხსნა: გვერდი. 259

ამოცანა 1.3.29. 2010-II-VII-4.

მოცემულია ნატურალურ რიცხვთა ნამრავლი: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. n-ის რა უმცირესი მნიშვნელობისათვის დამთავრდება ამ ნამრავლის ჩანაწერი 10 ნულით?

ამოხსნა: გვერდი. 259

ამოცანა 1.3.30. 2010-II-VII-5.

ოთხი ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ერთმანეთთან მიდგმით მიიღეს ოთხკუთხედი, რომლის ორი მოპირდაპირე გვერდი პარალელური, ხოლო ორი არაპარალელურია. თითოეული სამკუთხედის პერიმეტრი 10 სმ-ია. გამოთვალეთ მიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 260

VIII კლასი

ამოცანა 1.3.31. 2010-II-VIII-1.

აჩვენეთ, რომ ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის n^2+n+1 რიცხვი კენტია და არ წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კვადრატს.

ამოხსნა: გვერდი. 261

ამოცანა 1.3.32. 2010-II-VIII-2.

მაღაზიამ შეცვალა გასაყიდი ტელევიზორის ფასი. ამის შემდეგ გაყიდული ტელევიზორების რაოდენობა შემცირდა 4%-ით, მათ გაყიდვიდან მიღებული თანხა კი გაიზარდა 8%-ით. შეამცირა თუ გაზარდა მაღაზიამ ტელევიზორის ფასი და რამდენი პროცენტით?

ამოხსნა: გვერდი. 261

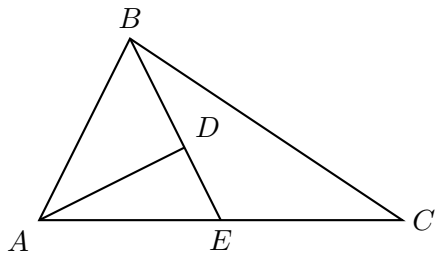
ამოცანა 1.3.33. 2010-II-VIII-3.

24 სმ პერიმეტრის მქონე კვადრატული ფორმის ფურცელი დიაგონალებზე დაჭრეს ოთხ სამკუთხედად და მათი ერთმანეთთან მიდგმით მიიღეს ტრაპეცია. გამოთვალეთ მიღებული ტრაპეციის პერიმეტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 262

ამოცანა 1.3.34. 2010-II-VIII-4.

ABC სამკუთხედის A კუთხის ბისექტრისა B წვეროდან გავლებული მედიანის მართობულია. $AB=1$ სმ, ხოლო BC გვერდის სიგრძე სანტიმეტრებში მთელი რიცხვით გამოისახება. გამოთვალეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი.



ამოხსნა: გვერდი. 262

ამოცანა 1.3.35. 2010-II-VIII-5.

წრეწირზე მონიშნულია ასი წითელი და ერთი ლურჯი წერტილი. რომელია მეტი და რამდენით: იმ მრავალკუთხედების რაოდენობა, რომელთა ერთი წვერო ლურჯი, ხოლო დანარჩენი წვეროები წითელი ფერისაა, თუ იმ მრავალკუთხედების რაოდენობა, რომელთა ყველა წვერო წითელია?

ამოხსნა: გვერდი. 263

IX კლასი

ამოცანა 1.3.36. 2010-II-IX-1.

ცნობილია, რომ კვადრატული სამწევრი ax^2-bx+c იღებს მთელ მნიშვნელობებს, როცა $x=0$, $x=1$ და $x=2$. აჩვენეთ, რომ x-ის ნებისმიერი მთელი მნიშვნელობისათვის მოცემული სამწევრის მნიშვნელობაც მთელია.

ამოხსნა: გვერდი. 264

ამოცანა 1.3.37. 2010-II-IX-2.

რამდენი m რიცხვის შერჩევა შეიძლება ისე, რომ $x^2-2010x+m=0$ განტოლებას ორი განსხვავებული ნატურალური ამონახსნი ჰქონდეს?

ამოხსნა: გვერდი. 264

ამოცანა 1.3.38. 2010-II-IX-3.

არსებობს თუ არა ნატურალური რიცხვი, რომლის კვადრატის ციფრთა ჯამი 2010-ის ტოლია?

ამოხსნა: გვერდი. 265

ამოცანა 1.3.39. 2010-II-IX-4.

წერტილი მოძრაობს სიბრტყეზე ისე, რომ დროის t მომენტში ($t>0$) დაშორებულია კოორდინატთა სათავიდან $|t-2000|+|t-2010|$ მანძილით. იპოვეთ t-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც წერტილი მინიმალური მანძილითაა დაშორებული კოორდინატთა სათავიდან.

ამოხსნა: გვერდი. 265

ამოცანა 1.3.40. 2010-II-IX-5.

გია და ანა თამაშობენ მართკუთხედის ფორმის 21×2010 უჯრედიან დაფაზე. თითოეული რიგრიგობით ირჩევს ნებისმიერი ზომის კვადრატს, რომლის გვერდებიც უჯრების გვერდებისაგან შედგენილ ბადეზე მდებარეობენ და ღებავს მას. იგებს ის, ვინც ბოლო უჯრას შეღებავს. ორჯერ ერთიდაიმავე უჯრის შეღება არ შეიძლება. თამაშს იწყებს გია. როგორ უნდა ითამაშოს გიამ, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა: გვერდი. 266

X კლასი

ამოცანა 1.3.41. 2010-II-X-1.

ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული f ფუნქცია x-ის ყოველი არანულოვანი მნიშვნელობისათვის აკმაყოფილებს პირობას

$$f(x-1/x)+4x^2+4/x^2+3=0.$$

იპოვეთ $f(2010)$.

ამოხსნა: გვერდი. 267

ამოცანა 1.3.42. 2010-II-X-2.

იპოვეთ m პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც წერტილები $A(1;m)$, $B(2;1-m)$, $C(3;m)$ და $D(m;3m-1)$ ეკუთვნიან $y=ax^2+bx+c$ კვადრატული ფუნქციის გრაფიკს.

ამოხსნა: გვერდი. 267

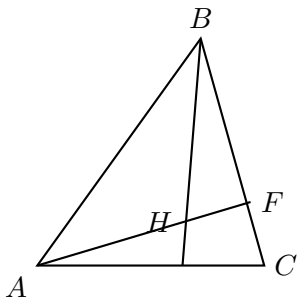
ამოცანა 1.3.43. 2010-II-X-3.

დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$ რიცხვებს შორის, სადაც $a_n = \underbrace{20102010\cdots2010}_{4n \text{ ციფრი}}$, მოიძებნება რიცხვი, რომელიც იყოფა 2011-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 268

ამოცანა 1.3.44. 2010-II-X-4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში H წერტილი წარმოადგენს სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილს. ცნობილია, რომ $2AC^2-\sqrt{3}AC\cdot BH-3BH^2=0$. იპოვეთ $\angle ABC$.



ამოხსნა: გვერდი. 269

ამოცანა 1.3.45. 2010-II-X-5.

გია და ანა თამაშობენ მართკუთხედის ფორმის 21×2010 უჯრედიან დაფაზე. თითოეული რიგრიგობით ირჩევს ნებისმიერი ზომის კვადრატს, რომლის გვერდებიც უჯრების გვერდებისაგან შედგენილ ბადეზე მდებარეობენ და ღებავს მას. იგებს ის, ვინც ბოლო უჯრას შეღებავს. ორჯერ ერთიდაიმავე უჯრის შეღებვა არ შეიძლება. თამაშს იწყებს გია. როგორ უნდა ითამაშოს გიამ, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა: გვერდი. 270

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.3.46. 2010-II-XI-1.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ნატურალურ რიცხვთა ისეთი (m, n) წყვილი, რომელიც დააკმაყოფილებდა შემდეგ პირობას $n^{2m} = 2010m^n$.

ამოხსნა: გვერდი. 271

ამოცანა 1.3.47. 2010-II-XI-2.

ცნობილია, რომ $ax^{2010} + bx^{1005} + c = 0$ განტოლებას არ გააჩნია ნამდვილი ფესვი და $b > a + c$. დაადგინეთ c რიცხვის ნიშანი.

ამოხსნა: გვერდი. 271

ამოცანა 1.3.48. 2010-II-XI-3.

ABC სამკუთხედის AC გვერდზე M წერტილი აღებულია ისე, რომ $AM - MC = BC - AB$. დაამტკიცეთ, რომ $r_1 + r_2 > r$, სადაც r_1, r_2 და r წარმოადგენენ შესაბამისად ABM, MBC და ABC სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსებს.

ამოხსნა: გვერდი. 272

ამოცანა 1.3.49. 2010-II-XI-4.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} (x+y)^{2010} = z \\ (y+z)^{2010} = x \\ (z+x)^{2010} = y \end{cases}$$

ამოხსნა: გვერდი. 272

ამოცანა 1.3.50. 2010-II-XI-5.

$ABCD$ კვადრატის შიგნით შემთხვევით იღებენ S წერტილს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ASB კუთხე არ იქნება ბლაგვი.

ამოხსნა: გვერდი. 273

1.3.3 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.3.51. 2010-VII-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ p მარტივი რიცხვია და $p > 3$, მაშინ $p^2 - 1$ იყოფა 24-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 275

ამოცანა 1.3.52. 2010-VII-2.

იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები, თუ ბისექტრისა ამ სამკუთხედს ორ ტოლფერდა სამკუთხედად ყოფს (განიხილეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა).

ამოხსნა: გვერდი. 275

ამოცანა 1.3.53. 2010-VII-3.

A და B პუნქტებიდან ერთდროულად ორი ავტომობილი გამოვიდა, რომლებიც ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით მუდმივი სიჩქარით მოძრაობდნენ. შეხვედრის შემდეგ A-დან გამოსული ავტომობილი 9 წუთში ჩავიდა B პუნქტში, ხოლო B-დან გამოსული 16 წუთში ჩავიდა A პუნქტში. რა დრო მოანდომა თითოეულმა ავტომობილმა მთელი გზის გავლით?

ამოხსნა: გვერდი. 276

ამოცანა 1.3.54. 2010-VII-4.

რამდენი ისეთი ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერი ბოლოვდება 2010-ით და ამ ოთხი ციფრის წაშლით მიღებული რიცხვის ჯერადია?

ამოხსნა: გვერდი. 277

ამოცანა 1.3.55. 2010-VII-5.

ა) ააგეთ ისეთი ორი ოთხკუთხედი, რომ ერთი მათგანი მეორის შიგნით მდებარეობდეს და შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის პერიმეტრი გარე ოთხკუთხედის პერიმეტრზე მეტი იყოს.
ბ) დაამტკიცეთ, რომ თუ ერთი ოთხკუთხედი მეორე ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს, მაშინ შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის პერიმეტრი გარე ოთხკუთხედის გაორკეცებულ პერიმეტრზე ნაკლებია.

ამოხსნა: გვერდი. 277

VIII კლასი

ამოცანა 1.3.56. 2010-VIII-1.

ა) იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომლის პირველი ციფრია 6 და ამ რიცხვის პირველი ციფრის წაშლის შედეგად მიიღება რიცხვი, რომელიც საწყის რიცხვზე 25-ჯერ ნაკლებია.
ბ) აჩვენეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომლის პირველი ციფრის წაშლის შედეგად მიიღება რიცხვი, რომელიც საწყის რიცხვზე 35-ჯერ ნაკლებია.

ამოხსნა: გვერდი. 279

ამოცანა 1.3.57. 2010-VIII-2.

იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები, თუ ერთი წვეროდან დაშვებული სიმაღლე და მედიანა კუთხეს სამ ტოლ ნაწილად ყოფს.

ამოხსნა: გვერდი. 279

ამოცანა 1.3.58. 2010-VIII-3.

აჩვენეთ, რომ $15x^2-7y^2=9$ განტოლებას მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ამონახსნი არ გააჩნია.

ამოხსნა: გვერდი. 280

ამოცანა 1.3.59. 2010-VIII-4.

ხუთი მეკობრე იყოფს ოქროს მონეტებს შემდეგი წესით: მეკობრეთა კაპიტანი იღებს მონეტების რაოდენობის 20%-ს, შემდეგ მეორე მეკობრე იღებს დარჩენილი მონეტების 20%-ს, შემდეგ მესამე - დარჩენილის 20%-ს, ასევე იქცევა მეოთხე და მეხუთე მეკობრეც. ბოლოს კი დარჩენილ მონეტებს ისინი თანაბრად იყოფენ. მონეტების რა უმცირესი რაოდენობა უნდა ჰქონდეთ მეკობრეებს, რომ ამ წესით მოახერხონ ფულის განაწილება და რამდენი მონეტა შეხვდება მეკობრეთა

კაპიტანს ამ შემთხვევაში? მონეტის გაჭრა აკრძალულია.

ამოხსნა: გვერდი. 281

ამოცანა 1.3.60. 2010-VIII-5.

ა) ააგეთ ისეთი ორი ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომ ერთი მათგანი მეორის შიგნით მდებარეობდეს და შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა ჯამი გარე ოთხკუთხედის სიგრძეთა ჯამზე მეტი იყოს.
ბ) დაამტკიცეთ, რომ თუ ერთი ამოზნექილი ოთხკუთხედი მეორე ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს, მაშინ შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა ჯამი გარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა გაორკეცებულ ჯამზე ნაკლებია.

ამოხსნა: გვერდი. 281

IX კლასი

ამოცანა 1.3.61. 2010-IX-1.

ვთქვათ $x, y > 0$. S წარმოადგენს უმცირესს რიცხვებიდან $x, y, \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს S რიცხვმა?

ამოხსნა: გვერდი. 284

ამოცანა 1.3.62. 2010-IX-2.

ცნობილია, რომ z ნამდვილი რიცხვისთვის $z + \frac{1}{z}$ მთელი რიცხვია. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $z^n + \frac{1}{z^n}$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 284

ამოცანა 1.3.63. 2010-IX-3.

გიორგი იმყოფება წრიული ფორმის აუზის ცენტრში, ხოლო ირაკლი აუზის ნაპირზე. ირაკლიმ არ იცის ცურვა, მაგრამ მისი სიჩქარე ხმელეთზე 4-ჯერ აღემატება გიორგის ცურვის სიჩქარეს. აღწერეთ, როგორ უნდა მოიქცეს გიორგი, რომ მიცუროს ნაპირზე და გაექცეს ირაკლის, თუ ცნობილია, რომ გიორგი და ირაკლი ნაპირზე ერთნაირი სიჩქარით დარბიან. პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 285

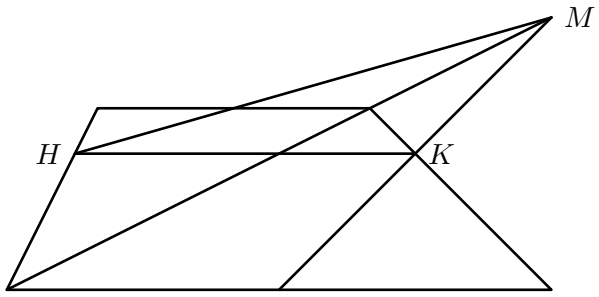
ამოცანა 1.3.64. 2010-IX-4.

ორი ამოზნექილი ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილები ერთმანეთს ემთხვევა. აჩვენეთ, რომ ამ მრავალკუთხედების ფართობები ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 285

ამოცანა 1.3.65. 2010-IX-5.

ტრაპეციის დიაგონალის გაგრძელებაზე ნებისმიერად აღებული M წერტილიდან გავლებულია ორი წრფე, რომლებიც შესაბამისად გადიან ზედა და ქვედა ფუძის შუაწერტილებზე და ტრაპეციის ფერდებს კვეთენ H და K წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ HK მონაკვეთი ტრაპეციის ფუძეების პარალელურია.



ამოხსნა: გვერდი. 287

X კლასი

ამოცანა 1.3.66. 2010-X-1.

აჩვენეთ, რომ თუ $a = 4 + \sqrt{15}$, მაშინ $a^n - [a^n] = 1 - \frac{1}{a^n}$, სადაც $[x]$ სიმბოლო აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 288

ამოცანა 1.3.67. 2010-X-2.

ვთქვათ $a, b, c > 0$. შეიძლება თუ არა ერთდროულად სამართლიანი იყოს უტოლობები:

$$a(1-b) > \frac{1}{4}, \quad b(1-c) > \frac{1}{4}, \quad c(1-a) > \frac{1}{4}?$$

ამოხსნა: გვერდი. 288

ამოცანა 1.3.68. 2010-X-3.

იპოვეთ x^2+ax+b და x^2+cx+d კვადრატული სამწევრების ყველა ისეთი წყვილი, რომელთათვისაც შესრულდება შემდეგი პირობა: $x^2 + ax + b = 0$ განტოლების ფესვებია c და d, ხოლო $x^2 + cx + d = 0$ განტოლების ფესვებია a და b.

ამოხსნა: გვერდი. 289

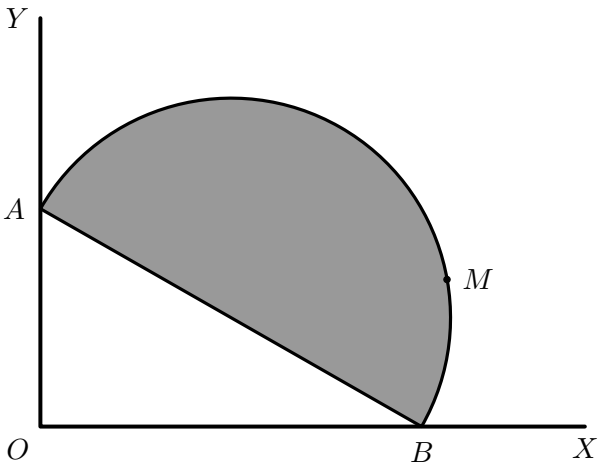
ამოცანა 1.3.69. 2010-X-4.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი წერტილი ისე, რომ ნებისმიერ ორს შორის მანძილი არაა ნაკლები $\sqrt{2}$ და არ აღემატება 2-ს. აჩვენეთ, რომ ეს წერტილები კვადრატის წვეროებია.

ამოხსნა: გვერდი. 289

ამოცანა 1.3.70. 2010-X-5.

AB დიამეტრის მქონე ნახევარწრის ფორმის სხეული ეყრდნობა XOY მართი კუთხის OY გვერდს A წერტილში, ხოლო OX გვერდს B წერტილში. ცნობილია, რომ $OA = 6$. სხეული დაეშვა OX ღერძზე ისე, რომ A წერტილმა გაიარა AO მონაკვეთი. იპოვეთ M წერტილის მიერ განვლილი გზის სიგრძე, თუ ის მდებარეობს AB ნახევარწრეწირზე და მოძრაობის დაწყებამდე მართი კუთხის OX გვერდიდან 2 ერთეულით იყო დაშორებული, ხოლო OY გვერდიდან კი — 3 ერთეულით (იხ. სურათი).



ამოხსნა: გვერდი. 290

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.3.71. 2010-XI-1.

ფირმა ამზადებს A და B ტიპის სათამაშოებს. A ტიპის თითოეული სათამაშოს დასამზადებლად 25 ლარი და 5 შუქდიოდია საჭირო, ხოლო B ტიპის თითოეული სათამაშოს დასამზადებლად კი — 40 ლარი და 4 შუქდიოდი. რამდენი A ტიპის და რამდენი B ტიპის სათამაშო უნდა დაამზადოს ფირმამ 2000 ლარით და 320 შუქდიოდით, რომ მათი გაყიდვის შედეგად მაქსიმალური მოგება მიიღოს, თუ თითოეულ A ტიპის სათამაშოზე მისი მოგება შეადგენს 6 ლარს, ხოლო თითოეულ B ტიპის სათამაშოზე კი — 10 ლარს?

ამოხსნა: გვერდი. 292

ამოცანა 1.3.72. 2010-XI-2.

$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ რიცხვთა მიმდევრობა აგებულია შემდეგი წესით: $a_1 = 3$, $a_{k+1} = a_k + k + 2$, $k \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის:

$$\left(1 - \frac{1}{a_1}\right)\left(1 - \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{a_n}\right) > \frac{1}{3}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 293

ამოცანა 1.3.73. 2010-XI-3.

დაფაზე დაწერილია ერთიდან ჩვიდმეტის ჩათვლით ნატურალური რიცხვები $1, 2, \dots, 17$. ორი მოთამაშე რიგრიგობით შლის რიცხვებს მანამ, სანამ დაფაზე არ დარჩება ორი რიცხვი. თუ მათი ჯამი 5-ის ჯერადი იქნება, მაშინ თამაშს იგებს პირველი მოთამაშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში — მეორე მოთამაშე. თამაშს იწყებს პირველი მოთამაშე. როგორ უნდა ითამაშოს მან, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა: გვერდი. 294

ამოცანა 1.3.74. 2010-XI-4.

ვთქვათ $f(x) = x^2 - 9x + 25$. არსებობს თუ არა სამი რიცხვისგან შემდგარი M სიმრავლე შემდეგი თვისებით: თუ $x \in M$, მაშინ $f(x) \in M$?

ამოხსნა: გვერდი. 294

ამოცანა 1.3.75. 2010-XI-5.

მართკუთხედს ვუწოდოთ სამკუთხედში ჩახაზული, თუ ამ მართკუთხედის ყველა წვერო მდებარეობს სამკუთხედის გვერდებზე. ნებისმიერი Δ სამკუთხედისათვის განვსაზღვროთ $f(\Delta) = \frac{S_\Delta}{d^2}$ რიცხვი, სადაც S_Δ წარმოადგენს Δ-ს ფართობს, ხოლო d არის Δ-ში ჩახაზული ყველა შესაძლო მართკუთხედის დიაგონალებს შორის უმცირესი.
იპოვეთ $f : \Lambda \to \mathbb{R}$ ასახვის უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც Λ წარმოადგენს ყველა სამკუთხედის სიმრავლეს.

ამოხსნა: გვერდი. 295

1.4 2011-2012 წელი

1.4.1 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.4.1. 2011-7-1.

ფერმერს ხორბალი დათესილი აქვს პირველი ნაკვეთის 65%-ზე და მეორე ნაკვეთის 45%-ზე. ცნობილია, რომ ხორბალს ორივე ნაკვეთის საერთო ფართობის 53% უკავია. ორივე ნაკვეთის საერთო ფართობის რა ნაწილს შეადგენს პირველი ნაკვეთი?

ამოხსნა: გვერდი. 298

ამოცანა 1.4.2. 2011-7-2.

გამოიყენეთ ციფრები $1, 2, \ldots, 9$, თითოეული არაუმეტეს ერთხელ და შეადგინეთ ისეთი ორი ოთხნიშნა რიცხვი, რომ დიდი რიცხვისა და მცირე რიცხვის სხვაობა უმცირესი იყოს. რამდენი ამონახსნი აქვს ამ ამოცანას?

ამოხსნა: გვერდი. 298

ამოცანა 1.4.3. 2011-7-3.

მართკუთხედი გაყოფილია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზებით 25 მართკუთხედად, ზოგიერთი მათგანის ფართობი მითითებულია ნახაზზე. იპოვეთ იმ მართკუთხედის ფართობი, რომელიც კითხვის ნიშნითაა აღნიშნული (მოყვანილ ნახაზში ზომები დაცული არ არის).

?				5
			4	9
		3	8	
	2	7		
1	6			

ამოხსნა: გვერდი. 299

ამოცანა 1.4.4. 2011-7-4.

გამოსახულება $ab(a-b) - ac(a+c) + bc(2a+c-b)$ დაშალეთ პირველი ხარისხის მრავალწევრების ნამრავლად.

ამოხსნა: გვერდი. 299

ამოცანა 1.4.5. 2011-7-5.

მოიძებნება თუ არა ისეთი a და b ნატურალური რიცხვები, რომ $a^2 \cdot b - b^2 \cdot a = 45045$? პასუხი დაასაბუთეთ.

> **ამოხსნა:** გვერდი. 300

VIII კლასი

ამოცანა 1.4.6. 2011-8-1.

ავთო ორი სხვადასხვა დიამეტრის მილით ასხავს ღვინოს განსხვავებული მოცულობის მქონე ორ ჭურჭელში. პირველი მილით ერთ წუთში $2{,}9$ ლიტრი ღვინო ისხმება, მეორე მილით კი – $8{,}7$ ლიტრი. იმ მომენტში, როცა მცირე ჭურჭლის ნახევარი აივსო, ავთომ ჭურჭლებს ადგილები გაუცვალა. ამის შემდეგ ორივე ჭურჭელი ერთდროულად აივსო. რამდენჯერ მეტია დიდი ჭურჭლის ტევადობა მცირე ჭურჭლის ტევადობაზე?

ამოხსნა: გვერდი. 301

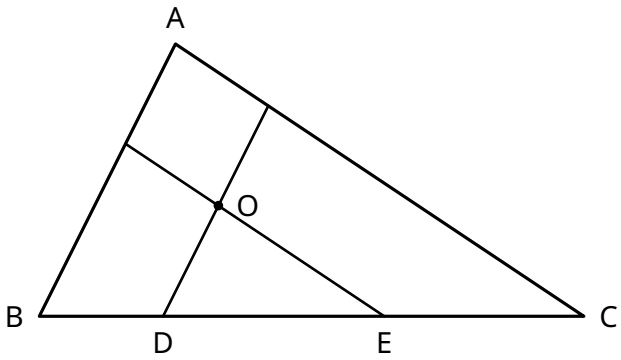
ამოცანა 1.4.7. 2011-8-2.

$1, 2, 3, \ldots, 2009, 2010, 2011$ რიცხვები ჩამოწერეს მიმდევრობით, რომელი ციფრი, 1-იანი თუ 2-იანი იყო გამოყენებული უფრო მეტჯერ და რამდენით?

ამოხსნა: გვერდი. 302

ამოცანა 1.4.8. 2011-8-3.

ABC სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის O წერტილზე გავლებულია AB და AC გვერდების პარალელური წრფეები, რომლებიც BC გვერდს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. აჩვენეთ, რომ ODE სამკუთხედის პერიმეტრი BC მონაკვეთის სიგრძის ტოლია.



ამოხსნა: გვერდი. 302

ამოცანა 1.4.9. 2011-8-4.

$(a-b+c)(d+e+f)(g-h-k)(l+m-n)(p+q)$ გამოსახულებაში ყველა ფრჩხილი გახსნეს. რამდენი განსხვავებული ერთწევრი მიიღეს ამ დროს? მათ შორის რამდენია მინუს ნიშნით?

ამოხსნა: გვერდი. 303

ამოცანა 1.4.10. 2011-8-5.

ა) მოცემულია სამი ნატურალური რიცხვი, რომელთაგან ყოველი ორის ჯამი იყოფა 3-ზე. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ თითოეული რიცხვი იყოფა 3-ზე.
ბ) მოცემულია 2011 ნატურალური რიცხვი, რომელთაგან ყოველი ორის ჯამი იყოფა 2011-ზე. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ თითოეული რიცხვი იყოფა 2011-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 304

IX კლასი

ამოცანა 1.4.11. 2011-9-1.

დაამტკიცეთ, რომ 6^{2011} რიცხვის ნებისმიერ ხუთ გამყოფს შორის არსებობს ორი მაინც, რომელთა ნამრავლი არის რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 305

ამოცანა 1.4.12. 2011-9-2.

იპოვეთ უტოლობის ყველა მთელი ამონახსნი:

$$\frac{2\cdot(-1)^m+1}{3m+1}>1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 305

ამოცანა 1.4.13. 2011-9-3.

ორმა ფირმამ მშენებლობაზე გააგზავნა მანქანების გარკვეული რაოდენობა. მეორე ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობა ნაკლებია პირველი ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობის გაორმაგებულ რიცხვზე. თუ პირველი ფირმა ორით მეტ მანქანას გააგზავნიდა, ხოლო მეორე ორით ნაკლებს, მაშინ მეორე ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობა არ იქნებოდა ნაკლები პირველი ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობაზე. რამდენი მანქანა იქნა გაგზავნილი თითოეული ფირმის მიერ თუ მათ საერთო რაოდენობა არ აღემატება თექვსმეტს.

ამოხსნა: გვერდი. 306

ამოცანა 1.4.14. 2011-9-4.

ABC მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედის კათეტის სიგრძე 1-ის ტოლია. AB ჰიპოტენუზაზე აღებული M წერტილიდან AC და BC კათეტებზე დაშვებულია შესაბამისად MN და MK მართობები. აჩვენეთ, რომ AMN, MBK სამკუთხედების

და $NMKC$ მართკუთხედის ფართობებიდან უდიდესი არაა ნაკლები $2/9$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 307

ამოცანა 1.4.15. 2011-9-5.

$ABCD$ ტრაპეციაში BC და AD ფუძეების შეფარდება არის $1:6$. M და N წერტილები შესაბამისად მდებარეობენ AB და CD ფერდებზე ისე, რომ $BM:MA=2:3$ და MN მონაკვეთი პარალელურია AD მონაკვეთის. E და F წერტილები შესაბამისად მდებარეობენ BC და AD ფუძეებზე ისე, რომ EF მონაკვეთი პარალელურია CD მონაკვეთის. K არის MN და EF მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. ცნობილია, რომ $S_{MBEK}=S_{FKND}$. იპოვეთ $BE:EC$.

ამოხსნა: გვერდი. 308

X კლასი

ამოცანა 1.4.16. 2011-10-1.

a და b ნატურალური რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას $a \cdot b = 600$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს ამ რიცხვების უდიდესმა საერთო გამყოფმა?

ამოხსნა: გვერდი. 309

ამოცანა 1.4.17. 2011-10-2.

ვთქვათ, f არის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული არაუარყოფითი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 1) $\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n)$, თუ $n \geq 2$; 2) $f(2011^2+1) = 2011$. იპოვეთ $f(2011)$.

ამოხსნა: გვერდი. 309

ამოცანა 1.4.18. 2011-10-3.

$ABCD$ პარალელოგრამში M და N წერტილები შესაბამისად BC და CD გვერდების შუაწერტილებია. შეიძლება თუ არა, რომ AM და AN სხივებმა BAD კუთხე სამ ტოლ ნაწილად გაყოს?

ამოხსნა: გვერდი. 310

ამოცანა 1.4.19. 2011-10-4.

მოცემულია მიმდევრობა $0; 1; 1; 2; 2; \ldots; n; n; n+1; n+1; \ldots$. S_n აღნიშნავს მოცემული მიმდევრობის პირველი n წევრის ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n და m ნატურალური რიცხვებისათვის, თუ $n > m$, მაშინ სამართლიანია ტოლობა $S_{n+m} - S_{n-m} = nm$.

ამოხსნა: გვერდი. 311

ამოცანა 1.4.20. 2011-10-5.

$ABCD$ კვადრატის AB გვერდზე გარე მხრიდან აგებულია AMB მართკუთხა სამკუთხედი ისე, რომ ჰიპოტენუზა ემთხვევა კვადრატის გვერდს. ცნობილია, რომ $MB : AM = 3 : 5$. მართკუთხა სამკუთხედის M წვერო შეერთებულია კვადრატის O ცენტრთან. K არის MO და AB მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. CD გვერდზე აღებულია L წერტილი ისე, რომ $CL : LD = 2 : 7$. იპოვეთ $KBCL$ და $AKLD$ ტრაპეციის ფართობთა შეფარდება.

ამოხსნა: გვერდი. 311

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.4.21. 2011-11-1.

ამოხსენით განტოლება:

$$81 \cdot 4^x + 16 \cdot 9^x = 6^x(144x - 36x^2 - 72).$$

ამოხსნა: გვერდი. 313

ამოცანა 1.4.22. 2011-11-2.

ვთქვათ, f არის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული არაუარყოფითი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 1) $\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n)$, თუ $n \geq 2$; 2) $f(2011^2+1) = 2011$. იპოვეთ $f(2011)$.

ამოხსნა: გვერდი. 313

ამოცანა 1.4.23. 2011-11-3.

იპოვეთ $\frac{m}{n} + \frac{2011-m}{2011-n}$ გამოსახულების შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა, სადაც m და n არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $n > m$.

ამოხსნა: გვერდი. 314

ამოცანა 1.4.24. 2011-11-4.

$ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია. AB და CD გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM : MB = CN : ND$. P არის AN და DM მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო Q კი MC და BN მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. ADP სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $PMQN$ ოთხკუთხედის ფართობთან არის $3 : 7$. იპოვეთ QBC სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $PMQN$ ოთხკუთხედის ფართობთან.

ამოხსნა: გვერდი. 315

ამოცანა 1.4.25. 2011-11-5.

მოცემულია მართკუთხა საკოორდინატო სისტემა კოორდინატთა სათავით O წერტილში. M წერტილი მდებარეობს აბსცისათა ღერძზე, ხოლო N წერტილი ორდინატთა ღერძზე ისე, რომ MN მონაკვეთი მდებარეობს პირველ მეოთხედში და $\angle OMN = \alpha$, სადაც $\alpha > \frac{\pi}{4}$. A არის MN მონაკვეთის შუაწერტილი, ხოლო K არის N წერტილის სიმეტრიული OA წრფის მიმართ. იპოვეთ OAM და OMK სამკუთხედების ფართობების შეფარდება.

ამოხსნა: გვერდი. 315

1.5 2011-2012 წელი

1.5.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.5.1. 2011-VII-1.

გიორგი და ბექა ცხოვრობენ ერთ სახლში, რომელშიც რამდენიმე სადარბაზოა. ყოველ სადარბაზოში სართულების ერთი და იგივე რაოდენობაა და თითოეული სადარბაზოს ერთ სართულზე 4 ბინაა. გიორგი ცხოვრობს მე-5 სართულზე, 83-ე ბინაში. ბექა კი-მე-3 სართულზე, 169-ე ბინაში. რამდენ სართულიანია სახლი?

ამოხსნა: გვერდი. 317

ამოცანა 1.5.2. 2011-VII-2.

ცხელი წყლის ონკანით აბაზანა ივსება 23 წთ-ში, ცივი წყლის ონკანით კი-17 წთ-ში. ანამ გახსნა ცხელი წყლის ონკანი. რამდენ წუთში უნდა გახსნას ანამ ცივი წყლის ონკანი, რომ აბაზანის ავსებისას 1.5-ჯერ მეტი ცხელი წყალი დაიხარჯოს, ვიდრე ცივი?

ამოხსნა: გვერდი. 317

ამოცანა 1.5.3. 2011-VII-3.

M არის AB მონაკვეთის შუა წერტილი. AB წრფეზე იპოვეთ ყველა ისეთი X წერტილი, რომლისთვისაც $2 \cdot XA = 3(XB + XM)$.

ამოხსნა: გვერდი. 318

ამოცანა 1.5.4. 2011-VII-4.

ABC ტოლფერდა მახვილკუთხა სამკუთხედია ($AC = BC$). A წერტილიდან BC გვერდზე დაშვებულია AH სიმაღლე. AC გვერდზე D წერტილი ისეა შერჩეული, რომ ADK სამკუთხედი ტოლფერდაა ($AK = AD$), სადაც K არის AH სიმაღლისა და DB მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ $\angle DBA$.

ამოხსნა: გვერდი. 318

ამოცანა 1.5.5. 2011-VII-5.

მოცემულია 1-დან 25-მდე ნატურალური რიცხვების ნამრავლი. სულ მცირე, რამდენი ნატურალური რიცხვი უნდა ამოვშალოთ ამ ნამრავლიდან, რომ დარჩენილი რიცხვების ნამრავლი იყოს სრული კუბი?

ამოხსნა: გვერდი. 319

VIII კლასი

ამოცანა 1.5.6. 2011-VIII-1.

ციფრების მიმდევრობა 20103485... ამოწერილია შემდეგი წესით: მეხუთედან დაწყებული, ყოველი ციფრი წარმოადგენს წინა ოთხი ციფრის ჯამის ბოლო ციფრს (მაგალითად, 5 ტოლია $0+3+4+8=15$-ის ბოლო ციფრის). შეგვხვდება თუ არა ამ მიმდევრობაში ციფრების ოთხეული 2011?

ამოხსნა: გვერდი. 320

ამოცანა 1.5.7. 2011-VIII-2.

ვთქვათ n ნატურალურია და $n \geq 6$. დაამტკიცეთ, რომ კვადრატული ფორმის ფურცელი შეიძლება დავჭრათ n ცალ კვადრატად (ამ კვადრატებს შორის შეიძლება ტოლებიც იყვნენ).

ამოხსნა: გვერდი. 320

ამოცანა 1.5.8. 2011-VIII-3.

a და b ნატურალური რიცხვებია, ჩანაწერი $a * b$ აღნიშნავს უდიდესს $2a$ და b რიცხვებს შორის. ამოხსენით განტოლება:

$$x * 2010 = 2011 * x.$$

ამოხსნა: გვერდი. 321

ამოცანა 1.5.9. 2011-VIII-4.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ოთხი განსხვავებული რიცხვიდან შეიძლება ამოვარჩიოთ ისეთი ორი x და y რიცხვი, რომ შესრულდეს უტოლობა

$$x - y \leq 1 + xy$$

ამოხსნა: გვერდი. 321

ამოცანა 1.5.10. 2011-VIII-5.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომელიც მისი რომელიმე ორი განსხვავებული გამყოფის გაორკეცებული ჯამის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 322

IX კლასი

ამოცანა 1.5.11. 2011-IX-1.

ვთქვათ $\{1, 2, \dots, 2n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \cup \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. ცნობილია, რომ $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ და $b_1 > b_2 > \cdots > b_n$. იპოვეთ

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \cdots + |a_n - b_n|$$

გამოსახულების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 323

ამოცანა 1.5.12. 2011-IX-2.

იპოვეთ ყველა ისეთი დადებითი x რიცხვი, რომელთათვისაც $x - [x]$, $[x]$, x რიცხვთა სამეული ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას. ($[x]$ სიმბოლო აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x).

ამოხსნა: გვერდი. 323

ამოცანა 1.5.13. 2011-IX-3.

შეადარეთ რიცხვები: $\dfrac{2012}{1 + 2011^{2012}}$ და $\left(\dfrac{1 + 2011^{2011}}{1 + 2011^{2012}}\right)^{2011}$.

ამოხსნა: გვერდი. 324

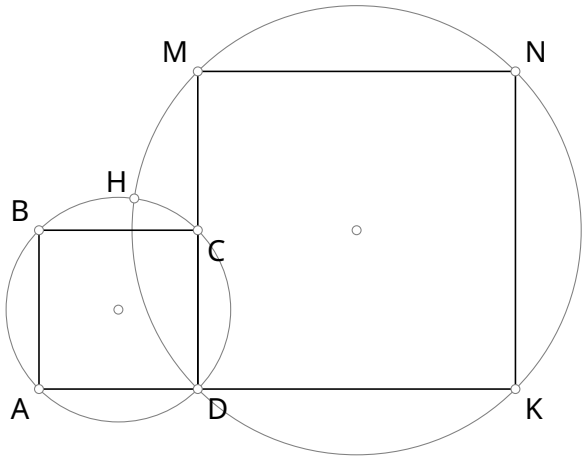
ამოცანა 1.5.14. 2011-IX-4.

ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ACD სამკუთხედის შიგნით მდებარე წრეწირი ეხება AD მონაკვეთს M წერტილში, AC მონაკვეთს E წერტილში და BCD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $BM = BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 325

ამოცანა 1.5.15. 2011-IX-5.

$ABCD$ და $DMNK$ კვადრატები განლაგებულია ისე როგორც ეს ნახაზზეა მოცემული. კვადრატებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს კვეთს H და D წერტილებში. ცნობილია $AM = 5$ და $HK = 6$. იპოვეთ კვადრატის გვერდები.



ამოხსნა: გვერდი. 326

X კლასი

ამოცანა 1.5.16. 2011-X-1.

ვთქვათ ფუნქციები $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ და $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ აკმაყოფილებენ პირობას $f(x + g(y)) = 2x + y + 5$. იპოვეთ $g(x + f(y))$.

ამოხსნა: გვერდი. 327

ამოცანა 1.5.17. 2011-X-2.

ყოველი ნატურალური k რიცხვისათვის $< k >$ სიმბოლოთი აღვნიშნოთ $\sqrt{k}$ რიცხვთან ყველაზე ახლოს მდგომი ნატურალური რიცხვი. ვთქვათ $a_k = \frac{2^{<k>}}{2^k} + \frac{2^{-<k>}}{2^k}$. S_n-ით ავღნიშნოთ ყველა იმ a_k რიცხვების ჯამი რომელთათვისაც $< k >= n$. აჩვენეთ, რომ $S_{2011} = 2^{-2011 \cdot 2009} - 2^{-2011 \cdot 2013}$.

ამოხსნა: გვერდი. 327

ამოცანა 1.5.18. 2011-X-3.

იპოვეთ ყველა ისეთი n, $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვი, რომ $2011n - 1$ იყოს $n^3 - 1$ რიცხვის გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 328

ამოცანა 1.5.19. 2011-X-4.

ვთქვათ $\triangle ABC$ არის სამკუთხედი $BC = a$, $AC = b$ და $AB = c$ გვერდებით. ცნობილია, რომ $b + \frac{1}{c} = 2$ და $c - a = 1$. გამოთვალეთ $3\angle A + 2\angle B$.

ამოხსნა: გვერდი. 328

ამოცანა 1.5.20. 2011-X-5.

ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ACD სამკუთხედის შიგნით მდებარე წრეწირი ეხება AD მონაკვეთს M წერტილში, AC მონაკვეთს E წერტილში და BCD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $BM = BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 329

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.5.21. 2011-XI-XII-1.

a, b და c დადებითი რიცხვები აკმაყოფილებენ $1 < abc < \frac{ab+bc+ac}{a+b+c}$ უტოლობას. დაამტკიცეთ, რომ a, b და c რიცხვებს შორის მხოლოდ ერთი რიცხვია ნაკლები 1–ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 330

ამოცანა 1.5.22. 2011-XI-XII-2.

განვსაზღვროთ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი წესით: ყოველი ნატურალური n რიცხვისთვის $f(n)$ ტოლია n რიცხვის ციფრთა ჯამის. გამოთვალეთ $f(f(f(f(2011^{2011}))))$.

ამოხსნა: გვერდი. 330

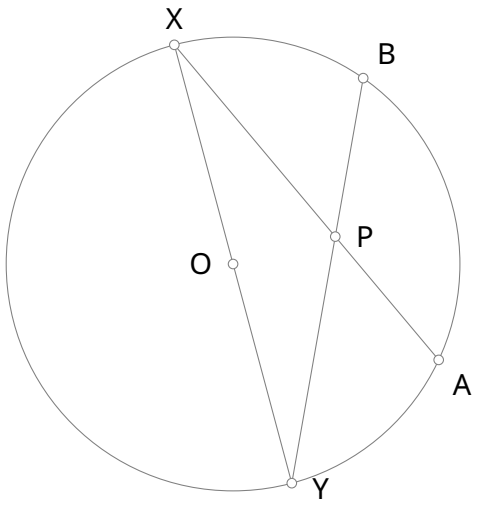
ამოცანა 1.5.23. 2011-XI-XII-3.

იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა ისეთი (x, y) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $4x^3 - y^2 = 3$ განტოლებას, სადაც $\frac{y+1}{2}$ არის მარტივი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 331

ამოცანა 1.5.24. 2011-XI-XII-4.

ერთეულის ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირზე, აღებულია A და B წერტილები ისე, რომ $\overset{\frown}{AB} = \frac{2\pi}{3}$. XY დიამეტრი AB-ს პარალელურია, ხოლო XA და YB წრფეები ერთმანეთს კვეთს წრეწირის შიგნით. $X_\alpha Y_\alpha$ მიიღება წრეწირის O ცენტრის გარშემო XY დიამეტრის α კუთხით მობრუნებით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. P_α წერტილი $X_\alpha A$ და $Y_\alpha B$ წრფეების გადაკვეთის წერტილია. ვთქვათ $M = \{P_\alpha; 0 \leq \alpha \leq \pi/6\}$. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს იმ სამკუთხედს, რომლის წვეროები M სიმრავლეს ეკუთვნის?



ამოხსნა: გვერდი. 332

ამოცანა 1.5.25. 2011-XI-XII-5.

არსებობს თუ არა ისეთი ამოზნექილი მრავალწახნაგა, რომლის ყოველი წახნაგი ექვსკუთხედია?

ამოხსნა: გვერდი. 334

1.6 2012 წელი

1.6.1 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.6.1. 2012-VII-II-1.

საკვებად 5 ქათამს 5 დღეში 5 კგ, ხოლო 4 ინდაურს 4 დღეში 4 კგ სიმინდის მარცვალი სჭირდება. რამდენ დღეს ეყოფა 4 ქათამს და 3 ინდაურს 62 კგ სიმინდის მარცვალი?

ამოხსნა: გვერდი. 335

ამოცანა 1.6.2. 2012-VII-II-2.

ორნიშნა რიცხვის ჩანაწერს ორივე მხრიდან მიუწერეს ციფრი 2. მიღებული რიცხვი 36-ჯერ მეტი აღმოჩნდა თავდაპირველ რიცხვზე. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 335

ამოცანა 1.6.3. 2012-VII-II-3.

ყოველი n ნატურალური რიცხვისათვის $n!$-ით პირველი n ნატურალური რიცხვის ნამრავლს აღნიშნავენ ($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$). არსებობს თუ არა ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც $1! + 2! + 3! + \cdots + k!$ ჯამი 5-ის ჯერადია?

ამოხსნა: გვერდი. 336

ამოცანა 1.6.4. 2012-VII-II-4.

ვთქვათ, a არის სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამი, ხოლო b - ამ რიცხვებიდან უდიდესის მომდევნო სამი ნატურალური რიცხვის ჯამია. დაამტკიცეთ, რომ $a \cdot b$ ნამრავლი 18-ის ჯერადია.

ამოხსნა: გვერდი. 336

ამოცანა 1.6.5. 2012-VII-II-5.

დიტომ ორი ტოლი კვადრატი დახაზა. ერთი კვადრატი წრფეებით 24 ტოლ მართკუთხედად, ხოლო მეორე კვადრატი იმავე რაოდენობის წრფეებით 28 ტოლ მართკუთხედად დაყო. პირველი და მეორე კვადრატების დაყოფისას მიღებული მართკუთხედების პერიმეტრებს შორის განსხვავება 11მმ აღმოჩნდა. რა ფართობის მქონე კვადრატები დახაზა დიტომ?

ამოხსნა: გვერდი. 336

VIII კლასი

ამოცანა 1.6.6. 2012-VIII-II-1.

მოცემულია $a+b+c=2012$ და $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}=\frac{5}{1006}$. იპოვეთ $\frac{c}{a+b}+\frac{b}{a+c}+\frac{a}{b+c}$.

ამოხსნა: გვერდი. 338

ამოცანა 1.6.7. 2012-VIII-II-2.

იპოვეთ ყველა ნატურალური ორნიშნა n რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $n=P(n)+2S(n)$ ტოლობას, სადაც $P(n)$ არის n რიცხვის ციფრების ნამრავლი, ხოლო $S(n)$ – ამ ციფრების ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 338

ამოცანა 1.6.8. 2012-VIII-II-3.

რამდენი ისეთი n ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომ $n\leq 2012$, ხოლო n^n არის ნატურალური რიცხვის კვადრატი?

ამოხსნა: გვერდი. 339

ამოცანა 1.6.9. 2012-VIII-II-4.

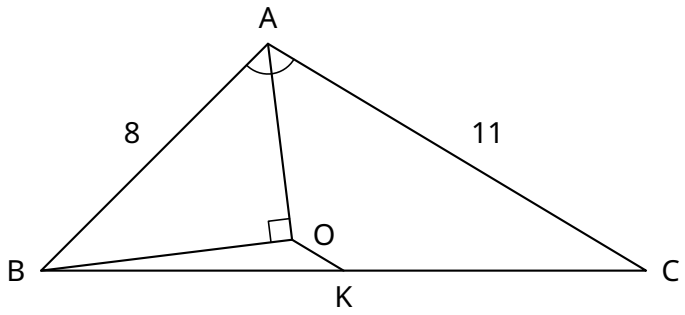
ხეხილის ბაღში ხეების 80% ვაშლია. ბაღის განახლების მიზნით ვაშლის ხეების გარკვეული რაოდენობა მოჭრეს. ვაშლის ხეების რამდენი პროცენტი მოუჭრიათ, თუ ბაღში დარჩენილი ხეების 60% ვაშლის ხეებია?

ამოხსნა: გვერდი. 339

ამოცანა 1.6.10. 2012-VIII-II-5.

მოცემულია ABC სამკუთხედი. BC გვერდის შუაწერტილია K. AO მდებარეობს

BAC კუთხის ბისექტრისაზე, ხოლო BO პერპენდიკულარულია AO–სი. რისი ტოლია KO მონაკვეთის სიგრძე, თუ AB და AC გვერდების სიგრძეებია 8 და 11?



ამოხსნა: გვერდი. 340

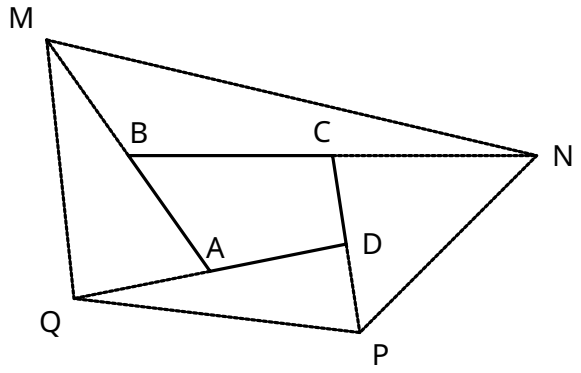
IX კლასი

ამოცანა 1.6.11. 22012-IX-II-1.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ $(1; 21)$ და $(2; 37)$ წერტილები ეკუთვნოდეს $f(x) = ax^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკს.

ამოცანა 1.6.12. 22012-IX-II-2.

$ABCD$ ოთხკუთხედის ყოველი გვერდის გაგრძელებაზე გადაზომილია ამ გვერდის ტოლი მონაკვეთი და მათ ბოლოების შეერთებით მიღებულია $MNPQ$ ოთხკუთხედი, ისე როგორც ნახაზზეა მითითებული. გამოთვალეთ $MNPQ$ და $ABCD$ ოთხკუთხედების ფართობების შეფარდება.



ამოცანა 1.6.13. 22012-IX-II-3.

n ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამია 30. რისი ტოლი შეიძლება იყოს $n + 2$-ის ციფრთა ჯამი?

ამოცანა 1.6.14. 22012-IX-II-4.

წრიული ფორმის სტადიონზე ორი A და B მორბენალი დარბის. A უფრო სწრაფია. გარკვეული დროის შემდეგ მორბენლები ერთმანეთს ხვდებიან. A მორბენალმა მოძრაობის მიმართულება შეცვალა, ამის შემდეგ მორბენლები 5-ჯერ უფრო სწრაფად ხვდებოდნენ ერთმანეთს. რამდენჯერ სწრაფია A მორბენალი B-ზე?

ამოცანა 1.6.15. 2012-IX-II-II-5.

იპოვეთ ყველა მარტივი p და q რიცხვი, რომლისთვისაც $p+q=(p-q)^3$.

X კლასი

ამოცანა 1.6.16. 2012-X-II-1.

იპოვეთ $f(1)+f(2)+\cdots+f(2011)$, თუ $f(n)=\dfrac{4n+\sqrt{4n^2-1}}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$.

ამოხსნა: გვერდი. 344

ამოცანა 1.6.17. 2012-X-II-2.

იპოვეთ მთელი რიცხვების ყველა (x,y,z) სამეული, რომელიც აკმაყოფილებს სისტემას:

$$\begin{cases} x+yz=2011 \\ y+xz=2012 \end{cases}$$

ამოხსნა: გვერდი. 344

ამოცანა 1.6.18. 2012-X-II-3.

საჭადრაკო ტურნირში მონაწილეობდა არანაკლებ სამი მოჭადრაკე. ყოველი მათგანი ერთხელ ეთამაშა დანარჩენთაგან თითოეულს. ცნობილია, რომ ყველა თამაშში გამოვლინდა გამარჯვებული და თითოეულმა მოჭადრაკემ მოიგო არანაკლებ ერთი თამაში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი ისეთი მოჭადრაკე, რომელთაგან პირველმა გაიმარჯვა მეორესთან, მეორემ გაიმარჯვა მესამესთან, ხოლო მესამემ გაიმარჯვა პირველთან.

ამოხსნა: გვერდი. 345

ამოცანა 1.6.19. 2012-X-II-4.

$ABCD$ მართკუთხედში ჩახაზულია DXY სამკუთხედი ისე, რომ X წერტილი მდებარეობს AB გვერდზე, ხოლო Y მდებარეობს BC გვერდზე. DAX, XBY და DYC სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად არის 5, 4 და 3. იპოვეთ DXY სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 346

ამოცანა 1.6.20. 2012-X-II-5.

$ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AD გვერდზე. K არის AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. E არის K წერტილიდან AD გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე, ხოლო M და N არის შესაბამისად AK და KD მონაკვეთების შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ E, M, B, C და N წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 347

XI-XII კლასები

ამოცანა 1.6.21. 2012-XI-XII-II-1.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $u = \frac{1}{x^3+y^3} + \frac{1}{xy}$ გამოსახულებამ, თუ $x > 0, y > 0$ და $x + y = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 348

ამოცანა 1.6.22. 2012-XI-XII-II-2.

არსებობს თუ არა ისეთი $x_1, x_2, \ldots, x_{2012}$ რიცხვითი მიმდევრობა, რომლის წევრები აკმაყოფილებენ ტოლობას $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + 1}$, $n \geq 1$, ხოლო x_1 და x_{2012} ნატურალური რიცხვებია?

ამოხსნა: გვერდი. 349

ამოცანა 1.6.23. 2012-XI-XII-II-3.

ცნობილია, რომ $0 < x \leq y \leq z$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(z - y + x)\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x}\right) \geq 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 349

ამოცანა 1.6.24. 2012-XI-XII-II-4.

$ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AD გვერდზე. M არის C წვეროდან AD გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე. F არის CM და BD მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო K არის M წერტილიდან BD მონაკვეთზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $CM^2 = BK \cdot DF$.

ამოხსნა: გვერდი. 350

ამოცანა 1.6.25. 2012-XI-XII-II-5.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები ნატურალური რიცხვებია. სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა და C წვეროდან გავლებული სიმაღლე იკვეთება სამკუთხედის შიგნით M წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AMB და AMC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება არის რაციონალური რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 351

1.7 2012 წელი

1.7.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.7.1. 2012-VII-1.

შეიძლება თუ არა წრის გარშემო დაიწეროს 2011 ნატურალური რიცხვი ისე, რომ ყოველი სამი მეზობელი რიცხვის ჯამი იყოს 2012? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 352

ამოცანა 1.7.2. 2012-VII-2.

ნიკა და ლიკა თამაშობენ შემდეგ თამაშს: ისინი სიბრტყეზე მორიგეობით თითო წრფეს ავლებენ. მოგებულია ის, ვისი წრფის გავლების შემდეგაც სიბრტყე წრფეებით 5-ის ჯერად ნაწილად დაყოფილი აღმოჩნდება. თამაშს ნიკა იწყებს. ვინ მოიგებს თამაშს - ნიკა თუ ლიკა, თუ ორივე მოთამაშე თამაშში საუკეთესო მოქმედებებს ირჩევს? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 352

ამოცანა 1.7.3. 2012-VII-3.

ნატურალური რიცხვის ჩანაწერს ორივე მხრიდან მიუწერეს თითო ციფრი. მიღებული რიცხვი 5349-ით მეტი აღმოჩნდა თავდაპირველ რიცხვზე. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 353

ამოცანა 1.7.4. 2012-VII-4.

ამოზნექილი მრავალკუთხედის სამი წვეროდან გავლებული დიაგონალების რაოდენობაა 28. გამოთვალეთ ამ მრავალკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 354

ამოცანა 1.7.5. 2012-VII-5.

სამკუთხედის კუთხეების სიდიდეების შეფარდებაა 1:5:6. გამოთვალეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი გვერდი, თუ ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძეა 15სმ.

ამოხსნა: გვერდი. 354

VIII კლასი

ამოცანა 1.7.6. 2012-VIII-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, მაშინ:

$$\frac{a^2+2bc}{b^2+c^2}+\frac{b^2+2ca}{c^2+a^2}+\frac{c^2+2ab}{a^2+b^2}>3$$

ამოხსნა: გვერდი. 355

ამოცანა 1.7.7. 2012-VIII-2.

იპოვეთ $1^5+2^5+\cdots+2011^5+2012^5$-ის 5–ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა: გვერდი. 355

ამოცანა 1.7.8. 2012-VIII-3.

დაფაზე წერია რიცხვები: $1, 2, 3, \ldots, 2011, 2012$. ყოველ ჯერზე შლიან 2 რიცხვს და მათ მაგივრად წერენ მათი სხვაობის მოდულს. 2011–ჯერ ასეთნაირად ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაგვრჩა ერთი რიცხვი. შეიძლება თუ არა დარჩენილი რიცხვი იყოს 10–ზე მეტი მარტივი რიცხვი?

ამოხსნა: გვერდი. 356

ამოცანა 1.7.9. 2012-VIII-4.

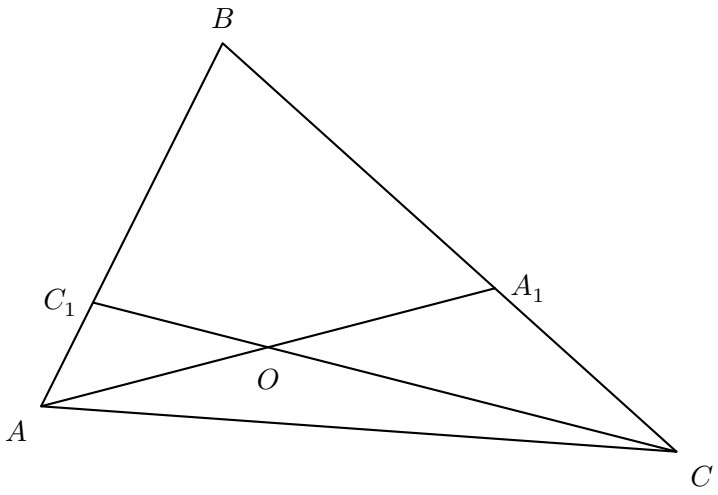
იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომ

$$\frac{(1!)\cdot(2!)\cdot(3!)\ldots(100!)}{k!}$$

იყოს ნატურალური რიცხვის კვადრატი. ($k!$ აღნიშნავს ყველა ნატურალური რიცხვის ნამრავლს 1-დან k-მდე (ჩათვლით): $k!=1\cdot 2\cdot\cdots\cdot(k-1)\cdot k$).

ამოხსნა: გვერდი. 356

ამოცანა 1.7.10. 2012-VIII-5.



ABC სამკუთხედში BC და AB გვერდებზე აღებულია შესაბამისად A_1 და C_1 წერტილები. O წერტილი AA_1 და CC_1 მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილია (იხილე სურათი). AOC_1 სამკუთხედის ფართობია 3, ხოლო AOC და COA_1 სამკუთხედების ფართობები კი 7. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 357

IX კლასი

ამოცანა 1.7.11. 2012-IX-1.

იპოვეთ ჯამი $\left[\frac{1}{5}\right]+\left[\frac{2}{5}\right]+\left[\frac{2^2}{5}\right]+\cdots+\left[\frac{2^{2012}}{5}\right]$, სადაც $[a]$ აღნიშნავს a-ს მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a-ს.

ამოხსნა: გვერდი. 359

ამოცანა 1.7.12. 2012-IX-2.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომელიც $n-1$-ის სამი, ერთმანეთისაგან განსხვავებული გამყოფის ჯამის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 359

ამოცანა 1.7.13. 2012-IX-3.

გიორგიმ მათემატიკური ენციკლოპედიის ათტომეული შეიძინა და წიგნების თაროზე განთავსებას აპირებს. თაროზე თითოეულ ტომს თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი ტომების ნომრების ზრდის მიხედვით (ყველაზე მარცხნივ I ტომი, შემდეგ II ტომი და ა.შ). ტომების განლაგების რამდენი ისეთი ვარიანტი არსებობს, რომელშიც ყოველ ტომს დაკავებული აქვს ან თავისი, ან წინა, ან მომდევნო ტომის ადგილი (მაგალითად, მესამე ტომი შეიძლება აღმოჩნდეს ან მეორე ან მეოთხე ტომის, ან თავის ადგილზე, მეათე კი ან მეცხრე ტომის, ან თავის ადგილზე)?

ამოხსნა: გვერდი. 360

ამოცანა 1.7.14. 2012-IX-4.

ნატურალური a, b, c რიცხვები ისეთებია, რომ $a^2+b^2+c^2=(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$. დაამტკიცეთ, რომ ab, bc, ca და $ab+bc+ca$ მთელი რიცხვების კვადრატებს წარმოადგენენ.

ამოხსნა: გვერდი. 360

ამოცანა 1.7.15. 2012-IX-5.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში O არის AC ჰიპოტენუზის შუა წერტილი. AB მონაკვეთზე აღებულია M წერტილი, ხოლო BC მონაკვეთზე N წერტილი ისე, რომ $\angle MON = 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $MN^2 = AM^2 + CN^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 343, გვერდი. 361

X კლასი

ამოცანა 1.7.16. 2012-X-1.

ვთქვათ a და b ისეთი ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვებია, რომ $\frac{a^2-1}{b+1}+\frac{b^2-1}{a+1}$ ნატურალურია. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{a^2-1}{b+1}$ და $\frac{b^2-1}{a+1}$ ნატურალურ რიცხვებს წარმოადგენენ.

ამოხსნა: გვერდი. 362

ამოცანა 1.7.17. 2012-X-2.

ნებისმიერი a და b ნამდვილი რიცხვებისათვის $M(a,b)$-თი აღვნიშნოთ $2b^2+a$ და $2a^2+b$ რიცხვებს შორის უდიდესი. რა უმცირესი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $M(a,b)$ სიდიდეს?

ამოხსნა: გვერდი. 362

ამოცანა 1.7.18. 2012-X-3.

კონკურსის ორგანიზატორებს სურთ შეადგინონ 2012 მონაწილის სია, რომელიც განსაზღვრავს კონკურსზე მათი გამოსვლის თანამიმდევრობას. სიის შედგენამდე კონკურსის ყოველ მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას სურვილი, თუ რომელი მონაწილეების წინ სურს მას გამოსვლა (დასაშვებია, რომ კონკურსის მონაწილემ არ გამოთქვას სურვილი, ანუ მისთვის მისაღები იყოს სიაში ნებისმიერი პოზიცია). შესაძლებელია თუ არა, რომ მონაწილეებმა გამოთქვან ისეთი სურვილები, რომ არსებობდეს ზუსტად 2^{1006} განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყველას სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული?

ამოხსნა: გვერდი. 363

ამოცანა 1.7.19. 2012-X-4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია $MNPQ$ მართკუთხედი ისე, რომ M

და Q წერტილები მდებარეობს AC გვერდზე, ხოლო N და P წერტილები მდებარეობს შესაბამისად AB და BC გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{S_{ABC}}{S_{MNPQ}} \geq 2$.

ამოხსნა: გვერდი. 364

ამოცანა 1.7.20. 2012-X-5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის H წერტილზე გავლებულია ისეთი l წრფე, რომ მისი სიმეტრიული წრფე BC ღერძის მიმართ წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მხებს. დაამტკიცეთ, რომ l წრფე მართობულია ამ წრეწირის A წერტილზე გავლებული დიამეტრის.

ამოხსნა: გვერდი. 365

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.7.21. 2012-XI-XII-1.

იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა (x, y, z) სამეული, რომლისთვისაც სრულდება ტოლობა

$$\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right)=1$$

ამოხსნა: გვერდი. 367

ამოცანა 1.7.22. 2012-XI-XII-2.

ვთქვათ a ისეთი რიცხვია, რომ ყოველი დადებითი x, y და z რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $x+y+z=1$, ადგილი აქვს უტოლობას

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq a(x^2+y^2+z^2)$$

იპოვეთ a რიცხვის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 367

ამოცანა 1.7.23. 2012-XI-XII-3.

კონკურსის ორგანიზატორებს სურთ შეადგინონ 2012 მონაწილის სია, რომელიც განსაზღვრავს კონკურსზე მათი გამოსვლის თანამიმდევრობას. სიის შედგენამდე კონკურსის ყოველ მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას სურვილი, თუ რომელი მონაწილეების წინ სურს მას გამოსვლა (დასაშვებია, რომ კონკურსის მონაწილემ არ გამოთქვას სურვილი, ანუ მისთვის მისაღები იყოს სიაში ნებისმიერი პოზიცია). შესაძლებელია თუ არა, რომ მონაწილეებმა გამოთქვან ისეთი სურვილები, რომ არსებობდეს ზუსტად ერთი მილიონი განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყველას სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული?

ამოხსნა: გვერდი. 368

ამოცანა 1.7.24. 2012-XI-XII-4.

წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია მხები და მკვეთი. მხები წრეწირს ეხება C წერტილში, ხოლო მკვეთი გადის წრეწირის O ცენტრზე და წრეწირს კვეთს B წერტილში (O ცენტრი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის). K არის BC ქორდის შუაწერტილი, ხოლო M არის B წერტილის ცენტრულად სიმეტრიული წერტილი KO მონაკვეთის შუაწერტილის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ BKA და CMA სამკუთხედები მსგავსია.

ამოხსნა: გვერდი. 369

ამოცანა 1.7.25. 2012-XI-XII-5.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია ოთხი წერტილი: $A = (9, 3)$, $B = (18, 6)$, $C = (6, 18)$ და $D = (3, 9)$. განვსაზღვროთ M ფიგურა, როგორც ყველა იმ $(\sqrt{x}, \sqrt{y})$ წერტილთა სიმრავლე, რომელთათვისაც წერტილები კოორდინატებით (x, y) ეკუთვნის $ABCD$ ოთხკუთხედს. იპოვეთ M ფიგურის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 370

1.8 2012 წელი

1.8.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 1.8.1. 2012-I-VII-1.

იპოვეთ რიცხვი, რომლის ნახევრის მესამედი $2,6$-ით მეტია ამავე რიცხვის მეოთხედის მერვედზე.

ამოხსნა: გვერდი. 372

ამოცანა 1.8.2. 2012-I-VII-2.

მართკუთხედის გვერდების სიგრძეები მთელი რიცხვებია. როგორი უნდა იყოს ეს რიცხვები, რომ მართკუთხედის პერიმეტრი და ფართობი ერთი და იგივე რიცხვით გამოისახოს?

ამოხსნა: გვერდი. 372

ამოცანა 1.8.3. 2012-I-VII-3.

მოცემულია რიცხვთა მიმდევრობა, რომლის ყოველი წევრი, დაწყებული მესამე წევრიდან, წინა ორი წევრის ჯამის ტოლია. ამ მიმდევრობის პირველი ექვსი წევრის ჯამი 2012-ის ტოლია. რას უდრის ამ მიმდევრობის მეხუთე წევრი?

ამოხსნა: გვერდი. 373

ამოცანა 1.8.4. 2012-I-VII-4.

მასწავლებელმა დაფაზე დაწერა ციფრები 1-დან 9-ის ჩათვლით და თითოეულ მათგანს წინ მიუწერა „$+$“ ან „$-$“ ნიშანი. მიღებული რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შესახებ მოსწავლეებმა სხვადასხვა ვარაუდი გამოთქვეს: სალომე: გამოსახულების მნიშვნელობაა 22; გიორგი: გამოსახულების მნიშვნელობაა 27; მარიამი: გამოსახულების მნიშვნელობაა 47. ამ სამი ვარაუდიდან ერთ-ერთი სწორი გამოდგა. რომელი მოსწავლე იყო სწორი? (პასუხი დაასაბუთეთ).

ამოხსნა: გვერდი. 373

ამოცანა 1.8.5. 2012-I-VII-5.

A და B პუნქტები ერთმანეთთან სწორი გზითაა დაკავშირებული. ამ გზაზე დგას მუხა, რომლიდანაც A პუნქტამდე მანძილი ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე B პუნქტამდე. ნიკა A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ მუდმივი სიჩქარით მოძრაობდა. 12^{00} საათზე იგი ორჯერ უფრო ახლოს იყო ხესთან, ვიდრე A პუნქტთან, ხოლო 12^{30} საათზე - ორჯერ უფრო ახლოს ხესთან, ვიდრე B პუნქტთან. რომელ საათზე აღმოჩნდება ნიკა B პუნქტში?

ამოხსნა: გვერდი. 374

VIII კლასი

ამოცანა 1.8.6. 2012-I-VIII-1.

ორი რიცხვის ჯამია 238. თუ ერთი რიცხვის ბოლო ციფრს წავშლით, მივიღებთ მეორე რიცხვს. იპოვეთ ეს რიცხვები.

ამოხსნა: გვერდი. 375

ამოცანა 1.8.7. 2012-I-VIII-2.

იპოვეთ მთელ დადებით რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ $a \leq b \leq c$ და

$$\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\left(1+\frac{1}{c}\right)=2.$$

ამოხსნა: გვერდი. 375

ამოცანა 1.8.8. 2012-I-VIII-3.

სასკოლო შეჯიბრში მონაწილე ბიჭების რაოდენობა $17,5\%$-ით მეტია გოგონების რაოდენობაზე. რამდენი გოგონა უნდა დავუმატოთ შეჯიბრის მონაწილეებს, იმისათვის რომ ბიჭების და გოგონების რაოდენობა გათანაბრდეს, თუ ვიცით რომ შეჯიბრში მონაწილეთა რაოდენობა 100-ზე ნაკლებია?

ამოხსნა: გვერდი. 376

ამოცანა 1.8.9. 2012-I-VIII-4.

იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც 10^{2012} არის $n!$-ის გამყოფი ($n! = 1 \cdot 2 \cdots n$).

ამოხსნა: გვერდი. 376

ამოცანა 1.8.10. 2012-I-VIII-5.

ABC სამკუთხედში C კუთხე სამჯერ მეტია A კუთხეზე, ხოლო AB გვერდი ორჯერ მეტია BC გვერდზე. იპოვეთ ABC კუთხე.

ამოხსნა: გვერდი. 377

IX კლასი

ამოცანა 1.8.11. 2012-I-IX-1.

იპოვეთ $n^2 + 2n - n! = 0$ განტოლების ყველა ნატურალური ამონახსნი, სადაც $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$.

ამოხსნა: გვერდი. 378

ამოცანა 1.8.12. 2012-I-IX-2.

საფეხბურთო ტურნირში, რომელშიც გუნდები ერთხელ ხვდებიან ერთმანეთს ექვსი A, B, C, D, E და F გუნდი მონაწილეობდა. გამარჯვებისათვის გუნდი იღებდა 3 ქულას, ფრესთვის 1 ქულას, წაგებისთვის კი - 0 ქულას. ტურნირის დამთავრების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ A, B, C, D, E გუნდებმა 7-7 ქულა დააგროვეს. ქულების რა უდიდესი რაოდენობის დაგროვება შეეძლო F გუნდს?

ამოხსნა: გვერდი. 378

ამოცანა 1.8.13. 2012-I-IX-3.

იპოვეთ ყველა ისეთი რაციონალური x და y რიცხვი, რომ $x + y$ და $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ ნატურალური რიცხვებია.

ამოხსნა: გვერდი. 379

ამოცანა 1.8.14. 2012-I-IX-4.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} \frac{1}{x_1} = x_2 + x_3 \\ \frac{1}{x_2} = x_1 + x_3 \\ \frac{1}{x_3} = x_1 + x_2 \end{cases}$$

ამოხსნა: გვერდი. 379

ამოცანა 1.8.15. 2012-I-IX-5.

მოცემულია ორი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთა ფერდები ერთმანეთის ტოლია. ამ სამკუთხედების ფერდებს შორის მოთავსებული კუთხეების ჯამი 180°-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედების ფერდი, თუ ფუძეები შესაბამისად 3-ისა და 7-ის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 380

X კლასი

ამოცანა 1.8.16. 2012-I-X-1.

x, y და z ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას

$$\frac{1}{xy} = \frac{x}{z-y+1} = \frac{2}{z+1}.$$

დაამტკიცეთ, რომ x, y და z რიცხვები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას.

ამოხსნა: გვერდი. 381

ამოცანა 1.8.17. 2012-I-X-2.

იპოვეთ $x^8 + y^8 - 3x^2y^2$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ x და y რიცხვები ნამდვილ მნიშვნელობებს ღებულობენ.

ამოხსნა: გვერდი. 381

ამოცანა 1.8.18. 2012-I-X-3.

ვთქვათ m, n, k და l განსხვავებული მთელი დადებითი რიცხვებია და $mn + kl$ იყოფა $mk + nl$–ზე. დაამტკიცეთ, რომ $mk + nl$ შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 382

ამოცანა 1.8.19. 2012-I-X-4.

ABC სამკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. A და B წერტილებზე გავლებული წრეწირის მხებები იკვეთება M წერტილში. M წერტილზე გავლებულია AC წრფის პარალელური წრფე, რომელიც სამკუთხედის BC გვერდს კვეთს D წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DAC სამკუთხედი ტოლფერდაა.

ამოხსნა: გვერდი. 382

ამოცანა 1.8.20. 2012-I-X-5.

$ABCDEF$ და $DPQLSR$ არატოლ წესიერ ექვსკუთხედებს გააჩნიათ საერთო D წვერო. ამასთანავე A, D, L წვეროები ერთ წრფეზე მდებარეობენ და D წერტილი A და L წერტილებს შორის მდებარეობს. CDP სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AL წრფეს კვეთს M წერტილში. აჩვენეთ, რომ $AM = ML$.

ამოხსნა: გვერდი. 383

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.8.21. 2012-I-XI-XII-1.

ამოხსენით განტოლება

$$x = \left[\frac{x^2 + 2x + 1}{4}\right].$$

($[a]$ ჩანაწერი აღნიშნავს a რიცხვის მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a რიცხვს).

ამოხსნა: გვერდი. 384

ამოცანა 1.8.22. 2012-I-XI-XII-2.

ვთქვათ x და $y \geq 0$ ნამდვილი რიცხვებისათვის ცნობილია, რომ $y(y+1) \leq (x+1)^2$. აჩვენეთ, რომ $y(y-1) \leq x^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 384

ამოცანა 1.8.23. 2012-I-XI-XII-3.

აჩვენეთ, რომ $\frac{2}{3} + \frac{4}{5} + \frac{6}{7} + \cdots + \frac{2010}{2011} + \frac{2012}{2013}$ არ არის მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 385

ამოცანა 1.8.24. 2012-I-XI-XII-4.

ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის BC გვერდის შუაწერტილია D, ხოლო E და F წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად AC და AB გვერდებზე. ცნობილია, რომ $S_{EDC} = S_{AFE} = \sqrt{3}$, ხოლო $S_{FBD} = \frac{9\sqrt{3}}{4}$. იპოვეთ ABC სამკუთხედის გვერდი.

ამოხსნა: გვერდი. 385

ამოცანა 1.8.25. 2012-I-XI-XII-5.

M წერტილი არის ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო D არის AC გვერდის შუაწერტილი. M წერტილზე გავლებულია BC გვერდის პარალელური წრფე, რომელიც AB გვერდს კვეთს K წერტილში. ცნობილია, რომ $\angle AKC = \angle DMC$. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა: გვერდი. 386

1.9 2014-2015 წელი

1.9.1 I ტური

X კლასი

ამოცანა 1.9.1. year2014-r1-g10-p1.

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისათვის n^4-20n^2+4 შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 388

ამოცანა 1.9.2. year2014-r1-g10-p2.

$b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობებს: $b_1 = 1$ და $b_{n+1} = b_n + 8n$. იპოვეთ b_{2014}.

ამოხსნა: გვერდი. 388

ამოცანა 1.9.3. year2014-r1-g10-p3.

განვიხილოთ $(x+5)^2 + (y-12)^2 = 14^2$ წრეწირზე მდებარე (x, y) წერტილები. იპოვეთ: ა) $x^2 + y^2$ გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა; ბ) (x, y) წყვილი, რომელზედაც მოცემული გამოსახულება მინიმალურ მნიშვნელობას აღწევს.

ამოხსნა: გვერდი. 389

ამოცანა 1.9.4. year2014-r1-g10-p4.

$ABCD$ მართკუთხედში AB გვერდის სიგრძე ორჯერ მეტია BC გვერდის სიგრძეზე. AB გვერდზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ $BP = \frac{1}{4}AB$. აჩვენეთ, რომ BD და CP წრფეები მართობულია.

ამოხსნა: გვერდი. 389

ამოცანა 1.9.5. year2014-r1-g10-p5.

მოცემულია ABC მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზაა AB. AC კათეტზე სამკუთხედის გარე მხრიდან აგებულია ტოლგვერდა AEC სამკუთხედი. აჩვენეთ, რომ $S_{\Delta AEB} = S_{\Delta AEC} + \frac{1}{2}S_{\Delta ABC}$, სადაც $S_{\Delta AEB}$, $S_{\Delta AEC}$ და $S_{\Delta ABC}$ რიცხვები შესაბამისად AEB, AEC და ABC სამკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა: გვერდი. 390

1.10 2014 წელი

1.10.1 I ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.10.1. 2014-I-XI-XII-1.

p და q მარტივი, ხოლო m და n ნატურალური რიცხვებია, რომლებისთვისაც $m < p$, $n < q$ და $\frac{p}{m} + \frac{q}{n}$ არის მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ $m = n$.

ამოხსნა: გვერდი. 392

ამოცანა 1.10.2. 2014-I-XI-XII-2.

რიცხვითი მიმდევრობა $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ აკმაყოფილებს პირობებს $b_1 = 1$ და ყოველი n ნომრისათვის $b_{n+5} \geq b_n + 5$ და $b_{n+1} \leq b_n + 1$. იპოვეთ $b_1 + b_2 + \cdots + b_{2014}$.

ამოხსნა: გვერდი. 392

ამოცანა 1.10.3. 2014-I-XI-XII-3.

ვთქვათ a ნატურალური, ხოლო b და c მთელი რიცხვებია. ცნობილია, რომ $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული ფესვი, რომლებიც ეკუთვნიან $\left(0; \frac{1}{2}\right]$ შუალედს. დაამტკიცეთ, რომ $a \geq 6$.

ამოხსნა: გვერდი. 393

ამოცანა 1.10.4. 2014-I-XI-XII-4.

ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია D წერტილი. AM მედიანა და CD მონაკვეთი იკვეთება E წერტილში ისე, რომ $AD = AE$. იპოვეთ $\frac{ME}{BD}$ შეფარდების რიცხვითი მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 393

ამოცანა 1.10.5. 2014-I-XI-XII-5.

$ABCD$ პარალელოგრამში D წერტილზე გავლებულია AC წრფის პერპენდიკულარული წრფე, რომელიც მას R წერტილში კვეთს. B წერტილზე გავლებულია AC წრფის პარალელური წრფე, რომელიც DR წრფეს N წერტილში კვეთს. AN და DN მონაკვეთები BC მონაკვეთს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $QP = PB$.

ამოხსნა: გვერდი. 394

1.11 2014-2015 წელი

1.11.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.11.1. 2015-2-10-1.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ის (x, y) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს $x^4 + 2x^3y - x^6 - y^2 = 7$ განტოლებას.

ამოხსნა: გვერდი. 395

ამოცანა 1.11.2. 2015-2-10-2.

a და b დადებითი რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ $ab(12 - 2a - 5b) < 2a + 5b$.

ამოხსნა: გვერდი. 395

ამოცანა 1.11.3. 2015-2-10-3.

მოცემულია რიცხვითი მიმდევრობა $a_n = \frac{2n^2}{7} - \left[\frac{2n^2}{7}\right]$ ($[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს). იპოვეთ $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2014}$.

ამოხსნა: გვერდი. 396

ამოცანა 1.11.4. 2015-2-10-4.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედია, $AB = BC$, ხოლო BH სამკუთხედის სიმაღლეა. BC გვერდის E წერტილზე გავლებული BH წრფის პარალელური წრფე კვეთს AC ფუძეს და AB გვერდის გაგრძელებას შესაბამისად F და D წერტილებში. FK წარმოადგენს DBE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მხებს. აჩვენეთ, რომ $FK < BH$.

ამოხსნა: გვერდი. 397

ამოცანა 1.11.5. 2015-2-10-5.

$ABCD$ პარალელოგრამში E დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. AEB სამკუთხედის შიგნით აღებულია P წერტილი. აჩვენეთ, რომ PDC სამკუთხედის ფართობი PAB, PBD და PAC სამკუთხედის ფართობთა ჯამის ტოლია.

ამოხსნა: გვერდი. 397

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.11.6. 2015-2-11-1.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{1\cdot 2014}+\frac{1}{2\cdot 2013}+\frac{1}{3\cdot 2012}+\cdots+\frac{1}{2013\cdot 2}+\frac{1}{2014\cdot 1}<1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 399

ამოცანა 1.11.7. 2015-2-11-2.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური k და n რიცხვები, რომლისთვისაც შესრულდება ტოლობა

$$k(k+1)(k+2)(k+3)=n(n+1).$$

ამოხსნა: გვერდი. 399

ამოცანა 1.11.8. 2015-2-11-3.

$p(x)=x^3+ax^2+bx+c$ მრავალწევრის კოეფიციენტები ერთმანეთისაგან განსხვავებული არანულოვანი მთელი რიცხვებია. ცნობილია, რომ $p(a)=a^3$ და $p(b)=b^3$. იპოვეთ a, b და c რიცხვები.

ამოხსნა: გვერდი. 400

ამოცანა 1.11.9. 2015-2-11-4.

M წერტილი მდებარეობს მახვილი A კუთხის ბისექტრისაზე. A კუთხის ერთ გვერდზე აღებულია B წერტილი. BM წრფე კუთხის მეორე გვერდს კვეთს C წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{1}{AB}+\frac{1}{AC}$ სიდიდე არ არის დამოკიდებული B წერტილის არჩევაზე.

ამოხსნა: გვერდი. 400

ამოცანა 1.11.10. 2015-2-11-5.

მოცემულია ABC მართკუთხა სამკუთხედი C მართი კუთხით. A ცენტრისა და AC-ს ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი AB წრფეს კვეთს E და F წერტილებში, ხოლო B ცენტრისა და BC-ს ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი AB წრფეს კვეთს M და D წერტილებში. ამასთან M მდებარეობს E და F წერტილებს შორის, ხოლო F მდებარეობს M და D წერტილებს შორის. იპოვეთ $EM : MF$, თუ $AC = 3$ და $BC = 4$.

ამოხსნა: გვერდი. 401

1.12 2015-2016 წელი

1.12.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.12.1. 2016-10-2-1.

იპოვეთ 2^k (სადაც $k \in \mathbb{N}$) სახის უდიდესი რიცხვი, რომელიც არის $n^2 + 4n - 33$-ის გამყოფი n-ის რაიმე მთელი მნიშვნელობისათვის.

ამოხსნა: გვერდი. 403

ამოცანა 1.12.2. 2016-10-2-2.

იპოვეთ $f(-\sqrt{2})$ ყოველი იმ f ფუნქციისათვის, რომელისთვისაც სამართლიანია $2f(x) + f(x^2 - 1) = 1$ ტოლობა, სადაც x ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 403

ამოცანა 1.12.3. 2016-10-2-3.

იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა ისეთი (a, b) წყვილი (სადაც $a \leq b$), რომ ნებისმიერი x და y ნამდვილი რიცხვებისათვის რომელთათვისაც $a \leq x \leq y \leq b$, სამართლიანი იყოს უტოლობა $a \leq \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \leq b$.

ამოხსნა: გვერდი. 404

ამოცანა 1.12.4. 2016-10-2-4.

ამოზნექილი თორმეტკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. ამ თორმეტკუთხედის რომელიღაც ექვსი გვერდის სიგრძე $\sqrt{2}$-ის ტოლია, ხოლო დანარჩენი ექვსი გვერდის სიგრძე კი - $\sqrt{24}$-ის. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა: გვერდი. 404

ამოცანა 1.12.5. 2016-10-2-5.

$ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია E. ცნობილია, რომ $S_{ABE} = S_{EDC} = 1$, $S_{ABCD} \leq 4$ და $AD = 3$ (S_{ABE}, S_{EDC} და S_{ABCD} შესაბამისად ABE, EDC სამკუთხედების და $ABCD$ ოთხკუთხედის ფართობებია). იპოვეთ BC მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა: გვერდი. 405

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.12.6. 2016-1112-2-1.

$(a_n)_{n\geq 1}$ და $(b_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობები განსაზღვრულია ტოლობებით: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, n \geq 1$ და $b_1 = 2, b_2 = 1, b_{n+2} = b_{n+1} + b_n, n \geq 1$. იპოვეთ ყველა ის მთელი რიცხვი, რომელიც ორივე მიმდევრობის წევრია.

ამოხსნა: გვერდი. 407

ამოცანა 1.12.7. 2016-1112-2-2.

იპოვეთ ერთმანეთის მომდევნო კენტი რიცხვების ყველა (m, n, k) სამეული (სადაც $m < n < k$), რომლისთვისაც $m^2+n^2+k^2$ რიცხვი არის ერთი და იგივე ციფრით ჩაწერილი ოთხნიშნა რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 407

ამოცანა 1.12.8. 2016-1112-2-3.

მოცემულია $[a_1, b_1], [a_2, b_2], [a_3, b_3], \ldots, [a_{2015}, b_{2015}]$ შუალედები ისეთი, რომ $[a_1, b_1] \cup [a_2, b_2] \cup [a_3, b_3] \cup \cdots \cup [a_{2015}, b_{2015}] = [0, 1]$. დაამტკიცეთ, რომ ამ შუალედებიდან შეგვიძლია ავარჩიოთ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი შუალედები (ერთი ან რამდენიმე), რომელთა სიგრძეების ჯამი მეტი ან ტოლი იქნება $\frac{1}{2}$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 408

ამოცანა 1.12.9. 2016-1112-2-4.

I არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. I წერტილზე გავლებულია წრფე, რომელიც AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში ისე, რომ $\triangle MBN$ მახვილკუთხაა. AC გვერდზე აღებულია E და F წერტილები ისე, რომ $\angle BMI = \angle IFA$ და $\angle BNI = \angle IEC$. დაამტკიცეთ, რომ $AM + EF + NC = AC$.

ამოხსნა: გვერდი. 409

ამოცანა 1.12.10. 2016-1112-2-5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $\angle B \geq 2\angle C$. D წერტილი არის A წვეროდან BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო M არის BC გვერდის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $DM \geq \frac{AB}{2}$.

ამოხსნა: გვერდი. 410

1.13 2016 წელი

1.13.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.13.1. 2016-round3-x-p1.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ის (x, y, z) სამეული, რომელთათვისაც სამართლიანია უტოლობა

$$2x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{z-1} + 2z\sqrt{x-1} \geq xy + yz + zx.$$

ამოხსნა: გვერდი. 412

ამოცანა 1.13.2. 2016-round3-x-p2.

$a_n, n = 1, 2, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტული წესით: $a_1 = 1$ და ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის

$$a_{n+1} = \frac{7a_n + \sqrt{45a_n^2 - 36}}{2}.$$

აჩვენეთ, რომ ყოველი n ნატურალური რიცხვისათვის $a_n a_{n+1} - 1$ ნატურალური რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 413

ამოცანა 1.13.3. 2016-round3-x-p3.

15×15 ზომის მართკუთხა ცხრილის ყოველ უჯრაში ჩაწერილია დადებითი რიცხვი ისე, რომ ცხრილის ნებისმიერ სტრიქონში მოცემული რიცხვითი მიმდევრობა წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. ასევე ცხრილის ნებისმიერ სვეტში მოცემული რიცხვების კვადრატების მიმდევრობა წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. ვთქვათ პირველი სტრიქონის პირველი და ბოლო წევრია a და b, ხოლო ბოლო სტრიქონის პირველი და ბოლო წევრია c და d, ამასთან a და c რიცხვები პირველ სვეტში მდებარეობენ, ხოლო b და d ბოლო სვეტში. აჩვენეთ, რომ $ad = cb$.

ამოხსნა: გვერდი. 414

ამოცანა 1.13.4. 2016-round3-x-p4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $\angle DAB = 60^\circ$, $\angle ABC = 90^\circ$ და $\angle BCD = 120^\circ$. M წარმოადგენს AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილს. ცნობილია, რომ $BM = 1$ და $MD = 2$. იპოვეთ $ABCD$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 414

ამოცანა 1.13.5. 2016-round3-x-p5.

$ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციაში, რომლის ფერდებია AB და CD მონაკვეთები ჩახაზულია წრეწირი. M წერტილი წრეწირის CD ფერდთან შეხების წერტილია. AM მონაკვეთი წრეწირს კვეთს K წერტილში, $K \neq M$. ცნობილია, რომ $\frac{AK}{KM} = k$. იპოვეთ $\frac{BC}{BM}$.

ამოხსნა: გვერდი. 416

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.13.6. 2016-round3-xixii-p1.

მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტული ფორმულით: $a_1 = 3$ და $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n^2 + 1)$, $n = 1, 2, \ldots$. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი ნატურალური n რიცხვისთვის

$$\frac{1}{a_1 + 1} + \frac{1}{a_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{a_n + 1} < \frac{1}{2}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 418

ამოცანა 1.13.7. 2016-round3-xixii-p2.

იპოვეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ყველა (m, n) წყვილი, რომლისთვისაც

$$(2^{2016} + 5)^m + 2^{2015} = 2^n + 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 418

ამოცანა 1.13.8. 2016-round3-xixii-p3.

M–ით აღნიშნულია მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის ყველა მთელკოორდინატებიანი წერტილების სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს M სიმრავლის წერტილთა A_n მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: 1) M სიმრავლის ყოველი წერტილი არის A_n მიმდევრობის მხოლოდ ერთი წევრი; 2) ყოველი i, j და k ნატურალური რიცხვებისთვის, რომლისთვისაც i, j და k რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი 1-ზე მეტია, A_i, A_j და A_k წერტილები ერთ წრფეზე არ მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 419

ამოცანა 1.13.9. 2016-round3-xixii-p4.

ABC მართკუთხა სამკუთხედია C მართი კუთხით, ხოლო M არის ამ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი. AM სხივზე აღებულია L წერტილი ისე, რომ

$\angle CLA = \angle CAB$. BM სხივზე აღებულია Q წერტილი ისე, რომ $\angle CQB = \angle ABC$. დაამტკიცეთ, რომ AQM და BLM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების თანაკვეთის (M–ისაგან განსხვავებული) წერტილი მდებარეობს AB გვერდზე.

ამოხსნა: გვერდი. 420

ამოცანა 1.13.10. 2016-round3-xixii-p5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. წრეწირის გარეთ მდებარე K წერტილიდან გავლებულია KM და KN მხებები (M და N შეხების წერტილებია). K წერტილიდან წრეწირის AD დიამეტრისადმი გავლებული პერპენდიკულარი BC გვერდს კვეთს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ A, Q და M წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს, მაშინ N, Q და D წერტილები ასევე ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 421

1.14 2016-2017 წელი

1.14.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.14.1. 2017-II-X-1.

ცნობილია, რომ a, b და c დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ადგენენ ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას. აჩვენეთ, რომ თუ x_0 არის $ax^2 + bx + c = 0$ კვადრატული განტოლების ამონახსნი, მაშინ $x_0 < -2$.

ამოხსნა: გვერდი. 422

ამოცანა 1.14.2. 2017-II-X-2.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი წერტილი $A(0,0)$, $B(0,441)$, $C(441,441)$ და $D(-441,0)$. აჩვენეთ, რომ არ არსებობს b და c მთელი რიცხვები, რომელთათვისაც $y = x^2 + bx + c$ პარაბოლა კვეთს AC, BC, BD და DA წრფეებს ისე, რომ ყოველი გადაკვეთის წერტილის აბსცისა მთელი რიცხვი იქნება.

ამოხსნა: გვერდი. 422

ამოცანა 1.14.3. 2017-II-X-3.

იპოვეთ $\frac{1}{p(p+1)} + \frac{1}{q(q+1)}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც p და q დადებითი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებს ტოლობას $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 423

ამოცანა 1.14.4. 2017-II-X-4.

$ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციის AD და BC ფუძეები შესაბამისად 8 და 4 ერთეულის ტოლია. A წვეროდან CD ფერდზე დაშვებული სიმაღლე ტრაპეციის შუახაზს შუაზე ყოფს. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 423

ამოცანა 1.14.5. 2017-II-X-5.

წრეწირის გარეთ აღებული A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია ორი მხები და მკვეთი. მხებების წრეწირთან შეხების წერტილებია B და C. მხებებს შორის კუთხე 60°-ია. მკვეთის წრეწირთან გადაკვეთის წერტილებია M და N, ამასთან $AM < AN$. იპოვეთ MB და CN მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება, თუ $\angle BAM < 30^\circ$, ხოლო MB და CN წრფეები ერთმანეთის პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 424

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.14.6. 2017-II-XIXII-1.

ამოხსენით განტოლება

$$11[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = 9x.$$

($[a]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a-ს).

ამოხსნა: გვერდი. 426

ამოცანა 1.14.7. 2017-II-XIXII-2.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვი k, რომლისთვისაც $n^2 + kn$ იქნება სრული კვადრატი რომელიმე n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 426

ამოცანა 1.14.8. 2017-II-XIXII-3.

ვთქვათ, a, b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{4a}{(a+b)^2 + a(c-b)} + \frac{4b}{(b+c)^2 + b(a-c)} + \frac{4c}{(c+a)^2 + c(b-a)} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 427

ამოცანა 1.14.9. 2017-II-XIXII-4.

ვთქვათ, O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო ω არის წრეწირი, რომელიც ეხება BC, CA და AB წრფეებს შესაბამისად D, E და F წერტილებში, ამასთან A წერტილი და ω წრეწირი BC წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ თუ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისა და ω წრეწირის რადიუსები ტოლია, მაშინ OD წრფე მართობულია EF წრფის.

ამოხსნა: გვერდი. 428

ამოცანა 1.14.10. 2017-II-XIXII-5.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში $\angle CBD = \angle DBA$, $180^\circ - \angle ADC > \angle ABC$, ხოლო AD სხივი არის ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა. გამოთვალეთ $\angle CDB + \angle CAD$.

ამოხსნა: გვერდი. 428

1.15 2017-2018 წელი

1.15.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.15.1. 2017-2018-X-II-1.

ნატურალურ რიცხვთა რამდენი (m, n) წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც გამოსახულება $(m+n)^2+3m+n+3$ წარმოადგენს რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატს, თუ $1 \leq m, n \leq 2018$.

ამოხსნა: გვერდი. 430

ამოცანა 1.15.2. 2017-2018-X-II-2.

იპოვეთ ჯამი $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2016}$, სადაც $a_k = \left[\frac{2000k}{2017}\right]$; $k = 1, 2, \ldots, 2016$ (ყოველი x რიცხვისათვის $[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა: გვერდი. 430

ამოცანა 1.15.3. 2017-2018-X-II-3.

იპოვეთ უდიდესი ნამდვილი რიცხვი m, რომლისთვისაც სამართლიანია $|a+b| \geq m|c|$ უტოლობა, ნებისმიერი a, b და c რიცხვებისათვის, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ პირობებს: $a \leq b \leq c$, $ab+bc+ca=0$ და $abc=1$.

ამოხსნა: გვერდი. 431

ამოცანა 1.15.4. 2017-2018-X-II-4.

ABC მახვილკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედში $AB = BC$. O_1 და O_2 წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრებია. ABC და AO_1O_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს კვეთს A და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BD წარმოადგენს AO_1O_2 სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მხებს.

ამოხსნა: გვერდი. 431

ამოცანა 1.15.5. 2017-2018-X-II-5.

ABC სამკუთხედში $AB = 25$, $AC = 15$, $BC = 20$. წრეწირზე, რომლის ცენტრია ABC სამკუთხედის C წვერო, ხოლო რადიუსი - 20, აღებულია P წერტილი ისე, რომ APC და BPC სამკუთხედების ფართობები ტოლია. იპოვეთ მანძილები ყველა ამ თვისების მქონე P წერტილიდან AB წრფემდე.

ამოხსნა: გვერდი. 433

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.15.6. 2017-2018-XI-XII-II-1.

ვთქვათ, n არის მთელი დადებითი რიცხვი, ხოლო a და b არის n-ის დადებითი გამყოფები. დაამტკიცეთ, რომ თუ $a > b$, მაშინ $a > b + \frac{b^2}{n}$.

ამოხსნა: გვერდი. 434

ამოცანა 1.15.7. 2017-2018-XI-XII-II-2.

ვთქვათ a, b და c ნამდვილი რიცხვებისთვის სრულდება $a^2+b^2+c^2+a+3b+5c = \frac{1}{4}$ ტოლობა. იპოვეთ $a + b + c$ გამოსახულების უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 434

ამოცანა 1.15.8. 2017-2018-XI-XII-II-3.

ვთქვათ, p_1 და q_1 ისეთი რიცხვებია, რომ $x^2 + p_1x + q_1 = 0$ განტოლებას აქვს ორი მთელი ამონახსნი. ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის p_{n+1} და q_{n+1} განვსაზღვროთ ფორმულებით $p_{n+1} = p_n + 1$ და $q_{n+1} = q_n + \frac{p_n}{2}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვების უსასრულო რაოდენობა, რომ $x^2 + p_nx + q_n = 0$ განტოლებას ექნება ორი მთელი ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 435

ამოცანა 1.15.9. 2017-2018-XI-XII-II-4.

ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია M და T წერტილები. M წერტილიდან AB, BC და AC გვერდებამდე მანძილები არის შესაბამისად 10, 7 და 4, ხოლო T წერტილიდან AB, BC და AC გვერდებამდე მანძილები არის შესაბამისად 4, 10 და 16. იპოვეთ ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრის რადიუსი.

ამოხსნა: გვერდი. 435

ამოცანა 1.15.10. 2017-2018-XI-XII-II-5.

ABC სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისისა და C წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა იკვეთება K წერტილში. BCK სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. KM არის მისი დიამეტრი. დაამტკიცეთ, რომ A წერტილი მდებარეობს KM დიამეტრზე.

ამოხსნა: გვერდი. 436

1.15.2 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.15.11. 2017-2018-III-X-1.

ვთქვათ, Z მთელ რიცხვთა სიმრავლეა. იპოვეთ ყველა ის ფუნქცია $f : Z \to Z$, რომელთათვისაც სამართლიანია ტოლობა $3f(n)-2f(n+1) = n-1$, ყოველი $n \in Z$ რიცხვისათვის.

ამოხსნა: გვერდი. 439

ამოცანა 1.15.12. 2017-2018-III-X-2.

იპოვეთ ის უდიდესი ნატურალური რიცხვი n, რომელიც უნაშთოდ გაყოფს ნების-მიერ $a+b+c$ სახის რიცხვს, სადაც a, b და c სამზე მეტი მარტივი ნატურალური რიცხვებია და $2a+5b = c$.

ამოხსნა: გვერდი. 439

ამოცანა 1.15.13. 2017-2018-III-X-3.

განვიხილოთ ყველა ის $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$ არითმეტიკული პროგრესია, რომელთათ-ვისაც $a_1^2+a_{n+1}^2 = 1$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს გამოსახულებამ $\frac{a_{n+1}+a_{n+2}+\dots+a_{2n+1}}{n+1}$?

ამოხსნა: გვერდი. 440

ამოცანა 1.15.14. 2017-2018-III-X-4.

$ABCD$ მართკუთხედის გვერდები აკმაყოფილებენ პირობას $AB = BC\sqrt{2}$. აგებუ-ლია ნახევარწრეწირი, რომლის დიამეტრი AB მონაკვეთია ისე, რომ ნახევარ-წრეწირი და CD გვერდი AB წრფით განსაზღვრულ ერთი და იგივე ნახევარსიბ-რტყეში არ მდებარეობენ. ნახევარწრეწირზე აღებულია E წერტილი, ამასთან $E \neq A, E \neq B$. DE და CE მონაკვეთები AB მონაკვეთს კვეთენ შესაბამისად K და L წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $AL^2 + BK^2 = AB^2$.

ამოხსნა: გვერდი. 441

ამოცანა 1.15.15. 2017-2018-III-X-5.

$ABCD$ პარალელოგრამში $\angle A = 60^\circ$. O წერტილი ABD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. AO წრფე წრფეს, რომელიც შეიცავს C კუთხის გარე კუთხის ბისექტრისას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ $AK : AO$.

ამოხსნა: გვერდი. 442

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.15.16. 2017-2018-III-XIXII-1.

ვთქვათ, a, b, c და d ერთმანეთისაგან წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია. ვთქვათ, a და b არიან $x^2-10cx-11d=0$ განტოლების ამონახსნები, ხოლო c და d არიან $x^2-10ax-11b=0$ განტოლების ამონახსნები. იპოვეთ $a+b+c+d$ ჯამის მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 444

ამოცანა 1.15.17. 2017-2018-III-XIXII-2.

ვთქვათ n არის ნატურალური რიცხვი. $(1, 2, 3, \dots, n)$ დალაგებული n-ეულის რამდენი ისეთი $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ გადანაცვლება არსებობს, რომ $a_1 + a_2 + \cdots + a_k$ იყოფოდეს k-ზე უნაშთოდ ყოველი $k = 1, 2, \dots, n$-ისთვის?

ამოხსნა: გვერდი. 444

ამოცანა 1.15.18. 2017-2018-III-XIXII-3.

ორ ქალაქს შორის გარბენის დასაწყისში 100 მორბენალი განლაგებულია ისე, რომ ყოველი მორბენალი (მეორედან დაწყებული) დგას სხვა მორბენალის უკან. ვიტყვით, რომ სირბილის დროს რომელიმე მორბენალი დაწინაურდა, თუ ის მხოლოდ მის წინ მდგომს გაუსწრებს (ანუ მორბენალთა რიგში ის და მის წინ მდგომი ადგილებს შეიცვლიან, რაც შესაბამისად მორბენალთა დალაგებას ცვლის). ვთქვათ, P არის ყველა ისეთი შესაძლო გარბენების რაოდენობა, რომელთა საბოლოო დალაგებები ურთიერთგანსხვავებულია და გარბენის პროცესში თითოეული მორბენალი დაწინაურდა ზუსტად ერთხელ. იპოვეთ P.

ამოხსნა: გვერდი. 445

ამოცანა 1.15.19. 2017-2018-III-XIXII-4.

მოცემულია ABC სამკუთხედი, რომელიც არ არის ტოლფერდა. M არის BC გვერ-

დის შუაწერტილი, ხოლო E, K და F არიან სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის შესაბამისად AB, BC და AC გვერდებთან შეხების წერტილები. BAC კუთხის ბისექტრისა MK მონაკვეთს ორ ტოლ ნაწილად ყოფს. იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსების შეფარდება, თუ ცნობილია, რომ $BC = 2EF$.

ამოხსნა: გვერდი. 446

ამოცანა 1.15.20. 2017-2018-III-XIXII-5.

მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილი არის H. $\angle CHB$ კუთხის ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს D წერტილში. M და N წერტილები D წერტილის სიმეტრიულებია შესაბამისად AB და AC წრფეების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ AMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გაივლის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის BAC რკალის შუაწერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 447

1.16 2018-2019 სასწავლო წელი

1.16.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.16.1. prob1.

იპოვეთ ყველა ის ორნიშნა ნატურალური რიცხვი, რომელსაც გააჩნია თვისება: თუ რიცხვის ჩანაწერში მონაწილე ორივე ციფრს გავზრდით 1-ით და გადავამრავლებთ, მივიღებთ რიცხვს, რომელიც 9-ით ნაკლები იქნება თავიდან მოცემულ რიცხვზე.

ამოხსნა: გვერდი. 449

ამოცანა 1.16.2. prob2.

მოცემულია ისეთი $p(x) = x^2 + bx + c$ კვადრატული სამწევრი, რომ $p(x) = 0$ განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია. ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის ავაგოთ $p_n(x)$ კვადრატული სამწევრი შემდეგი წესით: $p_1(x) = p(x + 2019) - 2019$, $p_n(x) = p_{n-1}(x + 2019) - 2019$, $n \geq 2$. აჩვენეთ, რომ იარსებებს ისეთი ნატურალური რიცხვი n, რომ $p_n(x) = 0$ განტოლებას ექნება ორი განსხვავებული ამონახსნი.

ამოხსნა: გვერდი. 449

ამოცანა 1.16.3. prob3.

$a_1, a_2, \ldots$ და $b_1, b_2, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობები შესაბამისად არითმეტიკულ და გეომეტრიულ პროგრესიებს წარმოადგენს. ცნობილია, რომ $a_{30} = \sqrt{b_{10}b_{50}}$, $a_{40} + a_{100} = 2b_{70} > 0$. აჩვენეთ, რომ $a_{50} \geq b_{50}$.

ამოხსნა: გვერდი. 450

ამოცანა 1.16.4. prob4.

წრეწირი, რომლის რადიუსია $\sqrt{65}$, გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის A და C წვეროებზე და კვეთს AB და BC კათეტებს. K წერტილი წრეწირისა და AB კათეტის გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ჰიპოტენუზა, თუ ცნობილია, რომ $AK = 14$ და $KB = 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 450

ამოცანა 1.16.5. prob5.

$ABCD$ ტრაპეციის AB და CD ფერდებზე შესაბამისად აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM : MB = 3 : 2$, ხოლო AN და MC წრფეები პარალელურია. ცნობილია, რომ $AMCN$ ტრაპეციის ფართობი $ABCD$ ტრაპეციის ფართობის 54%-ს წარმოადგენს. იპოვეთ $AD : BC$.

ამოხსნა: გვერდი. 451

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.16.6. prob6.

მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხულია ყველა იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელთა კოორდინატები აკმაყოფილებს უტოლობას: $|x-1|+|y-2| \leq 2$. იპოვეთ დაშტრიხული ფიგურის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 453

ამოცანა 1.16.7. prob7.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $(m;n)$ წყვილი, რომლისთვისაც სრულდება ტოლობა $9n^2 = m^2 + 5$.

ამოხსნა: გვერდი. 454

ამოცანა 1.16.8. prob8.

საფეხბურთო ჩემპიონატის განმავლობაში მონაწილე გუნდებიდან ყოველი ორი გუნდი ერთმანეთს უნდა შეხვდეს ზუსტად ერთხელ. ორმა გუნდმა ხუთ-ხუთი თამაშის ჩატარების შემდეგ დატოვა ჩემპიონატი, ხოლო დანარჩენებმა გააგრძელეს ბოლომდე. შეხვდა თუ არა ეს ორი გუნდი ერთმანეთს, თუ ცნობილია, რომ ჩემპიონატის განმავლობაში სულ ჩატარდა 38 თამაში.

ამოხსნა: გვერდი. 454

ამოცანა 1.16.9. prob9.

წრეწირი ეხება $ABCD$ ოთხკუთხედის ოთხივე გვერდს. ცნობილია, რომ $\angle CDA = 90^\circ$ და $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$. იპოვეთ $ABCD$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ $AB = 3\sqrt{3} - 5$.

ამოხსნა: გვერდი. 455

ამოცანა 1.16.10. prob10.

ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM = MN = NB$, ხოლო AC გვერდზე აღებულია E და F წერტილები ისე, რომ $AE = EF = FC$. CN მონაკვეთი BE და BF მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში, CM მონაკვეთი კი BE და BF მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად T და R წერტილებში. იპოვეთ $PQRT$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი არის 70-ის ტოლი.

ამოხსნა: გვერდი. 456

1.17 2019-2020 წელი

1.17.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.17.1. 2019-2020-II-X-1.

იპოვეთ ყველა ის ნატურალური რიცხვი n, რომელთათვისაც ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან მხოლოდ ორია ჭეშმარიტი:

1. $n+20$ რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატია;
2. n რიცხვის ბოლო ციფრი 2-ის ტოლია;
3. $n-69$ რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა: გვერდი. 458

ამოცანა 1.17.2. 2019-2020-II-X-2.

ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია. ცნობილია, რომ $|x-2n| = a\sqrt{x}$ განტოლებას $(2n-1, 2n+1]$ შუალედში გააჩნია ორი განსხვავებული ფესვი (x ცვლადის მიმართ). აჩვენეთ, რომ

$$0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 458

ამოცანა 1.17.3. 2019-2020-II-X-3.

ვთქვათ a_n, $n = 1, 2, 3, \ldots$ აღნიშნავს სიბრტყეზე ყველა იმ წერტილთა რაოდენობას, რომელთა ორივე კოორდინატი XOY მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში ნატურალური რიცხვებია და ეკუთვნიან მონაკვეთს, რომლის ბოლოების კოორდინატებია $(0,0)$ და $(n, n+3)$ ($(0,0)$ და $(n, n+3)$ წერტილები არ გაითვალისწინოთ). იპოვეთ

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2020}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 459

ამოცანა 1.17.4. 2019-2020-II-X-4.

წრეწირი, რომლის დიამეტრი ABC სამკუთხედის AD ბისექტრისაა, AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. იპოვეთ AD ბისექტრისის სიგრძე, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი ტოლია $\frac{7\sqrt{35}}{12}$-ის, ხოლო $AE : EB = 2 : 1$ და $AF : FC = 1 : 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 460

ამოცანა 1.17.5. 2019-2020-II-X-5.

ABC სამკუთხედში გავლებულია AA_1 და CC_1 ბისექტრისები. K და M წერტილები შესაბამისად B წერტილიდან AA_1 და CC_1 წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკულარების ფუძეებია. იპოვეთ KBM სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან, თუ $AC = 15, BC = 14$ და $AB = 13$.

ამოხსნა: გვერდი. 462

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.17.6. 2019-2020-II-XI-XII-1.

ვთქვათ a და b არიან 4-ზე მეტი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ $x^2+ax+b=0$ და $x^2+bx+a=0$ განტოლებებიდან ერთს მაინც აქვს ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი ფესვი.

ამოხსნა: გვერდი. 463

ამოცანა 1.17.7. 2019-2020-II-XI-XII-2.

k ცალი ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამი არის 2020-ის ტოლი. იპოვეთ k-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ ის არის ერთზე მეტი კენტი ნატურალური რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 463

ამოცანა 1.17.8. 2019-2020-II-XI-XII-3.

ნინიკომ 30 დღის განმავლობაში შეჭამა 48 კანფეტი ისე, რომ ყოველდღიურად მიირთმევდა არანაკლებ ერთ და არაუმეტეს 10 კანფეტს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე (არანაკლებ ორი) დღე, რომელთა განმავლობაში ნინიკომ მიირთვა ჯამურად ზუსტად 11 კანფეტი.

ამოხსნა: გვერდი. 464

ამოცანა 1.17.9. 2019-2020-II-XI-XII-4.

$ABCD$ მართკუთხედში $AB>BC$. E და F წერტილები აღებულია CD მონაკვეთზე ისე, რომ $CE=ED$ და $BC=CF$. ცნობილია, რომ BE წრფე მართობულია AC წრფის. დაამტკიცეთ, რომ $AB=BF$.

ამოხსნა: გვერდი. 464

ამოცანა 1.17.10. 2019-2020-II-XI-XII-5.

$ABCD$ პარალელოგრამის BD დიაგონალზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $MD = 3BM$. AM წრფე BC წრფეს კვეთს N წერტილში. იპოვეთ MND სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობთან.

ამოხსნა: გვერდი. 465

1.18 2020-2021 წელი

1.18.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.18.1. 2021-X-2-1.

იპოვეთ k პარამეტრის ყველა ნამდვილი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ერთადერთი ისეთი წყვილი (x, y), რომელიც აკმაყოფილებს $y - x = k$ განტოლებას და $x^2 + y^2 + 3x \leq 1$ უტოლობას.

ამოხსნა: გვერდი. 467

ამოცანა 1.18.2. 2021-X-2-2.

არითმეტიკული პროგრესიის წევრებს შორის გვხვდება რიცხვები: 1, $\frac{5}{4}$ და $\frac{8}{3}$. წევრების რა უმცირესი რაოდენობისგან შეიძლება შედგებოდეს ასეთი პროგრესია?

ამოხსნა: გვერდი. 469

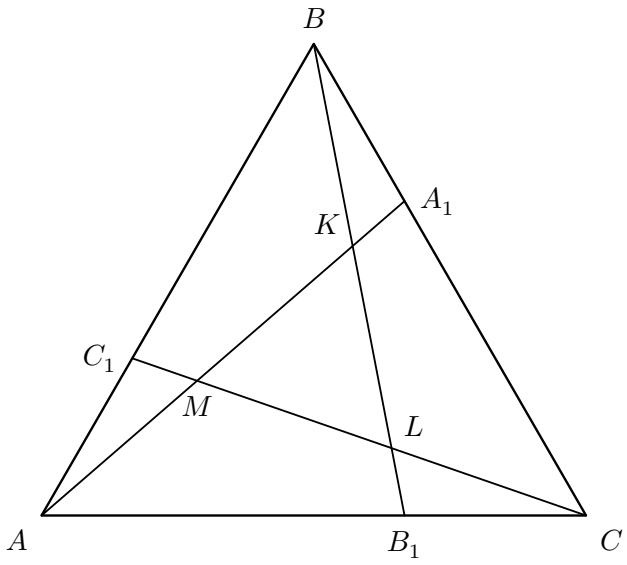
ამოცანა 1.18.3. 2021-X-2-3.

იპოვეთ x თუ $2^x = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\ldots\sqrt{2}}}}$ (განტოლების მარჯვენა მხარეში კვადრატული ფესვი 2021-ჯერ არის ამოღებული).

ამოხსნა: გვერდი. 469

ამოცანა 1.18.4. 2021-X-2-4.

ABC წესიერი სამკუთხედის AB, BC და AC მონაკვეთებზე აღებულია შესაბამისად C_1, A_1 და B_1 წერტილები ისე, რომ $AC_1 : C_1B = BA_1 : A_1C = CB_1 : B_1A = 1 : 2$. მონაკვეთები AA_1, BB_1 და CC_1 იკვეთება K, L და M წერტილებში. (იხილე სურათი). იპოვეთ KLM სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან.



ამოხსნა: გვერდი. 470

ამოცანა 1.18.5. 2021-X-2-5.

დაამტკიცეთ, რომ მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ნებისმიერი წერტილიდან სამკუთხედის გვერდების შემცველ წრფეებზე დაშვებული მართობების ფუძეები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 471

1.19 2020-2021 წელი

1.19.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.19.1. 2020-2021-III-X-1.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეუძლია მიიღოს $x+y+z$ გამოსახულებამ, თუ x, y და z არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია და ისინი აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$4^{\sqrt{7x+9y+4z}} + 128 = 36 \cdot 2^{\sqrt{7x+9y+4z}}?$$

ამოხსნა: გვერდი. 473

ამოცანა 1.19.2. 2020-2021-III-X-2.

იპოვეთ

$$\frac{x-[x]}{2021} = \frac{[x]}{2020x}$$

განტოლების ყველა დადებითი ამონახსნი ($[x]$ სიმბოლოთი აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა: გვერდი. 473

ამოცანა 1.19.3. 2020-2021-III-X-3.

ABC სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე სამკუთხედის გარე მხრიდან აგებულია $ACDE$ და $BOKC$ კვადრატები. M წერტილი წარმოადგენს AB მონაკვეთის შუაწერტილს. F და Q შესაბამისად $ACDE$ და $BOKC$ კვადრატების დიაგონალების გადაკვეთის წერტილებია. CM წრფე კვეთს FQ მონაკვეთს L წერტილში. ცნობილია, რომ $FL = LQ$. აჩვენეთ, რომ $AC = CB$.

ამოხსნა: გვერდი. 474

ამოცანა 1.19.4. 2020-2021-III-X-4.

მოცემულია რიცხვითი მიმდევრობა რეკურენტული წესით: $a_1 = 1, a_2 = 2$ და ყოველი $n \geq 1$ ნატურალური რიცხვისათვის $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 3a_n$, თუ $a_n a_{n+1}$ რიცხვი

ლუწია და $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$, თუ $a_n a_{n+1}$ კენტია (ვიგულისხმოთ, რომ ლუწი და კენტი რიცხვები შესაბამისად $2k$ და $2k+1$ სახის რიცხვებია, სადაც k მთელი რიცხვია). აჩვენეთ, რომ არ არსებობს მიმდევრობის წევრი, რომელსაც ექნება $4k$ სახე, სადაც k რაიმე მთელი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 475

ამოცანა 1.19.5. 2020-2021-III-X-5.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედში, სადაც $AC = CB$, ჩახაზულია წრეწირი, რომელიც AC, CB, და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად B_1, A_1 და C_1 წერტილებში. სამკუთხედის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლე წრეწირს კვეთს K წერტილში, ამასთან $K \neq C_1$. D წერტილი CB_1 და A_1K წრფეების გადაკვეთის წერტილია. ცნობილია, რომ CD მონაკვეთის სიგრძე ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა: გვერდი. 476

1.20 2020-2021 წელი

1.20.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.20.1. 2020-2021-round3-xi-xii-p1.

იპოვეთ მთელი რიცხვების ყველა (x, y, z) სამეული, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $x^2 + y^4 = 6^z - 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 478

ამოცანა 1.20.2. 2020-2021-round3-xi-xii-p2.

იპოვეთ ისეთი უდიდესი ნამდვილი M რიცხვი, რომ $a^2+b^2+c^2+3abc \geq M(ab+bc+ac)$ უტოლობა შესრულდეს ყოველი a, b და c არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a + b + c = 4$ პირობას.

ამოხსნა: გვერდი. 478

ამოცანა 1.20.3. 2020-2021-round3-xi-xii-p3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში გავლებულია BB_1 და CC_1 სიმაღლეები. BB_1 და CC_1 წრფეებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები ისე, რომ B_1 მდებარეობს B და E წერტილებს შორის, C_1 მდებარეობს C და F წერტილებს შორის და $\angle EAF = 90^\circ$. ვთქვათ AM არის AEF სამკუთხედის სიმაღლე. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BMC = 90^\circ$.

ამოხსნა: გვერდი. 479

ამოცანა 1.20.4. 2020-2021-round3-xi-xii-p4.

ვთქვათ M არის ABC სამკუთხედის AC გვერდის შუაწერტილი. AM და CM მონაკვეთებზე შესაბამისად არჩეულია X და Y წერტილები ისე, რომ $AC = 2XY$. ABY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი BC გვერდს კვეთს E წერტილში ($E \neq B$), ხოლო BCX სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AB გვერდს კვეთს F წერტილში ($F \neq B$). დაამტკიცეთ, რომ $BEMF$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.

ამოხსნა: გვერდი. 480

ამოცანა 1.20.5. 2020-2021-round3-xi-xii-p5.

მოცემულია სიმრავლე $A = \{1, 2, 3, \dots, 2020\}$. რამდენი განსხვავებული გზით შეგვიძლია წარმოვადგინოთ A სიმრავლე ორი ისეთი თანაუკვეთი სიმრავლის გაერთიანების სახით, რომ არცერთი მათგანი არ შეიცავდეს ორ განსხვავებულ რიცხვს, რომელთა ჯამი იქნება 2^k სახის, სადაც k ნატურალური რიცხვია. (შენიშვნა: $A = B \cup C$ და $A = C \cup B$ წარმოდგენები ითვლება ერთ წარმოდგენად)

ამოხსნა: გვერდი. 481

1.21 2020-2021 წელი

1.21.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.21.1. 2021-II-1.

იპოვეთ $\frac{1-2\sqrt{1-x^2}}{x} \leq 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 482

ამოცანა 1.21.2. 2021-II-2.

მოცემულია $a_1, a_2, \ldots, a_{2021}$ არითმეტიკული პროგრესია, რომლის პირველი წევრი არის 1 და სხვაობა არის მთელი დადებითი რიცხვი. იპოვეთ

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{a_{2020}}+\sqrt{a_{2021}}}$$

გამოსახულების შესაძლო უდიდესი მთელი მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 482

ამოცანა 1.21.3. 2021-II-3.

$ABCD$ ტრაპეციის BC ფერდის სიგრძე AB და CD ფუძეების სიგრძეთა ჯამის ტოლია. იპოვეთ მანძილი ABC და BCD კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილიდან D წერტილამდე, თუ $AD = 10$ სმ.

ამოხსნა: გვერდი. 483

ამოცანა 1.21.4. 2021-II-4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AB < AC$. AB და AC სხივებზე აღებულია შესაბამისად D და E წერტილები ისე, რომ $AD = AC$ და $AE = AB$. D და E წერტილებზე გავლებულია შესაბამისად AD და AE მონაკვეთების მართობული წრფეები, რომლებიც იკვეთებიან F წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AF წრფე მართობულია BC წრფის.

ამოხსნა: გვერდი. 484

ამოცანა 1.21.5. 2021-II-5.

იპოვეთ ყველა p მარტივი რიცხვი ისეთი, რომ $p-1$-ს ქონდეს ზუსტად 10 დადებითი გამყოფი, ხოლო $p+1$-ს ქონდეს ზუსტად 6 დადებითი გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 485

1.22 2021-2022 წლის სასწავლო ოლიმპიადა

1.22.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.22.1. 2021-X-1.

ორი ნატურალური რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადი 45-ით მეტია მათ უდიდეს საერთო გამყოფზე და 200-ით ნაკლებია ამ რიცხვების ნამრავლზე. რას უდრის ამ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი?

ამოხსნა: გვერდი. 486

ამოცანა 1.22.2. 2021-X-2.

x და y არაუარყოფითი რიცხვები აკმაყოფილებს უტოლობას $xy \geq x + 4y + 2$. იპოვეთ xy გამოსახულების მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ამოხსნა: გვერდი. 486

ამოცანა 1.22.3. 2021-X-3.

იპოვეთ $f(1) + f(2) + \cdots + f(2021)$, თუ f ფუნქცია ყოველი არანულოვანი x-თვის აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(x) + 2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + x = 0.$$

ამოხსნა: გვერდი. 487

ამოცანა 1.22.4. 2021-X-4.

ABC სამკუთხედის BC და AC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად A_1 და B_1 წერტილები. ვთქვათ AA_1 და BB_1 მონაკვეთები K წერტილში იკვეთება. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AK}{AA_1} + \frac{BK}{BB_1} > 1.$$

ამოხსნა: გვერდი. 488

ამოცანა 1.22.5. 2021-X-5.

$ABCD$ კვადრატის გარეთ აღებულია ისეთი E წერტილი, რომ $\angle ECD = 15^\circ$, $\angle CDE = 75^\circ$. კვადრატის O ცენტრიდან E წერტილამდე მანძილი 5 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ $ABCD$ კვადრატის ფართობი.

ამოხსნა: გვერდი. 488

1.23 2021-2022 წელი

1.23.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.23.1. 2021-2022-II-XI-XII-1.

ვთქვათ n არის ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს თვისება: n^2-ის $2n+1$-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 1000. იპოვეთ ყველა ასეთი ნატურალური რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 490

ამოცანა 1.23.2. 2021-2022-II-XI-XII-2.

ნამდვილ რიცხვთა ყოველი (x, y) წყვილისთვის განსაზღვრულია ნამდვილი რიცხვი $x * y$ ისე, რომ სრულდება პირობები: ა) $x * x = 0$ ყოველი x ნამდვილი რიცხვისთვის; ბ) $x*(y*z) = (x*(5y))+25z$ ყოველი x, y და z ნამდვილი რიცხვებისთვის. რას უდრის $2022 * 1000$?

ამოხსნა: გვერდი. 490

ამოცანა 1.23.3. 2021-2022-II-XI-XII-3.

მოცემულია (a_n) მიმდევრობა, რომლისთვისაც $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ და

$$a_{n+1} = \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_n^2}{a_{n-1}},$$

როდესაც $n \in \mathbb{N}$ და $n \geq 2$. იპოვეთ a_{2022}.

ამოხსნა: გვერდი. 491

ამოცანა 1.23.4. 2021-2022-II-XI-XII-4.

ABC სამკუთხედში $AB = AC$ და $\angle BAC > 90^\circ$. სამკუთხედის BC ფუძეზე აღებული D წერტილიდან AB წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძეა K და ის მდებარეობს AB მონაკვეთზე. ამასთან BKD სამკუთხედისა და $DKAC$ ოთხკუთხედის პერიმეტრები ტოლია. რას უდრის BKD სამკუთხედისა და $DKAC$ ოთხკუთხედის ფართობების შეფარდება?

ამოხსნა: გვერდი. 492

ამოცანა 1.23.5. 2021-2022-II-XI-XII-5.

ABC სამკუთხედში BC გვერდის სიგრძე სამკუთხედის პერიმეტრის $\frac{3}{11}$ ნაწილის ტოლია. AC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $AC = 4AD$. K და L წერტილები აღებულია შესაბამისად AB და AC გვერდებზე ისე, რომ $KL \parallel BC$ და KL ეხება ABC სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს. რა შეფარდებით გაყოფს BD მონაკვეთი KL მონაკვეთს?

ამოხსნა: გვერდი. 493

1.24 2021-2022 წელი

1.24.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.24.1. 2021-2022-III-X-1.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს 2021-ის ლუწ ნატურალურ რიცხვზე გაყოფისას მიღებული ყველა შესაძლო ნაშთების სიმრავლე?

ამოხსნა: გვერდი. 494

ამოცანა 1.24.2. 2021-2022-III-X-2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ k ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვია, ხოლო a_0 - არანულოვანი მთელი რიცხვი, მაშინ $a_{n+1} = \sqrt[k]{a_0 + \sqrt[k]{a_n}}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ ფორმულით მოცემული მიმდევრობის არცერთი წევრი არ არის მთელი.

ამოხსნა: გვერდი. 494

ამოცანა 1.24.3. 2021-2022-III-X-3.

მოცემულია 2022 სიმრავლე, რომელთაგან თითოეული შეიცავს ზუსტად 44 ელემენტს, ამასთან ყოველ ორ სიმრავლეს ერთადერთი საერთო ელემენტი გააჩნია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ელემენტი, რომელიც ყველა ამ სიმრავლეს ეკუთვნის.

ამოხსნა: გვერდი. 495

ამოცანა 1.24.4. 2021-2022-III-X-4.

ABC სამკუთხედში გავლებული AA_1, BB_1 და CC_1 ბისექტრისები O წერტილში იკვეთება. დაამტკიცეთ, რომ თუ AOB_1, AOC_1, BOA_1, BOC_1 სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ტოლია, მაშინ ABC სამკუთხედი ტოლგვერდაა.

ამოხსნა: გვერდი. 495

ამოცანა 1.24.5. 2021-2022-III-X-5.

დაამტკიცეთ, რომ მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი არ აღემატება სამივე მედიანის ჯამის მეოთხედს.

ამოხსნა: გვერდი. 496

1.25 2021–2022 წელი

1.25.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.25.1. 2021-2022-final-xi-xii-p1.

ვთქვათ a, b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის სრულდება $a+b+c \geq abc$ უტოლობა. დაამტკიცეთ, რომ $a^2+b^2+c^2 \geq abc\sqrt{3}$.

ამოხსნა: გვერდი. 498

ამოცანა 1.25.2. 2021-2022-final-xi-xii-p2.

ვთქვათ ABC სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და $AC > BC$. AC დიამეტრის მქონე Γ წრეწირზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ M და B წერტილები მდებარეობენ AC წრფის ერთი და იგივე მხარეს და $CM = CB$. AC მონაკვეთზე აღებულია N წერტილი ისე, რომ $AM = AN$. ვთქვათ Γ წრეწირი BN მონაკვეთს კვეთს K წერტილში. იპოვეთ $BK : KN$.

ამოხსნა: გვერდი. 499

ამოცანა 1.25.3. 2021-2022-final-xi-xii-p3.

მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ისეთი $A_1A_2A_3 \ldots A_n$ შეკრული ტეხილი, რომ ყოველი A_i ($i = 1, 2, \ldots, n$; $n \geq 3$) წერტილის კოორდინატები რაციონალური რიცხვებია და ტეხილის ყველა მდგენს ერთი და იგივე სიგრძე აქვს, ანუ, $A_1A_2 = A_2A_3 = \cdots = A_{n-1}A_n = A_nA_1$. დაამტკიცეთ, რომ n ლუწი რიცხვია.

ამოხსნა: გვერდი. 500

ამოცანა 1.25.4. 2021-2022-final-xi-xii-p4.

ვთქვათ, მოცემულია სიმრავლე $A = \{1, 2, 3, \ldots, 2n-1\}$, სადაც n ნატურალური რიცხვია და $n \geq 2$. A სიმრავლიდან ამოგდებულია არანაკლებ $n-1$ ელემენტი შემდეგი წესით: ა) თუ ამოგდებულია $a \in A$ ელემენტი და $2a \in A$, მაშინ ასევე უნდა ამოვაგდოთ ელემენტი $2a$; ბ) თუ ამოგდებულია a და b ($a \neq b$) ელემენტები A სიმრავლიდან და $a+b \in A$, მაშინ ასევე უნდა ამოვაგდოთ ელემენტი $a+b$;

იპოვეთ ამ წესით რიცხვების ამოგდების შემდეგ A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 501

ამოცანა 1.25.5. 2021-2022-final-xi-xii-p5.

ვთქვათ O არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო M, N და Q წერტილები არის ჩახაზული წრეწირის შესაბამისად BC, AC და AB გვერდებთან შეხების წერტილები, K არის MN მონაკვეთის შუაწერტილი, ხოლო P არის O წერტილიდან AM მონაკვეთზე დაშვებული მართობის ფუძე. T წერტილი არის KP წრფისა და AC წრფის გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ MT და QN წრფეები პარალელურია.

ამოხსნა: გვერდი. 502

1.26 2022-2023 წელი

1.26.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.26.1. 2022-2023-II-X-1.

დაამტკიცეთ, რომ ხუთი კენტი რიცხვის კვადრატების ჯამი არ შეიძლება იყოს მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 504

ამოცანა 1.26.2. 2022-2023-II-X-2.

მოცემულია 2023 კვადრატული განტოლება:

$$x^2 - 2mx + 1^3 = 0,$$

$$x^2 - 4mx + 2^3 = 0,$$

$$x^2 - 6mx + 3^3 = 0,$$

$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

$$x^2 - 4046mx + 2023^3 = 0,$$

სადაც m მთელი რიცხვია. იპოვეთ ამ განტოლებების ნამდვილ ამონახსნთა ჯამი.

ამოხსნა: გვერდი. 505

ამოცანა 1.26.3. 2022-2023-II-X-3.

იპოვეთ $\dfrac{x^2+x+1}{2x+3}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, როდესაც $x \geq 0$. რომელი x-თვის მიიღებს გამოსახულება ამ მნიშვნელობას?

ამოხსნა: გვერდი. 505

ამოცანა 1.26.4. 2022-2023-II-X-4.

უდიდეს დიაგონალზე მეტი სიგრძის გვერდების რა მაქსიმალური რაოდენობა

შეიძლება ჰქონდეს ამოზნექილ მრავალკუთხედს?

ამოხსნა: გვერდი. 506

ამოცანა 1.26.5. 2022-2023-II-X-5.

ABC სამკუთხედში $\angle BAC = \alpha$, ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია O_1, ხოლო სამკუთხედის გარეთ მდებარე O_2 წერტილი იმ წრეწირის ცენტრია, რომელიც BC გვერდსა და AB და AC გვერდებზე გამავალ წრფეებს ეხება. P წერტილი O_1O_2 მონაკვეთის შუაწერტილია. იპოვეთ $\angle BPC$.

ამოხსნა: გვერდი. 507

1.27 2022-2023 წელი

1.27.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.27.1. 2022-2023-II-XI-XII-1.

იპოვეთ მთელი დადებითი რიცხვების ყველა $(n;k)$ წყვილი, რომლისთვისაც სრულდება $3n^2+2^k=n^4$ ტოლობა.

ამოხსნა: გვერდი. 509

ამოცანა 1.27.2. 2022-2023-II-XI-XII-2.

ნამდვილი რიცხვების $(x;y)$ წყვილი აკმაყოფილებს $x^2+y^2=41$ პირობას. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $xy+x+y$ გამოსახულებამ?

ამოხსნა: გვერდი. 509

ამოცანა 1.27.3. 2022-2023-II-XI-XII-3.

ABC სამკუთხედში $AB>BC$ და M არის AC გვერდის შუაწერტილი. K წერტილი აღებულია ისე, რომ KC წრფე პარალელურია AB წრფის და $\angle KMB=90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ABM=\angle MBK$.

ამოხსნა: გვერდი. 510

ამოცანა 1.27.4. 2022-2023-II-XI-XII-4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $AB=BD=8$ სმ და $CD=DA=6$ სმ. ADB კუთხის ბისექტრისა AB გვერდს კვეთს M წერტილში, ხოლო CDB კუთხის ბისექტრისა CB გვერდს კვეთს N წერტილში. იპოვეთ DMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა: გვერდი. 511

ამოცანა 1.27.5. 2022-2023-II-XI-XII-5.

მოცემულია 2023×2023 უჯრებიანი ცხრილი, რომლის თითოეული უჯრა შეღებილია წითელი ან შავი ფერით შემდეგი წესით:

- თითოეულ სტრიქონში წითელი უჯრების რაოდენობა განსხვავებულია ყოველ სხვა სტრიქონში წითელი უჯრების რაოდენობისაგან;
- თითოეულ სვეტში შავი უჯრების რაოდენობა განსხვავებულია ყოველ სხვა სვეტში შავი უჯრების რაოდენობისაგან.

რამდენი სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი ცხრილის უჯრების შეღებვა ზემოთ მოყვანილი წესის დაცვით?

ამოხსნა: გვერდი. 512

1.28 2022-2023 წელი

1.28.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.28.1. 2022-2023-III-10-1.

გამოთვალეთ ჯამი

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2023}{2^{1012}}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 514

ამოცანა 1.28.2. 2022-2023-III-10-2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $n=q\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{p-1}\right)$, სადაც p არის 2-ზე მეტი მარტივი რიცხვი, ხოლო q და n ნატურალური რიცხვებია, მაშინ n იყოფა p-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 514

ამოცანა 1.28.3. 2022-2023-III-10-3.

ABC სამკუთხედში E წერტილი AD მედიანას შუაზე ყოფს. CE წრფე AB გვერდს F წერტილში გადაკვეთს. იპოვეთ CF მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BD=BE$ და $AF=1$.

ამოხსნა: გვერდი. 515

ამოცანა 1.28.4. 2022-2023-III-10-4.

დაამტკიცეთ, რომ თუ სასრული რაოდენობის (არა აუცილებლად ერთნაირი რადიუსის) წრეების ფართობების ჯამი მეტია ან ტოლია 2π-ზე, მაშინ ამ წრეებით შეიძლება დავფაროთ ერთეული ფართობის მქონე კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 516

ამოცანა 1.28.5. 2022-2023-III-10-5.

ცხრილში m სტრიქონი და n სვეტია ($m \geq 2, n \geq 2$). თითოეული სტრიქონისა და სვეტის გადაკვეთაში მდებარე უჯრედში ჩაწერილია ნატურალური რიცხვი, ამასთან ყველა ეს რიცხვი სხვადასხვაა. ყოველ სტრიქონში ავარჩიოთ უდიდესი რიცხვი, ამ m ცალ რიცხვს შორის ავარჩიოთ უმცირესი და ეს რიცხვი აღვნიშნოთ A-თი. შემდეგ ყოველ სვეტში ავარჩიოთ უმცირესი რიცხვი, ამ n ცალ რიცხვს შორის ავარჩიოთ უდიდესი და ეს რიცხვი აღვნიშნოთ B-თი. არსებობს თუ არა ცხრილი, რომლისთვისაც: ა) $A > B$? ბ) $A = B$? გ) $A < B$?

ამოხსნა: გვერდი. 517

1.29 2022-2023 წელი

1.29.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.29.1. 2022-2023-III-XI-XII-p1.

იპოვეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ყველა (m, n) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $2023^m = n^4 - 8n + 1$.

ამოხსნა: გვერდი. 518

ამოცანა 1.29.2. 2022-2023-III-XI-XII-p2.

დაამტკიცეთ, რომ ყოველი მთელი დადებითი m და n რიცხვებისთვის სამართლიანია უტოლობა $\frac{(m+n)!}{m!n!} > mn$. (ჩანაწერი $k!$ ნიშნავს 1-დან k-ს ჩათვლით ნატურალური რიცხვების ნამრავლს, ანუ $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k$)

ამოხსნა: გვერდი. 518

ამოცანა 1.29.3. 2022-2023-III-XI-XII-p3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O წერტილი. M არის BC გვერდის შუაწერტილი, ხოლო K არის ABC სამკუთხედის C კუთხის ბისექტრისის ამ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირთან მეორე გადაკვეთის წერტილი. K წერტილზე BC წრფის პარალელურად გავლებულია წრფე, რომელიც AB წრფეს კვეთს E წერტილში. ცნობილია, რომ $BE = BO$. იპოვეთ KMB კუთხის სიდიდე.

ამოხსნა: გვერდი. 519

ამოცანა 1.29.4. 2022-2023-III-XI-XII-p4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $BC < AC < AB$. D, E და F წერტილები არიან შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან მოპირდაპირე გვერდებისადმი გავლებული სიმაღლეების ფუძეები. F წერტილზე გავლებულია DE წრფის პარალელური წრფე, რომელიც BC წრფეს კვეთს M წერტილში. MFE კუთხის ბისექტრისა DE წრფეს კვეთს L წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ B წერტილი არის FML

სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, მაშინ F წერტილი იქნება DML სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა: გვერდი. 520

ამოცანა 1.29.5. 2022-2023-III-XI-XII-p5.

ვთქვათ $c \geq 2023$ არის რაიმე ნამდვილი რიცხვი. მოცემულია 2023 ყუთი. თითოეულ მათგანში ჩალაგებულია ბურთები (შესაძლოა არა ერთი და იგივე რაოდენობით). ყოველი ბურთისთვის არსებობს მისი შესაბამისი ისეთი მთელი რიცხვი k, რომ ბურთის წონა უდრის c^k-ს. ყოველ ცალკეულ ყუთში ჩალაგებული ბურთების წონების ჯამი არის ერთი და იგივე. განვიხილოთ ყველა ყუთში ჩალაგებული ბურთების სიმრავლე. ვთქვათ ამ სიმრავლეში ყოველი ერთნაირი წონის მქონე ბურთების რაოდენობა არ აღემატება b-ს. იპოვეთ b-ს უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 521

1.30 2023-2024 წელი

1.30.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.30.1. 2023-X-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ a და b ნამდვილი რიცხვებია და $a+b \geq 2$, მაშინ $a^4+b^4 \geq 2$. შეიძლება თუ არა დავამტკიცოთ, რომ ამ დროს ყოველთვის $a^4+b^4 > 2$?

ამოხსნა: გვერდი. 523

ამოცანა 1.30.2. 2023-X-2.

წრეწირზე, რომლის რადიუსი 1-ის ტოლია, განლაგებულია n წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ამ წრეწირზე არსებობს წერტილი, რომლიდანაც ამ წერტილებამდე მანძილების ჯამი მეტია n-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 523

ამოცანა 1.30.3. 2023-X-3.

$P_n(x)$ მრავალწევრების მიმდევრობა მოცემულია ფორმულით:

$$P_1(x) = x+5, \quad P_{n+1}(x) = P_n^2(x) - 4P_n(x) + 6, \quad n = 1, 2, \ldots$$

ამოხსენით განტოლება $P_{2023}(x) = P_1(x)$.

ამოხსნა: გვერდი. 524

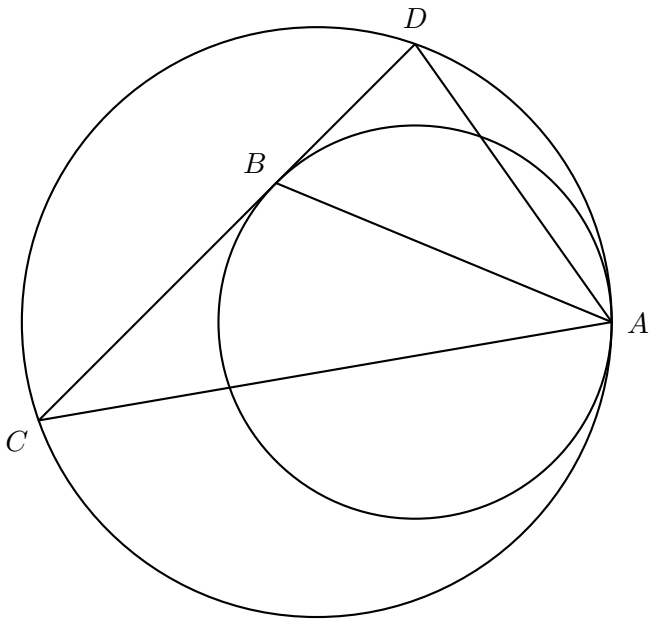
ამოცანა 1.30.4. 2023-X-4.

ორი პარალელური წრფიდან პირველზე მოთავსებულია m წერტილი, ხოლო მეორეზე n წერტილი. ამ წერტილებიდან პირველ წრფეზე მოთავსებული ყოველი წერტილი მონაკვეთით შეერთებულია მეორე წრფეზე მოთავსებულ ყველა წერტილთან. იპოვეთ ამ მონაკვეთების გადაკვეთების წერტილთა რაოდენობა, თუ ამ მონაკვეთებიდან ორზე მეტი არ იკვეთება ერთ წერტილში (ორი მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილი ეწოდება ამ მონაკვეთების საერთო შიდა წერტილს).

ამოხსნა: გვერდი. 524

ამოცანა 1.30.5. 2023-X-5.

მცირე წრეწირი დიდ წრეწირს შიგნიდან ეხება A წერტილში. მცირე წრეწირის B წერტილზე გავლებულია მხები, რომელიც დიდ წრეწირს C და D წერტილებში კვეთს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BAC = \angle BAD$.



ამოხსნა: გვერდი. 526

1.31 2023-2024 წელი

1.31.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.31.1. 2023-2024-II-XI-XII-1.

იპოვეთ მთელ დადებით რიცხვთა ყველა $(m;n)$ წყვილი, რომლისთვისაც შესრულდება

$$n^2 - 4n = m^2 + m - 5.$$

ამოხსნა: გვერდი. 528

ამოცანა 1.31.2. 2023-2024-II-XI-XII-2.

შეარჩიეს 6×6 ზომის კვადრატული ცხრილის 9 ერთეულოვანი კვადრატი (უჯრა) და თითოეული მათგანი შეღებეს წითელი ფერით. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის შეიძლება შეირჩეს 3 სტრიქონი და 3 სვეტი, რომლებიც შეიცავენ ცხრავე წითლად შეღებილ უჯრას.

ამოხსნა: გვერდი. 528

ამოცანა 1.31.3. 2023-2024-II-XI-XII-3.

ვთქვათ x და y ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობებს $x \geq 1$, $y \geq 1$ და $x + y = 3$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{y}\right) \leq \frac{1}{9}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 529

ამოცანა 1.31.4. 2023-2024-II-XI-XII-4.

წრეწირში ჩახაზულია $ABCD$ კვადრატი. კვადრატის BC გვერდზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $BK : KC = 1 : 2$. AK სხივის წრეწირთან გადაკვეთის მეორე წერტილია M, ხოლო BM და DC წრფეების გადაკვეთის წერტილია F. იპოვეთ CF და DF მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება.

ამოხსნა: გვერდი. 529

ამოცანა 1.31.5. 2023-2024-II-XI-XII-5.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და $\angle A > \angle B$. ამ სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია D წერტილი და BD მონაკვეთზე აღებულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ABC = \angle DAE = \angle AED$. დაამტკიცეთ, რომ $BE = 2CD$.

ამოხსნა: გვერდი. 530

1.32 2023-2024 წელი

1.32.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.32.1. 2023-2024-III-X-1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ m არის რაიმე a ნატურალური რიცხვის ყველა დადებითი გამყოფის რაოდენობა, მაშინ ყველა ამ გამყოფის ნამრავლი $\sqrt{a^m}$-ის ტოლია.

ამოცანა 1.32.2. 2023-2024-III-X-2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ x_1, x_2, x_3 ნამდვილი რიცხვებია, მაშინ

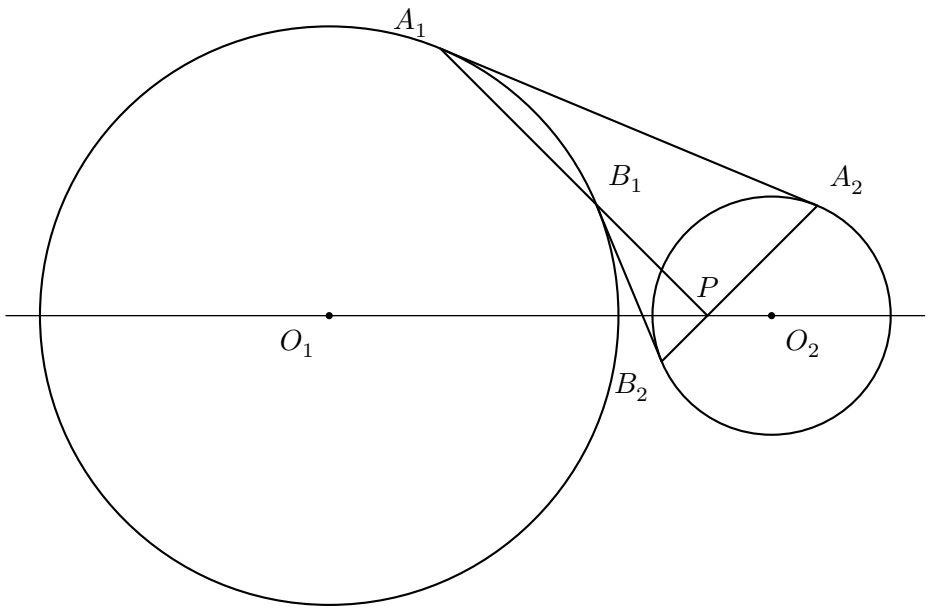
$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq \frac{4}{3}(x_1x_2 + x_2x_3).$$

ამოცანა 1.32.3. 2023-2024-III-X-3.

დაამტკიცეთ, რომ ყოველ ამოზნექილ ექვსკუთხედში არსებობს დიაგონალი, რომელიც ამ ექვსკუთხედიდან მოკვეთს სამკუთხედს, რომლის ფართობი არ აღემატება ექვსკუთხედის ფართობის მეექვსედს.

ამოცანა 1.32.4. 2023-2024-III-X-4.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი ცენტრებით O_1 და O_2 წერტილებში. წრეწირების მიმართ გავლებულია ორი საერთო მხები A_1A_2 და B_1B_2 ისე, როგორც ეს სურათზეა მითითებული. დაამტკიცეთ, რომ A_1B_1 და A_2B_2 წრფეების გადაკვეთის P წერტილი O_1O_2 წრფეზე მდებარეობს.



ამოცანა 1.32.5. 2023-2024-III-X-5.

დაამტკიცეთ, რომ თუ უტოლობას $x^2 + px + q > 0$, სადაც p და q მთელი რიცხვებია, აკმაყოფილებს ყველა მთელი რიცხვი, მაშინ მას აკმაყოფილებს ყველა ნამდვილი რიცხვი.

1.33 2023-24 სასწავლო წელი

1.33.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.33.1. 2023-2024-III-1.

ვთქვათ n არის ისეთი მთელი დადებითი რიცხვი, რომ $\sqrt{12n^2+1}$ ასევე მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ $2+2\sqrt{12n^2+1}$ არის რაღაც მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა: გვერდი. 537

ამოცანა 1.33.2. 2023-2024-III-2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის სამართლიანია უტოლობა

$$\{\sqrt{1}\}+\{\sqrt{2}\}+\{\sqrt{3}\}+\cdots+\{\sqrt{n^2}\}\leq\frac{n^2-1}{2}.$$

(ჩანაწერი {k} აღნიშნავს k-ს წილად ნაწილს, ანუ {k} = k - [k], სადაც [k] არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება k-ს).

ამოხსნა: გვერდი. 537

ამოცანა 1.33.3. 2023-2024-III-3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AC=BC$. D,E და F წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად BC,CA და AB გვერდებზე ისე, რომ $AF>BF$ და $CEFD$ არის პარალელოგრამი. B წერტილზე გავლებულია BC წრფის მართობული წრფე, რომელიც AB მონაკვეთის შუამართობს კვეთს K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DE წრფე მართობულია FK წრფის.

ამოხსნა: გვერდი. 538

ამოცანა 1.33.4. 2023-2024-III-4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AB<AC$. O და I შესაბამისად არიან ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. D არის იმ BC

რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. P არის A წერტილის სიმეტრიული OI წრფის მიმართ, ხოლო X არის I წერტილის სიმეტრიული BC წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, X და P წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 539

ამოცანა 1.33.5. 2023-2024-III-5.

ვთქვათ $n \geq 3$ მთელი რიცხვია და მოცემულია სიმრავლე $M = \{1, 2, 3, \ldots, n\}$. ვთქვათ $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_n$ სიმრავლეები M სიმრავლის ერთმანეთისაგან განსხვავებული ქვესიმრავლეებია. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის არსებობს ისეთი $x \in M$ ელემენტი, რომ $A_1 \setminus \{x\}, A_2 \setminus \{x\}, A_3 \setminus \{x\}, \ldots, A_n \setminus \{x\}$ სიმრავლეები ასევე ერთმანეთისაგან განსხვავებული იქნება. (ჩანაწერი {x} აღნიშნავს ერთ ელემენტიან სიმრავლეს, რომლის ელემენტია x).

ამოხსნა: გვერდი. 541

1.34 2024-2025 წელი

1.34.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.34.1. 2024-2025-II-X-1.

R რადიუსის მქონე წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან გავლებულია წრეწირის ცენტრზე გამავალი მკვეთი და წრეწირისადმი მხები წრფე. მკვეთი წრეწირს კვეთს C და D წერტილებში ($AC < AD$), ხოლო მხები წრფე წრეწირს ეხება B წერტილში. იპოვეთ CB მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AC = a$.

ამოხსნა: გვერდი. 543

ამოცანა 1.34.2. 2024-2025-II-X-2.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ყველა ისეთი $f(x)$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას: $f(2025x - f(0)) = 2025x^2$, ყოველი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.

ამოხსნა: გვერდი. 544

ამოცანა 1.34.3. 2024-2025-II-X-3.

იპოვეთ ყველა დადებითი x რიცხვი, რომელთათვისაც $x - [x]$; $[x]$; x მიმდევრობა წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას.
$[x]$ წარმოადგენს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x.

ამოხსნა: გვერდი. 544

ამოცანა 1.34.4. 2024-2025-II-X-4.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა (p, q, r) სამეული, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას: $q(p-1) = r(p+1)$.

ამოხსნა: გვერდი. 545

ამოცანა 1.34.5. 2024-2025-II-X-5.

MNK სამკუთხედის K კუთხის სიდიდე 2-ჯერ აღემატება M კუთხის სიდიდეს. A წერტილი მდებარეობს MNK სამკუთხედის შიგნით და $MA = KA$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MNK = 3\angle MNA$, თუ ცნობილია, რომ N წერტილი თანაბრად არის დაშორებული A და K წერტილებიდან.

ამოხსნა: გვერდი. 545

1.35 2024-2025 წელი

1.35.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.35.1. 2024-2025-II-XI-XII-1.

იპოვეთ ყველა მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ სამართლიანი იყოს ტოლობა

$$9^n - 5^n + 4^n = 2^{n+1}3^n.$$

ამოხსნა: გვერდი. 547

ამოცანა 1.35.2. 2024-2025-II-XI-XII-2.

მოცემულია AB დიამეტრის მქონე Ω წრეწირი, რომელსაც l წრფე ეხება A წერტილში. Ω წრეწირზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $KP + KB$ იღებს უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, სადაც P წერტილი არის K წერტილიდან l წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. რას უდრის $\angle KBA$ კუთხის სიდიდე?

ამოხსნა: გვერდი. 547

ამოცანა 1.35.3. 2024-2025-II-XI-XII-3.

მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{100}$, სადაც $x_1 = \dfrac{1}{2024}$ და $x_{100} = \dfrac{1}{2025}$. ამასთან სამართლიანია $x_k = \dfrac{2x_{k-1}x_{k+1}}{x_{k-1} + x_{k+1}}$, სადაც $k = 2, 3, \ldots, 99$. იპოვეთ x_{34}.

ამოხსნა: გვერდი. 548

ამოცანა 1.35.4. 2024-2025-II-XI-XII-4.

მოსწავლემ დაფაზე დაწერა ხუთი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი და გამოთვალა ყოველი ორი მათგანის ჯამი. აღმოჩნდა, რომ მიღებული ჯამებიდან უმცირესი სამი ჯამია 40, 44 და 45, ხოლო უდიდესი ორი ჯამია 56 და 59. იპოვეთ დაფაზე დაწერილი ხუთი რიცხვიდან უდიდესი.

ამოხსნა: გვერდი. 549

ამოცანა 1.35.5. 2024-2025-II-XI-XII-5.

ABC სამკუთხედში $\angle ABC = 90^\circ$ და $AB > BC$. AB დიამეტრის მქონე Ω ნახევარწრეწირი აღებულია ისე, რომ ის და C წერტილი AB წრფის ერთ მხარეს მდებარეობს. Ω ნახევარწრეწირზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $BM = BC$, ხოლო AB კათეტზე აღებულია N წერტილი ისე, რომ $AM = AN$. დაამტკიცეთ, რომ CN მონაკვეთის შუა წერტილი Ω ნახევარწრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა: გვერდი. 550

1.36 2024-2025 წელი

1.36.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.36.1. 2024-2025-III-X-1.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა სამეული $(x; y; z)$, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას $x^2(1-y^2)+y^2+z^2=0$.

ამოხსნა: გვერდი. 551

ამოცანა 1.36.2. 2024-2025-III-X-2.

x და y დადებითი რიცხვები აკმაყოფილებენ ტოლობებს: $x^n = x+1$ და $y^{2n}-y = 3x$, სადაც n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვია და $n > 1$. იპოვეთ x და y რიცხვებს შორის უმცირესი.

ამოხსნა: გვერდი. 551

ამოცანა 1.36.3. 2024-2025-III-X-3.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეში გავლებულია OA სხივი, რომელიც აბსცისათა დადებით ნახევარღერძთან ქმნის α სიდიდის მახვილ კუთხეს. ამ მახვილი კუთხის შიგნით აღებულია $M(a; b)$ წერტილი, სადაც a და b მოცემული დადებითი რიცხვებია. გამოთვალეთ $\frac{1}{ML}+\frac{1}{MK}$ ჯამის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა, სადაც L და K წერტილები შესაბამისად არის M წერტილზე გამავალი წრფის გადაკვეთის წერტილები OA სხივთან და აბსცისათა დადებით ნახევარღერძთან.

ამოხსნა: გვერდი. 552

ამოცანა 1.36.4. 2024-2025-III-X-4.

O ცენტრის და AB დიამეტრის მქონე ნახევარწრეწირზე აღებულია C და D წერტილები ისე, რომ D წერტილი მდებარეობს BC რკალზე. M, P და N წერტილები შესაბამისად წარმოადგენენ AC, CD და DB ქორდების შუაწერტილებს. ACP და BDP სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები არის შესაბამისად O_1 და O_2 წერტილები. დაამტკიცეთ, რომ $MN \parallel O_1O_2$.

ამოხსნა: გვერდი. 553

ამოცანა 1.36.5. 2024-2025-III-X-5.

$f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ არის არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომელსაც გააჩნია თვისება: თუ $|x - y| \in \{5; 7; 12\}$, მაშინ $f(x) \neq f(y)$. ელემენტების რა უმცირეს რაოდენობას შეიძლება შეიცავდეს ამ თვისების მქონე ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე?

ამოხსნა: გვერდი. 554

1.37 2024-2025 წელი

1.37.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.37.1. 2024-2025-III-XI-XII-1.

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია ყოველი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის აკმაყოფილებს განტოლებას $f(x + |y|) + |y| = f(f(f(x)))$. ამავე დროს $f(0) = 15$. გამოთვალეთ ჯამი

$$f(-1) + f(-2) + f(-3) + ... + f(-50).$$

ამოხსნა: გვერდი. 556

ამოცანა 1.37.2. 2024-2025-III-XI-XII-2.

ვთქვათ m და n არიან ნატურალური რიცხვები, რომელთა უდიდესი საერთო გამყოფი არის 1-ის ტოლი (ანუ m და n რიცხვები ურთიერთმარტივია). $d(m, n)$-ით აღვნიშნოთ $2025m + n$ და $2025n + m$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი. იპოვეთ $d(m, n)$-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა. პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 556

ამოცანა 1.37.3. 2024-2025-III-XI-XII-3.

გიორგიმ დახაზა 2025 უჯრისაგან შედგენილი ცხრილი და თითოეულ უჯრაში ჩაწერა რიცხვი 2^{2025}. ამის შემდეგ მან ხელოვნურ ინტელექტს დაუსვა ამოცანა: თითოეულ უჯრაში ჩაწერილი 2^{2025} შეეცვალა ისეთი 2^k სახის რიცხვით, რომ ყველა k ყოფილიყო ერთმანეთისაგან განსხვავებული არაუარყოფითი მთელი ხარისხის მაჩვენებელი და ყველა უჯრაში მიღებული რიცხვების ჯამი ზუსტად 2025-ით ნაკლები ყოფილიყო ყველა უჯრაში თავდაპირველად ჩაწერილი რიცხვების ჯამზე. არის თუ არა ეს შესაძლებელი? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა: გვერდი. 557

ამოცანა 1.37.4. 2024-2025-III-XI-XII-4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $AB > AD$ და $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. M წერტილი

აღებულია AB გვერდზე ისე, რომ $AM = AD$. MD და BC წრფეები იკვეთება K წერტილში. K წერტილიდან AC წრფისადმი მართობულად გავლებული წრფე AB წრფეს კვეთს X წერტილში. ვთქვათ N წერტილი არის D წერტილიდან AC წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MNK = \angle MCX$.

ამოხსნა: გვერდი. 558

ამოცანა 1.37.5. 2024-2025-III-XI-XII-5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად D და K წერტილები ისე, რომ DK წრფე პარალელურია AB წრფის. AD და CK მონაკვეთებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები. EF წრფე DK მონაკვეთს კვეთს M წერტილში, ხოლო AB წრფეს კვეთს N წერტილში. ცნობილია, რომ $\angle CAF = \angle CBE$ და ABM სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გადის EF მონაკვეთის შუაწერტილზე, რომელიც განსხვავებულია M წერტილისაგან. დაამტკიცეთ, რომ KDN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ასევე გადის EF მონაკვეთის შუაწერტილზე.

ამოხსნა: გვერდი. 559

1.38 2025-2026 სასწავლო წელი

1.38.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 1.38.1. 2025-2026-II-X-1.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია წრეწირი ცენტრით $(0;1)$ წერტილში და რადიუსით 1. იპოვეთ k პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $y=kx^2$ განტოლებით მოცემულ პარაბოლას ამ წრეწირთან აქვს ერთზე მეტი საერთო წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 562

ამოცანა 1.38.2. 2025-2026-II-X-2.

ABC სამკუთხედის ფართობი 120 სმ^2-ის ტოლია. AB, BC და AC გვერდებზე შესაბამისად აღებულია D, E და F წერტილები ისე, რომ $\frac{AD}{DB}=\frac{2}{3}$, $\frac{CF}{FA}=3$ და DEF სამკუთხედის ფართობი 24 სმ^2-ის ტოლია. იპოვეთ $\frac{BE}{EC}$ ფარდობის მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 563

ამოცანა 1.38.3. 2025-2026-II-X-3.

იპოვეთ ყველა მარტივი p რიცხვი, რომელთათვისაც რიცხვს $n=p^2+11$ აქვს ზუსტად ექვსი ნატურალური გამყოფი.

ამოხსნა: გვერდი. 563

ამოცანა 1.38.4. 2025-2026-II-X-4.

გამოთვალეთ

$$\frac{a_1^3}{1-3a_1+3a_1^2}+\frac{a_2^3}{1-3a_2+3a_2^2}+\dots+\frac{a_{2025}^3}{1-3a_{2025}+3a_{2025}^2}$$

ჯამის მნიშვნელობა, სადაც $a_n=\frac{n}{2025}$, $n=1,2,\dots,2025$.

ამოხსნა: გვერდი. 564

ამოცანა 1.38.5. 2025-2026-II-X-5.

მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც AD არის BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლე. AD მონაკვეთზე, როგორც დიამეტრზე, აგებულია წრეწირი, რომელიც AB გვერდს კვეთს K წერტილში, ხოლო AC გვერდს L წერტილში ($L \neq A, K \neq A$). დაამტკიცეთ, რომ $KLCB$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.

ამოხსნა: გვერდი. 565

1.39 2025-2026 წელი

1.39.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.39.1. 2025-2026-XI-XII-II-1.

დაფაზე დაწერილია 1-დან 89-ის ჩათვლით ნატურალური რიცხვები. ამ 89 რიცხვიდან გიორგიმ შეარჩია 44 რიცხვი და შეკრიბა. დარჩენილი 45 რიცხვიდან თამარმა შეარჩია 44 რიცხვი და შეკრიბა. აღმოჩნდა, რომ გიორგის მიერ მიღებული ჯამი სამჯერ მეტია თამარის მიერ მიღებულ ჯამზე. გიორგიმ და თამარმა შერჩეული რიცხვები წაშალეს. რა რიცხვი დარჩა დაფაზე დაწერილი? (იპოვეთ ყველა ასეთი შესაძლო რიცხვი).

ამოხსნა: გვერდი. 567

ამოცანა 1.39.2. 2025-2026-XI-XII-II-2.

ვთქვათ a და b არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ უტოლობას $a+b \leq 2$. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ სამართლიანია უტოლობა

$$\frac{1}{1+a^2}+\frac{1}{1+b^2} \leq \frac{2}{1+ab}.$$

ამოხსნა: გვერდი. 568

ამოცანა 1.39.3. 2025-2026-XI-XII-II-3.

იპოვეთ ყველა მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n-3}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა იყოს მთელი რიცხვი.

ამოხსნა: გვერდი. 568

ამოცანა 1.39.4. 2025-2026-XI-XII-II-4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა და C წვეროსთან მდებარე ამ სამკუთხედის გარე კუთხის ბისექტრისა იკვეთება D წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A წერტილი მდებარეობს BCD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის იმ დიამეტრზე, რომლის ერთი ბოლო არის D წერტილი.

ამოხსნა: გვერდი. 569

ამოცანა 1.39.5. 2025-2026-XI-XII-II-5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $\angle BAC = 60^\circ$. ამ სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილია H, ხოლო შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O, ამასთან ცნობილია, რომ $H \neq O$. H და O წერტილებზე გავლილია წრფე, რომელიც AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AMN სამკუთხედი არის ტოლგვერდა.

ამოხსნა: გვერდი. 570

1.40 2025-2026 წელი

1.40.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 1.40.1. 2025-2026-III-X-1.

არაუარყოფითი x და y რიცხვებისათვის ცნობილია, რომ სამართლიანია უტოლობა $y^3 + 4y \leq 8x - 8x^3$. აჩვენეთ, რომ $4x^2 + y^2 \leq 4$.

ამოხსნა: გვერდი. 572

ამოცანა 1.40.2. 2025-2026-III-X-2.

ცნობილია, რომ $n \neq 1$ და $m \neq 1$ ნატურალური რიცხვებისათვის $\frac{m^2-1}{n+1} + \frac{n^2-1}{m+1}$ გამოსახულება ნატურალური რიცხვია. აჩვენეთ, რომ რიცხვი $n^{2024}m^{2026} - 1$ უნაშთოდ იყოფა $m+1$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 572

ამოცანა 1.40.3. 2025-2026-III-X-3.

მოცემულია $ABCD$ მართკუთხა ტრაპეცია. ცნობილია, რომ $BC \parallel AD$, $\angle D = 60^\circ$, BC მცირე ფუძეა და $BC = CD = a$. CL ტრაპეციის სიმაღლეა. AL მონაკვეთის შიგნით აღებულია ნებისმიერად X წერტილი. ABX და XCD სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები იკვეთებიან X და T წერტილებში. $S(X)$-ით აღვნიშნოთ BCT სამკუთხედის ფართობი. იპოვეთ $S(X)$ რიცხვების შესაძლო მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ამოხსნა: გვერდი. 573

ამოცანა 1.40.4. 2025-2026-III-X-4.

Ω წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. AB სხივზე AB მონაკვეთის გარეთ აღებულია M წერტილი. K წერტილი წარმოადგენს ABC კუთხის ბისექტრისის Ω წრეწირთან გადაკვეთის წერტილს, $K \neq B$. MK მონაკვეთი Ω წრეწირს და სამკუთხედის BC გვერდს კვეთს შესაბამისად L და P წერტილებში, $L \neq K, L \neq C$. AC მონაკვეთზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $LD \parallel BK$.

ცნობილია, რომ $ML : LP = m : n$ და $AD = a$. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა: გვერდი. 575

ამოცანა 1.40.5. 2025-2026-III-X-5.

ვთქვათ მოცემულია M სიმრავლე, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული n ცალი ნამდვილი რიცხვისაგან შედგება. ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის n წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: ა) $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობის წევრები ურთიერთგანსხვავებული რიცხვებია და $x_k \in M$, სადაც $k = 1, 2, 3, \dots, n$; ბ) ყოველი $k = 2, 3, \dots, n-1$ ინდექსისათვის სამართლიანია უტოლობა $\frac{x_{k+1} - x_k}{x_k - x_{k-1}} < 0$.
ვთქვათ S_n არის ა) და ბ) თვისებების მქონე ყველა შესაძლო $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $n \geq 3$. შეარჩიეთ S_0, S_1, S_2 რიცხვები და გამოიყვანეთ ფორმულა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება S_{n+1}-ის გამოთვლა $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$ რიცხვების საშუალებით $n \geq 2$ შემთხვევაში.
შენიშვნა: $x_1, x_2, \dots, x_n$ და $y_1, y_2, \dots, y_n$ მიმდევრობები ჩაითვლება განსხვავებულად, თუ არსებობს ერთი მაინც ნომერი k ისეთი, რომ $x_k \neq y_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 577

1.41 2025-2026 წელი

1.41.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 1.41.1. 2025-III-XI-XII-1.

მოცემულია 2026 წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2026}$, სადაც $a_k \in \{\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1\}$ ყოველი $k = 1, 2, 3, \dots, 2026$-თვის. შესაძლებელია თუ არა, რომ სამართლიანი იყოს ტოლობა $a_1a_2 + a_3a_4 + a_5a_6 + \cdots + a_{2023}a_{2024} + a_{2025}a_{2026} = 2025$?

ამოხსნა: გვერდი. 579

ამოცანა 1.41.2. 2025-III-XI-XII-2.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ ნებისმიერი n ცალი ერთმანეთის მომდევნო მთელი დადებითი რიცხვის ნამრავლი უნაშთოდ იყოფა $n^2 + 90n + 2026$-ზე.

ამოხსნა: გვერდი. 579

ამოცანა 1.41.3. 2025-III-XI-XII-3.

მოცემულია $ABCD$ ტრაპეცია AD და BC ფუძეებით. A და C წერტილებზე გავლებულია წრეწირი, რომელიც AB ფერდს კვეთს M წერტილში, BC ფუძეს კვეთს X წერტილში, CD ფერდს კვეთს N წერტილში და AD ფუძეს კვეთს Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ MN და XY წრფეების გადაკვეთის წერტილი მდებარეობს ტრაპეციის BD დიაგონალზე.

ამოხსნა: გვერდი. 580

ამოცანა 1.41.4. 2025-III-XI-XII-4.

O არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული Ω წრეწირის ცენტრი. A და O წერტილებზე გადის Γ წრეწირი, რომელიც AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში, ხოლო Ω წრეწირის მცირე AB რკალს კვეთს K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ MN წრფის მიმართ K წერტილის სიმეტრიული წერტილი მდებარეობს BC წრფეზე.

ამოხსნა: გვერდი. 581

ამოცანა 1.41.5. 2025-III-XI-XII-5.

ვთქვათ მოცემულია M სიმრავლე, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული n ცალი ნამდვილი რიცხვისაგან შედგება. ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის n წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: ა) $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობის წევრები ურთიერთგანსხვავებული რიცხვებია და $x_k \in M$, სადაც $k = 1, 2, 3, \dots, n$; ბ) ყოველი $k = 2, 3, \dots, n-1$ ინდექსისათვის სამართლიანია უტოლობა $\frac{x_{k+1} - x_k}{x_k - x_{k-1}} < 0$.
ვთქვათ S_n არის ა) და ბ) თვისებების მქონე ყველა შესაძლო $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $n \geq 3$. შეარჩიეთ S_0, S_1, S_2 რიცხვები და გამოიყვანეთ ფორმულა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება S_{n+1}-ის გამოთვლა $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$ რიცხვების საშუალებით $n \geq 2$ შემთხვევაში.
შენიშვნა: $x_1, x_2, \dots, x_n$ და $y_1, y_2, \dots, y_n$ მიმდევრობები ჩაითვლება განსხვავებულად, თუ არსებობს ერთი მაინც ნომერი k ისეთი, რომ $x_k \neq y_k$.

ამოხსნა: გვერდი. 583

თავი 2

ამოხსნები

2.1 2009-2010 წელი

2.1.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.1.1.

წელს ვაშლი 25%-ით ძვირია, ვიდრე შარშან. რამდენი პროცენტით ნაკლებ ვაშლს ვიყიდით ერთი და იმავე თანხით წელს, შარშანდელთან შედარებით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-vii-prob1“ ვთქვათ შარშან 1კგ ვაშლი ღირდა n ლარი, მაშინ წელს ეღირება $1,25n$ ლარი. ამიტომ n ლარად ვიყიდით $1,25$-ჯერ ნაკლებს, ანუ $0,8$ კგ ვაშლს. $0,8$კგ 1კგ-ზე 20%-ით ნაკლებია.
პასუხი: 20%. □

ამოცანა 2.1.2.

ველოსიპედისტის სიჩქარე 2,5-ჯერ ნაკლებია მოტოციკლისტის სიჩქარეზე. ისინი ერთდროულად გამოვიდნენ ქალაქიდან სოფლის მიმართულებით. საათნახევრის შემდეგ ველოსიპედისტი სოფლიდან 43 კმ-ით, მოტოციკლისტი კი 7 კმ-ით იყო დაშორებული. რა მანძილია ქალაქიდან სოფლამდე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-vii-prob2“ ვთქვათ ველოსიპედისტის სიჩქარეა x კმ/სთ, მაშინ მოტოციკლისტის სიჩქარე იქნება $2,5x$ კმ/სთ. 1,5 საათში ველოსიპედისტი გაივლის $1,5x$ კმ-ს, ხოლო მოტოციკლისტი $3,75x$ კმ-ს. პირობის თანახმად, მოტოციკლისტმა 36 კმ-ით მეტი მანძილი გაიარა.

$$3,75x - 1,5x = 36 \Rightarrow x = 16.$$

ე.ი. ველოსიპედისტის სიჩქარეა 16 კმ/სთ. მაშინ 1,5 სთ-ში მის მიერ გავლელი მანძილი იქნება 24 კილომეტრი, ხოლო ქალაქსა და სოფელს შორის მანძილი 24 კმ $+ 43$ კმ $= 67$ კმ.
პასუხი: 67კმ. □

ამოცანა 2.1.3.

ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრია 56 სანტიმეტრი. გამოთვალეთ ამ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები, თუ ორი მათგანის ფარდობა $\frac{2}{3}$-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-vii-prob3“ განვიხილოთ ორი შემთხვევა: I. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია $2x, 2x, 3x$. მაშინ, $7x = 56, x = 8$; II. სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია $3x, 3x, 2x$. მაშინ, $8x = 56, x = 7$. პირველ შემთხვევაშI სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები იქნება 16სმ, 16სმ, 24სმ, ხოლო მეორე შემთხვევაშI 21სმ, 21სმ, 14სმ.
პასუხი: 16სმ, 16სმ, 24სმ; ან 21სმ, 21სმ, 14სმ. □

ამოცანა 2.1.4.

დემეტრე, ნიკა და ლაშა ძმები არიან. დემეტრე 2 წლისაა, ნიკა 3-ის, ლაშა 5-ის. დედამ ძმებს კანფეტები მათI წლოვანების პროპორციულად გაუნაწილა. იმავე რაოდენობის კანფეტები დედას ძმებისთვის ერთი წლის წინაც წლოვანების პროპორციულად რომ გაენაწილებინა, ერთ-ერთ ძმას წლევანდელზე 10 კანფეტით მეტი შეხვდებოდა. რამდენი კანფეტი გაუნაწილა დედამ ძმებს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-vii-prob4“ ვთქვათ დედამ ძმებს გაუნაწილა n რაოდენობის კანფეტი. მაშინ ლაშას წელს შეხვდა $\frac{5}{10}n$, ხოლო შარშან შეხვდებოდა $\frac{4}{7}n$ რაოდენობის კანფეტი. პირობის თანახმად

$$\frac{4}{7}n - \frac{5}{10}n = 10 \Rightarrow n = 140.$$

პასუხი: 140 კანფეტი. □

ამოცანა 2.1.5.

საკოორდინატო სიბრტყის მეორე მეოთხედში მდებარე $A(a^2-10; 1-a)$ წერტილიდან ორდინატთა ღერძამდე მანძილი 6-ის ტოლია. გამოთვალეთ A წერტილის

> კოორდინატები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-vii-prob5“ პირობის თანახმად $a^2-10=-6 \Rightarrow a=\pm 2$, მაგრამ $a=2$ არ ვარგა, რადგან ამ შემთხვევაშI $1-a=-1$, მეორე მეოთხედში კი წერტილის ორდინატა დადებითი უნდა იყოს.
პასუხი: $(-6;3)$. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.1.6.

დაამტკიცეთ, რომ 3-ის ნებისმიერი სამი მომდევნო ნატურალური ხარისხის ჯამი 39-ის ჯერადია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-viii-prob1“ ვთქვათ სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვია $n, n+1, n+2$. მაშინ,

$$3^n + 3^{n+1} + 3^{n+2} = 3^n(1+3+9) = 3^{n-1} \cdot 39.$$

რადგან 3^{n-1} ნატურალური რიცხვია, მიღებული რიცხვი 39-ის ჯერადია. □

ამოცანა 2.1.7.

სპორტულ მაღაზიაში აქვთ სამი სახის ბურთი: ფეხბურთის, კალათბურთის და ხელბურთის. კალათბურთის ბურთი 40%-ით იაფია ფეხბურთის ბურთზე და 20%-ით ძვირი ხელბურთის ბურთზე. რამდენი პროცენტით ძვირია ფეხბურთის ბურთი ხელბურთის ბურთზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-viii-prob2“ ვთქვათ ფეხბურთის ბურთი ღირს a ლარი, ხოლო ხელბურთის ბურთი — b ლარი. მაშინ, კალათბურთის ბურთი ერთი მხრივ ღირს $0,6a$, მეორეს მხრივ — $1,2b$ ლარი.

$$0,6a = 1,2b \Rightarrow a = 2b \Rightarrow \frac{a}{b} \cdot 100 = 200$$

პასუხი: 100%. □

ამოცანა 2.1.8.

დილის 9^{00} საათზე A და B პუნქტებიდან შემხვედრი მიმართულებით გავიდა ორი ავტომობილი. 11^{00} საათზე ავტომობილები შეხვდნენ ერთმანეთს და იმავე სიჩქარით განაგრძეს გზა. B პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი A პუნქტში 14^{00} საათზე ჩავიდა. რომელ საათზე ჩავიდა B პუნქტში A პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი?

ამოხსნა:

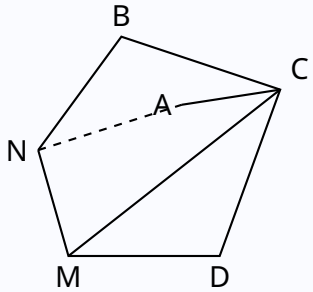
ამოცანა „2009-2010-round1-viii-prob3“ პირობის თანახმად B პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი მთელ გზას 5 საათში გადის, ამიტომ 2 საათში გზის $\frac{2}{5}$ ნაწილს გაივლიდა. A პუნქტიდან გამოსული ავტომობილი 2 საათში გზის დარჩენილ ანუ $\frac{3}{5}$ ნაწილს, ხოლო 1 საათში მთელი გზის $\frac{3}{10}$ ნაწილს გაივლიდა. ამიტომ მთელ გზას $3\frac{1}{3}$ საათში დაფარავდა.
პასუხი: 12 სთ. 20 წთ. □

ამოცანა 2.1.9.

მართკუთხედის ფორმის ფურცელი ისე გაკეცეს, რომ ორი მოპირდაპირე წვერო ერთმანეთს შეუთავსდა. გამოთვალეთ მიღებული ხუთკუთხედის ფართობი, თუ ფურცლის სიგრძე 16სმ, ხოლო სიგანე 12 სმ-ია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-viii-prob4“



ვთქვათ $ABCD$ მართკუთხედში $AD = 16$სმ, $AB = 12$სმ და MN მონაკვეთზე გადაკეცით A და C წვეროები შეუთავსდა. უნდა გამოვთვალოთ S_{MDCBN}.

$$S_{MDCBN} = S_{MNBC} + S_{CDM}.$$

$S_{MNBC} = \frac{1}{2}S_{ABCD} = 96$ (სმ^2), რადგან MN მონაკვეთმა $ABCD$ მართკუთხედი ორ

ტოლ ოთხკუთხედად გაყო. განვიხილოთ სამკუთხედი CDM.

$$\angle D = 90^\circ, \quad AM + MD = 16 \Rightarrow DM = x, \quad AM = 16 - x.$$

პითაგორას თეორემით:

$$x^2 + 12^2 = (16 - x)^2 \Rightarrow x = 3,5 \text{ (სმ)},$$

ამიტომ $S_{\Delta CDM} = 21$ (სმ^2). $S_{MDCBN} = 96 + 21 = 117$ (სმ^2).
პასუხი: $S_{MDCBN} = 117$ (სმ^2). □

ამოცანა 2.1.10.

საკოორდინატო სიბრტყის მესამე მეოთხედში მდებარე $A(a-1; a^4 - 6a^2)$ წერტილიდან აბსცისთა ღერძამდე მანძილი 9-ის ტოლია. გამოთვალეთ A წერტილის კოორდინატები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-viii-prob5“ პირობის თანახმად $a^4 - 6a^2 = -9 \Rightarrow a^2 - 3 = 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{3}$, მაგრამ $a = \sqrt{3}$ არ ვარგა, რადგან ამ შემთხვევაში $a - 1$ დადებითია, მესამე მეოთხედში კი წერტილის აბსცისა უარყოფითი უნდა იყოს.
პასუხი: $(-\sqrt{3} - 1; -9)$. □

IX კლასი

ამოცანა 2.1.11.

იპოვეთ xy ნამრავლის მაქსიმალური მნიშვნელობა თუ ცნობილია, რომ $x+y=7$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-ix-prob1“ პირობის გათვალისწინებით გვექნება $xy = x(7-x) = 7x - x^2$.

$$7x - x^2 = -\left(x - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{49}{4}.$$

საიდანაც დავასკვნით, რომ საძიებელი სიდიდეა $\frac{49}{4}$.

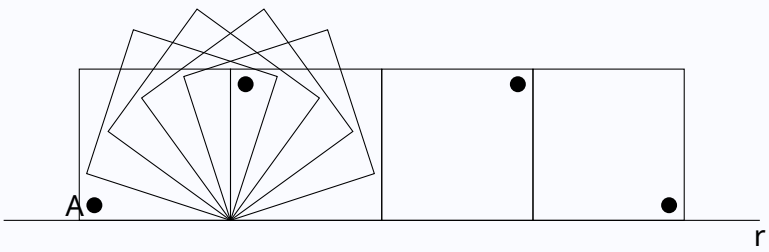
პასუხი: $\frac{49}{4}$. □

ამოცანა 2.1.12.

კვადრატი რომლის გვერდის სიგრძე ერთი ერთეულის ტოლია „გორავს“ r წრფის გასწვრივ ისე, როგორც ეს ნახაზზეა წარმოდგენილი მანამ, სანამ კვადრატის A წვერო არ დაუბრუნდება r წრფეს. რა სიგრძის მრუდს შემოსწერს კვადრატის A წვერო?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-ix-prob2“



კვადრატის მოძრაობა შეიძლება დავყოთ სამ ეტაპად. პირველ ეტაპზე კვადრატი ბრუნავს მარჯვენა ქვედა წვეროს გარშემო. ამ მოძრაობის დასრულების დროს A წერტილი შემოსწერს იმ წრეწირის მეოთხედს რომლის ცენტრია კვადრატის მარჯვენა ქვედა ბოლო და რადიუსი კვადრატის გვერდის სიგრძე. ამ

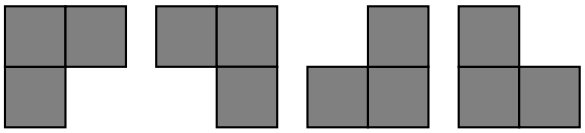
დროისათვის A წერტილის მიერ შემოსწერილი რკალის სიგრძე იქნება $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$. მეორე ეტაპზე კვადრატი ბრუნავს ქვედა მარჯვენა წვეროს გარშემო და მოძრაობის ამ ეტაპზე A წერტილი შემოსწერს წრეწირის რკალის მეოთხედს რომლის რადიუსი კვადრატის დიაგონალის ტოლია, ანუ ამ ეტაპზე A წერტილის მიერ შემოსწერილი რკალის სიგრძე იქნება $\frac{2\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$. ბოლო ეტაპზე A წერტილის მიერ შემოსწერილი რკალის სიგრძეს დავითვლით ანალოგიურად როგორც პირველ ეტაპზე. A წერტილის მიერ შემოსწერილი მრუდის სიგრძე იქნება

$$\frac{\pi}{2} + \frac{\pi\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

პასუხი: $\pi\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. □

ამოცანა 2.1.13.

30×30 ზომის უჯრედებიანი რვეულის თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი ისე, რომ ნებისმიერ სამ უჯრაში, რომელიც ნახაზზე გამოსახული ოთხი ფიგურიდან რომელიმეთი იფარება, ჩაწერილ რიცხვთა ჯამია 3. დაამტკიცეთ, რომ ყველა უჯრაში წერია 1.



ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-ix-prob3“ ვაჩვენოთ, რომ ყოველ მეზობელ უჯრაში ტოლი რიცხვებია. განვიხილოთ მეზობელი ოთხი უჯრის შემცველი კვადრატის დაფარვა ოთხივე ტიპის ფიგურებით. ამ შემთხვევაში მოხდება კვადრატის თითოეული უჯრის სამჯერ გადაფარვა. თუ შევკრებთ ყველა რიცხვს რომელიც თითოეულ გადამფარავ ფიგურას შეესაბამება, მივიღებთ 12-ს. მაშასადამე, აღებული კვადრატის მცირე კვადრატებში ჩაწერილი რიცხვთა ჯამი არის ოთხი. მათგან ნებისმიერის სამის ჯამი არის სამი. მაშასადამე თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი 1. შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ოთხი უჯრის შემცველი კვადრატის სხვა ტიპის გადაფარვები. მაგალითად გამოვიყენოთ პირველი-ორი ტიპის ფიგურებით გადაფარვა. ამ შემთხვევაში მოხდება კვადრატის ზედა ორი უჯრის ერთდროული გადაფარვა. გადამფარავი პირველი ტიპის ფიგურაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამს თუ გამოვაკლებთ გადამფარავი მეორე ტიპის

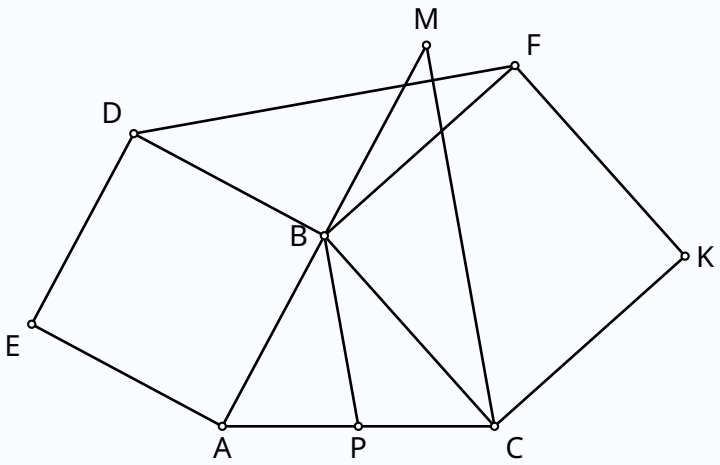
ფიგურაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამს მივიღებთ ნულს. მაშასადამე აღებული კვადრატის ქვედა ორ უჯრაში ჩაწერილი რიცხვები ტოლია. ჩატარებული მსჯელობიდან გამოდის, რომ მოცემული უჯრედიანი რვეულის მეორე სტრიქონიდან დაწყებული ყველა სტრიქონში ერთი და იგივე რიცხვი არის ჩაწერილი. თუ ანალოგიურ მსჯელობას ჩავატარებთ მესამე და მეოთხე ფიგურებისათვის დავასკვნით, რომ ყოველი სტრიქონის ყოველ უჯრაში ერთი და იგივე რიცხვია ჩაწერილი გარდა შესაძლოა ბოლო სტრიქონისა. ანალოგიური მსჯელობა შეგვიძლია ჩავატაროთ სვეტებისათვის. მაშასადამე ყოველ უჯრაში ერთი და იგივე რიცხვია ჩაწერილი და ის ერთის ტოლია. □

ამოცანა 2.1.14.

ABC სამკუთხედის გარეთ აგებულია $ABDE$ და $BCKF$ კვადრატები. BP წარმოადგენს ABC სამკუთხედის მედიანას. აჩვენეთ, რომ $DF = 2BP$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-ix-prob4“



AB სხივზე ავიღოთ M წერტილი ისე, რომ შესრულდეს პირობა $AB = BM$. შევნიშნოთ, რომ DBF და BMC სამკუთხედები კონგრუენტულია. მართლაც $DB = BM$, $BF = BC$ და $\angle DBF = \angle MBC$. შევნიშნოთ, რომ BP წარმოადგენს AMC სამკუთხედის შუახაზს. ამიტომ გვექნება $BP = \frac{1}{2}CM = \frac{1}{2}DF$. ამოხსნის მეორე გზა: შეავსეთ ABC სამკუთხედი $ABCL$ პარალელოგრამამდე. მაშინ, $BP = \frac{AL}{2}$. აჩვენეთ, რომ DBF სამკუთხედი ტოლია BAL სამკუთხედის, საიდანაც მიიღებთ $DF = 2 \cdot BP$ ტოლობას. □

ამოცანა 2.1.15.

ვთქვათ $a_1, a_2, \dots, a_{2009}$ ნატურალური რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ შესაძლებელია ამ რიცხვებიდან არჩეული იქნას რიცხვი, რომელიც იყოფა 2009-ზე, ან რამდენიმე რიცხვი რომელთა ჯამი უნაშთოდ გაიყოფა 2009-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-ix-prob5“ განვიხილოთ რიცხვები:

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \dots, s_{2009} = a_1 + a_2 + \dots + a_{2009}.$$

თუ აღნიშნული რიცხვებიდან რომელიმე იყოფა 2009-ზე მაშინ მტკიცება დასრულებულია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავაგოთ ახალი $r_1, r_2, \dots, r_{2009}$ რიცხვები, რომლებიც წარმოადგენენ შესაბამისად $s_1, s_2, \dots, s_{2009}$ რიცხვების 2009-ზე გაყოფის შედეგად მიღებულ ნაშთებს. ცხადია ისინი იღებენ მნიშვნელობებს $\{1, 2, \dots, 2008\}$ სიმრავლიდან. შევნიშნოთ, რომ $r_1, r_2, \dots, r_{2009}$ რიცხვებიდან სულ მცირე ორი მათგანი ერთმანეთს ემთხვევა. ზოგადობის შეზღუდვის გარეშე შეგვიძლია ვიგულისხმოთ რომ ეს რიცხვებია s_p, s_q და $p < q$. გვექნება

$$s_q - s_p = a_{p+1} + a_{p+2} + \dots + a_q.$$

ცხადია უკანასკნელი ჯამი იყოფა 2009-ზე. □

X კლასი

ამოცანა 2.1.16.

მოძებნეთ მთელ რიცხვთა ყველა ის (m, n) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებს ტოლობას $m^2 - mn + n^2 - n - m = 0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-x-prob1“ მოცემული განტოლება ექვივალენტურია განტოლების $m^2 - m(n+1) + n^2 - n = 0$. განვიხილოთ ეს განტოლება როგორც კვადრატული განტოლება m-ის მიმართ. მას რომ გააჩნდეს ამონახსნი აუცილებელია $\Delta_m = -3n^2 + 6n + 1 \geq 0$. $-3n^2 + 6n + 1$ კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტი $\Delta_n = 48 > 0$, ამიტომ $\Delta_m \geq 0$ როცა

$$n \in \left[\frac{3 - 2\sqrt{3}}{3}, \frac{3 + 2\sqrt{3}}{3}\right].$$

ვინაიდან ჩვენ გვაინტერესებს მთელი ამონახსნები ამიტომ n შეიძლება იყოს მხოლოდ 0, 1 ან 2. თუ გავითვალისწინებთ n-ის ამ მნიშვნელობებს საწყის განტოლებაში ადვილად დავადგენთ, რომ განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე მთელ რიცხვებში არის

$$\{(0,0), (0,1), (1,0), (1,2), (2,1), (2,2)\}.$$

პასუხი: {(0,0), (0,1), (1,0), (1,2), (2,1), (2,2)}.
ამოხსნის მეორე გზა: მოცემული განტოლება შეიძლება ასე გადავწეროთ

$$(m-1)^2 + (n-1)^2 + (n-m)^2 = 2.$$

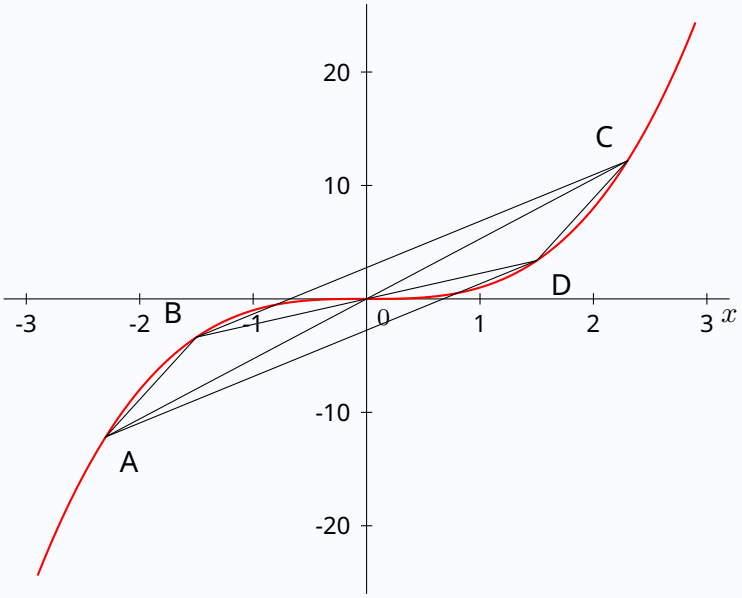
საიდანაც გვექნება $((m-1)^2, (n-1)^2, (n-m)^2) = (1,1,0)$ ან $(1,0,1)$ ან $(0,1,1)$. ამ ტოლობებიდან ადვილად შეგვიძლია დავადგინოთ მოცემული განტოლების ამონახსნთა სიმრავლე მთელ რიცხვებში. □

ამოცანა 2.1.17.

დაამტკიცეთ რომ $f(x) = x^3$ ფუნქციის გრაფიკზე შესაძლებელია მოიძებნოს ოთხი წერტილი, რომლებიც წარმოადგენს პარალელოგრამის წვეროებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-x-prob2“



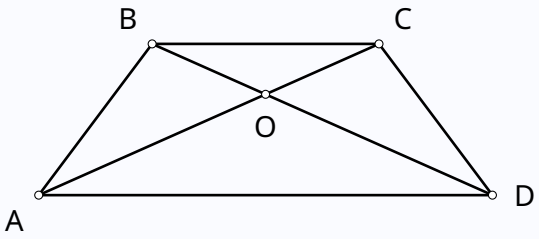
შევნიშნოთ, რომ კოორდინატთა სათავე $f(x) = x^3$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ცენტრია. დავაფიქსიროთ ორი დადებითი განსხვავებული a და b რიცხვი. ფუნქციის გრაფიკზე განვიხილოთ წერტილები C და D რომელთა კოორდინატებია შესაბამისად (a, a^3) და (b, b^3). ვინაიდან $f(x) = x^3$ ფუნქცია კენტია, ამიტომ მის გრაფიკზე ძევს წერტილები A და B კოორდინატებით $(-a, -a^3)$ და $(-b, -b^3)$. შევნიშნოთ, რომ A და C წერტილები, აგრეთვე B და D წერტილები კოორდინატთა სათავის მიმართ სიმეტრიული წერტილებია. ოთხივე აგებული წერტილი ერთ წრფეზე არ მდებარეობს, ამიტომ A, B, C და D წერტილები პარალელოგრამის წვეროებია. □

ამოცანა 2.1.18.

$ABCD$ ტრაპეციის ფუძეებია BC და AD, ხოლო O წერტილი წარმოადგენს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილს. დაამტკიცეთ, რომ თუ AOB, BOC, COD და AOD სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად არის S_1, S_2, S_3 და S_4, მაშინ $S_1 + S_3 < S_2 + S_4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-x-prob3“



აღვნიშნოთ $\frac{AD}{BC} = k > 1$. მაშინ $\frac{AO}{OC} = \frac{DO}{OB} = k$. შევნიშნოთ, რომ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_3}{S_2} = \frac{S_4}{S_3} = \frac{S_4}{S_1} = k$. საიდანაც გვექნება $S_3 = kS_2$, $S_4 = kS_1$ და $S_1 = kS_2$. თუ აღნიშნულ ტოლობებს გავითვალისწინებთ შეგვიძლია დავწეროთ

$$S_1 + S_3 - S_2 - S_4 = S_1 + kS_2 - S_2 - kS_1 = (1-k)(S_1 - S_2) = (1-k)(k-1)S_2 < 0.$$

□

ამოცანა 2.1.19.

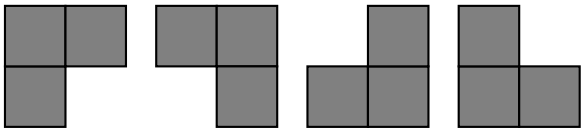
რომელია ის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელზედაც უნაშთოდ იყოფა $n^3 + 11n$ სახის რიცხვები ნებისმიერი ნატურალური n-ისათვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-x-prob4“ როცა $n = 1$, მაშინ $n^3 + 11n = 12$, ამიტომ საძიებელი რიცხვი უნდა იყოს 12-ის გამყოფი. როცა $n = 2$, $n^3 + 11n = 30$, ამიტომ ეს რიცხვი ვერ იქნება 12 ან 4. ვაჩვენოთ, რომ საძიებელი რიცხვია 6. მართლაც $n^3 + 11n = n(n^2 + 11)$ რიცხვი ყოველთვის ლუწია. ვაჩვენოთ, რომ $n^3 + 11n$ იყოფა სამზე. თუ n იყოფა სამზე, მაშინ ცხადია $n^3 + 11n$-იც გაიყოფა სამზე. თუ $n = 3k+1$ ან $n = 3k+2$, მაშინ $n^3 + 11n$ რიცხვიც იყოფა სამზე, ვინაიდან ამ შემთხვევებში გვაქვს შესაბამისად $n^2 + 11 = 9k^2 + 6k + 12$ და $n^2 + 11 = 9k^2 + 12k + 15$.
პასუხი: 6. □

ამოცანა 2.1.20.

30×30 ზომის უჯრედებიანი რვეულის თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი ისე, რომ ნებისმიერ სამ უჯრაში, რომელიც ნახაზზე გამოსახული ოთხი ფიგურიდან რომელიმეთი იფარება, ჩაწერილ რიცხვთა ჯამია 3. დაამტკიცეთ, რომ ყველა უჯრაში წერია 1.



ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-x-prob5“ ვაჩვენოთ, რომ ყოველ მეზობელ უჯრაში ტოლი რიცხვებია. განვიხილოთ მეზობელი ოთხი უჯრის შემცველი კვადრატის დაფარვა ოთხივე ტიპის ფიგურებით. ამ შემთხვევაში მოხდება კვადრატის თითოეული უჯრის სამჯერ გადაფარვა. თუ შევკრებთ ყველა რიცხვს რომელიც თითოეულ გადამფარავ ფიგურას შეესაბამება, მივიღებთ 12-ს. მაშასადამე, აღებული კვადრატის მცირე კვადრატებში ჩაწერილი რიცხვთა ჯამი არის ოთხი. მათგან ნებისმიერის სამის ჯამი არის სამი. მაშასადამე თითოეულ უჯრაში წერია რიცხვი 1. შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ოთხი უჯრის შემცველი კვადრატის სხვა ტიპის გადაფარვები. მაგალითად გამოვიყენოთ პირველი-ორი ტიპის ფიგურებით გადაფარვა. ამ შემთხვევაში მოხდება კვადრატის ზედა ორი უჯრის ერთდროული გადაფარვა. გადამფარავი პირველი ტიპის ფიგურაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამს თუ გამოვაკლებთ გადამფარავი მეორე ტიპის ფიგურაში ჩაწერილი რიცხვების ჯამს მივიღებთ ნულს. მაშასადამე აღებული კვადრატის ქვედა ორ უჯრაში ჩაწერილი რიცხვები ტოლია. ჩატარებული მსჯელობიდან გამოდის, რომ მოცემული უჯრედიანი რვეულის მეორე სტრიქონიდან დაწყებული ყველა სტრიქონში ერთი და იგივე რიცხვი არის ჩაწერილი. თუ ანალოგიურ მსჯელობას ჩავატარებთ მესამე და მეოთხე ფიგურებისათვის დავასკვნით, რომ ყოველი სტრიქონის ყოველ უჯრაში ერთი და იგივე რიცხვია ჩაწერილი გარდა შესაძლოა ბოლო სტრიქონისა. ანალოგიური მსჯელობა შეგვიძლია ჩავატაროთ სვეტებისათვის. მაშასადამე ყოველ უჯრაში ერთი და იგივე რიცხვია ჩაწერილი და ის ერთის ტოლია. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.1.21.

ამოხსენით განტოლება: $(x^2 - x - 1)^{x+2} = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-xi-xii-prob1“ განტოლების მარცხენა მხარე 1-ის ტოლი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ: 1) $x + 2 = 0$ და $x^2 - x - 1 \neq 0$. ანუ $x = -2$. 2) $x^2 - x - 1 = 1$, საიდანაც $x = 2$ ან $x = -1$. 3) $x^2 - x - 1 = -1$ და $x + 2$ ლუწია. $x^2 - x = 0$ განტოლების ფესვებია 0 და 1. პირველ შემთხვევაში $x + 2 = 2$ ლუწია, ხოლო მეორე შემთხვევაში $x + 2 = 3$ კენტია და $x = 1$ განტოლებას არ აკმაყოფილებს.
პასუხი: -2, -1, 0, 2. □

ამოცანა 2.1.22.

ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული f ფუნქცია აკმაყოფილებს შემდეგ ორ პირობას: 1) $f(2) = 3$, და 2) ნებისმიერი a და b-თვის $f(a + b) = f(a) + f(b) + ab$. რის ტოლია $f(5)$?

ამოხსნა:

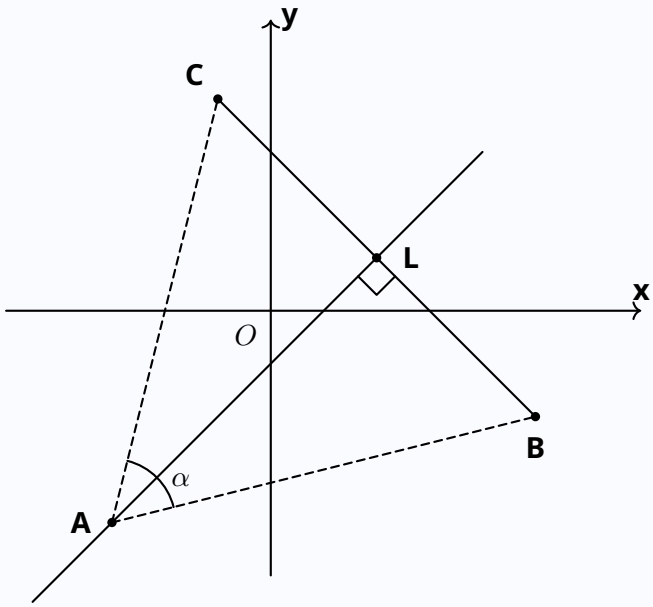
ამოცანა „2009-2010-round1-xi-xii-prob2“ $f(2) = f(1)+f(1)+1 \Rightarrow f(1) = \frac{f(2)-1}{2} = 1$. ამიტომ, $f(3) = f(2)+f(1)+2 = 6$ და $f(5) = f(3)+f(2)+6 = 15$ ან $f(4) = f(2)+f(2)+4 = 10$, საიდანაც $f(5) = f(4) + f(1) + 4 = 15$.
პასუხი: 15. □

ამოცანა 2.1.23.

xOy საკოორდინატო სიბრტყის მობრუნებას A ცენტრის ირგვლივ საათის ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით 2α-ს ტოლი კუთხით, $B(5; -2)$ წერტილი გადაყავს $C(-1; 4)$ წერტილში. იპოვეთ A წერტილის კოორდინატები, თუ ცნობილია, რომ $\sin\alpha = \frac{3}{\sqrt{34}}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-xi-xii-prob3“



A წერტილის კოორდინატები აღვნიშნოთ $(x;y)$ წყვილით. მობრუნების ცენტრი მდებარეობს AL შუამართობზე. L წერტილის კოორდინატებია $L(2;1)$.

$$BC=\sqrt{(5-(-1))^2+(-2-4)^2}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}\Rightarrow LA=3\sqrt{2}\operatorname{ctg}\alpha.$$

CB წრფის დახრილობა (საკუთხო კოეფიციენტი) ტოლია $\frac{-6}{6}=-1$. ამიტომ მისი მართობული LA წრფის დახრილობა იქნება 1. LA წრფის განტოლებაა $y-1=x-2\Rightarrow y=x-1$. მივიღეთ სისტემა

$$\begin{cases} y=x-1 \\ (x-2)^2+(y-1)^2=18\operatorname{ctg}^2\alpha=50 \end{cases}$$

ამ სისტემის ამონახსნებია: $(-3;-4)$ და $(7;6)$. $(7;6)$ წერტილი უნდა გამოირიცხოს, რადგან ამ წერტილიდან მობრუნება ხდება საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით.
პასუხი: $(-3;-4)$. □

ამოცანა 2.1.24.

$(10101)_n$ — ით აღნიშნულია ნატურალური რიცხვი, რომელიც პოზიციურ სისტემაში ფუძით n ჩაიწერება, როგორც 10101. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი $n>1$ ნატურალური რიცხვისათვის $(10101)_n$ რიცხვი შედგენილია.

ამოხსნა:

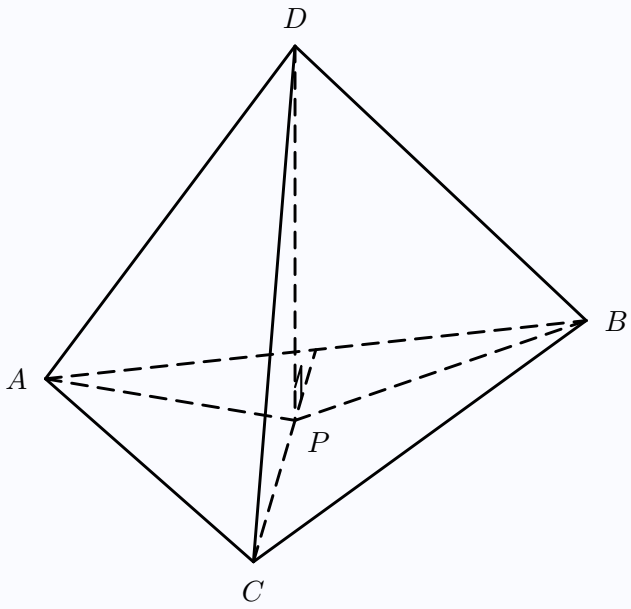
ამოცანა „2009-2010-round1-xi-xii-prob4“ $(10101)_n = n^4+n^2+1 = (n^4+2n^2+1)-n^2 = (n^2+n+1)(n^2-n+1)$. რადგან n^2+n+1 და n^2-n+1 ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვებია, ამიტომ $(10101)_n$ შედგენილია. □

ამოცანა 2.1.25.

დაამტკიცეთ, რომ სამკუთხა პირამიდის ნებისმიერი წახნაგის ფართობი ნაკლებია დანარჩენი წახნაგების ფართობთა ჯამზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-2010-round1-xi-xii-prob5“



განვიხილოთ ნებისმიერი $ABCD$ პირამიდა. ზოგადობის დაურღვევლად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ ABC წახნაგის ფართობი ნაკლებია ADC, CDB და ADB წახნაგების ფართობების ჯამზე. მართლაც, D წერტილიდან ABC წახნაგზე დავუშვათ DP მართობი. ცხადია, რომ $S_{\Delta ADB} > S_{\Delta APB}$, $S_{\Delta CDB} > S_{\Delta CPB}$, $S_{\Delta ADC} > S_{\Delta APC}$. მაშინ $S_{\Delta ADB} + S_{\Delta CDB} + S_{\Delta ADC} > S_{\Delta APB} + S_{\Delta CPB} + S_{\Delta APC} = S_{\Delta ABC}$. □

2.2 2009-2010 წელი

2.2.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.2.1.

მას შემდეგ, რაც ორკესტრიდან ოთხი მევიოლინე წავიდა, ორკესტრში მევიოლინეთა რაოდენობა 25%-დან 10%-მდე შემცირდა. რამდენი მუსიკოსი იყო ორკესტრში მევიოლინეთა წასვლამდე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-vii-1“ ვთქვათ, ორკესტრში იყო n მუსიკოსი. ამოცანის პირობის თანახმად $\frac{n-4}{10} = \frac{n}{4} - 4 \Rightarrow n = 24$.
პასუხი: ორკესტრში იყო 24 მუსიკოსი. □

ამოცანა 2.2.2.

ორ ქალაქს შორის მანძილის გავლას გემი დინების მიმართულებით 2 საათს, ხოლო უკან დაბრუნებას 3 საათს ანდომებს. რა დროში გაივლის იმავე მანძილს მდინარის მიმართულებით კატერი, რომლის სიჩქარე მდგარ წყალში სამჯერ მეტია ვიდრე გემის სიჩქარე მდგარ წყალში?

ამოხსნა:

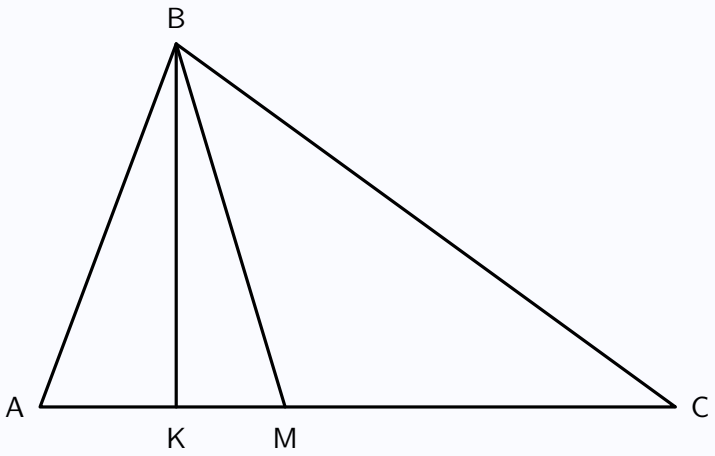
ამოცანა „2009-vii-2“ ვთქვათ, მდგარ წყალში გემის სიჩქარეა x კმ/სთ, ხოლო დინების სიჩქარე — y კმ/სთ. პირობის თანახმად $2(x+y) = 3(x-y) \Rightarrow x = 5y$.
საძიებელი დრო $= \frac{2(x+y)}{3x+y} = \frac{12y}{16y} = \frac{3}{4}$ (სთ).
პასუხი: 45წთ. □

ამოცანა 2.2.3.

ABC სამკუთხედში $\angle A - \angle C = 60^\circ$, BM ბისექტრისაა, BK სიმაღლე, $BM = 10$ სმ-ს. გამოთვალეთ MK მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-vii-3“



$\angle KBM = \angle ABM - \angle ABK = \frac{\angle ABC}{2} - (90^\circ - \angle A) = \frac{180^\circ - (\angle A + \angle C)}{2} - (90^\circ - \angle A) = \frac{\angle A - \angle C}{2} = 30^\circ$.

აქედან $KM = \frac{BM}{2} = 5$ (სმ).

პასუხი: 5 სმ. □

ამოცანა 2.2.4.

სკოლის მათემატიკის წრეში 12 მოსწავლე იყო გაერთიანებული. ტრიმესტრის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ტრიმესტრის განმავლობაში წრის მეცადინეობებს საშუალოდ ათი მოსწავლე ესწრებოდა, ამასთან ყველაზე მეტი, 16 დასწრება დაუგროვდა გიგის, ხოლო ყველაზე ნაკლები, 13 დასწრება — თინიკოს. წრის რამდენი მეცადინეობა ჩატარდა ტრიმესტრის განმავლობაში?

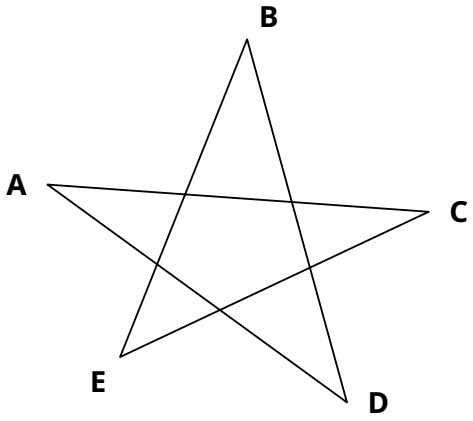
ამოხსნა:

ამოცანა „2009-vii-4“ ვთქვათ, სულ ჩატარდა n მეცადინეობა, რომელთაგან 14-ს ესწრებოდა $m \leq 10$ მოსწავლე. პირობის თანახმად $10n = 29 + 14m + 15(10 - m) \Rightarrow 10n = 179 - m \Rightarrow m = 9$, აქედან $10n = 170, n = 17$.

პასუხი: სულ ჩატარდა 17 მეცადინეობა. □

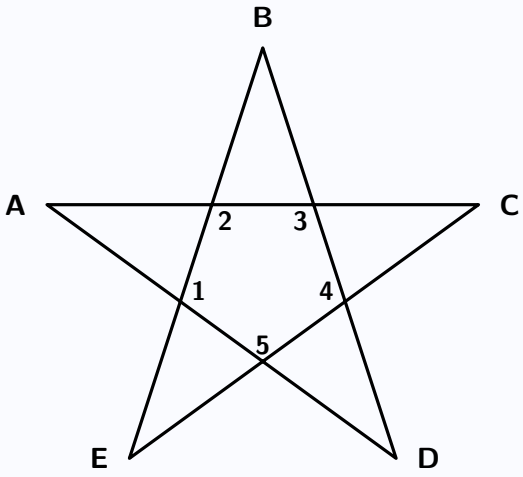
ამოცანა 2.2.5.

გამოთვალეთ სურათზე მოცემული ფიგურის A, B, C, D და E კუთხეების სიდიდეთა ჯამი.



ამოხსნა:

ამოცანა „2009-vii-5“



$\angle 1 + \angle B + \angle D = 180^\circ$
$\angle 2 + \angle C + \angle E = 180^\circ$
$\angle 3 + \angle A + \angle D = 180^\circ$
$\angle 4 + \angle B + \angle E = 180^\circ$
$\angle 5 + \angle A + \angle C = 180^\circ$
$3 \cdot 180^\circ + 2(\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E) = 5 \cdot 180^\circ$
აქედან, $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D + \angle E = 180^\circ$.
პასუხი: 180°. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.2.6.

n-ის რა მთელი დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის $\frac{n^2+6n+34}{n+3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა მთელი რიცხვი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-viii-1“ $\frac{n^2+6n+34}{n+3} = n+3+\frac{25}{n+3} \Rightarrow \begin{cases} n+3=\pm 1 \\ n+3=\pm 5 \\ n+3=\pm 25 \end{cases} \xrightarrow{n\in\mathbb{N}}$

$\begin{cases} n=2 \\ n=22 \end{cases}$.

პასუხი: $2; 22$. □

ამოცანა 2.2.7.

დაამტკიცეთ, რომ თუ m და n კენტი რიცხვებია, მაშინ მათ კვადრატების სხვაობა ყოველთვის იყოფა 8-ზე.

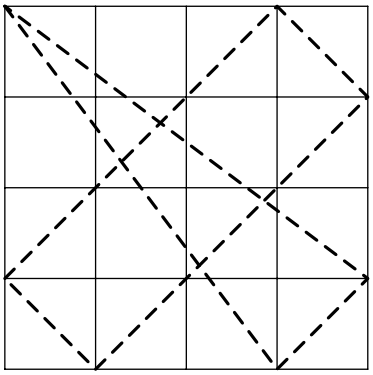
ამოხსნა:

ამოცანა „2009-viii-2“ ვთქვათ, $m=2p+1$, $n=2q+1$, მაშინ $m^2-n^2=4(p+q+1)(p-q)$. თუ $p-q$ ლუწია, მაშინ ეს გამოსახულება იყოფა 8-ზე, ხოლო თუ $p-q$ კენტია, მაშინ $p+q+1=(p-q+1)+2q$ ლუწია. ამიტომ $m^2-n^2=4(p+q+1)(p-q)$ გამოსახულება ამ შემთხვევაშიც იყოფა 8-ზე. □

ამოცანა 2.2.8.

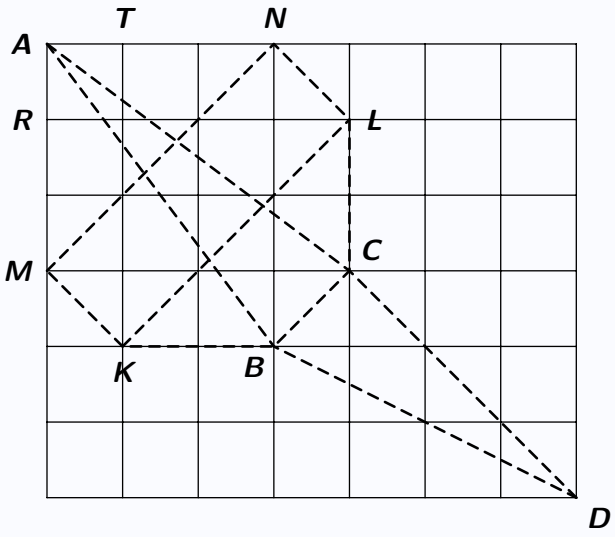
მართკუთხედი დაყოფილია 16 ტოლ მართკუთხედად. დიდ მართკუთხედში ჩახაზულია პარალელოგრამი და სამკუთხედი (იხ. სურათი). პარალელოგრამისა და სამკუთხედის წვეროები მდებარეობენ პატარა მართკუთხედების წვეროებში. პარალელოგრამის პერიმეტრი 8-ის ტოლია, ხოლო სამკუთხედის პერიმეტრი კი

x-ის. იპოვეთ უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც ნაკლებია x-ზე და უმცირესი მთელი რიცხვი, რომელიც მეტია x-ზე.



ამოხსნა:

ამოცანა „2009-viii-3“



განვიხილოთ დამხმარე ნახაზი. რადგან $MNLK$ პარალელოგრამის პერიმეტრი 8-ის ტოლია, ამიტომ მცირე მართკუთხედის დიაგონალი 1-ის ტოლია. სამკუთხედის უტოლობის გამოყენებით ვღებულობთ: $AB + BD > AD = 7$. $x = AB + AC + BC > 7 + 1 = 8$. სამკუთხედის უტოლობის გამოყენებით ასევე ვღებულობთ: $AB < AR + RB < 1 + 3 = 4$ და $AC < AT + TC < 1 + 3 = 4$. მაშინ $x = AB + AC + BC < 4 + 4 + 1 = 9$.
პასუხი: $8; 9$. □

ამოცანა 2.2.9.

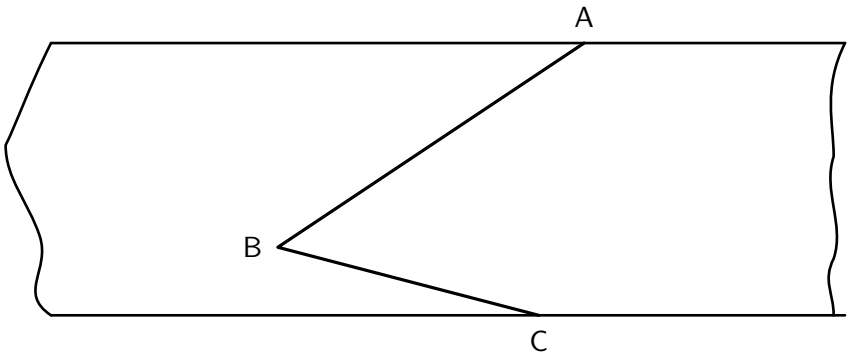
საფეხბურთო ტურნირში მონაწილეობს 15 გუნდი. მოგებაზე გუნდს ეწერება 3 ქულა, ფრეზე 1 ქულა, ხოლო წაგებაზე — 0 ქულა. 10 ტურის შემდეგ (როცა თითოეულმა გუნდმა ითამაშა ათი თამაში) 15-ივე გუნდმა ერთად დააგროვა 194 ქულა. დაამტკიცეთ, რომ ერთმა გუნდმა მაინც ითამაშა ფრედ არანაკლებ ხუთი თამაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-viii-4“ თითოეულმა გუნდმა ათი თამაში ითამაშა, ხოლო ერთი თამაში ორ გუნდს ეთვლება. მაშასადამე, $\frac{10 \cdot 15}{2} = 75$ თამაში ჩატარდა. თუ გუნდებმა ფრედ ითამაშეს, მაშინ ორივე გუნდი ჯამში აგროვებს 2 ქულას, წინააღმდეგ შემთხვევაში — 3-ს. ვთქვათ, თამაშების საერთო რაოდენობიდან ფრედ დამთავრდა k თამაში. ამოცანის პირობის გათვალისწინებით სამართლიანია შემდეგი ტოლობა: $2k + 3(75 - k) = 194$. აქედან $k = 31$. თითოეული ფრე ეწერება ორ გუნდს, ამიტომ თითოეული გუნდის მიერ ფრედ დამთავრებული თამაშები ჯამში 62-ია. თუ არცერთმა გუნდმა არ ითამაშა 5 ფრე, მაშინ მათ მიერ ნათამაშები ფრეები ჯამში არ აღემატება $4 \cdot 15 = 60$. ე.ი. ერთმა გუნდმა მაინც ითამაშა არანაკლებ 5 ფრე. □

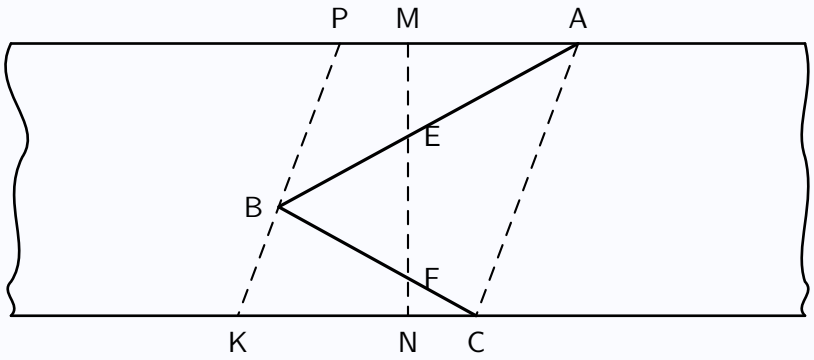
ამოცანა 2.2.10.

ორ პარალელურ საზღვარს შორის მოქცეულ მიწის ორ ნაკვეთს ABC ტეხილის ფორმის საერთო ღობე აქვს. როგორ შევცვალოთ ეს ტეხილი უმოკლესი ღობით ისე, რომ ნაკვეთების ფართობები არ შეიცვალოს?



ამოხსნა:

ამოცანა „2009-viii-5“



საძიებელი მონაკვეთია $ACKP$ პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე AP-ს პერპენდიკულარულად გავლებული MN მონაკვეთი. მართლაც: $S_{EFB} = S_{ABC} - S_{AEFC} = \frac{1}{2}S_{ACKP} - S_{AEFC} = S_{ACNM} - S_{AEFC} = S_{AEM} + S_{CFN}$. □

IX კლასი

ამოცანა 2.2.11.

დაამტკიცეთ, რომ თუ x, y, z რიცხვები აკმაყოფილებენ ტოლობას $x+y+z=1$, მაშინ სამართლიანია უტოლობა $x^2+y^2+z^2 \geq \frac{1}{3}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-ix-1“ ვისარგებლოთ უტოლობით $2ab \leq a^2+b^2$. გვაქვს $1=(x+y+z)^2=x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx) \leq 3(x^2+y^2+z^2)$. □

ამოცანა 2.2.12.

იპოვეთ $\begin{cases} x+y+z=4 \\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{4}{z}=4 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ყველა ისეთი $(x;y;z)$ ამონახსნი, რომლისთვისაც x, y და z რიცხვები არაუარყოფითია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-ix-2“ შევკრიბოთ სისტემაში მონაწილე განტოლებები. გვექნება $x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}+z+\frac{4}{z}=8$. ვისარგებლოთ უტოლობით: $a+\frac{1}{a} \geq 2$, როცა $a>0$. გვექნება $8 \geq 2+2+z+\frac{4}{z}=4+z+\frac{4}{z}$. მაშასადამე, z აკმაყოფილებს უტოლობას $4-z-\frac{4}{z} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{4z-z^2-4}{z} \geq 0 \Leftrightarrow -\frac{(z-2)^2}{z} \geq 0$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $z>0$, ადვილად დავასკვნით, რომ უკანასკნელ უტოლობას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი — $z=2$. მოცემული სისტემა მიიღებს სახეს $\begin{cases} x+y=2 \\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=2 \\ xy=1 \end{cases}$. მიღებული სისტემის ამონახსნია წყვილი $(1;1)$.
პასუხი: $(1;1;2)$. □

ამოცანა 2.2.13.

f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე აკმაყოფილებს პირობებს: $f(1) = 2009$ და ყოველი ნატურალური $n > 1$ რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა $f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$. გამოთვალეთ $f(2009)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-ix-3“ $f(1) + f(2) + \cdots + f(n) = n^2 f(n)$ ტოლობა, როცა $n > 1$, შეგვიძლია ჩავწეროთ ასეთი ფორმით $(n-1)^2 f(n-1) + f(n) = n^2 f(n)$. ამ უკანასკნელი ტოლობიდან გვექნება $f(n) = \frac{(n-1)^2}{n^2-1} f(n-1) = \frac{n-1}{n+1} f(n-1)$. მაშასადამე გვექნება $f(n) = \frac{n-1}{n+1} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \frac{n-3}{n-1} \cdots \frac{2-1}{2+1} f(1) = \frac{2}{n(n+1)} f(1)$.

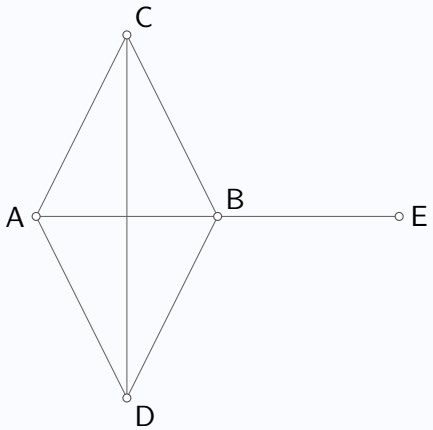
პასუხი: $f(2009) = \frac{1}{1005}$. □

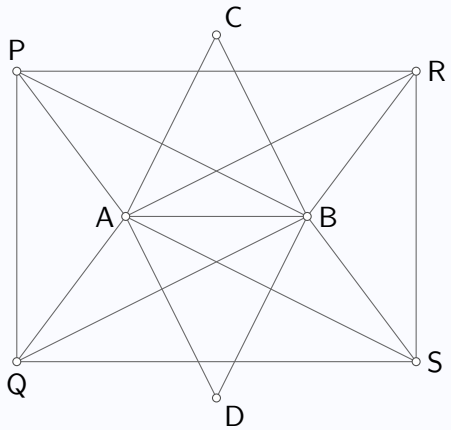
ამოცანა 2.2.14.

სიბრტყეზე მოცემულ ფიგურას გააჩნია შემდეგი თვისებები: ამ ფიგურის რომელიღაც სამი წერტილი ერთ წრფეზე არ მდებარეობს და ფიგურის ნებისმიერ ორ წერტილზე გამავალი წრფე წარმოადგენს მისი სიმეტრიის ღერძს. აჩვენეთ, რომ არსებობს ამ ფიგურის ოთხი წერტილი, რომლებიც ისეთი მართკუთხედის წვეროებია, რომელთა გვერდების სიგრძეები მეტია 2009-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-ix-4“





ვთქვათ ფიგურის A, C, E წერტილები არ მდებარეობენ ერთ წრფეზე. D წერტი-

ლი იყოს C წერტილის სიმეტრიული წერტილი AE ღერძის მიმართ, ხოლო B წერტილი A წერტილის სიმეტრიული CD ღერძის მიმართ. $ACBD$ ოთხკუთხედი რომბია (ნახ. 1). $ACBD$ პარალელოგრამიდან შეგვიძლია მივიღოთ მართკუთხედი შემდეგი წესით: ვთქვათ P და Q წერტილები B წერტილის სიმეტრიული წერტილია შესაბამისად AC და AD წრფეების მიმართ, ხოლო R და S წერტილები A წერტილის სიმეტრიული წერტილი შესაბამისად BC და BD წრფეების მიმართ. $AQBR$ და $APBS$ ტოლი პარალელოგრამებია, მათი PS და QR დიაგონალები გადაკვეთის წერტილით შუაზე იყოფიან, ამიტომ $PRSQ$ ოთხკუთხედი მართკუთხედია. თუ ავაგებთ მიღებული მართკუთხედის წვეროების სიმეტრიულ წერტილებს გვერდების მიმართ და ამ პროცესს გავაგრძელებთ შევძლებთ რაგიანდ დიდი მართკუთხედის აგებას რომლის წვეროები მოცემულ ფიგურას ეკუთვნის. □

ამოცანა 2.2.15.

ერთეულოვანი რადიუსის მქონე წრეწირზე მონიშნულია n წერტილი. აჩვენეთ რომ წრეწირზე არსებობს წერტილი, საიდანაც მოცემულ n წერტილამდე მანძილების ჯამი მეტია n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-ix-5“ ვთქვათ MN არის წრეწირის დიამეტრი ისეთი, რომ $M, N \neq A_i, i = 1, 2, \ldots, n$. დავწეროთ სამკუთხედის უტოლობა ($\Delta A_i MN$ სამკუთხედისათვის). გვაქვს $A_iM + A_iN > MN = 2, i = 1, 2, \ldots, n$. საიდანაც გვექნება $\sum_{i=1}^{n} A_iM + \sum_{i=1}^{n} A_iN > 2n$. ამ უკანასკნელიდან დავასკვნით, რომ $\sum_{i=1}^{n} A_iM$ და $\sum_{i=1}^{n} A_iN$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი მაინც მეტია n-ზე. □

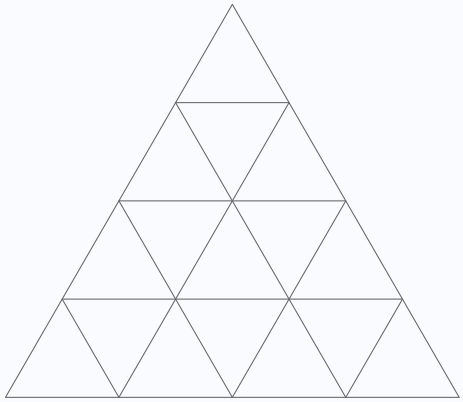
X კლასი

ამოცანა 2.2.16.

ფილებისაგან რომელთაც ერთი ერთეულის სიგრძის ტოლი გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედის ფორმა აქვთ სიბრტყეზე აგებენ მოზაიკას. რა უდიდესი სიგრძის გვერდის მქონე ტოლგვერდა სამკუთხედის შექმნა შეიძლება 2009 ფილისაგან? რამდენი ფილა დარჩება ამ დროს გამოუყენებელი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-x-1“



შევნიშნოთ, რომ პირველ ზოლში (ზემოდან) ვიყენებთ მხოლოდ ერთ სამკუთხედს, მეორე ზოლში 3 სამკუთხედს, k-ურ ზოლში (ზემოდან) გამოყენებული ფილების რაოდენობა არის $2k-1$. თუ სულ გვაქვს n ზოლი, მაშინ სულ ფილების რაოდენობა იქნება $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$. შევნიშნოთ, რომ $44^2=1936; 45^2=2025$, ამიტომ $44<\sqrt{2009}<45$. მოზაიკის მაქსიმალური სიგრძე იქნება 44 ერთეული და ამ დროს გამოყენებული იქნება 1936 ფილა. გამოუყენებელი დარჩება $2009-1936=73$ ფილა.
პასუხი: 73 ფილა. □

ამოცანა 2.2.17.

f ფუნქცია, რომელიც განსაზღვრულია ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე აკმაყოფილებს პირობებს: $f(1)=2009$ და ყოველი ნატურალური $n>1$ რიცხვისათვის სამართლიანია ტოლობა $f(1)+f(2)+\cdots+f(n)=n^2f(n)$. გამოთვალეთ $f(2009)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-x-2“ $f(1)+f(2)+\cdots+f(n)=n^2f(n)$ ტოლობა, როცა $n>1$ შეგვიძლია ჩავწეროთ ასეთი ფორმით $(n-1)^2f(n-1)+f(n)=n^2f(n)$. ამ უკანასკნელი ტოლობიდან გვექნება $f(n)=\frac{(n-1)^2}{n^2-1}f(n-1)=\frac{n-1}{n+1}f(n-1)$. მაშასადამე გვექნება $f(n)=\frac{n-1}{n+1}\cdot\frac{n-2}{n}\cdot\frac{n-3}{n-1}\ldots\frac{2-1}{2+1}f(1)=\frac{2}{n(n+1)}f(1)$.
პასუხი: $f(2009)=\frac{1}{1005}$. □

ამოცანა 2.2.18.

იპოვეთ x^2y-xy^2 გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $0\leq x\leq 1$ და $0\leq y\leq 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-x-3“ თუ გავითვალისწინებთ $0\leq x\leq 1$ და $0\leq y\leq 1$ შეგვიძლია დავწეროთ $x^2y-xy^2=xy(x-y)\leq y(1-y)$. $y(1-y)=y-y^2$ კვადრატული სამწევრი მაქსიმალურ მნიშვნელობას ღებულობს როცა $y=1/2$ და ის ტოლია $1/4$-ის. x^2y-xy^2 მრავალწევრი, როცა $x=1$ და $y=1/2$ ღებულობს $1/4$-ის tol მნიშვნელობას. მაშასადამე საძიებელი სიდიდე ტოლია $1/4$-ის.
პასუხი: $1/4$. □

ამოცანა 2.2.19.

ამოხსენით განტოლება $\sqrt{3+\sqrt{3+x}}=x$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-x-4“ ავღნიშნოთ $\sqrt{3+x}=y$. გვექნება სისტემა $\begin{cases}\sqrt{3+x}=y\\ \sqrt{3+y}=x\end{cases}\Rightarrow$ $\begin{cases}3+x=y^2\\ 3+y=x^2\end{cases}$. თუ გამოვაკლებთ ბოლო სისტემაში შემავალ განტოლებებს მივიღებთ $(x-y)(x+y+1)=0$. ამ უკანასკნელი ტოლობიდან გვაქვს $x-y=0$ ან $x+y+1=0$. ვინაიდან $x,y\geq 0$ ამიტომ განვიხილავთ მხოლოდ პირველ შემთხვევას. საბოლოოდ გვაქვს მოცემული განტოლების ტოლფასი განტოლება

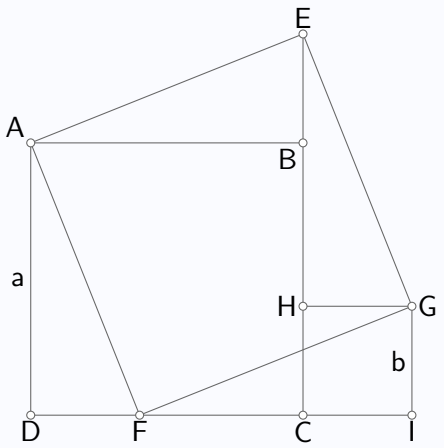
$\sqrt{3+x} = x$.
პასუხი: $x = \dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$. □

ამოცანა 2.2.20.

მოცემულია სხვადასხვა სიგრძის გვერდის მქონე ორი კვადრატი. დაჭერით ისინი ამოზნექილ მრავალკუთხედებად ისე, რომ ამ მრავალკუთხედების საშუალებით შესაძლებელი იყოს გადაფარვის გარეშე ავაწყოთ კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-x-5“



მოცემული კვადრატები განვალაგოთ ისე, როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები (ნახაზზე ეს კვადრატებია $ABCD$ და $CHGI$). ავაგოთ ტოლი მართკუთხა სამკუთხედები ADF, FGI და ABE რომელთა კათეტები მოცემული კვადრატების გვერდებია ($AD = FI = AB = a$, $DF = GI = BE = b$). შევნიშნოთ, რომ EHG მართკუთხა სამკუთხედიც აგებული მართკუთხა სამკუთხედების ტოლია. ადვილია ჩვენება იმისა, რომ $AFGE$ კვადრატია, რომლის ფართობი მოცემული კვადრატების ფართობთა ჯამის ტოლია. ჩატარებული მსჯელობიდან გამომდინარეობს ერთ-ერთი გზა თუ როგორ უნდა დავჭრათ მოცემული კვადრატები ამოზნექილ მრავალკუთხედებად ისე, რომ მათი საშუალებით შესაძლებელი იყოს ახალი კვადრატის აგება. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.2.21.

წრეწირზე ერთმანეთის მიმდევრობით განლაგებულია $a_1, a_2, \dots, a_{2009}$ რიცხვები. ცნობილია, რომ პირველი ექვსი რიცხვის ჯამი 5-ის ტოლია, ხოლო წრეწირზე ერთმანეთის მომდევნო ადგილებზე განლაგებული ყოველი 28 რიცხვის ჯამი კი 12-ის. რისი ტოლია a_{2009}?

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-xi-xii-1“ რიცხვების ნუმერაცია გავაგრძელოთ ციკლურად შემდეგი წესით: $a_{2009+k} \equiv a_k$. პირობის თანახმად ნებისმიერი k-თვის $a_k + a_{k+1} + \dots + a_{k+27} = a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_{k+28} \Rightarrow a_k = a_{k+28}$. ამ უკანასკნელი ტოლობების გამოყენებით მივიღებთ: $\forall k \in \mathbb{N}$ ნატურალური რიცხვისათვის გვაქვს: $a_k = a_{2016+k} = a_{7+k}$. $12 = a_1 + a_2 + \dots + a_{28} = 4(a_1 + a_2 + \dots + a_7) \Rightarrow a_1 + a_2 + \dots + a_7 = 3$. $a_{2009} = a_7 = 3 - 5 = -2$. პასუხი: -2. □

ამოცანა 2.2.22.

იპოვეთ $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ შუალედში განსაზღვრული ყველა ისეთი f ფუნქცია, რომლისთვისაც ტოლობა $f(x) + 2f\left(\frac{1-2x}{x+2}\right) = \frac{2x^2+2x+1}{x+2}$ სრულდება ნებისმიერი x რიცხვისათვის $\left[0; \frac{1}{2}\right]$ სეგმენტიდან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-xi-xii-2“ განვიხილოთ ცვლადის გარდაქმნა $t = \frac{1-2x}{x+2}$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $t \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$. აქედან $x = \frac{1-2t}{t+2}$ და მოცემული განტოლება t ცვლადის მიმართ მიიღებს სახეს: $f\left(\frac{1-2t}{t+2}\right) + 2f(t) = \frac{t^2-2t+2}{t+2}$. ამ განტოლებაში კვლავ მოვახდინოთ ცვლადის გარდაქმნა $t = x$, მაშინ მივიღებთ განტოლებას: $f\left(\frac{1-2x}{x+2}\right) + 2f(x) = \frac{x^2-2x+2}{x+2}$. ეს უკანასკნელი გავამრავლოთ 2-ზე და დავაკლოთ საწყის განტოლებას, მივიღებთ: $3f(x) = \frac{3-6x}{x+2}$ ანუ $f(x) = \frac{1-2x}{x+2}$.

პასუხი: $f(x) = \dfrac{1-2x}{x+2}$. □

ამოცანა 2.2.23.

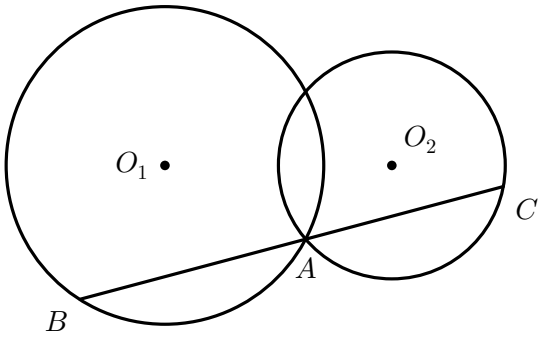
რა უდიდესი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია გამოსახულებას $3(x+y+z)-2(xy+xz+yz)$, თუ $0 \leq x, y, z \leq 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-xi-xii-3“ ვთქვათ $3(x+y+z)-2(xy+xz+yz)$ გამოსახულება რაიმე ფიქსირებულ $0 \leq x_0, y_0, z_0 \leq 1$ რიცხვებისათვის ღებულობს M მნიშვნელობას. დავუშვათ, x_0, y_0, z_0 რიცხვებიდან რომელიმე მოთავსებულია $(0;1)$ ინტერვალში. რადგან ფუნქცია სიმეტრიულია, ზოგადობის შეუზღუდავად ვიგულისხმოთ, რომ ამ პირობას აკმაყოფილებს x_0, ე.ი. $0 < x_0 < 1$. შევნიშნოთ, რომ ფუნქცია $3(x+y_0+z_0)-2(xy_0+xz_0+y_0z_0)$ წრფივია. ამიტომ, ის $(0, y_0, z_0)$ ან $(1, y_0, z_0)$ სამეულზე მიიღებს მნიშვნელობას, რომელიც არ იქნება ნაკლები M რიცხვზე. აღნიშნული ფაქტიდან დავასკვნით, რომ $3(x+y+z)-2(xy+xz+yz)$ მრავალწევრი მაქსიმალურ მნიშვნელობას ღებულობს $[0;1]^3$ კუბის რომელიღაც წვეროში. ამიტომ, საკმარისია დავითვალოთ მოცემული გამოსახულების მნიშვნელობა კუბის წვეროებში და მათ შორის ავირჩიოთ უდიდესი.
პასუხი: 4. □

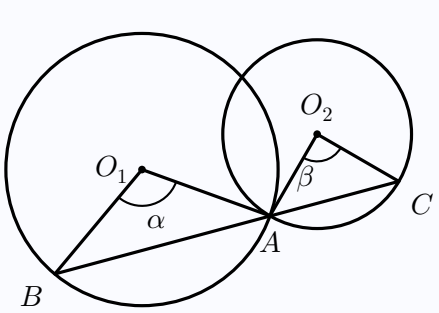
ამოცანა 2.2.24.

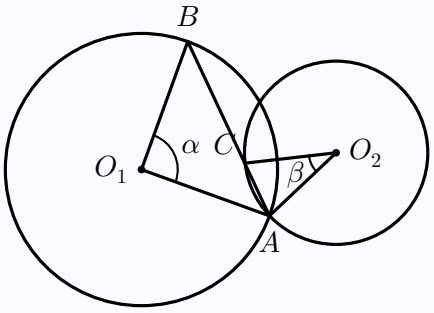
სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი: ცენტრით O_1 წერტილში, რადიუსით R და ცენტრით O_2 წერტილში, რადიუსით r. A წერტილი წარმოადგენს ამ წრეწირების გადაკვეთის ორი წერტილიდან ერთ-ერთს (იხ. სურათი). A წერტილზე გავლებული წრფე წრეწირებს კვეთს შესაბამისად B და C წერტილებში. იპოვეთ $BA \cdot AC$ ნამრავლის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა.

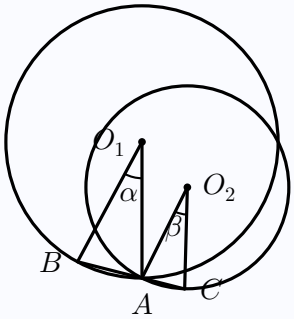


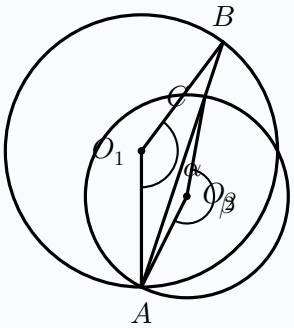
ამოხსნა:

ამოცანა „2009-xi-xii-4“









მიუხედავად იმისა, რომ მაქსიმალური ქულის მისაღებად საკმარისია სურათზე მოცემული კონფიგურაციის გამოკვლევა, ჩვენ ქვემოთ მოვიყვანთ ამოცანის სრულ ამოხსნას ყველა შესაძლო კონფიგურაციის გათვალისწინებით.
კუთხე O_1AO_2 აღვნიშნოთ γ-თი. მოვახდინოთ წრეწირთა სიბრტყეზე განლაგების კლასიფიკაცია γ-ს მიმართ. შესაძლებელია გქონდეს სამი შემთხვევა: I) $90^\circ < \gamma < 180^\circ$ (γ ბლაგვია); II) $\gamma = 90^\circ$ და III) $\gamma < 90^\circ$ (γ მახვილია). განვიხილოთ თითოეული შემთხვევა ცალ-ცალკე. I) γ ბლაგვია. ა) განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც A წერტილი მდებარეობს B და C წერტილებს შორის. $\angle BO_1A$ აღვნიშნოთ α-თი, ხოლო $\angle AO_2C$ კი β-თი. მაშინ, $BA = 2R\sin\frac{\alpha}{2}$, ხოლო $AC = 2r\sin\frac{\beta}{2}$. $\alpha+\beta = (180^\circ - 2\angle O_1AB) + (180^\circ - 2\angle O_2AC) = 2(180^\circ - \angle O_1AB - \angle O_2AC) = 2\angle O_1AO_2 = 2\gamma$. $BA\cdot AC = 4Rr\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2} = 2Rr\left(\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \cos\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 2Rr\left(\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \cos\gamma\right)$. უკანასკნელი ტოლობიდან დავასკვნით, რომ $BA\cdot AC$ ნამრავლი არის უდიდესი, როდესაც $\alpha = \beta$ და მისი მნიშვნელობაა $BA\cdot AC = 2Rr(1-\cos\gamma)$. ადვილი შესამჩნევია, რომ A წერტილის გარშემო BC წრფის ბრუნვით მივაღწევთ $\alpha = \beta$ ტოლობის სამართლიანობას. ბ) განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც C წერტილი მდებარეობს B და A წერტილებს შორის. კვლავ $\angle BO_1A$ აღვნიშნოთ α-თი, ხოლო $\angle AO_2C$ კი β-თი. მაშინ, $\gamma = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} + 90^\circ - \frac{\beta}{2} = 180^\circ - \frac{\alpha+\beta}{2} \Rightarrow \frac{\alpha+\beta}{2} = 180^\circ - \gamma$. $BA\cdot AC = 4Rr\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2} = 2Rr\left(\cos\frac{\alpha-\beta}{2} - \cos\frac{\alpha+\beta}{2}\right) = 2Rr\left(\cos\frac{\alpha-\beta}{2} + \cos\gamma\right)$. უკანასკნელი ტოლობიდან დავასკვნით, რომ $BA\cdot AC$ ნამრავლი არის უდიდესი,

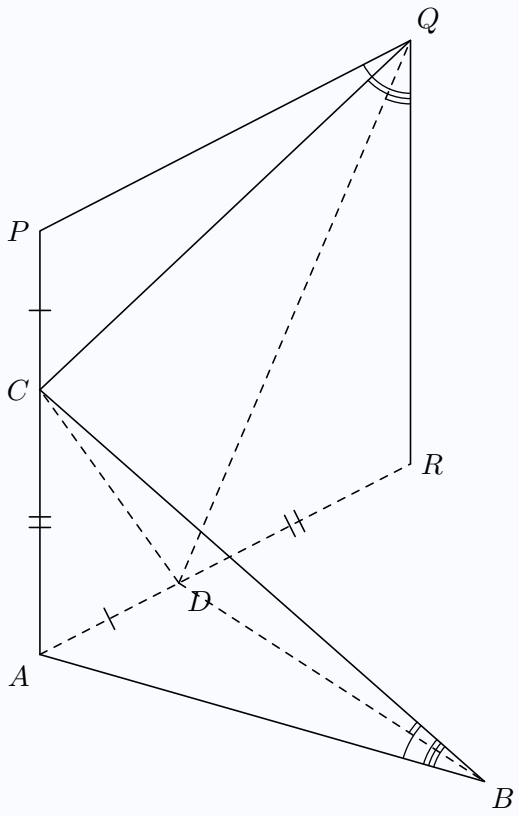
როდესაც $\alpha = \beta$ და მისი მნიშვნელობაა $BA \cdot AC = 2Rr(1 + \cos\gamma)$. გ) $\angle BO_1A = 180^\circ$ ან $\angle CO_2A = 180^\circ$. ამ შემთხვევაში ვღებულობთ, რომ $BA \cdot AC = -4Rr\cos\gamma$. რადგან $\cos\gamma < 0$, ამიტომ ცხადია, რომ $2Rr(1 - \cos\gamma) > 2Rr(1 + \cos\gamma)$ და $2Rr(1 - \cos\gamma) > -4Rr\cos\gamma$. მაშასადამე, სიბრტყეზე წრეწირთა იმ კონფიგურაციისათვის, როდესაც $90^\circ < \gamma < 180^\circ$, პასუხი არის $2Rr(1 - \cos\gamma)$. II) $\gamma = 90^\circ$. ამ შემთხვევის გამოკვლევა შესაძლებელია წინა შემთხვევის ანალოგიურად, ან თუ გამოვიყენებთ ინტუიციურად ნათელ ფაქტს, რომ ამოცანის ამონახსნი γ პარამეტრის უწყვეტი ფუნქციაა, მივიღებთ: $BA \cdot AC$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობაა $2Rr$. III) $\gamma < 90^\circ$ (γ მახვილია). ანალოგიური მსჯელობით მივიღებთ, რომ პასუხია $2Rr(1 + \cos\gamma)$. O_1A და O_2A წრფეებს შორის უმცირეს კუთხე აღვნიშნოთ δ-თი.
პასუხი: $2Rr(1 + \cos\delta)$. □

ამოცანა 2.2.25.

$ABCD$ სამკუთხა პირამიდაში ყველა ბრტყელი კუთხე A წვეროსთან მართია და სრულდება ტოლობა $AB = AC + AD$. აჩვენეთ, რომ ამ პირამიდის B წვეროსთან მდებარე ყველა ბრტყელ კუთხეთა ჯამი ტოლია 90°-ის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2009-xi-xii-5“



AC და AD სხივებზე ავიღოთ P და R წერტილები ისე, რომ $AP = AR = AB$ და განვიხილოთ $APQR$ კვადრატი (იხ. სურათი). რადგან $AB = AC + AD$, ამიტომ აგების თანახმად, $PC = AD$ და $AC = DR$. აქედან გამომდინარეობს, რომ: 1) $\Delta ABC = \Delta RQD \Rightarrow \angle ABC = \angle RQD$; 2) $\Delta DBC = \Delta CQD \Rightarrow \angle DBC = \angle CQD$; 3) $\Delta ABD = \Delta PQC \Rightarrow \angle ABD = \angle PQC$. ამ უკანასკნელი 3 ტოლობიდან ვღებულობთ: $\angle ABC + \angle DBC + \angle ABD = \angle RQD + \angle CQD + \angle PQC = 90^\circ$. □

2.3 2010-2011 წელი

2.3.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.3.1.

ერთ კლასში 25 მოსწავლეა. მათგან 16-მა იცის ჭადრაკის თამაში, 11-მა – შაშის, ხოლო 3-მა – არც ჭადრაკის და არც შაშის თამაში. რამდენმა მოსწავლემ იცის როგორც ჭადრაკის, ისე შაშის თამაში?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VII-1“ ამოხსნა 1: პირობის თანახმად $25-3=22$-მა მოსწავლემ იცის ან ჭადრაკის ან შაშის თამაში. მაშინ $22-16=6$-მა მოსწავლემ იცის მხოლოდ შაშის თამაში. ამიტომ $11-6=5$-მა მოსწავლემ იცის როგორც ჭადრაკის, ისე შაშის თამაში.
ამოხსნა 2: აღვნიშნოთ x-ით იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც იციან როგორც ჭადრაკის, ისე შაშის თამაში, მაშინ იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც მხოლოდ ჭადრაკის თამაში იციან, ტოლი იქნება $(16-x)$-ის, ხოლო იმ მოსწავლეთა რაოდენობა, რომელთაც მხოლოდ შაშის თამაში იციან, ტოლი იქნება $(11-x)$-ის. ამოცანის პირობის თანახმად

$$(16-x)+(11-x)+x+3=25.$$

აქედან $30-x=25$, $x=5$.
პასუხი: 5-მა მოსწავლემ. □

ამოცანა 2.3.2.

მოცემულია ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე ნატურალური რიცხვი $1,2,\ldots,n$, რომელთა შორის ზუსტად 47 რიცხვია 9-ის ჯერადი. $1,2,\ldots,n$ რიცხვებს შორის ყველაზე მეტი, რამდენი რიცხვი შეიძლება იყოს 3-ის ჯერადი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VII-2“ ჩამონათვალში სამის ჯერადი რიცხვი სულ ცოტა 3-ჯერ მეტი, ანუ 141 იქნება. მაგრამ n-ის უდიდესი მნიშვნელობა 8-ით მეტია უმცირეს მნიშვნელობაზე ($n=9\times 47+8$). ამიტომ მივიღებთ, რომ 3-ის ჯერადი რიცხვების უდიდესი შესაძლო რაოდენობა ტოლია $3\cdot 47+2=143$-ის.

პასუხი: 143 □

ამოცანა 2.3.3.

მას შემდეგ, რაც მგზავრმა მთელი გზის $\frac{2}{5}$ გაიარა, აღმოჩნდა, რომ შუა გზამდე გასავლელი დარჩა გავლილზე 15 კილომეტრით ნაკლები. რამდენი კილომეტრი იყო მთელი გზა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VII-3“ ამოხსნა 1 (უცნობის შემოტანით): ვთქვათ მთელი გზაა x კმ. მაშინ შუა გზამდე დარჩენილი მანძილია $\frac{x}{2}-\frac{2}{5}x=\frac{x}{10}$. პირობის თანახმად $\frac{2x}{5}-\frac{x}{10}=15$. აქედან $x=50$. პასუხი: 50 კმ.
ამოხსნა 2 (უცნობის შემოტანის გარეშე): მგზავრს მთელი გზის $\frac{2}{5}$-ის გავლის შემდეგ შუა გზამდე გასავლელი დარჩება გზის $\frac{1}{2}-\frac{2}{5}=\frac{1}{10}$ ნაწილი. გავლილ გზაზე ის მთელი გზის $\frac{2}{5}-\frac{1}{10}=\frac{3}{10}$ ნაწილით ნაკლებია, რაც 15 კილომეტრს შეადგენს, ამიტომ მთელი გზის სიგრძეა $\frac{15\cdot 10}{3}=50$ კილომეტრი. □

ამოცანა 2.3.4.

კვადრატის ფორმის ფურცელი გაჭრეს ორ მართკუთხედად ისე, რომ ერთი ნაჭრის ფართობი მეორე ნაჭრის ფართობზე ორჯერ მეტი აღმოჩნდა. გამოთვალეთ დიდი და მცირე ნაჭრების პერიმეტრების შეფარდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VII-4“ ამოხსნა 1: ვთქვათ, კვადრატის გვერდია a, ხოლო ჩამოჭრილი მართკუთხედების გვერდები შესაბამისად a,x და $a,a-x$. პირობის თანახმად $ax=2a(a-x)$, საიდანაც მივიღებთ $x=\frac{2}{3}a$. ე.ი. ჩამოჭრილი მართკუთხედების გვერდები იქნება: $a,\frac{2}{3}a$ და $a,\frac{1}{3}a$, ხოლო პერიმეტრები $2a+\frac{4}{3}a=\frac{10}{3}a$ და $2a+\frac{2}{3}a=\frac{8}{3}a$, მათი შეფარდება კი $\frac{5}{4}$.
ამოხსნა 2: ცხადია, მართკუთხედებს თითო გვერდი ტოლი უნდა ჰქონდეთ, ხოლო მეორე გვერდები უნდა შეეფარდებოდნენ, როგორც $1:2$. ამიტომ ამ

მართკუთხედების გვერდები იქნება შესაბამისად $x, 3x$ და $2x, 3x$. მაშინ პირველი მართკუთხედის პერიმეტრი იქნება $8x$, ხოლო მეორე მართკუთხედისა – $10x$, ხოლო დიდი ნაჭრის პერიმეტრის შეფარდება მცირე ნაჭრების პერიმეტრთან ტოლი იქნება $\frac{5}{4}$.
პასუხი: $\frac{5}{4}$. □

ამოცანა 2.3.5.

გიგის 100 ერთნაირი ზომის მუყაოს კუბი ჰქონდა. ამ კუბების შეწებებით მან შესაძლო უდიდესი ზომის კუბი ააწყო და მისი ზედაპირი შეღება. დიდი კუბის ასაწყობად გამოყენებული მცირე კუბებიდან რამდენია ისეთი, რომლის
ა) მხოლოდ ერთი წახნაგი შეიღება?
ბ) არცერთი წახნაგი არ შეიღება?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VII-5“ დიდი კუბის ასაწყობად გამოიყენება $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ მცირე კუბი.
ა) ყოველ წახნაგთან 4 ასეთი მცირე კუბია. $4 \cdot 6 = 24$, ანუ, მხოლოდ ერთი წახნაგი შეღებილი აქვს 24 მცირე კუბს.
ბ) შეუღებავი დარჩება დიდ კუბზე ორი ერთეულით ნაკლები ზომის მქონე კუბის ასაწყობად საჭირო მცირე კუბები. მათ რაოდენობაა $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.
პასუხი: ა) 24; ბ) 8. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.3.6.

მოცემულია ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე ნატურალური რიცხვი $1, 2, \dots, n$, რომელთა შორის ზუსტად 57 რიცხვია 11-ის ჯერადი. $1, 2, \dots, n$ რიცხვებს შორის ყველაზე მეტი, რამდენი რიცხვი შეიძლება იყოს 4-ის ჯერადი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VIII-1“ ჩამონათვალში 4-ის ჯერადი რიცხვი ყველაზე მეტი რომ იყოს ამისათვის n უნდა იყოს რაც შეიძლება დიდი. n-ისთვის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობაა $n = 57 \times 11 + 10 = 637$, რადგან ეს რიცხვი 4-ზე გაყოფისას განაყოფში გვაძლევს 159-ს, ამიტომ 4-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა ტოლი იქნება 159-ის.
პასუხი: 159. □

ამოცანა 2.3.7.

მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურში გოგონებზე 1,5-ჯერ მეტი ვაჟი მონაწილეობდა. მათგან ვაჟების 7% და გოგონების 10% გავიდა მეორე ტურში. ამასთან, ცნობილია, რომ მეორე ტურში გოგონებზე 42-ით მეტი ვაჟი გავიდა. რამდენი მოსწავლე მონაწილეობდა ოლიმპიადის I ტურში?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VIII-2“ ვთქვათ ვაჟების რაოდენობაა $3x$, მაშინ გოგონების რაოდენობა იქნება $2x$. პირობის თანახმად მეორე წრეში $\frac{21}{100}x$ ვაჟი და $\frac{20}{100}x$ გოგონა გავიდა, ამიტომ

$$\frac{21}{100}x - \frac{20}{100}x = 42$$

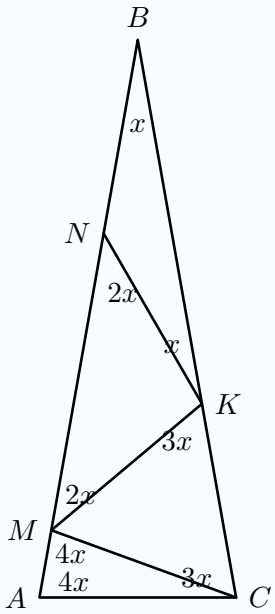
საიდანაც მივიღებთ, რომ $x = 4200$. მათემატიკის ოლიმპიადის I ტურში მონაწილეობდა $5 \times 4200 = 21000$ მოსწავლე.
პასუხი: 21000 მოსწავლე. □

ამოცანა 2.3.8.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AB ფერდზე აღებულია M და N წერტილები (M წერტილი A და N წერტილებს შორისაა), ხოლო BC ფერდზე K წერტილი. ამასთან, $AC = CM = MK = KN = NB$. გამოთვალეთ B კუთხის სიდიდე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VIII-3“



ვთქვათ $\angle B = x$. მაშინ, პირობის თანახმად $\angle NKB = x$, ამიტომ $\angle KNM = 2x$, როგორც NBK სამკუთხედის გარე კუთხე. რადგან NKM სამკუთხედი ტოლფერდაა, ამიტომ $\angle KMN = \angle KNM = 2x$. ანალოგიურად გვექნება, $\angle MKC = \angle KCM = 3x$ და $\angle AMC = \angle CAM = 4x$, ე.ი. $\angle A = \angle C = 4x$. აქედან, $4x + 4x + x = 180^\circ$ და $x = 20^\circ$. პასუხი: $\angle B = 20^\circ$. □

ამოცანა 2.3.9.

დაამტკიცეთ, რომ სამნიშნა ნატურალური რიცხვის 9-ზე გაყოფით იგივე ნაშთი მიიღება, რაც მისი ციფრების ჯამის 9-ზე გაყოფით.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VIII-4“ დავუშვათ, სამნიშნა რიცხვი შეიცავს a ასეულს, b ათე-

ულს და c ერთეულს, მაშინ ეს რიცხვი წარმოდგება შემდეგი სახით: $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ სამნიშნა რიცხვისა და მისი ციფრთა ჯამის სხვაობა ცხრის ჯერადია. მართლაც,

$$\overline{abc} - (a + b + c) = 100a + 10b + c - a - b - c = 99a + 9b = 9(11a + b).$$

□

ამოცანა 2.3.10.

იპოვეთ ყველა ისეთი მართკუთხედის სიგრძე და სიგანე, რომლის გვერდების სიგრძეები ნატურალური რიცხვებია, ხოლო პერიმეტრი ორჯერ ნაკლები რიცხვით გამოისახება, ვიდრე ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-VIII-5“ ამოხსნა 1: ვთქვათ მართკუთხედის ერთი გვერდია x, ხოლო მეორე – y. პირობის თანახმად $4(x + y) = xy$. აქედან $x = \frac{4y}{y-4} = 4 + \frac{16}{y-4}$, საიდანაც ან $y - 4 = 1, \quad y = 5, \quad x = 20$; ან $y - 4 = 2, \quad y = 6, \quad x = 12$; ან $y - 4 = 4, \quad y = 8, \quad x = 8$; ან $y - 4 = 8, \quad y = 12, \quad x = 6$; ან $y - 4 = 16, \quad y = 20, \quad x = 5$.
ამოხსნა 2: ვთქვათ მართკუთხედის სიგრძეა x, ხოლო სიგანე – y. პირობის თანახმად $xy = 4(x + y)$. ამასთან $y \leq x$. ჩავსვათ განტოლების მარჯვენა მხარეში y-ის ნაცვლად x, მივიღებთ $xy \leq 8x$, ანუ, $y \leq 8$. ვთქვათ $y \leq 4$, მაშინ განტოლების მარცხენა მხარეში y-ის ნაცვლად 4-ის ჩასმით მივიღებთ $4x \geq 4(x + y)$, ანუ $y \leq 0$, რაც ამოცანის პირობას ეწინააღმდეგება. დაგვრჩა განტოლებაში ჩასმით შევამოწმოთ y-ის მნიშვნელობები 5-დან 8-მდე: $y = 5, \quad 5x = 4(x + 5), \quad x = 20$; $y = 6, \quad 6x = 4(x + 6), \quad x = 12$; $y = 7, \quad 7x = 4(x + 7), \quad x = 28/3$; განტოლების ამონახსნი მთელი რიცხვი არ არის. $y = 8, \quad 8x = 4(x + 8), \quad x = 8$.
პასუხი: მართკუთხედის სიგრძეა 20, სიგანე 5; ან სიგრძეა 12, სიგანე 6; ან სიგრძეა 8, სიგანე 8. □

IX კლასი

ამოცანა 2.3.11.

დაამტკიცეთ, რომ $(4+\sqrt{15})(\sqrt{6}-\sqrt{10})\sqrt{4-\sqrt{15}}=-2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-IX-1“

$$(4+\sqrt{15})(\sqrt{6}-\sqrt{10})\sqrt{4-\sqrt{15}}=-\sqrt{(4+\sqrt{15})^2(\sqrt{10}-\sqrt{6})^2(4-\sqrt{15})}=$$

$$=-\sqrt{(4+\sqrt{15})(16-2\sqrt{60})(16-15)}=-\sqrt{4(4+\sqrt{15})(4-\sqrt{15})}=-2.$$

□

ამოცანა 2.3.12.

a ნატურალური რიცხვის 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი არის 4. რისი ტოლია a^2+2a რიცხვის 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-IX-2“ ამოხსნა 1: პირობის თანახმად $a=5k+4$, ამიტომ

$$a^2+2a=(5k+4)^2+2(5k+4)=25k^2+50k+24=(25k^2+50k+20)+4.$$

პასუხი: 4.
ამოხსნა 2: $a^2+2a=a(a+2)$. რადგან პირობის თანახმად ტოლობის მარჯვენა მხარის პირველი თანამამრავლი 5-ზე გაყოფისას ნაშთს გვაძლევს 4, ამიტომ მეორე თანამამრავლი 5-ზე გაყოფისას მოგვცემს 1-ის ტოლ ნაშთს. მაშასადამე a^2+2a რიცხვი 5-ზე გაყოფისას მოგვცემს $4\cdot 1=4$-ის ტოლ ნაშთს. □

ამოცანა 2.3.13.

ცნობილია, რომ სისტემას

$$\begin{cases} 2x + ky = 3 \\ -3x + y = 1 \end{cases}$$

ამონახსნი არ გააჩნია (x, y ცვლადების მიმართ). იპოვეთ k.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-IX-3“ ამოხსნა 1: მეორე განტოლებიდან გამოვსახოთ y და ჩავსვათ პირველ განტოლებაში. მივიღებთ, $2x+k(1+3x) = 3 \iff (2+3k)x = 3-k$. რადგან სისტემას ამონახსნი არ გააჩნია, ამიტომ გვექნება

$$\begin{cases} 2 + 3k = 0 \\ 3 - k \neq 0 \end{cases}$$

საიდანაც მივიღებთ, $k = -2/3$. პასუხი: $k = -2/3$.
ამოხსნა 2: სისტემას არ გააჩნია ამონახსნი, თუ სისტემაში შემავალი განტოლებების შესაბამისი წრფეები ერთმანეთის პარალელურია, ე.ი. სრულდება პირობები $\frac{2}{-3} = \frac{k}{1}$ და $\frac{k}{1} \neq \frac{3}{1} \implies k = -2/3$. □

ამოცანა 2.3.14.

შვიდი ალბომი და სამი წიგნი ორჯერ მეტი ღირს ვიდრე სამი ალბომი და ოთხი წიგნი. წიგნის ფასთან შედარებით რამდენი პროცენტით დიდია ალბომის ღირებულება?

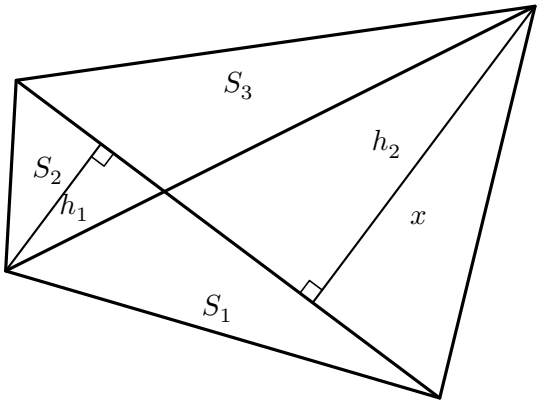
ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-IX-4“ ვთქვათ ალბომის ღირებულებაა x, ხოლო წიგნის y. მაშინ ამოცანის პირობის თანახმად გვექნება $7x+3y = 2(3x+4y)$, საიდანაც $x = 5y$. ამიტომ ალბომის ღირებულება წიგნის ღირებულებაზე მეტია $4y$-ით. მაშასადამე, წიგნის ფასთან შედარებით ალბომის ღირებულება 400%-ით მეტია.
პასუხი: 400%-ით. □

ამოცანა 2.3.15.

ამოზნექილ ოთხკუთხედში გავლებული დიაგონალებით შედგენილი სამკუთხე-

დებიდან სამი სამკუთხედის ფართობი შესაბამისად არის S_1, S_2 და S_3. იპოვეთ ოთხკუთხედის ფართობი.



ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-IX-5“ ერთმანეთთან შევაფარდოთ და შევადაროთ სამკუთხედის ფართობები რომელთაც საერთო წვერო გააჩნიათ, ხოლო ფუძეები კი ერთ წრფეზე არიან განლაგებული. მაშინ სურათზე მოცემული შემთხვევისთვის გვექნება: $\frac{S_2}{S_3} = \frac{S_1}{x} = \frac{h_1}{h_2}$, საიდანაც $x = \frac{S_1 S_3}{S_2}$. ამიტომ,

$$S = \frac{S_1 S_3}{S_2} + S_1 + S_2 + S_3.$$

პასუხი: $S = \frac{S_1 S_3}{S_2} + S_1 + S_2 + S_3$. □

X კლასი

ამოცანა 2.3.16.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $\frac{1}{b+c}, \frac{1}{a+c}, \frac{1}{a+b}$ არითმეტიკული პროგრესიაა, მაშინ a^2, b^2, c^2 არითმეტიკული პროგრესია იქნება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-X-1“ პირობის თანახმად გვექნება, რომ

$$\frac{1}{a+c} - \frac{1}{b+c} = \frac{1}{a+b} - \frac{1}{a+c},$$

საიდანაც მივიღებთ

$$\frac{b-a}{(a+c)(b+c)} = \frac{c-b}{(a+b)(a+c)} \implies (b-a)(a+b) = (c-b)(b+c) \implies b^2 - a^2 = c^2 - b^2,$$

e.ი. a^2, b^2, c^2 არითმეტიკული პროგრესიაა. □

ამოცანა 2.3.17.

ცნობილია, რომ $2f(x) + 3f(-x) = x^2 - x$ ნებისმიერი ნამდვილი x რიცხვისათვის. იპოვეთ $f(x)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-X-2“ ამოცანის პირობიდან x და $-x$-თვის მივიღებთ შემდეგ სისტემას

$$\begin{cases} 2f(x) + 3f(-x) = x^2 - x \\ 2f(-x) + 3f(x) = x^2 + x \end{cases}$$

საიდანაც გვაქვს $f(x) = \frac{1}{5}x^2 + x$.

პასუხი: $f(x) = \frac{1}{5}x^2 + x$. □

ამოცანა 2.3.18.

ცნობილია, რომ რიცხვი $1+\sqrt{2}$ არის $x^2+ax+b=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი. ამასთანავე a და b რაციონალური რიცხვებია. იპოვეთ a და b.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-X-3“ რადგან $1+\sqrt{2}$ არის $x^2+ax+b=0$ განტოლების ერთ-ერთი ფესვი, ამიტომ გვექნება

$$(1+\sqrt{2})^2+a(1+\sqrt{2})+b=0 \implies (3+a+b)+(a+2)\sqrt{2}=0.$$

პირობის თანახმად $3+a+b$ რაციონალური რიცხვია, ხოლო $(a+2)\sqrt{2}$ კი – ირაციონალური, ამიტომ ტოლობას ადგილი ექნება თუ $3+a+b=0$ და $(a+2)\sqrt{2}=0$, საიდანაც მივიღებთ $a=-2, b=-1$.
პასუხი: $a=-2, b=-1$. □

ამოცანა 2.3.19.

მოცემულია სამი მონაკვეთი, რომელთა სიგრძეებია $a+3, 2a-2$ და 5. იპოვეთ a-ს ყველა ის მნიშვნელობა რომლისთვისაც მოცემული მონაკვეთებიდან შესაძლებელია სამკუთხედის შედგენა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-X-4“ დავწეროთ სამკუთხედის უტოლობა სამივე გვერდის მიმართ. გვექნება,

$$\begin{cases} 2a-2>0 \\ a+3<2a-2+5 \\ 2a-2<a+3+5 \\ 5<a+3+2a-2 \end{cases} \iff \begin{cases} a>1 \\ 0<a \\ a<10 \\ 4<3a \end{cases}$$

საიდანაც გვაქვს: $4/3<a<10$.
პასუხი: $4/3<a<10$. □

ამოცანა 2.3.20.

ABC მართკუთხა სამკუთხედის მართი კუთხის წვეროდან გავლებულია CM მედიანა. ACM და BCM სამკუთხედების პერიმეტრებია შესაბამისად 16 და 18. იპოვეთ სამკუთხედის კათეტები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-X-5“ ვთქვათ, სამკუთხედის კათეტების სიგრძეებია a და b, ხოლო მედიანის m. გვაქვს $a+2m=16$ და $b+2m=18$. პითაგორას თეორემის ძალით $(16-2m)^2+(18-2m)^2=(2m)^2$. საიდანაც მივიღებთ $m^2-34m+145=0 \implies m_1=5, m_2=27$. $m_2=27$ არ ვარგა. ამიტომ გვექნება $a=6, b=8$.
პასუხი: $a=6, b=8$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.3.21.

a, b და c რიცხვები ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას, ხოლო $a+2b, 2a+b+c$ და $a+3b+c$ რიცხვები - არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-XIXII-1“ პირობის თანახმად $b^2 = ac$ და $(a+2b)+(a+3b+c) = 2(2a+b+c) \implies c = 3b-2a$, საიდანაც $b^2 = a(3b-2a) \implies \left(\frac{b}{a}\right)^2 = 3\frac{b}{a} - 2$ ანუ $q^2 - 3q + 2 = 0$, სადაც $q = \frac{b}{a}$ არის გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი. ამ განტოლების ამოხსნით მივიღებთ $q_1 = 1, q_2 = 2$.
პასუხი: 1 ან 2. □

ამოცანა 2.3.22.

გამოარკვიეთ, რომელი რიცხვი მეტია

$$\frac{2009200920092009}{2009210920092009} \quad \text{თუ} \quad \frac{2009210920092009}{2009220920092009}?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-XIXII-2“ შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი დადებითი a და b რიცხვისთვის მართებულია უტოლობა $\frac{a}{a+b} < \frac{a+b}{a+2b}$. მართლაც, აღნიშნული უტოლობა ტოლფასია შემდეგი ჭეშმარიტი უტოლობის: $a^2+2ab < a^2+2ab+b^2 = (a+b)^2$. ჩვენს შემთხვევაში $a = 2009200920092009$, ხოლო $b = 10000000000$.
პასუხი: მეორე რიცხვი. □

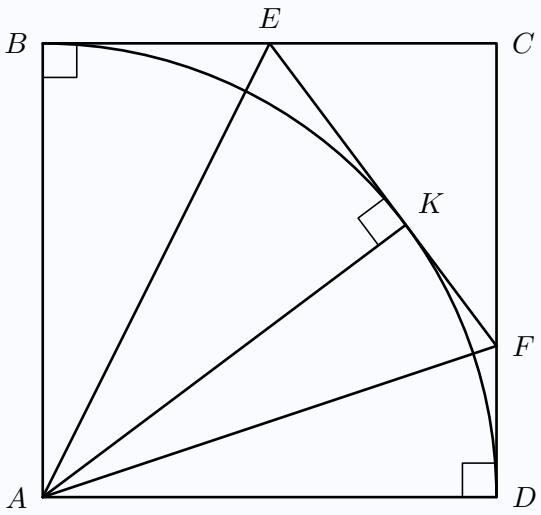
ამოცანა 2.3.23.

$ABCD$ კვადრატში ჩახაზულია A ცენტრისა და AB რადიუსის მქონე წრეწირის

BD რკალი. ამ რკალის ნებისმიერ წერტილზე გავლებული მხები კვადრატის BC გვერდს კვეთს E წერტილში, ხოლო CD გვერდს – F წერტილში. იპოვეთ EAF კუთხე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-XIXII-3“



BD რკალის წერტილი, რომელზეც გადის EF მხები, აღვნიშნოთ K-თი. მაშინ, ცხადია $AK \perp EF$ და $AB = AK = AD$ (სამივე რადიუსია). განვიხილოთ ABE და AKE სამკუთხედები.

$$\begin{cases} AB = AK \\ AE \text{ საერთოა} \end{cases} \implies \Delta ABE = \Delta AKE \implies \angle BAE = \angle KAE \equiv \alpha.$$

განვიხილოთ ΔAKF და ΔADF.

$$\begin{cases} AK = AD \\ AF \text{ საერთოა} \end{cases} \implies \Delta AKF = \Delta ADF \implies \angle KAF = \angle DAF \equiv \beta.$$

მაშინ, $2\alpha + 2\beta = 90^\circ$ და $\angle EAF = \alpha + \beta = 45^\circ$.
პასუხი: $\angle EAF = 45^\circ$. □

ამოცანა 2.3.24.

a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვის არის $4 + a, 6 + a$ და $8 + a$ გვერდების მქონე სამკუთხედი მახვილკუთხა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-XIXII-4“ კოსინუსების თეორემის თანახმად, თუ ABC სამკუთხედში AB არის უდიდესი გვერდი, მაშინ ეს სამკუთხედი იქნება მახვილკუთხა მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როცა $AC^2+BC^2>AB^2$. ამოცანის პირობის თანახმად, რადგანაც $4+a<6+a<8+a$, სამკუთხედი იქნება მახვილკუთხა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც

$$(4+a)^2+(6+a)^2>(8+a)^2 \iff a^2+4a-12>0 \iff a<-6 \text{ ან } a>2.$$

რადგან სამკუთხედის გვერდის სიგრძე უარყოფითი არ შეიძლება იყოს, ამიტომ $a>2$.
პასუხი: $a>2$. □

ამოცანა 2.3.25.

a პარამეტრის რა მნიშვნელობებისთვის აქვს მხოლოდ ერთი ამონახსნი შემდეგ უტოლობათა სისტემას

$$\begin{cases} y \geq x^2+4a^2 \\ x \geq y^2+4a^2 \end{cases} \quad ?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-I-XIXII-5“ ვთქვათ, არსებობს a პარამეტრის ისეთი მნიშვნელობები, რომელთათვისაც მოცემულ უტოლობაათა სისტემას აქვს მხოლოდ ერთი ამონახსნი. შევნიშნოთ, რომ თუ (x,y) არის ამ სისტემის ამონახსნი, მაშინ (y,x)-იც იქნება მისი ამონახსნი და ამიტომ მოცემული სისტემის ერთადერთი ამონახსნი მხოლოდ (x,x)-ს სახის შეიძლება იყოს. თუ (x,x) ჩავსვამთ სისტემის ერთ-ერთ უტოლობაში, მივიღებთ $x\geq x^2+4a^2$ ანუ $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\leq\frac{1}{4}-4a^2$, რომელსაც უნდა გააჩნდეს მხოლოდ ერთი ამონახსნი. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $\frac{1}{4}-4a^2=0$, ანუ $a=\pm\frac{1}{4}$. ახლა შევამოწმოთ, $a=\pm\frac{1}{4}$-თვის თუ აქვს მოცემულ სისტემას ერთადერთი ამონახსნი. თუ ჩავსვამთ $a=\pm\frac{1}{4}$-ს სისტემაში და შევკრებთ მასში შემავალ უტოლობებს, მივიღებთ

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2\leq 0$$

საიდანაც მივიღებთ, რომ $x=\frac{1}{2}, y=\frac{1}{2}$ არის ამ სისტემის ერთადერთი ამონახსნი.

პასუხი: $\pm\frac{1}{4}$. □

2.4 2010 წელი

2.4.1 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.4.1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ სამნიშნა რიცხვის ჩანაწერს იმავე რიცხვს მივუწერთ, მიღებული ექვსნიშნა რიცხვი 1001-ის ჯერადი იქნება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VII-1“ ამოხსნა 1: ვთქვათ მოცემულია $100a + 10b + c$ სამნიშნა რიცხვი. მისგან მიღებული ექვსნიშნა რიცხვი იქნება

$$100000a+10000b+1000a+100a+10b+c = 1000(100a+10b+c)+(100a+10b+c) = 1001(100a+10b+c).$$

ეს რიცხვი კი 1001-ის ჯერადია.
ამოხსნა 2: ვთქვათ x სამნიშნა რიცხვია, მაშინ $\overline{xx} = x \cdot 1000 + x = 1000x + x = 1001x$.
ეს რიცხვი კი 1001-ის ჯერადია. □

ამოცანა 2.4.2.

ტოლი პერიმეტრების მქონე მართკუთხედის ფორმის ორი ნაკვეთიდან ერთი კვადრატული ფორმისაა, ხოლო მეორის სიგრძე სამჯერ მეტია სიგანეზე. რომელი ნაკვეთის ფართობია ნაკლები და რამდენი პროცენტით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VII-2“ ვთქვათ კვადრატის გვერდია a, მაშინ მისი პერიმეტრი იქნება $4a$, ხოლო ფართობი a^2. მართკუთხედის გვერდები იქნება $a/2$ და $3a/2$, ხოლო ფართობი $3a^2/4$. მართკუთხედის ფართობი $a^2/4$-ით, ანუ 25%-ით ნაკლებია კვადრატის ფართობზე.
პასუხი: მართკუთხედის ფართობი 25%-ით ნაკლებია კვადრატის ფართობზე. □

ამოცანა 2.4.3.

მათემატიკის წრეში გაერთიანებული გოგონების რაოდენობა მთელი რაოდენობის 45%-ზე მეტი და 50%-ზე ნაკლებია. სულ მცირე რამდენი მოსწავლეა წრეში და მათგან რამდენი გოგონაა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VII-3“ ვთქვათ წრეში n მოსწავლე და მათგან m გოგონაა გაერთიანებული. პირობის თანახმად

$$\frac{9n}{20} < m < \frac{n}{2}.$$

ე.ი. უნდა მოვძებნოთ უმცირესი ნატურალური n რიცხვი, რომლისთვისაც $\left(\frac{9n}{20}; \frac{n}{2}\right)$ შუალედი მთელ რიცხვს შეიცავს. ასეთია $n = 11$. მაშინ $m = 5$.
პასუხი: წრეში 11 მოსწავლე და მათ შორის 5 გოგონაა. □

ამოცანა 2.4.4.

მოცემულია ნატურალურ რიცხვთა ნამრავლი: $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$. n-ის რა უმცირესი მნიშვნელობისათვის დამთავრდება ამ ნამრავლის ჩანაწერი 10 ნულით?

ამოხსნა:

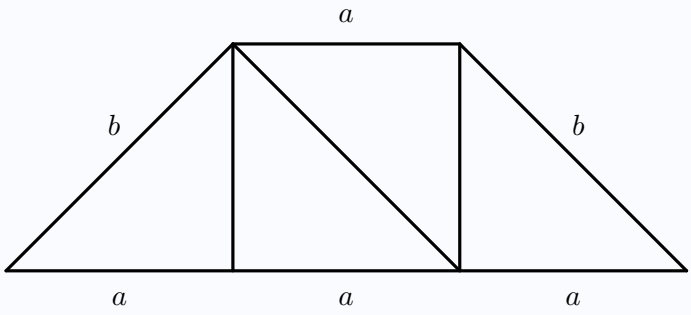
ამოცანა „2010-II-VII-4“ თუ ნატურალური რიცხვის ჩანაწერი 10 ნულით ბოლოვდება, მაშინ ეს რიცხვი უნაშთოდ იყოფა 10^{10}-ზე. მაგრამ, $10^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10}$. ამიტომ უნდა ავიღოთ იმდენი თანამამრავლი, რომ მათი გადამრავლებით დაგროვდეს არანაკლებ 10 ცალი ლუწი რიცხვი და ზუსტად 10 ცალი 5. ასეთი რიცხვია 45, რადგან 1-დან 45-მდე 22 ლუწი რიცხვი და 9 ცალი 5-ის ჯერადი რიცხვია, ამასთან $25 = 5 \cdot 5$.
პასუხი: $n = 45$. □

ამოცანა 2.4.5.

ოთხი ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედის ერთმანეთთან მიდგმით მიიღეს ოთხკუთხედი, რომლის ორი მოპირდაპირე გვერდი პარალელური, ხოლო ორი არაპარალელურია. თითოეული სამკუთხედის პერიმეტრი 10 სმ-ია. გამოთვალეთ მიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VII-5“



სამკუთხედის ფერდების სიგრძეები a, ხოლო ფუძე b ასოთი აღვნიშნოთ. სამკუთხედების მიდგმით მიიღება შემდეგი სახის ოთხკუთხედი: როგორც ნახაზიდან ჩანს, მიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრია $4a + 2b = 2(2a + b) = 20$.
პასუხი: 20 სმ □

VIII კლასი

ამოცანა 2.4.6.

აჩვენეთ, რომ ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის n^2+n+1 რიცხვი კენტია და არ წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კვადრატს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VIII-1“ $n^2+n+1=n(n+1)+1$. $n(n+1)$ ლუწი რიცხვია, ამიტომ $n(n+1)+1$ კენტია. n^2+n+1 რიცხვის უახლოესი რიცხვები, რომლებიც რომელიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატს წარმოადგენენ, n^2 და $(n+1)^2$ რიცხვებია. მართლაც $n^2+n+1>n^2$ და $n^2+n+1<n^2+2n+1=(n+1)^2$. მივიღეთ, რომ $n^2<n^2+n+1<(n+1)^2$. n^2 და $(n+1)^2$ ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვების კვადრატებია, ამიტომ n^2+n+1 ვერ იქნება ნატურალური რიცხვის კვადრატი. □

ამოცანა 2.4.7.

მაღაზიამ შეცვალა გასაყიდი ტელევიზორის ფასი. ამის შემდეგ გაყიდული ტელევიზორების რაოდენობა შემცირდა 4%-ით, მათ გაყიდვიდან მიღებული თანხა კი გაიზარდა 8%-ით. შეამცირა თუ გაზარდა მაღაზიამ ტელევიზორის ფასი და რამდენი პროცენტით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VIII-2“ ვთქვათ n არის ტელევიზორის თავდაპირველი ფასი, ხოლო m ფასის შეცვლამდე გაყიდვების რაოდენობაა. მაშინ $n\cdot m$ იქნება ფასის შეცვლამდე შემოსული თანხა. თუ ფასი $p\%$-ით შეიცვალა, მაშინ შემოსული თანხა იქნება $\left(1+\frac{p}{100}\right)n\cdot 0{,}96m$. მივიღეთ განტოლება:

$$\left(1+\frac{p}{100}\right)n\cdot 0{,}96m=1{,}08nm.$$

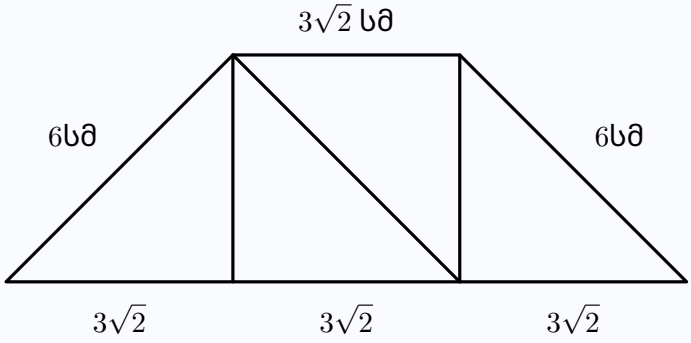
აქედან, $p=12{,}5\%$.
პასუხი: ფასი 12,5%-ით გაიზარდა. □

ამოცანა 2.4.8.

24 სმ პერიმეტრის მქონე კვადრატული ფორმის ფურცელი დიაგონალებზე დაჭრეს ოთხ სამკუთხედად და მათი ერთმანეთთან მიდგმით მიიღეს ტრაპეცია. გამოთვალეთ მიღებული ტრაპეციის პერიმეტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VIII-3“



კვადრატის დიაგონალებზე გაჭრით ოთხი ტოლი ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი მიიღება, რომელთა ჰიპოტენუზები კვადრატის გვერდის ანუ 6 სმ, ხოლო კათეტები კვადრატის დიაგონალის ნახევარი ანუ $3\sqrt{2}$ სმ იქნება. ამ სამკუთხედების მიდგმით მიიღება შემდეგი სახის ტრაპეცია: როგორც ნახაზიდან ჩანს, მიღებული ოთხკუთხედის პერიმეტრია $12(\sqrt{2}+1)$ სმ.

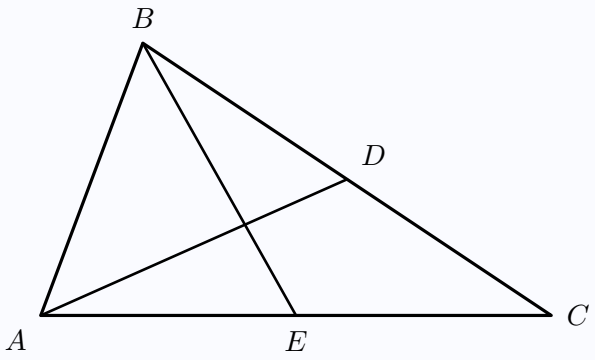
პასუხი: $12(\sqrt{2}+1)$ სმ □

ამოცანა 2.4.9.

ABC სამკუთხედის A კუთხის ბისექტრისა B წვეროდან გავლებული მედიანის მართობულია. $AB=1$ სმ, ხოლო BC გვერდის სიგრძე სანტიმეტრებში მთელი რიცხვით გამოისახება. გამოთვალეთ ABC სამკუთხედის პერიმეტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VIII-4“



ABE სამკუთხედში AD ბისექტრისაცაა და სიმაღლეც, ამიტომ $AB = AE = 1 \implies AC = 2$. სამკუთხედის უტოლობიდან

$$AC - AB < BC < AC + AB \implies 1 < BC < 3 \implies BC = 2.$$

პასუხი: 5 სმ □

ამოცანა 2.4.10.

წრეწირზე მონიშნულია ასი წითელი და ერთი ლურჯი წერტილი. რომელია მეტი და რამდენით: იმ მრავალკუთხედების რაოდენობა, რომელთა ერთი წვერო ლურჯი, ხოლო დანარჩენი წვეროები წითელი ფერისაა, თუ იმ მრავალკუთხედების რაოდენობა, რომელთა ყველა წვერო წითელია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-VIII-5“ ვთქვათ A იმ მრავალკუთხედების სიმრავლეა, რომელთა ყველა წვერო წითელია, ხოლო B იმ მრავალკუთხედების სიმრავლე, რომელთა ერთი წვერო ლურჯი, ხოლო დანარჩენი წითელია. თუ A სიმრავლის ყოველ n-კუთხედს დავუმატებთ ლურჯ წვეროს, მივიღებთ B სიმრავლის $(n+1)$-კუთხედს. აქედან ვასკვნით, რომ B სიმრავლეში ელემენტების რაოდენობა იმდენით მეტია A სიმრავლის ელემენტთა რაოდენობაზე, რამდენი სამკუთხედიც არის B სიმრავლეში, რადგან სამკუთხედების მიღება A სიმრავლის მრავალკუთხედებიდან აღნიშნული წესით არ შეიძლება. ამ სამკუთხედების რაოდენობა წითელი ბოლოების მქონე მონაკვეთების რაოდენობის ტოლია. ეს რაოდენობა კი $\frac{100 \cdot 99}{2}$-ს უდრის.

პასუხი: 4950 □

IX კლასი

ამოცანა 2.4.11.

ცნობილია, რომ კვადრატული სამწევრი ax^2-bx+c იღებს მთელ მნიშვნელობებს, როცა $x=0$, $x=1$ და $x=2$. აჩვენეთ, რომ x-ის ნებისმიერი მთელი მნიშვნელობისათვის მოცემული სამწევრის მნიშვნელობაც მთელია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-IX-1“ პირობიდან გამომდინარე $c, a-b+c, 4a-2b+c$ მთელი რიცხვია. ამიტომ რიცხვებიც $c, a-b, 2a, 2b, a+b$ მთელი რიცხვებია. თუ $x=2k$ ლუწია, მაშინ $ax^2-bx+c=4k^2a-2bk+c$ მთელი რიცხვია. ანალოგიურად, როცა $x=2k+1$ კენტია, $ax^2-bx+c=4k^2a+4ka+(a-b)-2kb+c$ მთელი რიცხვია. □

ამოცანა 2.4.12.

რამდენი m რიცხვის შერჩევა შეიძლება ისე, რომ $x^2-2010x+m=0$ განტოლებას ორი განსხვავებული ნატურალური ამონახსნი ჰქონდეს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-IX-2“ ვიეტის ფორმულების ძალით $x_1+x_2=2010$ და $x_1\cdot x_2=m$. პირველ განტოლებას ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეში გააჩნია $(k, 2010-k)$, $k=1,\dots,2009$ ტიპის ამონახსნები. უნდა ვაჩვენოთ, რომ m-ის ყველა შესაძლო ვარიანტებს გვაძლევს $(k, 2010-k)$, $k=1,\dots,1004$ ამონახსნები.
პასუხი: 1004 □

ამოცანა 2.4.13.

არსებობს თუ არა ნატურალური რიცხვი, რომლის კვადრატის ციფრთა ჯამი 2010-ის ტოლია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-IX-3“ შევნიშნოთ, რომ 2010 იყოფა 3-ზე და არ იყოფა 9-ზე, ამიტომ რიცხვი, რომლის ციფრთა ჯამი 2010-ის ტოლია, გაიყოფა 3-ზე და 9-ზე არა. მაგრამ თუ რიცხვი არ იყოფა 3-ზე, მაშინ არც მისი რომელიმე ხარისხი გაიყოფა სამზე, ამიტომ მოცემული რიცხვი სამზე უნდა იყოფოდეს. მაგრამ, თუ რიცხვი იყოფა 3-ზე, მაშინ მისი კვადრატი გაიყოფა 9-ზე; შედეგად შეუძლებელია მისი ციფრთა ჯამი იყოს 2010.
პასუხი: არ არსებობს □

ამოცანა 2.4.14.

წერტილი მოძრაობს სიბრტყეზე ისე, რომ დროის t მომენტში ($t > 0$) დაშორებულია კოორდინატთა სათავიდან $|t - 2000| + |t - 2010|$ მანძილით. იპოვეთ t-ს ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც წერტილი მინიმალური მანძილითაა დაშორებული კოორდინატთა სათავიდან.

ამოხსნა:

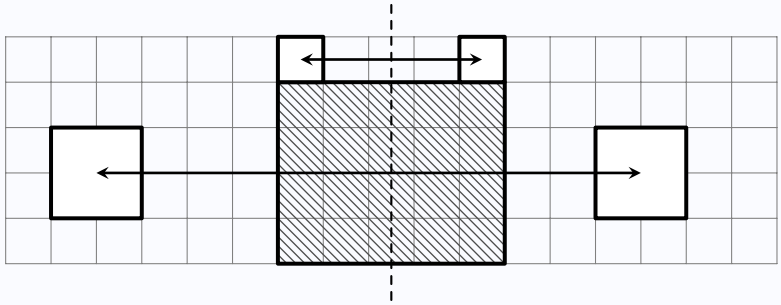
ამოცანა „2010-II-IX-4“ თუ $0 < t < 2000$ მაშინ სხეული დაშორებულია სათავიდან $2000 - t + 2010 - t = 4010 - 2t > 10$ მანძილით. თუ $t > 2010$ მაშინ სხეული დაშორებულია სათავიდან $t - 2000 + t - 2010 = 2t - 4010 > 10$. როცა $2000 \leq t \leq 2010$, მაშინ სხეული დაშორებულია სათავიდან $t - 2000 + 2010 - t = 10$ მანძილით. მაშასადამე სხეული მინიმალური მანძილითაა დაშორებული კოორდინატთა სათავიდან დროის $2000 \leq t \leq 2010$ შუალედში.
პასუხი: დროის $2000 \leq t \leq 2010$ შუალედში. □

ამოცანა 2.4.15.

გია და ანა თამაშობენ მართკუთხედის ფორმის 21×2010 უჯრედიან დაფაზე. თითოეული რიგრიგობით ირჩევს ნებისმიერი ზომის კვადრატს, რომლის გვერდებიც უჯრების გვერდებისაგან შედგენილ ბადეზე მდებარეობენ და ღებავს მას. იგებს ის, ვინც ბოლო უჯრას შეღებავს. ორჯერ ერთიდაიმავე უჯრის შეღებვა არ შეიძლება. თამაშს იწყებს გია. როგორ უნდა ითამაშოს გიამ, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-IX-5“



გიამ პირველ სვლაზე უნდა შეღებოს 20×20-ზე კვადრატი, რომლის ერთი გვერდი მართკუთხა დაფის დიდ გვერდზე მდებარეობს, ხოლო კვადრატის სიმეტრიის ღერძი კი მართკუთხედის სიმეტრიის ღერძს ემთხვევა (იხ. ნახაზი 5×14-ზე დაფისთვის, ამ შემთხვევაში პირველ სვლაზე შეღებილია 4×4-ზე კვადრატი). მაშინ ამ სიმეტრიის ღერძის მიმართ მართკუთხედის დარჩენილი შეუღებავი ნაწილი იყოფა ორ ტოლ ნაწილად. ამის შემდეგ ანას ყოველ სვლას გია პასუხობს სიმეტრიული სვლით, ამასთან გიას ყოველთვის შეუძლია ანას მიერ შერჩეული კვადრატის სიმეტრიული (შეუღებავი) კვადრატის მოძებნა, რადგან ანა ვერ შეღებავს კვადრატს, რომელიც სიმეტრიის ღერძს გადაკვეთს. □

X კლასი

ამოცანა 2.4.16.

ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული f ფუნქცია x-ის ყოველი არანულოვანი მნიშვნელობისათვის აკმაყოფილებს პირობას

$$f(x-1/x)+4x^2+4/x^2+3=0.$$

იპოვეთ $f(2010)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-X-1“ ჯერ ვაჩვენოთ, რომ არსებობს x, რომლისთვისაც $x-1/x=2010$. მართლაც $x-1/x=2010 \iff x^2-2010x-1=0$, ხოლო მიღებულ კვადრატული განტოლების ამონახსნებია $x=1005\pm\sqrt{1005^2+1}$. თუ ავიყვანთ $x-1/x=2010$-ს კვადრატში, გვექნება $x^2+1/x^2=2010^2+2$. მაშასადამე $f(2010)=-4(2010^2+2)-3$.
პასუხი: $f(2010)=-4(2010^2+2)-3$ □

ამოცანა 2.4.17.

იპოვეთ m პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც წერტილები $A(1;m)$, $B(2;1-m)$, $C(3;m)$ და $D(m;3m-1)$ ეკუთვნიან $y=ax^2+bx+c$ კვადრატული ფუნქციის გრაფიკს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-X-2“ **ამოხსნა 1:** რადგან $A(1;m)$ და $C(3;m)$ წერტილებს ტოლი ორდინატები აქვთ, ამიტომ თუ ისინი პარაბოლაზე მდებარეობენ, მაშინ ამ პარაბოლის წვეროს აბსცისა იქნება $x_0=(1+3)/2=2$ ხოლო მისი განტოლება კი შეიძლება ჩავწეროთ $y=a(x-2)^2+k$ ($a\neq 0$) სახით. ამოცანის პირობიდან გვექნება განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} a+k=m \\ k=1-m \\ a(m-2)^2+k=3m-1 \end{cases}$$

საიდანაც მივიღებთ $a=2m-1$ და $(2m-1)(m-2)^2+1-m=3m-1$. უკანასკნელი განტოლებიდან გვექნება $(2m-1)(m-2)^2=2(2m-1)$ საიდანაც მივიღებთ $m=1/2$, $m=2+\sqrt{2}$, ან $m=2-\sqrt{2}$. შევნიშნოთ, რომ როცა $m=1/2$, მაშინ $a=0$ და არ ვარგა.

ამოხსნა 2: ვთქვათ, მოცემული წერტილები ax^2+bx+c კვადრატული სამწევრის გრაფიკზე მდებარეობენ, მაშინ ამოცანის პირობებიდან გვექნება სისტემა

$$\begin{cases} a+b+c=m \\ 4a+2b+c=1-m \\ 9a+3b+c=m \\ am^2+bm+c=3m-1 \end{cases}$$

თუ სისტემის მეორე განტოლებას გამოვაკლებთ პირველს მივიღებთ $3a+b=1-2m$. თუ მესამე განტოლებას გამოვაკლებთ პირველს მივიღებთ $8a+2b=0$. სისტემიდან $\begin{cases} 3a+b=1-2m \\ 8a+2b=0 \end{cases}$ გვექნება $a=2m-1, b=-8m+4, c=7m-3$. გვაქვს m-ის მიმართ კუბური განტოლება $2m^3-9m^2+8m-2=0$, რომლის ერთერთი ფესვია $1/2$. მაშინ

$$2m^3-9m^2+8m-2=0 \iff (2m-1)(m^2-4m+2)=0.$$

საიდანაც მივიღებთ $m=1/2$, $m=2+\sqrt{2}$ ან $m=2-\sqrt{2}$.

პასუხი: $m=1/2, m=2+\sqrt{2}$ ან $m=2-\sqrt{2}$. □

ამოცანა 2.4.18.

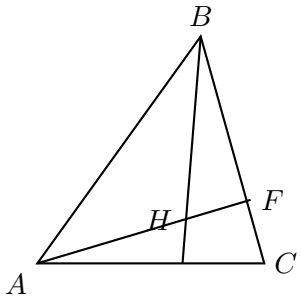
დაამტკიცეთ, რომ $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$ რიცხვებს შორის, სადაც $a_n = \underbrace{20102010\cdots2010}_{4n \text{ ციფრი}}$, მოიძებნება რიცხვი, რომელიც იყოფა 2011-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-X-3“ დამტკიცება: ვთქვათ, ასეთი რიცხვი არ მოიძებნა, მაშინ დირიხლეს პრინციპის თანახმად $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$ რიცხვებს შორის მოიძებნება ორი რიცხვი a_k, a_m ($k<m$) ისეთი, რომ 2011-ზე გაყოფისას ნაშთში მიიღება ერთიდაიგივე რიცხვი. მაგრამ $a_m-a_k=a_{m-k}\cdot 10^{4k}$ და ამასთან 10^{4k} და 2011 ურთიერთმარტივი რიცხვებია. მაშასადამე, a_{m-k} იყოფა 2011-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

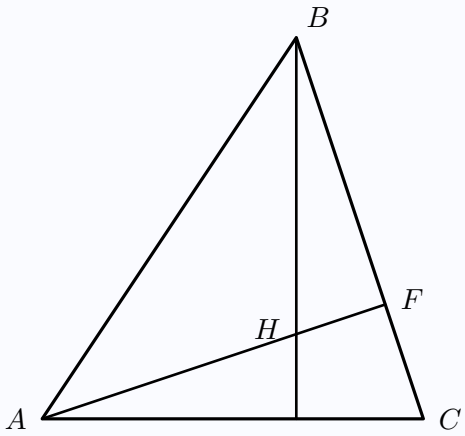
ამოცანა 2.4.19.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში H წერტილი წარმოადგენს სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილს. ცნობილია, რომ $2AC^2 - \sqrt{3}AC \cdot BH - 3BH^2 = 0$. იპოვეთ $\angle ABC$.



ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-X-4“



მოცემული ტოლობის ორივე მხარე გავყოთ BH^2-ზე. მივიღებთ კვადრატულ განტოლებას $2\left(\frac{AC}{BH}\right)^2 - \sqrt{3}\frac{AC}{BH} - 3 = 0$, საიდანაც $\frac{AC}{BH} = \sqrt{3}$. ΔABC-ში BC გვერდზე დავუშვათ AF სიმაღლე და განვიხილოთ ΔAFC და ΔBFH, იხ. სურათი. ცხადია $\angle FAC = \angle FBH \implies \Delta AFC \sim \Delta BFH \implies \frac{AF}{BF} = \frac{AC}{BH} = \sqrt{3}$. გვექნება $\operatorname{tg}\angle ABF = \frac{AF}{BF} = \sqrt{3}$, ე.ი $\angle ABC = 60^\circ$.

პასუხი: $\angle ABC = 60^\circ$. □

ამოცანა 2.4.20.

გია და ანა თამაშობენ მართკუთხედის ფორმის 21×2010 უჯრედიან დაფაზე. თითოეული რიგრიგობით ირჩევს ნებისმიერი ზომის კვადრატს, რომლის გვერდებიც უჯრების გვერდებისაგან შედგენილ ბადეზე მდებარეობენ და ღებავს მას. იგებს ის, ვინც ბოლო უჯრას შეღებავს. ორჯერ ერთიდაიმავე უჯრის შეღებვა არ შეიძლება. თამაშს იწყებს გია. როგორ უნდა ითამაშოს გიამ, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-X-5“ იხილეთ IX კლასის მე-5 ამოცანა. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.4.21.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ნატურალურ რიცხვთა ისეთი (m,n) წყვილი, რომელიც დააკმაყოფილებდა შემდეგ პირობას $n^{2m}=2010m^n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-XI-1“ დავუშვათ საწინააღმდეგო და ვთქვათ, $n^{2m}=2010m^n$ ტოლობა სრულდება რომელიმე ნატურალურ რიცხვთა (m,n) წყვილისთვის. მაშინ რადგან $n^{2m}=2\cdot 1005m^n$ ტოლობის მარცხენა მხარე იყოფა 2-ზე, ამიტომ n^{2m} იყოფა 2-ზე. აქედან გამომდინარეობს, რომ n იყოფა 2-ზე. ვთქვათ α და β არის შესაბამისად მაქსიმალური მთელი არაუარყოფითი რიცხვები, რომლებისთვისაც n იყოფა 2^α-ზე და m იყოფა 2^β-ზე, მაშინ n^{2m} იყოფა $2^{2\alpha m}$-ზე, ხოლო $2010\cdot m^n$ იყოფა $2^{\beta n+1}$-ზე, რის გამოც უნდა შესრულდეს ტოლობა $2\alpha\cdot m=\beta\cdot n+1$. ამ ტოლობის შესრულება შეუძლებელია, რადგან n ლუწი რიცხვია. □

ამოცანა 2.4.22.

ცნობილია, რომ $ax^{2010}+bx^{1005}+c=0$ განტოლებას არ გააჩნია ნამდვილი ფესვი და $b>a+c$. დაადგინეთ c რიცხვის ნიშანი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-XI-2“ თუ $ax^{2010}+bx^{1005}+c=0$ განტოლებას არ გააჩნია ნამდვილი ფესვი, მაშინ არც კვადრატულ განტოლებას $ay^2+by+c=0$ ($y=x^{1005}$) გააჩნია ნამდვილი ფესვი. აქედან გამომდინარეობს, რომ $f(y)=ay^2+by+c$ ფუნქცია იმის მიხედვით $a>0$ თუ $a<0$ ან სულ დადებითია ან სულ უარყოფითი. მაგრამ პირობის თანახმად $f(-1)=a-b+c<0$. ამიტომ $c=f(0)<0$.
პასუხი: უარყოფითი □

ამოცანა 2.4.23.

ABC სამკუთხედის AC გვერდზე M წერტილი აღებულია ისე, რომ $AM-MC=$

$BC-AB$. დაამტკიცეთ, რომ $r_1+r_2>r$, სადაც r_1, r_2 და r წარმოადგენენ შესაბამისად ABM, MBC და ABC სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-XI-3“ პირობის თანახმად $AB+AM=BC+MC$ და, მაშასადამე $P_{ABM}=P_{MBC}$, სადაც P_{ABM} და P_{MBC} წარმოადგენენ ABM და MBC სამკუთხედების პერიმეტრებს. ახლა იმის გათვალისწინებით, რომ $BM<MC+BC$ და მაშასადამე $P_{MBC}=P_{ABM}=AB+AM+BM<AB+AM+MC+BC=AB+AC+BC=P_{ABC}$, სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის გამოსათვლელი ფორმულის გამოყენებით, გვექნება

$$r_1+r_2=\frac{2S_{ABM}}{P_{ABM}}+\frac{2S_{MBC}}{P_{MBC}}=2\frac{S_{ABM}+S_{MBC}}{P_{ABM}}=\frac{2S_{ABC}}{P_{ABM}}>\frac{2S_{ABC}}{P_{ABC}}=r.$$

□

ამოცანა 2.4.24.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases}(x+y)^{2010}=z\\(y+z)^{2010}=x\\(z+x)^{2010}=y\end{cases}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-XI-4“ სისტემაში მოცემული ტოლობებიდან ცხადია, რომ $x,y,z\geq 0$, მაშინ გვექნება

$$\begin{cases}x+y=\sqrt[2010]{z} & (1)\\y+z=\sqrt[2010]{x} & (2)\\z+x=\sqrt[2010]{y} & (3)\end{cases}$$

(1) და (2) ტოლობებიდან მივიღებთ, რომ $y=\sqrt[2010]{z}-x=\sqrt[2010]{x}-z$, ანუ $z+\sqrt[2010]{z}=x+\sqrt[2010]{x}$. ცხადია, რომ თუ $z>x$, მაშინ $z+\sqrt[2010]{z}>x+\sqrt[2010]{x}$, ხოლო თუ $z<x$, მაშინ $z+\sqrt[2010]{z}<x+\sqrt[2010]{x}$, ე.ი. $z=x$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $z=y$, ე.ი. $x=y=z$. აქედან გვაქვს: $(2x)^{2010}=x$ ანუ $x(2^{2010}\cdot x^{2009}-1)=0$. საიდანაც $x=0$ ან $x=\frac{1}{2\cdot\sqrt[2009]{2}}$.

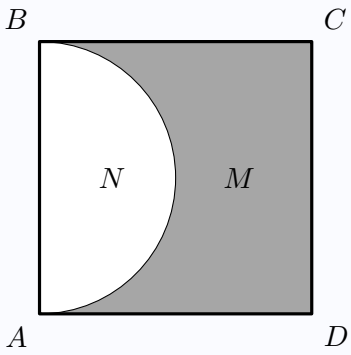
პასუხი: $x=y=z=0$ ან $x=y=z=\frac{1}{2\cdot\sqrt[2009]{2}}$. □

ამოცანა 2.4.25.

$ABCD$ კვადრატის შიგნით შემთხვევით იღებენ S წერტილს. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ASB კუთხე არ იქნება ბლაგვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-II-XI-5“



შევნიშნოთ, რომ AB გვერდზე, როგორც დიამეტრზე, შემოხაზული ნახევარწრეწირი $ABCD$ კვადრატს ორ N და M ფიგურად ყოფს, სადაც N-ით ნახევარწრეა აღნიშნული, იხ. სურათი. ცხადია, რომ ASB კუთხე არ იქნება ბლაგვი მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა $S \in M$. მაშინ p ალბათობა იმისა, რომ ASB კუთხე არ იქნება ბლაგვი უდრის $p = \frac{S_M}{S_{ABCD}}$, სადაც S_{ABCD} კვადრატის ფართობია და უდრის AB^2-ს, ხოლო S_M კი M ფიგურის ფართობია და უდრის $AB^2 - \frac{1}{2}\pi\left(\frac{AB}{2}\right)^2 = \left(1 - \frac{\pi}{8}\right)AB^2$. მაშასადამე $p = 1 - \frac{\pi}{8}$.

პასუხი: $p = 1 - \frac{\pi}{8}$. □

2.4.2 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.4.26.

დაამტკიცეთ, რომ თუ p მარტივი რიცხვია და $p > 3$, მაშინ $p^2 - 1$ იყოფა 24-ზე.

ამოხსნა:

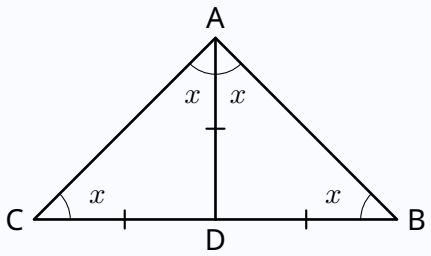
ამოცანა „2010-VII-1“ ამოხსნა 1: რადგან $p > 3$ და მარტივია, ამიტომ ის 6-ზე გაყოფისას იძლევა ნაშთს 1-ს ან 5-ს და მაშასადამე შეიძლება წარმოდგენილი იქნას ან როგორც $p = 6k + 1$ ან როგორც $p = 6k + 5$, სადაც k ნატურალურია.
პირველ შემთხვევაში $p^2 - 1 = 36k^2 + 12k + 1 - 1 = 12k(3k + 1)$. თუ k ლუწია, მაშინ $k(3k+1)$ ლუწია, თუ k კენტია, მაშინ $3k+1$ ლუწია და $k(3k+1)$ ისევ ლუწი გამოდის. ამიტომ $12k(3k + 1)$ იყოფა 24-ზე.
მეორე შემთხვევაში $p^2 - 1 = 36k^2 + 60k + 25 - 1 = 12k(3k + 5) + 24$. თუ k ლუწია, მაშინ $k(3k + 5)$ ლუწია, თუ k კენტია, მაშინ $3k + 5$ ლუწია და $k(3k + 5)$ ისევ ლუწი გამოდის. ამიტომ $12k(3k + 5) + 24$ იყოფა 24-ზე.
ამოხსნა 2: განვიხილოთ ერთმანეთის მომდევნო სამი რიცხვის ნამრავლი $(p - 1)p(p + 1)$. რადგან $p > 3$ და მარტივია, ამიტომ ის არ იყოფა არც 2-ზე და არც 3-ზე. რადგან p კენტია, ამიტომ $p - 1$ და $p + 1$ ერთმანეთის მომდევნო ლუწი რიცხვებია და ამიტომ ერთ-ერთი მათგანი იყოფა 2-ზე, ხოლო მეორე 4-ზე. გარდა ამისა, $p - 1, p$ და $p + 1$ ერთმანეთის მომდევნო რიცხვებიდან ერთ-ერთი უნდა გაიყოს 3-ზე. ამიტომ $p - 1$ და $p + 1$ რიცხვებიდან ერთ-ერთი იყოფა 3-ზე. მაშასადამე $p^2 - 1 = (p - 1)(p + 1)$ იყოფა 24-ზე. □

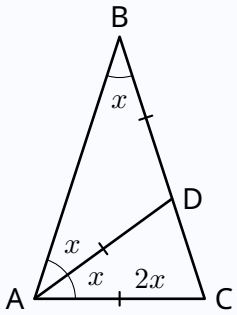
ამოცანა 2.4.27.

იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები, თუ ბისექტრისა ამ სამკუთხედს ორ ტოლფერდა სამკუთხედად ყოფს (განიხილეთ ყველა შესაძლო შემთხვევა).

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VII-2“ განვიხილოთ ორი შემთხვევა:





1) $AC = AB$. ამ შემთხვევაში $\angle C = \angle ACD = \angle BAD = \angle B = x$,

$$4x = 180^\circ, \quad x = 45^\circ \quad \text{(იხ. ნახაზი) და} \quad \angle C = \angle B = 45^\circ, \quad \angle A = 90^\circ.$$

2) $AC \neq AB$. ვთქვათ AD ბისექტრისაა და $AC = AD = DB$. აღვნიშნოთ $\angle B = x$. მაშინ $\angle A = 2x$, $\angle BAD = \angle CAD = x$, $\angle ACD = \angle ADC = 2x$. აქედან $5x = 180^\circ$, $\angle B = x = 36^\circ$, $\angle A = \angle C = 2x = 72^\circ$.

პასუხი: $\angle C = \angle B = 45^\circ, \angle A = 90^\circ$, ან $\angle A = \angle C = 72^\circ, \angle B = 36^\circ$. □

ამოცანა 2.4.28.

A და B პუნქტებიდან ერთდროულად ორი ავტომობილი გამოვიდა, რომლებიც ერთმანეთის შემხვედრი მიმართულებით მუდმივი სიჩქარით მოძრაობდნენ. შეხვედრის შემდეგ A-დან გამოსული ავტომობილი 9 წუთში ჩავიდა B პუნქტში, ხოლო B-დან გამოსული 16 წუთში ჩავიდა A პუნქტში. რა დრო მოანდომა თითოეულმა ავტომობილმა მთელი გზის გავლით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VII-3“ ვთქვათ A-დან გამოსული ავტომობილის სიჩქარეა V_A, B-დან გამოსულის — V_B. მაშინ A-დან გამოსული ავტომობილი შეხვედრამდე გაივლიდა $16V_B$ მანძილს, ხოლო B-დან გამოსული — $9V_A$ მანძილს. შეხვედრამდე დახარჯული დრო A-დან გამოსული ავტომობილისთვის იქნება $\frac{16V_B}{V_A}$ წუთი, ხოლო B-დან გამოსულისთვის — $\frac{9V_A}{V_B}$ წუთი. მივიღებთ ტოლობას:

$$\frac{16V_B}{V_A} = \frac{9V_A}{V_B},$$

ანუ $3V_A = 4V_B$. ამ ტოლობიდან ვღებულობთ, რომ მანძილი A და B პუნქტებს შორის ერთის მხრივ უდრის $21V_A$-ს, მეორეს მხრივ $28V_B$-ს, ხოლო დახარჯული დრო წუთებში — შესაბამისად 21 წუთს და 28 წუთს.

პასუხი: 21 წუთი, 28 წუთი. □

ამოცანა 2.4.29.

რამდენი ისეთი ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომლის ჩანაწერი ბოლოვდება 2010-ით და ამ ოთხი ციფრის წაშლით მიღებული რიცხვის ჯერადია?

ამოხსნა:

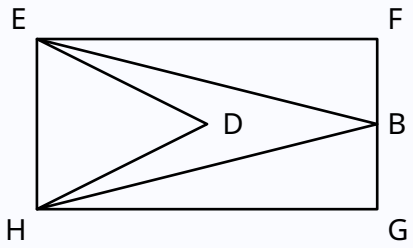
ამოცანა „2010-VII-4“ ვთქვათ ეს რიცხვია $\overline{x2010} = x \cdot 10000 + 2010$. მაშინ 2010-ის წაშლით მივიღებთ x-ს და მაშასადამე, $\overline{x2010}$ არის x-ის ჯერადი: $x \cdot 10000 + 2010 = kx$, $(k - 10000)x = 2010$. ამიტომ x არის 2010-ის გამყოფი. ე.ი. არსებობს იმდენი ასეთი რიცხვი, რამდენი გამყოფიც აქვს 2010-ს. ამ რიცხვს აქვს ოთხი მარტივი გამყოფი: 2, 3, 5 და 67, ამიტომ, როგორც ადვილი შესამოწმებელია, სულ ექნება $2^4 = 16$ ცალი ნატურალური გამყოფი.
პასუხი: 16 □

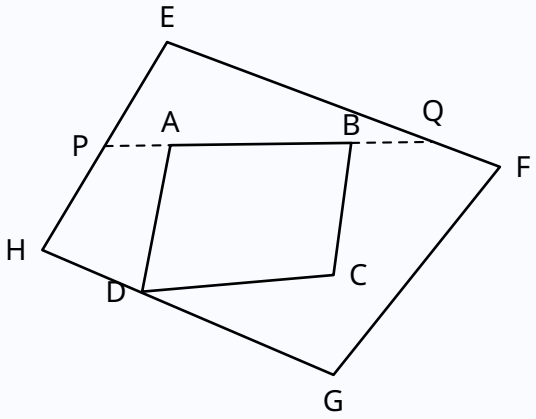
ამოცანა 2.4.30.

ა) ააგეთ ისეთი ორი ოთხკუთხედი, რომ ერთი მათგანი მეორის შიგნით მდებარეობდეს და შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის პერიმეტრი გარე ოთხკუთხედის პერიმეტრზე მეტი იყოს.
ბ) დაამტკიცეთ, რომ თუ ერთი ოთხკუთხედი მეორე ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს, მაშინ შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის პერიმეტრი გარე ოთხკუთხედის გაორკეცებულ პერიმეტრზე ნაკლებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VII-5“





ა) ავაგოთ $EFGH$ მართკუთხედი გვერდებით $EF = a$ და $FG = b$. მასში ჩავხაზოთ $EBHD$ ოთხკუთხედი, რომლის B წვეროო FG გვერდის შუაწერტილს ემთხვევა, ხოლო D წვეროო — $EFGH$ მართკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილს. რადგან HB დახრილი HG გეგმილზე მეტია, ამიტომ $EB = HB > HG = a$. ანალოგიურად, $ED = HD > \frac{1}{2}HG = \frac{1}{2}a$. ამიტომ, თუ $a > 2b$, მაშინ $P_{EBHD} > 3a > 2a + 2b = P_{EFGH}$.
ბ) $ABCD$ ოთხკუთხედის AB გვერდი გავაგრძელოთ $EFGH$ ოთხკუთხედის გვერდების გადაკვეთამდე (იხ. სურათი). მიღებული PQ მონაკვეთის სიგრძე AB გვერდის სიგრძეზე ნაკლები არ არის. გარდა ამისა

$$PQ \leq PE + EQ, \quad PQ \leq PH + HG + GF + FQ.$$

ამასთან უკანასკნელი უტოლობებიდან ერთი მაინც მკაცრია, ამიტომ ამ უტოლობების შეკრება გვაძლევს:

$2AB \leq 2PQ < P_{EFGH}$ (P_{EFGH}-ით აღნიშნულია $EFGH$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი).

თუ ამ მსჯელობას გავიმეორებთ $ABCD$ ოთხკუთხედის დანარჩენი გვერდებისთვის, მივიღებთ:

$$2P_{ABCD} = 2(AB + BC + CD + DA) < 4P_{EFGH},$$

საიდანაც $P_{ABCD} < 2P_{EFGH}$.

□

VIII კლასი

ამოცანა 2.4.31.

ა) იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომლის პირველი ციფრია 6 და ამ რიცხვის პირველი ციფრის წაშლის შედეგად მიიღება რიცხვი, რომელიც საწყის რიცხვზე 25-ჯერ ნაკლებია.
ბ) აჩვენეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური რიცხვი, რომლის პირველი ციფრის წაშლის შედეგად მიიღება რიცხვი, რომელიც საწყის რიცხვზე 35-ჯერ ნაკლებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VIII-1“ ა) ვთქვათ ასეთი რიცხვი არსებობს და მისი პირველი ციფრის წაშლის შედეგად მიღებული რიცხვია N. თუ N რიცხვის ციფრთა რაოდენობას აღვნიშნავთ n-თი, მაშინ ამოცანის პირობა გვაძლევს განტოლებას $25N = N + 6 \cdot 10^n$. ეს უკანასკნელი გვაძლევს ტოლობას $N = 25 \cdot 10^{n-2}$.
პასუხი: $625 \cdot 10^k$ ტიპის რიცხვები, სადაც $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$
ბ) წინა მსჯელობის ანალოგიური მსჯელობა გვაძლევს განტოლებას

$$35N = N + m \cdot 10^n \implies 34N = m \cdot 10^n, \quad \text{სადაც } m = 1, 2, 3, \ldots, 9.$$

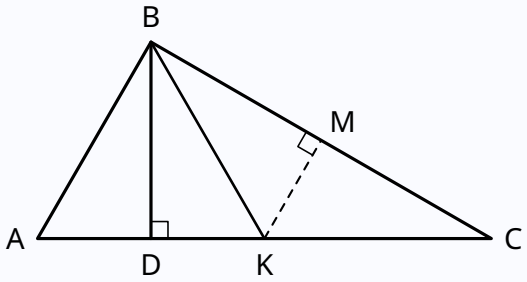
უკანასკნელი ტოლობის მარცხენა მხარე იყოფა 17-ზე, ხოლო მარჯვენა არა. მაშასადამე ასეთი N რიცხვი არ არსებობს. □

ამოცანა 2.4.32.

იპოვეთ სამკუთხედის კუთხეები, თუ ერთი წვეროდან დაშვებული სიმაღლე და მედიანა კუთხეს სამ ტოლ ნაწილად ყოფს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VIII-2“ მოცემულია $BD \perp AC$, $AK = KC$, $\angle ABD = \angle DBK = \angle KBC$.



გავავლოთ $KM \perp BC$. სამკუთხედებს ABD, BKD და BKM ტოლი აქვთ ჰიპოტენუზა და მახვილი კუთხე, ამიტომ ისინი ტოლია და

$$AD = DK = KM \implies KM = \frac{KC}{2}.$$

აქედან $\angle C = 30^\circ$, $\angle DBC = 90^\circ - \angle KCM = 60^\circ$, $\angle KBC = \frac{1}{2}\angle DBC = 30^\circ$, $\angle B = 90^\circ$, $\angle A = 60^\circ$.

პასუხი: $\angle A = 60^\circ, \angle B = 90^\circ, \angle C = 30^\circ$. □

ამოცანა 2.4.33.

აჩვენეთ, რომ $15x^2 - 7y^2 = 9$ განტოლებას მთელ რიცხვთა სიმრავლეში ამონახსნი არ გააჩნია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VIII-3" დავუშვათ განტოლებას გააჩნია მთელი ამონახსნი. შევნიშნოთ, რომ y იყოფა 3-ზე: $y = 3y_1$. მაშინ $5x^2 - 21y_1^2 = 3$. ანალოგიურად, თუ აღვნიშნავთ $x = 3x_1$, გექნება $15x_1^2 - 7y_1^2 = 1$. ამიტომ $7y_1^2 = 15x_1^2 - 1$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ y_1^2 3-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს. მეორეს მხრივ, ადვილი შესამოწმებელია, რომ y_1^2 3-ზე გაყოფისას ნაშთში ყოველთვის იძლევა ან 0-ს, ან 1-ს. მართლაც, თუ $y_1 = 3k$, მაშინ $y_1^2 = 9k^2$, თუ $y_1 = 3k + 1$, მაშინ $y_1^2 = 3(3k^2 + 2k) + 1$, $y_1 = 3k + 2$, მაშინ $y_1^2 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$, მივიღეთ წინააღმდეგობა, ამიტომ განტოლებას მთელი ამონახსნი არ გააჩნია. □

ამოცანა 2.4.34.

ხუთი მეკობრე იყოფს ოქროს მონეტებს შემდეგი წესით: მეკობრეთა კაპიტანი იღებს მონეტების რაოდენობის 20%-ს, შემდეგ მეორე მეკობრე იღებს დარჩენი-

ლი მონეტების 20%-ს, შემდეგ მესამე - დარჩენილის 20%-ს, ასევე იქცევა მეოთხე და მეხუთე მეკობრეც. ბოლოს კი დარჩენილ მონეტებს ისინი თანაბრად იყოფენ. მონეტების რა უმცირესი რაოდენობა უნდა ჰქონდეთ მეკობრეებს, რომ ამ წესით მოახერხონ ფულის განაწილება და რამდენი მონეტა შეხვდება მეკობრეთა კაპიტანს ამ შემთხვევაში? მონეტის გაჭრა აკრძალულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VIII-4“ მონეტების თავდაპირველი რაოდენობა აღვნიშნოთ N-ით. მაშინ თავდაპირველად პირველმა მეკობრემ აიღო $a_1 = \frac{N}{5}$ მონეტა, მეორემ — $a_2 = N\left(1-\frac{1}{5}\right) : 5$, მესამემ აიღო $a_3 = N\left(1-\frac{1}{5}\right)^2 : 5$ მონეტა, მეოთხემ — $a_4 = N\left(1-\frac{1}{5}\right)^3 : 5$, ხოლო მეხუთემ — $a_5 = N\left(1-\frac{1}{5}\right)^4 : 5$.
მეკობრეების მიერ თავდაპირველი წილების აღების შემდეგ დარჩენილი მონეტების რაოდენობაა $N\left(1-\frac{1}{5}\right)^5 = N\cdot\left(\frac{4}{5}\right)^5$. პირობის თანახმად ეს რიცხვი უნდა იყოს 5-ის ჯერადი.

$$N\cdot\left(\frac{4}{5}\right)^5 = 5k \implies N = \frac{5^6}{4^5}k.$$

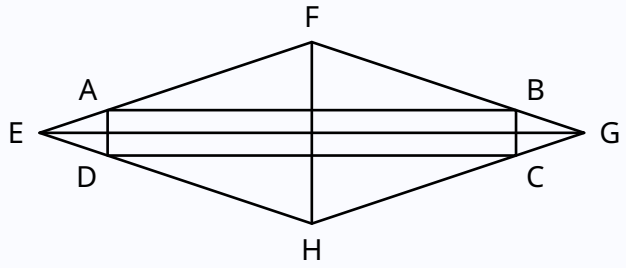
უკანასკნელი ტოლობიდან ნათელია, რომ $k = 4^5 = 1024$-სთვის, N მიიღებს უმცირეს მთელ მნიშვნელობას $N = 5^6 = 15625$. თითოეულმა მეკობრემ ბოლო ეტაპზე აიღო 1024 მონეტა.
პასუხი: $N = 5^6 = 15625$; $5^5 + 1024 = 4149$. □

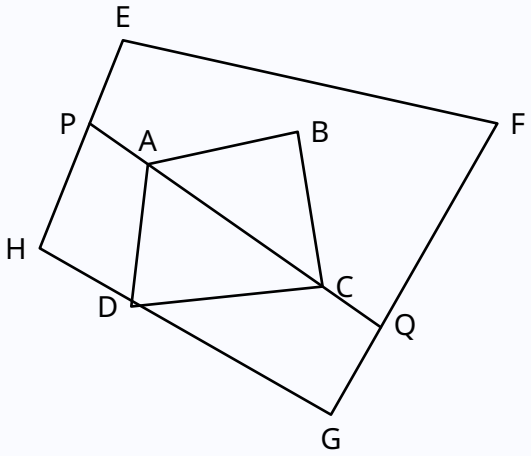
ამოცანა 2.4.35.

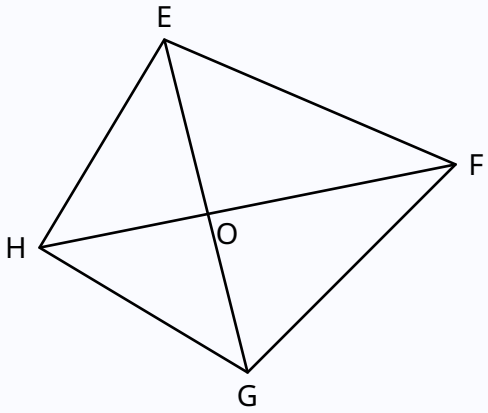
ა) ააგეთ ისეთი ორი ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომ ერთი მათგანი მეორის შიგნით მდებარეობდეს და შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა ჯამი გარე ოთხკუთხედის სიგრძეთა ჯამზე მეტი იყოს.
ბ) დაამტკიცეთ, რომ თუ ერთი ამოზნექილი ოთხკუთხედი მეორე ამოზნექილი ოთხკუთხედის შიგნით მდებარეობს, მაშინ შიგნით მდებარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა ჯამი გარე ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა გაორკეცებულ ჯამზე ნაკლებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-VIII-5“







ა) ავაგოთ $EFGH$ რომბი, რომლის დიაგონალების სიგრძეებია $EG = d_1, FH = d_2$ და $d_1 > 2d_2$. მასში ჩავხაზოთ $ABCD$ მართკუთხედი, რომლის AB და BC გვერდები შესაბამისად EG და FH დიაგონალების ტოლია, ამასთან $AB = \frac{3}{4}EG = \frac{3}{4}d_1$. მაშინ

$$AC + BD > 2AB = \frac{3}{2}d_1 > d_1 + d_2.$$

ბ) $ABCD$ ოთხკუთხედის AC დიაგონალი გავაგრძელოთ $EFGH$ ოთხკუთხედის გვერდების გადაკვეთამდე (იხ. ნახაზი). მიღებული PQ მონაკვეთის სიგრძე AB გვერდის სიგრძეზე ნაკლები არ არის, გარდა ამისა

$$PQ < PE + EF + FQ, \quad PQ < PH + HG + GQ.$$

ამ უტოლობების შეკრება გვაძლევს:

$2AC \leq 2PQ < P_{EFGH}$ (P_{EFGH} -ით აღნიშნულია $EFGH$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი).

თუ ანალოგიურ მსჯელობას ჩავატარებთ BD დიაგონალის მიმართაც, მივიღებთ $AC + BD < P_{EFGH}$. დასამტკიცებელი დაგრჩა, რომ $P_{EFGH} < 2(EG + FH)$. აღვნიშნოთ O-თი EG და FH დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. სამკუთხედის უტოლობის გამო

$$HE < HO + OE, \quad EF < EO + OF,$$

$$FG < FO + OG, \quad GH < HO + OG.$$

ამ უტოლობების შეკრება გვაძლევს $P_{EFGH} < 2(EG + FH)$.

□

IX კლასი

ამოცანა 2.4.36.

ვთქვათ $x, y > 0$. S წარმოადგენს უმცირესს რიცხვებიდან $x, y, \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს S რიცხვმა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-IX-1“ პირობის თანახმად S აკმაყოფილებს უტოლობებს: $x \geq S$, $y \geq S$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq S$. მაშინ $\frac{1}{y} \leq \frac{1}{S}$, $\frac{1}{x} \leq \frac{1}{S}$, $S \leq y + \frac{1}{x} \leq \frac{2}{S}$, საიდანაც გვექნება $S^2 \leq 2 \implies S \leq \sqrt{2}$. თუ გვექნება $y = x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ გვექნება $S = \sqrt{2}$.

პასუხი: $\sqrt{2}$ □

ამოცანა 2.4.37.

ცნობილია, რომ z ნამდვილი რიცხვისთვის $z + \frac{1}{z}$ მთელი რიცხვია. აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $z^n + \frac{1}{z^n}$ მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-IX-2“ რადგან $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{Z}$, მაშინ $\left(z + \frac{1}{z}\right)^2 = z^2 + 2 + \frac{1}{z^2} \in \mathbb{Z}$ და ამიტომ $z^2 + \frac{1}{z^2} \in \mathbb{Z}$. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვისთვის სამართლიანია ტოლობა

$$\left(z^{n-1} + \frac{1}{z^{n-1}}\right)\left(z + \frac{1}{z}\right) = \left(z^n + \frac{1}{z^n}\right) + \left(z^{n-2} + \frac{1}{z^{n-2}}\right),$$

ამიტომ თუ ავიღებთ $n = 2$ მივიღებთ, რომ $z^3 + \frac{1}{z^3} \in \mathbb{Z}$ და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისთვის $z^n + \frac{1}{z^n}$ მთელი რიცხვია. □

ამოცანა 2.4.38.

გიორგი იმყოფება წრიული ფორმის აუზის ცენტრში, ხოლო ირაკლი აუზის ნაპირზე. ირაკლიმ არ იცის ცურვა, მაგრამ მისი სიჩქარე ხმელეთზე 4-ჯერ აღემატება გიორგის ცურვის სიჩქარეს. აღწერეთ, როგორ უნდა მოიქცეს გიორგი, რომ მიცუროს ნაპირზე და გაექცეს ირაკლის, თუ ცნობილია, რომ გიორგი და ირაკლი ნაპირზე ერთნაირი სიჩქარით დარბიან. პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

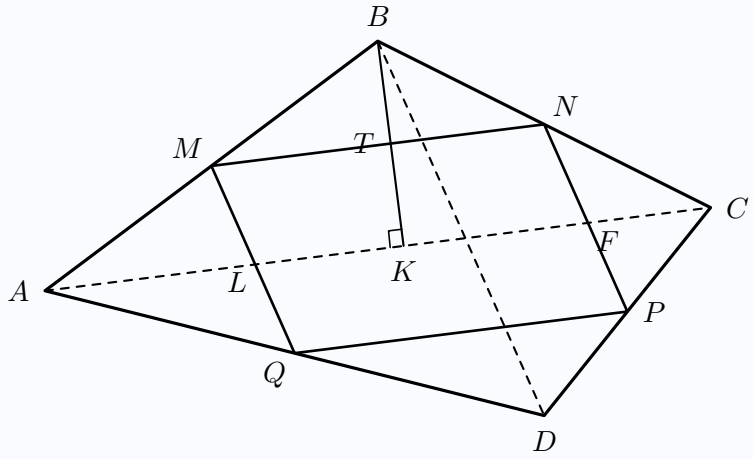
ამოცანა „2010-IX-3“ აუზის ცენტრი აღვნიშნოთ O-თი, ხოლო რადიუსი კი — R-ით. C-თი აღვნიშნოთ წრეწირი ცენტრით O წერტილში და რადიუსით r. შევარჩიოთ r ისე, რომ გიორგიმ შემდეგი ტაქტიკით მოახერხოს გაქცევა: გიორგი მიცურდება C წრეწირამდე, შემდეგ C წრეწირის გასწვრივ დაიწყებს ცურვას მანამ, სანამ ის და ირაკლი არ განთავსდებიან O ცენტრის სხვადასხვა მხარეს (ცხადია, ამის მიღწევა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ $r < \frac{R}{4}$) და შემდეგ გაცურავს ნაპირისაკენ ისე, რომ ირაკლი მას ვერ დაიჭერს. ამისათვის საჭიროა, რომ მან $R-r$ მანძილი გაცუროს უფრო სწრაფად, ვიდრე ირაკლი შეძლებს πR მანძილის გარბენას. ე.ი. $R-r<\frac{\pi R}{4} \implies r>\left(1-\frac{\pi}{4}\right)R$. მაშასადამე, თუ გიორგი r რადიუსს შეარჩევს ისე, რომ $\left(1-\frac{\pi}{4}\right)R<r<\frac{R}{4}$, მაშინ ის შეძლებს გაქცევას. □

ამოცანა 2.4.39.

ორი ამოზნექილი ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილები ერთმანეთს ემთხვევა. აჩვენეთ, რომ ამ მრავალკუთხედების ფართობები ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-IX-4“



ვთქვათ პირველი ოთხკუთხედია $ABCD$ და ამ ორი ოთხკუთხედის გვერდები ერთმანეთთან იკვეთება M, N, P და Q წერტილებში. თუ ვაჩვენებთ, რომ $S_{ABCD} = 2S_{MNPQ}$, მაშინ ნაჩვენები გვექნება, რომ მეორე ოთხკუთხედის ფართობიც ტოლია $2S_{MNPQ}$ და მაშასადამე მოცემული ამოზნექილი ოთხკუთხედების ფართობები ერთმანეთის ტოლია.
გავავლოთ AC და BD დიაგონალები. AC მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილები MQ და NP მონაკვეთებთან აღვნიშნოთ შესაბამისად L და F წერტილებით. ამოცანის პირობის თანახმად M, N, P და Q წერტილები $ABCD$ ოთხკუთხედის გვერდების შუა წერტილებია. ამიტომ, MN და QP წარმოადგენენ შესაბამისად ABC და ADC სამკუთხედების შუახაზებს, მაშასადამე $MN \parallel AC \parallel QP$. ანალოგიურად, $MQ \parallel BC \parallel NP$. რადგან $MNPQ$ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია, $MNPQ$ ოთხკუთხედი წარმოადგენს პარალელოგრამს. AC დიაგონალზე დავუშვათ BK მართობი, რომლის გადაკვეთის წერტილი MN მონაკვეთთან აღვნიშნოთ T-თი.

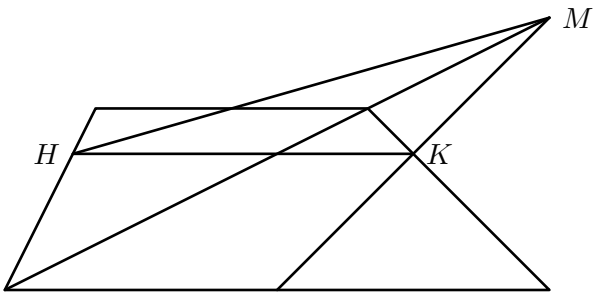
$$S_{MBN} = \frac{1}{2}MN \cdot BT = \frac{1}{2}MN \cdot TK = \frac{1}{2}S_{LMNF}.$$

ანალოგიურად, $S_{QDP} = \frac{1}{2}S_{LFPQ}$. უკანასკნელი ორი ტოლობიდან დავასკვნით, რომ $S_{MBN} + S_{QDP} = \frac{1}{2}S_{MNPQ}$. ზუსტად ანალოგიური მსჯელობით მივიღებთ, რომ $S_{MAQ} + S_{NCP} = \frac{1}{2}S_{MNPQ}$. მაშასადამე, $S_{MBN} + S_{QDP} + S_{MAQ} + S_{NCP} = S_{MNPQ}$, საიდანაც გამომდინარეობს დასამტკიცებელი ტოლობა $S_{ABCD} = 2S_{MNPQ}$. □

ამოცანა 2.4.40.

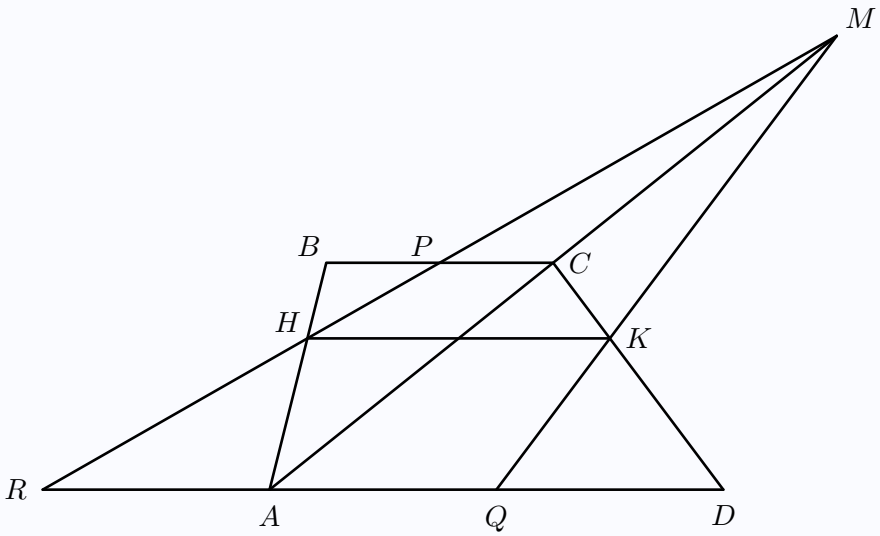
ტრაპეციის დიაგონალის გაგრძელებაზე ნებისმიერად აღებული M წერტილიდან გავლებულია ორი წრფე, რომლებიც შესაბამისად გადიან ზედა და ქვედა ფუძის შუაწერტილებზე და ტრაპეციის ფერდებს კვეთენ H და K წერტილებში.

დაამტკიცეთ, რომ HK მონაკვეთი ტრაპეციის ფუძეების პარალელურია.



ამოხსნა:

ამოცანა „2010-IX-5“



ვთქვათ, P და Q არის $ABCD$ ტრაპეციის BC და AD ფუძეების შუაწერტილები, M წერტილი AC დიაგონალის გაგრძელებაზე, ხოლო R წერტილი MP და AD წრფეების გადაკვეთის წერტილია. რადგან AHR და BPH სამკუთხედები მსგავსია და $PC \parallel AR$, ამიტომ

$$\frac{AH}{HB} = \frac{AR}{BP} = \frac{AR}{PC} = \frac{AM}{CM}.$$

ასევე მტკიცდება, რომ $\frac{DK}{KC} = \frac{AM}{CM}$. მაშასადამე $\frac{DK}{KC} = \frac{AH}{HB}$, საიდანაც მიიღება $HK \parallel BC$.

□

X კლასი

ამოცანა 2.4.41.

აჩვენეთ, რომ თუ $a = 4 + \sqrt{15}$, მაშინ $a^n - [a^n] = 1 - \frac{1}{a^n}$, სადაც $[x]$ სიმბოლო აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-X-1“ $\frac{1}{a} = 4 - \sqrt{15} < 1$. რადგან $0 < \frac{1}{a^n} < 1$, ამიტომ $[a^n] < a^n + \frac{1}{a^n} < [a^n] + 2$.

$$a^n + \frac{1}{a^n} = (4 + \sqrt{15})^n + (4 - \sqrt{15})^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k 4^{n-k} \sqrt{15}^k (1 + (-1)^k).$$

აღნიშნული გაშლიდან ნათელია, რომ $a^n + \frac{1}{a^n}$ მთელი რიცხვია. მაშასადამე, $a^n + \frac{1}{a^n} = [a^n] + 1$. □

ამოცანა 2.4.42.

ვთქვათ $a, b, c > 0$. შეიძლება თუ არა ერთდროულად სამართლიანი იყოს უტოლობები:

$$a(1-b) > \frac{1}{4}, \quad b(1-c) > \frac{1}{4}, \quad c(1-a) > \frac{1}{4}?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-X-2“ ვთქვათ სამივე უტოლობა სამართლიანია. გვექნება $a(1-a)b(1-b)c(1-c) > \frac{1}{64}$. მაგრამ $a(1-a) = 1/4 - (1/2 - a)^2 \leq 1/4$. თუ გავითვალისწინებთ ანალოგიურ უტოლობებს მივიღებთ $a(1-a)b(1-b)c(1-c) \leq \frac{1}{64}$. მიღებული წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ მოცემული უტოლობები ერთდროულად სამართლიანი არ იქნება. □

ამოცანა 2.4.43.

იპოვეთ x^2+ax+b და x^2+cx+d კვადრატული სამწევრების ყველა ისეთი წყვილი, რომელთათვისაც შესრულდება შემდეგი პირობა: $x^2+ax+b=0$ განტოლების ფესვებია c და d, ხოლო $x^2+cx+d=0$ განტოლების ფესვებია a და b.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-X-3“ ვიეტის თეორემის თანახმად გვექნება შემდეგ განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{cases} c+d=-a \\ cd=b \\ a+b=-c \\ ab=d \end{cases} \qquad (1)$$

მაშინ (1) სისტემის პირველი და მესამე ტოლობებიდან მივიღებთ, რომ $b=d$ და გვექნება

$$\begin{cases} c+d=-a \\ cd=b \\ a+b=-c \\ ab=d \end{cases} \iff \begin{cases} b=d \\ a+c=-b \\ cb=b \\ ab=b \end{cases} \iff \begin{cases} \left[\begin{array}{c} c=1 \\ b=d=-2 \end{array}\right. \\ \left[\begin{array}{c} b=d=0 \\ a=-c \end{array}\right. \end{cases}$$

ანუ, მივიღეთ შემდეგი კვადრატული სამწევრების წყვილები (x^2+x-2, x^2+x-2) და (x^2+ax, x^2-ax) ნებისმიერი $a\in\mathbb{R}$-თვის.
პასუხი: (x^2+x-2, x^2+x-2) და (x^2+ax, x^2-ax) ნებისმიერი $a\in\mathbb{R}$-თვის. □

ამოცანა 2.4.44.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი წერტილი ისე, რომ ნებისმიერ ორს შორის მანძილი არაა ნაკლები $\sqrt{2}$ და არ აღემატება 2-ს. აჩვენეთ, რომ ეს წერტილები კვადრატის წვეროებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-X-4“ ვთქვათ A, B, C და D მოცემული წერტილებია. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი სამი მოცემული წერტილებიდან ადგენს სამკუთხედს. განვი-

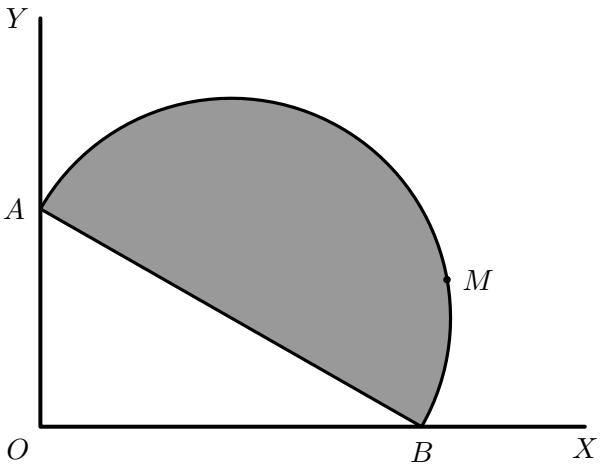
ხილოთ სამკუთხედი ABC. მაშინ გვექნება

$$\cos\hat{A} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} \geq \frac{2+2-4}{2AB \cdot AC} = 0.$$

ამიტომ $\hat{A} \leq 90^\circ$. ანალოგიურად დავასკვნით, რომ $\hat{B} \leq 90^\circ, \hat{C} \leq 90^\circ, \hat{D} \leq 90^\circ$. შევნიშნოთ, რომ რადგან $\hat{D} \leq 90^\circ$ ამიტომ D წერტილი არ შეიძლება იყოს ABC სამკუთხედის შიგნით. მივიღეთ, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედი ამოზნექილია. რადგან ასეთი ოთხკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი 360°-ია, ამიტომ $ABCD$ მართკუთხედია. თუ დავუშვებთ, რომ $AB = a, BC = b$, $a \neq b$ და $a, b \in [\sqrt{2}, 2]$, გვექნება წინააღმდეგობა $AC = \sqrt{a^2 + b^2} > 2$. □

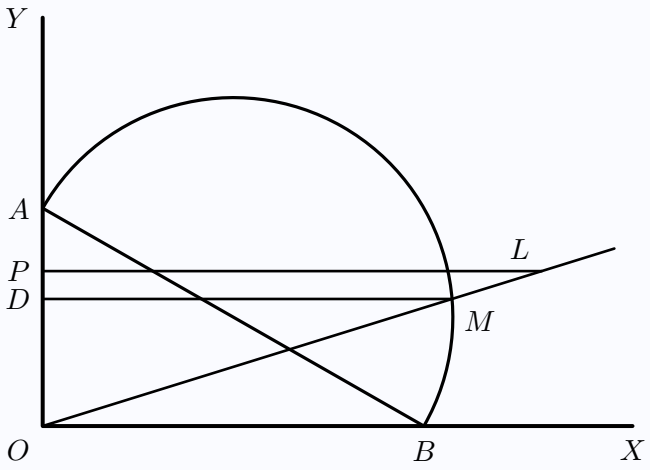
ამოცანა 2.4.45.

AB დიამეტრის მქონე ნახევარწრის ფორმის სხეული ეყრდნობა XOY მართი კუთხის OY გვერდს A წერტილში, ხოლო OX გვერდს B წერტილში. ცნობილია, რომ $OA = 6$. სხეული დაეშვა OX ღერძზე ისე, რომ A წერტილმა გაიარა AO მონაკვეთი. იპოვეთ M წერტილის მიერ განვლილი გზის სიგრძე, თუ ის მდებარეობს AB ნახევარწრეწირზე და მოძრაობის დაწყებამდე მართი კუთხის OX გვერდიდან 2 ერთეულით იყო დაშორებული, ხოლო OY გვერდიდან კი — 3 ერთეულით (იხ. სურათი).



ამოხსნა:

ამოცანა „2010-X-5“



შევნიშნოთ, რომ თუ AB დიამეტრის ნახევარწრეწირს შევავსებთ წრეწირამდე მაშინ ის O წერტილზე გაივლის და ამიტომ $\angle AOM = \angle ABM$ როგორც AM რკალზე დაყრდნობილი კუთხეები. საიდანაც მივიღებთ, რომ მოძრაობის მთელი დროის განმავლობაში M წერტილი იმყოფება OM სხივზე (რადგან $\angle ABM$ არ იცვლება). პირობის თანახმად გვექნება $DM = 3, DO = 2$, $AD = AO - DO = 4$, $OM = \sqrt{DO^2 + DM^2} = \sqrt{13}$ და $AM = \sqrt{AD^2 + DM^2} = 5$. OM სხივზე L-ით აღვნიშნოთ წერტილი რომელიც OY გვერდიდან AM მონაკვეთის სიგრძით იქნება დაშორებული, მაშინ $PL = AM = 5$. შევნიშნოთ, რომ მოძრაობის დაწყების შემდეგ M წერტილი დაიწყებს OM სხივის გასწვრივ „ზემოთ“ მოძრაობას L წერტილისკენ, მიაღწევს მას და შემდეგ გააგრძელებს მოძრაობას OM სხივის გასწვრივ „ქვემოთ“. OPL და ODM სამკუთხედების მსგავსებიდან გვაქვს:

$$\frac{PL}{DM} = \frac{OL}{OM} \implies OL = \frac{PL \cdot OM}{DM} = \frac{5\sqrt{13}}{3}.$$

ამიტომ $ML = \frac{5\sqrt{13}}{3} - \sqrt{13} = \frac{2\sqrt{13}}{3}$, რაც წარმოადგენს M წერტილის მიერ განვლილ გზას, როცა ის მოძრაობს M წერტილიდან L წერტილისაკენ. გზის მეორე ნაწილის სიგრძე კი იქნება

$$OL - AM = \frac{5\sqrt{13}}{3} - 5.$$

მაშასადამე საძიებელი სიდიდე ტოლია $\frac{2\sqrt{13}}{3} + \frac{5\sqrt{13}}{3} - 5 = \frac{7}{3}\sqrt{13} - 5$.

პასუხი: $\frac{7}{3}\sqrt{13} - 5$. □

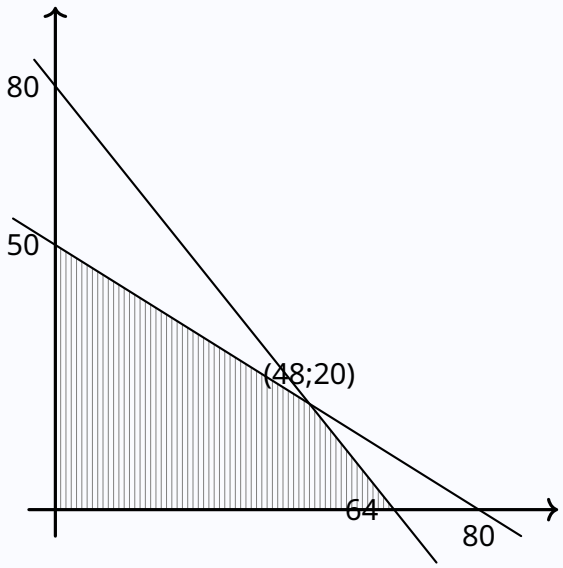
XI-XII კლასები

ამოცანა 2.4.46.

ფირმა ამზადებს A და B ტიპის სათამაშოებს. A ტიპის თითოეული სათამაშოს დასამზადებლად 25 ლარი და 5 შუქდიოდია საჭირო, ხოლო B ტიპის თითოეული სათამაშოს დასამზადებლად კი — 40 ლარი და 4 შუქდიოდი. რამდენი A ტიპის და რამდენი B ტიპის სათამაშო უნდა დაამზადოს ფირმამ 2000 ლარით და 320 შუქდიოდით, რომ მათი გაყიდვის შედეგად მაქსიმალური მოგება მიიღოს, თუ თითოეულ A ტიპის სათამაშოზე მისი მოგება შეადგენს 6 ლარს, ხოლო თითოეულ B ტიპის სათამაშოზე კი — 10 ლარს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-XI-1“



ვთქვათ, ფირმამ 2000 ლარითა და 320 შუქდიოდით უნდა დაამზადოს A ტიპის x ცალი სათამაშო, ხოლო B ტიპის კი — y ცალი. მაშინ ამოცანის პირობის თანახმად x და y მიმართ გვექნება უტოლობათა სისტემა

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ 25x + 40y \leq 2000 \\ 5x + 4y \leq 320 \end{cases}$$

ჩვენი მიზანია ამ უტოლობათა ამონახსნთა სიმრავლეში ვიპოვოთ ისეთი (x_0, y_0)

წყვილი (წყვილები) სადაც $P = 6x + 10y$ მიიღებს მაქსიმალურ მნიშვნელობას. ნახაზზე დაშტრიხულია მოცემულ უტოლობათა სისტემის ამონახსნთა სიმრავლე.
იგი წარმოადგენს ამოზნექილ ოთხკუთხედს წვეროებით $(0;0), (0;50), (48;20), (64;0)$. ამიტომ საკმარისია დავითვალოთ P-ს მნიშვნელობები $(0;50), (48;20), (64;0)$ წერტილებში და შევადაროთ. ადვილად დარწმუნდებით, რომ P მაქსიმუმს აღწევს $(0;50)$-თვის და უდრის 500.
პასუხი: უნდა დაამზადოს მხოლოდ 50 ცალი B ტიპის სათამაშო და არცერთი A ტიპის სათამაშო. □

ამოცანა 2.4.47.

$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ რიცხვთა მიმდევრობა აგებულია შემდეგი წესით: $a_1 = 3$, $a_{k+1} = a_k + k + 2$, $k \geq 1$. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n რიცხვისთვის:

$$\left(1 - \frac{1}{a_1}\right)\left(1 - \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{a_n}\right) > \frac{1}{3}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-XI-2“ რადგან $a_{k+1} - a_k = k + 2$ ამიტომ გვექნება

$$a_2 - a_1 = 3$$

$$a_3 - a_2 = 4$$

$$\dots$$

$$a_{k+1} - a_k = k + 2$$

$\implies a_{k+1} - 3 = \frac{k+5}{2} \cdot k \implies a_k = \frac{1}{2}(k^2 + 3k + 2)$ ნებისმიერი ნატურალური k-თვის.

მაშინ $1 - \frac{1}{a_k} = 1 - \frac{2}{k^2 + 3k + 2} = \frac{k(k+3)}{(k+1)(k+2)}$. ამიტომ

$$\left(1 - \frac{1}{a_1}\right)\left(1 - \frac{1}{a_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{a_n}\right) = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} \cdot \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} \cdot \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 5} \dots \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)} \cdot \frac{n(n+3)}{(n+1)(n+2)} =$$

$$= \frac{1 \cdot 2 \dots n}{2 \cdot 3 \dots n(n+1)} \cdot \frac{4 \cdot 5 \dots (n+2)(n+3)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots (n+2)} = \frac{n+3}{3(n+1)} > \frac{1}{3}.$$

□

ამოცანა 2.4.48.

დაფაზე დაწერილია ერთიდან ჩვიდმეტის ჩათვლით ნატურალური რიცხვები $1, 2, \ldots, 17$. ორი მოთამაშე რიგრიგობით შლის რიცხვებს მანამ, სანამ დაფაზე არ დარჩება ორი რიცხვი. თუ მათი ჯამი 5-ის ჯერადი იქნება, მაშინ თამაშს იგებს პირველი მოთამაშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში — მეორე მოთამაშე. თამაშს იწყებს პირველი მოთამაშე. როგორ უნდა ითამაშოს მან, რომ ყოველთვის მოიგოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-XI-3“ რადგან გვაინტერესებს დარჩენილი ორი რიცხვის ჯამის 5-ზე გაყოფადობის შეფასება, ამიტომ საკმარისია მოცემული რიცხვების მაგივრად განვიხილოთ მათი 5-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთები. მაშინ ნაშთები 1 და 2 გვექნება ოთხ-ოთხი ცალი, ხოლო ნაშთები 3, 4 და 0 კი — სამ-სამი ცალი. პირველი მოთამაშე პირველივე სვლაზე შლის 1-ს (ანუ რომელიმე რიცხვს, რომელიც 5-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 1-ს). დარჩენილი რიცხვების ჯამი კი 5-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 2-ს. ამის შემდეგ მეორე მოთამაშის 1, 3 ან 4-ის წაშლის შემთხვევაში პირველი მოთამაშე პასუხობს შესაბამისად 4, 2 ან 1-ის წაშლით, რომ დარჩენილი რიცხვების ჯამი კვლავ 5-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევდეს 2-ს. ასე გრძელდება მანამ, სანამ მეორე მოთამაშე არ წაშლის 0-ს ან 2-ს. ამის საპასუხოდ პირველი მოთამაშე შლის შესაბამისად 2-ს ან 0-ს. ამ სვლის შემდეგ დარჩენილი რიცხვების ჯამი 5-ზე უკვე უნაშთოდ იყოფა და თამაშის ბოლომდე მეორე მოთამაშის სვლებს 0, 1, 2, 3 ან 4 პირველი მოთამაშე პასუხობს შესაბამისად სვლებით 0, 4, 3, 2 ან 1. ამასთან ყველა ეს სვლა შესაძლებელია, რადგან 0 ორი ცალია დარჩენილი, ხოლო წყვილები 1, 4 და 2, 3 თანაბრად არიან და ასევე ერთდროულად ქრებიან. □

ამოცანა 2.4.49.

ვთქვათ $f(x) = x^2 - 9x + 25$. არსებობს თუ არა სამი რიცხვისგან შემდგარი M სიმრავლე შემდეგი თვისებით: თუ $x \in M$, მაშინ $f(x) \in M$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-XI-4“ დავუშვათ M სიმრავლე არსებობს. მაშინ M შეიცავს ერთ მაინც დადებით რიცხვს. მართლაც თუ $x \in M$ და $x < 0$ მაშინ $x^2 - 9x + 25 \in M$ და ამავე დროს $x^2 - 9x + 25 > 0$. ვინაიდან $f(5) = 5$, ამიტომ შესაძლებელია $5 \in M$. ამავე დროს $f(x) = 5 \iff x \in \{4; 5\}$. ვაჩვენოთ, რომ M სიმრავლეში

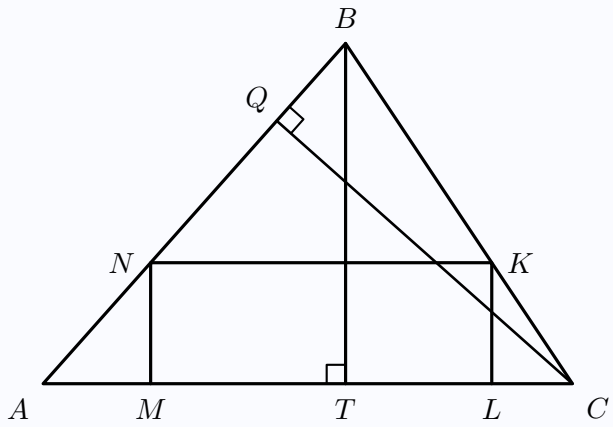
შეიძლება იყოს მხოლოდ 4 და 5. მართლაც, თუ დავუშვებთ, რომ $x \in M$ და $x \notin \{4;5\}$, მაშინ $f(x) > x$ (ვინაიდან $x \neq 5$) და M სიმრავლეში აღმოჩნდება რიცხვთა ზრდადი მიმდევრობა $x, f(x), f(f(x)), \ldots$. შევნიშნოთ აგრეთვე, რომ ყოველი x რიცხვისათვის $f(x) \neq 4$. მაშასადამე M სიმრავლე არ არსებობს.
პასუხი: M სიმრავლე არ არსებობს. □

ამოცანა 2.4.50.

მართკუთხედს ვუწოდოთ სამკუთხედში ჩახაზული, თუ ამ მართკუთხედის ყველა წვერო მდებარეობს სამკუთხედის გვერდებზე. ნებისმიერი Δ სამკუთხედისათვის განვსაზღვროთ $f(\Delta) = \frac{S_\Delta}{d^2}$ რიცხვი, სადაც S_Δ წარმოადგენს Δ-ს ფართობს, ხოლო d არის Δ-ში ჩახაზული ყველა შესაძლო მართკუთხედის დიაგონალებს შორის უმცირესი.
იპოვეთ $f : \Lambda \to \mathbb{R}$ ასახვის უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც Λ წარმოადგენს ყველა სამკუთხედის სიმრავლეს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2010-XI-5“



განვიხილოთ ABC სამკუთხედში ჩახაზული $MNKL$ მართკუთხედი. შემოვიტანოთ აღნიშვნები: $AC = b, AB = c, CQ = l, BT = h, MN = x, ML = y$. NBK და ABC სამკუთხედების მსგავსებიდან ვღებულობთ ტოლობას $\frac{b}{h} = \frac{y}{h-x}$, საიდანაც ვღებულობთ $y = \frac{(h-x)b}{h}$.

$$NL^2 = x^2 + y^2 = x^2 + b^2\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 = \left(1 + \frac{b^2}{h^2}\right)x^2 - \frac{2b^2}{h}x + b^2.$$

ცხადია, NL ღებულობს უმცირეს მნიშვნელობას, როდესაც $x = \frac{b^2h}{h^2+b^2}$, ამ დროს $NL^2 = \frac{b^2h^2}{b^2+h^2}$.

ლემა 1. სამკუთხედში ჩახაზული უმცირესი დიაგონალის მქონე მართკუთხედი ეყრდნობა (მისი ორი წვერო მდებარეობს) სამკუთხედის უდიდეს გვერდს.

დამტკიცება. დავუშვათ AC არის სამკუთხედის უდიდესი გვერდი, მაშინ $AB \leq AC$. AB გვერდზე დაყრდნობილ მართკუთხედების დიაგონალების კვადრატებს შორის უმცირესი ტოლია $\frac{c^2l^2}{c^2+l^2}$. $2S_{ABC} = bh = cl$.

$$\frac{\frac{b^2h^2}{b^2+h^2}}{\frac{c^2l^2}{c^2+l^2}} = \frac{\frac{c^2+l^2}{c^2}}{\frac{b^2+h^2}{b^2}} = \frac{1+\frac{4S_\Delta}{c^2}}{1+\frac{4S_\Delta}{b^2}} \leq 1.$$

მართლაც, $c^2 + \frac{4S_\Delta}{c^2} - b^2 - \frac{4S_\Delta}{b^2} = c^2 - b^2 - 4S_\Delta\frac{c^2-b^2}{c^2b^2} = (c^2-b^2)\left(1-\frac{4S_\Delta}{c^2b^2}\right) \leq 0$, რადგან $1 - \frac{4S_\Delta}{c^2b^2} > 0$ ($S_\Delta = \frac{1}{2}bc\sin A < \frac{1}{2}bc$). ლემა დამტკიცებულია.

მაშასადამე, $f(\Delta) = \frac{b^2+h^2}{2bh}$, სადაც b არის Δ სამკუთხედის უდიდესი გვერდი, ხოლო h მასზე დაშვებული სიმაღლე.

ლემა 2. ნებისმიერი ფიქსირებული $k > 0$ რიცხვისათვის, $\{f(\Delta) : \Delta$ ნებისმიერი სამკუთხედია$\}$ და $\{f(\Delta) : \Delta$ ნებისმიერი სამკუთხედია, რომლის ფართობია $k\}$ რიცხვითი სიმრავლეების უმცირესი ელემენტები ტოლია.

დამტკიცება. თუ $\Delta_1 \sim \Delta_2$, მაშინ $f(\Delta_1) = f(\Delta_2)$. ეს გამომდინარეობს $f(\Delta) = \frac{b^2+h^2}{2bh}$ ფორმულიდან. რადგან ნებისმიერი სამკუთხედისათვის არსებობს მისი მსგავსი სამკუთხედი, რომლის ფართობია k, ლემა დამტკიცებულია.

განვიხილოთ $k = \frac{1}{2}$, ლემა 2-ის თანახმად, საჭიროა ვიპოვოთ $f(\Delta) = \frac{b^2+\frac{1}{b^2}}{2}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც b წარმოადგენს $\frac{1}{2}$-ის ტოლი ფართობის მქონე სამკუთხედის უდიდეს გვერდს. ასეთი სამკუთხედების უდიდესი გვერდი მეტია 1-ზე (რადგან მათ შორის უმცირესია ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი, რომელიც ტოლია $\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}} > 1$). ადვილი შესამჩნევია, რომ $b^2 + \frac{1}{b^2}$ ფუნქცია ზრდადია, $(1;\infty)$ ინტერვალში, ამიტომ ის მიაღწევს უმცირეს მნიშვნელობას ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდისათვის $b = \sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}}}$. აღნიშნული სამკუთხედისათვის $f(\Delta) = \frac{b^2+\frac{1}{b^2}}{2} = \frac{7}{4\sqrt{3}}$.

პასუხი: $\frac{7}{4\sqrt{3}}$. □

2.5 2011-2012 წელი

2.5.1 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.5.1.

ფერმერს ხორბალი დათესილი აქვს პირველი ნაკვეთის 65%-ზე და მეორე ნაკვეთის 45%-ზე. ცნობილია, რომ ხორბალს ორივე ნაკვეთის საერთო ფართობის 53% უკავია. ორივე ნაკვეთის საერთო ფართობის რა ნაწილს შეადგენს პირველი ნაკვეთი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-7-1“ ვთქვათ პირველი ნაკვეთის ფართობია x, მეორესი – y. მაშინ, პირველ ნაკვეთზე ხორბალს უჭირავს $\frac{65}{100}x$, მეორეზე კი $\frac{45}{100}y$, ორივე ნაკვეთზე ერთად კი $\frac{65}{100}x+\frac{45}{100}y$ ფართობი. ნაკვეთების საერთო ფართობია $x+y$, ამიტომ $\frac{65}{100}x+\frac{45}{100}y=\frac{53}{100}(x+y)$, საიდანაც $65x+45y=53x+53y$, აქედან $12x=8y$, $\frac{x}{y}=\frac{2}{3}$ და $\frac{x}{x+y}=\frac{2}{5}$.

პასუხი: $\frac{2}{5}$. □

ამოცანა 2.5.2.

გამოიყენეთ ციფრები $1,2,\ldots,9$, თითოეული არაუმეტეს ერთხელ და შეადგინეთ ისეთი ორი ოთხნიშნა რიცხვი, რომ დიდი რიცხვისა და მცირე რიცხვის სხვაობა უმცირესი იყოს. რამდენი ამონახსნი აქვს ამ ამოცანას?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-7-2“ ადვილი მისახვედრია, რომ საკლების ათასეულების ციფრი 1-ით მეტი უნდა იყოს მაკლების ათასეულების ციფრზე. ათასეულების ციფრის გარდა, საკლებში დარჩენილი სამი ციფრი უნდა ადგენდეს უმცირეს რიცხვს, ანუ 123-ს, მაკლებში კი შესაბამისად უდიდესს, ანუ 987-ს. გამოსაყენებელი დაგვრჩა ციფრები 4, 5, 6, ამიტომ ამოცანას ექნება ორი ამონახსნი – 5123 და 4987; 6123 და 5987.

პასუხი: ორი ამონახსნი: 5123 და 4987; 6123 და 5987. □

ამოცანა 2.5.3.

მართკუთხედი გაყოფილია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ხაზებით 25 მართკუთხედად, ზოგიერთი მათგანის ფართობი მითითებულია ნახაზზე. იპოვეთ იმ მართკუთხედის ფართობი, რომელიც კითხვის ნიშნითაა აღნიშნული (მოყვანილ ნახაზში ზომები დაცული არ არის).

?				5
			4	9
		3	8	
	2	7		
1	6			

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-7-3“ ვთქვათ ჰორიზონტალური გვერდებია $a_1, a_2, \dots, a_5$, ხოლო ვერტიკალური გვერდებია $b_1, b_2, \dots, b_5$. თუ $a_1 = x$, მაშინ $b_1 = \frac{1}{x}$, $a_2 = 6x$, $\dots$, $b_5 = \frac{5}{126x}$, საიდანაც ვღებულობთ, რომ საძებნი მართკუთხედის ფართობია $x \cdot \frac{5}{126x} = \frac{5}{126}$.

პასუხი: $\frac{5}{126}$. □

ამოცანა 2.5.4.

გამოსახულება $ab(a-b) - ac(a+c) + bc(2a+c-b)$ დაშალეთ პირველი ხარისხის მრავალწევრების ნამრავლად.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-7-4“

$$\begin{aligned} ab(a-b)-ac(a+c)+bc(2a+c-b) &= a^2b-ab^2-a^2c-ac^2+2abc+bc^2-b^2c \\ &= -c(a^2-2ab+b^2)+ab(a-b)-c^2(a-b) \\ &= -c(a-b)^2+ab(a-b)-c^2(a-b) \\ &= (a-b)(-ac+bc+ab-c^2) \\ &= (a-b)(a(b-c)+c(b-c)) \\ &= (a-b)(b-c)(a+c). \end{aligned}$$

პასუხი: $(a-b)(b-c)(a+c)$. □

ამოცანა 2.5.5.

მოიძებნება თუ არა ისეთი a და b ნატურალური რიცხვები, რომ $a^2\cdot b-b^2\cdot a=45045$? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-7-5“ დავშალოთ $a^2\cdot b-b^2\cdot a=45045$ ტოლობის მარცხენა მხარე მამრავლებად: $a^2\cdot b-b^2\cdot a=a\cdot b\cdot(a-b)=45045$. ამ ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ a და b რიცხვები კენტია. მაშინ $a-b$ სხვაობა ლუწია, ამიტომ $a\cdot b\cdot(a-b)=45045$ ტოლობა შეუძლებელია.
პასუხი: არ მოიძებნება. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.5.6.

ავთო ორი სხვადასხვა დიამეტრის მილით ასხავს ღვინოს განსხვავებული მოცულობის მქონე ორ ჭურჭელში. პირველი მილით ერთ წუთში $2{,}9$ ლიტრი ღვინო ისხმება, მეორე მილით კი – $8{,}7$ ლიტრი. იმ მომენტში, როცა მცირე ჭურჭლის ნახევარი აივსო, ავთომ ჭურჭლებს ადგილები გაუცვალა. ამის შემდეგ ორივე ჭურჭელი ერთდროულად აივსო. რამდენჯერ მეტია დიდი ჭურჭლის ტევადობა მცირე ჭურჭლის ტევადობაზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-8-1“ ვთქვათ თავდაპირველად მცირე ჭურჭელში ღვინო მცირე დიამეტრის მილით ისხმებოდა. აღვნიშნოთ მცირე ჭურჭლის ტევადობა x-ით, მაშინ, როცა პირველ ჭურჭელში ღვინის მოცულობა გახდა $\frac{x}{2}$ ლ, მეორეში იქნებოდა $\frac{8{,}7}{2{,}9} = 3$-ჯერ მეტი, ანუ $\frac{3x}{2}$ ლ. პირველის ავსებამდე მეორეში ჩაისხმებოდა $\frac{x}{2} : 3 = \frac{x}{6}$ ლ, ე.ი. მეორის ტევადობა ყოფილა $\frac{3x}{2} + \frac{x}{6} = \frac{5x}{3}$ ლ, ე.ი. დიდი ჭურჭლის ტევადობა $\frac{5}{3}$-ჯერ მეტია მცირე ჭურჭლის ტევადობაზე.
განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც თავდაპირველად მცირე ჭურჭელში ღვინო დიდი დიამეტრის მილით ისხმებოდა. იმ მომენტისთვის, როდესაც პირველ ჭურჭელში ღვინის მოცულობა გახდა $\frac{x}{2}$ ლ, მეორეში 3-ჯერ ნაკლები, ე.ი. $\frac{x}{6}$ ლ ღვინო ჩაისხმებოდა. მას შემდეგ, რაც ჭურჭლებს ადგილები გაუცვალეს, მეორე ჭურჭელში პირველი ჭურჭლის ავსებამდე 3-ჯერ მეტი, ანუ $\frac{3x}{2}$ ლ ღვინო ჩაისხა. ე.ი. მეორის ტევადობა ყოფილა $\frac{x}{6} + \frac{3x}{2} = \frac{5x}{3}$ ლ და დიდი ჭურჭლის ტევადობა ისევ $\frac{5}{3}$-ჯერ მეტია მცირე ჭურჭლის ტევადობაზე.
პასუხი: $\frac{5}{3}$-ჯერ. □

ამოცანა 2.5.7.

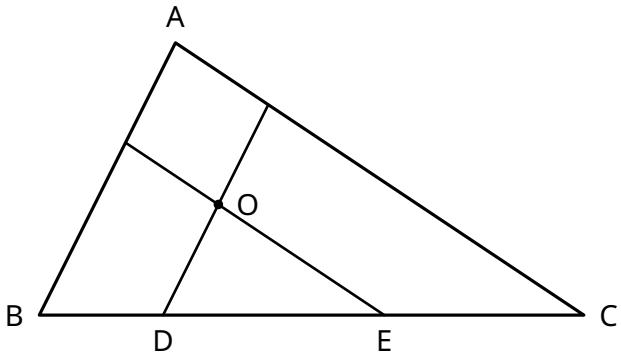
$1, 2, 3, \ldots, 2009, 2010, 2011$ რიცხვები ჩამოწერეს მიმდევრობით, რომელი ციფრი, 1-იანი თუ 2-იანი იყო გამოყენებული უფრო მეტჯერ და რამდენით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-8-2“ თავიდან განვიხილოთ რიცხვები 1-დან 999-მდე. დავამატოთ მათ რიცხვი 0 და შემდეგ ყველა ეს რიცხვი შევავსოთ სამნიშნამდე მარცხნიდან ნულებით: $000, 001, 002, \ldots, 999$ (ცხადია, ამ დროს ახალი 1-იანები და 2-იანები არ გაჩნდება). ჩანს, რომ ამოწერილია სამი ციფრისაგან შემდგარი ყველა შესაძლო კომბინაცია, ამიტომ ყველა ციფრი (მათ შორის 1-იანი და 2-იანი) შეგვხვდება თანაბარი რაოდენობით. განვიხილოთ რიცხვები 1000-დან 1999-მდე, თუ ამ რიცხვებში პირველ ერთიანს უგულებელვყოფთ, მივიღებთ უკვე განხილულ რიცხვებს. ე.ი. 1-დან 1999-ის ჩათვლით 1-იანები 1000-ით მეტია. 2000-დან 2011-ს ჩათვლით 2-იანები მეტია 9-ით. ამიტომ განსახილველ მიმდევრობაში 1-იანები მეტი იქნება $1000 - 9 = 991$-ით.
პასუხი: 1-იანები მეტია 991-ით. □

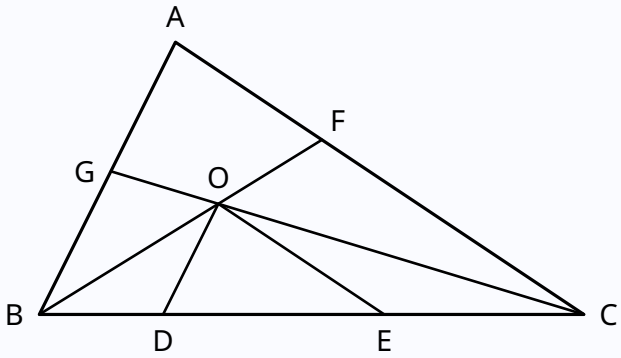
ამოცანა 2.5.8.

ABC სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის O წერტილზე გავლებულია AB და AC გვერდების პარალელური წრფეები, რომლებიც BC გვერდს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში. აჩვენეთ, რომ OED სამკუთხედის პერიმეტრი BC მონაკვეთის სიგრძის ტოლია.



ამოხსნა:

ამოცანა „2011-8-3“



ვთქვათ BF და CG შესაბამისად B და C კუთხის ბისექტრისებია. $OD \parallel AB$, ამიტომ $\angle BOD = \angle ABO = \angle OBD$. ე.ი. OBD სამკუთხედი ტოლფერდაა და $OD = BD$. ანალოგიურად ვაჩვენებთ, რომ $OE = EC$. ამიტომ $OD + DE + OE = BD + DE + EC = BC$. □

ამოცანა 2.5.9.

$(a-b+c)(d+e+f)(g-h-k)(l+m-n)(p+q)$ გამოსახულებაში ყველა ფრჩხილი გახსნეს. რამდენი განსხვავებული ერთწევრი მიიღეს ამ დროს? მათ შორის რამდენია მინუს ნიშნით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-8-4“ პირველი ორი ფრჩხილის გადამრავლებით მიიღება ცხრა წევრი, პირველი სამი ფრჩხილის გადამრავლებით – 27 წევრი, პირველი ოთხი ფრჩხილის გადამრავლებით 81 წევრი, საბოლოოდ კი 162 წევრი. ვთქვათ, ამ 162 წევრიდან x წევრი არის პლუს ნიშნით, y წევრი კი მინუს ნიშნით. ჩავსვათ ყველა ცვლადის მაგივრად ერთიანი, მაშინ პლუს ნიშნიანი წევრი ჯამში ერთის ტოლ „წვლილს“ შეიტანს, ხოლო მინუსიანი -1-ის ტოლს. ე.ი. $(1-1+1)(1+1+1)(1-1-1)(1+1-1)(1+1) = x-y$, $-6 = x-y$, $x+y = 162$, საიდანაც $x = 78, y = 84$.
პასუხი: 162, 84. □

ამოცანა 2.5.10.

ა) მოცემულია სამი ნატურალური რიცხვი, რომელთაგან ყოველი ორის ჯამი იყოფა 3-ზე. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ თითოეული რიცხვი იყოფა 3-ზე.
ბ) მოცემულია 2011 ნატურალური რიცხვი, რომელთაგან ყოველი ორის ჯამი იყოფა 2011-ზე. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ თითოეული რიცხვი იყოფა 2011-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-8-5“ ა) ვთქვათ, ეს რიცხვებია a_1, a_2, a_3. პირობის თანახმად $a_1 + a_2 = 3k_1$, $a_2 + a_3 = 3k_2$, $a_1 + a_3 = 3k_3$. ამ ტოლობების შეკრება გვაძლევს $2(a_1 + a_2 + a_3) = 3(k_1 + k_2 + k_3)$, საიდანაც ვღებულობთ, რომ $a_1 + a_2 + a_3$ არის 3-ის ჯერადი: $a_1 + a_2 + a_3 = 3p$. ამიტომ $a_1 = (a_1 + a_2 + a_3) - (a_2 + a_3) = 3p - 3k_2 = 3(p - k_2)$. ანალოგიურად დამტკიცდება, რომ a_2 და a_3 იყოფა 3-ზე.
ბ) პირველი გზა. ვთქვათ, ეს რიცხვებია $a_1, a_2, \dots, a_{2011}$. პირობის თანახმად ჯამები $a_2 + a_3, \dots, a_{2010} + a_{2011}$ იყოფა 2011-ზე. ყველა ამ ჯამს თუ შევკრებთ, მივიღებთ, რომ $2010(a_1 + a_2 + \dots + a_{2011})$ იყოფა 2011-ზე. რადგან 2010 და 2011 ურთიერთმარტივია, ამიტომ $S = a_1 + a_2 + \dots + a_{2011}$ იყოფა 2011-ზე. შევკრიბოთ ახლა მხოლოდ ის ჯამები, რომლებშიც a_1 მონაწილეობს. მივიღებთ, რომ $2010a_1 + a_2 + \dots + a_{2011} = 2009a_1 + S$ იყოფა 2011-ზე. ამიტომ $2009a_1$ იყოფა 2011-ზე და რადგან 2009 და 2011 ურთიერთმარტივია, ამიტომ a_1 იყოფა 2011-ზე. ასევე დამტკიცდება, რომ დანარჩენი რიცხვები იყოფა 2011-ზე.
მეორე გზა. ვთქვათ a_1 რიცხვი 2011-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს p-ს, $0 \leq p < 2011$. რადგან $a_1 + a_2$ უნაშთოდ იყოფა 2011-ზე, ამიტომ a_2 რიცხვი 2011-ზე გაყოფისას უნდა გვაძლევდეს ნაშთში $q = 2011 - p$-ს. რადგან $a_2 + a_3$ უნაშთოდ იყოფა 2011-ზე, ამიტომ a_3 რიცხვი 2011-ზე გაყოფისას გვაძლევს $2011 - q = p$-ს. რადგან $a_1 + a_3$ უნაშთოდ იყოფა 2011-ზე, ამიტომ $2p$ იყოფა 2011-ზე და მაშასადამე p იყოფა 2011-ზე. ამიტომ $p = 0$. ე.ი. ნებისმიერი რიცხვი $a_1, a_2, \dots, a_{2011}$ რიცხვებიდან იყოფა 2011-ზე. □

IX კლასი

ამოცანა 2.5.11.

დაამტკიცეთ, რომ 6^{2011} რიცხვის ნებისმიერ ხუთ გამყოფს შორის არსებობს ორი მაინც, რომელთა ნამრავლი არის რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-9-1“ გვაქვს $6^{2011} = 2^{2011} \cdot 3^{2011}$. თუ a და b რიცხვები 6^{2011}-ის გამყოფებია, მაშინ $a = 2^{k_1}3^{l_1}$ და $b = 2^{k_2}3^{l_2}$, სადაც k_1, k_2, l_1, l_2 არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია. ამიტომ $ab = 2^{k_1+k_2}3^{l_1+l_2}$. ეს რიცხვი რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატი იქნება მაშინ, როდესაც $k_1 + k_2$ და $l_1 + l_2$ ლუწი რიცხვებია. განვიხილოთ (k, l) სახის 5 წყვილი. თითოეულ მათგანს შეესაბამება (ლ,ლ), (ლ,კ), (კ,ლ) ან (კ,კ) სახის წყვილებიდან ერთ-ერთი k და l რიცხვების ლუწობა-კენტობის მიხედვით (მაგალითად, თუ k ლუწია, ხოლო l – კენტი, მას შეესაბამება (ლ,კ) წყვილი). ამიტომ მათ შორის ორი მაინც ((k_1, l_1) და (k_2, l_2)) იქნება ისეთი, რომელთაც (ლ,ლ), (ლ,კ), (კ,ლ) ან (კ,კ) სახის წყვილებიდან ერთი და იგივე ეთანადება. შესაბამისად (k_1+k_2, l_1+l_2) იქნება (ლ,ლ) სახის, ამიტომ შესაბამისი გამყოფების ნამრავლი იქნება ნატურალური რიცხვის კვადრატი. □

ამოცანა 2.5.12.

იპოვეთ უტოლობის ყველა მთელი ამონახსნი:

$$\frac{2 \cdot (-1)^m + 1}{3m + 1} > 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-9-2“ ვთქვათ, $m = 2k$, სადაც $k \in \mathbb{Z}$, მაშინ გვექნება $\frac{3}{6k+1} > 1$, საიდანაც $k \in \left(-\frac{1}{6}; \frac{1}{3}\right) \cap \mathbb{Z}$, ამიტომ $k = 0$, ე.ი. $m = 0$.

ვთქვათ, $m = 2k + 1$, სადაც $k \in \mathbb{Z}$, მაშინ გვექნება $\frac{-1}{6k+4} > 1$, საიდანაც $k \in \left(-\frac{5}{6}; -\frac{2}{3}\right) \cap \mathbb{Z}$, ამიტომ $k \in \emptyset$, ე.ი. $m \in \emptyset$.

პასუხი: $m = 0$. □

ამოცანა 2.5.13.

ორმა ფირმამ მშენებლობაზე გააგზავნა მანქანების გარკვეული რაოდენობა. მეორე ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობა ნაკლებია პირველი ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობის გაორმაგებულ რიცხვზე. თუ პირველი ფირმა ორით მეტ მანქანას გააგზავნიდა, ხოლო მეორე ორით ნაკლებს, მაშინ მეორე ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობა არ იქნებოდა ნაკლები პირველი ფირმის მიერ გაგზავნილი მანქანების რაოდენობაზე. რამდენი მანქანა იქნა გაგზავნილი თითოეული ფირმის მიერ თუ მათ საერთო რაოდენობა არ აღემატება თექვსმეტს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-9-3“ ვთქვათ, პირველმა ფირმამ გააგზავნა x ცალი მანქანა, ხოლო მეორემ კი – y ცალი მანქანა. გვაქვს უტოლობათა სისტემა:

$$\begin{cases} y < 2x \\ y - 2 \geq x + 2 \\ x + y \leq 16 \end{cases}$$

სისტემის პირველ უტოლობას თუ გამოვაკლებთ მეორეს, ხოლო მესამეს - მეორეს, მივიღებთ სისტემას:

$$\begin{cases} 2 < x - 2 \\ x + 2 \leq 14 - x \end{cases}$$

საიდანაც გვაქვს $\begin{cases} x > 4 \\ x \leq 6 \end{cases}$. მაშასადამე $x = 5$ ან $x = 6$. თუ $x = 5$ მნიშვნელობას გავითვალისწინებთ სისტემის პირველ და მეორე უტოლობებში მივიღებთ სისტემას $\begin{cases} y < 10 \\ y \geq 9 \end{cases}$, საიდანაც $y = 9$.

თუ $x = 6$ მნიშვნელობას გავითვალისწინებთ სისტემის პირველ და მეორე უტოლობებში მივიღებთ სისტემას $\begin{cases} y < 12 \\ y \geq 10 \\ y \leq 10 \end{cases}$, საიდანაც $y = 10$.

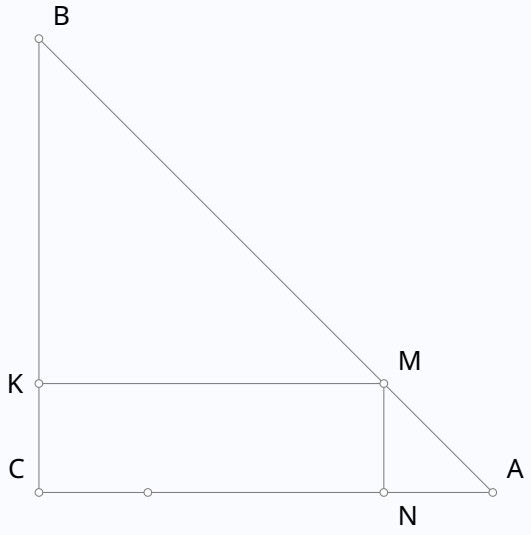
პასუხი: $(5; 9), (6; 10)$. □

ამოცანა 2.5.14.

ABC მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედის კათეტის სიგრძე 1-ის ტოლია. AB ჰიპოტენუზაზე აღებული M წერტილიდან AC და BC კათეტებზე დაშვებულია შესაბამისად MN და MK მართობები. აჩვენეთ, რომ AMN, MBK სამკუთხედების და $NMKC$ მართკუთხედის ფართობებიდან უდიდესი არაა ნაკლები $2/9$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-9-4“



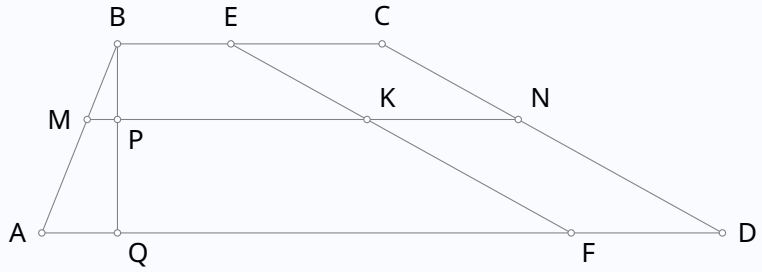
ვთქვათ $AN = x$. თუ $x \geq \frac{2}{3}$, მაშინ $S_{AMN} = \frac{1}{2}x^2 \geq \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$. თუ $x \leq \frac{1}{3}$, მაშინ $1 - x \geq \frac{2}{3}$ და $S_{MBK} = \frac{1}{2}(1-x)^2 \geq \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}$.
თუ $\frac{1}{3} < x < \frac{2}{3}$ მაშინ $-\frac{1}{6} < x - \frac{1}{2} < \frac{1}{6}$ და $S_{NMKC} = x(1-x) = x - x^2 = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 > \frac{1}{4} - \frac{1}{36} = \frac{2}{9}$. □

ამოცანა 2.5.15.

$ABCD$ ტრაპეციაში BC და AD ფუძეების შეფარდება არის $1 : 6$. M და N წერტილები შესაბამისად მდებარეობენ AB და CD ფერდებზე ისე, რომ $BM : MA = 2 : 3$ და MN მონაკვეთი პარალელურია AD მონაკვეთის. E და F წერტილები შესაბამისად მდებარეობენ BC და AD ფუძეებზე ისე, რომ EF მონაკვეთი პარალელურია CD მონაკვეთის. K არის MN და EF მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. ცნობილია, რომ $S_{MBEK} = S_{FKND}$. იპოვეთ $BE : EC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-9-5“



გავავლოთ BQ სიმაღლე. აღვნიშნოთ $BP = 2h$ და $PQ = 3h$. $BC = a$, $AD = 6a$. ცხადია, რომ $MN = \frac{3a + 2 \cdot 6a}{2+3} = 3a$. ვთქვათ, $\frac{BE}{EC} = x$. მაშინ $BE = \frac{ax}{x+1}$, $EC = \frac{a}{x+1}$, $KN = \frac{a}{x+1}$ და $MK = 3a - \frac{a}{x+1}$. $(S_{MBEK} = S_{FKND}) \Rightarrow \left(\frac{BE + MK}{2} \cdot BP = KN \cdot PQ\right) \Rightarrow \frac{\frac{ax}{x+1} + 3a - \frac{a}{x+1}}{2} \cdot 2h = \frac{a}{x+1} \cdot 3h \Rightarrow x = \frac{1}{4}$.

პასუხი: $BE : EC = 1 : 4$. □

X კლასი

ამოცანა 2.5.16.

a და b ნატურალური რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას $a \cdot b = 600$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს ამ რიცხვების უდიდესმა საერთო გამყოფმა?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-10-1“ თუ m არის a და b რიცხვების საერთო გამყოფი, მაშინ არსებობს ისეთი k და l ნატურალური რიცხვები, რომ სამართლიანია ტოლობა $m^2kl = 600$.
პასუხი: $m = 10$. □

ამოცანა 2.5.17.

ვთქვათ, f არის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული არაუარყოფითი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 1) $\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n)$, თუ $n \geq 2$; 2) $f(2011^2+1) = 2011$. იპოვეთ $f(2011)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-10-2“ ვთქვათ, $n \geq 2$. მაშინ პირობის თანახმად გვაქვს ტოლობა

$$\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n).$$

იგივე ტოლობას $n+1$-ისთვის აქვს სახე:

$$\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} + \frac{1}{f(n)+f(n+1)} = f(n+1).$$

თუ მეორე ტოლობას გამოვაკლებთ პირველს, მივიღებთ:

$$\frac{1}{f(n)+f(n+1)} = f(n+1) - f(n).$$

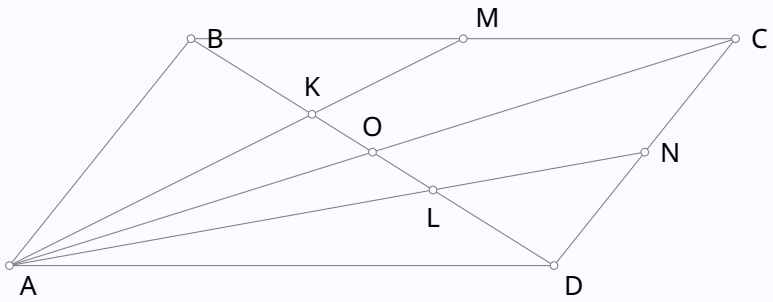
საიდანაც $f^2(n+1) = f^2(n) + 1$. მიღებულ ფორმულაში ავიღოთ $n = 2011^2$, მაშინ $2011^2 = f^2(2011^2)+1$, საიდანაც $f(2011^2) = \sqrt{2011^2 - 1}$. ვაჩვენოთ, რომ $f(k) = \sqrt{k-1}$. ეს ტოლობა, როცა $k = 2011^2$ ჭეშმარიტია. მეორეს მხრივ თუ $k \geq 3$, მაშინ $f(k-1) = \sqrt{f^2(k) - 1} = \sqrt{k - 1 - 1} = \sqrt{k-2}$. აღნიშნულიდან გამომდინარე მივიღებთ, რომ $f(2011) = \sqrt{2010}$.
პასუხი: $f(2011) = \sqrt{2010}$. □

ამოცანა 2.5.18.

$ABCD$ პარალელოგრამში M და N წერტილები შესაბამისად BC და CD გვერდების შუაწერტილებია. შეიძლება თუ არა, რომ AM და AN სხივებმა BAD კუთხე სამ ტოლ ნაწილად გაყოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-10-3“



ვთქვათ O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია, ხოლო K და L შესაბამისად AM და AN სხივების გადაკვეთის წერტილი BD დიაგონალთან. სამკუთხედ ABC-ში K მედიანების გადაკვეთის წერტილია, ამიტომ $KO = \frac{1}{2}BK$. თუ ანალოგიურად განვიხილავთ ACD სამკუთხედს დავასკვნით, რომ $LO = \frac{1}{2}LD$. (ტოლობები $BK = KL = LD$ შეიძლება $\Delta BKM \sim \Delta DKA$, $\Delta ALB \sim \Delta NLD$ მსგავსი სამკუთხედების განხილვითაც მივიღოთ). თუ გავითვალისწინებთ, რომ $BO = OD$ გვექნება $BK = KL = LD$. ABL სამკუთხედში AK მედიანაა. თუ დავუშვებთ, რომ $\angle BAK = \angle KAL = \angle LAD$ გვექნება, რომ AK და AL შესაბამისად ABO და AOD სამკუთხედების სიმაღლეებია, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე ასეთი პარალელოგრამი არ არსებობს. □

ამოცანა 2.5.19.

მოცემულია მიმდევრობა $0; 1; 1; 2; 2; \ldots; n; n; n+1; n+1; \ldots$. S_n აღნიშნავს მოცემული მიმდევრობის პირველი n წევრის ჯამს. დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი n და m ნატურალური რიცხვებისათვის, თუ $n > m$, მაშინ სამართლიანია ტოლობა $S_{n+m} - S_{n-m} = nm$.

ამოხსნა:

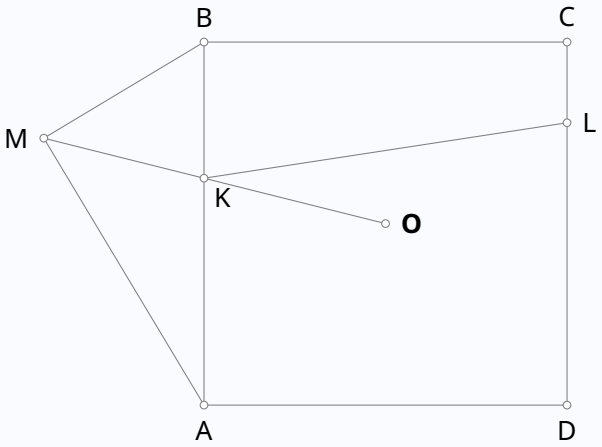
ამოცანა „2011-10-4“ თუ n ლუწია, მაშინ $S_n = 0+1+2+\cdots+\left(\frac{n}{2}-1\right)+1+2+\cdots+\frac{n}{2} = \frac{n^2}{4}$. თუ n კენტია $S_n = 0+1+2+\cdots+\frac{n-1}{2}+1+2+\cdots+\frac{n-1}{2} = \frac{n^2-1}{4}$. ვინაიდან $(n+m)-(n-m) = 2m$ ლუწია, ამიტომ $n+m$ და $n-m$ რიცხვები ერთდროულად ან ლუწი ან კენტი რიცხვებია. პირდაპირი შემოწმებით მივიღებთ საჭირო დებულებას. □

ამოცანა 2.5.20.

$ABCD$ კვადრატის AB გვერდზე გარე მხრიდან აგებულია AMB მართკუთხა სამკუთხედი ისე, რომ ჰიპოტენუზა ემთხვევა კვადრატის გვერდს. ცნობილია, რომ $MB : AM = 3 : 5$. მართკუთხა სამკუთხედის M წვერო შეერთებულია კვადრატის O ცენტრთან. K არის MO და AB მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. CD გვერდზე აღებულია L წერტილი ისე, რომ $CL : LD = 2 : 7$. იპოვეთ $KBCL$ და $AKLD$ ტრაპეციის ფართობთა შეფარდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-10-5“



$AMBO$ ოთხკუთხედზე შეიძლება წრეწირის შემორტყმა (შემოხაზვა), საიდანაც

ადვილად დავასკვნით, რომ MK არის AMB კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ $BK : KA = 3 : 5$. გვაქვს $BK = \frac{3}{8}AB$, $AK = \frac{5}{8}AB$, $CL = \frac{2}{9}AB$, $LD = \frac{7}{9}AB$, საიდანაც

$$\frac{S_{KBCL}}{S_{AKLD}} = \frac{\frac{3}{8} + \frac{2}{9}}{\frac{5}{8} + \frac{7}{9}} = \frac{27 + 16}{45 + 56} = \frac{43}{101}.$$

შენიშვნა. შეგვიძლია ასეც წავიდეთ: რადგან $AMBO$ ოთხკუთხედზე შეიძლება წრეწირის შემოხაზვა, ამიტომ $\Delta AMK \sim \Delta OBK$, $\Delta BMK \sim \Delta OAK$, საიდანაც $\frac{AK}{OK} = \frac{AM}{OB}$, $\frac{OK}{BK} = \frac{AO}{MB}$. ამ ტოლობების გადამრავლება გვაძლევს $\frac{AK}{BK} = \frac{AM}{MB} = \frac{5}{3}$ და ა.შ. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.5.21.

ამოხსენით განტოლება:

$$81 \cdot 4^x + 16 \cdot 9^x = 6^x(144x - 36x^2 - 72).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-11-1“ გვაქვს

$$81 \cdot 4^x + 16 \cdot 9^x = 6^x(144x - 36x^2 - 72) \Leftrightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + \left(\frac{3}{2}\right)^{x-2} = -x^2 + 4x - 2.$$

გვაქვს $\left(\frac{2}{3}\right)^{x-2} + \left(\frac{3}{2}\right)^{x-2} \geq 2$ და $-x^2 + 4x - 2 \leq 2$, ამასთან თუ $x = 2$, მაშინ ზემოთ მოყვანილ უტოლობებში ადგილი აქვს ტოლობას.
პასუხი: 2. □

ამოცანა 2.5.22.

ვთქვათ, f არის ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული არაუარყოფითი ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს: 1) $\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n)$, თუ $n \geq 2$; 2) $f(2011^2 + 1) = 2011$. იპოვეთ $f(2011)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-11-2“ ვთქვათ, $n \geq 2$. მაშინ პირობის თანახმად გვაქვს ტოლობა

$$\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} = f(n).$$

იგივე ტოლობას $n+1$-ისთვის აქვს სახე:

$$\frac{1}{f(1)+f(2)} + \frac{1}{f(2)+f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(n-1)+f(n)} + \frac{1}{f(n)+f(n+1)} = f(n+1).$$

თუ მეორე ტოლობას გამოვაკლებთ პირველს, მივიღებთ:

$$\frac{1}{f(n)+f(n+1)} = f(n+1) - f(n).$$

საიდანაც $f^2(n+1) = f^2(n) + 1$. მიღებულ ფორმულაში ავიღოთ $n = 2011^2$, მაშინ $2011^2 = f^2(2011^2)+1$, საიდანაც $f(2011^2) = \sqrt{2011^2 - 1}$. ვაჩვენოთ, რომ $f(k) = \sqrt{k-1}$. ეს ტოლობა, როცა $k = 2011^2$ ჭეშმარიტია. მეორეს მხრივ თუ $k \geq 3$, მაშინ $f(k-1) = \sqrt{f^2(k) - 1} = \sqrt{k-1-1} = \sqrt{k-2}$. აღნიშნულიდან გამომდინარე მივიღებთ, რომ $f(2011) = \sqrt{2010}$.
პასუხი: $f(2011) = \sqrt{2010}$. □

ამოცანა 2.5.23.

იპოვეთ $\frac{m}{n} + \frac{2011-m}{2011-n}$ გამოსახულების შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა, სადაც m და n არაუარყოფითი მთელი რიცხვებია და $n > m$.

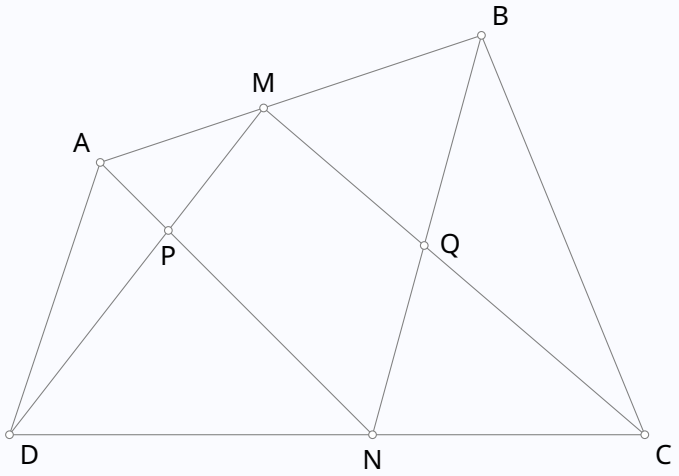
ამოხსნა:
ამოცანა „2011-11-3“ გვაქვს $\frac{m}{n}+\frac{2011-m}{2011-n} = 2+(n-m)\left(\frac{1}{2011-n} - \frac{1}{n}\right)$. თუ $n > 2011$, მაშინ $\frac{1}{2011-n} - \frac{1}{n} < 0$, ამიტომ არსებითია შემთხვევა, როცა $n \leq 2010$. ცხადია, რომ უნდა ავიღოთ $m = 0$, ხოლო $\frac{1}{2011-n} - \frac{1}{n}$ გამოსახულების მნიშვნელობა უდიდესია, როცა $n = 2010$. ამრიგად, $\frac{m}{n} + \frac{2011-m}{2011-n}$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა არის 2011.
პასუხი: 2011. □

ამოცანა 2.5.24.

$ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედია. AB და CD გვერდებზე შესაბამისად აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM : MB = CN : ND$. P არის AN და DM მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო Q კი MC და BN მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი. ADP სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $PMQN$ ოთხკუთხედის ფართობთან არის $3 : 7$. იპოვეთ QBC სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $PMQN$ ოთხკუთხედის ფართობთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-11-4“



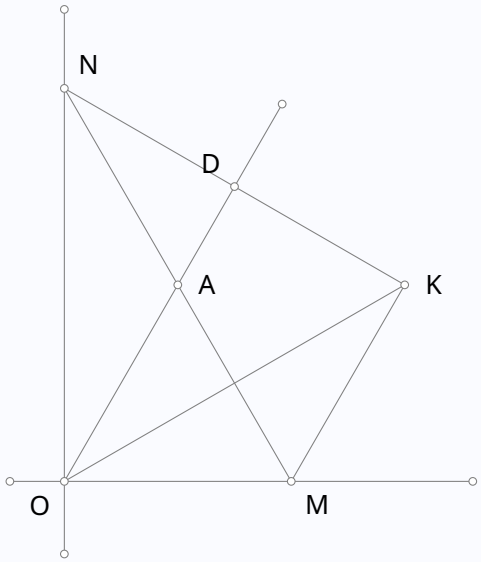
ვთქვათ ADN, DMC და NBC სამკუთხედების სიმაღლეებია (შესაბამისად A, M და B წერტილიდან დაშვებული) a, b და c. დავუშვათ $AM = k \cdot AB$, მაშინ $CN = k \cdot CD$. შევნიშნოთ, რომ $b = (1-k)a + kc$. გვაქვს $S_{ADN} = \frac{1}{2}a \cdot DN = \frac{1}{2}a(1-k)DC$, $S_{DMC} = \frac{1}{2}b \cdot DC$, $S_{NBC} = \frac{1}{2}c \cdot NC = \frac{1}{2}ckDC$. სამართლიანია ტოლობა $S_{DMC} = S_{ADN} + S_{NBC}$. უკანასკნელი ტოლობის ორივე მხარეს გამოვაკლოთ $S_{DPN} + S_{NQC}$, მივიღებთ $S_{PMQN} = S_{DAP} + S_{QBC}$. მაშასადამე საძიებელი შეფარდება ტოლია $1 - 3/7 = 4/7$. □

ამოცანა 2.5.25.

მოცემულია მართკუთხა საკოორდინატო სისტემა კოორდინატთა სათავით O წერტილში. M წერტილი მდებარეობს აბსცისათა ღერძზე, ხოლო N წერტილი ორდინატთა ღერძზე ისე, რომ MN მონაკვეთი მდებარეობს პირველ მეოთხედში და $\angle OMN = \alpha$, სადაც $\alpha > \frac{\pi}{4}$. A არის MN მონაკვეთის შუაწერტილი, ხოლო K არის N წერტილის სიმეტრიული OA წრფის მიმართ. იპოვეთ OAM და OMK სამკუთხედების ფართობების შეფარდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-11-5“



პირველი გზა: ვთქვათ, $OA = x$. $\angle MOA = \alpha$, ხოლო $MO = 2x\cos\alpha$. ამიტომ $S_{MOA} = x^2\cos\alpha\sin\alpha$. AD არის შუახაზი NKM სამკუთხედში, ამიტომ AD პარალელურია KM. $\angle NOD = 90^\circ - \alpha$, ამიტომ ΔNOD-დან $OD = NO\cos(90^\circ - \alpha) = NO\sin\alpha = 2x\sin^2\alpha$. $AD = 2x\sin^2\alpha - x$, ამიტომ $MK = 4x\sin^2\alpha - 2x$. ამავე დროს $\angle OMK = 180^\circ - \alpha$. ამრიგად $S_{MOK} = -x^2\cos 2\alpha\sin 2\alpha$. მაშასადამე $\frac{S_{MOA}}{S_{MOK}} = -\frac{1}{2\cos 2\alpha}$.

პასუხი: $\frac{S_{MOA}}{S_{MOK}} = -\frac{1}{2\cos 2\alpha}$.

მეორე გზა: შევნიშნოთ, რომ $\frac{S_{MOA}}{S_{MOK}}$ შეფარდება A და K წერტილების ორდინატთა შეფარდების ტოლია. A წერტილის ორდინატა ტოლია $\frac{ON}{2}$. რადგან OD არის NOK სამკუთხედის სიმეტრიის ღერძი, ამიტომ $OK = ON$. რადგან ΔONM მართკუთხაა, გვაქვს $AN = AO = AM$, $\angle NOA = \angle ONA = 90^\circ - \alpha$, $\angle NOK = 2\angle NOA = 180^\circ - 2\alpha$, $\angle KOM = 90^\circ - \angle NOK = 2\alpha - 90^\circ$. ამიტომ K წერტილის ორდინატა ტოლია $OK\cdot\sin\angle KOM = -ON\cdot\cos 2\alpha$, ხოლო საძიებელი შეფარდებაა $\frac{S_{MOA}}{S_{MOK}} = -\frac{1}{2\cos 2\alpha}$. □

2.6 2011-2012 წელი

2.6.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.6.1.

გიორგი და ბექა ცხოვრობენ ერთ სახლში, რომელშიც რამდენიმე სადარბაზოა. ყოველ სადარბაზოში სართულების ერთი და იგივე რაოდენობაა და თითოეული სადარბაზოს ერთ სართულზე 4 ბინაა. გიორგი ცხოვრობს მე-5 სართულზე, 83-ე ბინაში. ბექა კი-მე-3 სართულზე, 169-ე ბინაში. რამდენ სართულიანია სახლი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VII-1“ თუ გადავნომრავთ სართულებს პირველი სადარბაზოდან, გამოვა, რომ გიორგი ცხოვრობს 21-ე სართულზე ($83 = 4 \cdot 20 + 3$). თავის სადარბაზოში გიორგი ცხოვრობს მე-5 სართულზე, ამიტომ წინა სადარბაზოებში სულ 16 სართულია. 16 იყოფა 2-ზე, 4-ზე, 8-ზე, 16-ზე, მაგრამ სახლი 5-სართულიანზე ნაკლებ სართულიანი არაა, ე.ი ან 16-სართულიანია, ან 8-იანი. ანალოგიური მსჯელობით ვრწმუნდებით, რომ ბექას სადარბაზოს წინა სადარბაზოებში 40 სართულია. 40 იყოფა 8-ზე და არ იყოფა 16-ზე, ამიტომ სახლი 8-სართულიანია.
პასუხი: 8. □

ამოცანა 2.6.2.

ცხელი წყლის ონკანით აბაზანა ივსება 23 წთ-ში, ცივი წყლის ონკანით კი-17 წთ-ში. ანამ გახსნა ცხელი წყლის ონკანი. რამდენ წუთში უნდა გახსნას ანამ ცივი წყლის ონკანი, რომ აბაზანის ავსებისას 1.5-ჯერ მეტი ცხელი წყალი დაიხარჯოს, ვიდრე ცივი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VII-2“ ჯერ დავადგინოთ სავსე აბაზანაში რა ნაწილი იქნება ცხელი და ცივი წყალი. $x + 1.5x = 1$, საიდანაც $x = \frac{2}{5}$, ე.ი ცივი წყალია $\frac{2}{5}$ ნაწილი, ცხელი კი $\frac{3}{5}$. მაშინ ცხელი წყლის ონკანი უნდა იყოს ღია $\frac{3}{5} \cdot 23 = \frac{69}{5}$ წთ, ცივი კი $\frac{2}{5} \cdot 17 = \frac{34}{5}$ წთ. $\frac{69}{5} - \frac{34}{5} = 7$ წთ.
პასუხი: 7 წთ. □

ამოცანა 2.6.3.

M არის AB მონაკვეთის შუა წერტილი. AB წრფეზე იპოვეთ ყველა ისეთი X წერტილი, რომლისთვისაც $2 \cdot XA = 3(XB + XM)$.

ამოხსნა:

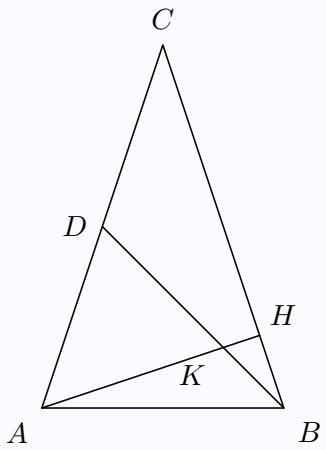
ამოცანა „2011-VII-3“ განვიხილავთ შემთხვევებს, X არის AB მონაკვეთის შიგნით, ან გარეთ. თუ A წერტილის მარცხნივაა, მაშინ $XB > XA$ და ასეთი X არ იარსებებს. თუ X AM-ის წერტილია მაშინაც $XB > XA$. თუ MB-ს წერტილია, მაშინ $XB + XM = MB$ და $2AX = 3MB$ ე.ი X MB-ს შუა წერტილია. თუ X B-ს მარჯვნივაა, მაშინ $4MB + 2XB = 3MB + 6XB$, საიდანაც $MB = 4XB$, ანუ X B-ს მარჯვნივაა და $BX = \frac{AB}{4}$. □

ამოცანა 2.6.4.

ABC ტოლფერდა მახვილკუთხა სამკუთხედია ($AC = BC$). A წერტილიდან BC გვერდზე დაშვებულია AH სიმაღლე. AC გვერდზე D წერტილი ისეა შერჩეული, რომ ADK სამკუთხედი ტოლფერდაა ($AK = AD$), სადაც K არის AH სიმაღლისა და DB მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილი. იპოვეთ $\angle DBA$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VII-4“



ვთქვათ, $\angle DAK = x$, მაშინ $\angle ADK = \angle AKD = \frac{180^\circ - x}{2}$, $\angle ACH = 90^\circ - x$. $\angle CAB = \angle CBA = \frac{180^\circ - (90^\circ - x)}{2} = 45^\circ + \frac{x}{2}$. $\angle HKB = \angle AKD = 90^\circ - \frac{x}{2}$. $\angle KBH = 90^\circ -$

$\left(90^\circ - \frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2}$. ამიტომ $\angle DBA = 45^\circ + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = 45^\circ$.
პასუხი: 45°. □

ამოცანა 2.6.5.

მოცემულია 1-დან 25-მდე ნატურალური რიცხვების ნამრავლი. სულ მცირე, რამდენი ნატურალური რიცხვი უნდა ამოვშალოთ ამ ნამრავლიდან, რომ დარჩენილი რიცხვების ნამრავლი იყოს სრული კუბი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VII-5“ პირველ რიგში უნდა ამოვშალოთ შემდეგი მარტივი რიცხვები: 23, 19, 17, 13. ამოსაშლელია აგრეთვე რიცხვები 11 და 22, რადგან ნამრავლში გვაქვს მხოლოდ 11-ის კვადრატი. განსახილველი დარჩა მარტივი რიცხვები 7, 5, 3, 2. 7-ს მამრავლებად შეიცავს 14 და 21, ანუ 7-ის კუბი გვაქვს. 5-ს შეიცავს 5, 10, 15, 20, 25. ანუ დაგროვდა 5-ის მე-6 ხარისხი. დარჩენილ რიცხვებში თუ დავითვლით 2-ისა და 3-ის რაოდენობებს მივიღებთ, რომ გვაქვს 2^{21} და 3^{10}, ამიტომ თუ ამოვშლით 3-იანს დაგვრჩება სრული კუბი. ამოსაშლელი რიცხვების მინიმალური რაოდენობაა 7.
პასუხი: 7. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.6.6.

ციფრების მიმდევრობა 20103485... ამოწერილია შემდეგი წესით: მეხუთედან დაწყებული, ყოველი ციფრი წარმოადგენს წინა ოთხი ციფრის ჯამის ბოლო ციფრს (მაგალითად, 5 ტოლია $0+3+4+8=15$-ის ბოლო ციფრის). შეგვხვდება თუ არა ამ მიმდევრობაში ციფრების ოთხეული 2011?

ამოხსნა:

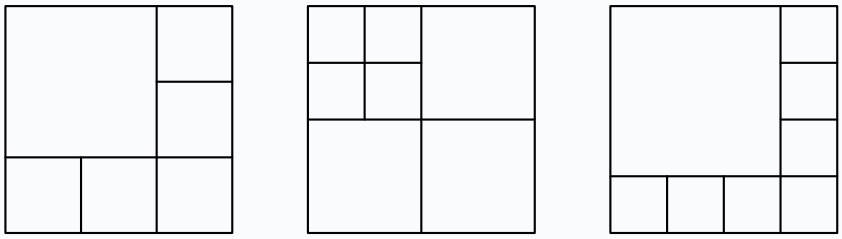
ამოცანა „2011-VIII-1“ ამოხსნა 1: შევუსაბამოთ ციფრს ასო “ლ”, თუ ციფრი ლუწია და ასო “კ”, თუ ციფრი კენტია. მივიღებთ მიმდევრობას: “ლლკლკლლკლკ”. ცხადია შემდეგ ხუთეული “ლლკლკ” გამეორებას დაიწყებს. ამ მსჯელობიდან ჩანს, რომ მიმდევრობაში არ შეგვხვდება ერთმანეთის გვერდით მდგომი ორი კენტი ციფრი, და ამიტომ არც ოთხეული 2011.
ამოხსნა 2: შევუსაბამოთ მიმდევრობის ყოველ ციფრს ამ ციფრის 3-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. მაშინ 2011-ს ისევ 2011 შეესაბამება. ნაშთების მიმდევრობას შემდეგი სახე აქვს: 20100120002212101102111220201 0... ამის შემდეგ ციფრები ცხადია გამეორებას დაიწყებენ. რადგან მიმდევრობის ამ ნაწილში არ გვხვდება 2011, ის არც დანარჩენ ნაწილში არ შეგვხვდება.
პასუხი: არ შეგვხვდება. □

ამოცანა 2.6.7.

ვთქვათ n ნატურალურია და $n \geq 6$. დაამტკიცეთ, რომ კვადრატული ფორმის ფურცელი შეიძლება დავჭრათ n ცალ კვადრატად (ამ კვადრატებს შორის შეიძლება ტოლებიც იყვნენ).

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VIII-2“ ვთქვათ კვადრატი დაჭრილია k ცალ კვადრატად. თუ ერთ-ერთ კვადრატს ოთხ ტოლ კვადრატად გავჭრით, მაშინ მივიღებთ $k+3$ კვადრატს. ამიტომ თუ შევძელით კვადრატის დაჭრა 6, 7 და 8 კვადრატად, შევძლებთ მის დაჭრას $3k$, $3k+1$ და $3k+2$ კვადრატად ყოველი $k \geq 2$-თვის და მაშასადამე, შევძლებთ კვადრატის დაჭრას k კვადრატად ნებისმიერი k-თვის.



□

ამოცანა 2.6.8.

a და b ნატურალური რიცხვებია, ჩანაწერი $a * b$ აღნიშნავს უდიდესს $2a$ და b რიცხვებს შორის. ამოხსენით განტოლება:

$$x * 2010 = 2011 * x.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VIII-3“

$$x * 2010 = \begin{cases} 2010, & x \leq 1005 \\ 2x, & x > 1005 \end{cases}$$

$$2011 * x = \begin{cases} 4022, & x \leq 4022 \\ x, & x > 4022 \end{cases}$$

თუ $x \leq 1005$, გვაქვს $2010 = 4022$, $\emptyset$. თუ $1005 < x \leq 4022$, $2x = 4022$, $x = 2011$. თუ $x > 4022$, $2x = x$, $x = 0$, $\emptyset$. განტოლების ამონახსნია $x = 2011$.
პასუხი: 2011. □

ამოცანა 2.6.9.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ოთხი განსხვავებული რიცხვიდან შეიძლება ამოვარჩიოთ ისეთი ორი x და y რიცხვი, რომ შესრულდეს უტოლობა

$$x - y \leq 1 + xy$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VIII-4“ ცხადია, ოთხი რიცხვიდან შეიძლება ამოვარჩიოთ ერთნაირი ნიშნის ორი რიცხვი. მათ შორის უფრო მცირე რიცხვს დავარქვათ x, ხოლო მეორე რიცხვს y. მაშინ $x-y \leq 0, 1+xy > 0$ და დასამტკიცებელი უტოლობა სრულდება. □

ამოცანა 2.6.10.

იპოვეთ ყველა ნატურალური რიცხვი, რომელიც მისი რომელიმე ორი განსხვავებული გამყოფის გაორკეცებული ჯამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-VIII-5“ ვთქვათ m ნატურალური რიცხვის განსხვავებული გამყოფებია x და y, მაშინ $m = 2(x+y)$. $p = \frac{m}{x}$ და $q = \frac{m}{y}$ იქნება m რიცხვის ასევე განსხვავებული გამყოფები. $x = \frac{m}{p}$ და $y = \frac{m}{q}$ გათვალისწინებით გვექნება, $\frac{2m}{p} + \frac{2m}{q} = m$, საიდანაც $pq = 2(p+q)$. მარტივი გარდაქმნების შემდეგ გვექნება, $(p-2)(q-2) = 4$. რადგან $p \neq q$ გვაქვს, ან $p = 6, q = 3$ ან $p = 3, q = 6$. ანუ ყველა საძებნი რიცხვი უნდა იყოფოდეს 6-ზე. ახლა ვაჩვენოთ, რომ 6-ის ჯერადი ყველა რიცხვი აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. მართლაც, $6n = 2(2n+n)$ ტოლობა ამას ადასტურებს, ანუ პასუხია 6-ის ჯერადი ნატურალური რიცხვები.
პასუხი: 6-ის ჯერადი ნატურალური რიცხვები. □

IX კლასი

ამოცანა 2.6.11.

ვთქვათ $\{1,2,\dots,2n\} = \{a_1,a_2,\dots,a_n\} \cup \{b_1,b_2,\dots,b_n\}$. ცნობილია, რომ $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ და $b_1 > b_2 > \dots > b_n$. იპოვეთ

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n|$$

გამოსახულების ყველა შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-IX-1“ შევნიშნოთ, რომ ყოველი ფიქსირებული i ინდექსისათვის a_i და b_i რიცხვებიდან ერთერთი არ აღემატება n-ს, ხოლო მეორე მკაცრად მეტია n-ზე. მართლაც, თუ დავუშვებთ, რომ $a_i \le n$ და $b_i \le n$, მაშინ გვექნება $a_1 < a_2 < \dots < a_i \le n$, $b_n < b_{n-1} < \dots < b_i \le n$. მაშასადამე ჩვენ გვაქვს $n+1$ ნატურალური ერთმანეთისაგან განსხვავებული n-ზე ნაკლები ნატურალური რიცხვი, რაც წინააღმდეგობაა. ანალოგიურად შეუძლებელია $a_i > n$ და $b_i > n$. ამის გამო გვექნება

$$|a_1 - b_1| + |a_2 - b_2| + \dots + |a_n - b_n| = (n+1) + (n+2) + \dots + (n+n) - 1 - 2 - \dots - n = n^2.$$

პასუხი: n^2. □

ამოცანა 2.6.12.

იპოვეთ ყველა ისეთი დადებითი x რიცხვი, რომელთათვისაც $x - [x]$, $[x]$, x რიცხვთა სამეული ქმნის გეომეტრიულ პროგრესიას. ($[x]$ სიმბოლო აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x).

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-IX-2“ ცხადია, $[x] \neq 0$ და $x \notin \mathbb{Z}$ ($x-[x]$, $[x]$, x გეომეტრიული პროგრესიაა). ე.ი. $x \ge 1$. თუ $[x] \ge 2$, მაშინ $\dfrac{[x]}{x-[x]} > 2$, ხოლო $\dfrac{x}{[x]} = 1 + \dfrac{x-[x]}{[x]} < 2$ (რადგან $0 < x-[x] < 1$). მაშასადამე, $[x] = 1$. გვაქვს: $1 = x(x-1) \Rightarrow x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x = \dfrac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$.

პასუხი: $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. □

ამოცანა 2.6.13.

შეადარეთ რიცხვები: $\frac{2012}{1+2011^{2012}}$ და $\left(\frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}}\right)^{2011}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-IX-3“ ჯერ ვაჩვენოთ, რომ

$$\frac{1+m^p}{1+m^{p+1}} > \frac{1+m^{p+1}}{1+m^{p+2}} \quad \text{ყოველი } m \in \mathbb{N}, m > 1 \text{ და } p \in \mathbb{N}.$$

მართლაც, გვაქვს

$$\frac{1+m^p}{1+m^{p+1}} > \frac{1+m^{p+1}}{1+m^{p+2}} \iff (1+m^p)(1+m^{p+2}) > (1+m^{p+1})^2 \iff (m-1)^2 > 0.$$

უტოლობა დამტკიცებულია. მაშინ

$$\frac{1+2011}{1+2011^2} > \frac{1+2011^2}{1+2011^3} > \cdots > \frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}}.$$

საიდანაც

$$\frac{1+2011}{1+2011^2}\cdot\frac{1+2011^2}{1+2011^3}\cdots\frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}} > \left(\frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}}\right)^{2011} \iff \frac{2012}{1+2011^{2012}} > \left(\frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}}\right)^{2011}.$$

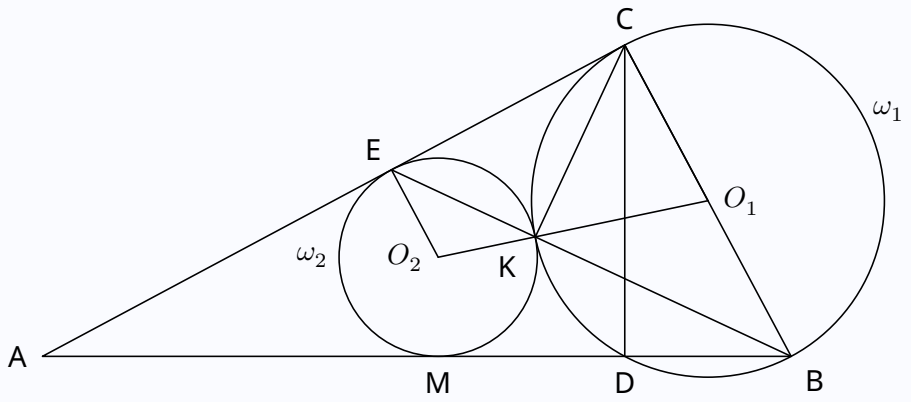
პასუხი: $\frac{2012}{1+2011^{2012}} > \left(\frac{1+2011^{2011}}{1+2011^{2012}}\right)^{2011}$. □

ამოცანა 2.6.14.

ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ACD სამკუთხედის შიგნით მდებარე წრეწირი ეხება AD მონაკვეთს M წერტილში, AC მონაკვეთს E წერტილში და BCD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $BM = BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-IX-4“



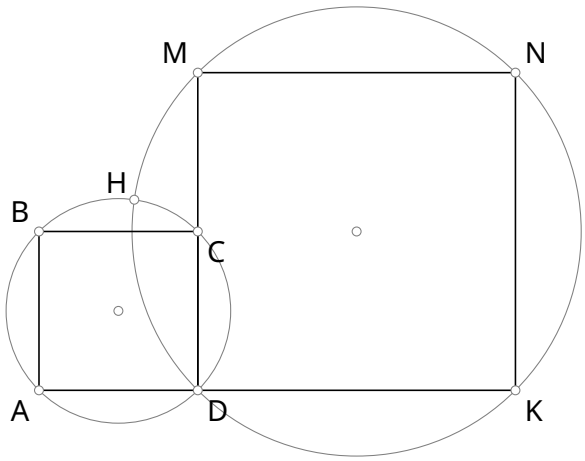
შევნიშნოთ, რომ $\angle KEC = \frac{1}{2}\angle EO_2K$, $\angle KCE = \frac{1}{2}\angle CO_1K$ და $O_2E \parallel O_1C$. მაშინ

$$\angle KEC + \angle KCE = \frac{1}{2}\angle EO_2K + \frac{1}{2}\angle CO_1K = 90^\circ.$$

ამრიგად $\angle EKC = 90^\circ$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\angle CKB = 90^\circ$, მაშინ ვასკვნით, რომ E, K და B წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობენ. ახლა $\triangle EBC$-დან გვექნება $BK \cdot BE = BC^2$. რადგან BM არის ω_2 წრეწირის მხები, ამიტომ $BK \cdot BE = BM^2$. მაშასადამე $BM = BC$. □

ამოცანა 2.6.15.

$ABCD$ და $DMNK$ კვადრატები განლაგებულია ისე როგორც ეს ნახაზზეა მოცემული. კვადრატებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს კვეთს H და D წერტილებში. ცნობილია $AM = 5$ და $HK = 6$. იპოვეთ კვადრატის გვერდები.



ამოხსნა:

ამოცანა „2011-IX-5“

პირველ რიგში ვაჩვენოთ, რომ AM და HK წრფეები ურთიერთმართობული წრფეებია და ისინი H წერტილში იკვეთებიან. შევნიშნოთ, რომ $\angle AHC = 90^\circ$ და $\angle AHK = \angle AHD + \angle DHK = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$, ამიტომ H, C და K წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. $\angle AHM = \angle AHD + \angle DHK + \angle KHM = 45^\circ + 45^\circ + 90^\circ = 180^\circ$. ვთქვათ $DK = x$ და $AD = y$. პითაგორას თეორემის ძალით $x^2 + y^2 = 25$. აგრეთვე $S_{AMK} = \frac{1}{2} AM \cdot HK = \frac{1}{2} AK \cdot KM \sin 45^\circ$, საიდანაც ვღებულობთ განტოლებას $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = \frac{1}{2}(x+y)x\sqrt{2}\frac{\sqrt{2}}{2} \iff x^2 + xy = 30$. გვაქვს განტოლებათა სისტემა:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 + xy = 30 \end{cases}$$

ვთქვათ $y = kx$. გვექნება $\frac{1+k^2}{1+k} = \frac{5}{6}$, საიდანაც ვღებულობთ $k = \frac{1}{2}$ და $k = \frac{1}{3}$. საბოლოოდ გვექნება: ა) $x = 2y$. გვაქვს $x = 2\sqrt{5}$, $y = \sqrt{5}$. ბ) $x = 3y$. გვაქვს $x = 3\sqrt{5/2}$, $y = \sqrt{5/2}$.

პასუხი: $2\sqrt{5}$ და $\sqrt{5}$, ან $3\sqrt{5/2}$ და $\sqrt{5/2}$. □

X კლასი

ამოცანა 2.6.16.

ვთქვათ ფუნქციები $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ და $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ აკმაყოფილებენ პირობას $f(x+g(y))=2x+y+5$. იპოვეთ $g(x+f(y))$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-X-1“ ვთქვათ $c=g(0)$, მაშინ $f(x+c)=2x+5$, საიდანაც $f(z)=2(z-c)+5$. ამიტომ $2(g(y)-c)+5=f(g(y))=y+5$, ე. ი. $g(y)=y/2+c$. ამრიგად

$$g(x+f(y))=\frac{x+f(y)}{2}+c=\frac{x+2(y-c)+5}{2}+c=(x+2y+5)/2.$$

პასუხი: $g(x+f(y))=(x+2y+5)/2$. □

ამოცანა 2.6.17.

ყოველი ნატურალური k რიცხვისათვის $<k>$ სიმბოლოთი აღვნიშნოთ $\sqrt{k}$ რიცხვთან ყველაზე ახლოს მდგომი ნატურალური რიცხვი. ვთქვათ $a_k=\frac{2^{<k>}}{2^k}+\frac{2^{-<k>}}{2^k}$. S_n-ით ავღნიშნოთ ყველა იმ a_k რიცხვების ჯამი რომელთათვისაც $<k>=n$. აჩვენეთ, რომ $S_{2011}=2^{-2011\cdot 2009}-2^{-2011\cdot 2013}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-X-2“ შევნიშნოთ, რომ $\left(k-\frac{1}{2}\right)^2=k^2-k+\frac{1}{4}$, $\left(k+\frac{1}{2}\right)^2=k^2+k+\frac{1}{4}$. ამიტომ $<k>=n$ მაშინ და მხოლოდ მაშინ როცა $n^2-n+1\le k\le n^2+n$. ამიტომ გვექნება

$$\sum_{<k>=n}\frac{2^{<k>}}{2^k}=\sum_{k=n^2-n+1}^{n^2+n}\frac{2^n}{2^k}=2^n(2^{-n^2+n}-2^{-n^2-n})=2^{-n^2+2n}-2^{-n^2}=2^{-n(n-2)}-2^{-n^2}.$$

ანალოგიურად

$$\sum_{<k>=n}\frac{2^{-<k>}}{2^k}=\sum_{k=n^2-n+1}^{n^2+n}\frac{2^{-n}}{2^k}=2^{-n}(2^{-n^2+n}-2^{-n^2-n})=2^{-n^2}-2^{-n^2-2n}=2^{-n^2}-2^{-n(n+2)}.$$

გვექნება $S_n = 2^{-n(n-2)} - 2^{-n(n+2)}$. საიდანაც $S_{2011} = 2^{-2011\cdot 2009} - 2^{-2011\cdot 2013}$. □

ამოცანა 2.6.18.

იპოვეთ ყველა ისეთი n, $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვი, რომ $2011n - 1$ იყოს $n^3 - 1$ რიცხვის გამყოფი.

ამოხსნა:

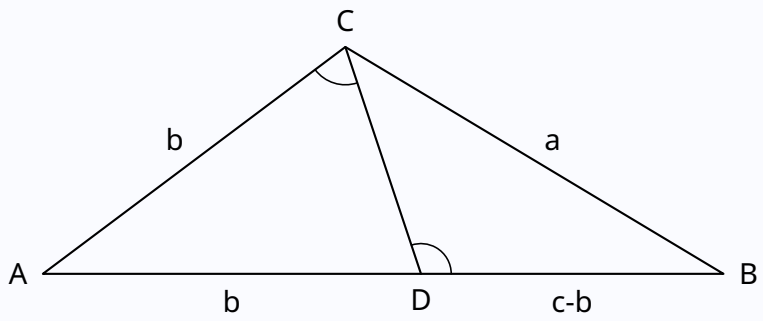
ამოცანა „2011-X-3“ ვთქვათ, $2011n - 1$ არის $n^3 - 1$ რიცხვის გამყოფი. გვაქვს $2011n - 1 \mid 2011(n^3 - 1) - n^2(2011n - 1) = n^2 - 2011$. მაშინ, $2011n - 1 \mid 2011(n^2 - 2011) - n(2011n - 1) = n - 2011^2$. განვიხილოთ შემთხვევები: ა) თუ $n > 2011^2$, მაშინ $2011n - 1 \leq n - 2011^2 < n - 1$, რაც შეუძლებელია. ბ) თუ $n = 2011^2$, მაშინ $2011^3 - 1 \mid 2011^6 - 1$. გ) თუ $n < 2011^2$, მაშინ იმის გამო, რომ $2011n - 1 \leq n^3 - 1$, გვექნება $\sqrt{n} < 2011 < n^2$. გვაქვს $2011n - 1 \leq 2011^2 - n < 2011^2 - 1$, საიდანაც $n < 2011$. მეორე მხრივ, რადგან $n^2 - 2011 > 0$, ამიტომ $2011n - 1 \leq n^2 - 2011 < n^2 - 1$, საიდანაც $n > 2011$, რაც შეუძლებელია.
პასუხი: $n = 2011^2$. □

ამოცანა 2.6.19.

ვთქვათ $\triangle ABC$ არის სამკუთხედი $BC = a$, $AC = b$ და $AB = c$ გვერდებით. ცნობილია, რომ $b + \frac{1}{c} = 2$ და $c - a = 1$. გამოთვალეთ $3\angle A + 2\angle B$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-X-4“



გვაქვს $a = c - 1 \Rightarrow a^2 = (c-1)^2 \Rightarrow a^2 = c^2 - 2c + 1 \Rightarrow a^2 = c^2 - 2c + c(2-b) = c(c-b)$.

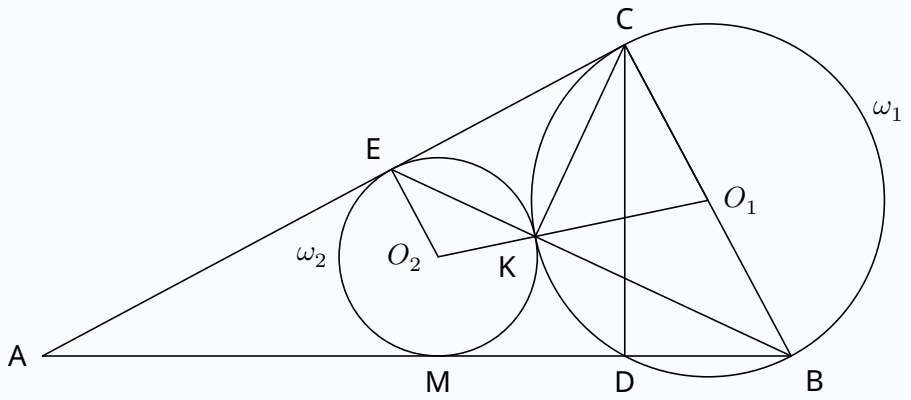
მაშინ, $\frac{a}{c}=\frac{c-b}{a}$. მივიღეთ, რომ $\triangle CBA\sim\triangle DBC$. მაშასადამე $\angle ACB=\angle CDB=\angle A+\angle ACD=\angle A+\frac{180^\circ-\angle A}{2}=90^\circ+\frac{1}{2}\angle A$. $\angle B=180^\circ-\angle A-\angle ACB=180^\circ-\angle A-90^\circ-\frac{1}{2}\angle A=90^\circ-\frac{3}{2}\angle A$. $3\angle A+2\angle B=3\angle A+2\left(90^\circ-\frac{3}{2}\angle A\right)=180^\circ$.
პასუხი: $3\angle A+2\angle B=180^\circ$. □

ამოცანა 2.6.20.

ABC მართკუთხა სამკუთხედის AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებულია CD სიმაღლე. ACD სამკუთხედის შიგნით მდებარე წრეწირი ეხება AD მონაკვეთს M წერტილში, AC მონაკვეთს E წერტილში და BCD სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. დაამტკიცეთ, რომ $BM=BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-X-5“



შევნიშნოთ, რომ $\angle KEC=\frac{1}{2}\angle EO_2K$, $\angle KCE=\frac{1}{2}\angle CO_1K$ და $O_2E\parallel O_1C$. მაშინ

$$\angle KEC+\angle KCE=\frac{1}{2}\angle EO_2K+\frac{1}{2}\angle CO_1K=90^\circ.$$

ამრიგად $\angle EKC=90^\circ$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\angle CKB=90^\circ$, მაშინ ვასკვნით, რომ E, K და B წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობენ. ახლა $\triangle EBC$-დან გვექნება $BK\cdot BE=BC^2$. რადგან BM არის ω_2 წრეწირის მხები, ამიტომ $BK\cdot BE=BM^2$. მაშასადამე $BM=BC$. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.6.21.

a, b და c დადებითი რიცხვები აკმაყოფილებენ $1 < abc < \frac{ab+bc+ac}{a+b+c}$ უტოლობას. დაამტკიცეთ, რომ a, b და c რიცხვებს შორის მხოლოდ ერთი რიცხვია ნაკლები 1–ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-XI-XII-1“ ზოგადობის შეუზღუდავად ვიგულისხმოთ, რომ c არ აღემატება a და b რიცხვებს. ვთქვათ $c = 1$. მაშინ $ab > 1$ და $a + b < \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$, ეს კი წინააღმდეგობაა. ვთქვათ $a > 1, b > 1$ და $c > 1$. მაშინ $a + b + c > \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$, ეს კი წინააღმდეგობაა. ვთქვათ $c < 1$. მაშინ $ab > 1$. გვაქვს $c > \frac{1}{ab}$ ანუ $\frac{1}{c} < ab$. მაშინ,

$$\frac{1}{ab} + a + b < a + b + c < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + ab.$$

ამრიგად, $1+(a+b)ab < a+b+(ab)^2 \iff (1-ab)(1-a)(1-b) < 0$. მაშინ $(a-1)(b-1) > 0$ და მივიღებთ $a > 1, b > 1$. □

ამოცანა 2.6.22.

განვსაზღვროთ $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ფუნქცია შემდეგი წესით: ყოველი ნატურალური n რიცხვისთვის $f(n)$ ტოლია n რიცხვის ციფრთა ჯამის. გამოთვალეთ $f(f(f(f(2011^{2011}))))$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-XI-XII-2“ $2011^{2011} < 10^{4 \cdot 2011} \Rightarrow f(2011^{2011}) < 9 \cdot 4 \cdot 2011 = 72396 < 99999 \Rightarrow f(f(2011^{2011})) < 45 \Rightarrow f(f(f(2011^{2011}))) \leq 12 \Rightarrow f(f(f(f(2011^{2011})))) \leq 9$. f ფუნქციის განმარტებიდან გამომდინარეობს, რომ $f(n) \equiv n \pmod 9$. $2011 \equiv 4 \pmod 9 \Rightarrow 2011^{2011} \equiv 4^{2011} \pmod 9$. $4^{2011} = 4^{3 \cdot 670+1} = 64^{670} \cdot 4 \equiv 4^{2011} \equiv 4 \pmod 9$. უკანასკნელი მსჯელობებიდან გამომდინარეობს, რომ $2011^{2011} \equiv 4 \pmod 9$. ე.ი. $f(f(f(f(2011^{2011})))) = 4$.
პასუხი: 4. □

ამოცანა 2.6.23.

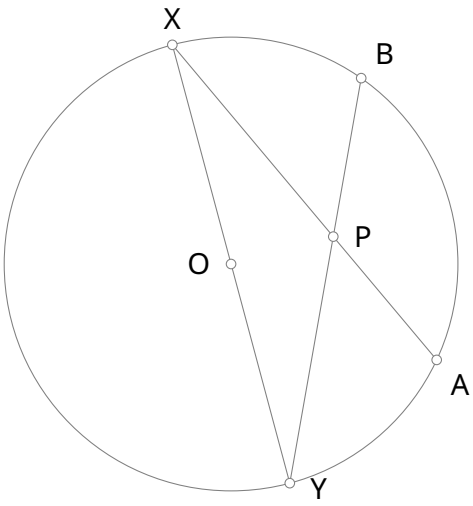
იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა ისეთი (x, y) წყვილი, რომლებიც აკმაყოფილებენ $4x^3 - y^2 = 3$ განტოლებას, სადაც $\frac{y+1}{2}$ არის მარტივი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-XI-XII-3“ ვთქვათ $\frac{y+1}{2} = p$. მაშინ $4x^3 - (2p-1)^2 = 3 \iff x^3 = p^2 - p + 1 \iff p(p-1) = (x-1)(x^2+x+1)$. ვინაიდან $p > x$, მივიღებთ $x^2+x+1 = kp$ და $k(x-1) = p-1$, რაიმე $k \in \mathbb{N}$-ისთვის. მაშინ $k^2(x-1)+k = x^2+x+1$. განვიხილოთ შემთხვევები: ა) თუ $k^2 \leq x+1$, მაშინ $k^2(x-1)+k \leq x^2-1+k \leq x^2-1+\sqrt{x+1} < x^2+x+1$, ეს კი შეუძლებელია. ბ) თუ $k^2 \geq x+3$, მაშინ $k^2(x-1)+k \geq (x-1)(x+3)+k \geq (x-1)(x+3)+\sqrt{x+3} > x^2+x+1$ (ვინაიდან $x > 1$). ეს შეუძლებელია. ამრიგად $k^2 = x+2$. ამიტომ $(x+2)(x-1)+k = x^2+x+1$, საიდანაც $k = 3$. მივიღეთ $x = 7$ და $y = 37$.
პასუხი: $(7, 37)$. □

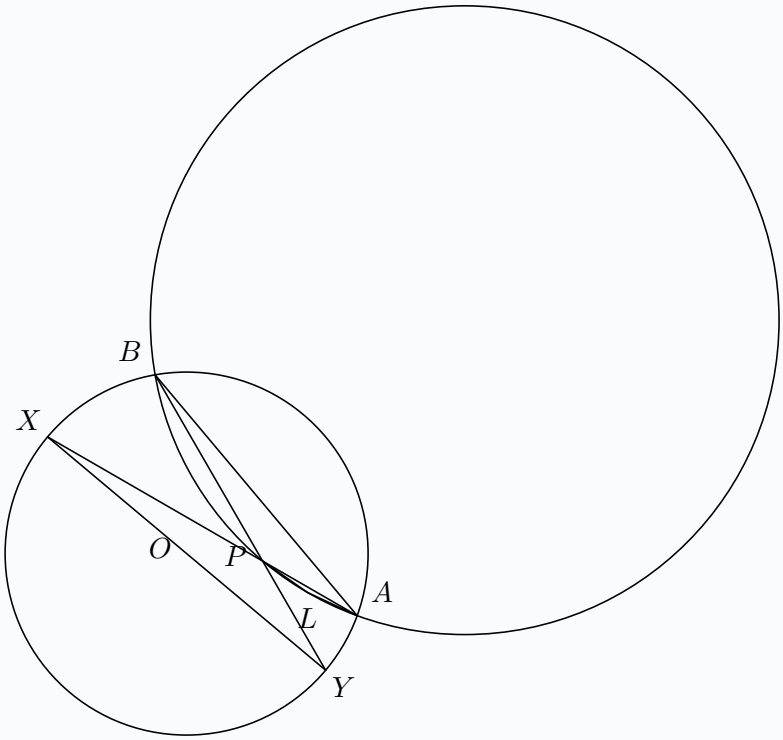
ამოცანა 2.6.24.

ერთეულის ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირზე, აღებულია A და B წერტილები ისე, რომ $\overset{\frown}{AB} = \frac{2\pi}{3}$. XY დიამეტრის AB-ს პარალელურია, ხოლო XA და YB წრფეები ერთმანეთს კვეთს წრეწირის შიგნით. $X_\alpha Y_\alpha$ მიიღება წრეწირის O ცენტრის გარშემო XY დიამეტრის α კუთხით მობრუნებით საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით. P_α წერტილი $X_\alpha A$ და $Y_\alpha B$ წრფეების გადაკვეთის წერტილია. ვთქვათ $M = \{P_\alpha; 0 \leq \alpha \leq \pi/6\}$. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს იმ სამკუთხედს, რომლის წვეროები M სიმრავლეს ეკუთვნის?



ამოხსნა:

ამოცანა „2011-XI-XII-4“



შევნიშნოთ, რომ $\angle BPA = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle BOA$ და ის არ იცვლება მოძრაობისას სანამ გადაკვეთის P წერტილი მოცემული წრეწირის შიგნითაა. მაშასადამე,

P წერტილი მოძრაობს წრეწირზე ისე, რომ AB მონაკვეთი P წერტილიდან მოსჩანს $90^\circ + \frac{1}{2}\angle BOA$ (ბლაგვი) კუთხით, როცა გადაკვეთის წერტილი მოცემული წრეწირის შიგნითაა და მოსჩანს $90^\circ - \frac{1}{2}\angle BOA$ მახვილი კუთხით, როცა გადაკვეთის წერტილი წრეწირის გარეთაა. სინამდვილეში ეს წრეწირი არის BPA სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი. ვინაიდან მოცემული წრეწირის რადიუსი ერთის ტოლია, ამიტომ $AB = \sqrt{3}$. სინუსების თეორემით BPA სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი $R = \frac{\sqrt{3}}{2\sin 150^\circ} = \sqrt{3}$. მაქსიმალური ფართობის მქონე სამკუთხედი რომლის წვეროები M სიმრავლიდანაა, არის ტოლფერდა ბლაგვკუთხა სამკუთხედი, რომლის ფუძეა PA, წვეროა L წერტილი და ჩახაზულია BPA სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირში. ვიპოვოთ PA. XAY სამკუთხედიდან $XA = 2\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$. $\frac{PA}{PX} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, საიდანაც $PA = \frac{\sqrt{6}+3\sqrt{2}}{2(2+\sqrt{3})} = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$. $AL = PL = \frac{PA}{\sqrt{2(1+\cos 15^\circ)}}$. საძიებელი ფართობი ტოლია $S = \frac{PA \cdot PL \cdot AL}{4R} = \frac{(3\sqrt{2}-\sqrt{6})^3}{16(1+\cos 15^\circ)} \cdot \frac{1}{4\sqrt{3}} = \frac{3(\sqrt{3}-1)^3}{8(2\sqrt{2}+\sqrt{3}+1)}$.

პასუხი: $\frac{3(\sqrt{3}-1)^3}{8(2\sqrt{2}+\sqrt{3}+1)}$. □

ამოცანა 2.6.25.

არსებობს თუ არა ისეთი ამოზნექილი მრავალწახნაგა, რომლის ყოველი წახნაგი ექვსკუთხედია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2011-XI-XII-5“ არ არსებობს. ვთქვათ ასეთი ამოზნექილი მრავალწახნაგა არსებობს და ვთქვათ n მისი წახნაგების რაოდენობაა. რადგან თითოეული წახნაგისათვის ბრტყელი კუთხეების ჯამი 4π-ს ტოლია, ამიტომ ყველა ბრტყელი კუთხის ჯამი $4\pi n$-ს ტოლია. მეორეს მხრივ, შევნიშნოთ, რომ მრავალწახნაგას წვეროების რაოდენობა არ აღემატება $\frac{6n}{3} = 2n$, ხოლო ერთ წვეროსთან მდებარე ბრტყელი კუთხეების ჯამი ნაკლებია 2π-ზე. მაშასადამე, მრავალწახნაგას ყველა ბრტყელი კუთხის ჯამი ნაკლებია $4\pi n$-ზე. მივიღეთ წინააღმდეგობა. □

2.7 2012 წელი

2.7.1 II ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.7.1.

საკვებად 5 ქათამს 5 დღეში 5 კგ, ხოლო 4 ინდაურს 4 დღეში 4 კგ სიმინდის მარცვალი სჭირდება. რამდენ დღეს ეყოფა 4 ქათამს და 3 ინდაურს 62 კგ სიმინდის მარცვალი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-II-1“ 1 ქათამს 1 დღეში 0,2კგ, ხოლო 1 ინდაურს 1 დღეში 0,25კგ სიმინდი დასჭირდება. 4 ქათამს 1 დღეში 0,8კგ, 3 ინდაურს 1 დღეში 0,75კგ, ყველას ერთად კი 1,55კგ სიმინდი დასჭირდება. $62 : 1.55 = 40$.
პასუხი: 40 დღეს □

ამოცანა 2.7.2.

ორნიშნა რიცხვის ჩანაწერს ორივე მხრიდან მიუწერეს ციფრი 2. მიღებული რიცხვი 36-ჯერ მეტი აღმოჩნდა თავდაპირველ რიცხვზე. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-II-2“ ვთქვათ თავდაპირველი რიცხვია x. პირობის თანახმად

$$2000 + 10x + 2 = 36x \implies x = 77.$$

პასუხი: 77. □

ამოცანა 2.7.3.

ყოველი n ნატურალური რიცხვისათვის $n!$-ით პირველი n ნატურალური რიცხვის ნამრავლს აღნიშნავენ ($n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$). არსებობს თუ არა ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომლისთვისაც $1! + 2! + 3! + \cdots + k!$ ჯამი 5-ის ჯერადია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-II-3“ ასეთი k არ არსებობს, რადგან $k = 1, 2$ და 3-თვის ეს ჯამი შესაბამისად 1-ის, 3-ის და 9-ის ტოლია, ხოლო $k \geq 4$-თვის ჯამის ჩანაწერის ერთეულების ციფრი იქნება 3. □

ამოცანა 2.7.4.

ვთქვათ, a არის სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამი, ხოლო b - ამ რიცხვებიდან უდიდესის მომდევნო სამი ნატურალური რიცხვის ჯამია. დაამტკიცეთ, რომ $a \cdot b$ ნამრავლი 18-ის ჯერადია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-II-4“ ვთქვათ, ამ ექვსეულიდან უმცირესი რიცხვია n. მაშინ:

$$a = n + n + 1 + n + 2 = 3n + 3;$$

$$b = n + 3 + n + 4 + n + 5 = 3n + 12;$$

$$a \cdot b = (3n + 3) \cdot (3n + 12) = 9(n + 1)(n + 4).$$

მიღებულ გამოსახულებაში $n + 1$ ან $n + 4$ თანამამრავლი ლუწია, ამიტომ $9(n + 1)(n + 4)$ იყოფა 18-ზე. □

ამოცანა 2.7.5.

დიტომ ორი ტოლი კვადრატი დახაზა. ერთი კვადრატი წრფეებით 24 ტოლ მართკუთხედად, ხოლო მეორე კვადრატი იმავე რაოდენობის წრფეებით 28 ტოლ მართკუთხედად დაყო. პირველი და მეორე კვადრატების დაყოფისას მიღებული მართკუთხედების პერიმეტრებს შორის განსხვავება 11მმ აღმოჩნდა. რა ფართობის მქონე კვადრატები დახაზა დიტომ?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-II-5“ $24 = 1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6$, ამიტომ კვადრატის 24 ტოლ ნაწილად დასაყოფად დიტოს შეეძლო გამოეყენებინა 1) 23 წრფე, 2) 12 წრფე, 3) 9 წრფე, 4) 8 წრფე.
ანალოგიურად, $28 = 1 \times 28 = 2 \times 14 = 4 \times 7$, ამიტომ ამ შემთხვევაში გამოყენებული

წრფეების შესაძლო რაოდენობებია 1) 27 წრფე, 2) 14 წრფე, 3) 9 წრფე. ე.ი. თითოეულ შემთხვევაში გამოყენებულია 9 წრფე.
ვთქვათ, კვადრატის გვერდი x სმ-ია. მაშინ პირველი კვადრატის შემთხვევაში ერთი მართკუთხედის პერიმეტრი იქნება $2\left(\frac{x}{3}+\frac{x}{8}\right)$, ხოლო მეორე კვადრატის შემთხვევაში - $2\left(\frac{x}{4}+\frac{x}{7}\right)$. პირობის თანახმად:

$$2\left(\frac{x}{3}+\frac{x}{8}\right)-2\left(\frac{x}{4}+\frac{x}{7}\right)=1.1 \implies x=8.4 \text{ (სმ)}.$$

პასუხი: $70,56$ სმ^2 □

VIII კლასი

ამოცანა 2.7.6.

მოცემულია $a+b+c=2012$ და $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}=\frac{5}{1006}$. იპოვეთ $\frac{c}{a+b}+\frac{b}{a+c}+\frac{a}{b+c}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-II-1“ გადავამრავლოთ $a+b+c=2012$ და $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{a+c}=\frac{5}{1006}$ ტოლობები.

$$\frac{a+b+c}{a+b}+\frac{a+b+c}{b+c}+\frac{a+b+c}{a+c}=\frac{5}{1006}\cdot 2012,$$

$$1+\frac{c}{a+b}+1+\frac{a}{b+c}+1+\frac{b}{a+c}=10 \implies \frac{c}{a+b}+\frac{b}{a+c}+\frac{a}{b+c}=7.$$

პასუხი: 7. □

ამოცანა 2.7.7.

იპოვეთ ყველა ნატურალური ორნიშნა n რიცხვი, რომელიც აკმაყოფილებს $n=P(n)+2S(n)$ ტოლობას, სადაც $P(n)$ არის n რიცხვის ციფრების ნამრავლი, ხოლო $S(n)$ – ამ ციფრების ჯამი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-II-2“ ვთქვათ ეს ორნიშნა რიცხვია $10x+y$, მაშინ $P(n)=xy$, $S(n)=x+y$. გვაქვს $10x+y=xy+2(x+y)$ ანუ

$$8x=xy+y, \quad y=\frac{8x}{x+1}=\frac{8(x+1)-8}{x+1}=8-\frac{8}{x+1}.$$

$x+1=2 \implies x=1, y=4$; $x+1=4 \implies x=3, y=6$; $x+1=8 \implies x=7, y=7$.

პასუხი: 14, 36, 77. □

ამოცანა 2.7.8.

რამდენი ისეთი n ნატურალური რიცხვი არსებობს, რომ $n \leq 2012$, ხოლო n^n არის ნატურალური რიცხვის კვადრატი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-II-3“ n^n იქნება ნატურალური რიცხვის კვადრატი ყველა ლუწი n–ისათვის. გარდა ამისა ისეთი კენტი n–ებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ სრულ კვადრატს. ლუწების რაოდენობაა 1006, კენტების 22.
პასუხი: 1028. □

ამოცანა 2.7.9.

ხეხილის ბაღში ხეების 80% ვაშლია. ბაღის განახლების მიზნით ვაშლის ხეების გარკვეული რაოდენობა მოჭრეს. ვაშლის ხეების რამდენი პროცენტი მოუჭრიათ, თუ ბაღში დარჩენილი ხეების 60% ვაშლის ხეებია?

ამოხსნა:

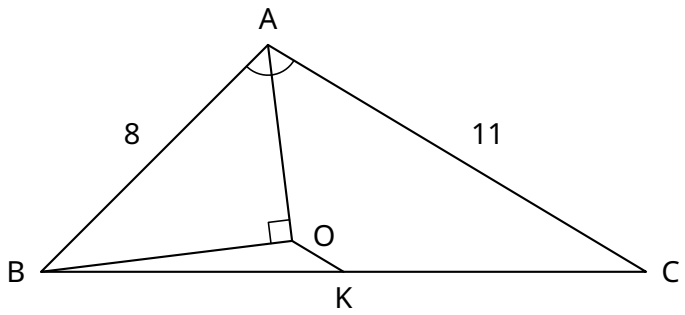
ამოცანა „2012-VIII-II-4“ ვთქვათ, ბაღში სულ x ხე იყო, მათ შორის $\frac{4}{5}x$ იქნებოდა ვაშლის. მოჭრეს ვაშლების $k\%$, მაშინ მოუჭრიათ $\frac{4}{5}x \cdot \frac{k}{100} = \frac{xk}{125}$ ვაშლის ხე. ბაღში სულ დარჩა $x - \frac{xk}{125}$ ხე, მათ შორის $\frac{4}{5}x - \frac{xk}{125}$ ვაშლის ხე.

$$\frac{\frac{4}{5}x - \frac{xk}{125}}{x - \frac{xk}{125}} = \frac{60}{100} \implies \frac{100-k}{125-k} = \frac{3}{5} \implies k = 62.5.$$

პასუხი: 62.5%. □

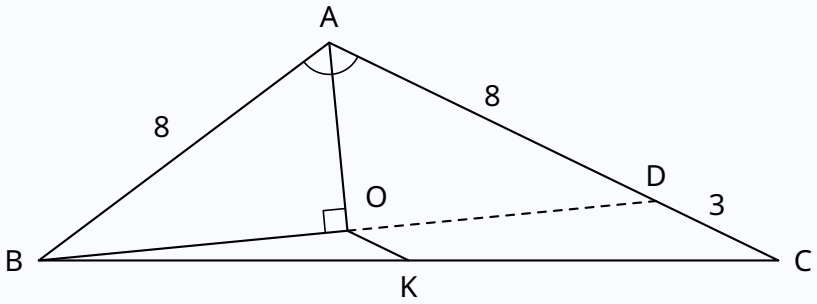
ამოცანა 2.7.10.

მოცემულია ABC სამკუთხედი. BC გვერდის შუაწერტილია K. AO მდებარეობს BAC კუთხის ბისექტრისაზე, ხოლო BO პერპენდიკულარულია AO–სი. რისი ტოლია KO მონაკვეთის სიგრძე, თუ AB და AC გვერდების სიგრძეებია 8 და 11?



ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-II-5“



BO გავაგრძელოთ AC–ს გადაკვეთამდე და გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ D–თი. განვიხილოთ ΔAOB და ΔAOD. აღნიშნული სამკუთხედები ტოლი სამკუთხედებია, ამიტომ $BO = OD$ და $AD = AB = 8$. ე.ი. $DC = 3$. ΔBDC–ში OK შუახაზია ე.ი. $OK = \frac{DC}{2} = 1.5$.

პასუხი: 1.5. □

IX კლასი

ამოცანა 2.7.11.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ $(1; 21)$ და $(2; 37)$ წერტილები ეკუთვნოდეს $f(x) = ax^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკს.

ამოხსნა:

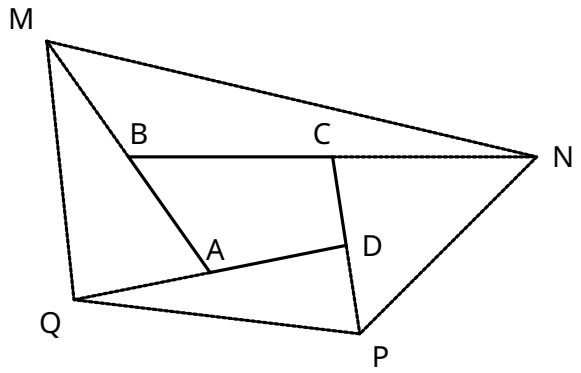
ამოცანა „2012-IX-II-1“ ვთქვათ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ფუნქციის გრაფიკი $(1; 21)$ და $(2; 37)$ წერტილებზე გადის. მაშინ:

$$\begin{cases} a + b + c = 21 \\ 4a + 2b + c = 37 \end{cases} \implies 3a + b = 16 \implies b = 16 - 3a.$$

თუ a, b და c ნატურალური რიცხვებია, მაშინ $(a = 1, b = 13, c = 7)$; $(a = 2, b = 10, c = 9)$; $(a = 3, b = 7, c = 11)$; $(a = 4, b = 4, c = 13)$; $(a = 5, b = 1, c = 15)$. აქედან აღნიშნულ პირობას [რომ a, b, c მარტივი რიცხვებია] აკმაყოფილებს $a = 3, b = 7, c = 11$.
პასუხი: $a = 3, b = 7, c = 11$. □

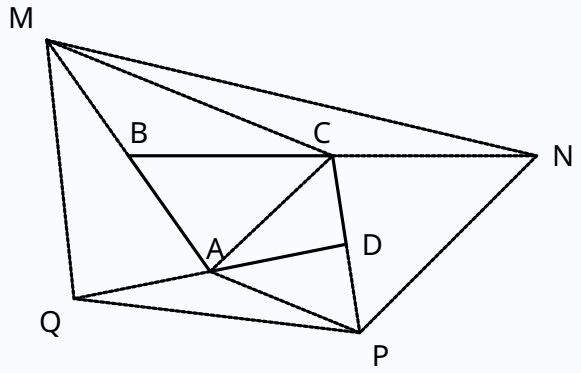
ამოცანა 2.7.12.

$ABCD$ ოთხკუთხედის ყოველი გვერდის გაგრძელებაზე გადაზომილია ამ გვერდის ტოლი მონაკვეთი და მათ ბოლოების შეერთებით მიღებულია $MNPQ$ ოთხკუთხედი, ისე როგორც ნახაზზეა მითითებული. გამოთვალეთ $MNPQ$ და $ABCD$ ოთხკუთხედების ფართობების შეფარდება.



ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-II-2“



გავავლოთ AC, MC და AP მონაკვეთები. რადგან მედიანით სამკუთხედის ფართობი ტოლ ნაწილებად იყოფა, ამიტომ:

$$S_{ABC} = S_{MBC} = S_{MCN}, \quad S_{ADC} = S_{APD} = S_{APQ},$$

ამ ტოლობებიდან ვღებულობთ:

$$S_{BMN} = 2S_{ABC}, \quad S_{PQD} = 2S_{ADC} \implies S_{BMN} + S_{PQD} = 2S_{ABCD}.$$

ანალოგიურად დამტკიცდება, რომ $S_{AMQ} + S_{PCN} = 2S_{ABCD}$. მიღებული ტოლობებიდან: $S_{MNPQ} = 4S_{ABCD} + S_{ABCD} = 5S_{ABCD}$.
პასუხი: 5. □

ამოცანა 2.7.13.

n ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამია 30. რისი ტოლი შეიძლება იყოს $n + 2$-ის ციფრთა ჯამი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-II-3“ ვთქვათ ეს რიცხვია $\overline{a_n \dots a_2 a_1}$. განვიხილოთ შემთხვევები: 1. თუ $a_1 \leq 7$, მაშინ ციფრთა ჯამია 32; 2. თუ $a_1 = 8$, $a_2 \leq 8$, მაშინ $30 - 8 + 1 = 23$; 3. თუ $a_1 = 8$, $a_2 = 9$, $a_3 = 9$, მაშინ $30 - 26 + 1 = 5$; 4. თუ $a_1 = 8$, $a_2 = 9$, $a_3 \leq 8$ მაშინ $30 - 17 + 1 = 14$; 5. თუ $a_1 = 9$, $a_2 \leq 8$, მაშინ $30 - 9 + 1 + 1 = 23$; 6. თუ $a_1 = 9$, $a_2 = 9$, $a_3 \leq 8$ მაშინ $30 - 18 + 1 + 1 = 14$; 7. თუ $a_1 = 9$, $a_2 = 9$, $a_3 = 9$ მაშინ $30 - 27 + 1 + 1 = 5$;
პასუხი: 5, 14, 23, 32. □

ამოცანა 2.7.14.

წრიული ფორმის სტადიონზე ორი A და B მორბენალი დარბის. A უფრო სწრაფია. გარკვეული დროის შემდეგ მორბენლები ერთმანეთს ხვდებიან. A მორბენალმა მოძრაობის მიმართულება შეცვალა, ამის შემდეგ მორბენლები 5-ჯერ უფრო სწრაფად ხვდებოდნენ ერთმანეთს. რამდენჯერ სწრაფია A მორბენალი B-ზე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-II-4“ ვთქვათ A მორბენალი B მორბენალზე k–ჯერ სწრაფია. ცხადია, რომ თავიდან მორბენლები ერთი მიმართულებით მოძრაობდნენ. B მორბენლის სიჩქარე იყოს x, მაშინ A–ს სიჩქარე იქნება kx. ვთქვათ, თავიდან მორბენლები ერთმანეთს ხვდებოდნენ $5t$ დროში, შემდეგ კი – t დროში. თავიდან $5t$ დროში გაივლიდნენ შესაბამისად $5tkx$ და $5tx$ მანძილებს, $5tkx - 5tx$ კი არის სტადიონის სარბენი ბილიკის სიგრძე, ასევე სტადიონის სარბენი ბილიკის სიგრძეა $tkx + tx$. გვაქვს $5tkx - 5tx = tkx + tx$, საიდანაც $k = 1.5$.
პასუხი: 1,5–ჯერ. □

ამოცანა 2.7.15.

იპოვეთ ყველა მარტივი p და q რიცხვი, რომლისთვისაც $p + q = (p - q)^3$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-5“ ვთქვათ $p - q = n$, მაშინ $p + q = n^3$, აქედან $q = \frac{n^3 - n}{2} = \frac{n(n-1)(n+1)}{2}$, მივიღეთ სამი მომდევნო მთელი რიცხვის ნამრავლების ნახევარი, რომელიც აუცილებლად გაიყოფა 3–ზე, ე.ი. q იყოფა 3–ზე და რადგან q მარტივი რიცხვია $q = 3$. აქედან გამოდის, რომ $n = 2$ და $p = 5$.
პასუხი: 5, 3. □

X კლასი

ამოცანა 2.7.16.

იპოვეთ $f(1)+f(2)+\cdots+f(2011)$, თუ $f(n)=\dfrac{4n+\sqrt{4n^2-1}}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-II-1“ შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{4n+\sqrt{4n^2-1}}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}=\frac{(2n+1)+\sqrt{(2n+1)(2n-1)}+(2n-1)}{\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1}}$$

$$=\frac{((2n+1)+\sqrt{(2n+1)(2n-1)}+(2n-1))(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})}{(\sqrt{2n-1}+\sqrt{2n+1})(\sqrt{2n+1}-\sqrt{2n-1})}$$

$$=\frac{1}{2}\left(\sqrt{(2n+1)^3}-\sqrt{(2n-1)^3}\right).$$

გვაქვს:

$$f(1)+f(2)+\cdots+f(2011)=\frac{1}{2}\left(\sqrt{3^3}-\sqrt{1^3}+\cdots+\sqrt{(2\cdot 2011+1)^3}-\sqrt{(2\cdot 2011-1)^3}\right)$$

$$=\frac{1}{2}(4023\sqrt{4023}-1).$$

პასუხი: $\frac{1}{2}(4023\sqrt{4023}-1)$. □

ამოცანა 2.7.17.

იპოვეთ მთელი რიცხვების ყველა (x,y,z) სამეული, რომელიც აკმაყოფილებს სისტემას:

$$\begin{cases} x+yz=2011 \\ y+xz=2012 \end{cases}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-II-2“ გამოვაკლოთ მეორე განტოლებას პირველი. მივიღებთ

$(x-y)(z-1)=1$, საიდანაც

$$\begin{cases} x-y=1 \\ z-1=1 \end{cases} \quad \text{ან} \quad \begin{cases} x-y=-1 \\ z-1=-1 \end{cases}.$$

პირველ შემთხვევაში $z=2$ და გვაქვს სისტემა $\begin{cases} x-y=1 \\ x+2y=2011 \end{cases}$, საიდანაც $\begin{cases} x=671 \\ y=670 \end{cases}$; მეორე შემთხვევაში $z=0$ და გვაქვს $\begin{cases} x=2011 \\ y=2012 \end{cases}$.

პასუხი: $(671;670;2)$, $(2011;2012;0)$. □

ამოცანა 2.7.18.

საჭადრაკო ტურნირში მონაწილეობდა არანაკლებ სამი მოჭადრაკე. ყოველი მათგანი ერთხელ ეთამაშა დანარჩენთაგან თითოეულს. ცნობილია, რომ ყველა თამაშში გამოვლინდა გამარჯვებული და თითოეულმა მოჭადრაკემ მოიგო არანაკლებ ერთი თამაში. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს სამი ისეთი მოჭადრაკე, რომელთაგან პირველმა გაიმარჯვა მეორესთან, მეორემ გაიმარჯვა მესამესთან, ხოლო მესამემ გაიმარჯვა პირველთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-II-3“ ვთქვათ, A არის ერთ–ერთი ის მოთამაშე, რომელმაც მოიგო ყველაზე მცირე რაოდენობით თამაშები. ვთქვათ A მოთამაშემ მოუგო B–ს (ასეთი არსებობს პირობის თანახმად). Φ იყოს სიმრავლე ყველა იმ მოთამაშისა, რომლებმაც წააგეს B–სთან. თუ Φ–ში არსებობს მოთამაშე C, რომელმაც მოუგო A–ს, მაშინ ციკლი შეიკრა, ანუ A–მ მოუგო B–ს, B–მ მოუგო C–ს და C–მ მოუგო A–ს, ამით დამტკიცება დასრულდება, მაგრამ დავუშვათ, რომ Φ–ში არ არსებობს მოთამაშე, რომელმაც მოუგო A–ს, მაშინ გამოდის, რომ A–მ მოუგო Φ–ში შემავალ ყველა მოთამაშეს და ამავე დროს A მოთამაშემ მოუგო B–საც, ხოლო B–მ მოუგო მხოლოდ Φ–ში შემავალ მოთამაშეებს. მაშინ A–ს მოგებული ჰქონია უფრო მეტი თამაში, ვიდრე B–ს, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

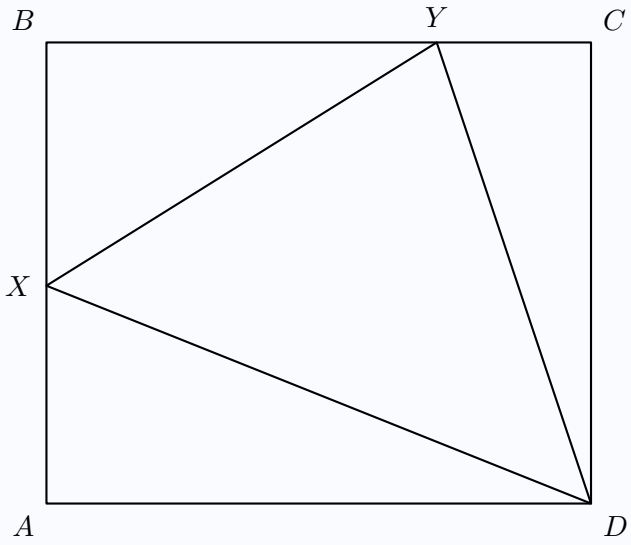
ამოცანა 2.7.19.

$ABCD$ მართკუთხედში ჩახაზულია DXY სამკუთხედი ისე, რომ X წერტილი მდე-

ბარეობს AB გვერდზე, ხოლო Y მდებარეობს BC გვერდზე. DAX, XBY და DYC სამკუთხედების ფართობები შესაბამისად არის 5, 4 და 3. იპოვეთ DXY სამკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-II-4"



ვთქვათ $S_{ABCD} = S$, $AX = a, XB = b, BY = c, YC = d$. გვაქვს სისტემა:

$$\begin{cases} a(c+d) = 10 \\ bc = 8 \\ d(a+b) = 6 \end{cases}$$

$S_{DXY} = S - (5+4+3) = S - 12$. $S = (a+b)(c+d) = \frac{6}{d} \cdot \frac{10}{a} = \frac{60}{ad}$. $S_{DXY} = S_{XYZ} + S_{DXZ} + S_{DYZ} = 4 + \frac{1}{2}(ac+bd)$. $S = S_{DXY} + 12 = 16 + \frac{1}{2}(ac+bd)$. $S = (a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd = 16+\frac{1}{2}(ac+bd)$. $\frac{1}{2}(ac+bd) = 8-ad$. $S = 16+\frac{1}{2}(ac+bd) = 24-ad = \frac{60}{ad}$. $(ad)^2 - 24ad + 60 = 0 \implies ad = 12 \pm 2\sqrt{21}$. $S = 24 - ad = 12 \pm 2\sqrt{21}$. ცხადია, რომ $12 - 2\sqrt{21}$ არ გამოგვადგება. გვაქვს $S - ad = 12 + 2\sqrt{21}$, ამიტომ $S_{DXY} = 2\sqrt{21}$.
პასუხი: $2\sqrt{21}$. □

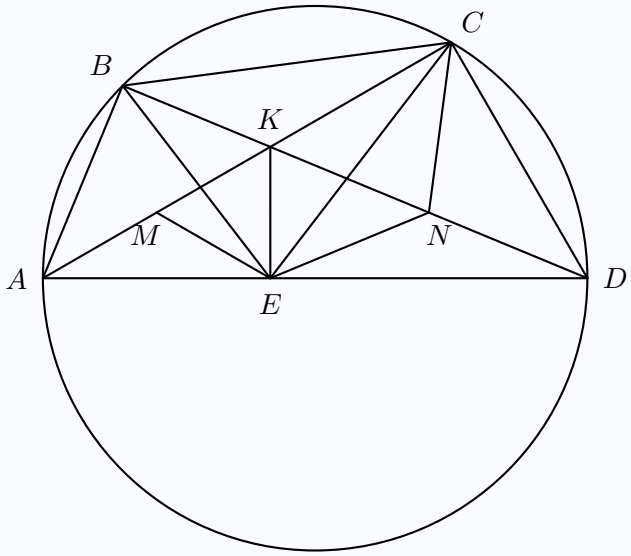
ამოცანა 2.7.20.

$ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AD გვერდზე. K არის AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი. E არის K წერტილი-

დან AD გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე, ხოლო M და N არის შესაბამისად AK და KD მონაკვეთების შუაწერტილები. დაამტკიცეთ, რომ E, M, B, C და N წერტილები ერთ წრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-II-5“



რადგანაც $ABCD$ ოთხკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში, ამიტომ $\angle ADB = \angle ACB$. რადგან AD დიამეტრია, ამიტომ $\angle KCD = \angle ACD = 90^\circ$. ამავე დროს $\angle KED = 90^\circ$, ე. ი. $KCDE$ ოთხკუთხედზე წრეწირი შემოიხაზება, ამიტომ $\angle ADB = \angle EDK = \angle ECK = \angle ECA$. მივიღეთ, რომ

$$\angle ECB = \angle ECA + \angle ACB = \angle ADB + \angle ADB = 2\angle ADB.$$

რადგანაც KED მართკუთხა სამკუთხედია E მართი კუთხით და N არის KD ჰიპოტენუზის შუაწერტილი, ამიტომ $\angle ENB = \angle ENK = 2\angle EDK$. მივიღეთ, რომ

$$\angle ENB = \angle ENK = 2\angle EDK = 2\angle ADB = \angle ECB,$$

ამიტომ N წერტილი მდებარეობს EBC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. ანალოგიურად ვაჩვენებთ, რომ M წერტილი მდებარეობს EBC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. □

XI-XII კლასები

ამოცანა 2.7.21.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $u = \frac{1}{x^3+y^3} + \frac{1}{xy}$ გამოსახულებამ, თუ $x > 0, y > 0$ და $x + y = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-II-1" გავითვალისწინოთ, რომ $x > 0, y > 0$ და $x + y = 1$. გვაქვს

$$u = \frac{1}{x^3+y^3} + \frac{1}{xy} = \frac{1}{1-3xy} + \frac{1}{xy}.$$

ვთქვათ $t = \frac{1}{xy}$. თუ გავითვალისწინებთ $(x+y)^2 \geq 4xy$ უტოლობას, გვექნება, რომ $t \geq 4$. მაშინ გვექნება

$$u = \frac{1}{1-\frac{3}{t}} + t = \frac{t}{t-3} + t = \frac{3}{t-3} + (t-3) + 4 = \left(\sqrt{\frac{3}{t-3}} - \sqrt{t-3}\right)^2 + 4 + 2\sqrt{3}.$$

მიღებული გამოსახულების მნიშვნელობა $4 + 2\sqrt{3}$–ის ტოლი იქნება როცა $\sqrt{\frac{3}{t-3}} - \sqrt{t-3} = 0$, ანუ $t = 3 + \sqrt{3}$. მართლაც, $t = 3 + \sqrt{3} \geq 4$ პირობა ჭეშმარიტია. მეორე მხრივ

$$\begin{cases} xy = \dfrac{1}{3+\sqrt{3}} \\ x + y = 1 \\ x > 0, y > 0 \end{cases}$$

სისტემის ამონახსნებია $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}, \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}\right)$ და $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}, \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2}{\sqrt{3}} - 1}\right)$, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ მოცემული გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა $4 + 2\sqrt{3}$–ის ტოლი მიიღწევა ამოცანის პირობებში.

პასუხი: $4 + 2\sqrt{3}$. □

ამოცანა 2.7.22.

არსებობს თუ არა ისეთი $x_1, x_2, \dots, x_{2012}$ რიცხვითი მიმდევრობა, რომლის წევრები აკმაყოფილებენ ტოლობას $x_{n+1} = \sqrt{x_n^2 + 1}$, $n \geq 1$, ხოლო x_1 და x_{2012} ნატურალური რიხვებია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-II-2“ გვაქვს: $x_2^2 - x_1^2 = 1, x_3^2 - x_2^2 = 1, \dots, x_{2012}^2 - x_{2011}^2 = 1$. თუ მიღებულ ტოლობებს შევკრებთ, მივიღებთ $x_{2012}^2 - x_1^2 = 2011$ ანუ $(x_{2012} - x_1)(x_{2012} + x_1) = 2011$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 2011 მარტივი რიცხვია, მივიღებთ

$$\begin{cases} x_{2012} + x_1 = 2011 \\ x_{2012} - x_1 = 1 \end{cases}.$$

ამრიგად $\begin{cases} x_{2012} = 1006 \\ x_1 = 1005 \end{cases}$.

პასუხი: არსებობს $x_1 = 1005$. □

ამოცანა 2.7.23.

ცნობილია, რომ $0 < x \leq y \leq z$. დაამტკიცეთ უტოლობა

$$(z - y + x)\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{y} + \frac{1}{x}\right) \geq 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-II-3“ გავამრავლოთ უტოლობის ორივე მხარე xyz–ზე. მივიღებთ

$$(z - y + x)(xy - xz + yz) \geq xyz.$$

ამრიგად, გვაქვს

$$(z - y + x)(xy - xz + yz) \geq xyz \iff 2xyz - x^2z - y^2z - xz^2 + yz^2 + x^2y \geq 0 \iff$$

$$-z(y - x)^2 + z^2(y - x) - xy(y - x) \geq 0 \iff (y - x)(-zy + zx + z^2 - xy) \geq 0 \iff$$

$$(y - x)(z - y)(z + x) \geq 0.$$

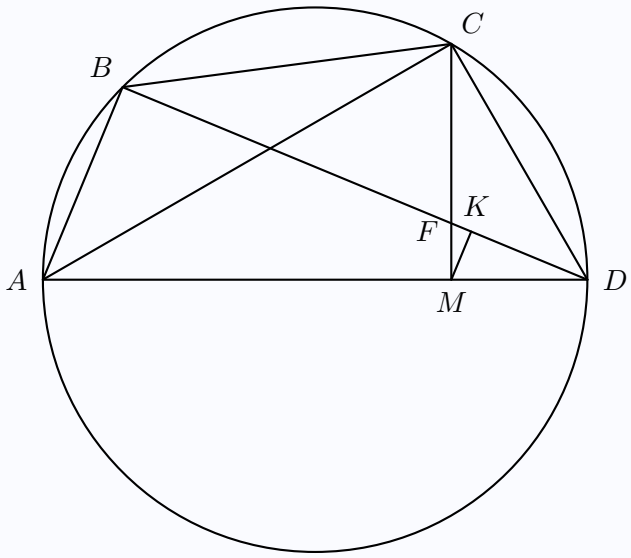
უტოლობა დამტკიცებულია. □

ამოცანა 2.7.24.

$ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი მდებარეობს AD გვერდზე. M არის C წვეროდან AD გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე. F არის CM და BD მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო K არის M წერტილიდან BD მონაკვეთზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $CM^2 = BK \cdot DF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-II-4“



გვაქვს $\angle ACD = 90^\circ$, ამიტომ $CM^2 = AM \cdot MD$. გვაქვს $\angle FMD = 90^\circ$ და MK არის ΔFMD–ში ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე, ამიტომ $MD^2 = FD \cdot KD$. გვაქვს $\angle ABD = \angle MKD = 90^\circ$, ამიტომ $MK \parallel AB$. მაშინ $\frac{AM}{MD} = \frac{BK}{KD}$. ამრიგად

$$CM^2 = AM \cdot MD = \frac{AM}{MD} \cdot MD^2 = \frac{BK}{KD} \cdot MD^2 = \frac{BK}{KD} \cdot FD \cdot KD = BK \cdot DF.$$

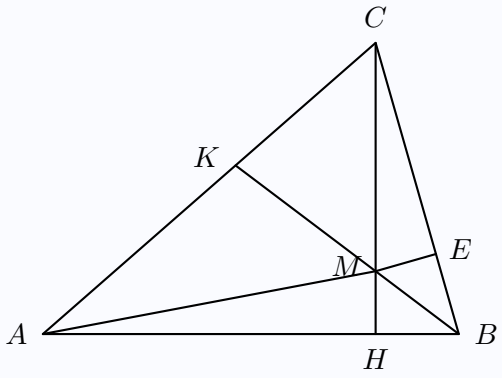
□

ამოცანა 2.7.25.

ვთქვათ ABC არის სამკუთხედი, რომლის გვერდების სიგრძეები ნატურალური რიცხვებია. სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა და C წვეროდან გავლებული სიმაღლე იკვეთება სამკუთხედის შიგნით M წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AMB და AMC სამკუთხედების ფართობების შეფარდება არის რაციონალური რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-II-5“



ვთქვათ, BK არის ABC სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა და CH არის C წვეროდან გავლებული სიმაღლე. ჯერ ვაჩვენოთ, რომ AH და BH მონაკვეთების სიგრძეები რაციონალური რიხვებია. მართლაც, $AC^2 - AH^2 = BC^2 - BH^2$, საიდანაც $AH - BH = \dfrac{AC^2 - BC^2}{AB}$, ამიტომ $AH - BH$ არის რაციონალური რიცხვი. ამავე დროს $AH + BH$ მთელია, ამიტომ

$$AH = \frac{(AH + BH) + (AH - BH)}{2} \quad \text{და} \quad BH = \frac{(AH + BH) - (AH - BH)}{2}$$

რიცხვები იქნება რაციონალური. ვთქვათ, ME არის M წერტილიდან BC გვერდზე დაშვებული მართობი. რადგან M მდებარეობს BK ბისექტრისაზე, ამიტომ $MH = ME$. გვაქვს

$$\frac{S_{AMB}}{S_{AMC}} = \frac{S_{AMB}}{S_{BMC}} \cdot \frac{S_{BMC}}{S_{AMC}} = \frac{\frac{1}{2}AB \cdot MH}{\frac{1}{2}BC \cdot ME} \cdot \frac{\frac{1}{2}CM \cdot BH}{\frac{1}{2}CM \cdot AH} = \frac{AB}{BC} \cdot \frac{BH}{AH},$$

საიდანაც ჩანს, რომ $\dfrac{S_{AMB}}{S_{AMC}}$ არის რაციონალური რიცხვი. □

2.8 2012 წელი

2.8.1 III ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.8.1.

შეიძლება თუ არა წრის გარშემო დაიწეროს 2011 ნატურალური რიცხვი ისე, რომ ყოველი სამი მეზობელი რიცხვის ჯამი იყოს 2012? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-1“ ვთქვათ ასეთი რიცხვებია $a_1, a_2, \dots, a_{2011}$. მაშინ:

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 2012 \\ a_2 + a_3 + a_4 = 2012 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{2011} + a_1 + a_2 = 2012 \end{cases}$$

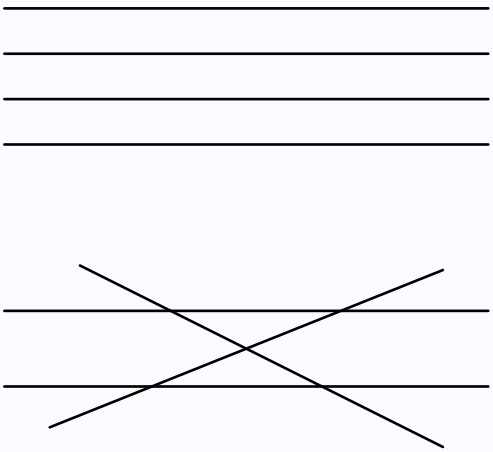
თუ ამ ტოლობებს შევკრებთ, მივიღებთ: $3(a_1 + a_2 + \dots + a_{2011}) = 2011 \cdot 2012$, რაც შეუძლებელია, რადგან $2011 \cdot 2012$ არაა 3-ის ჯერადი.
პასუხი: შეუძლებელია. □

ამოცანა 2.8.2.

ნიკა და ლიკა თამაშობენ შემდეგ თამაშს: ისინი სიბრტყეზე მორიგეობით თითო წრფეს ავლებენ. მოგებულია ის, ვისი წრფის გავლების შემდეგაც სიბრტყე წრფეებით 5-ის ჯერად ნაწილად დაყოფილი აღმოჩნდება. თამაშს ნიკა იწყებს. ვინ მოიგებს თამაშს - ნიკა თუ ლიკა, თუ ორივე მოთამაშე თამაშში საუკეთესო მოქმედებებს ირჩევს? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-2“



სწორი სტრატეგიის შერჩევის შემთხვევაში მოიგებს ლიკა. მართლაც: პირველ ჯერზე ლიკა გაატარებს ნიკას მიერ გატარებული წრფის პარალელურ წრფეს. თუ ნიკა შემდეგ ჯერზე მიღებული ორი წრფის პარალელურ წრფეს გაატარებს, მაშინ ლიკაც პარალელურ წრფეს გაატარებს და სიბრტყე 4 პარალელური წრფით 5 ნაწილად გაიყოფა. თუ ნიკა ამ ორი წრფის გადამკვეთ წრფეს გაატარებს, მაშინ ლიკაც გადამკვეთ წრფეს გაატარებს და სიბრტყე ოთხი წრფით 10 ნაწილად გაიყოფა. □

ამოცანა 2.8.3.

ნატურალური რიცხვის ჩანაწერს ორივე მხრიდან მიუწერეს თითო ციფრი. მიღებული რიცხვი 5349-ით მეტი აღმოჩნდა თავდაპირველ რიცხვზე. იპოვეთ თავდაპირველი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-3“ ვთქვათ თავდაპირველი რიცხვია x, ხოლო მიწერილი ციფრებია a და b. ცხადია x ორნიშნა რიცხვია, ამიტომ $\overline{axb} = 1000a + 10x + b = x + 5349$. აქედან ვღებულობთ: $a = 5$; $9x = 349 - b$. რადგან $349 = 38 \times 9 + 7$, ამიტომ $b = 7, x = 38$.
პასუხი: 38. □

ამოცანა 2.8.4.

ამოზნექილი მრავალკუთხედის სამი წვეროდან გავლებული დიაგონალების რაოდენობაა 28. გამოთვალეთ ამ მრავალკუთხედის შიდა კუთხეების ჯამი.

ამოხსნა:

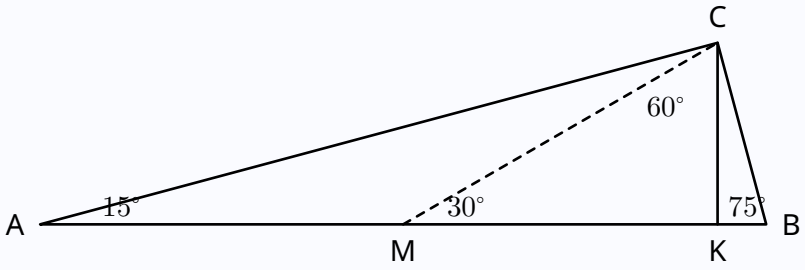
ამოცანა „2012-VII-4“ n-კუთხედის ყოველი წვეროდან $n-3$ დიაგონალი გამოდის. სამი წვეროდან გამოსული დიაგონალების რაოდენობა შეიძლება იყოს: ა) $3(n-3)-1=3(n-4)+2$, თუ წვეროები ერთმანეთის მომდევნოა; ბ) $3(n-3)-2=3(n-4)+1$, თუ მხოლოდ ორი წვეროა ერთმანეთის მომდევნო; გ) $3(n-3)-3=3(n-4)$, არამეზობელი წვეროების შემთხვევაში.
რადგან $28=3\times 9+1$, ამიტომ ამ სამი შემთხვევიდან შესაძლებელია მხოლოდ ბ): $3(n-3)-2=28\Rightarrow n=13$.
კუთხეთა ჯამი იქნება $180^\circ(13-2)=1980^\circ$.
პასუხი: 1980°. □

ამოცანა 2.8.5.

სამკუთხედის კუთხეების სიდიდეების შეფარდებაა 1:5:6. გამოთვალეთ ამ სამკუთხედის უდიდესი გვერდი, თუ ამ გვერდზე დაშვებული სიმაღლის სიგრძეა 15სმ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VII-5“



სამკუთხედის კუთხეთა სიდიდეებია: $\angle A=15^\circ$, $\angle B=75^\circ$, $\angle C=90^\circ$. გავატაროთ CM მედიანა. მართკუთხა სამკუთხედში ჰიპოტენუზის მედიანა ჰიპოტენუზის ნახევარია, $AM=MB=MC$, ამიტომ $\angle ACM=15^\circ\Rightarrow\angle MCK=60^\circ\Rightarrow\angle CMK=30^\circ$. MKC მართკუთხა სამკუთხედში 30 გრადუსიანი კუთხის მოპირდაპირე CK კათეტის სიგრძე CM ჰიპოტენუზის სიგრძის ნახევრის ტოლია. ე.ი. $CM=2CK=30\Rightarrow AB=60$.
პასუხი: 60. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.8.6.

დაამტკიცეთ, რომ თუ a, b და c სამკუთხედის გვერდების სიგრძეებია, მაშინ:

$$\frac{a^2+2bc}{b^2+c^2}+\frac{b^2+2ca}{c^2+a^2}+\frac{c^2+2ab}{a^2+b^2}>3$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-1“ რადგან a, b, c სამკუთხედის გვერდებია, მაშინ $a>|b-c|$, $a^2>b^2-2bc+c^2$ და $a^2+2bc>b^2+c^2$, ე.ი. პირველი შესაკრები 1-ზე მეტია. ანალოგიური მტკიცებით ვღებულობთ, რომ დანარჩენი ორი შესაკრებიც 1-ზე მეტია. □

ამოცანა 2.8.7.

იპოვეთ $1^5+2^5+\cdots+2011^5+2012^5$-ის 5–ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-2“ ვთქვათ $n=5k+r$, $r\in\{0,1,2,3,4\}$. მაშინ $n^5=(5k+r)^5=5k(5k+r)^4+(5k+r)^4r=\cdots=5m+r^5$. თუ $r=0$, მაშინ $n^5=5m$; თუ $r=1$, მაშინ $n^5=5m+1$; თუ $r=2$, მაშინ $n^5=5m+2^5=5(m+6)+2$; თუ $r=3$, მაშინ $n^5=5m+3^5=5(m+48)+3$; თუ $r=4$, მაშინ $n^5=5m+4^5=5(m+204)+4$.
ამრიგად, ნებისმიერი ნატურალური რიცხვის მე–5 ხარისხი 5-ზე გაყოფისას იგივე ნაშთს გვაძლევს, რასაც თვითონ ეს რიცხვი. ამიტომ შეგვიძლია განვიხილოთ $1+2+\cdots+2011+2012$–ის 5–ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი. $1+9=2+8=3+7=4+6=10$, ე.ი. 1–დან დაწყებული ყოველი 10 რიცხვის ჯამი 5–ზე იყოფა, ე.ი დარჩება $2011+2012$ და საბოლოოდ ნაშთი მიიღება 3.
პასუხი: 3. □

ამოცანა 2.8.8.

დაფაზე წერია რიცხვები: $1, 2, 3, \ldots, 2011, 2012$. ყოველ ჯერზე შლიან 2 რიცხვს და მათ მაგივრად წერენ მათი სხვაობის მოდულს. 2011–ჯერ ასეთნაირად ჩატარებული ოპერაციის შედეგად დაგვრჩა ერთი რიცხვი. შეიძლება თუ არა დარჩენილი რიცხვი იყოს 10–ზე მეტი მარტივი რიცხვი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-3“ არჩეული 2 რიცხვისათვის განვიხილოთ შემდეგი შემთხვევები: (კენტი, კენტი), (კენტი, ლუწი), (ლუწი, ლუწი). მათი ამოშლის და სხვაობის მოდულის ჩაწერის შედეგად ვღებულობთ: 1) (კენტი, კენტი) $\to$ ლუწი; 2) (კენტი, ლუწი) $\to$ კენტი; 3) (ლუწი, ლუწი) $\to$ ლუწი.
ნებისმიერ შემთხვევაში კენტი რიცხვების რაოდენობა ან უცვლელი რჩება (2 და 3 შემთხვევა), ან 2–ით იკლებს. სულ გვაქვს 1006 კენტი რიცხვი, ამიტომ ამ ოპერაციების შედეგად უნდა ისევ დაგვრჩეს კენტი რიცხვების ლუწი რაოდენობა. ე.ი. დარჩენილი ერთი რიცხვი ლუწია.
პასუხი: არ შეიძლება. □

ამოცანა 2.8.9.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური k რიცხვი, რომ

$$\frac{(1!)\cdot(2!)\cdot(3!)\ldots(100!)}{k!}$$

იყოს ნატურალური რიცხვის კვადრატი. ($k!$ აღნიშნავს ყველა ნატურალური რიცხვის ნამრავლს 1-დან k-მდე (ჩათვლით): $k! = 1\cdot 2\cdot\cdots\cdot(k-1)\cdot k$).

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-4“ $100!\cdot 99! = (99!)^2\cdot 100$, $98!\cdot 97! = (97!)^2\cdot 98$ და ა.შ. ამგვარი წესით თუ დავაჯგუფებთ მეზობელ წევრებს, მივიღებთ:

$$P = (1!)^2\cdot 2\cdot(3!)^2\cdot 4\cdot(5!)^2\cdot 6\ldots(99!)^2\cdot 100$$

$$P = ((1!)\cdot(3!)\cdot(5!)\ldots(99!))^2\cdot 2\cdot 4\ldots 100 = N^2\cdot 2\cdot 4\ldots 100$$

$2\cdot 4\ldots 100 = 2^{50}\cdot 50!$, საბოლოოდ

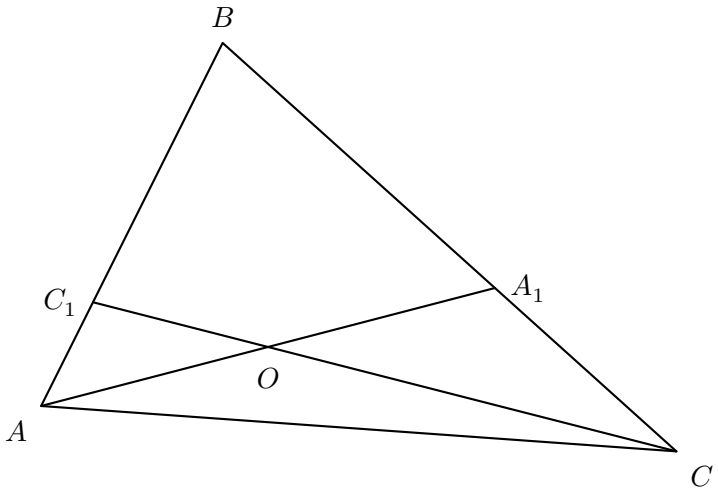
$$P = ((1!)\cdot(3!)\cdot(5!)\ldots(99!))^2\cdot 2^{50}\cdot 50! = ((1!)\cdot(3!)\cdot(5!)\ldots(99!)\cdot 2^{25})^2\cdot 50!$$

ე.ი. $50!$-ის წაშლით დარჩენილი რიცხვი წარმოადგენს სრულ კვადრატს.
ახლა დავასაბუთოთ, რომ სხვა k არ არსებობს. ავირჩიოთ რომელიმე $k, k\neq 50$.

რადგან თავიდან მოცემული რიცხვია $A^2 \cdot \frac{50!}{k!}$, ამიტომ იმისათვის, რომ ამოცანის პირობა დაკმაყოფილდეს, $\frac{50!}{k!}$ უნდა იყოს ან ნატურალური რიცხვის კვადრატი, ან ნატურალური რიცხვის კვადრატის შებრუნებული რიცხვი. თუ $k < 50$, მაშინ $\frac{50!}{k!} = (k+1)(k+2)\dots 50$ მარტივ მამრავლს 47-ს შეიცავს პირველ ხარისხში და ამიტომ არ შეიძლება იყოს ნატურალური რიცხვის კვადრატი. თუ $50 < k < 94$, მაშინ $\frac{50!}{k!} = \frac{1}{51 \cdot 52 \dots k}$. ამ წილადის მნიშვნელი 47-ს შეიცავს პირველ ხარისხში და ამიტომ არ შეიძლება იყოს ნატურალური რიცხვის კვადრატი. თუ $94 \leq k \leq 100$, მაშინ $\frac{1}{51 \cdot 52 \dots k}$ შეიცავს მარტივ მამრავლს 89-ს პირველ ხარისხში და ამიტომ არ შეიძლება იყოს ნატურალური რიცხვის კვადრატი. თუ $k \geq 101$, მაშინ $\frac{(1!) \cdot (2!) \cdot (3!) \dots (100!)}{k!}$ წილადის მნიშვნელი შეიცავს მარტივ მამრავლს 101-ს, ხოლო მრიცხველი არ შეიცავს. ამიტომ ეს წილადი არ არის ნატურალური რიცხვი.
პასუხი: $50!$. □

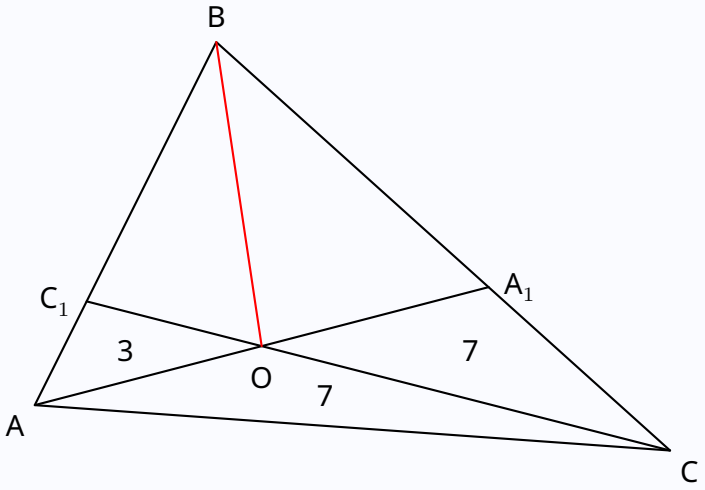
ამოცანა 2.8.10.

ABC სამკუთხედში BC და AB გვერდებზე აღებულია შესაბამისად A_1 და C_1 წერტილები. O წერტილი AA_1 და CC_1 მონაკვეთების გადაკვეთის წერტილია (იხილე სურათი). AOC_1 სამკუთხედის ფართობია 3, ხოლო AOC და COA_1 სამკუთხედების ფართობები კი 7. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი.



ამოხსნა:

ამოცანა „2012-VIII-5“



$AO = A_1O$, რადგან AOC და COA_1 სამკუთხედებს ფართობები ტოლია. გავავლოთ BO. BOC_1–ის ფართობი აღვნიშნოთ a–თი, ხოლო BOA_1–ის ფართობი აღვნიშნოთ b–თი. რადგან $\frac{C_1O}{OC} = \frac{S_{AC_1O}}{S_{ACO}} = \frac{3}{7}$, აქედან $\frac{a}{b+7} = \frac{S_{BOC_1}}{S_{BOC}} = \frac{C_1O}{OC} = \frac{3}{7}$ და რადგან $AO = A_1O$, აქედან $a + 3 = b$. მივიღებთ $a = 7,5$ და $b = 10,5$. ე.ი. $S_{ABC} = 3 + 7 + 7 + 7,5 + 10,5 = 35$.

პასუხი: $S_{ABC} = 35$. □

IX კლასი

ამოცანა 2.8.11.

იპოვეთ ჯამი $\left[\frac{1}{5}\right]+\left[\frac{2}{5}\right]+\left[\frac{2^2}{5}\right]+\cdots+\left[\frac{2^{2012}}{5}\right]$, სადაც $[a]$ აღნიშნავს a-ს მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a-ს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-1“ ვიპოვოთ ჯამი $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{2^2}{5}+\cdots+\frac{2^{2012}}{5}=\frac{1}{5}(1+2+2^2+\cdots+2^{2012})=\frac{2^{2013}-1}{5}$. ვიპოვოთ ჯამში შემავალი რიცხვების წილადი ნაწილების ჯამი S, რაც გვაძლევს

$$S=\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}\right)+\frac{1}{5},$$

რადგან ჯამში 2012 წევრია და $\frac{1}{5}+\frac{2}{5}+\frac{4}{5}+\frac{3}{5}=2$, ამიტომ გვექნება $S=2\cdot 503+\frac{1}{5}=\frac{5031}{5}$. საბოლოო პასუხი იქნება $\frac{2^{2013}-1}{5}-\frac{5031}{5}=\frac{2^{2013}-5032}{5}$.

პასუხი: $\frac{2^{2013}-5032}{5}$. □

ამოცანა 2.8.12.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური n რიცხვი, რომელიც $n-1$-ის სამი, ერთმანეთისაგან განსხვავებული გამყოფის ჯამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-2“ ვთქვათ, $n=x+y+z$, $x>y>z$ და თითოეული ყოფს $n-1$-ს. თუ $x\leq\frac{n-1}{3}$, მაშინ $x+y+z<n-1$ და ეს შემთხვევა არ გვაწყობს, ამიტომ $x=\frac{n-1}{2}$. ანალოგიური მსჯელობით ვღებულობთ $y=\frac{n-1}{3}$, მაშინ $z=n-\frac{n-1}{2}-\frac{n-1}{3}=\frac{n+5}{6}>\frac{n-1}{6}$, ამიტომ ან $z=\frac{n-1}{4}$ ან $z=\frac{n-1}{5}$. თუ ამოვხსნით განტოლებებს $\frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{3}+\frac{n-1}{4}=n$ და $\frac{n-1}{2}+\frac{n-1}{3}+\frac{n-1}{5}=n$, მივიღებთ $n=13$ ან $n=31$. □

ამოცანა 2.8.13.

გიორგიმ მათემატიკური ენციკლოპედიის ათტომეული შეიძინა და წიგნების თაროზე განთავსებას აპირებს. თაროზე თითოეულ ტომს თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი ტომების ნომრების ზრდის მიხედვით (ყველაზე მარცხნივ I ტომი, შემდეგ II ტომი და ა.შ). ტომების განლაგების რამდენი ისეთი ვარიანტი არსებობს, რომელშიც ყოველ ტომს დაკავებული აქვს ან თავისი, ან წინა, ან მომდევნო ტომის ადგილი (მაგალითად, მესამე ტომი შეიძლება აღმოჩნდეს ან მეორე ან მეოთხე ტომის, ან თავის ადგილზე, მეათე კი ან მეცხრე ტომის, ან თავის ადგილზე)?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-3“ ჩავატაროთ მსჯელობა ზოგადი n-თვის. ვთქვათ, გვაქვს n წიგნი და შესაძლო ვარიანტების რაოდენობაა $S(n)$. მაშინ თუ პირველი ტომი იქნება თავის ადგილას, დანარჩენი ტომების ყველა შესაძლო განთავსების ვარიანტების რაოდენობა იქნება $S(n-1)$, ხოლო თუ პირველი ტომი იქნება მეორე ადგილას, მაშინ მეორე ტომი უნდა იყოს პირველ ადგილას და ყველა შესაძლო ვარიანტების რაოდენობა იქნება $S(n-2)$. საიდანაც ვღებულობთ $S(n) = S(n-1) + S(n-2)$, რადგან $S(1) = 1$ და $S(2) = 2$, გვექნება $S(3) = 3, S(4) = 5, \ldots, S(10) = 89$. □

ამოცანა 2.8.14.

ნატურალური a, b, c რიცხვები ისეთებია, რომ $a^2 + b^2 + c^2 = (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$. დაამტკიცეთ, რომ ab, bc, ca და $ab + bc + ca$ მთელი რიცხვების კვადრატებს წარმოადგენენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-4“ გვაქვს $a^2+b^2+c^2 = 2ab+2bc+2ca$ $(*)$, საიდანაც $(a+b+c)^2 = 4(ab+bc+ca)$, ე.ი $ab+bc+ca$ სრული კვადრატია.
$(*)$ გამოყენებით გვექნება:

$$(a+b-c)^2 = a^2+b^2+c^2+2(ab-bc-ca) = 2(ab+bc+ca)+2(ab-bc-ca) = 4ab,$$

და რადგან ab ნატურალურია, ამიტომ ის ნატურალური რიცხვის კვადრატია. ანალოგიურად დამტკიცდება, რომ bc და ca არის ნატურალური რიცხვის კვად-

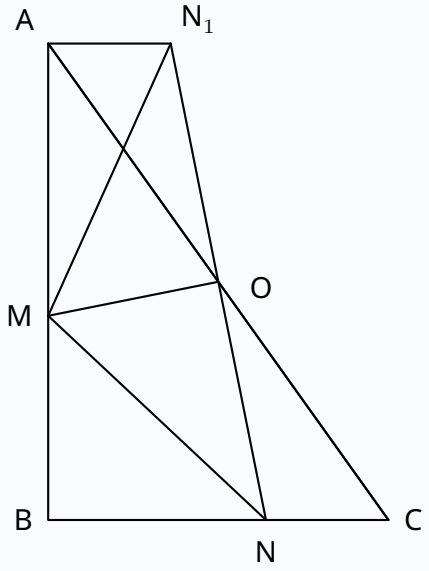
რატი.
(*) ტოლობის მიღების შემდეგ ასეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ: განვიხილოთ ეს ტოლობა როგორც კვადრატული განტოლება c-ს მიმართ, რომლის ამოხსნაც გვაძლევს $c = a + b \pm 2\sqrt{ab}$, რადგან c და $a + b$ ნატურალური რიცხვებია, ab უნდა იყოს სრული კვადრატი. □

ამოცანა 2.8.15.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში O არის AC ჰიპოტენუზის შუა წერტილი. AB მონაკვეთზე აღებულია M წერტილი, ხოლო BC მონაკვეთზე N წერტილი ისე, რომ $\angle MON = 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $MN^2 = AM^2 + CN^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-IX-5“



O წერტილიდან NO მონაკვეთის გაგრძელებაზე გადავზომოთ ON მონაკვეთის ტოლი ON_1 მონაკვეთი (იხ. ნახაზი). მაშინ $MN = MN_1$. რადგან $NO = ON_1, OC = OA$, ამიტომ $NC = AN_1$, $\angle OAN_1 = \angle OCN$, $\angle MAN_1 = \angle MAO + \angle OCN = 90^\circ$, $MN^2 = MN_1^2 = AM^2 + AN_1^2 = AM^2 + NC^2$. □

X კლასი

ამოცანა 2.8.16.

ვთქვათ a და b ისეთი ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვებია, რომ $\frac{a^2-1}{b+1}+\frac{b^2-1}{a+1}$ ნატურალურია. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{a^2-1}{b+1}$ და $\frac{b^2-1}{a+1}$ ნატურალურ რიცხვებს წარმოადგენენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-1“ ვთქვათ $\frac{a^2-1}{b+1}=u$ და $\frac{b^2-1}{a+1}=v$. გვაქვს $u+v=-m\in\mathbb{N}$ და $uv=n\in\mathbb{N}$. განვიხილოთ განტოლება $x^2+mx+n=0$, საიდანაც $u,v=\frac{-m\pm\sqrt{m^2-4n}}{2}$. ცხადია $\sqrt{m^2-4n}$ რიცხვი უნდა იყოს მთელი (ვინაიდან $m,n\in\mathbb{N}$). ე.ი. $u,v=\frac{-m\pm k}{2}$ (სადაც $k=\sqrt{m^2-4n}$) ფესვები რაციონალური რიცხვებია. $\sqrt{m^2-4n}$ და m^2-4n ერთდროულად ლუწი ან კენტია. საბოლოოდ გვექნება, რომ m და $\sqrt{m^2-4n}$ ერთდროულად ორივე ან ლუწია ან კენტი, მაშასადამე u,v ნატურალური რიცხვებია. □

ამოცანა 2.8.17.

ნებისმიერი a და b ნამდვილი რიცხვებისათვის $M(a,b)$-თი აღვნიშნოთ $2b^2+a$ და $2a^2+b$ რიცხვებს შორის უდიდესი. რა უმცირესი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $M(a,b)$ სიდიდეს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-2“ გვაქვს

$$2M(a,b)\geq(2b^2+a)+(2a^2+b)=\left(\sqrt{2}b+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2+\left(\sqrt{2}a+\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2-\frac{1}{4}.$$

მაშასადამე $M(a,b)\geq-\frac{1}{8}$.

შევნიშნოთ, რომ როცა $a=b=-\frac{1}{4}$ გვაქვს $2b^2+a=2a^2+b=-\frac{1}{8}$. $M(a,b)$ სიდიდის

უმცირესი მნიშვნელობა იქნება $-\frac{1}{8}$.
პასუხი: $-\frac{1}{8}$. □

ამოცანა 2.8.18.

კონკურსის ორგანიზატორებს სურთ შეადგინონ 2012 მონაწილის სია, რომელიც განსაზღვრავს კონკურსზე მათი გამოსვლის თანამიმდევრობას. სიის შედგენამდე კონკურსის ყოველ მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას სურვილი, თუ რომელი მონაწილეების წინ სურს მას გამოსვლა (დასაშვებია, რომ კონკურსის მონაწილემ არ გამოთქვას სურვილი, ანუ მისთვის მისაღები იყოს სიაში ნებისმიერი პოზიცია). შესაძლებელია თუ არა, რომ მონაწილეებმა გამოთქვან ისეთი სურვილები, რომ არსებობდეს ზუსტად 2^{1006} განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყველას სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული?

ამოხსნა:

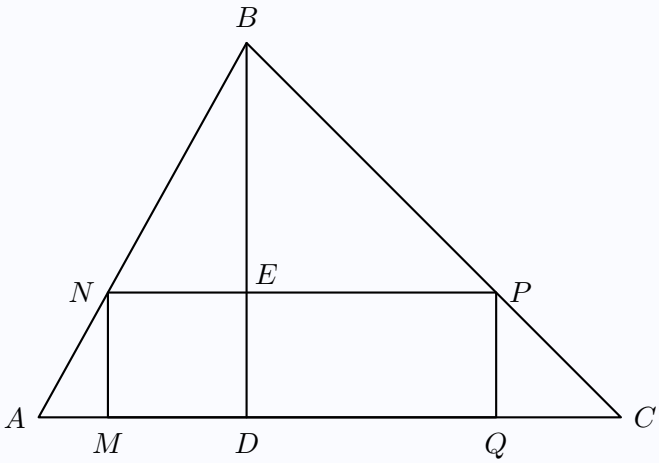
ამოცანა „2012-X-3“ დავაჯგუფოთ მონაწილეები ორ–ორად და გადავნომროთ ჯგუფები. მაშინ სულ გვექნება 1006 ჯგუფი და თითოეულ ჯგუფში იქნება ორი მონაწილე, ანუ ჯგუფი №1 მასში ორი მონაწილით, ჯგუფი №2 მასში ორი მონაწილით, ჯგუფი №3 მასში ორი მონაწილით და ა. შ. ჯგუფი №1006 მასში ორი მონაწილით.
ახლა ჩამოვაყალიბოთ თითოეული მონაწილის სურვილი შემდეგი წესით: თითოეულ მონაწილეს ჰქონდეს სურვილი, რომ გამოვიდეს უფრო წინ, ვიდრე ყველა ის მონაწილე, რომლებიც იმყოფებიან უფრო მაღალი ნომრის მქონე ჯგუფებში. (ჯგუფი №1006–ის მონაწილეებს არ ექნებათ სურვილი.) ცხადია, რომ ამ წესის მიხედვით ჯერ უნდა გამოვიდნენ ჯგუფი №1–ის მონაწილეები, შემდეგ ჯგუფი №2–ის მონაწილეები და ა. შ. ბოლოს გამოვლენ ჯგუფი №1006–ის მონაწილეები. მაგრამ შევნიშნოთ, რომ ჯგუფი №1–ის მონაწილეების გამოსვლისას უკვე მნიშვნელობა არა აქვს, ამ ჯგუფის რომელი მონაწილე გამოვა პირველი, ანუ არსებობს მათი გამოსვლის თანმიმდევრობის ორი სასურველი ვარიანტი: ჯერ ერთი, მერე მეორე ან პირიქით.
იგივე ეხება დანარჩენ ჯგუფებსაც. ამრიგად სულ გვექნება ზუსტად $2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^{1006}$ განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყველას სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული.
პასუხი: შესაძლებელია. □

ამოცანა 2.8.19.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია $MNPQ$ მართკუთხედი ისე, რომ M და Q წერტილები მდებარეობს AC გვერდზე, ხოლო N და P წერტილები მდებარეობს შესაბამისად AB და BC გვერდებზე. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{S_{ABC}}{S_{MNPQ}} \geq 2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-4“



ABC სამკუთხედის B წვეროდან დავუშვათ BD სიმაღლე, რომელიც NP მონაკვეთს კვეთს E წერტილში. გვაქვს $\triangle NBP$ მსგავსია $\triangle ABC$–ის, ამიტომ $\frac{BE}{BD} = \frac{NP}{AC}$, საიდანაც $BE = \frac{BD \cdot NP}{AC}$. მაშინ

$$2S_{ABC} = AC \cdot BD = AC \cdot ED + AC \cdot BE = AC \cdot ED + AC \cdot \frac{BD \cdot NP}{AC} = AC \cdot ED + BD \cdot NP$$

$$\geq 2\sqrt{AC \cdot ED \cdot BD \cdot NP} = 2\sqrt{2S_{ABC} \cdot S_{MNPQ}}.$$

ამრიგად $S_{ABC} \geq \sqrt{2S_{ABC} \cdot S_{MNPQ}}$, საიდანაც $S_{ABC} \geq 2S_{MNPQ}$. დამტკიცება დასრულებულია. □

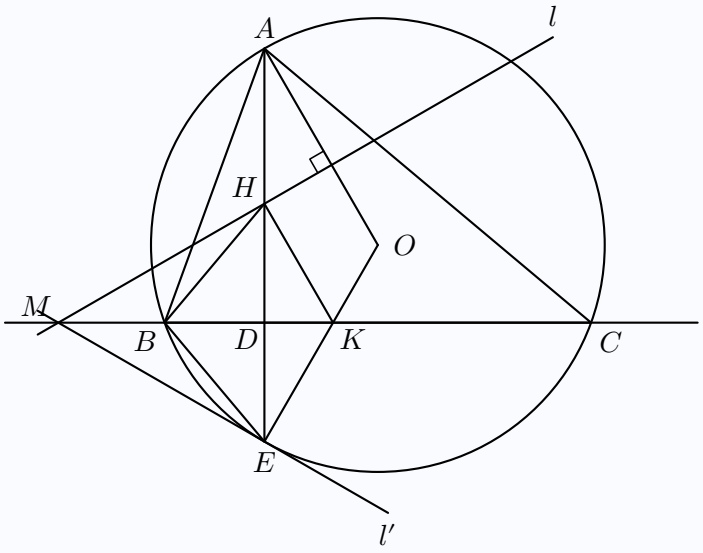
ამოცანა 2.8.20.

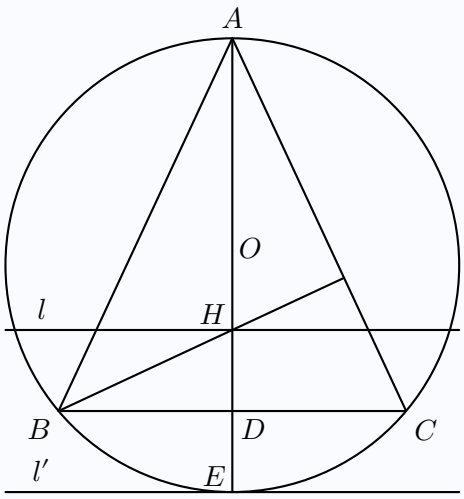
ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის H წერტილზე გავლებულია ისეთი l წრფე, რომ მისი სიმეტრიული წრფე BC ღერძის მიმართ წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მხებს. დაამტკიცეთ, რომ

l წრფე მართობულია ამ წრეწირის A წერტილზე გავლებული დიამეტრის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-X-5“





ვთქვათ AD სიმაღლის გაგრძელება ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ O ცენტრის მქონე წრეწირს კვეთს E წერტილში და $\angle ACB = \alpha$. მაშინ $\angle HBC = 90^\circ - \alpha$ და $\angle EBC = \angle CAE = 90^\circ - \alpha$. ე. ი. $\angle HBC = \angle EBC$. გარდა ამისა $BD \perp HE$, ამიტომ $HD = DE$, რაც იმას ნიშნავს, რომ E არის H წერტილის სიმეტრიული BC ღერძის მიმართ.

ამრიგად BC ღერძის მიმართ l წრფის სიმეტრიული l' წრფე გაივლის E წერტილზე და რადგანაც პირობის თანახმად l' წრფე წრეწირის მხებია, შეხება მოხდება სწორედ E წერტილში. შევნიშნოთ, რომ თუ $AB = AC$, მაშინ ABC სამკუთხედის

AD სიმაღლე გაივლის წრეწირის O ცენტრზე და ამ შემთხვევაში l წრფე და BC ღერძის მიმართ მისი სიმეტრიული l' წრფე იქნებიან BC წრფის პარალელური და ამიტომ $l \perp AO$. ამით ამ შემთხვევაში დამტკიცება დასრულდება.
ახლა განვიხილოთ ძირითადი შემთხვევა, როცა $AB \neq AC$. ამ დროს l წრფე და BC ღერძის მიმართ მისი სიმეტრიული l' წრფე BC ღერძს კვეთენ რაღაც M წერტილში. ვთქვათ K არის OE რადიუსის BC გვერდთან თანაკვეთის წერტილი. მაშინ $HK = KE$ და ვინაიდან $KE \perp l'$, ამიტომ $KH \perp l$. მეორე მხრივ $KH \parallel AO$, მაშასადამე $AO \perp l$. დამტკიცება დასრულებულია. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.8.21.

იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა (x, y, z) სამეული, რომლისთვისაც სრულდება ტოლობა

$$\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\left(1+\frac{1}{z}\right)=1$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-1“ ვთქვათ $z=1$. მაშინ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2}$. თუ ვიგულისხმებთ, რომ $x>4$ და $y>4$, მაშინ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}<\frac{1}{2}$, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე x და y ცვლადებიდან ერთ–ერთი ნაკლებია ან ტოლი 4–ზე. გადამოწმებით მივიღებთ ამონახსნებს: $(4;4;1),(3;6;1),(6;3;1)$.
ვთქვათ $z\geq 2$. მაშინ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq\frac{2}{3}$. თუ ვიგულისხმებთ, რომ $x>3$ და $y>3$, მაშინ $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}<\frac{2}{3}$, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე x და y ცვლადებიდან ერთ–ერთი ნაკლებია ან ტოლი 3–ზე. გადამოწმებით მივიღებთ ამონახსნებს: $(3;3;2),(2;3;5),(3;2;5),(6;2;2),(2;6;2),(4;2;3),(2;4;3)$.
პასუხი: $(4;4;1),(3;6;1),(6;3;1),(3;3;2),(2;3;5),(3;2;5),(6;2;2),(2;6;2),(4;2;3),(2;4;3)$.
□

ამოცანა 2.8.22.

ვთქვათ a ისეთი რიცხვია, რომ ყოველი დადებითი x, y და z რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პირობას $x+y+z=1$, ადგილი აქვს უტოლობას

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x}\geq a(x^2+y^2+z^2)$$

იპოვეთ a რიცხვის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-2“ ვთქვათ $x = y = z = \frac{1}{3}$, მაშინ $a \leq 3$. დავამტკიცოთ, რომ

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

მართლაც,

$$\frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{z} + \frac{z^2}{x} \geq 3(x^2 + y^2 + z^2) \iff$$

$$\iff \frac{x^2}{y} - 2x + y + \frac{y^2}{z} - 2y + z + \frac{z^2}{x} - 2z + x \geq 3(x^2 + y^2 + z^2) - (x + y + z)^2 \iff$$

$$\iff \frac{(x-y)^2}{y} + \frac{(y-z)^2}{z} + \frac{(z-x)^2}{x} \geq (x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2.$$

რადგან $x, y, z \leq 1$, გვექნება $\frac{1}{y} \geq 1, \frac{1}{z} \geq 1, \frac{1}{x} \geq 1$, ამიტომ ბოლო უტოლობა ჭეშმარიტია.
პასუხი: $a = 3$. □

ამოცანა 2.8.23.

კონკურსის ორგანიზატორებს სურთ შეადგინონ 2012 მონაწილის სია, რომელიც განსაზღვრავს კონკურსზე მათი გამოსვლის თანამიმდევრობას. სიის შედგენამდე კონკურსის ყოველ მონაწილეს შეუძლია გამოთქვას სურვილი, თუ რომელი მონაწილეების წინ სურს მას გამოსვლა (დასაშვებია, რომ კონკურსის მონაწილემ არ გამოთქვას სურვილი, ანუ მისთვის მისაღები იყოს სიაში ნებისმიერი პოზიცია). შესაძლებელია თუ არა, რომ მონაწილეებმა გამოთქვან ისეთი სურვილები, რომ არსებობდეს ზუსტად ერთი მილიონი განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყველას სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-3“ ვთქვათ კონკურსში მონაწილეობს m რაოდენობით მონაწილე. ვიტყვით, რომ k რიცხვი რეალიზებადია m–ით, თუ არსებობს მონაწილეთა სურვილების ისეთი ერთობლიობა, რომ არსებობდეს ზუსტად k ცალი განსხვავებული სია, რომელთაგან თითოეულში ყოველი მონაწილის სურვილი იქნება დაკმაყოფილებული.
შევნიშნოთ შემდეგი კანონზომიერება: თუ k_1 რიცხვი რეალიზებადია m_1–ით და k_2 რიცხვი რეალიზებადია m_2–ით, მაშინ $k_1 k_2$ რიცხვი რეალიზებადია $m_1 + m_2$–ით. მართლაც, ვთქვათ $p_1, p_2, \ldots, p_{m_1}$ არის m_1 მონაწილე გამოსვლათა სასურველი თანმიმდევრობით, ხოლო $q_1, q_2, \ldots, q_{m_2}$ არის m_2 მონაწილე გამოსვლათა სასურველი თანმიმდევრობით. ახლა თითოეულმა მონაწილემ გამოთქვას ახალი

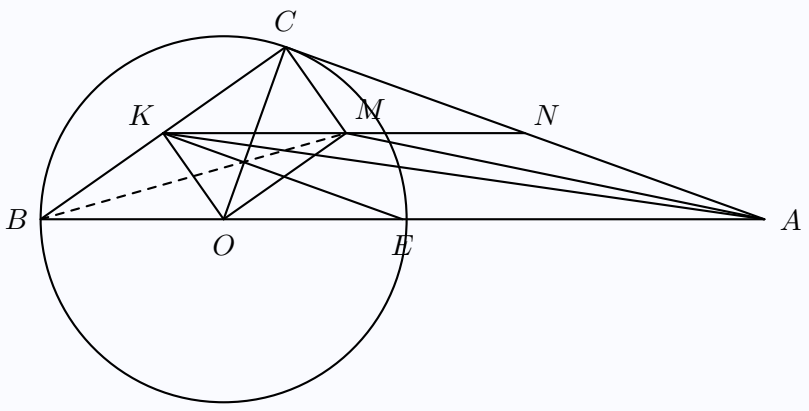
სურვილები შემდეგნაირად: m_1 მონაწილეთაგან თითოეულის წინა სურვილს დაემატოს კიდევ სურვილი, რომ გამოვიდეს კონკურსზე m_2 მონაწილეთაგან თითოეულზე უფრო ადრე, ხოლო m_2 მონაწილეთაგან თითოეულის სურვილი დარჩეს იგივე. მაშინ m_1+m_2 მონაწილის გამოსვლათა სასურველ თანმიმდევრობას ექნება $p_1, p_2, \dots, p_{m_1}, q_1, q_2, \dots, q_{m_2}$ სახე. ასეთი სახის თანმიმდევრობათა რაოდენობა კი იქნება ზუსტად k_1k_2.
ცხადია, რომ რიცხვი 1 რეალიზებადია 1–ით, ხოლო 2 რეალიზებადია 2–ით (თუკი მონაწილეები არ გამოთქვამენ სურვილებს). ახლა ვაჩვენოთ, რომ 5 რეალიზებადია 4–ით.
მართლაც, განვიხილოთ a, b, c და d მონაწილეები სურვილებით: a გამოვიდეს c–ზე და d–ზე უფრო ადრე; b გამოვიდეს d–ზე უფრო ადრე, ხოლო c და d სურვილების გარეშე. მაშინ გვექნება 5 სასურველი თანმიმდევრობა: 1) a, b, c, d 2) a, b, d, c 3) b, a, c, d 4) b, a, d, c 5) a, c, b, d.
გვაქვს $1000000 = 5^6 \cdot 2^6 \cdot 1^{1976}$ და $2012 = 4\times 6+2\times 6+1\times 1976$. ახლა თუ გამოვიყენებთ ზემოთ მოყვანილ კანონზომიერებას, ამოცანის ამოხსნა დასრულდება.
პასუხი: შესაძლებელია. □

ამოცანა 2.8.24.

წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია მხები და მკვეთი. მხები წრეწირს ეხება C წერტილში, ხოლო მკვეთი გადის წრეწირის O ცენტრზე და წრეწირს კვეთს B წერტილში (O ცენტრი მდებარეობს A და B წერტილებს შორის). K არის BC ქორდის შუაწერტილი, ხოლო M არის B წერტილის ცენტრულად სიმეტრიული წერტილი KO მონაკვეთის შუაწერტილის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ BKA და CMA სამკუთხედები მსგავსია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-4“



ვინაიდან M არის B წერტილის ცენტრულად სიმეტრიული წერტილი KO მონაკვეთის შუაწერტილის მიმართ, ამიტომ $BKMO$ ოთხკუთხედი იქნება პარალელოგრამი. გავაგრძელოთ KM მონაკვეთი AC გვერდის გადაკვეთამდე N წერტილში. ცხადია, რომ KN იქნება ABC სამკუთხედის შუახაზი. K წერტილზე გავავლოთ AC–ს პარალელური KE მონაკვეთი. ცხადია, რომ KE–ც იქნება ABC სამკუთხედის შუახაზი. გვაქვს $MO = BK = KC$, $OM \parallel KC$ და $OK \perp BC$, ამიტომ $OKCM$ მართკუთხედია. მაშინ $\angle KCM = 90^\circ$, ამავე დროს $\angle OCA = 90^\circ$, ამიტომ $\angle NCM = \angle OCB = \angle OBC$. ასევე შევნიშნოთ, რომ $\angle CNM = \angle KEB$. ამრიგად $\triangle BEK$ მსგავსია $\triangle CNM$–ის, ამიტომ $\frac{MN}{KE} = \frac{CN}{BE}$. ვინაიდან $BE = EA$ და $CN = NA$, გვექნება $\frac{MN}{KE} = \frac{NA}{EA}$. ვინაიდან $EKNA$ პარალელოგრამია, გვექნება, რომ $\angle MNA = \angle KEA$. მივიღეთ, რომ $\triangle MNA$ მსგავსია $\triangle KEA$–ს, საიდანაც $\angle NAM = \angle EAK$. ამრიგად გვაქვს: $\angle ACM = \angle ABK$ და $\angle CAM = \angle BAK$, რის გამოც $\triangle MCA$ მსგავსია $\triangle KBA$–ს. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.8.25.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეში მოცემულია ოთხი წერტილი: $A = (9, 3)$, $B = (18, 6)$, $C = (6, 18)$ და $D = (3, 9)$. განვსაზღვროთ M ფიგურა, როგორც ყველა იმ $(\sqrt{x}, \sqrt{y})$ წერტილთა სიმრავლე, რომელთათვისაც წერტილები კოორდინატებით (x, y) ეკუთვნის $ABCD$ ოთხკუთხედს. იპოვეთ M ფიგურის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-XI-XII-5“ შევნიშნოთ, რომ AB წრფის განტოლებაა $y = \frac{1}{3}x$, CD წრფის $y = 3x$, AD წრფის $x + y = 12$, ხოლო BC წრფის $x + y = 24$. F-ით აღვნიშნოთ პირველ საკოორდინატო მეოთხედზე განსაზღვრული ასახვა $(x, y) \to (\sqrt{x}, \sqrt{y})$. შევნიშნოთ, რომ ამ გარდაქმნით პირველ მეოთხედში მდებარე ნებისმიერი სხივი, რომლის სათავე O წერტილია და საკუთხო კოეფიციენტი $k > 0$ გადავა სხივში რომლის სათავე O წერტილია, პირველ მეოთხედშია და საკუთხო კოეფიციენტი ტოლია $\sqrt{k}$-ს (თუ $y = kx$, გვექნება $(y')^2 = k(x')^2 \Rightarrow y' = \sqrt{k}x'$).
მონაკვეთი რომელიც პირველ მეოთხედშია და $x + y = a, a > 0$ წრფეზე ძევს, F ასახვით გადადის წრეწირის რკალში, რომლის რადიუსია $\sqrt{a}$ და ცენტრი O წერტილი ($(x + y = a) \Rightarrow (x')^2 + (y')^2 = a$).
საძიებელი ფიგურის ასაგებად საკმარისია ავაგოთ ორი კონცენტრული წრეწირი ცენტრით კოორდინატთა სათავეში და რადიუსებით შესაბამისად $\sqrt{12}$ და $\sqrt{24}$. აგრეთვე პირველ მეოთხედში მდებარე ორი სხივი სათავით კოორდინატთა სათავეში და შესაბამისად საკუთხო კოეფიციენტებით $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (დახრილობის კუთხე $\frac{\pi}{6}$) და $\sqrt{3}$ (დახრილობის კუთხე $\frac{\pi}{3}$). საძიებელი ფიგურის ფართობი ტოლი

იქნება ორი მიღებული სექტორის ფართობთა სხვაობის:

$$\frac{1}{12}(24\pi - 12\pi) = \pi.$$

პასუხი: π. □

2.9 2012 წელი

2.9.1 I ტური

VII კლასი

ამოცანა 2.9.1.

იპოვეთ რიცხვი, რომლის ნახევრის მესამედი $2,6$-ით მეტია ამავე რიცხვის მეოთხედის მერვედზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VII-1“ ვთქვათ საძიებელი რიცხვია x. პირობიდან გამომდინარე ვწერთ განტოლებას:

$$\frac{x}{6}-\frac{x}{32}=2,6 \Rightarrow \frac{13x}{96}=2,6 \Rightarrow x=19,2.$$

პასუხი: საძიებელი რიცხვია $19,2$. □

ამოცანა 2.9.2.

მართკუთხედის გვერდების სიგრძეები მთელი რიცხვებია. როგორი უნდა იყოს ეს რიცხვები, რომ მართკუთხედის პერიმეტრი და ფართობი ერთი და იგივე რიცხვით გამოისახოს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VII-2“ ვთქვათ, გვერდების სიგრძეებია a და b. პირობიდან გამომდინარე ვწერთ ტოლობას:

$$2(a+b)=ab \Rightarrow a=\frac{2b}{b-2} \Rightarrow a=\frac{2b-4+4}{b-2} \Rightarrow a=2+\frac{4}{b-2}.$$

ბოლო ტოლობიდან ვასკვნით, რომ $b-2$ უნდა იყოს 4-ის გამყოფი, ამიტომ

$$\begin{cases} b-2=1 \Rightarrow b=3;\ a=6; \\ b-2=2 \Rightarrow b=4;\ a=4; \\ b-2=4 \Rightarrow b=6;\ a=3. \end{cases}$$

პასუხი: მართკუთხედის გვერდების სიგრძეები შეიძლება იყოს 6 და 3, ან 4 და 4. □

ამოცანა 2.9.3.

მოცემულია რიცხვთა მიმდევრობა, რომლის ყოველი წევრი, დაწყებული მესამე წევრიდან, წინა ორი წევრის ჯამის ტოლია. ამ მიმდევრობის პირველი ექვსი წევრის ჯამი 2012-ის ტოლია. რას უდრის ამ მიმდევრობის მეხუთე წევრი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VII-3“ ვთქვათ მიმდევრობის პირველი ორი რიცხვია a და b. მაშინ მიმდევრობას ექნება სახე:

$$a,\ b,\ a+b,\ a+2b,\ 2a+3b,\ 3a+5b,\ \ldots$$

პირობის თანახმად $8a+12b=2012$, საიდანაც ვღებულობთ, რომ მეხუთე წევრი ტოლია

$$2a+3b=503.$$

პასუხი: 503. □

ამოცანა 2.9.4.

მასწავლებელმა დაფაზე დაწერა ციფრები 1-დან 9-ის ჩათვლით და თითოეულ მათგანს წინ მიუწერა „$+$“ ან „$-$“ ნიშანი. მიღებული რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შესახებ მოსწავლეებმა სხვადასხვა ვარაუდი გამოთქვეს: სალომე: გამოსახულების მნიშვნელობაა 22; გიორგი: გამოსახულების მნიშვნელობაა 27; მარიამი: გამოსახულების მნიშვნელობაა 47. ამ სამი ვარაუდიდან ერთ-ერთი სწორი გამოდგა. რომელი მოსწავლე იყო სწორი? (პასუხი დაასაბუთეთ).

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VII-4“ 1-დან 9-ის ჩათვლით ოთხი ლუწი და ხუთი კენტი რიცხვია. ლუწი რიცხვების შეკრება-გამოკლებით ლუწ რიცხვს მივიღებთ, ხოლო კენტი რაოდენობის კენტი რიცხვების შეკრება-გამოკლებით კენტი რიცხვი მიიღება. ამიტომ გამოსახულების მნიშვნელობა იქნება კენტი რიცხვი. ამასთან 1-დან 9-მდე რიცხვების ჯამი 45-ის ტოლია, ამიტომ გამოსახულების მნიშვნელობა ვერ იქნება 45-ზე მეტი. აქედან გამომდინარე სალომეს და მარიამის ვარაუდები მცდარია და მაშასადამე გიორგის პასუხი უნდა იყოს სწორი. ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, როცა, მაგალითად, $1+2+3+4+5+6+7+8-9=27$. პასუხი: სწორია გიორგის პასუხი. □

ამოცანა 2.9.5.

A და B პუნქტები ერთმანეთთან სწორი გზითაა დაკავშირებული. ამ გზაზე დგას მუხა, რომლიდანაც A პუნქტამდე მანძილი ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე B პუნქტამდე. ნიკა A პუნქტიდან B პუნქტისაკენ მუდმივი სიჩქარით მოძრაობდა. 12^{00} საათზე იგი ორჯერ უფრო ახლოს იყო ხესთან, ვიდრე A პუნქტთან, ხოლო 12^{30} საათზე - ორჯერ უფრო ახლოს ხესთან, ვიდრე B პუნქტთან. რომელ საათზე აღმოჩნდება ნიკა B პუნქტში?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VII-5“ ვთქვათ A პუნქტიდან მუხამდე მანძილია S. მაშინ, მუხიდან B პუნქტამდე მანძილი იქნება $2S$. პირობის თანახმად ნიკამ 30 წუთში $\frac{S}{3}+\frac{2S}{3}=S$ მანძილი გაიარა. დარჩენილი მანძილი $\frac{4S}{3}$-ის ტოლია. ამ მანძილს ნიკა $\frac{4}{3}\cdot 30=40$ წუთში გაივლის. პასუხი: ნიკა B პუნქტში 13^{10} საათზე აღმოჩნდება. □

VIII კლასი

ამოცანა 2.9.6.

ორი რიცხვის ჯამია 238. თუ ერთი რიცხვის ბოლო ციფრს წავშლით, მივიღებთ მეორე რიცხვს. იპოვეთ ეს რიცხვები.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VIII-1“ პირველი რიცხვის ბოლო ციფრის წაშლით მიღებული რიცხვი აღვნიშნოთ x-ით, მაშინ პირველი რიცხვი იქნება $10x + y$, სადაც y - წაშლილი ციფრია. მაშინ $10x + y + x = 238 \Rightarrow x = \frac{238 - y}{11}$, თუ გავითვალისწინებთ, რომ y ციფრია, მაშინ $y = 7$ არის ერთადერთი მნიშვნელობა, რომელიც გვაძლევს x-ის მთელ მნიშვნელობას და ამ შემთხვევაში $x = 21$, ანუ მოცემული რიცხვებია 217 და 21. პასუხი: 217 და 21. □

ამოცანა 2.9.7.

იპოვეთ მთელ დადებით რიცხვთა ყველა ისეთი (a, b, c) სამეული, რომ $a \leq b \leq c$ და

$$\left(1 + \frac{1}{a}\right)\left(1 + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{c}\right) = 2.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VIII-2“ $a > 1$, რადგან თუ $a = 1$, მაშინ $\left(1 + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{c}\right) = 1$, რაც შეუძლებელია, რადგან ორივე თანამამრავლი 1-ზე მეტია. $a < 4$, რადგან თუ $a = 4, b = 4, c = 4$ მაშინ მიიღება $\left(\frac{5}{4}\right)^3 = \frac{125}{64} < 2$ და 4-ზე მეტი მნიშვნელობებისათვის უფრო მცირე რიცხვი მიიღება. ჯერ განვიხილოთ $a = 2$ შემთხვევა, ე.ი. $\left(1 + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{c}\right) = \frac{4}{3}$. შევნიშნოთ, რომ თუ b იზრდება, მაშინ c მცირდება. $b = 2$ და $b = 3$-თვის c არ მიიღება მთელი. როცა $b = 4$, მაშინ $c = 15$, როცა $b = 5$, $c = 9$ და როცა $b = 6$, $c = 7$. დანარჩენის განხილვა არ არის საჭირო, რადგან $b \leq c$. ახლა განვიხილოთ $a = 3$ შემთხვევა, ე.ი. $\left(1 + \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{c}\right) = \frac{3}{2}$. როცა $b = 3$, მაშინ $c = 8$, როცა $b = 4$, $c = 5$. დანარჩენის განხილვა არ არის საჭირო, რადგან $b \leq c$. პასუხი: $(2; 4; 15)$, $(2; 5; 9)$, $(2; 6; 7)$, $(3; 3; 8)$, $(3; 4; 5)$. □

ამოცანა 2.9.8.

სასკოლო შეჯიბრში მონაწილე ბიჭების რაოდენობა $17,5\%$-ით მეტია გოგონების რაოდენობაზე. რამდენი გოგონა უნდა დავუმატოთ შეჯიბრის მონაწილეებს, იმისათვის რომ ბიჭების და გოგონების რაოდენობა გათანაბრდეს, თუ ვიცით რომ შეჯიბრში მონაწილეთა რაოდენობა 100-ზე ნაკლებია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VIII-3“ x-ით აღვნიშნოთ გოგონების რაოდენობა, მაშინ ბიჭების რაოდენობა იქნება $x+\frac{17,5}{100}x=x+\frac{7}{40}x$. რადგან $\frac{7}{40}x$ უნდა იყოს ნატურალური რიცხვი, ამიტომ x არის 40-ის ჯერადი, ე.ი. 40, რადგან 40-ზე მეტი რიცხვის აღებისას მონაწილეთა რაოდენობა 100-ზე მეტი გამოდის. ამიტომ გოგონების რაოდენობაა 40, ხოლო ბიჭების – 47. პასუხი: 7. □

ამოცანა 2.9.9.

იპოვეთ უმცირესი n, რომლისთვისაც 10^{2012} არის $n!$-ის გამყოფი ($n!=1\cdot 2\cdots n$).

ამოხსნა:

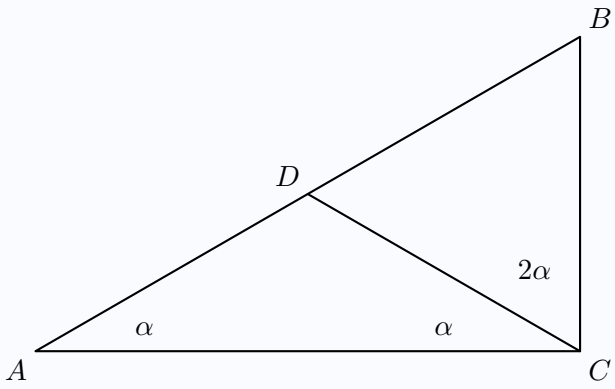
ამოცანა „2012-I-VIII-4“ საკმარისია დავითვალოთ $n!$-ში 5-ის ჯერადი რიცხვების რაოდენობა, რადგან 2 ჯერადი რიცხვები უფრო მეტია. შევნიშნოთ, რომ ყოველი მეხუთე რიცხვი ხუთის ჯერადია, ყოველი 25-ე 5^2-ის ჯერადია და ასე შემდეგ. ამიტომ 1-დან 100-ის ჩათვლით რიცხვებში არის 20 ხუთის ჯერადი, მათ შორის ოთხი 25-ის ჯერადი, მაშასადამე $100!$-ის ფაქტორიალი იყოფა 10^{24}-ზე. ანალოგიურად თუ დავითვლით მივიღებთ, რომ $1000!$ იყოფა 10^{249}-ზე. რადგან შემდგომ ათასეულებშიც რიცხვების ნამრავლი არანაკლებ 249 ნულით ბოლოვდება ამიტომ 2012 ნულის მისაღებად n არანაკლებ 8000-ის ტოლი უნდა ავიღოთ. გამოვთვალოთ ზუსტად $8000!$-ის მარტივ მამრავლებად დაშლაში 5-ების რაოდენობა. 1-დან 8000-ის ჩათვლით $8000:5=1600$ ხუთის ჯერადი რიცხვია, მათ შორის 320 რიცხვი არის 5^2-ის ჯერადი, 64 რიცხვი არის 5^3-ის ჯერადი, 12 რიცხვია 5^4-ის ჯერადი და 2 რიცხვი არის 5^5-ის ჯერადი, ე.ი. $8000!$ იყოფა $10^{1600+320+64+12+2}=10^{1998}$-ზე. როგორც ვხედავთ, გვაკლია 14 ცალი 5-იანი. შევნიშნოთ რომ $8005, 8010, 8015, \ldots, 8060$ მოგვცემს დარჩენილ 5-ებს. პასუხი: $n=8060$. □

ამოცანა 2.9.10.

ABC სამკუთხედში C კუთხე სამჯერ მეტია A კუთხეზე, ხოლო AB გვერდი ორჯერ მეტია BC გვერდზე. იპოვეთ ABC კუთხე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-VIII-5“



AB გვერდზე ავიღოთ D წერტილი ისე, რომ $\angle ACD = \angle DAC = \alpha$. მაშინ $AD = DC$, ხოლო $\angle BDC = 2\alpha$, რადგან ΔADC-ს გარე კუთხეა. ΔBDC-ში $\angle BDC = \angle BCD = 2\alpha$, ამიტომ $BC = BD$, აქედან გამომდინარეობს, რომ $BC = BD = AD$, რადგან AB 2–ჯერ მეტია BC–ზე. ე.ი. ΔBDC ტოლგვერდაა და $\angle B = 60^\circ$. პასუხი: 60°. □

IX კლასი

ამოცანა 2.9.11.

იპოვეთ $n^2 + 2n - n! = 0$ განტოლების ყველა ნატურალური ამონახსნი, სადაც $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-IX-1“ მოცემული განტოლება ასე გადავწეროთ: $n \cdot (n+2) = n!$, საიდანაც $n + 2 = (n-1)!$. შევნიშნოთ, რომ $n = 1, 2, 3$ ამ განტოლებას არ აკმაყოფილებს. $n = 4$ აკმაყოფილებს, ხოლო როცა $n > 4$ გვაქვს $(n-1)! > 2(n-1) > n + 2$, ე.ი. განტოლებას აქვს ერთადერთი ამონახსნი: $n = 4$. პასუხი: $n = 4$. □

ამოცანა 2.9.12.

საფეხბურთო ტურნირში, რომელშიც გუნდები ერთხელ ხვდებიან ერთმანეთს ექვსი A, B, C, D, E და F გუნდი მონაწილეობდა. გამარჯვებისათვის გუნდი იღებდა 3 ქულას, ფრესთვის 1 ქულას, წაგებისთვის კი - 0 ქულას. ტურნირის დამთავრების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ A, B, C, D, E გუნდებმა 7-7 ქულა დააგროვეს. ქულების რა უდიდესი რაოდენობის დაგროვება შეეძლო F გუნდს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-IX-2“ გუნდმა რომელმაც 7 ქულა დააგროვა ერთი ფრე მაინც გააკეთა. რადგან ასეთი გუნდი ხუთია, ამ ტურნირში სამი ფრე მაინც გაკეთდა. სულ თხუთმეტი შეხვედრა ჩატარდა, ამიტომ ყველა გუნდმა ერთად დააგროვა არაუმეტეს 42 ქულისა, ამიტომ F გუნდი $42 - 35 = 7$ ქულაზე მეტს ვერ დააგროვებდა. 7 ქულის დაგროვება კი მას შეეძლო, თუ, მაგალითად, ტურნირი შემდეგნაირად წარიმართებოდა: A-მ მოუგო B და C გუნდებს, ფრე ითამაშა D-თან, წააგო E და F-თან; B-მ მოუგო C და D გუნდებს, ფრე ითამაშა E-თან, წააგო F და A-თან; C-მ მოუგო D და E გუნდებს, ფრე ითამაშა F-თან, წააგო A და B-თან; D-მ მოუგო E და F გუნდებს, ფრე ითამაშა A-თან, წააგო B და C-თან; E-მ მოუგო F და A გუნდებს, ფრე ითამაშა B-თან, წააგო C და D-თან; F-მა მოუგო A და B გუნდებს, ფრე ითამაშა C-თან, წააგო D და E-თან; პასუხი: 7. □

ამოცანა 2.9.13.

იპოვეთ ყველა ისეთი რაციონალური x და y რიცხვი, რომ $x+y$ და $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ ნატურალური რიცხვებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-IX-3“ ვთქვათ $x=\frac{a}{b}, y=\frac{c}{d}$ უკვეცი წილადებია, მაშინ $\frac{ad+bc}{bd}=x+y$ ნატურალური რიცხვია, ამიტომ $ad+bc$ იყოფა b-ზე. მაგრამ a და b ურთიერთმარტივებია, ე.ი. d იყოფა b-ზე. მეორეს მხრივ, $ad+bc$ იყოფა d-ზე და რადგან c და d ურთიერთმარტივებია, b იყოფა d-ზე, ე.ი. $b=\pm d$. რადგან $\frac{ad+bc}{ac}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$ ნატურალურია, ანალოგიური მსჯელობით ვღებულობთ $a=\pm c$, აქედან ან $x=y$ ან $x=-y$. მეორე შემთხვევა შეუძლებელია, რადგან $x+y>1$. პირველ შემთხვევაში კი $x+y=2x$ ნატურალური რიცხვია, ასევე $\frac{1}{x}+\frac{1}{x}=\frac{2}{x}$ ასევე ნატურალური რიცხვია. ვღებულობთ $x=1,2,\frac{1}{2}$. პასუხი: $(1;1),(2;2),\left(\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$. □

ამოცანა 2.9.14.

ამოხსენით განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases}\frac{1}{x_1}=x_2+x_3\\ \frac{1}{x_2}=x_1+x_3\\ \frac{1}{x_3}=x_1+x_2\end{cases}$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-IX-4“ ჩავწეროთ სისტემა

$$\begin{cases}x_1x_2+x_1x_3=1\\ x_1x_2+x_2x_3=1\\ x_1x_3+x_2x_3=1\end{cases}$$

სახით და გამოვაკლოთ პირველ განტოლებას მეორე, მივიღებთ $0=x_3(x_1-x_2)$ საიდანაც $x_1=x_2$, ანალოგიურად ვღებულობთ $x_2=x_3$, რაც გვაძლევს $2x_1^2=1$

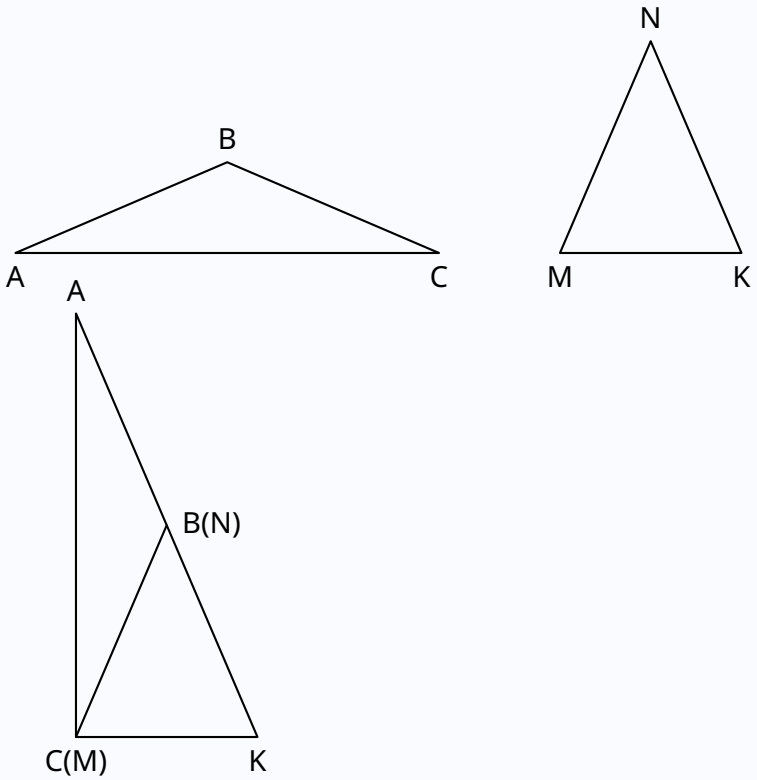
და $x_1 = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$. პასუხი: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. □

ამოცანა 2.9.15.

მოცემულია ორი ტოლფერდა სამკუთხედი, რომელთა ფერდები ერთმანეთის ტოლია. ამ სამკუთხედების ფერდებს შორის მოთავსებული კუთხეების ჯამი 180°-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედების ფერდი, თუ ფუძეები შესაბამისად 3-ისა და 7-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-IX-5“



ვთქვათ ABC და MNK მოცემული სამკუთხედებია, $AB = BC = MN = NK$. მივადგათ ეს სამკუთხედები ერთმანეთს ისე, რომ BC გვერდი NM გვერდს შეუთავსდეს. თუ აღვნიშნავთ $\angle ABC = \alpha$, მაშინ $\angle MNK = 180^\circ - \alpha$ და $\angle CAK = \frac{180^\circ - \alpha}{2}$ და $\angle BKC = \frac{180^\circ - (180^\circ - \alpha)}{2}$, საიდანაც $\angle ACK = 90^\circ$. $AK = \sqrt{49+9} = \sqrt{58}$, ხოლო $BK = \frac{\sqrt{58}}{2}$. პასუხი: $\frac{\sqrt{58}}{2}$. □

X კლასი

ამოცანა 2.9.16.

x, y და z ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობას

$$\frac{1}{xy} = \frac{x}{z-y+1} = \frac{2}{z+1}.$$

დაამტკიცეთ, რომ x, y და z რიცხვები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-X-1“ $\frac{1}{xy} = \frac{x}{z-y+1}$ ტოლობიდან ვიღებთ, რომ $z = x^2y + y - 1$, ხოლო $\frac{1}{xy} = \frac{2}{z+1}$ ტოლობიდან გვაქვს, რომ $z = 2xy-1$. ამრიგად $x^2y+y-1 = 2xy-1$ და რადგანაც $y \neq 0$, გვექნება $x = 1$. მაშინ $z = 2xy - 1$ ტოლობიდან მივიღებთ, რომ $y = \frac{z+1}{2x} = \frac{z+x}{2}$. ამრიგად x, y და z რიცხვები ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. □

ამოცანა 2.9.17.

იპოვეთ $x^8 + y^8 - 3x^2y^2$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, თუ x და y რიცხვები ნამდვილ მნიშვნელობებს ღებულობენ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-X-2“

$$x^8 + y^8 - 3x^2y^2 = (x^4 - y^4)^2 + 2x^4y^4 - 3x^2y^2 = (x^4 - y^4)^2 + 2(x^2y^2 - 3/4)^2 - 9/8.$$

როცა $x = y = \sqrt[4]{\frac{3}{4}}$ მოცემული გამოსახულება ღებულობს მინიმალურ მნიშვნელობას, რომელიც ტოლია $-9/8$-ის. პასუხი: $-9/8$. □

ამოცანა 2.9.18.

ვთქვათ m, n, k და l განსხვავებული მთელი დადებითი რიცხვებია და $mn + kl$ იყოფა $mk + nl$–ზე. დაამტკიცეთ, რომ $mk + nl$ შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა:

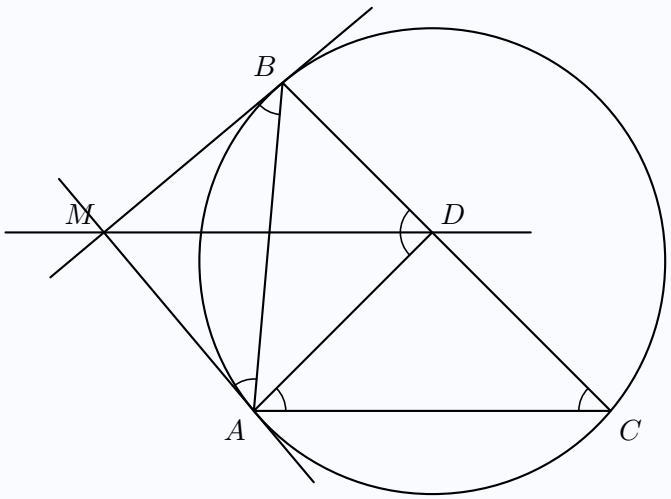
ამოცანა „2012-I-X-3“ რადგანაც $mn + kl$ იყოფა $mk + nl$–ზე, ამიტომ $mn + kl + mk + nl$–იც გაიყოფა $mk + nl$–ზე, ე.ი. $(m + l)(n + k)$ იყოფა $mk + nl$–ზე. თუ დავუშვებთ, რომ $mk + nl$ მარტივი რიცხვია, მაშინ ან $m + l$ იყოფა $mk + nl$–ზე, ან $n + k$ იყოფა $mk+nl$–ზე, რაც შეუძლებელია, რადგან $m+l < mk+nl$ და $n+k < mk+nl$. ამრიგად $mk + nl$ შედგენილი რიცხვია. □

ამოცანა 2.9.19.

ABC სამკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. A და B წერტილებზე გავლებული წრეწირის მხებები იკვეთება M წერტილში. M წერტილზე გავლებულია AC წრფის პარალელური წრფე, რომელიც სამკუთხედის BC გვერდს კვეთს D წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DAC სამკუთხედი ტოლფერდაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-X-4“



შევნიშნოთ, რომ $\angle ACB = \frac{\breve{AB}}{2} = \angle MBA = \angle BAM$. მეორე მხრივ $\angle ACB = \angle MDB$, ამიტომ $AMBD$ ოთხკუთხედში გვექნება $\angle BAM = \angle MDB$. მაშინ $AMBD$ ოთხკუთხედზე შეიძლება წრეწირის შემოხაზვა და $\angle MBA = \angle MDA$, როგორც ერთი

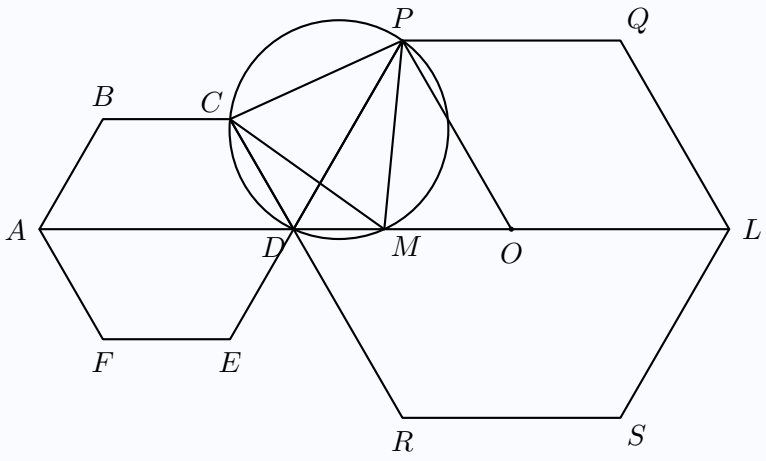
და იგივე რკალზე დაყრდნობილი კუთხეები. ამრიგად, თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\angle MDA = \angle DAC$, გვექნება $\angle ACD = \angle ACB = \angle MBA = \angle MDA = \angle DAC$, ეს კი გვაძლევს, რომ DAC სამკუთხედი ტოლფერდაა. □

ამოცანა 2.9.20.

$ABCDEF$ და $DPQLSR$ არატოლ წესიერ ექვსკუთხედებს გააჩნიათ საერთო D წვერო. ამასთანავე A, D, L წვეროები ერთ წრფეზე მდებარეობენ და D წერტილი A და L წერტილებს შორის მდებარეობს. CDP სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AL წრფეს კვეთს M წერტილში. აჩვენეთ, რომ $AM = ML$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-X-5“



ვთქვათ პირველი ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძე ნაკლებია მეორე ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძეზე. $DPQLSR$ ექვსკუთხედის ცენტრი აღვნიშნოთ O-ით. შევნიშნოთ, რომ $\angle CDP = \angle CMP = 60^\circ$ და $\angle PDM = \angle PCM = 60^\circ$, ამიტომ CMP სამკუთხედი ტოლგვერდაა. შევნიშნოთ, რომ CDP და PMO სამკუთხედები ტოლია, საიდანაც გვექნება $CD = MO$. გვაქვს $AM = 2CD + DM = 2MO + DM = MO + DM + MO = DO + OM = OL + OM = LM$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.9.21.

ამოხსენით განტოლება

$$x = \left[\frac{x^2 + 2x + 1}{4}\right].$$

($[a]$ ჩანაწერი აღნიშნავს a რიცხვის მთელ ნაწილს, ანუ უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a რიცხვს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-XI-XII-1“ შევნიშნოთ, რომ განტოლების ამონახსნი უნდა იყოს მთელი რიცხვი. ვთქვათ $x = 2k - 1$, სადაც $k \in \mathbb{Z}$. მაშინ

$$2k - 1 = \left[\frac{4k^2}{4}\right] = k^2,$$

საიდანაც $k = 1$ და მაშასადამე $x = 1$. ვთქვათ ახლა $x = 2k$, სადაც $k \in \mathbb{Z}$. მაშინ

$$2k = \left[\frac{4k^2 + 4k + 1}{4}\right] = k^2 + k,$$

საიდანაც $k = 0$ ან $k = 1$. შესაბამისად $x = 0$ ან $x = 2$. პასუხი: $0, 1, 2$. □

ამოცანა 2.9.22.

ვთქვათ x და $y \geq 0$ ნამდვილი რიცხვებისათვის ცნობილია, რომ $y(y+1) \leq (x+1)^2$. აჩვენეთ, რომ $y(y-1) \leq x^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-XI-XII-2“ თუ $0 \leq y \leq 1$, მაშინ $y(y-1) \leq 0 \leq x^2$. ვთქვათ $y > 1$. შევნიშნოთ, რომ

$$y(y-1) = y(y+1) - 2y \leq (x+1)^2 - 2y = x^2 + 2x + 1 - 2y \leq x^2 \text{ თუ } x \leq y - \frac{1}{2}.$$

თუ $x > y - \frac{1}{2}$ გვექნება $x^2 \geq y^2 - y + 1/4 > y(y-1)$. □

ამოცანა 2.9.23.

აჩვენეთ, რომ $\frac{2}{3}+\frac{4}{5}+\frac{6}{7}+\cdots+\frac{2010}{2011}+\frac{2012}{2013}$ არ არის მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-XI-XII-3“ გვაქვს $S=\frac{2}{3}+\frac{4}{5}+\frac{6}{7}+\cdots+\frac{2010}{2011}+\frac{2012}{2013}=\frac{3-1}{3}+\frac{5-1}{5}+\frac{7-1}{7}+\cdots+\frac{2011-1}{2011}+\frac{2013-1}{2013}=1006-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2013}\right)$. დავუშვათ, რომ S არის მთელი რიცხვი. მაშინ ზემოთ მიღებული ტოლობიდან ჩანს, რომ მთელი უნდა იყოს $Q=\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2013}$ რიცხვიც. მაშინ მთელი იქნება $Q\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013$ რიცხვი. მეორე მხრივ

$$Q\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013=3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{2011}+\frac{1}{2013}\right)=$$

$$5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013+3\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013+\cdots+\frac{3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013}{2011}+\cdots+3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009.$$

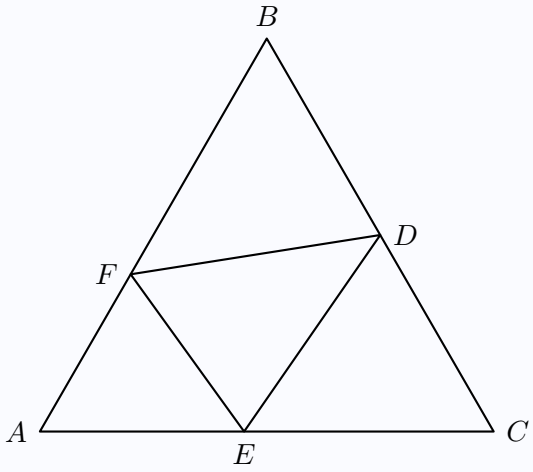
შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან 2011 მარტივი რიცხვია, ამიტომ $\frac{3\cdot 5\cdot 7\cdots 2007\cdot 2009\cdot 2013}{2011}$ არ არის მთელი, რაც ეწინააღმდეგება დაშვებას. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.9.24.

ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის BC გვერდის შუაწერტილია D, ხოლო E და F წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად AC და AB გვერდებზე. ცნობილია, რომ $S_{EDC}=S_{AFE}=\sqrt{3}$, ხოლო $S_{FBD}=\frac{9\sqrt{3}}{4}$. იპოვეთ ABC სამკუთხედის გვერდი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-XI-XII-4“



ვთქვათ $BD = DC = x$. მაშინ

$$S_{EDC} = \frac{1}{2} EC \cdot x \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} EC \cdot x = \sqrt{3} \Rightarrow EC \cdot x = 4,$$

$$S_{FBD} = \frac{1}{2} FB \cdot x \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4} FB \cdot x = \frac{9\sqrt{3}}{4} \Rightarrow FB \cdot x = 9,$$

$$S_{AFE} = \frac{1}{2}(2x - FB)(2x - EC) \sin 60^\circ = \sqrt{3} \Rightarrow (2x - FB)(2x - EC) = 4.$$

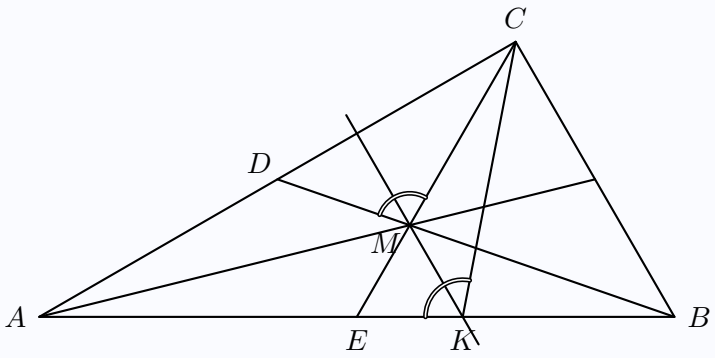
მიღებული ტოლობებიდან გვექნება $(2x^2 - 9)(2x^2 - 4) = 4x^2$, საიდანაც $x = \sqrt{6}$ ან $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$. ადვილი შესამოწმებელია, რომ $x = \sqrt{\frac{3}{2}}$ არ გამოდგება. ამრიგად $x = \sqrt{6}$. პასუხი: $2\sqrt{6}$. □

ამოცანა 2.9.25.

M წერტილი არის ABC სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი, ხოლო D არის AC გვერდის შუაწერტილი. M წერტილზე გავლებულია BC გვერდის პარალელური წრფე, რომელიც AB გვერდს კვეთს K წერტილში. ცნობილია, რომ $\angle AKC = \angle DMC$. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2012-I-XI-XII-5“



ვინაიდან $\angle AKC = \angle DMC$, ამიტომ $\angle CKB = \angle CMB$, რაც იმას ნიშნავს, რომ $MCBK$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. მეორე მხრივ $MCBK$ ოთხკუთხედი არის ტრაპეცია ($MK \parallel BC$) და რადგან მასზე შემოიხაზება წრეწირი, ამიტომ იგი უნდა იყოს ტოლფერდა. მაშინ $\angle MCB = \angle KBC$. ΔECB-ში გვექნება, რომ $\angle ECB = \angle EBC$, ამიტომ $EC = EB$. გარდა ამისა, $EB = AE$. მაშასადამე ABC სამკუთხედში EC მედიანა AB გვერდის ნახევრის ტოლია, რაც იმას ნიშნავს, რომ $\angle ACB = 90^\circ$. დამტკიცება დასრულებულია. □

2.10 2014-2015 წელი

2.10.1 I ტური

X კლასი

ამოცანა 2.10.1.

აჩვენეთ, რომ ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისათვის n^4-20n^2+4 შედგენილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „year2014-r1-g10-p1“ განვიხილოთ წარმოდგენა $n^4-20n^2+4=(n^2-2)^2-16n^2=(n^2-2-4n)(n^2-2+4n)$. შევნიშნოთ, რომ განტოლებებს $n^2-2+4n=\pm 1$, $n^2-2-4n=\pm 1$ ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეში ამონახსნი არ გააჩნია, მაშასადამე n^4-20n^2+4 შედგენილი რიცხვია. □

ამოცანა 2.10.2.

$b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ რიცხვითი მიმდევრობა აკმაყოფილებს პირობებს: $b_1=1$ და $b_{n+1}=b_n+8n$. იპოვეთ b_{2014}.

ამოხსნა:

ამოცანა „year2014-r1-g10-p2“ შევნიშნოთ, რომ

$$b_{n+1}=b_n+8n=b_{n-1}+8(n-1)+8n=b_{n-2}+8(n-2)+8(n-1)+8n=\dots$$

$$=b_1+8\cdot 1+8\cdot 2+\dots+8(n-2)+8(n-1)+8n=b_1+8(1+2+\dots+n)=$$

$$=1+8\cdot\frac{n(n+1)}{2}=(2n+1)^2.$$

მაშასადამე $b_n=(2n-1)^2$.
პასუხი: $b_{2014}=4027^2$. □

ამოცანა 2.10.3.

განვიხილოთ $(x+5)^2+(y-12)^2=14^2$ წრეწირზე მდებარე (x,y) წერტილები. იპოვეთ: ა) x^2+y^2 გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა; ბ) (x,y) წყვილი,

რომელზედაც მოცემული გამოსახულება მინიმალურ მნიშვნელობას აღწევს.

ამოხსნა:

ამოცანა „year2014-r1-g10-p3“ შევნიშნოთ, რომ მოცემული წრეწირის ცენტრი $(-5;12)$ წერტილია, ხოლო რადიუსი 14, ამასთანავე წრეწირის ცენტრი კოორდინატთა სათავიდან დაშორებულია 13 ერთეულით. განვიხილოთ წრეწირის ის დიამეტრი, რომელიც კოორდინატთა სათავეზე გადის. განხილული დიამეტრის ბოლოები კოორდინატთა სათავიდან დაშორებულია შესაბამისად $14-13=1$ და $14+13=27$ ერთეულით. შევნიშნოთ, რომ x^2+y^2 გამოსახულების მინიმალური მნიშვნელობა 1-ის ტოლია. კოორდინატთა სათავეზე და წრეწირის ცენტრზე გამავალი წრფის განტოლებაა $y=-\frac{12}{5}x$. საძიებელი წერტილის კოორდინატების საპოვნელად ვიპოვოთ $y=-\frac{12}{5}x$ წრფეზე ის წერტილი, რომელიც მეოთხე მეოთხედშია და კოორდინატთა სათავიდან 1 ერთეულითაა დაშორებული. ამისათვის ამოვხსნათ განტოლებათა სისტემა

$$\begin{cases} x^2+y^2=1 \\ y=-\frac{12}{5}x \end{cases}$$

სისტემის ამონახსნებია $\left(\frac{5}{13},-\frac{12}{13}\right)$ და $\left(-\frac{5}{13},\frac{12}{13}\right)$.

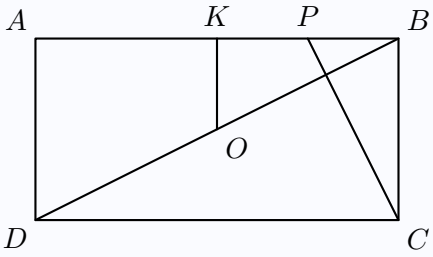
პასუხი: ა) 1, ბ) $\left(\frac{5}{13},-\frac{12}{13}\right)$. □

ამოცანა 2.10.4.

$ABCD$ მართკუთხედში AB გვერდის სიგრძე ორჯერ მეტია BC გვერდის სიგრძეზე. AB გვერდზე აღებულია P წერტილი ისე, რომ $BP=\frac{1}{4}AB$. აჩვენეთ, რომ BD და CP წრფეები მართობულია.

ამოხსნა:

ამოცანა „year2014-r1-g10-p4“



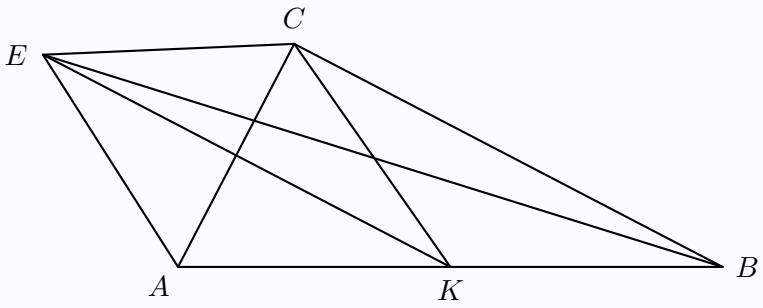
ვთქვათ O მართკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია, ხოლო K — AB გვერდის შუაწერტილია. შევნიშნოთ, რომ $KB = \frac{1}{2}AB = BC$, ხოლო $OK = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{4}AB = PB$. მაშასადამე მართკუთხა KOB და PBC სამკუთხედები ტოლი სამკუთხედებია. გვაქვს ∠ABD = ∠PCB. ვინაიდან $\angle ABD + \angle DBC = 90^\circ$, ამიტომ $\angle PCB + \angle DBC = 90^\circ$. მაშასადამე BD და CP წრფეები მართობულია. □

ამოცანა 2.10.5.

მოცემულია ABC მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზაა AB. AC კათეტზე სამკუთხედის გარე მხრიდან აგებულია ტოლგვერდა AEC სამკუთხედი. აჩვენეთ, რომ $S_{\Delta AEB} = S_{\Delta AEC} + \frac{1}{2}S_{\Delta ABC}$, სადაც $S_{\Delta AEB}$, $S_{\Delta AEC}$ და $S_{\Delta ABC}$ რიცხვები შესაბამისად AEB, AEC და ABC სამკუთხედების ფართობებია.

ამოხსნა:

ამოცანა „year2014-r1-g10-p5“



ვთქვათ K არის AB ჰიპოტენუზის შუაწერტილი. გვაქვს $AK = KC$ და $AE = EC$. შევნიშნოთ, რომ KE წარმოადგენს $AECK$ ოთხკუთხედის სიმეტრიის ღერძს და KE და AC წრფეები მართობულია. ამასთანავე AC და CB წრფეები მართობულია, ამიტომ EK და CB წრფეები პარალელურია. გვაქვს $S_{\Delta ECK} = S_{\Delta EBK}$. თუ

ამ უკანასკნელ ტოლობას გავითვალისწინებთ, გვექნება

$$S_{\Delta AEB}=S_{\Delta AEK}+S_{\Delta EKB}=S_{\Delta AEK}+S_{\Delta ECK}=S_{AECK}=S_{\Delta AEC}+S_{\Delta ACK}=S_{\Delta AEC}+\frac{1}{2}S_{\Delta ACB}.$$

□

2.11 2014 წელი

2.11.1 I ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.11.1.

p და q მარტივი, ხოლო m და n ნატურალური რიცხვებია, რომლებისთვისაც $m < p$, $n < q$ და $\frac{p}{m} + \frac{q}{n}$ არის მთელი რიცხვი. დაამტკიცეთ, რომ $m = n$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2014-I-XI-XII-1“ გვაქვს $\frac{p}{m}+\frac{q}{n} = \frac{pn+mq}{mn}$, საიდანაც პირობის თანახმად ჩანს, რომ $pn + mq$ იყოფა m-ზე, მაშინ pn იყოფა m-ზე და რადგან $m < p$ და p მარტივი რიცხვია, ამიტომ n იყოფა m-ზე, ე.ი. $m \leq n$. ანალოგიურად გვექნება, რომ $pn + mq$ იყოფა n-ზე, მაშინ mq იყოფა n-ზე და რადგან $n < q$ და q მარტივი რიცხვია, ამიტომ m იყოფა n-ზე, ე.ი. $n \leq m$. ამრიგად მივიღეთ, რომ $m \leq n$ და $n \leq m$, საიდანაც $m = n$. □

ამოცანა 2.11.2.

რიცხვითი მიმდევრობა $b_1, b_2, \ldots, b_n, \ldots$ აკმაყოფილებს პირობებს $b_1 = 1$ და ყოველი n ნომრისათვის $b_{n+5} \geq b_n + 5$ და $b_{n+1} \leq b_n + 1$. იპოვეთ $b_1 + b_2 + \cdots + b_{2014}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2014-I-XI-XII-2“ პირობაში მოცემული უტოლობების გამოყენებით გვექნება:

$$b_n + 5 \leq b_{n+5} \leq b_{n+4} + 1 \leq b_{n+3} + 2 \leq b_{n+2} + 3 \leq b_{n+1} + 4 \leq b_n + 5$$

რადგან უტოლობის მარჯვენა და მარცხენა მხარეები ტოლია, ამიტომ მივიღებთ, რომ ყოველი n ნომრისათვის $b_{n+1} = b_n + 1$ და რადგან $b_1 = 1$, ამიტომ $b_n = n$. ამრიგად

$$b_1 + b_2 + \cdots + b_{2014} = 1 + 2 + \cdots + 2014 = \frac{1 + 2014}{2} \cdot 2014 = 2029105.$$

პასუხი: 2029105 □

ამოცანა 2.11.3.

ვთქვათ a ნატურალური, ხოლო b და c მთელი რიცხვებია. ცნობილია, რომ $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლებას აქვს ორი განსხვავებული ფესვი, რომლებიც ეკუთვნიან $\left(0; \frac{1}{2}\right]$ შუალედს. დაამტკიცეთ, რომ $a \geq 6$.

ამოხსნა:

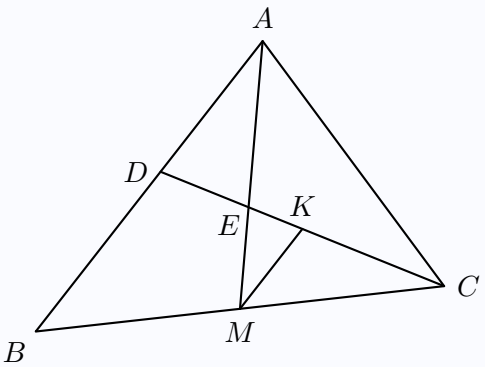
ამოცანა „2014-I-XI-XII-3“ ვიეტის ფორმულების გამოყენებით გვექნება $0 < -\frac{b}{a} < 1$ და $0 < \frac{c}{a} < \frac{1}{4}$. აქედან ჩანს, რომ b არის უარყოფითი მთელი რიცხვი, ხოლო c არის დადებითი მთელი რიცხვი და $a > 4c$, ამიტომ $a \geq 5$. ახლა ვაჩვენოთ, რომ $a = 5$ შეუძლებელია. მართლაც, თუ $a = 5$, მაშინ $c = 1$ და გვექნება $5x^2 + bx + 1 = 0$, საიდანაც, რადგან b არის უარყოფითი რიცხვი გვექნება $D = b^2 - 20 > 0 \implies b < -\sqrt{20}$. მეორე მხრივ $0 < -\frac{b}{5} < 1 \implies b > -5$. რადგან b უნდა იყოს მთელი რიცხვი, ვასკვნით, რომ ასეთი b არ არსებობს. ამრიგად $a \geq 6$. □

ამოცანა 2.11.4.

ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია D წერტილი. AM მედიანა და CD მონაკვეთი იკვეთება E წერტილში ისე, რომ $AD = AE$. იპოვეთ $\frac{ME}{BD}$ შეფარდების რიცხვითი მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2014-I-XI-XII-4“



M წერტილზე გავავლოთ MK მონაკვეთი, რომელიც პარალელურია AB მონაკვეთის. რადგან $AD = AE$, ამიტომ $\angle ADE = \angle AED$, ამავე დროს $\angle ADE = \angle EKM$

და $\angle AED = \angle KEM$. ამრიგად $\angle KEM = \angle EKM$, ე. ი. $ME = MK$, ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ MK არის BDC სამკუთხედის შუამონაკვეთი, გვექნება:

$$\frac{ME}{BD} = \frac{MK}{BD} = \frac{1}{2}$$

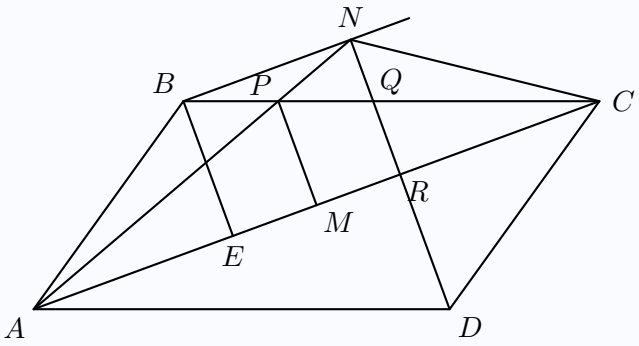
პასუხი: $\frac{1}{2}$ □

ამოცანა 2.11.5.

$ABCD$ პარალელოგრამში D წერტილზე გავლებულია AC წრფის პერპენდიკულარული წრფე, რომელიც მას R წერტილში კვეთს. B წერტილზე გავლებულია AC წრფის პარალელური წრფე, რომელიც DR წრფეს N წერტილში კვეთს. AN და DN მონაკვეთები BC მონაკვეთს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $QP = PB$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2014-I-XI-XII-5“



შევაერთოთ N და C წერტილები. მივიღებთ $ABNC$ ტრაპეციას. დავუშვათ BE სიმაღლე. ვინაიდან $BE = RD$, ამიტომ $AE = RC$ და ამიტომ $ABNC$ არის ტოლფერდა ტრაპეცია. დავუშვათ PM მართობი AC ფუძეზე. ცხადია, $AM = MC$ და რადგან $AE = RC$ ამიტომ $EM = MR$. მაშინ თალესის თეორემით $QP = PB$. □

2.12 2014-2015 წელი

2.12.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.12.1.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ის (x, y) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს $x^4 + 2x^3y - x^6 - y^2 = 7$ განტოლებას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-10-1“ მოცემული განტოლება ტოლფასია განტოლების $(x^2 - x^3 + y)(x^2 + x^3 - y) = 7$, საიდანაც გვექნება განტოლებათა სისტემები ა) $\begin{cases} x^2 - x^3 + y = 7 \\ x^2 + x^3 - y = 1 \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x^2 - x^3 + y = -7 \\ x^2 + x^3 - y = -1 \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x^2 - x^3 + y = 1 \\ x^2 + x^3 - y = 7 \end{cases}$ დ) $\begin{cases} x^2 - x^3 + y = -1 \\ x^2 + x^3 - y = -7 \end{cases}$. მიღებული განტოლებათა სისტემები შესაბამისად ტოლფასია ა) $\begin{cases} x^2 = 4 \\ x^2 + x^3 - y = 1 \end{cases}$ ბ) $\begin{cases} x^2 = -4 \\ x^2 + x^3 - y = -1 \end{cases}$ გ) $\begin{cases} x^2 = 4 \\ x^2 + x^3 - y = 7 \end{cases}$ დ) $\begin{cases} x^2 = -4 \\ x^2 + x^3 - y = -7 \end{cases}$ განტოლებათა სისტემების. შევნიშნოთ რომ ბ) და დ) განტოლებათა სისტემებს ამონახსნი არ გააჩნია. ა) სისტემის ამონახსნებია $(2, 11)$ და $(-2, -5)$, ხოლო გ) სისტემის ამონახსნებია $(2, 5)$ და $(-2, -11)$. **პასუხი:** $(2, 11)$, $(-2, -5)$, $(2, 5)$ და $(-2, -11)$. □

ამოცანა 2.12.2.

a და b დადებითი რიცხვებია. აჩვენეთ, რომ $ab(12 - 2a - 5b) < 2a + 5b$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-10-2“ მოცემული უტოლობა ტოლფასია უტოლობის $12ab < (2a + 5b)(1 + ab)$. a და b დადებითი რიცხვებისთვის გვაქვს უტოლობები $2a + 5b \geq 2\sqrt{10ab}$ და $1 + ab \geq 2\sqrt{ab}$. მიღებული უტოლობების გადამრავლების შემდეგ მივიღებთ $(2a + 5b)(1 + ab) \geq 4\sqrt{10}ab > 12ab$. □

ამოცანა 2.12.3.

მოცემულია რიცხვითი მიმდევრობა $a_n = \frac{2n^2}{7} - \left[\frac{2n^2}{7}\right]$ ($[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს). იპოვეთ $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2014}$.

ამოხსნა:

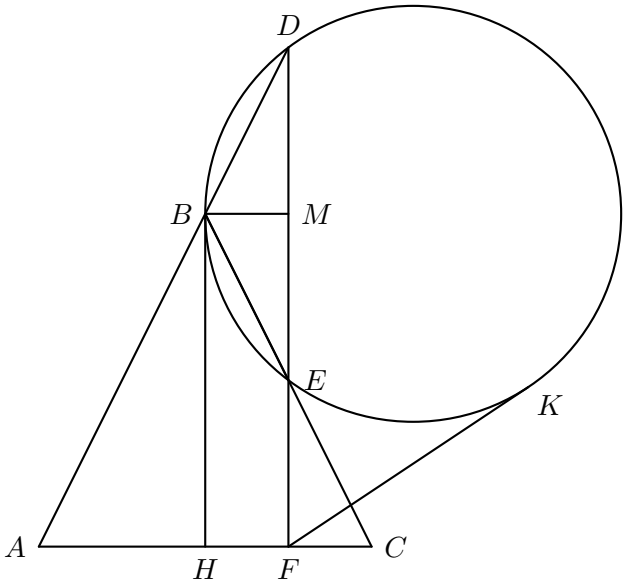
ამოცანა „2015-2-10-3“ შევნიშნოთ რომ ა) როცა $n = 7k$, მაშინ $a_n = 0$; ბ) როცა $n = 7k+1$, მაშინ $a_n = \frac{2}{7}$; გ) როცა $n = 7k+2$, მაშინ $a_n = \frac{1}{7}$; დ) როცა $n = 7k+3$, მაშინ $a_n = \frac{4}{7}$; ე) როცა $n = 7k+4$, მაშინ $a_n = \frac{4}{7}$; ვ) როცა $n = 7k+5$, მაშინ $a_n = \frac{1}{7}$; ზ) როცა $n = 7k+6$, მაშინ $a_n = \frac{2}{7}$. გვექნება

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + \cdots + a_{2014} &= (a_7 + a_{14} + \cdots + a_{2009}) + (a_1 + a_8 + \cdots + a_{2010}) + (a_2 + a_9 + \cdots + a_{2011}) \\ &\quad + (a_3 + a_{10} + \cdots + a_{2012}) + (a_4 + a_{11} + \cdots + a_{2013}) + (a_5 + a_{12} + \cdots + a_{2014}) \\ &\quad + (a_6 + a_{13} + \cdots + a_{2008}) \\ &= 0 \cdot 287 + \frac{2}{7} \cdot 287 + \frac{1}{7} \cdot 287 + \frac{4}{7} \cdot 287 + \frac{4}{7} \cdot 287 + \frac{1}{7} \cdot 287 + \frac{2}{7} \cdot 287 = 573\frac{5}{7}. \end{aligned}$$

პასუხი: $573\frac{5}{7}$. □

ამოცანა 2.12.4.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედია, $AB = BC$, ხოლო BH სამკუთხედის სიმაღლეა. BC გვერდის E წერტილზე გავლებული BH წრფის პარალელური წრფე კვეთს AC ფუძეს და AB გვერდის გაგრძელებას შესაბამისად F და D წერტილებში. FK წარმოადგენს DBE სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის მხებს. აჩვენეთ, რომ $FK < BH$.



ამოხსნა:

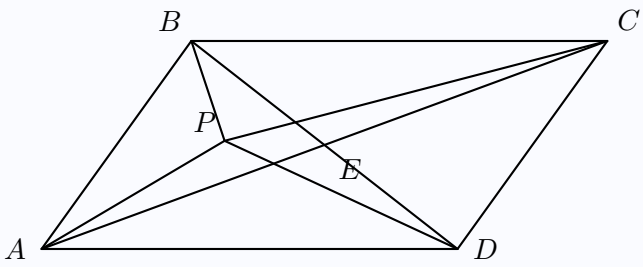
ამოცანა „2015-2-10-4“ შევნიშნოთ, რომ BDE ტოლფერდა სამკუთხედია. B წვეროდან გავავლოთ BDE სამკუთხედის BM სიმაღლე. გვექნება $BH = FM = \frac{1}{2}(FE + FD)$. შევნიშნოთ აგრეთვე, რომ $FK^2 = FE \cdot FD$. ვინაიდან $FE < FD$ ამიტომ $FE \cdot FD < \left(\frac{FE + FD}{2}\right)^2 = BH^2$. საბოლოოდ გვექნება $FK < BH$. □

ამოცანა 2.12.5.

$ABCD$ პარალელოგრამში E დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. AEB სამკუთხედის შიგნით აღებულია P წერტილი. აჩვენეთ, რომ PDC სამკუთხედის ფართობი PAB, PBD და PAC სამკუთხედის ფართობთა ჯამის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-10-5“



გვაქვს შემდეგი ტოლობები

$$S_{\triangle ABP} + S_{\triangle CBP} + S_{\triangle ACP} = S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$$

$$S_{\triangle ABP} + S_{\triangle DBP} + S_{\triangle ADP} = S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2} S_{ABCD}$$

ამ ტოლობების შეკრებით მივიღებთ

$$2S_{\triangle ABP} + (S_{\triangle CBP} + S_{\triangle DBP}) + (S_{\triangle ACP} + S_{\triangle ADP}) = S_{ABCD} \quad (1)$$

შევნიშნოთ აგრეთვე, რომ

$$S_{\triangle CBP} + S_{\triangle ADP} = \frac{1}{2} S_{ABCD}, \quad (2)$$

$$S_{\triangle ABP} + S_{\triangle PDC} = \frac{1}{2} S_{ABCD}. \quad (3)$$

თუ (2)-(3) ტოლობებს გავითვალისწინებთ (1)-ში მივიღებთ დასამტკიცებელ ტოლობას. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.12.6.

დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{1}{1\cdot 2014}+\frac{1}{2\cdot 2013}+\frac{1}{3\cdot 2012}+\cdots+\frac{1}{2013\cdot 2}+\frac{1}{2014\cdot 1}<1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-11-1“ გვაქვს:

$$\begin{aligned}A&\equiv \frac{1}{1\cdot 2014}+\frac{1}{2\cdot 2013}+\frac{1}{3\cdot 2012}+\cdots+\frac{1}{2013\cdot 2}+\frac{1}{2014\cdot 1}\\&=\frac{1}{2015}\left(\frac{1+2014}{1\cdot 2014}+\frac{2+2013}{2\cdot 2013}+\frac{3+2012}{3\cdot 2012}+\cdots+\frac{2013+2}{2013\cdot 2}+\frac{2014+1}{2014\cdot 1}\right)\\&=\frac{1}{2015}\cdot 2\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2013}+\frac{1}{2014}\right)=\frac{1}{2015}\left(3+\frac{2}{3}+\cdots+\frac{2}{2013}+\frac{2}{2014}\right)\\&<\frac{1}{2015}(3+\underbrace{1+1+\cdots+1}_{2012})=1.\end{aligned}$$

□

ამოცანა 2.12.7.

დაამტკიცეთ, რომ არ არსებობს ისეთი ნატურალური k და n რიცხვები, რომლისთვისაც შესრულდება ტოლობა

$$k(k+1)(k+2)(k+3)=n(n+1).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-11-2“ რადგან $k(k+1)(k+2)(k+3)=(k^2+3k)(k^2+3k+2)=(k^2+3k+1)^2-1$, ამიტომ ამოცანის პირობაში მოცემული ტოლობა მიიღებს სახეს

$$(k^2+3k+1)^2=n^2+n+1.$$

მეორე მხრივ $n^2<n^2+n+1<(n+1)^2$, ამიტომ შეუძლებელია n^2+n+1 გამოსახულება წარმოადგენდეს სრულ კვადრატს. □

ამოცანა 2.12.8.

$p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ მრავალწევრის კოეფიციენტები ერთმანეთისაგან განსხვავებული არანულოვანი მთელი რიცხვებია. ცნობილია, რომ $p(a) = a^3$ და $p(b) = b^3$. იპოვეთ a, b და c რიცხვები.

ამოხსნა:

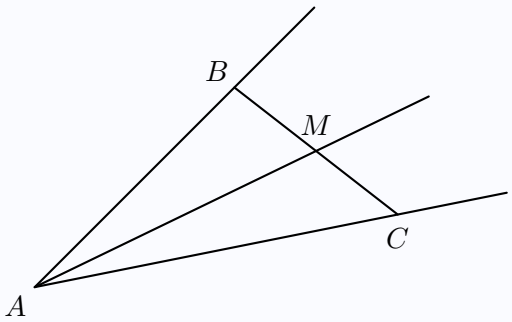
ამოცანა „2015-2-11-3“ შევნიშნოთ, რომ a და b რიცხვები წარმოადგენენ $ax^2 + bx + c = 0$ განტოლების ფესვებს, ამიტომ $a + b = -\frac{b}{a}$ და $ab = \frac{c}{a}$, საიდანაც ვიღებთ $b = -\frac{a^2}{a+1} = -\frac{a^2-1+1}{a+1} = -a + 1 - \frac{1}{a+1}$ და $c = a^2 b$. ვინაიდან a, b და c არანულოვანი მთელი რიცხვებია, ამიტომ $a = -2$, $b = 4$ და $c = 16$. **პასუხი:** $a = -2$, $b = 4$, $c = 16$. □

ამოცანა 2.12.9.

M წერტილი მდებარეობს მახვილი A კუთხის ბისექტრისაზე. A კუთხის ერთ გვერდზე აღებულია B წერტილი. BM წრფე კუთხის მეორე გვერდს კვეთს C წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$ სიდიდე არ არის დამოკიდებული B წერტილის არჩევაზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-11-4“



ვთქვათ $\angle BAM = \alpha$. მაშინ $\angle BAC = 2\alpha$. გვაქვს: $S_{\triangle BAC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin 2\alpha$, $S_{\triangle BAM} = \frac{1}{2} AB \cdot AM \sin \alpha$ და $S_{\triangle MAC} = \frac{1}{2} AM \cdot AC \sin \alpha$. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $S_{\triangle BAC} =$

$S_{\triangle BAM} + S_{\triangle MAC}$, გვექნება

$$\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin 2\alpha = \frac{1}{2}AB \cdot AM \sin \alpha + \frac{1}{2}AM \cdot AC \sin \alpha,$$

საიდანაც მივიღებთ

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{2\cos \alpha}{AM}.$$

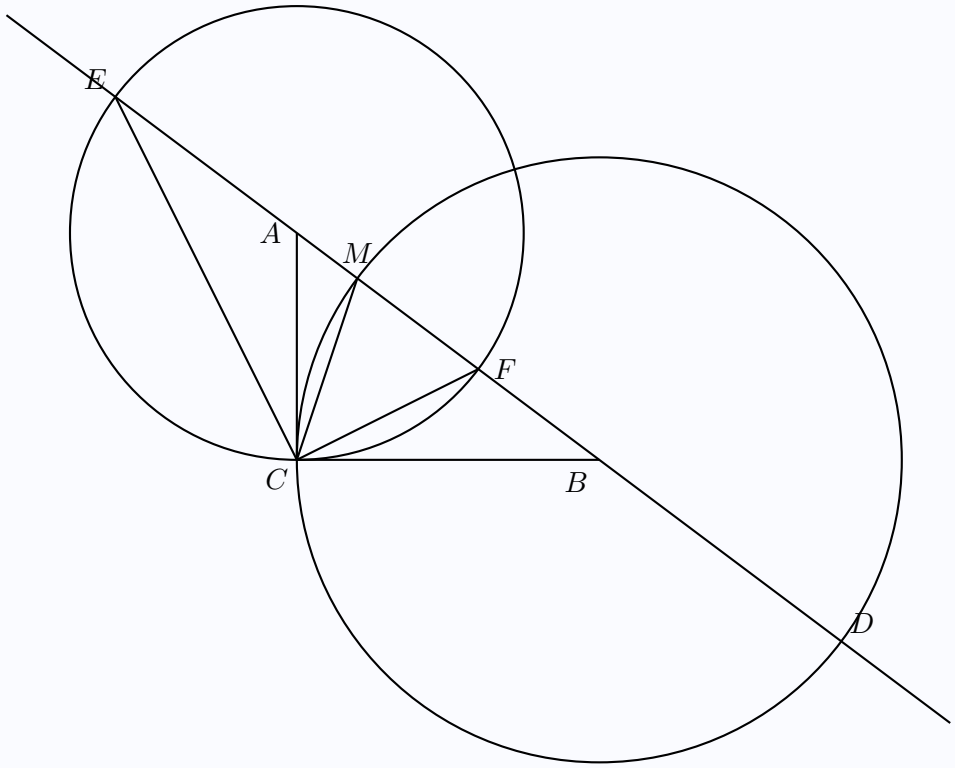
მიღებული ტოლობიდან ჩანს, რომ $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC}$ სიდიდე არ არის დამოკიდებული B წერტილის არჩევაზე. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.12.10.

მოცემულია ABC მართკუთხა სამკუთხედი C მართი კუთხით. A ცენტრისა და AC-ს ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი AB წრფეს კვეთს E და F წერტილებში, ხოლო B ცენტრისა და BC-ს ტოლი რადიუსის მქონე წრეწირი AB წრფეს კვეთს M და D წერტილებში. ამასთან M მდებარეობს E და F წერტილებს შორის, ხოლო F მდებარეობს M და D წერტილებს შორის. იპოვეთ $EM : MF$, თუ $AC = 3$ და $BC = 4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2015-2-11-5“



გვაქვს $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 5$. $AM = AB - MB = AB - CB = 1$. $MF = AF - AM = AC - AM = 2$. $EM = AM + AE = AM + AC = 4$. ამრიგად, $EM : MF = 2 : 1$. **პასუხი:** $EM : MF = 2 : 1$. □

2.13 2015-2016 წელი

2.13.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.13.1.

იპოვეთ 2^k (სადაც $k \in \mathbb{N}$) სახის უდიდესი რიცხვი, რომელიც არის $n^2+4n-33$-ის გამყოფი n-ის რაიმე მთელი მნიშვნელობისათვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-10-2-1“ გვაქვს $n^2+4n-33 = n(n+4)-33$. ვინაიდან n და $n+4$ რიცხვებს ერთნაირი კენტლუწოვნება აქვთ, ამიტომ მოცემული გამოსახულება, რომ ორზე გაიყოს აუცილებელი და საკმარისია n იყოს კენტი რიცხვი. როცა $n = 2k-1$, მოცემული გამოსახულება მიიღებს სახეს $(2k-1)(2k+3)-33 = 4k^2+4k-36 = 4(k^2+k-9) = 4(k(k+1)-9)$. მაშასადამე მოცემული გამოსახულება იყოფა 2^2-ზე. შევნიშნოთ, რომ $k(k+1)$ ლუწი რიცხვია, ამიტომ $k(k+1)-9$ კენტია, ამიტომ ის ვერ გაიყოფა 2-ზე.
პასუხი: 2^2. □

ამოცანა 2.13.2.

იპოვეთ $f(-\sqrt{2})$ ყოველი იმ f ფუნქციისათვის, რომელისთვისაც სამართლიანია $2f(x)+f(x^2-1) = 1$ ტოლობა, სადაც x ნებისმიერი ნამდვილი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-10-2-2“ როცა $x = -\sqrt{2}$ გვაქვს $2f(-\sqrt{2})+f(1) = 1$. რომ ვიპოვოთ $f(1)$, ამისათვის განვიხილოთ მოცემული ტოლობა $x = 0, \pm 1$ მნიშვნელობებისათვის. გვექნება სისტემა

$$\begin{cases} 2f(0)+f(-1) = 1 \\ 2f(1)+f(0) = 1 \\ 2f(-1)+f(0) = 1 \end{cases}$$

სისტემის ამოხსნის შედეგად გვექნება $f(0) = f(1) = f(-1) = 1/3$. საბოლოოდ გვექნება $f(-\sqrt{2}) = 1/3$.
პასუხი: $1/3$. □

ამოცანა 2.13.3.

იპოვეთ ნატურალური რიცხვების ყველა ისეთი (a, b) წყვილი (სადაც $a \leq b$), რომ ნებისმიერი x და y ნამდვილი რიცხვებისათვის რომელთათვისაც $a \leq x \leq y \leq b$, სამართლიანი იყოს უტოლობა $a \leq \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \leq b$.

ამოხსნა:

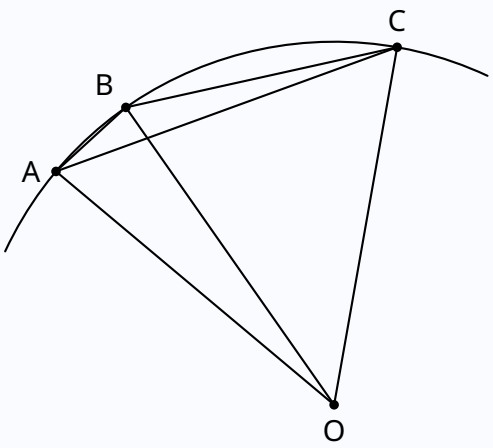
ამოცანა „2016-10-2-3“ თუ განვიხილავთ $x = y$, დავასკვნით, რომ $a \leq 2$. შევნიშნოთ, რომ $a \neq 1$. მართლაც წინააღმდეგ შემთხვევაში, როცა $x = 1$ და $y = b$ გვექნება $x/y+y/x = 1/b+b > b$, რაც პირობას ეწინააღმდეგება. მაშასადამე $a = 2$. შევნიშნოთ, რომ $2 \leq x/y + y/x$. ვაჩვენოთ, რომ ნებისმიერი $b \geq 2$ და $2 \leq x \leq y \leq b$ რიცხვებისათვის სამართლიანია უტოლობა $x/y + y/x \leq b$. ეს უკანასკნელი ტოლფასია უტოლობის $x^2 + y^2 \leq bxy$. გვაქვს $bxy \geq xy^2 \geq 2y^2 \geq x^2 + y^2$. □

ამოცანა 2.13.4.

ამოზნექილი თორმეტკუთხედი ჩახაზულია წრეწირში. ამ თორმეტკუთხედის რომელიღაც ექვსი გვერდის სიგრძე $\sqrt{2}$-ის ტოლია, ხოლო დანარჩენი ექვსი გვერდის სიგრძე კი - $\sqrt{24}$-ის. იპოვეთ წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-10-2-4“



როგორი თანმიმდევრობითაც არ უნდა განვალაგოთ მრავალკუთხედის გვერ-

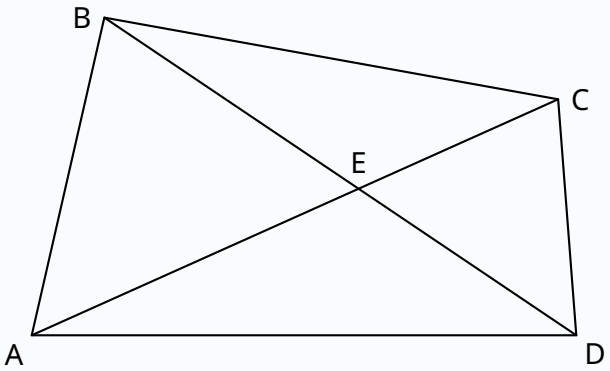
დები, მოიძებნება ორი სხვადასხვა სიგრძის მქონე გვერდი, რომელთაც საერთო წვერო აქვთ. ვთქვათ AB და BC ასეთი გვერდებია. A, B და C წერტილები ცალსახად განსაზღვრავს წრეწირს. მაშასადამე საძიებელი წრეწირის რადიუსი არაა დამოკიდებული თუ რა თანმიმდევრობითაა განლაგებული მრავალკუთხედის გვერდები.
თუ შევაერთებთ თორმეტკუთხედის წვეროებს წრეწირის ცენტრთან მივიღებთ ორი ტიპის (ფუძეებით $\sqrt{2}$ და $\sqrt{24}$) 12 ცალ ტოლფერდა სამკუთხედს. ორი განსხვავებული ტიპის სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხეების ჯამი ტოლია $360^\circ : 6 = 60^\circ$. მაშასადამე $\angle ABC = 180^\circ - \frac{1}{2}\angle AOC = 150^\circ$. ABC სამკუთხედში კოსინუსების თეორემის გამოყენებით გვექნება $AC = \sqrt{38}$. სამკუთხედი ACO ტოლგვერდაა, ამიტომ წრეწირის რადიუსია $\sqrt{38}$.
პასუხი: $\sqrt{38}$. □

ამოცანა 2.13.5.

$ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია E. ცნობილია, რომ $S_{ABE} = S_{EDC} = 1$, $S_{ABCD} \leq 4$ და $AD = 3$ (S_{ABE}, S_{EDC} და S_{ABCD} შესაბამისად ABE, EDC სამკუთხედების და $ABCD$ ოთხკუთხედის ფართობებია). იპოვეთ BC მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-10-2-5“



ვინაიდან $S_{ABE} = S_{EDC}$ ამიტომ $S_{ABD} = S_{ADC}$. მაშასადამე $AD \parallel BC$. ვთქვათ $S_{AED} = x$. ვინაიდან $S_{AED} : S_{ABE} = DE : BE = S_{DCE} : S_{BCE}$ და $S_{ABE} = S_{EDC} = 1$, ამიტომ $S_{BCE} = \frac{1}{x}$. გვაქვს $S_{ABCD} = 2 + x + \frac{1}{x}$. პირობით $S_{ABCD} \leq 4$. მაშასადამე, გვექნება

$$2 + x + \frac{1}{x} \leq 4 \iff x + \frac{1}{x} \leq 2 \iff x = 1.$$

საბოლოოდ გვექნება, რომ $S_{ABCD} = 4$ და $S_{AED} = S_{BCE} = 1 = S_{ABE} = S_{DCE}$. მაშასადამე $ABCD$ პარალელოგრამია და $BC = AD = 3$.
პასუხი: $BC = 3$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.13.6.

$(a_n)_{n\geq 1}$ და $(b_n)_{n\geq 1}$ მიმდევრობები განსაზღვრულია ტოლობებით: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n, n \geq 1$ და $b_1 = 2, b_2 = 1, b_{n+2} = b_{n+1} + b_n, n \geq 1$. იპოვეთ ყველა ის მთელი რიცხვი, რომელიც ორივე მიმდევრობის წევრია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-1112-2-1“ გვაქვს $a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 8$, და $b_3 = 3, b_4 = 4, b_5 = 7, b_6 = 11$. როგორც ვხედავთ $a_1 = b_2 = 1, a_2 = b_1 = 2, a_3 = b_3 = 3$. ვაჩვენოთ, რომ 1, 2 და 3–ის გარდა არ არსებობს სხვა რიცხვი, რომელიც ორივე მიმდევრობის წევრია. შევნიშნოთ, რომ $b_4 < a_4 < b_5 < a_5 < b_6$. მათემატიკური ინდუქციის მეთოდით დავამტკიცოთ, რომ როცა $n \geq 4$, მაშინ $b_n < a_n < b_{n+1}$. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, $n = 4$ და $n = 5$ შემთხვევებში ჩვენი ჰიპოტეზა სამართლიანია. დავუშვათ ჰიპოტეზა სამართლიანია $n = k$ და $n = k + 1$ შემთხვევებში, ე. ი. $b_k < a_k < b_{k+1}$ და $b_{k+1} < a_{k+1} < b_{k+2}$. მაშინ ამ უტოლობების შეკრებით მივიღებთ $b_k + b_{k+1} < a_k + a_{k+1} < b_{k+1} + b_{k+2}$, ე. ი. $b_{k+2} < a_{k+2} < b_{k+3}$. მაშასადამე ჰიპოტეზა სამართლიანია $n = k + 2$ შემთხვევაშიც.
ამრიგად, გვაქვს $b_4 < a_4 < b_5 < a_5 < b_6 < a_6 < \cdots < b_k < a_k < b_{k+1} < a_{k+1} < b_{k+2} < \ldots$, საიდანაც ჩანს, რომ 1, 2 და 3–ის გარდა არ არსებობს სხვა რიცხვი, რომელიც ორივე მიმდევრობის წევრია.
პასუხი: საძიებელი რიცხვებია 1, 2 და 3. □

ამოცანა 2.13.7.

იპოვეთ ერთმანეთის მომდევნო კენტი რიცხვების ყველა (m, n, k) სამეული (სადაც $m < n < k$), რომლისთვისაც $m^2+n^2+k^2$ რიცხვი არის ერთი და იგივე ციფრით ჩაწერილი ოთხნიშნა რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-1112-2-2“ ვთქვათ $m = 2i - 1, n = 2i + 1$ და $k = 2i + 3$, სადაც i ნატურალური რიცხვია. მაშინ $m^2 + n^2 + k^2 = (2i - 1)^2 + (2i + 1)^2 + (2i + 3)^2 = 12i^2+12i+11$. ვინაიდან $12i^2+12i+11$ უნდა იყოს ერთიდაიგივე ციფრით ჩაწერილი ოთხნიშნა რიცხვი, ამიტომ $12i^2 + 12i$ უნდა იყოს ოთხნიშნა რიცხვი, რომლის

პირველი ორი ციფრი ერთნაირია, ხოლო შემდეგი ორი კი ასევე ერთნაირი და წინაზე ერთით ნაკლები ციფრებია. ვთქვათ ეს ციფრებია $r, r, r-1, r-1$. რადგან $12i^2+12i$ ლუწია, ამიტომ $r-1$ ლუწია. მაშასადამე $12i^2+12i$ უნდა ვეძიოთ 1100, 3322, 5544, 7766 და 9988 რიცხვებს შორის. რადგან $12i^2+12i$ იყოფა 3–ზე, ამიტომ შესაძლებელია მხოლოდ $12i^2+12i=5544$ შემთხვევა. მიღებული განტოლების ნატურალური ამონახსნია $i=21$. ამრიგად, საძიებელი სამეულია $(41,43,45)$.
პასუხი: საძიებელი სამეულია $(41,43,45)$. □

ამოცანა 2.13.8.

მოცემულია $[a_1,b_1],[a_2,b_2],[a_3,b_3],\dots,[a_{2015},b_{2015}]$ შუალედები ისეთი, რომ $[a_1,b_1]\cup[a_2,b_2]\cup[a_3,b_3]\cup\dots\cup[a_{2015},b_{2015}]=[0,1]$. დაამტკიცეთ, რომ ამ შუალედებიდან შეგვიძლია ავარჩიოთ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთი შუალედები (ერთი ან რამდენიმე), რომელთა სიგრძეების ჯამი მეტი ან ტოლი იქნება $\frac{1}{2}$–ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-1112-2-3“ ავაგოთ A და B სიმრავლეები, რომლის ელემენტები იქნებიან მოცემული შუალედებიდან შერჩეული რომელიღაც შუალედები და შესრულდება პირობები: 1) A სიმრავლეში შემავალი შუალედები იქნება წყვილწყვილად თანაუკვეთი; 2) B სიმრავლეში შემავალი შუალედები იქნება წყვილწყვილად თანაუკვეთი; 3) A და B სიმრავლეებში შემავალი ყველა შუალედის გაერთიანება იქნება $[0,1]$;
მაშინ ცხადია, რომ ან A სიმრავლეში შემავალი ყველა შუალედის სიგრძეების ჯამი იქნება მეტი ან ტოლი $\frac{1}{2}$–ზე, ან B სიმრავლეში შემავალი ყველა შუალედის სიგრძეების ჯამი იქნება მეტი ან ტოლი $\frac{1}{2}$–ზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ თითოეულ სიმრავლეში შემავალი ყველა შუალედის სიგრძეების ჯამი იქნება ნაკლები $\frac{1}{2}$–ზე, მაშინ ორივეში ერთად შემავალი ყველა შუალედის სიგრძეების ჯამი იქნება ნაკლები 1–ზე, რაც ეწინააღმდეგება 3) პირობას.
შევარჩიოთ $[a_1,b_1],[a_2,b_2],[a_3,b_3],\dots,[a_{2015},b_{2015}]$ შუალედებიდან ის, რომლის მარცხენა ბოლო არის 0, ხოლო მარჯვენა ბოლო არის უდიდესი და ჩავაგდოთ ეს I_1 შუალედი A სიმრავლეში. შემდეგ დარჩენილი შუალედებიდან შევარჩიოთ ის, რომლის თანაკვეთაც I_1 შუალედთან არაცარიელია და აქვს უდიდესი მარჯვენა ბოლო. შერჩეული შუალედი I_2 ჩავაგდოთ B სიმრავლეში. შემდეგ დარჩენილი (ანუ I_1–ის და I_2–ის გარდა) შუალედებიდან შევარჩიოთ ის, რომლის თანაკვეთაც I_2 შუალედთან არაცარიელია და აქვს უდიდესი მარჯვენა ბოლო. ჩავაგდოთ ეს I_3 შუალედი A სიმრავლეში და ასე შემდეგ. პროცესი დავასრულოთ, როდესაც შერჩეული I_n შუალედის მარჯვენა ბოლო აღმოჩნდება რიცხვი 1. ამრიგად, I_1

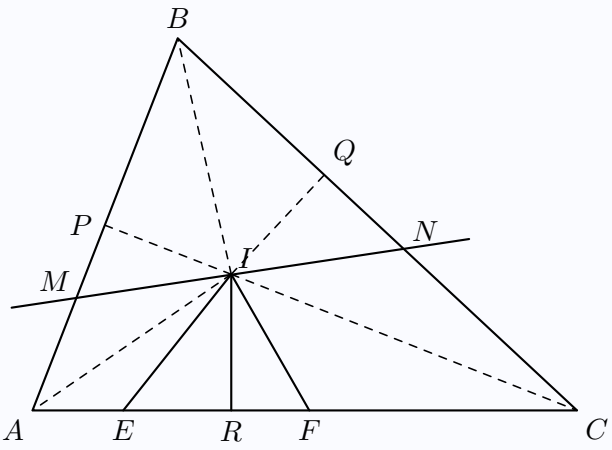
შუალედის მარცხენა ბოლო არის 0, I_n შუალედის მარჯვენა ბოლო არის 1 და I_k შუალედის თანაკვეთა I_{k+1} შუალედთან არაცარიელია ($1 \leq k \leq n-1$). ამიტომ $I_1 \cup I_2 \cup \cdots \cup I_n = [0,1]$. ე. ი. 3) პირობა შესრულებულია.
შევნიშნოთ, რომ თუ a არის I_k შუალედის მარჯვენა ბოლო, b არის I_{k+1} შუალედის მარჯვენა ბოლო და c არის I_{k+2} შუალედის მარჯვენა ბოლო, მაშინ $a < b < c$. მეორე მხრივ I_k და I_{k+2} შუალედები თანაუკვეთია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამის სიმრავლეში I_{k+1} შუალედის მაგივრად მოგვიხდებოდა უფრო დიდი მარჯვენა ბოლოს მქონე I_{k+2} შუალედის არჩევა. ვინაიდან I_k და I_{k+2} შუალედები ერთიდაიგივე სიმრავლეშია, ე. ი. 1) და 2) პუნქტებიც შესრულებულია.
ამრიგად, A და B სიმრავლეებისთვის შესრულებულია 1), 2) და 3) პირობები, რის გამოც როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საძიებელი შუალედები იქნება ან A სიმრავლის ყველა შუალედი, ან B სიმრავლის ყველა შუალედი. □

ამოცანა 2.13.9.

I არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი. I წერტილზე გავლებულია წრფე, რომელიც AB და BC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში ისე, რომ $\triangle MBN$ მახვილკუთხაა. AC გვერდზე აღებულია E და F წერტილები ისე, რომ $\angle BMI = \angle IFA$ და $\angle BNI = \angle IEC$. დაამტკიცეთ, რომ $AM + EF + NC = AC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-1112-2-4“



I წერტილიდან სამკუთხედის გვერდებზე დავუშვათ IP, IQ და IR მართობები. ცხადია, რომ ვინაიდან I არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, გვექნება: $AP = AR$ და $CQ = CR$. ახლა განვიხილოთ IQN და IRE მართკუთხა

სამკუთხედები. ვინაიდან $IQ = IR$ და $\angle QNI = \angle IER$, ამიტომ $\triangle IQN = \triangle IRE$ კათეტითა და მოპირდაპირე მახვილი კუთხით. ამ სამკუთხედების ტოლობიდან კი გვექნება, რომ $QN = ER$. ანალოგიურად, $\triangle IPM = \triangle IRF$, საიდანაც $PM = RF$. ამრიგად, გვაქვს:

$$AC = AR+RC = AP+CQ = AM+MP+CN+NQ = AM+RF+CN+ER = AM+EF+CN.$$

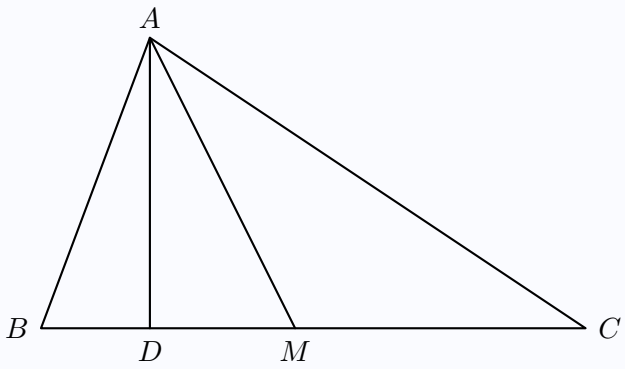
დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.13.10.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $\angle B \geq 2\angle C$. D წერტილი არის A წვეროდან BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე, ხოლო M არის BC გვერდის შუაწერტილი. დაამტკიცეთ, რომ $DM \geq \frac{AB}{2}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-1112-2-5“



ვთქვათ $AB = c, BC = a$ და $AC = b$. გვაქვს:

$$c^2 - BD^2 = b^2 - (a - BD)^2,$$

საიდანაც $BD = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2a}$. შესაბამისად

$$DM = BM - BD = \frac{a}{2} - \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2a} = \frac{b^2 - c^2}{2a}.$$

ამრიგად, უნდა დავამტკიცოთ, რომ $\frac{b^2 - c^2}{2a} \geq \frac{c}{2}$.

კოსინუსების და სინუსების თეორემების გამოყენებით გვექნება:

$$\frac{b^2-c^2}{2a} \geq \frac{c}{2} \iff b^2-c^2 \geq ac \iff a^2+c^2-2ac\cos B-c^2 \geq ac \iff \frac{a}{c} \geq 1+2\cos B \iff$$

$$\iff \frac{\sin(B+C)}{\sin C} \geq 1+2\cos B \iff \sin(B+C) \geq \sin C+2\sin C\cos B \iff \sin(B-C) \geq \sin C.$$

ვინაიდან $\angle B \geq 2\angle C$, ამიტომ $\angle B-\angle C \geq \angle C$ და თუ გავითვალისწინებთ, რომ კუთხეები მახვილია, გვექნება $\sin(B-C) \geq \sin C$, რაც, როგორც უკვე ვაჩვენეთ, ტოლფასია $DM \geq \frac{AB}{2}$ უტოლობის. დამტკიცება დასრულებულია. □

2.14 2016 წელი

2.14.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.14.1.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა ყველა ის (x, y, z) სამეული, რომელთათვისაც სამართლიანია უტოლობა

$$2x\sqrt{y-1} + 2y\sqrt{z-1} + 2z\sqrt{x-1} \geq xy + yz + zx.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-x-p1“ შევნიშნოთ, რომ $x, y, z \geq 1$. მოცემულ უტოლობას მივცეთ შემდეგი სახე:

$$x(y - 2\sqrt{y-1}) + y(z - 2\sqrt{z-1}) + z(x - 2\sqrt{x-1}) \leq 0. \tag{1}$$

ვინაიდან $x, y, z \geq 1$, სამართლიანია წარმოდგენები:

$$x-2\sqrt{x-1} = (\sqrt{x-1}-1)^2, \quad y-2\sqrt{y-1} = (\sqrt{y-1}-1)^2, \quad z-2\sqrt{z-1} = (\sqrt{z-1}-1)^2. \tag{2}$$

საწყისი უტოლობა მიიღებს სახეს:

$$x(\sqrt{y-1}-1)^2 + y(\sqrt{z-1}-1)^2 + z(\sqrt{x-1}-1)^2 \leq 0. \tag{3}$$

უკანასკნელი უტოლობიდან მივიღებთ სისტემას:

$$\begin{cases} \sqrt{x-1} - 1 = 0 \\ \sqrt{y-1} - 1 = 0 \\ \sqrt{z-1} - 1 = 0 \end{cases} \tag{4}$$

მიღებული სისტემის ამონახსნია $x = 2, y = 2, z = 2$.
პასუხი: $x = 2, y = 2, z = 2$. □

ამოცანა 2.14.2.

$a_n, n = 1, 2, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტული წესით: $a_1 = 1$

და ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის

$$a_{n+1} = \frac{7a_n + \sqrt{45a_n^2 - 36}}{2}.$$

აჩვენეთ, რომ ყოველი n ნატურალური რიცხვისათვის $a_n a_{n+1} - 1$ ნატურალური რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-x-p2“ პირობის ძალით $a_2 = 5$ და მოცემული მიმდევრობა ზრდადია. გვაქვს

$$2a_{n+1} - 7a_n = \sqrt{45a_n^2 - 36}. \tag{1}$$

მიღებული ტოლობის ორივე მხარის კვადრატში აყვანის შემდეგ მივიღებთ

$$a_{n+1}^2 - 7a_n a_{n+1} + a_n^2 + 9 = 0. \tag{2}$$

შევნიშნოთ, რომ როცა $n \geq 2$ სამართლიანია აგრეთვე ტოლობა

$$a_n^2 - 7a_{n-1} a_n + a_{n-1}^2 + 9 = 0. \tag{3}$$

(2) ტოლობისთვის (3) ტოლობის გამოკლების შედეგად გვექნება

$$a_{n+1} = 7a_n - a_{n-1}. \tag{4}$$

თუ გავითვალისწინებთ (4) ტოლობას და იმ ფაქტს, რომ $a_1 = 1$ და $a_2 = 5$ დავასკვნით, რომ $a_n, n \geq 1$ ნატურალური რიცხვებია. (2) ტოლობა გადავწეროთ შემდეგი სახით

$$(a_{n+1} + a_n)^2 = 9(a_n a_{n+1} - 1), \tag{5}$$

საიდანაც გვექნება

$$a_{n+1} a_n - 1 = \left(\frac{a_{n+1} + a_n}{3}\right)^2. \tag{6}$$

ვინაიდან a_n და a_{n+1} რიცხვები ნატურალურია, ამიტომ $\frac{a_{n+1} + a_n}{3}$ რაციონალური რიცხვია. თუ გავითვალისწინებთ (6) ტოლობას დავასკვნით, რომ $a_{n+1} a_n - 1$ ნატურალური რიცხვის კვადრატია. □

ამოცანა 2.14.3.

15×15 ზომის მართკუთხა ცხრილის ყოველ უჯრაში ჩაწერილია დადებითი რიცხვი ისე, რომ ცხრილის ნებისმიერ სტრიქონში მოცემული რიცხვითი მიმდევრობა წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. ასევე ცხრილის ნებისმიერ სვეტში

მოცემული რიცხვების კვადრატების მიმდევრობა წარმოადგენს არითმეტიკულ პროგრესიას. ვთქვათ პირველი სტრიქონის პირველი და ბოლო წევრია a და b, ხოლო ბოლო სტრიქონის პირველი და ბოლო წევრია c და d, ამასთან a და c რიცხვები პირველ სვეტში მდებარეობენ, ხოლო b და d ბოლო სვეტში. აჩვენეთ, რომ $ad = cb$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-x-p3“ მოცემული ცხრილის i-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის გადაკვეთის ადგილზე მდგომი რიცხვი აღვნიშნოთ $a_{i,j}$-ით. გვაქვს

$$a_{1,8} = \frac{a+b}{2}, \quad a_{15,8} = \frac{c+d}{2}, \quad a_{8,1} = \sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}}, \quad a_{8,16} = \sqrt{\frac{b^2+d^2}{2}}. \tag{1}$$

ცხრილის ცენტრში მდგომი $a_{8,8}$ რიცხვისათვის გვაქვს

$$a_{8,8} = \sqrt{\frac{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c+d}{2}\right)^2}{2}}, \quad a_{8,8} = \frac{\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}} + \sqrt{\frac{b^2+d^2}{2}}}{2}. \tag{2}$$

გვექნება

$$\sqrt{\frac{\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{c+d}{2}\right)^2}{2}} = \frac{\sqrt{\frac{a^2+c^2}{2}} + \sqrt{\frac{b^2+d^2}{2}}}{2}. \tag{3}$$

უკანასკნელი ტოლობის კვადრატში აყვანის შედეგად მივიღებთ

$$ab + cd = \sqrt{a^2+c^2}\sqrt{b^2+d^2}. \tag{4}$$

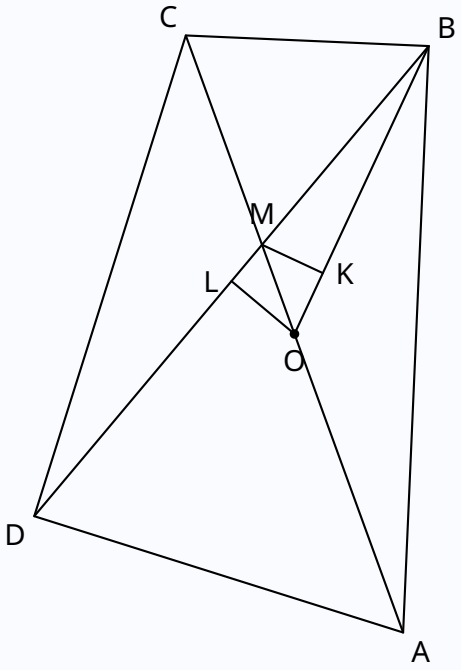
უკანასკნელი ტოლობის კვადრატში აყვანის შემდეგ მივიღებთ დასამტკიცებელ ტოლობას. □

ამოცანა 2.14.4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $\angle DAB = 60^\circ$, $\angle ABC = 90^\circ$ და $\angle BCD = 120^\circ$. M წარმოადგენს AC და BD დიაგონალების გადაკვეთის წერტილს. ცნობილია, რომ $BM = 1$ და $MD = 2$. იპოვეთ $ABCD$ ოთხკუთხედის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-x-p4“



ვთქვათ O წარმოადგენს AC დიაგონალის შუაწერტილს. შევნიშნოთ, რომ $ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი და მისი ცენტრი O წერტილია. ვთქვათ MK არის M წერტილიდან OB მონაკვეთზე დაშვებული პერპენდიკულარი, ხოლო OL - წრეწირის ცენტრიდან BD ქორდაზე დაშვებული პერპენდიკულარი. გვაქვს

$$LM = LB - BM = \frac{1}{2}BD - BM = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}.$$

ვინაიდან $\angle DOB = 120^\circ$, ამიტომ $\angle DBO = 30^\circ$. MBK მართკუთხა სამკუთხედიდან გვექნება $MK = \frac{1}{2}$. შევნიშნოთ, რომ LMO და MKO მართკუთხა სამკუთხედები ერთმანეთის ტოლია. ამიტომ OM წარმოადგენს LOB კუთხის ბისექტრისას და ამიტომ $\angle LOM = 30^\circ$. LMO მართკუთხა სამკუთხედიდან გვექნება $\angle LMO = 60^\circ$. ABC მართკუთხა სამკუთხედში

$$CA = 2OB = 2\frac{LB}{\cos 30^\circ} = 2\sqrt{3}.$$

შევნიშნოთ, რომ წრეწირის რადიუსი შესაძლებელია ვიპოვოთ სინუსების თეორემის გამოყენებით (ABD სამკუთხედში). გვექნება $S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{9}{2}$.

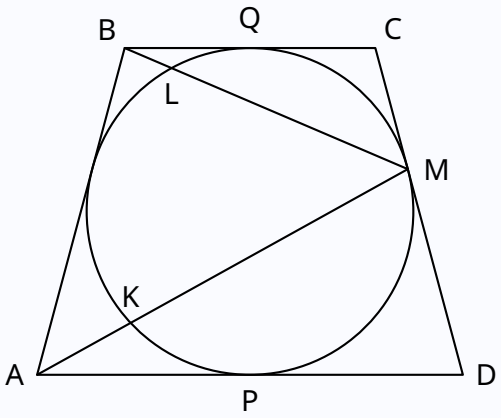
პასუხი: 4.5. □

ამოცანა 2.14.5.

$ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციაში, რომლის ფერდებია AB და CD მონაკვეთები ჩახაზულია წრეწირი. M წერტილი წრეწირის CD ფერდთან შეხების წერტილია. AM მონაკვეთი წრეწირს კვეთს K წერტილში, $K \neq M$. ცნობილია, რომ $\frac{AK}{KM} = k$. იპოვეთ $\frac{BC}{BM}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-x-p5“



ვთქვათ L წრეწირისა და BM მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილია, ხოლო P და Q შესაბამისად წრეწირის AD და BC ფუძეებთან შეხების წერტილებია. ვთქვათ $\angle ADC = \alpha$. გვაქვს

$$AK = \frac{k}{k+1}AM, \quad AP^2 = AK \cdot AM = \frac{k}{k+1}AM^2.$$

შევნიშნოთ, რომ $AP = PD = DM$. ADM სამკუთხედში კოსინუსების თეორემის ძალით გვექნება

$$AM^2 = AD^2 + DM^2 - 2AD \cdot DM \cdot \cos\alpha = 5AP^2 - 4AP^2 \cos\alpha =$$

$$(5 - 4\cos\alpha)AP^2 = (5 - 4\cos\alpha)\frac{k}{k+1}AM^2,$$

საიდანაც გვექნება $5 - 4\cos\alpha = \frac{k+1}{k}$. ანალოგიურად თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\angle BCD = 180^\circ - \alpha$ და ჩავატარებთ ანალოგიურ მსჯელობას BCM სამკუთხედში , გვექნება

$5 + 4\cos\alpha = \frac{x+1}{x}$, სადაც x განიმარტება ტოლობით $\frac{BL}{LM} = x$.

მაშასადამე გვაქვს

$$\frac{x+1}{x} + \frac{k+1}{k} = 10.$$

გვექნება $\frac{BM}{BL}=\frac{x+1}{x}=\frac{9k-1}{k}$.

$$\left(\frac{BC}{2}\right)^2=BQ^2=BL\cdot BM=\frac{k}{9k-1}BM\cdot BM=\frac{k}{9k-1}BM^2,$$

საიდანაც $\frac{BC}{BM}=\sqrt{\frac{4k}{9k-1}}$.

პასუხი: $\sqrt{\frac{4k}{9k-1}}$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.14.6.

მიმდევრობა მოცემულია რეკურენტული ფორმულით: $a_1 = 3$ და $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n^2 + 1)$, $n = 1, 2, \ldots$. დაამტკიცეთ, რომ ყოველი ნატურალური n რიცხვისთვის

$$\frac{1}{a_1 + 1} + \frac{1}{a_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{a_n + 1} < \frac{1}{2}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-xixii-p1“ გვაქვს: $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n^2 + 1) \iff 2a_{n+1} - 2 = a_n^2 - 1 \iff \frac{1}{a_{n+1} - 1} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_n + 1}$, საიდანაც

$$\frac{1}{a_n + 1} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

მაშინ თუ გავითვალისწინებთ, რომ $a_n > 1, n = 1, 2, \ldots$ გვექნება

$$\frac{1}{a_1 + 1} + \frac{1}{a_2 + 1} + \cdots + \frac{1}{a_n + 1} = \frac{1}{a_1 - 1} - \frac{1}{a_2 - 1} + \frac{1}{a_2 - 1} - \frac{1}{a_3 - 1} + \cdots + \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1} =$$

$$= \frac{1}{a_1 - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1} < \frac{1}{a_1 - 1} = \frac{1}{2}.$$

□

ამოცანა 2.14.7.

იპოვეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ყველა (m, n) წყვილი, რომლისთვისაც

$$(2^{2016} + 5)^m + 2^{2015} = 2^n + 1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-xixii-p2“ ვთქვათ $m = 0$. მაშინ ცხადია $n = 2015$. $(0; 2015)$ წყვილი არის ამონახსნი. ვთქვათ $m = 1$. მაშინ გვაქვს $2^{2016} + 5 + 2^{2015} = 2^n + 1 \iff 2^{2014} + 1 + 2^{2013} = 2^{n-2}$, რაც შეუძლებელია შესრულდეს მთელი n–ისთვის. ვთქვათ

$m > 1$. მაშინ $(2^{2016}+5)^m = (64^{336}+5)^m$. ვინაიდან $64^{336}+5$ იყოფა 3–ზე და $m > 1$, ამიტომ $(2^{2016}+5)^m$ იყოფა 9–ზე. მაშინ $(2^{2016}+5)^m + 2^{2015} \equiv 5 \pmod 9$, ამიტომ $2^n \equiv 4 \pmod 9$, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $n = 6k+2, k \in \mathbb{N}$. ამრიგად გვაქვს $(64^{336}+5)^m + 2^{2015} = 4 \cdot 64^k + 1$. მიღებული ტოლობის მარცხენა მხარე 5–ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 4–ს, ხოლო მარჯვენა მხარე კი 0–ს ან 2–ს, ამიტომ ტოლობა შეუძლებელია შესრულდეს.
პასუხი: $(0; 2015)$ □

ამოცანა 2.14.8.

M–ით აღნიშნულია მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის ყველა მთელკოორდინატებიანი წერტილების სიმრავლე. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს M სიმრავლის წერტილთა A_n მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: 1) M სიმრავლის ყოველი წერტილი არის A_n მიმდევრობის მხოლოდ ერთი წევრი; 2) ყოველი i, j და k ნატურალური რიცხვებისთვის, რომლისთვისაც i, j და k რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი 1-ზე მეტია, A_i, A_j და A_k წერტილები ერთ წრფეზე არ მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-xixii-p3“ ჯერ რაიმე წესით გადავნომროთ M სიმრავლის ყველა წერტილი. მაგალითად, პირველი წერტილი იყოს $(0; 0)$. შემდეგ გავაგრძელოთ დანომვრა იმ წერტილების, რომელთა კოორდინატების მოდულების ჯამი არის 1. (ანუ მე–2, მე–3, მე–4 და მე–5 წერტილები იქნება $(-1; 0), (1; 0), (0; -1), (0; 1)$ ნებისმიერად შერჩეული თანმიმდევრობით), შემდეგ გავაგრძელოთ დანომვრა იმ წერტილების, რომელთა კოორდინატების მოდულების ჯამი არის 2, შემდეგ 3 და ასე შემდეგ. M სიმრავლის წერტილთა მიღებული მიმდევრობა აღვნიშნოთ X_n–ით. ცხადია, რომ M სიმრავლის ყოველი წერტილი არის X_n მიმდევრობის მხოლოდ ერთი წევრი. ახლა ავაგოთ A_n მიმდევრობა შემდეგი ინდუქციური წესით: ვთქვათ $A_1 = X_1$. ვთქვათ, უკვე აგებულია $A_1, A_2, \ldots, A_{n-1}$ წერტილები. მაშინ A_n იყოს X_n მიმდევრობის იმ უმცირესი m ნომრის მქონე წევრი, რომ ნებისმიერი $i, j \le n$, $\gcd(i, j, n) > 1$ ინდექსებისთვის X_m არ მდებარეობს A_iA_j წრფეზე. (ეს შესაძლებელია, ვინაიდან A_iA_j წრფეების რაოდენობა იქნება სასრული და იარსებებს $x = k$ წრფე, სადაც k მთელი რიცხვია, რომელიც A_iA_j წრფეებს სასრული რაოდენობის წერტილებში გადაკვეთს, ამიტომ $x = k$ წრფეზე იარსებებს X_n მიმდევრობის წერტილი, რომელიც არ მდებარეობს A_iA_j წრფეებიდან არცერთზე.) როდესაც n მარტივი რიცხვია, მაშინ $\gcd(i, j, n) = 1$ და A_n იყოს X_n მიმდევრობის იმ უმცირესი m ნომრის მქონე წევრი, რომელიც ჯერ არ იყო არჩეული. ასე, რომ ამ წესის მიხედვით, ვინაიდან მარტივი რიცხვების სიმრავლე უსასრულოა, X_n მიმდევრობის ყველა წევრი რაღაც ეტაპზე იქნება

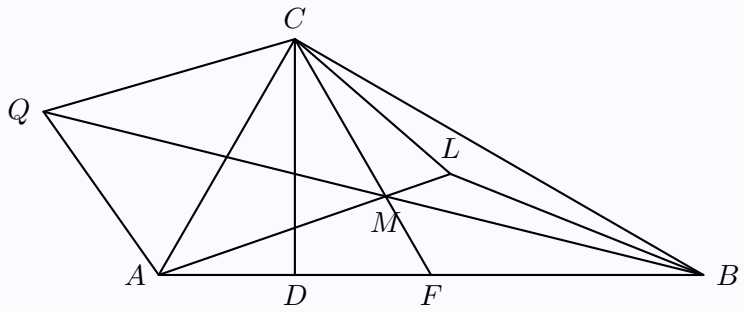
არჩეული, თანაც მხოლოდ ერთხელ. ცხადია, რომ მიღებული A_n მიმდევრობა აკმაყოფილებს ამოცანის პირობებს. □

ამოცანა 2.14.9.

ABC მართკუთხა სამკუთხედია C მართი კუთხით, ხოლო M არის ამ სამკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილი. AM სხივზე აღებულია L წერტილი ისე, რომ $\angle CLA = \angle CAB$. BM სხივზე აღებულია Q წერტილი ისე, რომ $\angle CQB = \angle ABC$. დაამტკიცეთ, რომ AQM და BLM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების თანაკვეთის (M–ისაგან განსხვავებული) წერტილი მდებარეობს AB გვერდზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-xixii-p4“



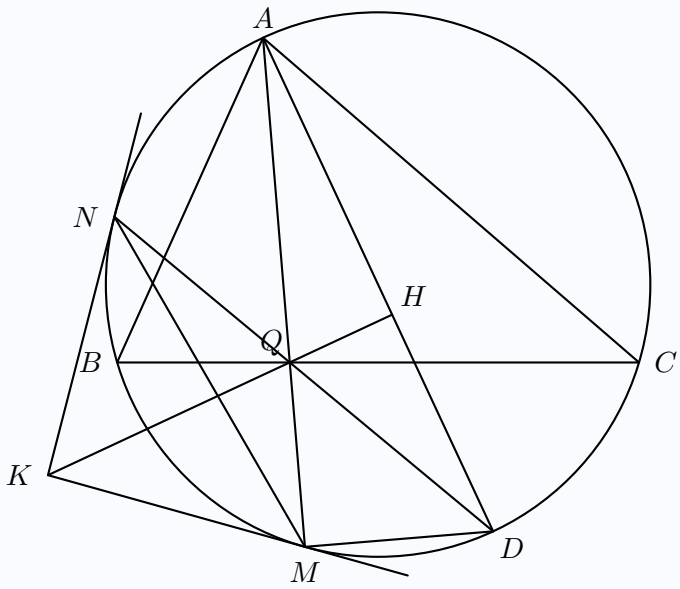
ვთქვათ, D არის C–დან AB ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის ფუძე. ვაჩვენოთ, რომ AQM და BLM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების თანაკვეთის M–ისაგან განსხვავებული წერტილი არის D. განვიხილოთ CQB და MCB სამკუთხედები. გვაქვს $\angle CQB = \angle ABC = \angle FBC = \angle BCF = \angle BCM$ და $\angle CBQ = \angle MBC$. ამიტომ CQB და MCB სამკუთხედები მსგავსია. შესაბამისად $\frac{CQ}{MC} = \frac{QB}{CB} = \frac{CB}{MB}$, საიდანაც $BC^2 = BM \cdot BQ$. ვინაიდან CD სიმაღლეა, ამიტომ $BC^2 = BD \cdot BA$. ამრიგად $BM \cdot BQ = BD \cdot BA$, რაც ნიშნავს, რომ $QMDA$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. ანალოგიურად დავამტკიცებთ, რომ $LMDB$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. ამრიგად AQM და BLM სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების თანაკვეთის M–ისაგან განსხვავებული წერტილი არის D. □

ამოცანა 2.14.10.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. წრეწირის გარეთ მდებარე K წერტილიდან გავლებულია KM და KN მხებები (M და N შეხების წერტილებია). K წერტილიდან წრეწირის AD დიამეტრისადმი გავლებული პერპენდიკულარი BC გვერდს კვეთს Q წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ A, Q და M წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს, მაშინ N, Q და D წერტილები ასევე ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2016-round3-xixii-p5“



ვთქვათ $\angle MAD = \alpha$. ვინაიდან $QH \perp AD$, ამიტომ $\angle KQM = \angle AQH = 90^\circ - \alpha$. ვინაიდან AD დიამეტრია, ამიტომ $\angle AMD = 90^\circ$. შესაბამისად $\angle MDA = 90^\circ - \alpha$, $\angle KMA = \angle MDA = 90^\circ - \alpha$. ამრიგად $\angle KQM = \angle KMQ = 90^\circ - \alpha$, ამიტომ $KM = KQ$. ვინაიდან KM და KN მხებებია, გვაქვს: $KN = KM = KQ$, ე. ი. K არის NMQ სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ამიტომ

$$\angle QNM = \frac{1}{2}\angle QKM = \frac{1}{2}(180^\circ - 2(90^\circ - \alpha)) = \alpha.$$

მეორე მხრივ $\angle DNM = \angle DAM = \alpha$. ამრიგად, $\angle QNM = \angle DNM$ და ვინაიდან Q და D წერტილები NM წრფის ერთ მხარეს მდებარეობს, ამიტომ N, Q და D წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. □

2.15 2016-2017 წელი

2.15.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.15.1.

ცნობილია, რომ a, b და c დადებითი რიცხვები მოცემული თანმიმდევრობით ადგენენ ზრდად არითმეტიკულ პროგრესიას. აჩვენეთ, რომ თუ x_0 არის $ax^2 + bx + c = 0$ კვადრატული განტოლების ამონახსნი, მაშინ $x_0 < -2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-X-1“ ვთქვათ $b = a + d$, $c = a + 2d$. გვექნება $ax^2 + (a + d)x + a + 2d = 0$, საიდანაც მივიღებთ $a(x^2 + x + 1) = -d(x + 2)$. შევნიშნოთ, რომ $x^2 + x + 1$ ღებულობს მხოლოდ დადებით მნიშვნელობებს, ამიტომ $a(x^2 + x + 1)$ გამოსახულება მხოლოდ დადებით მნიშვნელობებს ღებულობს. თუ x_0 არის $ax^2+bx+c = 0$ კვადრატული განტოლების ამონახსნი, მაშინ გვექნება $-d(x_0+2) > 0$, საიდანაც დავასკვნით, რომ $x_0 < -2$. □

ამოცანა 2.15.2.

სიბრტყეზე მოცემულია ოთხი წერტილი $A(0, 0)$, $B(0, 441)$, $C(441, 441)$ და $D(-441, 0)$. აჩვენეთ, რომ არ არსებობს b და c მთელი რიცხვები, რომელთათვისაც $y = x^2 + bx + c$ პარაბოლა კვეთს AC, BC, BD და DA წრფეებს ისე, რომ ყოველი გადაკვეთის წერტილის აბსცისა მთელი რიცხვი იქნება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-X-2“ AC, BC, BD და DA წრფეების განტოლებებია $y = x$, $y = 441$, $y = 441+x$ და $y = 0$. $x^2+(b-1)x+c = 0$, $x^2+bx+(c-441) = 0$, $x^2+(b-1)x+(c-441) = 0$ და $x^2 + bx + c = 0$ განტოლებების ფესვები წარმოადგენენ $y = x^2 + bx + c$ პარაბოლის შესაბამისად AC, BC, BD და DA წრფეებთან გადაკვეთის წერტილის აბსცისებს. შევნიშნოთ, რომ თუ m, n მთელი რიცხვებია და x_1, x_2 წარმოადგენენ $x^2+mx+n = 0$ განტოლების მთელ ფესვებს, მაშინ m და n ორივე არ შეიძლება იყოს კენტი რიცხვი (საკმარისია გამოვიყენოთ ვიეტას თეორემა).
ვთქვათ (b, c) წარმოადგენს მთელ რიცხვთა წყვილს ისე, რომ b და c ერთდროულად არაა კენტი. მაშინ $(b-441, c)$, $(b-441, c-441)$ და $(b, c-441)$ წყვილებს შორის აღმოჩნდება წყვილი, რომლის ორივე კომპონენტი კენტი რიცხვია, მაშასადამე ზემოთ მოყვანილ ოთხივე განტოლებას შეუძლებელია მთელი ამონახსნები

ჰქონდეს. □

ამოცანა 2.15.3.

იპოვეთ $\frac{1}{p(p+1)}+\frac{1}{q(q+1)}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, სადაც p და q დადებითი რიცხვებია, რომლებიც აკმაყოფილებს ტოლობას $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-X-3“ გვაქვს

$$\frac{1}{p(p+1)}+\frac{1}{q(q+1)}=\frac{1}{p}-\frac{1}{p+1}+\frac{1}{q}-\frac{1}{q+1}=1-\frac{1}{p+1}-\frac{1}{q+1}=\frac{pq-1}{pq+p+q+1}=$$

$$\frac{pq-1}{2pq+1}=\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{2pq+1}\right).$$

თუ გავითვალისწინებთ ტოლობას $pq=p+q$ და უტოლობას $p+q\geq 2\sqrt{pq}$, გვექნება $\sqrt{pq}(\sqrt{pq}-2)\geq 0$, საიდანაც მივიღებთ $pq\geq 4$.
შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{2pq+1}\right)\geq\frac{1}{2}\left(1-\frac{3}{8+1}\right)=\frac{1}{3}.$$

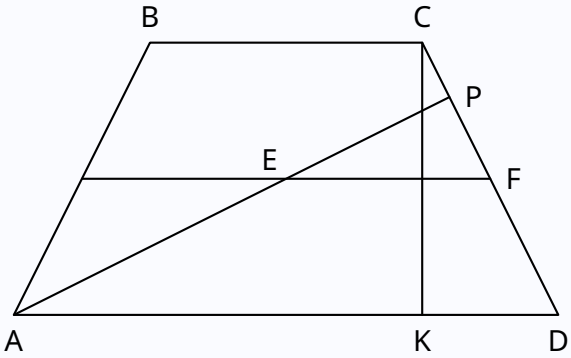
მაშასადამე მოცემული გამოსახულება ღებულობს მნიშვნელობებს, რომელიც არაა ნაკლები $\frac{1}{3}$-ზე. ამავე დროს, როცა $p=q=2$, გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია $\frac{1}{3}$. □

ამოცანა 2.15.4.

$ABCD$ ტოლფერდა ტრაპეციის AD და BC ფუძეები შესაბამისად 8 და 4 ერთეულის ტოლია. A წვეროდან CD ფერდზე დაშვებული სიმაღლე ტრაპეციის შუახაზს შუაზე ყოფს. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-X-4“



შევნიშნოთ, რომ $DK = 2$ და $\triangle APD \sim \triangle CKD$. გვაქვს

$$\frac{CD}{8} = \frac{2}{PD} \implies CD \cdot PD = 16. \quad (1)$$

$\triangle APD$ და $\triangle EPF$ სამკუთხედების მსგავსებიდან გვექნება

$$\frac{PF + FD}{PF} = \frac{AD}{EF} \implies \frac{8}{3} \implies \frac{FD}{PF} = \frac{5}{3}$$

$$\implies PF = \frac{3}{5}FD = \frac{3}{5}CF \implies CP = \frac{2}{5}CF \implies CP = \frac{1}{5}CD \implies PD = \frac{4}{5}CD. \quad (2)$$

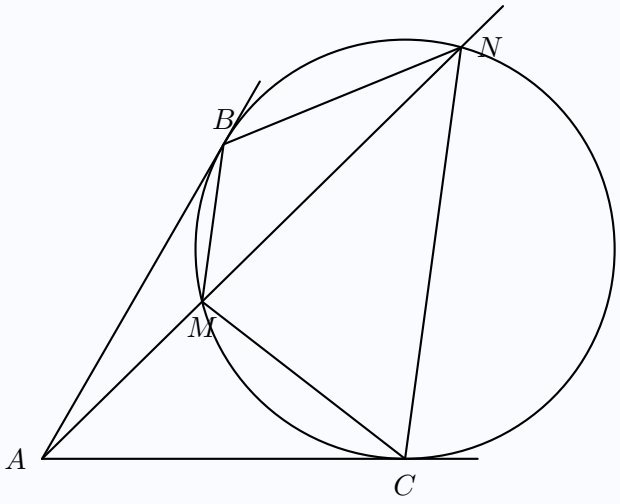
(1), (2) ტოლობებიდან გვექნება $CD = 2\sqrt{5}$. $\triangle CKD$ სამკუთხედიდან მივიღებთ $CK = 4$. საბოლოოდ გვექნება $S = 24$. პასუხი: 24. □

ამოცანა 2.15.5.

წრეწირის გარეთ აღებული A წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებულია ორი მხები და მკვეთი. მხებების წრეწირთან შეხების წერტილებია B და C. მხებებს შორის კუთხე 60°-ია. მკვეთის წრეწირთან გადაკვეთის წერტილებია M და N, ამასთან $AM < AN$. იპოვეთ MB და CN მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება, თუ $\angle BAM < 30^\circ$, ხოლო MB და CN წრფეები ერთმანეთის პარალელურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-X-5“



შევნიშნოთ, რომ $BN = CM$, ამავე დროს $\triangle ABM \sim \triangle ANB$, $\triangle ACM \sim \triangle ANC$. გვექნება

$$\frac{BM}{BN} = \frac{AB}{AN} = \frac{AM}{AB}, \quad (1)$$

$$\frac{CM}{CN} = \frac{AC}{AN} = \frac{AM}{AC}. \quad (2)$$

თუ ამ ტოლობებს გადავამრავლებთ, მივიღებთ

$$\frac{BM}{CN} = \frac{AB \cdot AC}{AN^2} = \frac{AM^2}{AB \cdot AC}.$$

შევნიშნოთ, რომ ABC სამკუთხედი ტოლგვერდაა, აღვნიშნოთ მისი სიგრძე x-ით. გვაქვს $AB = AC = BC = MN = x$. გვაქვს

$$\frac{BM}{CN} = \frac{x^2}{(x + AM)^2}.$$

აღვნიშნოთ $z = \dfrac{AM}{x}$. გვაქვს

$$\frac{x^2}{(x + AM)^2} = \frac{1}{(1 + AM/x)^2} = \frac{1}{(1+z)^2}.$$

$$x^2 = AM(x + AM) \implies 1 = \frac{AM}{x}\left(1 + \frac{AM}{x}\right) \implies z(1+z) = 1 \implies z = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}.$$

საბოლოოდ გვექნება $\dfrac{BM}{CN} = \dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$. პასუხი: $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.15.6.

ამოხსენით განტოლება

$$11[x] + \left[x + \frac{1}{2}\right] = 9x.$$

($[a]$ აღნიშნავს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება a-ს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-XIXII-1“ ვთქვათ $[x] = k$ და $x = k + t$. განვიხილოთ ორი შემთხვევა: I) როცა $0 \leq t < \frac{1}{2}$ და II) როცა $\frac{1}{2} \leq t < 1$.

I) როცა $0 \leq t < \frac{1}{2}$, მაშინ $\left[x + \frac{1}{2}\right] = k$ და გვექნება $12k = 9k + 9t$, საიდანაც $t = \frac{k}{3}$. ამიტომ $0 \leq \frac{k}{3} < \frac{1}{2}$. ვინაიდან k მთელია, ამიტომ $k = 0$ ან $k = 1$. მაშასადამე $x = 0$ ან $x = \frac{4}{3}$.

II) როცა $\frac{1}{2} \leq t < 1$, მაშინ $\left[x + \frac{1}{2}\right] = k + 1$ და გვექნება $12k + 1 = 9k + 9t$, საიდანაც $t = \frac{3k+1}{9}$. ამიტომ $\frac{1}{2} \leq \frac{3k+1}{9} < 1$, საიდანაც $\frac{7}{6} \leq k < \frac{8}{3}$. ვინაიდან k მთელია, ამიტომ $k = 2$. მაშასადამე $x = \frac{25}{9}$.

პასუხი: $x = 0$, $x = \frac{4}{3}$ ან $x = \frac{25}{9}$. □

ამოცანა 2.15.7.

იპოვეთ ყველა ისეთი ნატურალური რიცხვი k, რომლისთვისაც $n^2 + kn$ იქნება სრული კვადრატი რომელიმე n ნატურალური რიცხვისთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-XIXII-2“ შევნიშნოთ, რომ თუ $k = 1$ ან $k = 2$, მაშინ $n^2 + kn$ არასოდეს იქნება სრული კვადრატი, ვინაიდან ამ დროს $n^2 < n^2 + kn < (n + 1)^2$. თუ $k = 4$, მაშინ $n^2 < n^2 + 4n < (n + 2)^2$ და $n^2 + 4n \neq (n + 1)^2$.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ თუ $k \neq 1, 2, 4$, მაშინ $n^2 + kn$ იქნება სრული კვადრატი რომელიმე n ნატურალური რიცხვისთვის.

ჯერ დავუშვათ, რომ $k=2^m$, სადაც $m\geq 3$. მაშინ თუ ავიღებთ $n=2^{m-3}$, გვექნება $n^2+kn=2^{2m-6}+2^{2m-3}=9\cdot 2^{2m-6}=(3\cdot 2^{m-3})^2$.
ვთქვათ k ნატურალური რიცხვი არ არის 2-ის ხარისხი. მაშინ ადგილი აქვს წარმოდგენას $k=(2m+1)q$, სადაც m და q რაღაც ნატურალური რიცხვებია. მაშინ თუ ავიღებთ $n=m^2q$, გვექნება $n^2+kn=m^4q^2+(2m+1)qm^2q=m^2q^2(m^2+2m+1)=(mq(m+1))^2$.
პასუხი: $k\in\mathbb{N}, k\neq 1,2,4$. □

ამოცანა 2.15.8.

ვთქვათ, a,b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვებია. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{4a}{(a+b)^2+a(c-b)}+\frac{4b}{(b+c)^2+b(a-c)}+\frac{4c}{(c+a)^2+c(b-a)}\leq\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-XIXII-3“ გვაქვს

$$\frac{4a}{(a+b)^2+a(c-b)}=\frac{4a}{a^2+b^2+ab+ac}\leq\frac{4a}{2ab+ab+ac}=\frac{4}{3b+c}\leq\frac{1}{4}\left(\frac{3}{b}+\frac{1}{c}\right);$$

ანალოგიურად მივიღებთ

$$\frac{4b}{(b+c)^2+b(a-c)}\leq\frac{1}{4}\left(\frac{3}{c}+\frac{1}{a}\right)\quad\text{და}\quad\frac{4c}{(c+a)^2+c(b-a)}\leq\frac{1}{4}\left(\frac{3}{a}+\frac{1}{b}\right);$$

მიღებული უტოლობების შეკრებით გვექნება

$$\frac{4a}{(a+b)^2+a(c-b)}+\frac{4b}{(b+c)^2+b(a-c)}+\frac{4c}{(c+a)^2+c(b-a)}\leq\frac{1}{4}\left(\frac{3}{b}+\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{3}{c}+\frac{1}{a}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{3}{a}+\frac{1}{b}\right)=\frac{1}{a}+\frac{1}{}$$

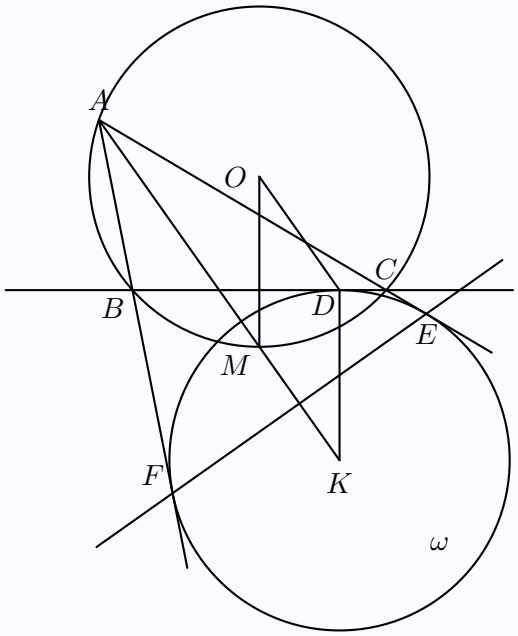
□

ამოცანა 2.15.9.

ვთქვათ, O არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო ω არის წრეწირი, რომელიც ეხება BC, CA და AB წრფეებს შესაბამისად D, E და F წერტილებში, ამასთან A წერტილი და ω წრეწირი BC წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობს. დაამტკიცეთ, რომ თუ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირისა და ω წრეწირის რადიუსები ტოლია, მაშინ OD წრფე მართობულია EF წრფის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-XIXII-4“



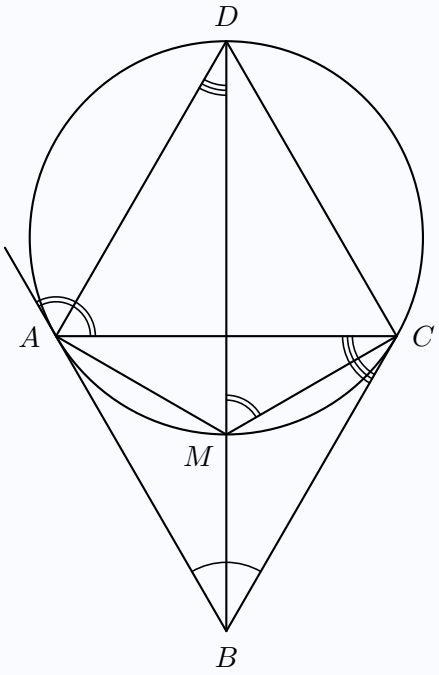
რადგან AF და AE ω წრეწირის მხებებია, ამიტომ ω წრეწირის K ცენტრი მდებარეობს EAF კუთხის ბისექტრისაზე. ვთქვათ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის AK ბისექტრისასთან გადაკვეთის წერტილია M. ცხადია, M იქნება BC რკალის შუაწერტილი, ამიტომ $OM \perp BC$. ასევე, $DK \perp BC$, რადგან BC წრფე ω წრეწირის მხებია და DK რადიუსია.
$(OM \perp BC, DK \perp BC) \implies OM \parallel DK$ და რადგანაც OM და DK ტოლია (ორივე წრეწირის რადიუსები ტოლია) და პარალელური, ამიტომ $MODK$ პარალელოგრამია. ამიტომ $OD \parallel MK$. ვინაიდან AK ბისექტრისაა და E და F წერტილები წრეწირთან შეხების წერტილებია, ამიტომ $MK \perp EF$. ამასთან $OD \parallel MK$, ე. ი. $OD \perp EF$. □

ამოცანა 2.15.10.

ამოზნექილ $ABCD$ ოთხკუთხედში $\angle CBD = \angle DBA$, $180^\circ - \angle ADC > \angle ABC$, ხოლო AD სხივი არის ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა. გამოთვალეთ $\angle CDB + \angle CAD$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-II-XIXII-5“



ADC სამკუთხედზე შემოვხაზოთ წრეწირი. რადგან $180^\circ - \angle ADC > \angle ABC$, ამიტომ B წერტილი იქნება წრეწირის გარეთ. DB მონაკვეთის წრეწირთან გადაკვეთის წერტილი იყოს M და ის შევაერთოთ A და C წერტილებთან. $AMCD$ ოთხკუთხედის ციკლურობის გამო $\angle DAC = \angle DMC$ და $\angle ADM = \angle ACM$. რადგან AD არის ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა და $\angle DAC = \angle DMC$, ამიტომ $\angle DAB = \angle CMB$ (როგორც ტოლი კუთხეების მოსაზღვრე კუთხეები), ამასთან მოცემულობის თანახმად $\angle DBA = \angle MBC$, ამიტომ DBA და MBC სამკუთხედებს მესამე კუთხეებიც ტოლი ექნებათ, ე. ი. $\angle MCB = \angle ADB = \angle ACM$.
ამრიგად M წერტილი ყოფილა ABC სამკუთხედის ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი, ამიტომ AM იქნება $\angle CAB$-ს ბისექტრისა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ AD არის ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა, გვექნება $\angle DAM = 90^\circ$.
ამრიგად $\angle CDB + \angle CAD = \angle CDM + \angle CAD = \angle CAM + \angle CAD = \angle DAM = 90^\circ$.
პასუხი: 90°. □

2.16 2017-2018 წელი

2.16.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.16.1.

ნატურალურ რიცხვთა რამდენი (m,n) წყვილი არსებობს, რომელთათვისაც გამოსახულება $(m+n)^2+3m+n+3$ წარმოადგენს რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატს, თუ $1 \leq m,n \leq 2018$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-X-II-1“ გვაქვს:

$$(m+n)^2 < (m+n)^2+3m+n+3 < (m+n)^2+4(m+n)+4 = (m+n+2)^2.$$

მაშასადამე, თუ $(m+n)^2+3m+n+3$ წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კვადრატს, მაშინ

$$(m+n)^2+3m+n+3 = (m+n+1)^2.$$

უკანასკნელი ტოლობიდან გვექნება ტოლობა $n=m+2$. საბოლოოდ გვექნება, რომ მოცემული გამოსახულება წარმოადგენს ნატურალური რიცხვის კვადრატს, რიცხვთა $(m,m+2)$ სახის წყვილებისათვის.
პასუხი: 2016 წყვილი. □

ამოცანა 2.16.2.

იპოვეთ ჯამი $a_1+a_2+\cdots+a_{2016}$, სადაც $a_k = \left[\frac{2000k}{2017}\right]$; $k=1,2,\ldots,2016$ (ყოველი x რიცხვისათვის $[x]$-ით აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-X-II-2“ შევნიშნოთ, რომ თუ $x+y \in N$, მაშინ $\{x\}+\{y\}=1$ და $[x]+[y]=x+y-1$. ნებისმიერი $k=1,2,\ldots,1008$ ნატურალური რიცხვისათვის გვაქვს

$$\frac{2000k}{2017}+\frac{2000(2017-k)}{2017}=2000.$$

გვექნება $a_1+a_2+\cdots+a_{2016}=(a_1+a_{2016})+\cdots+(a_{1008}+a_{1009})=1999\cdot 1008$.

პასუხი: $1999 \cdot 1008$. □

ამოცანა 2.16.3.

იპოვეთ უდიდესი ნამდვილი რიცხვი m, რომლისთვისაც სამართლიანია $|a+b| \geq m|c|$ უტოლობა, ნებისმიერი a, b და c რიცხვებისათვის, რომლებიც ერთდროულად აკმაყოფილებენ პირობებს: $a \leq b \leq c$, $ab+bc+ca=0$ და $abc=1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-X-II-3“ შევნიშნოთ, რომ a, b და c რიცხვები არცერთი არაა ნული და $c>0$. ამასთანავე გვაქვს

$$ab=\frac{1}{c}>0, \quad 0=ab+bc+ca=\frac{1}{c}+(a+b)c.$$

მაშასადამე $a+b=-\frac{1}{c^2}<0$ და $a \leq b<0$. ვიეტას თეორემის ძალით გვექნება, რომ a და b რიცხვები $x^2+\frac{1}{c^2}x+\frac{1}{c}=0$ განტოლების ფესვებია. გვექნება

$$D=\frac{1}{c^4}-\frac{4}{c} \geq 0 \Rightarrow c^3 \leq \frac{1}{4}.$$

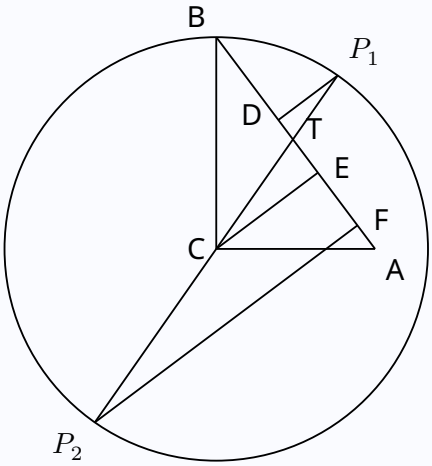
ამავე დროს $|a+b|=-(a+b)=\frac{1}{c^2} \geq 4c=4|c|$. შევნიშნოთ, რომ $a=b=-\sqrt[3]{2}$ და $c=\frac{1}{2}\sqrt[3]{2}$ რიცხვები აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს, ამასთანავე გვაქვს ტოლობა $|a+b|=4|c|$. საბოლოოდ დავასკვნით, რომ $m=4$.
პასუხი: $m=4$. □

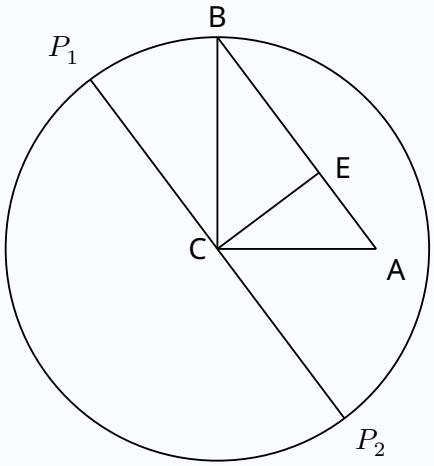
ამოცანა 2.16.4.

ABC სამკუთხედში $AB=25$, $AC=15$, $BC=20$. წრეწირზე, რომლის ცენტრია ABC სამკუთხედის C წვერო, ხოლო რადიუსი - 20, აღებულია P წერტილი ისე, რომ APC და BPC სამკუთხედების ფართობები ტოლია. იპოვეთ მანძილები ყველა ამ თვისების მქონე P წერტილიდან AB წრფემდე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-X-II-4“





შევნიშნოთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა და მის ერთი კათეტი წრეწირის რადიუსია. APC და BPC სამკუთხედებს CP გვერდი საერთო აქვთ. ვინაიდან APC და BPC სამკუთხედების ფართობები ტოლია, ამიტომ A და B წვეროები ძევს წრფეზე, რომელიც პარალელურია PC წრფის ან PC წრფის პარალელურ წრფეებზე, რომლებიც PC წრფის სხვადასხვა მხარეს არის გავლებული და ტოლი მანძილებით არიან დაშორებული PC წრფიდან.

პირველი შემთხვევა. თუ A და B წვეროები ძევს ერთ წრფეზე, რომელიც პარალელურია PC წრფის (მეორე ნახაზი, წერტილები P_1 და P_2), მაშინ საძიებელი მანძილი ABC სამკუთხედის CE სიმაღლეა. გვექნება $AB \cdot CE = AC \cdot CB \Rightarrow CE = 12$.

მეორე შემთხვევა. (პირველი ნახაზი, შესაბამისი წერტილებია P_1 და P_2). შევნიშნოთ, რომ ΔP_1TD და ΔCTE აგრეთვე ΔP_2TF და ΔCTE მსგავსი სამკუთხედებია, ამასთან

$$CP_1 = CB = 20, \quad CT = \frac{1}{2}AB = \frac{25}{2}, \quad P_1T = CP_1 - CT, \quad P_2T = CP_2 + CT.$$

გვაქვს

$$\frac{P_1D}{CE} = \frac{P_1T}{CT} = \frac{3}{5} \Rightarrow P_1T = 7.2 \quad \text{და} \quad \frac{P_2F}{CE} = \frac{P_2T}{CT} = \frac{13}{5} \Rightarrow P_2F = 31.2.$$

პასუხი: 31.2; 12 და 7.2. □

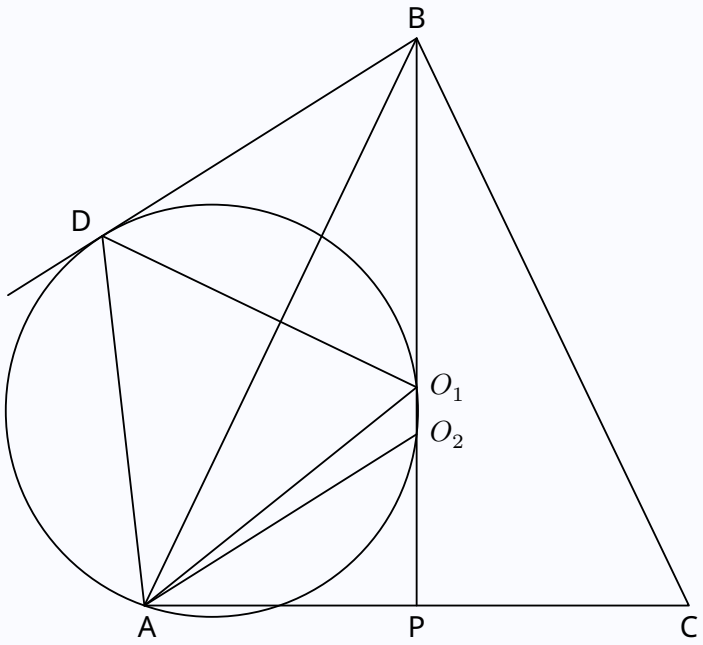
ამოცანა 2.16.5.

ABC მახვილკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედში $AB = BC$. O_1 და O_2 წერტილები ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირის ცენტრებია. ABC და AO_1O_2 სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები ერთმანეთს კვეთს A და D წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ BD წარმოადგენს AO_1O_2 სამკუთხედზე

შემოხაზული წრეწირის მხებს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-X-II-5“



საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $\angle DO_2O_1 = \angle BDO_1$. აღვნიშნოთ $\angle DAB = \alpha, \angle BDO_1 = \beta$. DO_1B ცენტრალური კუთხეა (ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის), ხოლო DAB ჩახაზული კუთხე, ამიტომ $\angle DO_1B = 2\angle DAB$. DO_1B ტოლფერდა სამკუთხედიდან $2\alpha + 2\beta = \pi$.
DAO_2O_1 ოთხკუთხედი წრეწირშია ჩახაზული, ამიტომ $\angle DO_1O_2 + \angle DAO_2 = \pi$. გვექნება $\angle DAB + \frac{1}{2}\angle BAC + 2\angle BDO_1 = \pi \Rightarrow \alpha + \frac{1}{2}\angle BAC + 2\beta = \pi$. თუ გავითვალისწინებთ $2\alpha + 2\beta = \pi$ ტოლობას მივიღებთ $\angle BAC = 2\alpha$. O_1 წერტილი ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია, ამიტომ AO_1B ტოლფერდა სამკუთხედია.

$$\angle BAO_1 = \angle ABO_1 = \frac{\pi}{2} - \angle BAC = \frac{\pi}{2} - 2\alpha.$$

$$\angle DO_2O_1 = \angle DAO_1 = \angle DAB + \angle BAO_1 = \alpha + \frac{\pi}{2} - 2\alpha = \frac{\pi}{2} - \alpha = \beta.$$

□

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.16.6.

ვთქვათ, n არის მთელი დადებითი რიცხვი, ხოლო a და b არის n-ის დადებითი გამყოფები. დაამტკიცეთ, რომ თუ $a > b$, მაშინ $a > b + \frac{b^2}{n}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-XI-XII-II-1“ განვიხილოთ რიცხვები $\frac{n}{b}$ და $\frac{n}{a}$. ცხადია, რომ $\frac{n}{b} > \frac{n}{a}$ და ვინაიდან ისინი მთელი რიცხვებია, ამიტომ $\frac{n}{b} - \frac{n}{a} \geq 1$. გვაქვს $\frac{n}{b} - \frac{n}{a} = \frac{n(a-b)}{ab} \geq 1$, საიდანაც $a - b \geq \frac{ab}{n} > \frac{b^2}{n}$. ამრიგად $a > b + \frac{b^2}{n}$. □

ამოცანა 2.16.7.

ვთქვათ a, b და c ნამდვილი რიცხვებისთვის სრულდება $a^2 + b^2 + c^2 + a + 3b + 5c = \frac{1}{4}$ ტოლობა. იპოვეთ $a + b + c$ გამოსახულების უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-XI-XII-II-2“ გვაქვს $\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(c + \frac{5}{2}\right)^2 = 9$. მაშინ

$$\frac{\left(a + \frac{1}{2}\right) + \left(b + \frac{3}{2}\right) + \left(c + \frac{5}{2}\right)}{3} \leq \sqrt{\frac{\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(b + \frac{3}{2}\right)^2 + \left(c + \frac{5}{2}\right)^2}{3}} = \sqrt{3},$$

საიდანაც $a + b + c \leq 3\sqrt{3} - \frac{9}{2}$.

შევნიშნოთ, რომ ტოლობა მიიღწევა, როცა $a = \sqrt{3} - \frac{1}{2}$, $b = \sqrt{3} - \frac{3}{2}$, $c = \sqrt{3} - \frac{5}{2}$.

პასუხი: $3\sqrt{3} - \frac{9}{2}$. □

ამოცანა 2.16.8.

ვთქვათ, p_1 და q_1 ისეთი რიცხვებია, რომ $x^2 + p_1 x + q_1 = 0$ განტოლებას აქვს ორი მთელი ამონახსნი. ყოველი n ნატურალური რიცხვისთვის p_{n+1} და q_{n+1} განვსაზღვროთ ფორმულებით $p_{n+1} = p_n + 1$ და $q_{n+1} = q_n + \frac{p_n}{2}$. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ისეთი ნატურალური n რიცხვების უსასრულო რაოდენობა, რომ

$x^2 + p_n x + q_n = 0$ განტოლებას ექნება ორი მთელი ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-XI-XII-II-3“ $x^2 + p_n x + q_n = 0$ განტოლების დისკრიმინანტი იქნება $D_n = p_n^2 - 4q_n$. პირობის თანახმად D_1 უნდა იყოს სრული კვადრატი. გვაქვს

$$D_{n+1} = p_{n+1}^2 - 4q_{n+1} = (p_n + 1)^2 - 4q_n - 2p_n = p_n^2 - 4q_n + 1 = D_n + 1.$$

ვთქვათ რომელიმე n ნატურალური რიცხვისთვის $x^2 + p_n x + q_n = 0$ განტოლებას აქვს ორი მთელი ამონახსნი. მაშინ $D_n = k^2$, სადაც k მთელია. მაშინ

$$D_{n+2k+1} = D_n + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2.$$

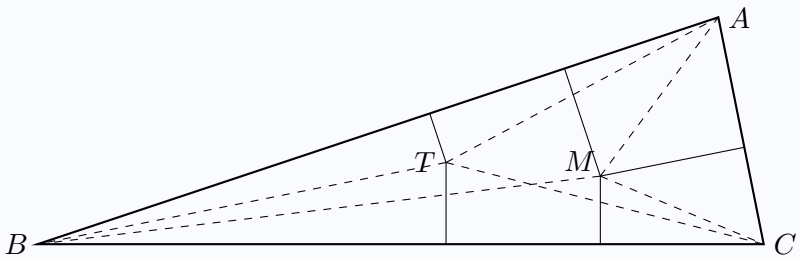
ვინაიდან $\frac{-p_n - \sqrt{D_n}}{2}$ და $\frac{-p_n + \sqrt{D_n}}{2}$ მთელი რიცხვებია, ამიტომ p_n და D_n ორივე ლუწია ან ორივე კენტია, მაშინ ასევე $p_{n+2k+1} = p_n + 2k + 1$ და $D_{n+2k+1} = (k+1)^2$ ორივე კენტია ან ორივე ლუწია, მაშინ $x^2 + p_{n+2k+1} x + q_{n+2k+1} = 0$ განტოლებასაც ექნება ორი მთელი ამონახსნი და ვინაიდან $x^2 + p_1 x + q_1 = 0$ განტოლებას აქვს ორი მთელი ამონახსნი, ეს ნიშნავს, რომ არსებობს უსასრულო რაოდენობით ისეთი ნატურალური რიცხვი n, რომ $x^2 + p_n x + q_n = 0$ განტოლებას ექნება ორი მთელი ამონახსნი. □

ამოცანა 2.16.9.

ABC სამკუთხედის შიგნით აღებულია M და T წერტილები. M წერტილიდან AB, BC და AC გვერდებამდე მანძილები არის შესაბამისად 10, 7 და 4, ხოლო T წერტილიდან AB, BC და AC გვერდებამდე მანძილები არის შესაბამისად 4, 10 და 16. იპოვეთ ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრის რადიუსი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-XI-XII-II-4“



გვაქვს $S_{ABC} = S_{MAB} +$

$S_{MBC} + S_{MAC} = \frac{10AB + 7BC + 4AC}{2}$. ანალოგიურად,

$$S_{ABC} = S_{TAB} + S_{TBC} + S_{TAC} = \frac{4AB + 10BC + 16AC}{2}.$$

პირველი ტოლობიდან გვექნება $4S_{ABC} = 20AB + 14BC + 8AC$. მეორე ტოლობიდან გვექნება $2S_{ABC} = 4AB + 10BC + 16AC$. მიღებული ტოლობების შეკრებით მივიღებთ $6S_{ABC} = 24(AB + BC + AC)$. მეორე მხრივ

$$S_{ABC} = \frac{AB + BC + AC}{2} r,$$

სადაც r არის ჩახაზული წრის რადიუსი. ამრიგად, გვაქვს

$$6\frac{AB + BC + AC}{2} r = 24(AB + BC + AC),$$

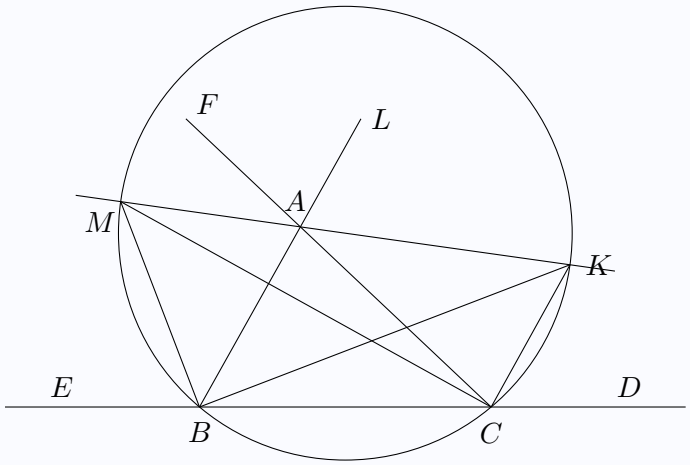
საიდანაც $r = 8$.
პასუხი: $r = 8$ □

ამოცანა 2.16.10.

ABC სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისისა და C წვეროსთან მდებარე გარე კუთხის ბისექტრისა იკვეთება K წერტილში. BCK სამკუთხედზე შემოხაზულია წრეწირი. KM არის მისი დიამეტრი. დაამტკიცეთ, რომ A წერტილი მდებარეობს KM დიამეტრზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-XI-XII-II-5“



ცხადია, რომ $\angle MCK = 90^\circ$, როგორც დიამეტრზე დაყრდნობილი კუთხე. ვინა-

იდან CK არის ABC სამკუთხედის C წვეროსთან მდებარე ACD გარე კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ CM არის ABC სამკუთხედის C წვეროსთან მდებარე შიგა კუთხის ბისექტრისა. ანალოგიურად, $\angle MBK = 90^\circ$, როგორც დიამეტრზე დაყრდნობილი კუთხე. ვინაიდან BK არის ABC სამკუთხედის B წვეროსთან მდებარე შიგა კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ BM არის ABC სამკუთხედის EBA გარე კუთხის ბისექტრისა.
ვინაიდან BK და CK ABC სამკუთხედის შიგა და გარე კუთხეების ბისექტრისებია, ამიტომ AK იქნება CAL გარე კუთხის ბისექტრისა. ანალოგიურად, ვინაიდან CM და BM ABC სამკუთხედის შიგა და გარე კუთხეების ბისექტრისებია, ამიტომ AM იქნება BAF გარე კუთხის ბისექტრისა. ამრიგად AK და AM არიან CAL და BAF ვერტიკალური კუთხეების ბისექტრისები, ამიტომ ისინი ერთ წრფეზე მდებარეობენ, ე. ი. A წერტილი მდებარეობს KM დიამეტრზე. □

2.16.2 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.16.11.

ვთქვათ, Z მთელ რიცხვთა სიმრავლეა. იპოვეთ ყველა ის ფუნქცია $f : Z \to Z$, რომელთათვისაც სამართლიანია ტოლობა $3f(n)-2f(n+1) = n-1$, ყოველი $n \in Z$ რიცხვისათვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-X-1“ შევნიშნოთ, რომ $f(n) = n+1, n \in Z$ ამოცანის ერთერთი ამონახსნია. ვაჩვენოთ, რომ ამოცანას სხვა ამონახსნი არ აქვს. დაუშვათ $g(n)$ ნებისმიერი ფუნქციაა, რომელიც ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს. მაშინ ფუნქცია $h(n) = f(n) - (n+1), n \in Z$ აკმაყოფილებს ტოლობას $3h(n) = 2h(n+1), n \in Z$. დაუშვათ არსებობს $m \in Z$ ისეთი, რომ $h(m) \neq 0$. გვექნება

$$2h(m) = 3h(m-1) = \frac{3^2}{2}h(m-2) = \cdots = \frac{3^k}{2^{k-1}}h(m-k)$$

ყოველი $k \in N$ ნატურალური რიცხვისათვის. გვაქვს ტოლობა $2^k h(m) = 3^k h(m-k), k \in N$. მაშასადამე ნებისმიერი $k \in N$ რიცხვისათვის 3^k უნაშთოდ ყოფს $h(m)$-ს. მაშასადამე $h(m) = 0$.
პასუხი: $f(n) = n+1, n \in Z$. □

ამოცანა 2.16.12.

იპოვეთ ის უდიდესი ნატურალური რიცხვი n, რომელიც უნაშთოდ გაყოფს ნებისმიერ $a+b+c$ სახის რიცხვს, სადაც a, b და c სამზე მეტი მარტივი ნატურალური რიცხვებია და $2a+5b = c$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-X-2“ გვაქვს $a+b+c = 3(a+2b)$. მაშასადამე $a+b+c$ იყოფა 3-ზე. ვთქვათ $a \equiv r_1 \pmod 3$ და $b \equiv r_2 \pmod 3$. პირობის ძალით $0 < r_1, r_2 \leq 2$. განვიხილოთ შემთხვევები:
დაუშვათ $r_1 \neq r_2$. როცა $r_1 = 1$ და $r_2 = 2$, მაშინ $c = 2a+5b = 2(3q_1+1)+5(3q_2+2) = 3(2q_1+5q_2+4)$. საიდანაც დავასკვნით, რომ c მარტივი რიცხვი არ არის. როცა $r_1 = 2$ და $r_2 = 1$, მაშინ $c = 2a+5b = 2(3q_1+2)+5(3q_2+1) = 3(2q_1+5q_2+3)$. საიდანაც

დავასკვნით, რომ c მარტივი რიცხვი არ არის. როცა $r_1 = r_2 = r$ (r შეიძლება იყოს 1 ან 2) გვექნება

$$a+b+c = 3(a+2b) = 3(3q_1 + r + 6q_2 + 2r) = 9(q_1 + q_2 + r).$$

მაშასადამე 9 ყოფს $a+b+c$-ს ნებისმიერი a, b და c რიცხვებისათვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ ამოცანის პირობებს.
შევნიშნოთ, რომ რიცხვთა სამეული $a = 11, b = 5$ და $c = 47$ ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში გვაქვს $a+b+c = 63$. აგრეთვე რიცხვთა სამეული $a = 13, b = 7$ და $c = 63$ ამოცანის პირობებს აკმაყოფილებს. ამ შემთხვევაში გვაქვს $a+b+c = 81$. მაშასადამე უდიდესი ნატურალური რიცხვი n რომელიც ყოფს $a+b+c$ რიცხვს ტოლია 9-ს.
პასუხი: 9 □

ამოცანა 2.16.13.

განვიხილოთ ყველა ის $a_1, a_2, \dots, a_{2n+1}$ არითმეტიკული პროგრესია, რომელთათვისაც $a_1^2 + a_{n+1}^2 = 1$. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს გამოსახულებამ $\dfrac{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n+1}}{n+1}$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-X-3“ ვთქვათ არითმეტიკული პროგრესიის პირველი წევრია a, ხოლო სხვაობა d. გვაქვს $a_1^2 + a_{n+1}^2 = 2a^2 + 2adn + d^2n^2$, ხოლო

$$\frac{a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{2n+1}}{n+1} = a + \frac{3}{2}dn.$$

შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ $a + \dfrac{3}{2}dn > 0$. თუ საძიებელი რიცხვი M-ის ტოლია, მაშინ მოცემულ პირობებში $\left(a + \dfrac{3}{2}dn\right)^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია M^2-ის. ვიპოვოთ C მუდმივის ის მინიმალური მნიშვნელობა რომლისთვისაც ნებისმიერი a და d რიცხვებისათვის სამართლიანი იქნება უტოლობა

$$\left(a + \frac{3}{2}dn\right)^2 = a^2 + 3adn + \frac{9}{4}d^2n^2 \le C(2a^2 + 2adn + d^2n^2). \quad (1)$$

გვაქვს

$$(1-2C)a^2 + (3-2C)adn + \left(\frac{9}{4} - C\right)d^2n^2 \le 0.$$

თუ მარცხენა მხარეს განვიხილავთ a-ს მიმართ კვადრატულ ფუნქციას (და

ვიგულისხმებთ $C > \frac{1}{2}$), გვექნება

$$D = d^2n^2(10C - 4C^2) \leq 0.$$

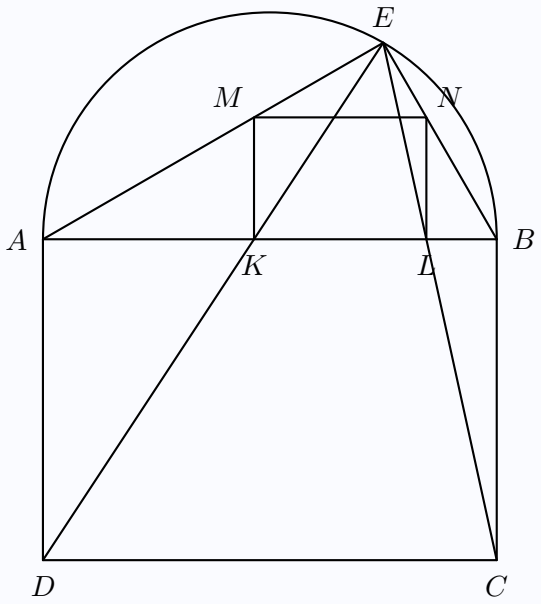
საიდანაც მივიღებთ $C \geq \frac{5}{2}$.
როცა $C = \frac{5}{2}$, (1)-ში ტოლობა მიიღება, როცა $a = -\frac{dn}{4}$. $2a^2 + 2adn + d^2n^2 = 1$ პირობიდან შევარჩიოთ $d = \frac{4}{n}\sqrt{\frac{1}{10}}$, მაშინ $a = -\sqrt{\frac{1}{10}}$. მაშინ საძიებელი რიცხვი იქნება $a + \frac{3}{2}dn = \sqrt{\frac{5}{2}}$. □

ამოცანა 2.16.14.

$ABCD$ მართკუთხედის გვერდები აკმაყოფილებენ პირობას $AB = BC\sqrt{2}$. აგებულია ნახევარწრეწირი, რომლის დიამეტრი AB მონაკვეთია ისე, რომ ნახევარწრეწირი და CD გვერდი AB წრფით განსაზღვრულ ერთი და იგივე ნახევარსიბრტყეში არ მდებარეობენ. ნახევარწრეწირზე აღებულია E წერტილი, ამასთან $E \neq A, E \neq B$. DE და CE მონაკვეთები AB მონაკვეთს კვეთენ შესაბამისად K და L წერტილებში. აჩვენეთ, რომ $AL^2 + BK^2 = AB^2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-X-4“



ვთქვათ $AK = a, KL = b, LB = c$. $AL^2 + BK^2 = AB^2$ ტოლობა ეკვივალენტურია

ტოლობის

$$(a+b)^2+(b+c)^2=(a+b+c)^2 \iff b^2=2bc.$$

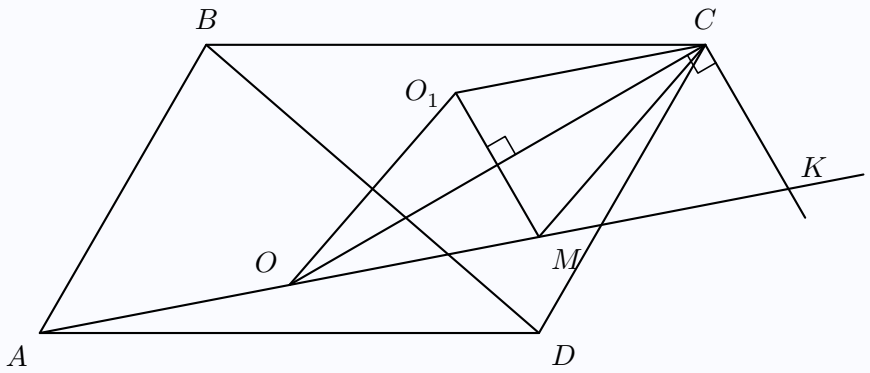
K და L წერტილებიდან გავავლოთ AB წრფის პერპენდიკულარული წრფეები, აგებული წრფეების გადაკვეთის წერტილები შესაბამისად AE და BE მონაკვეთებთან ავღნიშნოთ M და N-ით. გვაქვს $AD:KM=DE:KE=DC:KL=CE:LE=CB:LN$, ამიტომ $KM=LN$. $KMNL$ მართკუთხედია. შევნიშნოთ, რომ $ABCD$ და $KMNL$ ჰომოთეტიური მართკუთხედებია (ცენტრით E წერტილში). გვექნება $KL=MK\sqrt{2}$. შევნიშნოთ, რომ AMK და NLB სამკუთხედები მსგავსი სამკუთხედებია, ამიტომ $a:MK=NL:c$, საიდანაც გვექნება $MK^2=ac$. თუ გავითვალისწინებთ $KL^2=2MK^2$ დავასკვნით, რომ $b^2=2bc$. □

ამოცანა 2.16.15.

$ABCD$ პარალელოგრამში $\angle A=60^\circ$. O წერტილი ABD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. AO წრფე წრფეს, რომელიც შეიცავს C კუთხის გარე კუთხის ბისექტრისას კვეთს K წერტილში. იპოვეთ $AK:AO$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-X-5“



შევნიშნოთ, რომ $\angle BOD=120^\circ$ (ABD-ზე შემოხაზული წრეწირისათვის BOD ცენტრალური კუთხია). შევნიშნოთ აგრეთვე, რომ $BODC$ ოთხკუთხედზე შეიძლება წრეწირის შემოხაზვა. გვექნება $\angle OCD=\angle OBD=30^\circ$, $\angle OCK=\angle OCD+\angle DCK=90^\circ$.

ვთქვათ BDC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O_1. შევნიშნოთ, რომ OBO_1 ტოლგვერდა სამკუთხედია (ვინაიდან $OB=BO_1$ როგორც ტოლ სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსები და $\angle OBO_1=\angle OBD+\angle DBO_1=60^\circ$). შევნიშნოთ აგრეთვე რომ AO და O_1C წრფეები პარალელურია და $AO=O_1C$ (ვინაიდან AO და O_1C მონაკვეთები პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკ-

ვეთის წერტილის მიმართ სიმეტრიული წერტილებია). გვაქვს $AO = OO_1 = O_1C$. ვთქვათ M წერტილი წარმოადგენს OC მონაკვეთის შუაპერპენდიკულარის გადაკვეთის წერტილს AO წრფესთან. ცხადია $OM = MC = MK$ (ვინაიდან OCK მართკუთხა სამკუთხედია). ვინაიდან AO და O_1C წრფეები პარალელურია $OO_1 = O_1C$, $OM = MC$, ამიტომ OO_1CM რომბია. საბოლოოდ გვექნება $AO = OM = MK$ და $AK : AO = 3 : 1$.

პასუხი: $AK : AO = 3 : 1$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.16.16.

ვთქვათ, a, b, c და d ერთმანეთისაგან წყვილ-წყვილად განსხვავებული ნამდვილი რიცხვებია. ვთქვათ, a და b არიან $x^2-10cx-11d=0$ განტოლების ამონახსნები, ხოლო c და d არიან $x^2-10ax-11b=0$ განტოლების ამონახსნები. იპოვეთ $a+b+c+d$ ჯამის მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-XIXII-1“ ვიეტის თეორემით გვექნება $a+b=10c$ და $c+d=10a$, საიდანაც $a+b+c+d=10(a+c)$. რადგან a არის $x^2-10cx-11d=0$ განტოლების ამონახსნი, გვექნება $a^2-10ca-11d=0$. გავითვალისწინოთ, რომ $d=10a-c$, გვექნება

$$a^2-10ca-11(10a-c)=a^2-110a+11c-10ac=0.$$

ანალოგიურად მივიღებთ $c^2-110c+11a-10ac=0$. გამოვაკლოთ მიღებული ტოლობები. გვექნება $(a-c)(a+c-121)=0$. აქედან კი მივიღებთ $a+c=121$. მაშასადამე $a+b+c+d=1210$.

პასუხი: 1210 □

ამოცანა 2.16.17.

ვთქვათ n არის ნატურალური რიცხვი. $(1,2,3,\dots,n)$ დალაგებული n-ეულის რამდენი ისეთი $(a_1,a_2,\dots,a_n)$ გადანაცვლება არსებობს, რომ $a_1+a_2+\cdots+a_k$ იყოფოდეს k-ზე უნაშთოდ ყოველი $k=1,2,\dots,n$-ისთვის?

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-XIXII-2“ თუ $n=1$, მაშინ არსებობს ერთადერთი დალაგება (1). თუ $n=3$, მაშინ არსებობს ორი სამეული (1,3,2) და (3,1,2).
ვთქვათ $n=2$ ან $n\geq 4$. ვთქვათ $(a_1,a_2,\dots,a_n)$ არის დალაგებული n-ეული, რომელიც აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. მაშინ $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n=\frac{1}{2}n(n+1)$ რიცხვი უნდა იყოფოდეს n-ზე, ე.ი. n კენტია. ვთქვათ $n=2m+1$, სადაც $m\geq 2$. გვაქვს $S_{2m+1}=(2m+1)(m+1)$. მაშინ $S_{n-1}=S_{2m}=(2m+1)(m+1)-a_{2m+1}$ უნდა

გაიყოს $n-1=2m$-ზე, ე.ი. $m+1-a_{2m+1}$ უნდა გაიყოს $2m$-ზე, მაგრამ რადგან $1 \leq a_{2m+1} \leq 2m+1$, გვექნება $-m \leq m+1-a_{2m+1} \leq m$ და მაშასადამე $a_{2m+1}=m+1$. ამრიგად მივიღეთ $S_{2m}=2m(m+1)$.
ახლა განვიხილოთ $S_{n-2}=S_{2m-1}=2m(m+1)-a_{2m}$. ეს რიცხვი უნდა გაიყოს $2m-1$-ზე, ანუ $S_{2m-1}=(2m-1)(m+1)+m+1-a_{2m}$ უნდა გაიყოს $2m-1$-ზე, ე.ი. $m+1-a_{2m}$ უნდა გაიყოს $2m-1$-ზე, მაგრამ რადგან $1 \leq a_{2m} \leq 2m+1$, გვექნება $-m \leq m+1-a_{2m} \leq m$ და მაშასადამე $a_{2m}=m+1$. ეს კი შეუძლებელია, რადგან უკვე გვქონდა, რომ $a_{2m+1}=m+1$ და რიცხვი $m+1$ დალაგებულ n-ეულში უნდა შეგვხვდეს მხოლოდ ერთხელ.
პასუხი: თუ $n=1$, მაშინ არსებობს ერთადერთი დალაგება (1). თუ $n=3$, მაშინ არსებობს ორი სამეული (1,3,2) და (3,1,2). □

ამოცანა 2.16.18.

ორ ქალაქს შორის გარბენის დასაწყისში 100 მორბენალი განლაგებულია ისე, რომ ყოველი მორბენალი (მეორედან დაწყებული) დგას სხვა მორბენალის უკან. ვიტყვით, რომ სირბილის დროს რომელიმე მორბენალი დაწინაურდა, თუ ის მხოლოდ მის წინ მდგომს გაუსწრებს (ანუ მორბენალთა რიგში ის და მის წინ მდგომი ადგილებს შეიცვლიან, რაც შესაბამისად მორბენალთა დალაგებას ცვლის). ვთქვათ, P არის ყველა ისეთი შესაძლო გარბენების რაოდენობა, რომელთა საბოლოო დალაგებები ურთიერთგანსხვავებულია და გარბენის პროცესში თითოეული მორბენალი დაწინაურდა ზუსტად ერთხელ. იპოვეთ P.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-XIXII-3“ გარბენის დაწყებისას თავში მდგომ მორბენალს ვუწოდოთ პირველი მორბენალი, მის უკან მდგომს - მეორე და ა. შ., რიგის ბოლოში იქნება მე-100 მორბენალი. ვთქვათ, k არის ისეთი უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომ გარბენის დროს $k+2$-ე მორბენალი დაწინაურდა $k+1$-ე მორბენლის წინ. მაშინ $k+2$-ე მორბენალი შეუძლებელს ხდის 1-დან k-მდე მორბენლები შეერიონ k-ზე უფრო მეტი ნომრის მქონე მორბენლებს შორის. ამიტომ მივიღებთ 1-დან k-მდე მორბენლების მხოლოდ შემდეგ შესაძლებელ დალაგებას: $2,3,\ldots,k,1$, ხოლო დანარჩენი $k+1$-დან n-მდე მორბენლები გააგრძელებენ ამ დალაგებას შესაბამისად $n-k$ მორბენლისთვის ყველა შესაძლებელ კომბინაციათა რაოდენობით ($k=1,2,\ldots,n-2$).
შევნიშნოთ, რომ მეორე მორბენალმა აუცილებლად უნდა გადაუსწროს პირველ მორბენალს, რომ მასაც ქონდეს დაწინაურების შანსი და თუ ზემოთ ნახსენები თვისების k არ არსებობს, მაშინ გვაქვს ერთადერთი დალაგება $2,3,4,\ldots,98,1,99$. თუ P_n-ით აღვნიშნავთ n მორბენლის შემთხვევაში ამოცანის პირობით მოთხოვნილი გარბენების რაოდენობას, მაშინ მივიღებთ $P_n=P_{n-1}+P_{n-2}+\cdots+P_2+1$.

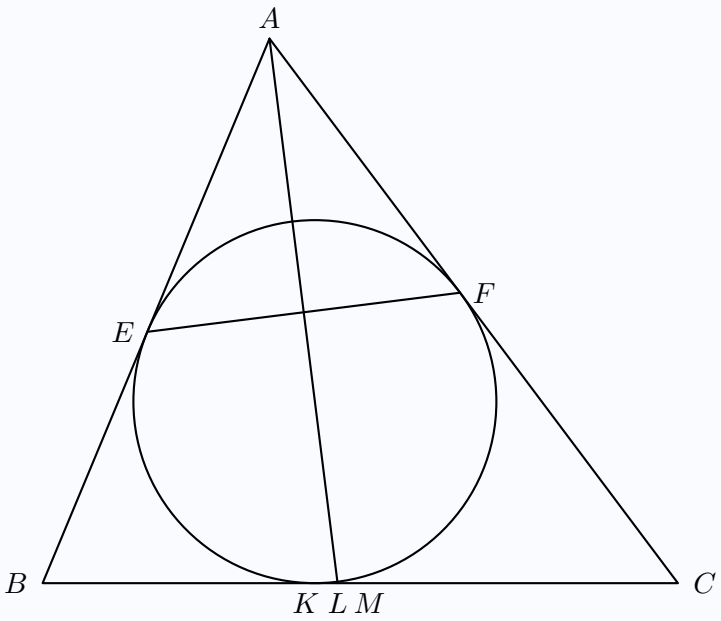
ცხადია, რომ $P_2 = 1$, ამიტომ ინდუქციით მივიღებთ $P_n = 2^{n-2}$. ამრიგად $P = 2^{98}$.
პასუხი: $P = 2^{98}$. □

ამოცანა 2.16.19.

მოცემულია ABC სამკუთხედი, რომელიც არ არის ტოლფერდა. M არის BC გვერდის შუაწერტილი, ხოლო E, K და F არიან სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის შესაბამისად AB, BC და AC გვერდებთან შეხების წერტილები. BAC კუთხის ბისექტრისა MK მონაკვეთს ორ ტოლ ნაწილად ყოფს. იპოვეთ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსების შეფარდება, თუ ცნობილია, რომ $BC = 2EF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-XIXII-4“



ვთქვათ AL არის BAC კუთხის ბისექტრისა. შემოვიღოთ აღნიშნვები $AE = AF = x, BE = BK = y, CK = CF = z$. გვაქვს

$$KM = \frac{z-y}{2}, \quad BL = \frac{3y+z}{4}, \quad LC = \frac{3z+y}{4}.$$

ბისექტრისის თვისებით გვაქვს: $\frac{x+y}{x+z} = \frac{3y+z}{3z+y}$. აქედან კი მივიღებთ, რომ $2x = y+z$. ამრიგად,

$$BC = y+z = 2x = 2EF \implies EF = x = AE = AF,$$

ე. ი. EAF სამკუთხედი ტოლგვერდაა, ამიტომ $\angle A = 60^\circ$. ვთქვათ ABC სამკუთხედზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული წრეწირების რადიუსებია R და r. მაშინ

$$R = \frac{BC}{2\sin 60^\circ} = \frac{BC}{\sqrt{3}}, \quad r = AE\tan 30^\circ = \frac{AE}{\sqrt{3}}.$$

ამრიგად

$$\frac{R}{r} = \frac{BC}{AE} = \frac{2x}{x} = 2.$$

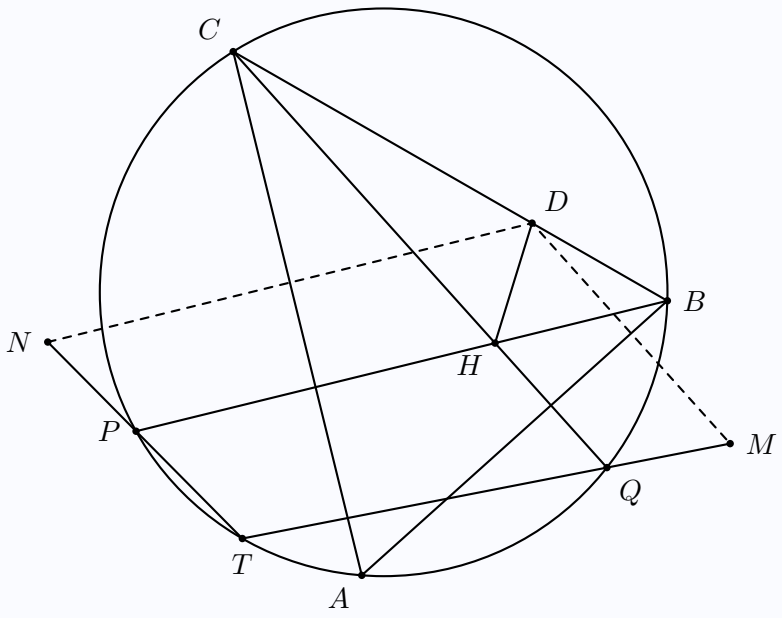
პასუხი: 2 □

ამოცანა 2.16.20.

მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილი არის H. $\angle CHB$ კუთხის ბისექტრისა BC გვერდს კვეთს D წერტილში. M და N წერტილები D წერტილის სიმეტრიულებია შესაბამისად AB და AC წრფეების მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ AMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გაივლის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის BAC რკალის შუაწერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2017-2018-III-XIXII-5“



ვთქვათ ABC სამკუთხედის B და C წვეროებიდან გავლებული სიმაღლეების გაგრძელებები ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს შესაბამისად კვეთენ P და Q წერტილებში. შევნიშნოთ, რომ P და Q წერტილები H წერტი-

ლის სიმეტრიულებია შესაბამისად AC და AB წრფეების მიმართ. მართლაც, $\angle PCA = \angle PBA = \angle ACQ$, ამავე დროს $PH \perp CA$, ე. ი. P და H სიმეტრიულია AC წრფის მიმართ. ანალოგიურად Q და H სიმეტრიულია AB წრფის მიმართ. ამრიგად QM და HD სიმეტრიულია AB წრფის მიმართ, ამიტომ $\angle QMD = \angle HDM = \frac{180^\circ - \angle A}{2}$. ანალოგიურად $\angle PND = \angle HDN = \frac{180^\circ - \angle A}{2}$. ვთქვათ MQ და NP წრფეები იკვეთება T წერტილში. გვაქვს

$$\angle PTQ = \angle NTM = 360^\circ - \angle N - \angle M - \angle NDM = 360^\circ - 2\frac{180^\circ - \angle A}{2} - (180^\circ - \angle A) = 2\angle A.$$

მეორე მხრივ $\angle PCQ = 2\angle ACQ = 180^\circ - 2\angle A$. ამრიგად, $\angle PCQ + \angle PTQ = 180^\circ$, ე. ი. T წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. ამასთან

$$\angle CPT = 2\angle CQT = 2\angle DMQ = 180^\circ - \angle A = \frac{\angle BAC}{2},$$

ე.ი. T არის BAC რკალის შუაწერტილი.
$\angle MAN = \angle MAB + \angle BAC + \angle CAN = \angle BAD + \angle BAC + \angle DAC = 2\angle BAC = \angle NTM$. ამრიგად AMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გაივლის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის BAC რკალის T შუაწერტილზე. □

2.17 2018-2019 სასწავლო წელი

2.17.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.17.1.

იპოვეთ ყველა ის ორნიშნა ნატურალური რიცხვი, რომელსაც გააჩნია თვისება: თუ რიცხვის ჩანაწერში მონაწილე ორივე ციფრს გავზრდით 1-ით და გადავამრავლებთ, მივიღებთ რიცხვს, რომელიც 9-ით ნაკლები იქნება თავიდან მოცემულ რიცხვზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob1“ ვთქვათ $\overline{ab} = 10a+b$ საძიებელი რიცხვია. ამოცანის პირობიდან გამომდინარე, გვექნება განტოლება $10a+b-(a+1)(b+1) = 9$, რომელიც ტოლფასია განტოლების $a(9-b) = 10$. გვექნება შემთხვევები: 1) $a = 1$, ამ შემთხვევაში b უარყოფითია; 2) $a = 2$, მაშინ $b = 4$; 3) $a = 5$, მაშინ $b = 7$.
პასუხი: $24, 57$. □

ამოცანა 2.17.2.

მოცემულია ისეთი $p(x) = x^2 + bx + c$ კვადრატული სამწევრი, რომ $p(x) = 0$ განტოლებას ამონახსნი არ გააჩნია. ყოველი ნატურალური n რიცხვისათვის ავაგოთ $p_n(x)$ კვადრატული სამწევრი შემდეგი წესით: $p_1(x) = p(x + 2019) - 2019$, $p_n(x) = p_{n-1}(x + 2019) - 2019$, $n \geq 2$. აჩვენეთ, რომ იარსებებს ისეთი ნატურალური რიცხვი n, რომ $p_n(x) = 0$ განტოლებას ექნება ორი განსხვავებული ამონახსნი.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob2“ $p(x) = x^2 + bx + c$ კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტი ტოლია $D = b^2 - 4c$. $p_1(x) = p(x + 2019) - 2019 = x^2 + (2 \cdot 2019 + b)x + (2019^2 + 2019b + c - 2019)$ კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტი ტოლი იქნება $D_1 = b^2 - 4c + 4 \cdot 2019 = D + 4 \cdot 2019$. ანალოგიურად დავასკვნით, რომ ნებისმიერი $n \geq 2$ ნატურალური რიცხვისათვის $p_n(x)$ კვადრატული სამწევრის დისკრიმინანტი ტოლი იქნება $D_n = D + 4 \cdot 2019n$. მაშასადამე, მოიძებნება ისეთი n ნატურალური რიცხვი, რომ $D_n = D + 4 \cdot 2019n > 0$. □

ამოცანა 2.17.3.

$a_1, a_2, \ldots$ და $b_1, b_2, \ldots$ რიცხვითი მიმდევრობები შესაბამისად არითმეტიკულ და გეომეტრიულ პროგრესიებს წარმოადგენს. ცნობილია, რომ $a_{30} = \sqrt{b_{10}b_{50}}$, $a_{40} + a_{100} = 2b_{70} > 0$. აჩვენეთ, რომ $a_{50} \geq b_{50}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob3“ ამოცანის პირობები გადავწეროთ ასე: $a_{30} = |b_{30}|$, $a_{70} = b_{70} > 0$. ვინაიდან $b_{30} = \dfrac{b_{70}}{q^{40}} > 0$, ამიტომ $a_{30} = b_{30}$. გვექნება

$$a_{50} = \frac{a_{30} + a_{70}}{2} = \frac{b_{30} + b_{70}}{2} = b_{50}\frac{q^{-20} + q^{20}}{2} \geq b_{50},$$

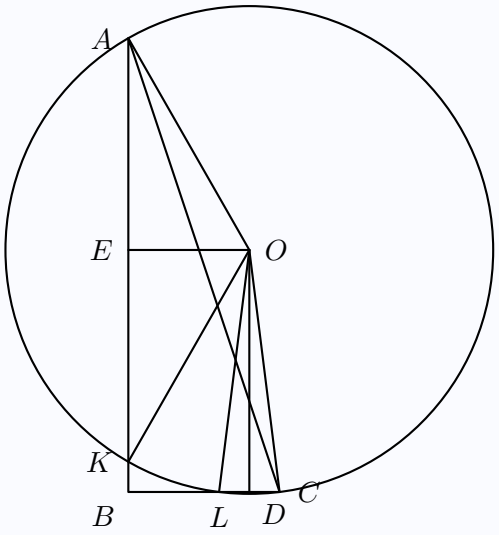
ვინაიდან $\dfrac{q^{-20} + q^{20}}{2} > 1$, როცა $|q| \neq 1$, ხოლო ტოლობა მიიღწევა, როცა $|q| = 1$. □

ამოცანა 2.17.4.

წრეწირი, რომლის რადიუსია $\sqrt{65}$, გადის ABC მართკუთხა სამკუთხედის A და C წვეროებზე და კვეთს AB და BC კათეტებს. K წერტილი წრეწირისა და AB კათეტის გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ჰიპოტენუზა, თუ ცნობილია, რომ $AK = 14$ და $KB = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob4“



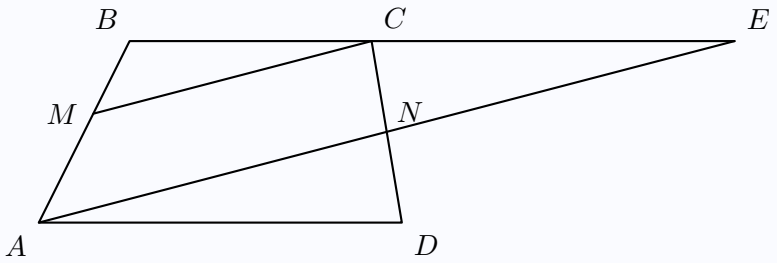
O ცენტრიდან AB და BC კათეტებზე დავუშვათ შესაბამისად OE და OD მართობები. შევნიშნოთ, რომ $AE = AK/2 = 7$ და $BE = BK + KE = 8$. AEO მართკუთხა სამკუთხედიდან გვექნება $EO = 4$. $BEOD$ მართკუთხედში გვექნება $OE = BD = 4, BE = OD = 8$. ODC მართკუთხა სამკუთხედიდან $CD = 1$. გვექნება $BC = BD + CD = 5$. საბოლოოდ მივიღებთ $AC = 5\sqrt{10}$.
პასუხი: $AC = 5\sqrt{10}$. □

ამოცანა 2.17.5.

$ABCD$ ტრაპეციის AB და CD ფერდებზე შესაბამისად აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM : MB = 3 : 2$, ხოლო AN და MC წრფეები პარალელურია. ცნობილია, რომ $AMCN$ ტრაპეციის ფართობი $ABCD$ ტრაპეციის ფართობის 54%-ს წარმოადგენს. იპოვეთ $AD : BC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob5“

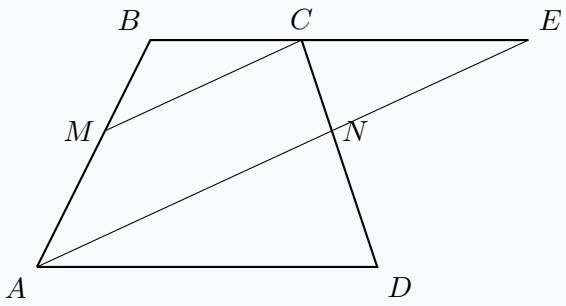


ვთქვათ $BC = x$, ხოლო $AD = kx$. გვაქვს $S_{BCM} + S_{ADN} = 0,46S$, სადაც S არის $ABCD$ ტრაპეციის ფართობი. ვთქვათ $ABCD$ ტრაპეციის სიმაღლეა h. მაშინ BCM სამკუთხედში M წერტილიდან გავლებული სიმაღლე ტოლი იქნება $\frac{2}{5}h$. შევნიშნოთ, რომ ADN და CEN სამკუთხედები მსგავსია, აგრეთვე MBC და ABE სამკუთხედები მსგავსია. გვექნება $CE : BC = AM : MB = 3 : 2$, მაშასადამე $CE = \frac{3}{2}x$ და ADN და CEN სამკუთხედების მსგავსების კოეფიციენტია $\frac{kx}{(3/2)x} = \frac{2k}{3}$. ვთქვათ, ADN სამკუთხედის N წვეროდან გავლებული სიმაღლეა h_1, მაშინ CEN სამკუთხედის N წვეროდან გავლებული სიმაღლე ტოლია $h - h_1$. გვექნება $\frac{h - h_1}{h_1} = \frac{3}{2k}$, საიდანაც მივიღებთ $h_1 = \frac{2kh}{2k+3}$. რადგან $S_{BCM} + S_{ADN} = 0,46S$, ვღებულობთ განტოლებას

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}h \cdot x + \frac{1}{2} \cdot kx \cdot \frac{2kh}{2k+3} = 0,46 \cdot \frac{1}{2} \cdot h \cdot x(1+k).$$

საბოლოოდ გვექნება განტოლება $18k^2 - 25k - 3 = 0$, რომლის დადებითი ამო-

ნახსნია $k = 3/2$.



პასუხი: $\frac{3}{2}$. □

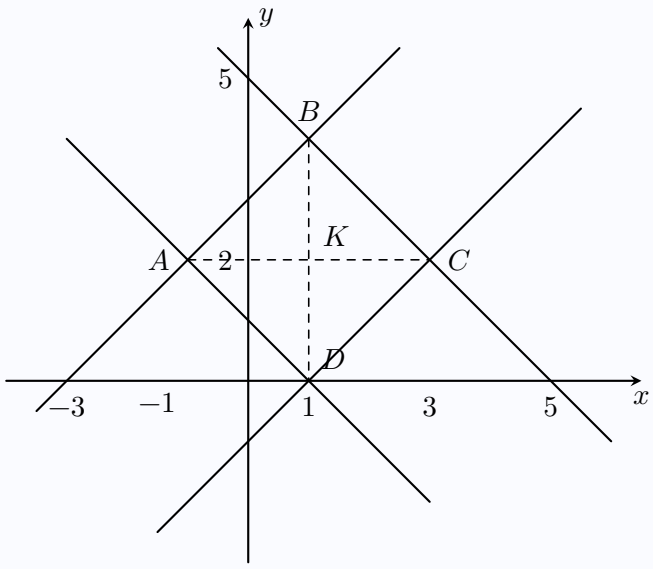
XI-XII კლასი

ამოცანა 2.17.6.

მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხულია ყველა იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელთა კოორდინატები აკმაყოფილებს უტოლობას: $|x-1|+|y-2| \leq 2$. იპოვეთ დაშტრიხული ფიგურის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob6“ ვთქვათ $x \geq 1, y \geq 2$. მაშინ $x-1+y-2 \leq 2 \iff y \leq 5-x$; მივიღებთ ΔKBC-ს შიგა არეს; ვთქვათ $x \geq 1, y \leq 2$. მაშინ $x-1-y+2 \leq 2 \iff y \geq x-1$; მივიღებთ ΔKDC-ს შიგა არეს; ვთქვათ $x \leq 1, y \geq 2$. მაშინ $-x+1+y-2 \leq 2 \iff y \leq x+3$; მივიღებთ ΔKBA-ს შიგა არეს; ვთქვათ $x \leq 1, y \leq 2$. მაშინ $-x+1-y+2 \leq 2 \iff y \geq 1-x$; მივიღებთ ΔKAD-ს შიგა არეს; ამრიგად დაშტრიხული ფიგურა არის $ABCD$ კვადრატი, რომლის გვერდია $2\sqrt{2}$, ამიტომ ფართობი იქნება 8.



პასუხი: 8. □

ამოცანა 2.17.7.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა ისეთი $(m;n)$ წყვილი, რომლისთვისაც სრულდება

ტოლობა $9n^2 = m^2 + 5$.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob7“ გვაქვს $9n^2 = m^2 + 5 \iff (3n - m)(3n + m) = 5$. ვინაიდან 5 მარტივი რიცხვია, განვიხილავთ შემდეგ შესაძლებელ შემთხვევებს: ა) $\begin{cases} 3n - m = 5 \\ 3n + m = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} m = -2 \\ n = 1 \end{cases}$; ბ) $\begin{cases} 3n - m = 1 \\ 3n + m = 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m = 2 \\ n = 1 \end{cases}$; გ) $\begin{cases} 3n - m = -5 \\ 3n + m = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} m = 2 \\ n = -1 \end{cases}$; დ) $\begin{cases} 3n - m = -1 \\ 3n + m = -5 \end{cases} \iff \begin{cases} m = -2 \\ n = -1 \end{cases}$.
პასუხი: $(-2; 1), (2; 1), (2; -1), (-2; -1)$. □

ამოცანა 2.17.8.

საფეხბურთო ჩემპიონატის განმავლობაში მონაწილე გუნდებიდან ყოველი ორი გუნდი ერთმანეთს უნდა შეხვდეს ზუსტად ერთხელ. ორმა გუნდმა ხუთ-ხუთი თამაშის ჩატარების შემდეგ დატოვა ჩემპიონატი, ხოლო დანარჩენებმა გააგრძელეს ბოლომდე. შეხვდა თუ არა ეს ორი გუნდი ერთმანეთს, თუ ცნობილია, რომ ჩემპიონატის განმავლობაში სულ ჩატარდა 38 თამაში.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob8“ ვთქვათ ჩემპიონატში მონაწილეობს n გუნდი. მაშინ სულ უნდა შემდგარიყო $\frac{n(n-1)}{2}$ თამაში. აქედან იმ გუნდებს, რომლებმაც ჩემპიონატი ვადაზე ადრე დატოვეს, უნდა ეთამაშა $2(n-2)+1$ თამაში. სინამდვილეში მათ ითამაშეს 9 (თუ ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ) ან 10 (თუ ისინი ერთმანეთს არ შეხვედრიან) თამაში. ამიტომ ჩემპიონატზე გათამაშდა სულ $\frac{n(n-1)}{2} - 2(n-2) - 1 + 9 = \frac{(n-2)(n-3)}{2} + 9$ ან $\frac{(n-2)(n-3)}{2} + 10$ თამაში. განტოლებებიდან $\frac{(n-2)(n-3)}{2} + 10 = 38$ და $\frac{(n-2)(n-3)}{2} + 9 = 38$ ნატურალური ამონახსნი ($n = 10$) გააჩნია მხოლოდ პირველ განტოლებას, ამიტომ ის ორი გუნდი, რომლებმაც ჩემპიონატი დატოვეს, ერთმანეთს არ შეხვედრიან. □

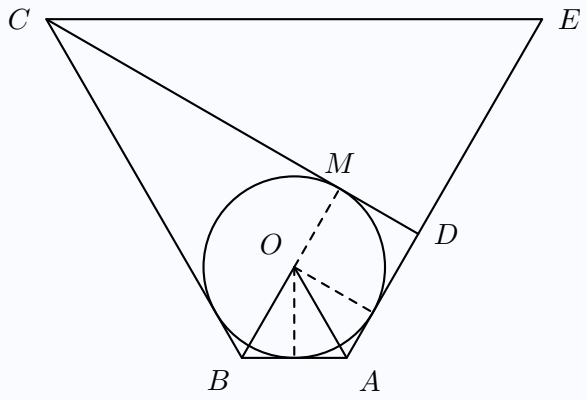
ამოცანა 2.17.9.

წრეწირი ეხება $ABCD$ ოთხკუთხედის ოთხივე გვერდს. ცნობილია, რომ $\angle CDA =$

90° და $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$. იპოვეთ $ABCD$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ $AB = 3\sqrt{3} - 5$.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob9“



ვთქვათ $AB = a$, წრეწირის რადიუსი არის R და ცენტრი არის O წერტილი. ცხადია, რომ BO და AO იქნება $\angle B$-ს და $\angle A$-ს ბისექტრისები, ამიტომ $\angle OAB = \angle OBA = 60^\circ$, მაშასადამე ΔAOB ტოლგვერდაა, საიდანაც $R = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. C წერტილზე გავავლოთ AB-ს პარალელური წრფე AD წრფესთან გადაკვეთამდე E წერტილში. ცხადია, რომ $ABCE$ იქნება ტოლფერდა ტრაპეცია და CDE მართკუთხა სამკუთხედში $\angle E = 60^\circ$. გვაქვს: $CB = AE = AD + DE = \frac{a}{2} + R + \frac{CD}{\sqrt{3}}$. რადგან წრეწირი ეხება $ABCD$ ოთხკუთხედის ოთხივე გვერდს, ამიტომ $BA + CD = BC + AD$, ე. ი.

$$a+CD = 2\left(\frac{a}{2} + R\right) + \frac{CD}{\sqrt{3}} \iff a+CD = a+2\frac{a\sqrt{3}}{2} + \frac{CD}{\sqrt{3}} \implies CD = \frac{a\sqrt{3}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{3a(\sqrt{3}+1)}{2}.$$

ამრიგად $P_{ABCD} = 2(AB+CD) = 2a+3a(\sqrt{3}+1) = a(5+3\sqrt{3}) = (3\sqrt{3}-5)(5+3\sqrt{3}) = 2$.
პასუხი: 2. □

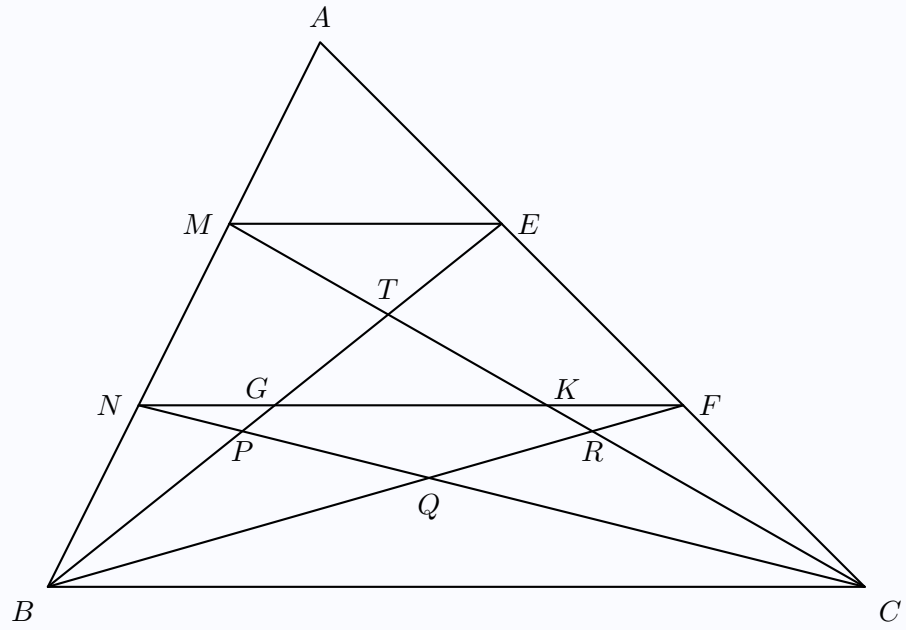
ამოცანა 2.17.10.

ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებულია M და N წერტილები ისე, რომ $AM = MN = NB$, ხოლო AC გვერდზე აღებულია E და F წერტილები ისე, რომ $AE = EF = FC$. CN მონაკვეთი BE და BF მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად P და Q წერტილებში, CM მონაკვეთი კი BE და BF მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად T და R წერტილებში. იპოვეთ $PQRT$ ოთხკუთხედის ფართობი, თუ ABC

სამკუთხედის ფართობი არის 70-ის ტოლი.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob10“



შევაერთოთ M და E, ასევე N და F წერტილები. ცხადია, რომ $ME \parallel NF \parallel BC$. ამიტომ AME, ANF და ABC სამკუთხედები მსგავსია, საიდანაც $ME = \frac{1}{3}BC$ და $NF = \frac{2}{3}BC$. ვთქვათ $S_{ABC} = S$. MTE და CTB სამკუთხედების მსგავსებიდან გვექნება $\frac{MT}{TC} = \frac{ME}{BC} = \frac{1}{3}$, საიდანაც $TC = \frac{3}{4}MC$. მაშინ $S_{BTC} = \frac{3}{4}S_{BMC} = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}S_{ABC} = \frac{1}{2}S$. NFQ და CBQ სამკუთხედების მსგავსებიდან გვექნება $\frac{FQ}{BQ} = \frac{NF}{BC} = \frac{2}{3}$, საიდანაც $BQ = \frac{3}{5}BF$. მაშინ $S_{BQC} = \frac{3}{5}S_{BFC} = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{1}{5}S$. ცხადია, რომ $KF = \frac{1}{2}ME = \frac{1}{6}BC$. ამიტომ KFR და CBR სამკუთხედების მსგავსებიდან გვექნება $\frac{RF}{BR} = \frac{KF}{BC} = \frac{1}{6}$, საიდანაც $BR = \frac{6}{7}BF$. შესაბამისად $QR = BR - BQ = \frac{6}{7}BF - \frac{3}{5}BF = \frac{9}{35}BF$. ამიტომ $S_{QRC} = \frac{9}{35}S_{BFC} = \frac{9}{35} \cdot \frac{1}{3}S_{ABC} = \frac{3}{35}S$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $S_{BPQ} = \frac{3}{35}S$. ამრიგად $S_{PTRQ} = S_{BTC} - S_{BQC} - S_{QRC} - S_{BPQ} = \frac{1}{2}S - \frac{1}{5}S - \frac{3}{35}S - \frac{3}{35}S = \frac{9}{70}S = 9$.

პასუხი: 9. □

2.18 2019-2020 წელი

2.18.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.18.1.

იპოვეთ ყველა ის ნატურალური რიცხვი n, რომელთათვისაც ქვემოთ მოყვანილი წინადადებებიდან მხოლოდ ორია ჭეშმარიტი:

1. $n+20$ რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატია;
2. n რიცხვის ბოლო ციფრი 2-ის ტოლია;
3. $n-69$ რაიმე ნატურალური რიცხვის კვადრატია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-X-1“ შევნიშნოთ, რომ თუ მეორე წინადადება ჭეშმარიტია, მაშინ პირველი და მესამე წინადადება მცდარია, ვინაიდან ნატურალური რიცხვის კვადრატი ვერ დაბოლოვდება ციფრებით 2 ან 3. ვიგულისხმოთ, რომ სამართლიანია პირველი და მესამე წინადადება. გვაქვს

$$n+20=a^2, \quad n-69=b^2,$$

სადაც a და b ნატურალური რიცხვებია. მიღებული ტოლობების გამოკლებით მივიღებთ განტოლებას $a^2-b^2=(a-b)(a+b)=89=89\cdot 1$. თუ გავითვალისწინებთ $a>b>0$ პირობებს მივიღებთ, რომ $a=45, b=44$. საბოლოოდ მივიღებთ $n=45^2-20=2025-20=2005$.

პასუხი: 2005 □

ამოცანა 2.18.2.

ვთქვათ n ნატურალური რიცხვია. ცნობილია, რომ $|x-2n|=a\sqrt{x}$ განტოლებას $(2n-1, 2n+1]$ შუალედში გააჩნია ორი განსხვავებული ფესვი (x ცვლადის მიმართ). აჩვენეთ, რომ

$$0<a\leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-X-2“ შევნიშნოთ, რომ თუ $|x-2n|=a\sqrt{x}$ განტოლებას

ამონახსნი გააჩნია, მაშინ $a \geq 0$. როცა $a = 0$ მოცემულ განტოლებას მხოლოდ ერთი ამონახსნი აქვს. განტოლების ორივე მხარის კვადრატში აყვანის შემდეგ მივიღებთ კვადრატულ განტოლებას

$$x^2 - (4n + a^2)x + 4n^2 = 0.$$

თუ მიღებულ განტოლებას გააჩნია 2 განსხვავებული ამონახსნი $(2n-1, 2n+1]$ შუალედში, მაშინ სამართლიანია უტოლობები

$$(2n-1)^2 - (4n + a^2)(2n-1) + 4n^2 > 0, \quad (1)$$
$$(2n+1)^2 - (4n + a^2)(2n+1) + 4n^2 \geq 0. \quad (2)$$

(1) და (2) უტოლობიდან შეგვიძლია მივიღოთ შესაბამისად უტოლობები $a < \frac{1}{\sqrt{2n-1}}$ და $a \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. საბოლოოდ გვექნება

$$0 < a \leq \frac{1}{\sqrt{2n+1}}.$$

□

ამოცანა 2.18.3.

ვთქვათ a_n, $n = 1, 2, 3, \ldots$ აღნიშნავს სიბრტყეზე ყველა იმ წერტილთა რაოდენობას, რომელთა ორივე კოორდინატი XOY მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში ნატურალური რიცხვებია და ეკუთვნიან მონაკვეთს, რომლის ბოლოების კოორდინატებია $(0, 0)$ და $(n, n+3)$ ($(0, 0)$ და $(n, n+3)$ წერტილები არ გაითვალისწინოთ). იპოვეთ

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_{2020}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-X-3“ თუ n არ არის 3-ის ჯერადი, მაშინ n და $n+3$ ურთიერთმარტივი რიცხვებია. ვთქვათ წერტილი კოორდინატებით (k, l), სადაც k და l ნატურალური რიცხვებია, ძევს მონაკვეთზე ბოლოებით $(0, 0)$ და $(n, n+3)$ წერტილებში. მაშინ გვექნება

$$\frac{n}{n+3} = \frac{k}{l}, \quad (1)$$

ანუ $k(n+3) = nl$ განტოლება. ამ უკანასკნელი ტოლობიდან დავასკვნით, რომ n ყოფს k-ს და ამიტომ (k, l) წერტილი ვერ იქნება $(0, 0)$ და $(n, n+3)$ წერტილებს შორის.
დაუშვათ $n = 3m$, სადაც m რაიმე ნატურალური რიცხვია. მაშინ (1) ტოლობა

მიიღებს სახეს

$$\frac{n}{n+3}=\frac{3m}{3m+3}=\frac{m}{m+1}=\frac{k}{l}.$$

ვინაიდან m და $m+1$ ურთიერთმარტივი რიცხვებია, ამიტომ $\frac{m}{m+1}=\frac{k}{l}$ ტოლობიდან დავასკვნით, რომ

$$\frac{k}{l}=\frac{m}{m+1}=\frac{2m}{2(m+1)}=\frac{3m}{3(m+1)}=\dots.$$

წერტილები კოორდინატებით $(m,m+1)$ და $(2m,2(m+1))$ საძიებელი წერტილებია; ისინი ძევს მონაკვეთზე ბოლოებით $(0,0)$ და $(n,n+3)=(3m,3(m+1))$. $\frac{m}{m+1}=\frac{k}{l}$ ტოლობის გამო არცერთი სხვა წერტილი მთელი კოორდინატებით არ ძევს მოცემულ მონაკვეთზე.
საბოლოოდ გვექნება, რომ

$$a_1+a_2+\dots+a_{2020}=2\cdot\left[\frac{2020}{3}\right]=2\cdot 673=1346.$$

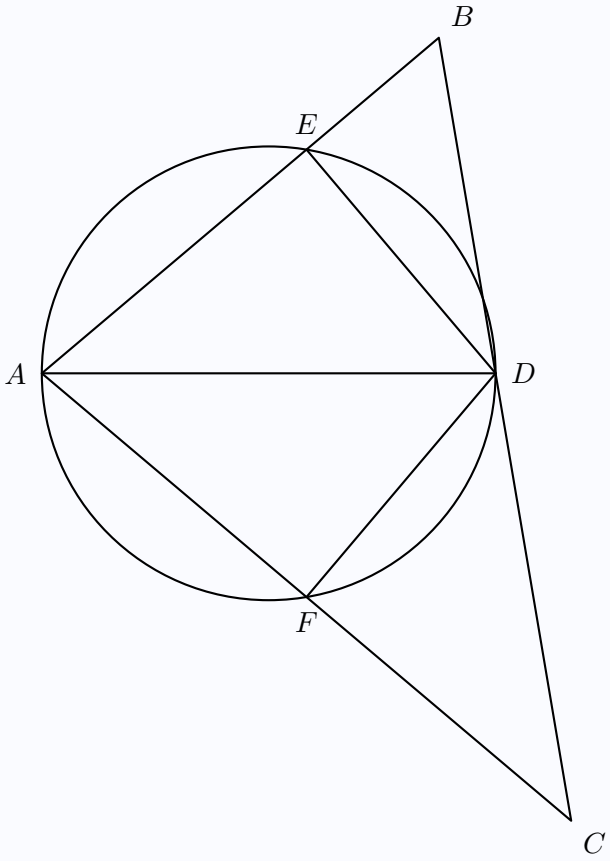
პასუხი: 1346 □

ამოცანა 2.18.4.

წრეწირი, რომლის დიამეტრი ABC სამკუთხედის AD ბისექტრისაა, AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად E და F წერტილებში. იპოვეთ AD ბისექტრისის სიგრძე, თუ ABC სამკუთხედის ფართობი ტოლია $\frac{7\sqrt{35}}{12}$-ის, ხოლო $AE:EB=2:1$ და $AF:FC=1:1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-X-4“



შევნიშნოთ, რომ DE და DF შესაბამისად ABD და ADC სამკუთხედების სიმაღლეებია და $DE = DF$. გვაქვს $AF = FC = 2x, AE = 2x, EB = x$. აგრეთვე $BD : CD = 3 : 4$ ანუ $DC = 4y, BD = 3y$. შევნიშნოთ, რომ ADC სამკუთხედი ტოლფერდაა და $AD = 4y$. BDE და AED მართკუთხა სამკუთხედებიდან გვექნება ტოლობა $9y^2 - x^2 = 16y^2 - 4x^2$, საიდანაც გვექნება $x^2 = 7y^2/3$. DE და DF სიმაღლეებისათვის გვექნება

$$DE^2 = 9y^2 - \frac{7}{3}y^2 = \frac{20}{3}y^2.$$

$$S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ADC} = \frac{1}{2} \cdot 3x \cdot DE + \frac{1}{2} \cdot 4x \cdot DF = \frac{7}{2}\sqrt{\frac{7}{3}}y\sqrt{\frac{20}{3}}y = \frac{7\sqrt{35}}{3}y^2,$$

საიდანაც მივიღებთ $y = 1/2$ და მაშასადამე $AD = 4y = 2$.

პასუხი: 2 □

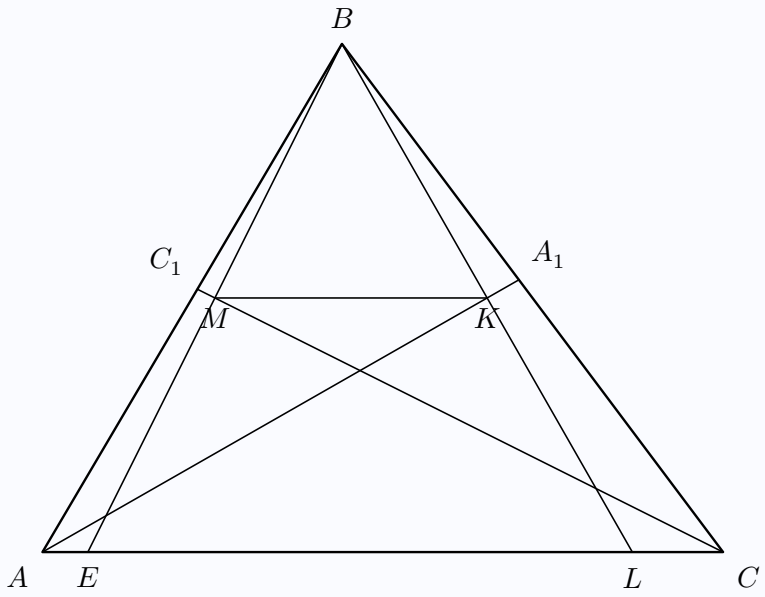
ამოცანა 2.18.5.

ABC სამკუთხედში გავლებულია AA_1 და CC_1 ბისექტრისები. K და M წერტილები შესაბამისად B წერტილიდან AA_1 და CC_1 წრფეებზე დაშვებული პერპენდიკუ-

ლარების ფუძეებია. იპოვეთ KBM სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან, თუ $AC = 15, BC = 14$ და $AB = 13$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-X-5“



ვთქვათ L და E წერტილები შესაბამისად BK და BM წრფეების AC წრფესთან გადაკვეთის წერტილებია. ვინაიდან EBC და ABL სამკუთხედებში შესაბამისად A და C წვეროებიდან გავლებული ბისექტრისები ამავე დროს სიმაღლეებიცაა, ამიტომ ისინი ტოლფერდა სამკუთხედებია. გვაქვს $EC = BC = 14$ და $AL = AB = 13$, აგრეთვე $AE = 1, LC = 2$ და $EL = 12$. MK EBL სამკუთხედის შუახაზია. გვექნება $S_{BMK} : S_{EBL} = 1 : 4$. ამავე დროს $S_{EBL} : S_{ABC} = 12 : 15 = 4 : 5$. მაშასადამე საძიებელი შეფარდება ტოლია $S_{BMK} : S_{ABC} = 1 : 5$.

პასუხი: $S_{BMK} : S_{ABC} = 1 : 5$. □

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.18.6.

ვთქვათ a და b არიან 4-ზე მეტი ნამდვილი რიცხვები. დაამტკიცეთ, რომ $x^2+ax+b=0$ და $x^2+bx+a=0$ განტოლებებიდან ერთს მაინც აქვს ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი ფესვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-XI-XII-1“ დავუშვათ საწინააღმდეგო, არცერთ განტოლებას არ აქვს ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. მაშინ რადგან a და b არიან 4-ზე მეტი ნამდვილი რიცხვები, გვექნება $a^2-4b\leq 0$ და $b^2-4a\leq 0$. აქედან

$$a^2\leq 4b,\ b^2\leq 4a \implies a^2b^2\leq 16ab \implies ab\leq 16.$$

პირობის თანახმად კი უნდა გვქონდეს $ab>16$. დაშვება არასწორია. ამრიგად, განტოლებებიდან ერთს მაინც აქვს ორი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი ფესვი. □

ამოცანა 2.18.7.

k ცალი ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამი არის 2020-ის ტოლი. იპოვეთ k-ს ყველა შესაძლო მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ ის არის ერთზე მეტი კენტი ნატურალური რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-XI-XII-2“ ვთქვათ პირველი ნატურალური რიცხვი არის $n+1$, სადაც n არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. მაშინ გვექნება რიცხვები $n+1, n+2, \dots, n+k$. მაშინ

$$(n+1)+(n+2)+\cdots+(n+k)=\frac{2n+k+1}{2}\cdot k=\left(n+\frac{k+1}{2}\right)\cdot k=2020=4\cdot 5\cdot 101.$$

ვინაიდან k არის კენტი, ამიტომ $n+\dfrac{k+1}{2}$ არის მთელი, ე. ი k არის ან 5, ან 101 ან 505. შემოწმება გვიჩვენებს, რომ შესაძლებელია მხოლოდ $k=5$.

პასუხი: $k = 5$. □

ამოცანა 2.18.8.

ნინიკომ 30 დღის განმავლობაში შეჭამა 48 კანფეტი ისე, რომ ყოველდღიურად მიირთმევდა არანაკლებ ერთ და არაუმეტეს 10 კანფეტს. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ერთმანეთის მომდევნო რამდენიმე (არანაკლებ ორი) დღე, რომელთა განმავლობაში ნინიკომ მიირთვა ჯამურად ზუსტად 11 კანფეტი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-XI-XII-3“ ვთქვათ ნინიკომ პირველ დღეს მიირთვა x_1 რაოდენობით კანფეტი, მეორე დღეს x_2 და ა. შ. 30-ე დღეს x_{30}. ვთქვათ S_k არის პირველიდან k-ურ დღემდე (ჩათვლით) შეჭმული კანფეტების რაოდენობა, ე.ი. $S_k = x_1 + x_2 + \cdots + x_k,\ k = 1, 2, \ldots, 30$. ცხადია, რომ $0 < S_1 < S_2 < \cdots < S_{30} = 48$. ასევე, გვექნება

$$11 < S_1 + 11 < S_2 + 11 < \cdots < S_{30} + 11 = 59.$$

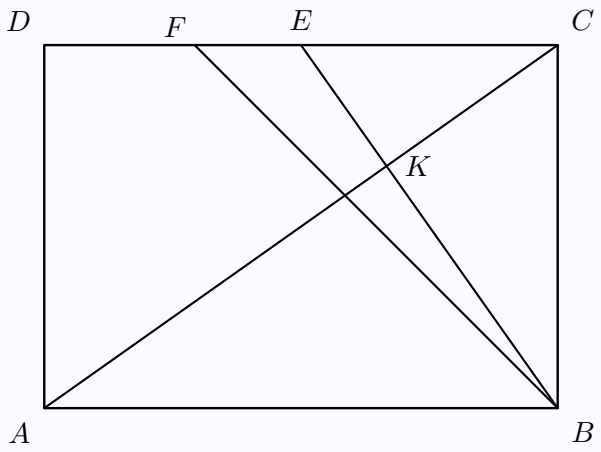
ამრიგად 1-სა და 59-ს შორის მოქცეულია 60 მთელი რიცხვი. ამიტომ ორი მაინც ტოლი უნდა იყოს. მაშასადამე არსებობს i და j ისეთი, რომ $S_j = S_i + 11$. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ $i + 1$-დან j-ურ დღემდე (ჩათვლით) ნინიკომ მიირთვა ჯამურად ზუსტად 11 კანფეტი. □

ამოცანა 2.18.9.

$ABCD$ მართკუთხედში $AB > BC$. E და F წერტილები აღებულია CD მონაკვეთზე ისე, რომ $CE = ED$ და $BC = CF$. ცნობილია, რომ BE წრფე მართობულია AC წრფის. დაამტკიცეთ, რომ $AB = BF$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-XI-XII-4“



ვინაიდან $EC \parallel AB$, ამიტომ ΔKEC მსგავსია ΔKBA, საიდანაც გვექნება, რომ $\frac{KC}{AK} = \frac{EC}{AB} = \frac{1}{2}$. ამიტომ $AK = 2KC$ და $AC = 3KC$. ABC მართკუთხა სამკუთხედში BK არის AC ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლე, ამიტომ

$$AB^2 = AK \cdot AC = 2KC \cdot 3KC = 6KC^2.$$

ანალოგიურად

$$BC^2 = KC \cdot AC = KC \cdot 3KC = 3KC^2.$$

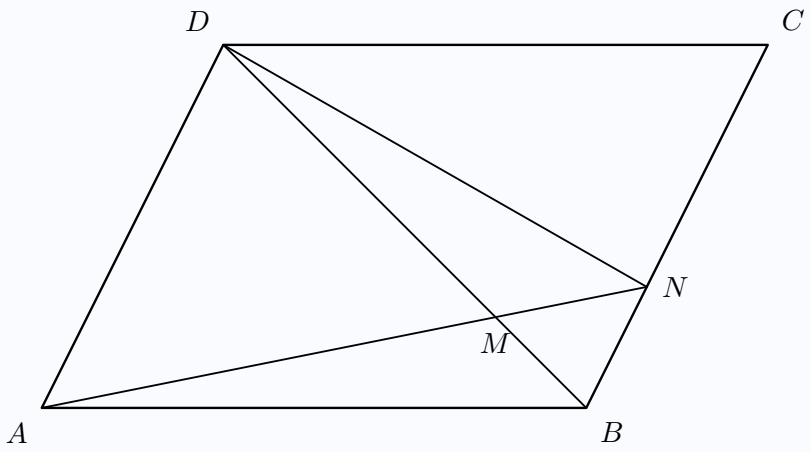
ვინაიდან $BC = CF$, ამიტომ $BF^2 = 2BC^2 = 2 \cdot 3KC^2 = 6KC^2 = AB^2$. ამრიგად $AB = BF$. □

ამოცანა 2.18.10.

$ABCD$ პარალელოგრამის BD დიაგონალზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $MD = 3BM$. AM წრფე BC წრფეს კვეთს N წერტილში. იპოვეთ MND სამკუთხედის ფართობის შეფარდება $ABCD$ პარალელოგრამის ფართობთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2019-2020-II-XI-XII-5“



ვინაიდან $BN \parallel AD$, ამიტომ ΔMNB მსგავსია ΔMAD, საიდანაც გვექნება, რომ $\frac{BN}{AD} = \frac{BM}{MD} = \frac{1}{3}$. მაშასადამე $\frac{BN}{BC} = \frac{1}{3}$. ამიტომ მივიღებთ

$$S_{MND} = \frac{DM}{DB} S_{BDN} = \frac{3}{4} S_{BDN} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} S_{BDC} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{8} S_{ABCD}.$$

პასუხი: $\frac{1}{8}$ □

2.19 2020-2021 წელი

2.19.1 II ტური

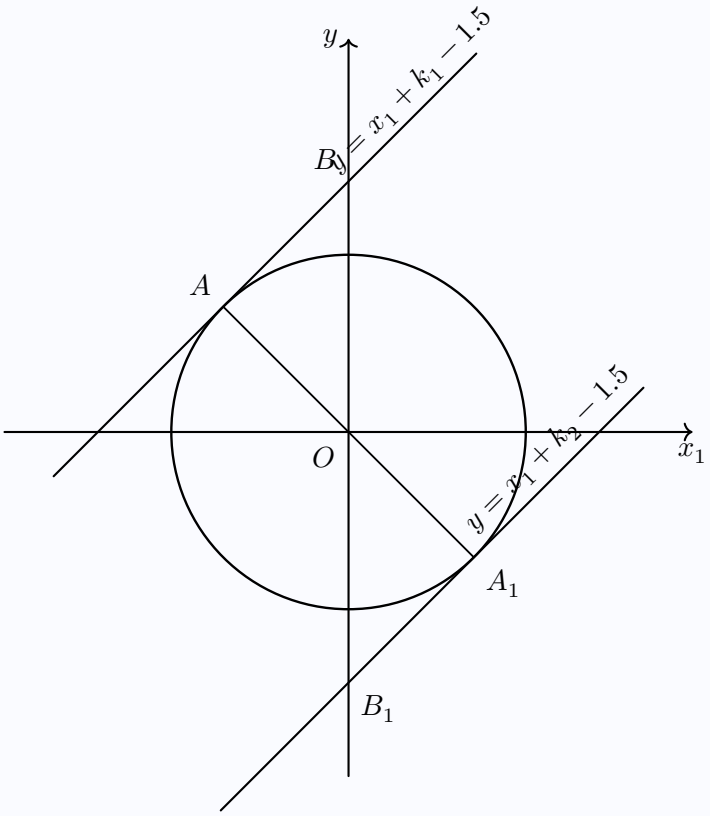
X კლასი

ამოცანა 2.19.1.

იპოვეთ k პარამეტრის ყველა ნამდვილი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც არსებობს ნამდვილ რიცხვთა ერთადერთი ისეთი წყვილი (x, y), რომელიც აკმაყოფილებს $y - x = k$ განტოლებას და $x^2 + y^2 + 3x \leq 1$ უტოლობას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-2-1“



ამოხსნა 1. გამოვყოთ სრული კვადრატი x-ის მიმართ და გადავწეროთ $x^2 + y^2 + 3x \leq 1$ უტოლობა შემდეგი სახით

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{13}{4}.$$

თუ შემოვიღებთ აღნიშვნებს $x_1 = x + 1{,}5$, მაშინ მივიღებთ სისტემას

$$\begin{cases} x_1^2 + y^2 \le \dfrac{13}{4} \\ y - x_1 = k - 1{,}5 \end{cases} \tag{2.1}$$

x_1Oy კოორდინატთა სისტემაში ავაგოთ ამ სისტემის შესაბამისი გრაფიკი. გრაფიკზე $x_1^2+y^2 \le \frac{13}{4}$ უტოლობას შეესაბამება წრე ცენტრით O წერტილში და რადიუსით $r = \frac{\sqrt{13}}{2}$, ხოლო $y-x_1 = k-1{,}5$ განტოლებას - წრფე $y = x_1+(k-1{,}5)$. იმისათვის, რომ (1) სისტემას k-ს გარკვეული მნიშვნელობისთვის ჰქონდეს ერთადერთი ამონახსნი, აუცილებელი და საკმარისია შესაბამისი წრფე $y = x_1 + (k-1{,}5)$ რაიმე წერტილში ეხებოდეს $x_1^2 + y^2 = \frac{13}{4}$ წრეწირს. როგორც ნახაზიდან ჩანს, ასეთი წერტილი შეიძლება სულ ორი იყოს: A და A_1. დავიანგარიშოთ k-ს მნიშვნელობა თითოეულ შემთხვევაში. წრფე $y = x_1 + (k-1{,}5)$ აბსცისათა ღერძთან ადგენს 45°-იან კუთხეს, ამიტომ $OB = r\sqrt{2} = \frac{\sqrt{26}}{2}$ წარმოადგენს $y = x_1 + k_1 - 1{,}5$ ფუნქციის მნიშვნელობას $x = 0$ წერტილში. აქედან ვღებულობთ $k_1 = \frac{3+\sqrt{26}}{2}$. ანალოგიურად, თუ $y = x_1 + (k-1{,}5)$ წრფე გადაკვეთს წრეწირს A_1 წერტილში, მივიღებთ: $k_2 = \frac{3-\sqrt{26}}{2}$.

ამოხსნა 2. ამოცანის პირობიდან გამომდინარეობს, რომ k პარამეტრის ყოველი საძიებელი მნიშვნელობისთვის უნდა არსებობდეს ერთადერთი ნამდვილი x რიცხვი, რომლისთვისაც სრულდება უტოლობა

$$\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + (x+k)^2 \le \frac{13}{4}.$$

ანუ, უტოლობა $2x^2 + (2k+3)x + (k^2-1) \le 0$. იმისათვის, რომ ამ კვადრატული უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე ერთელემენტიანი იყოს, აუცილებელი და საკმარისია $2x^2 + (2k+3)x + (k^2-1) = 0$ კვადრატულ განტოლებას ერთადერთი ფესვი ჰქონდეს, ე.ი. დისკრიმინანტი $D \equiv (2k+3)^2 - 8(k^2-1) = 0$. მივიღეთ კვადრატული განტოლება k-ს მიმართ, რომლის ფესვებია $k_1 = \frac{3+\sqrt{26}}{2}$, $k_2 = \frac{3-\sqrt{26}}{2}$. ეს ფესვები წარმოადგენენ k-ს საძიებელ მნიშვნელობებს.

პასუხი: $k \in \left\{\frac{3+\sqrt{26}}{2}, \frac{3-\sqrt{26}}{2}\right\}$. □

ამოცანა 2.19.2.

არითმეტიკული პროგრესიის წევრებს შორის გვხვდება რიცხვები: 1, $\frac{5}{4}$ და $\frac{8}{3}$. წევრების რა უმცირესი რაოდენობისგან შეიძლება შედგებოდეს ასეთი პროგ-

რესია?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-2-2“ ვთქვათ პროგრესიის პირველი წევრია a_1, ხოლო სხვაობა უდრის d-ს. თუ გარკვეული ნატურალური k, m, n რიცხვებისთვის $a_k = a_1 + (k-1)d = 1$, $a_m = a_1 + (m-1)d = \frac{5}{4}$ და $a_n = a_1 + (n-1)d = \frac{8}{3}$. მაშინ

$$\begin{cases} a_m - a_k = (m-k)d = \frac{1}{4} \\ a_n - a_k = (n-k)d = \frac{5}{3} \end{cases} \tag{2.2}$$

აქედან $\frac{m-k}{n-k} = \frac{k-m}{k-n} = \frac{3}{20}$. თუ პროგრესია ზრდადია ($k < m$ და $k < n$), მაშინ უმცირესი ნატურალური რიცხვები, რომლებიც ამ ტოლობას აკმაყოფილებს, არის $k = 1, m = 4, n = 21$. ამ შემთხვევაში პროგრესია 21 წევრისაგან შედგება. თუ პროგრესია კლებადია ($k > m$ და $k > n$), მაშინ უმცირესი ნატურალური რიცხვები, რომლებიც ამ ტოლობას აკმაყოფილებს, არის $k = 21, m = 18, n = 1$. ამ შემთხვევაშიც პროგრესია 21 წევრისაგან შედგება.
პასუხი. პროგრესია შედგება 21 წევრისაგან. □

ამოცანა 2.19.3.

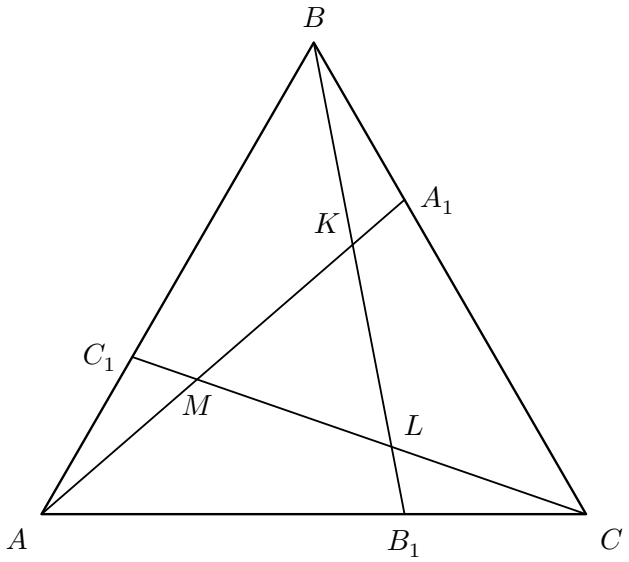
იპოვეთ x თუ $2^x = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\ldots\sqrt{2}}}}$ (განტოლების მარჯვენა მხარეში კვადრატული ფესვი 2021-ჯერ არის ამოღებული).

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-2-3“ აღვნიშნოთ $a_1 = \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n} = (2 \cdot a_n)^{\frac{1}{2}}$. დავამტკიცოთ ინდუქციით, რომ $a_n = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}$. მართლაც $n = 1$-თვის დებულება მართებულია. და თუ $a_n = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}$, მაშინ $a_{n+1} = \left(2 \cdot 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^n}}\right)^{\frac{1}{2}} = 2^{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2^{n+1}}}$. ამიტომ $x = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{2021}} = 1 - \frac{1}{2^{2021}} = \frac{2^{2021}-1}{2^{2021}}$.
პასუხი. $x = \frac{2^{2021}-1}{2^{2021}}$. □

ამოცანა 2.19.4.

ABC წესიერი სამკუთხედის AB, BC და AC მონაკვეთებზე აღებულია შესაბამისად C_1, A_1 და B_1 წერტილები ისე, რომ $AC_1 : C_1B = BA_1 : A_1C = CB_1 : B_1A = 1 : 2$. მონაკვეთები AA_1, BB_1 და CC_1 იკვეთება K, L და M წერტილებში. (იხილე სურათი). იპოვეთ KLM სამკუთხედის ფართობის შეფარდება ABC სამკუთხედის ფართობთან.



ამოხსნა:

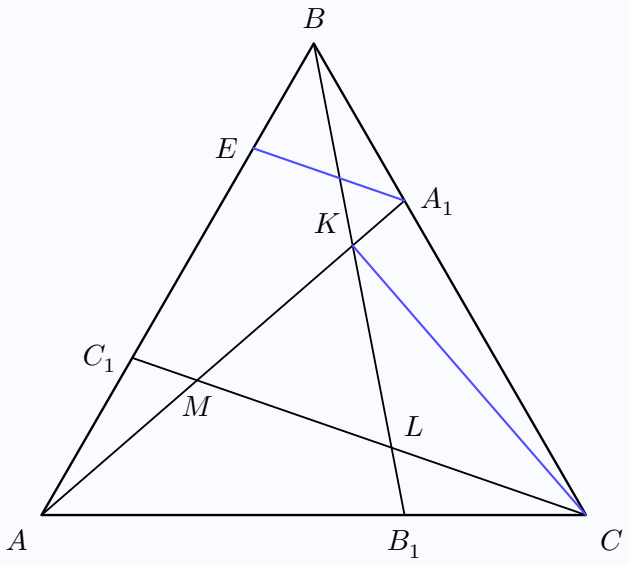
ამოცანა „2021-X-2-4“ ამოხსნა 1. შევნიშნოთ, რომ MKL სამკუთხედი ტოლგვერდაა, რადგან თუ ABC სამკუთხედს მოვაბრუნებთ 60°-იანი კუთხით ცენტრის ირგვლივ საათის ისრის მოძრაობის მიმართულებით, AA_1, BB_1 და CC_1 მონაკვეთები შესაბამისად, BB_1, CC_1 და AA_1 მონაკვეთებს შეუთავსდება და მაშასადამე KLM სამკუთხედში ყველა კუთხე 60°-ის ტოლია. ვთქვათ $AB = BC = AC = 3a$, მაშინ $AC_1 = BA_1 = CB_1 = a$ და $C_1B = A_1C = B_1A = 2a$. გამოვთვალოთ AA_1 მონაკვეთის სიგრძე: ABA_1 სამკუთხედში კოსინუსების თეორემის თანახმად $AA_1^2 = AB^2 + BA_1^2 - 2AB \cdot BA_1 \cos\angle B = 9a^2 + a^2 - 3a^2 = 7a^2$. აქედან $AA_1 = BB_1 = CC_1 = a\sqrt{7}$. გამოვთვალოთ MC_1 და მისი ტოლი KA_1 და LB_1 მონაკვეთების სიგრძე: AMC_1 და ABA_1 სამკუთხედების მსგავსების გამო $\frac{MC_1}{BA_1} = \frac{AC_1}{AA_1}$. აქედან $MC_1 = \frac{BA_1 \cdot AC_1}{AA_1} = \frac{a^2}{a\sqrt{7}} = \frac{a}{\sqrt{7}}$. ახლა გამოვთვალოთ AM და მისი ტოლი BK და CL მონაკვეთების სიგრძე: AMC_1 და ABA_1 სამკუთხედების მსგავსების გამო $\frac{AM}{AB} = \frac{AC_1}{AA_1}$. აქედან $AM = \frac{AB \cdot AC_1}{AA_1} = \frac{3a^2}{a\sqrt{7}} = \frac{3a}{\sqrt{7}}$ და KLM სამკუთხედის გვერდი $MK = AA_1 - AM - KA_1 = a\sqrt{7} - \frac{3a}{\sqrt{7}} - \frac{a}{\sqrt{7}} = \frac{3a}{\sqrt{7}}$. რადგან ABC და KLM სამკუთხედები მსგავსია, ამიტომ მათ ფართობების შეფარდება გვერდების

სიგრძეების შეფარდების კვადრატს უდრის:

$$\frac{S_{KLM}}{S_{ABC}} = \frac{9a^2}{7} : 9a^2 = \frac{1}{7}.$$

პასუხი: $\frac{1}{7}$.

ამოხსნა 2.



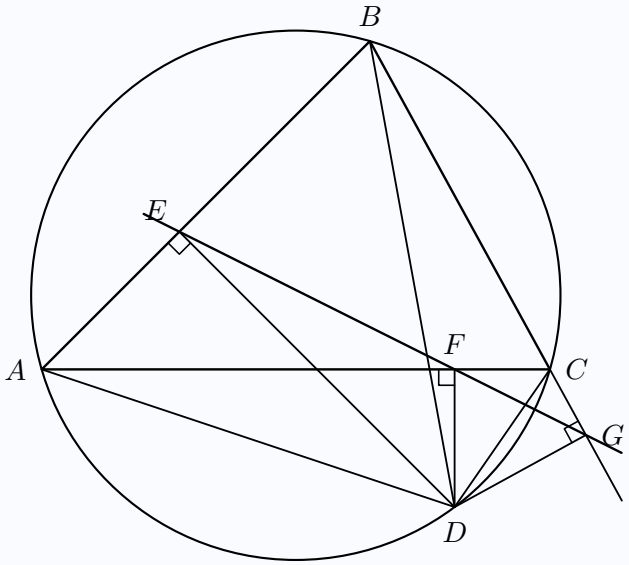
გავავლოთ $EA_1 \parallel CC_1$. ვთქვათ $EB = x$. მაშინ $C_1E = 2x$, $AC_1 = \frac{3x}{2}$, $\frac{AM}{MA_1} = \frac{3}{4}$. $\frac{C_1M}{MC} = \frac{A_1K}{AK} = \frac{1}{6}$, $AM : MK : KA_1 = 3 : 3 : 1$. ამრიგად $S_{MCK} = \frac{3}{7}S_{A_1AC} = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{3}S_{ABC} = \frac{2}{7}S_{ABC}$, $S_{MKL} = \frac{1}{2}S_{MCK} = \frac{1}{7}S_{ABC}$. □

ამოცანა 2.19.5.

დაამტკიცეთ, რომ მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ნებისმიერი წერტილიდან სამკუთხედის გვერდების შემცველ წრფეებზე დაშვებული მართობების ფუძეები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-2-5“



დებულების დასამტკიცებლად საკმარისია დავამტკიცოთ, რომ თუ ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე მდებარე D წერტილიდან სამკუთხედის გვერდების შემცველ წრფეებზე დაშვებულია DE, DF და DG მართობები (იხილე სურათი), მაშინ $\angle AFE = \angle CFG$. რადგან $AEFD$ ოთხკუთხედზე წრეწირი შემოიხაზება, ამიტომ $\angle AFE = \angle ADE$. ასევე, წრეწირი შემოიხაზება $DFCG$ ოთხკუთხედზეც, ამიტომ $\angle CFG = \angle CDG$. მაგრამ, რადგან $ABCD$ ოთხკუთხედი წრეწირშია ჩახაზული, ამიტომ $\angle ADE = 90^\circ - \angle BAD = 90^\circ - (180^\circ - \angle BCD) = 90^\circ - \angle DCG = \angle CDG$. და მაშასადამე $\angle AFE = \angle CFG$. □

2.20 2020-2021 წელი

2.20.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.20.1.

რა უმცირესი მნიშვნელობა შეუძლია მიიღოს $x+y+z$ გამოსახულებამ, თუ x, y და z არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია და ისინი აკმაყოფილებენ ტოლობას

$$4^{\sqrt{7x+9y+4z}} + 128 = 36 \cdot 2^{\sqrt{7x+9y+4z}}?$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-III-X-1“ აღვნიშნოთ $k = 2^{\sqrt{7x+9y+4z}}$. $k^2 - 36k + 128 = 0$ განტოლებიდან მივიღებთ $k = 4 = 2^2$ და $k = 32 = 2^5$. თუ x, y და z რიცხვები აკმაყოფილებენ მოცემულ ტოლობას, მაშინ $7x + 9y + 4z = 4$ ან $7x + 9y + 4z = 25$. გვექნება:

$$4 = 7x + 9y + 4z \leq 9(x + y + z) \Rightarrow \frac{4}{9} \leq x + y + z$$

$$25 = 7x + 9y + 4z \leq 9(x + y + z) \Rightarrow \frac{25}{9} \leq x + y + z.$$

შევნიშნოთ, რომ როცა $x = 0, z = 0$ და $y = \frac{4}{9}$, მაშინ სრულდება ტოლობები $7x + 9y + 4z = 4$ და $x + y + z = \frac{4}{9}$. მაშასადამე საძიებელი რიცხვი ტოლია $\frac{4}{9}$-ის.

პასუხი: $\frac{4}{9}$. □

ამოცანა 2.20.2.

იპოვეთ

$$\frac{x - [x]}{2021} = \frac{[x]}{2020x}$$

განტოლების ყველა დადებითი ამონახსნი ($[x]$ სიმბოლოთი აღნიშნულია უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება x-ს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-III-X-2“ შევნიშნოთ, რომ არცერთი ნატურალური რიცხვი მოცემული განტოლების ფესვი არ არის. თუ $x \in (0, 1)$, მაშინ განტოლება მი-

იღებს სახეს $\frac{x}{2021} = 0$ და მას დადებითი ამონახსნი არ გააჩნია. ვთქვათ n რაიმე ნატურალური რიცხვია. თუ $x \in (n, n+1)$ მოცემული განტოლების რაიმე ამონახსნია, მაშინ გვექნება: $\alpha x^2 - \alpha n x = n$, სადაც $\alpha = \frac{2020}{2021}$. $x^2 - nx - \frac{n}{\alpha} = 0$ განტოლებიდან გვექნება:

$$x_1 = \frac{n - \sqrt{n^2 + \frac{4n}{\alpha}}}{2} \quad \text{და} \quad x_2 = \frac{n + \sqrt{n^2 + \frac{4n}{\alpha}}}{2}.$$

შევნიშნოთ, რომ $x_1 < 0$ და ამიტომ ის ვერ იქნება მოცემული განტოლების დადებითი ამონახსნი. ვინაიდან $x_2 > n$, ამიტომ x_2 იქნება მოცემული განტოლების ამონახსნი, თუ $x_2 < n+1$. ამ უკანასკნელი უტოლობიდან მივიღებთ

$$n < \frac{\alpha}{1-\alpha} = 2020.$$

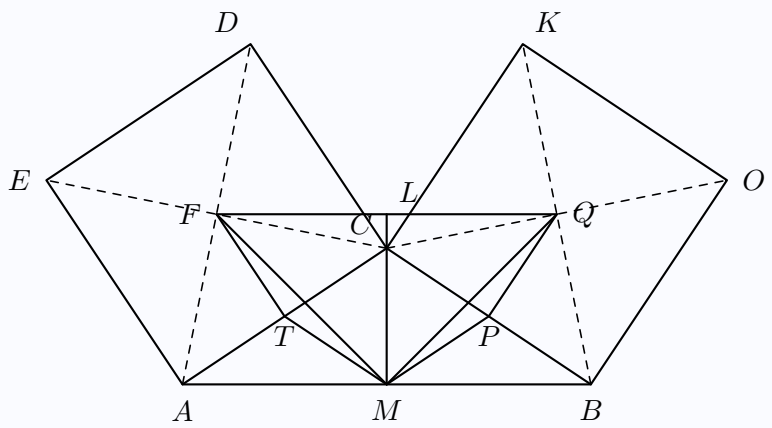
პასუხი. მოცემული განტოლების დადებითი ამონახსნებია $\frac{n + \sqrt{n^2 + \frac{2021n}{505}}}{2}$ რიცხვები, სადაც $n = 1, 2, \ldots, 2019$. □

ამოცანა 2.20.3.

ABC სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე სამკუთხედის გარე მხრიდან აგებულია $ACDE$ და $BOKC$ კვადრატები. M წერტილი წარმოადგენს AB მონაკვეთის შუაწერტილს. F და Q შესაბამისად $ACDE$ და $BOKC$ კვადრატების დიაგონალების გადაკვეთის წერტილებია. CM წრფე კვეთს FQ მონაკვეთს L წერტილში. ცნობილია, რომ $FL = LQ$. აჩვენეთ, რომ $AC = CB$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-III-X-3“



ვთქვათ P და T წერტილები შესაბამისად CB და CA მონაკვეთების შუაწერტილებია. ვაჩვენოთ, რომ PMQ და FTM სამკუთხედები ტოლია. $PM = AC/2 = FT$, $PQ = CB/2 = TM$. $\angle MPQ = \angle ACB$, $\angle ATM = \angle ACB$. იმ შემთხვევაში როცა ACB კუთხე მახვილია, მაშინ

$$\angle MPQ = \angle MPB + 90^\circ = \angle ACB + 90^\circ = \angle ATM + 90^\circ = \angle FTM.$$

PMQ და FTM სამკუთხედების ტოლობიდან დავასკვნით, რომ $FM = MQ$. მაშასადამე FQM სამკუთხედში ML სიმაღლეცაა. საბოლოოდ გექნება, რომ FCQ ტოლფერდა სამკუთხედია და $FC = CQ$. საიდანაც დაასკვნით, რომ $ACDE$ და $BOKC$ კვადრატები ტოლია, ანუ $AC = CB$. ანალოგიურად განვხილავთ იმ შემთხვევას, როცა ACB ბლაგვია (ამ შემთხვევაში $\angle MPQ = 270^\circ - \angle ACB$) ან მართკუთხაა (ამ შემთხვევაში P, M, და Q წერტილები ერთ წრფეზე ძევს). □

ამოცანა 2.20.4.

მოცემულია რიცხვითი მიმდევრობა რეკურენტული წესით: $a_1 = 1, a_2 = 2$ და ყოველი $n \geq 1$ ნატურალური რიცხვისათვის $a_{n+2} = 5a_{n+1} - 3a_n$, თუ $a_n a_{n+1}$ რიცხვი ლუწია და $a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$, თუ $a_n a_{n+1}$ კენტია (ვიგულისხმოთ, რომ ლუწი და კენტი რიცხვები შესაბამისად $2k$ და $2k+1$ სახის რიცხვებია, სადაც k მთელი რიცხვია). აჩვენეთ, რომ არ არსებობს მიმდევრობის წევრი, რომელსაც ექნება $4k$ სახე, სადაც k რაიმე მთელი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-III-X-4“ გვაქვს $a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 7$. დავუშვათ, რომ რაიმე $n > 3$ ნომრისათვის a_n და a_{n+1} რიცხვები ლუწია. მაშინ $a_{n-1}a_n$ ლუწია, ამიტომ $a_{n+1} = 5a_n - 3a_{n-1}$. ვინაიდან a_{n+1} და $5a_n$ ორივე ლუწია, ამიტომ ლუწი იქნება a_{n-1} რიცხვიც. ამ პროცესის გაგრძელების შედეგად საბოლოოდ მივიღებთ, რომ a_3-იც ლუწია. მაშასადამე მოცემულ მიმდევრობაში არ არსებობს მიმდევრობის ორი მომდევნო წევრი, რომლებიც ლუწებია. დაუშვათ არსებობს მიმდევრობის ერთი წევრი მაინც რომელიც 4-ზე უნაშთოდ იყოფა. აღვნიშნოთ უმცირესი ასეთი რიცხვი a_m-ით, $m \geq 4$. a_{m-1} რიცხვი ზემოთ მოყვანილი მსჯელობის გამო კენტია. დავუშვათ a_{m-2} ლუწია. მაშინ $a_{m-1} = 5a_{m-2} - 3a_{m-3}$, საიდანაც დავასკვნით, რომ a_{m-1} რიცხვიც ლუწია, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე a_{m-2} კენტია. თუ დავუშვებთ, რომ a_{m-3} კენტია, მაშინ მივიღებთ, რომ $a_{m-1} = a_{m-2} - a_{m-3}$ და მაშასადამე a_{m-1} ლუწია, რაც წინააღმდეგობაა. მაშასადამე საბოლოოდ გვაქვს თუ a_m უნაშთოდ იყოფა 4-ზე, მაშინ a_{m-3} ლუწია, a_{m-2} და a_{m-1} კენტი რიცხვებია. გვაქვს ტოლობები $a_m = a_{m-1} - a_{m-2}$ და $a_{m-1} = 5a_{m-2} - 3a_{m-3}$. აღნიშნული ტოლობებიდან მივიღებთ $3a_{m-3} = 4a_{m-2} - a_m$. საიდანაც დავასკვნით, რომ

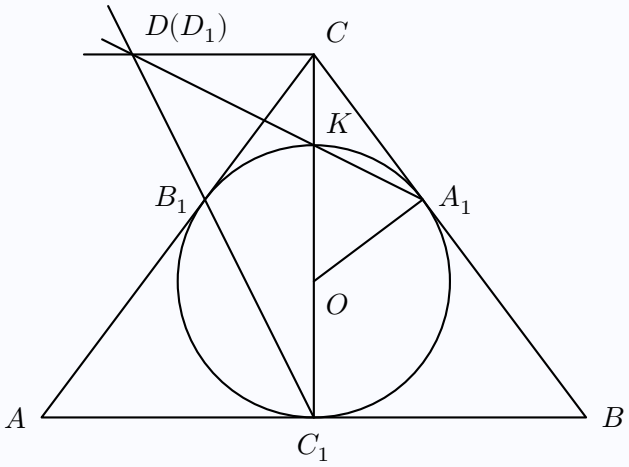
a_{m-3} რიცხვი უნაშთოდ იყოფა 4-ზე, რაც ვერ მოხდება, ვინაიდან a_m უმცირესი ნომრით მიმდევრობის წევრია რომელიც უნაშთოდ იყოფა 4-ზე. □

ამოცანა 2.20.5.

ABC ტოლფერდა სამკუთხედში, სადაც $AC = CB$, ჩახაზულია წრეწირი, რომელიც AC, CB, და AB გვერდებს ეხება შესაბამისად B_1, A_1 და C_1 წერტილებში. სამკუთხედის C წვეროდან დაშვებული სიმაღლე წრეწირს კვეთს K წერტილში, ამასთან $K \neq C_1$. D წერტილი CB_1 და A_1K წრფეების გადაკვეთის წერტილია. ცნობილია, რომ CD მონაკვეთის სიგრძე ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის ტოლია. დაამტკიცეთ, რომ ABC სამკუთხედი მართკუთხაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-III-X-5“



დავუშვათ D_1 წერტილი წარმოადგენს A_1K წრფის გადაკვეთის წერტილს წრფესთან, რომელიც გადის სამკუთხედის C წვეროზე და პარალელურია AB წრფის. ვთქვათ O მოცემულ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. შევნიშნოთ, რომ $OB \parallel D_1A_1$ (ვინაიდან $D_1A_1 \perp C_1A_1$ და $OB \perp A_1C_1$). მაშასადამე $\angle CA_1D_1 = \angle B/2$. D_1CA_1 სამკუთხედში C წვეროსთან მდებარე გარე კუთხე სამკუთხედის B კუთხის ტოლია, ამიტომ D_1CA_1 სამკუთხედში D_1 კუთხისათვის გვაქვს $\angle D_1 = \angle B/2$. მაშასადამე D_1CA_1 სამკუთხედი ტოლფერდაა და $D_1C = CA_1 = CB_1$. სამკუთხედები D_1B_1C და AB_1C_1 ტოლფერდა სამკუთხედები მსგავსია (ვინაიდან $\angle A = \angle C$). მაშასადამე $\angle D_1B_1C = \angle AB_1C_1$ და ამიტომ C_1, B_1 და D_1 წერტილები ერთ წრფეზე ძევს. მაშასადამე $D_1 = D$. ამოცანის პირობის გათვალისწინებით გვაქვს $DC = CA_1 = OA_1$ და სამკუთხედი OA_1C ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედია. საბოლოოდ გვექნება $\angle ACB = 90^\circ$. □

2.21 2020-2021 წელი

2.21.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.21.1.

იპოვეთ მთელი რიცხვების ყველა (x, y, z) სამეული, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $x^2 + y^4 = 6^z - 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-round3-xi-xii-p1“ ვთქვათ x, y და z მთელი რიცხვებია. გვაქვს $x^2 + y^4 + 1 = 6^z$, საიდანაც ჩანს, რომ $z \geq 0$. თუ დავუშვებთ, რომ $z \geq 2$, მაშინ $x^2 + y^4 + 1$ უნდა იყოფოდეს 4-ზე, ანუ სამართლიანი უნდა იყოს $x^2 + y^4 \equiv 3 \pmod 4$. ეს კი შეუძლებელია, ვინაიდან $x^2 + y^4$ ან უნაშთოდ იყოფა 4-ზე (თუ x და y ლუწებია) ან 4-ზე გაყოფისას გვაძლევს ნაშთში 1-ს (თუ x და y რიცხვებიდან ერთი ლუწია, მეორე კი კენტი) ან 4-ზე გაყოფისას გვაძლევს ნაშთში 2-ს (თუ x და y კენტებია). ამრიგად $0 \leq z < 2$.
თუ $z = 0$, მაშინ $x = y = 0$. თუ $z = 1$, მაშინ გვექნება $x^2 + y^4 = 5$, საიდანაც $x = 2, y = 1$ ან $x = -2, y = 1$ ან $x = 2, y = -1$ ან $x = -2, y = -1$.
პასუხი: $(0, 0, 0), (2, 1, 1), (-2, 1, 1), (2, -1, 1), (-2, -1, 1)$. □

ამოცანა 2.21.2.

იპოვეთ ისეთი უდიდესი ნამდვილი M რიცხვი, რომ $a^2+b^2+c^2+3abc \geq M(ab+bc+ac)$ უტოლობა შესრულდეს ყოველი a, b და c არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ $a + b + c = 4$ პირობას.

ამოხსნა:

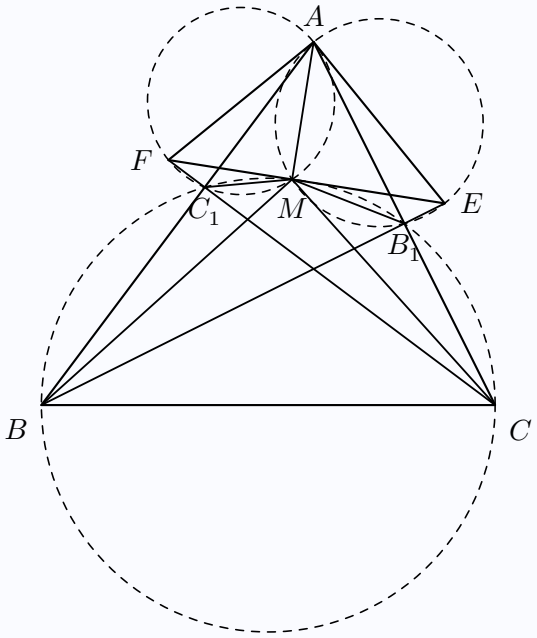
ამოცანა „2020-2021-round3-xi-xii-p2“ ავიღოთ $a = 0, b = c = 2$. მივიღებთ $M \leq 2$. ვაჩვენოთ, რომ $M = 2$ ვარგა. ზოგადობის შეუზღუდავად ვიგულისხმოთ, რომ $\max\{a, b, c\} = c$. გვაქვს $c \geq \frac{a+b+c}{3} = \frac{4}{3}$. მაშინ $a + b \leq \frac{8}{3}$.
ამიტომ $a^2 + b^2 + c^2 + 3abc \geq 2(ab + bc + ac) \iff (a + b - c)^2 + ab(3c - 4) \geq 0 \iff (4 - 2a - 2b)^2 + ab(8 - 3(a + b)) \geq 0$. □

ამოცანა 2.21.3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში გავლებულია BB_1 და CC_1 სიმაღლეები. BB_1 და CC_1 წრფეებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები ისე, რომ B_1 მდებარეობს B და E წერტილებს შორის, C_1 მდებარეობს C და F წერტილებს შორის და $\angle EAF = 90^\circ$. ვთქვათ AM არის AEF სამკუთხედის სიმაღლე. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BMC = 90^\circ$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-round3-xi-xii-p3“



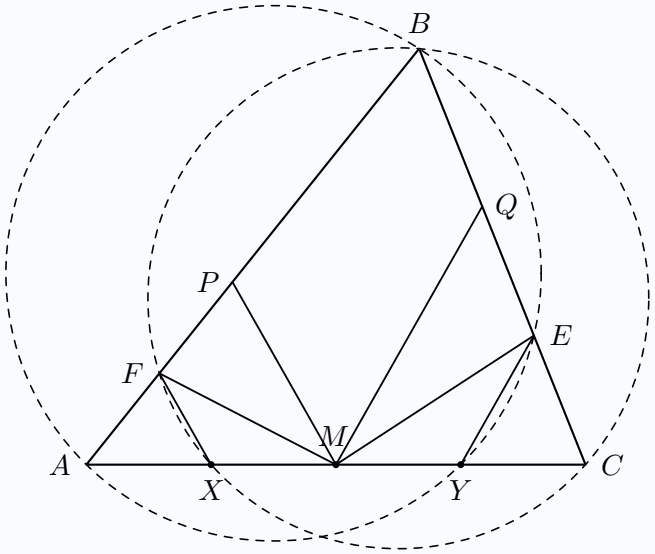
შევნიშნოთ, რომ $MAEB_1$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, ვინაიდან $\angle AME = \angle AB_1E = 90^\circ$. ამიტომ $\angle AEM = \angle AB_1M$. ანალოგიურად, $MAFC_1$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, ამიტომ $\angle AFM = \angle AC_1M$. ვინაიდან $\angle AFM + \angle AEM = 90^\circ$, ამიტომ $\angle AC_1M + \angle AB_1M = 90^\circ$, მაშინ $\angle BC_1M + \angle CB_1M = 270^\circ$. აქედან კი მივიღებთ $\angle BC_1M + \angle CB_1M - \angle BB_1C = 270^\circ - 90^\circ = 180^\circ$.
ე. ი. $\angle BC_1M + \angle BB_1M = 180^\circ$, რაც გვაძლევს, რომ BC_1MB_1 ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.
ანალოგიურად, CC_1MB_1 ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.
ამიტომ შემოიხაზება წრეწირი BC_1MB_1C ხუთკუთხედზეც, საიდანაც $\angle BMC = \angle BC_1C = 90^\circ$, რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.21.4.

ვთქვათ M არის ABC სამკუთხედის AC გვერდის შუაწერტილი. AM და CM მონაკვეთებზე შესაბამისად არჩეულია X და Y წერტილები ისე, რომ $AC = 2XY$. ABY სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი BC გვერდს კვეთს E წერტილში ($E \neq B$), ხოლო BCX სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი AB გვერდს კვეთს F წერტილში ($F \neq B$). დაამტკიცეთ, რომ $BEMF$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-round3-xi-xii-p4“



ვინაიდან $FXCB$ და $ABEY$ ოთხკუთხედები ჩახაზულია წრეწირებში, ამიტომ $\angle AXF = \angle ABC = \angle EYC$ და $\angle AFX = \angle ACB$. ამიტომ ΔAFX მსგავსია ΔECY.
M წერტილზე გავავლოთ $MP \parallel XF$ და $MQ \parallel YE$. მაშინ ცხადია, რომ ΔAPM მსგავსია ΔQCM. შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან $XY = AM = MC$, ამიტომ $AX = MY$ და $XM = YC$.
მაშინ $\frac{AF}{FP} = \frac{AX}{XM} = \frac{MY}{YC} = \frac{QE}{EC}$. ასე, რომ ΔAPM და ΔQCM სამკუთხედების მსგავსებისას F და E არიან შესაბამისი წერტილები, ამიტომ $\angle MFP = \angle MEC$, რის გამოც $BEMF$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. რ. დ. გ. □

ამოცანა 2.21.5.

მოცემულია სიმრავლე $A = \{1, 2, 3, \ldots, 2020\}$. რამდენი განსხვავებული გზით შეგვიძლია წარმოვადგინოთ A სიმრავლე ორი ისეთი თანაუკვეთი სიმრავლის გაერთიანების სახით, რომ არცერთი მათგანი არ შეიცავდეს ორ განსხვავებულ

რიცხვს, რომელთა ჯამი იქნება 2^k სახის, სადაც k ნატურალური რიცხვია. (შენიშვნა: $A = B \cup C$ და $A = C \cup B$ წარმოდგენები ითვლება ერთ წარმოდგენად)

ამოხსნა:

ამოცანა „2020-2021-round3-xi-xii-p5“ განვიხილოთ სიმრავლე $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, სადაც $n \geq 3$ ნატურალური რიცხვია. სიმრავლის წარმოდგენას ორი თანაუკვეთი სიმრავლის გაერთიანების სახით ვუწოდოთ „საჭირო“, თუ არცერთი მათგანი არ შეიცავს ორ განსხვავებულ რიცხვს, რომელთა ჯამი იქნება 2^k სახის, სადაც k ნატურალური რიცხვია.
ვთქვათ რაღაც m ნატურალური რიცხვისთვის $2^m < n < 2^{m+1}$. მაშინ $2^{m+1} < n+1 \leq n+n-1 < 2^{m+2}$ და $1 \leq 2^{m+1} - n \leq n-1$. განვიხილოთ $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლის რომელიმე „საჭირო“ წარმოდგენა. ცხადია, რომ რიცხვი n შედის წარმოდგენაში შემავალ ერთ-ერთ სიმრავლეში. თუ მას ამოვიღებთ ამ სიმრავლიდან, მაშინ მივიღებთ $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენას. მეორე მხრივ, თუ ავიღებთ $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ სიმრავლის რომელიმე „საჭირო“ წარმოდგენას, მაშინ ამ წარმოდგენის ზუსტად ერთი სიმრავლე არ შეიცავს $2^{m+1} - n$ რიცხვს და თუ ამ სიმრავლეს მივაკუთვნებთ n-ს, მაშინ მივიღებთ $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენას. ამრიგად, როცა $2^m < n < 2^{m+1}$, მაშინ $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ და $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლეების ყველა შესაძლო საჭირო წარმოდგენათა რაოდენობები ერთმანეთის ტოლია.
თუ $n = 2^m$ რაღაც m ნატურალური რიცხვისთვის, მაშინ $2^m < n+1 \leq n+n-1 < 2^{m+1}$, ამიტომ თუ ავიღებთ $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ სიმრავლის რომელიმე „საჭირო“ წარმოდგენას, მაშინ ამ წარმოდგენის როგორც ერთი, ისე მეორე სიმრავლისთვის n-ის მიკუთვნებით მივიღებთ $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენებს. ამრიგად, როცა $n = 2^m$, მაშინ $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენათა რაოდენობა ორჯერ მეტია $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენათა რაოდენობაზე. როცა $n = 1$, მაშინ გვაქვს მხოლოდ ერთი „საჭირო“ წარმოდგენა $\{1\} = \{1\} \cup \emptyset$. თუ $n = 2$, მაშინ გვაქვს ორი „საჭირო“ წარმოდგენა $\{1, 2\} = \{1, 2\} \cup \emptyset$ და $\{1, 2\} = \{1\} \cup \{2\}$. ვინაიდან $2^{10} < 2020 < 2^{11}$, ამიტომ $\{1, 2, 3, \dots, 2020\}$ სიმრავლის „საჭირო“ წარმოდგენათა რაოდენობა იქნება 2^{10}. □

2.22 2020-2021 წელი

2.22.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.22.1.

იპოვეთ $\dfrac{1-2\sqrt{1-x^2}}{x} \leq 1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-II-1“ $\dfrac{1-2\sqrt{1-x^2}}{x}$ გამოსახულება განსაზღვრულია, როდესაც

$\begin{cases} 1-x^2 \geq 0 \\ x \neq 0 \end{cases} \Rightarrow x \in [-1;0) \cup (0;1].$

გვაქვს:

$$\left[\begin{array}{llll} \begin{cases} x \in [-1;0) \\ \dfrac{1-2\sqrt{1-x^2}}{x} \leq 1 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-1;0) \\ 2\sqrt{1-x^2} \leq 1-x \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-1;0) \\ 4-4x^2 \leq 1-2x+x^2 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-1;0) \\ 5x^2-2x-3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left[-1;-\frac{3}{5}\right] \\ \begin{cases} x \in (0;1] \\ \dfrac{1-2\sqrt{1-x^2}}{x} \leq 1 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (0;1] \\ 2\sqrt{1-x^2} \geq 1-x \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (0;1] \\ 4-4x^2 \geq 1-2x+x^2 \end{cases} & \Leftrightarrow \begin{cases} x \in (0;1] \\ 5x^2-2x-3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (0;1] \end{array}\right]$$

ამრიგად, $x \in \left[-1;-\dfrac{3}{5}\right] \cup (0;1]$.

პასუხი: $\left[-1;-\dfrac{3}{5}\right] \cup (0;1]$. □

ამოცანა 2.22.2.

მოცემულია $a_1, a_2, \ldots, a_{2021}$ არითმეტიკული პროგრესია, რომლის პირველი წევრი არის 1 და სხვაობა არის მთელი დადებითი რიცხვი. იპოვეთ

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}} + \frac{1}{\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{a_{2020}}+\sqrt{a_{2021}}}$$

გამოსახულების შესაძლო უდიდესი მთელი მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-II-2“ გვაქვს

$$\frac{1}{\sqrt{a_1}+\sqrt{a_2}}+\frac{1}{\sqrt{a_2}+\sqrt{a_3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{a_{2020}}+\sqrt{a_{2021}}}=$$

$$=\frac{\sqrt{a_2}-\sqrt{a_1}}{a_2-a_1}+\frac{\sqrt{a_3}-\sqrt{a_2}}{a_3-a_2}+\cdots+\frac{\sqrt{a_{2021}}-\sqrt{a_{2020}}}{a_{2021}-a_{2020}}=\frac{\sqrt{a_{2021}}-1}{d}.$$

ვთქვათ $\frac{\sqrt{a_{2021}}-1}{d}=k$, სადაც k მთელი დადებითი რიცხვია. მაშინ $a_{2021}=(dk+1)^2 \Leftrightarrow 1+2020d=1+2dk+d^2k^2 \Leftrightarrow k(2+dk)=2\cdot 2\cdot 5\cdot 101$ საიდანაც $k=1$, $k=2$ ან $k=10$.

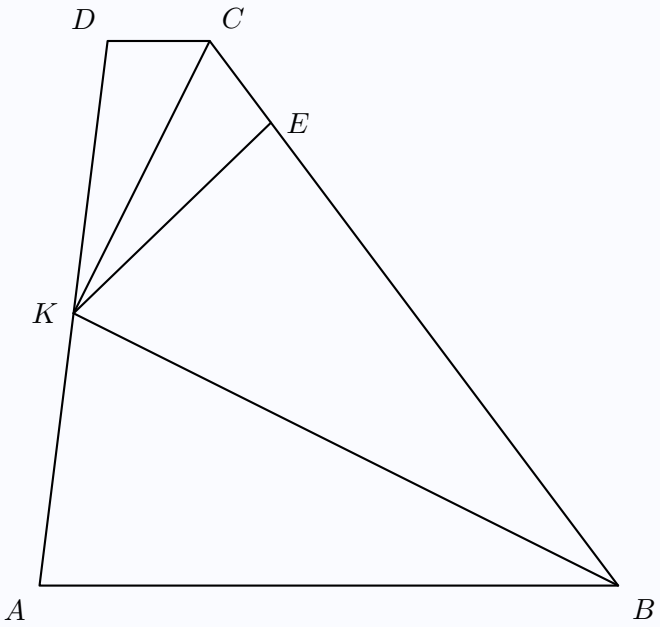
პასუხი: 10 □

ამოცანა 2.22.3.

$ABCD$ ტრაპეციის BC ფერდის სიგრძე AB და CD ფუძეების სიგრძეთა ჯამის ტოლია. იპოვეთ მანძილი ABC და BCD კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილიდან D წერტილამდე, თუ $AD=10$ სმ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-II-3“



ვთქვათ K არის ABC და BCD კუთხეების ბისექტრისების გადაკვეთის წერტილი. გადავზომოთ CB გვერდზე DC მონაკვეთის ტოლი CE მონაკვეთი. შევაერთოთ K წერტილი E, A და D წერტილებთან. გვაქვს: $\Delta CKD = \Delta CKE$,

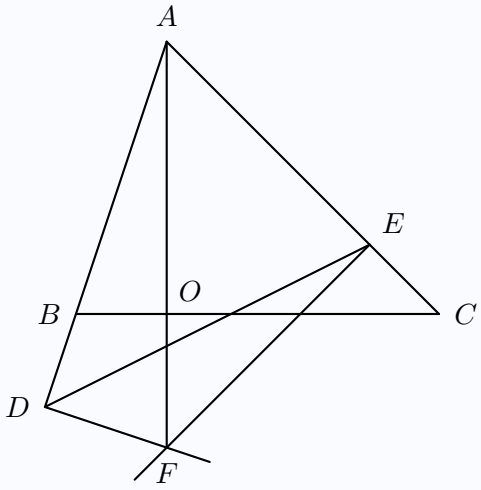
$\Delta BKA = \Delta BKE$ და $\angle CKB = 90^\circ$. ამიტომ $\angle DKC + \angle CKB + \angle BKA = \angle CKE + \angle CKB + \angle BKE = 2\angle CKB = 180^\circ$. ამავე დროს $DK = KE = KA$.
ამრიგად, K ყოფილა AD გვერდის შუაწერტილი, ამიტომ $KD = \frac{AD}{2} = 5$ სმ.
პასუხი: 5 სმ. □

ამოცანა 2.22.4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AB < AC$. AB და AC სხივებზე აღებულია შესაბამისად D და E წერტილები ისე, რომ $AD = AC$ და $AE = AB$. D და E წერტილებზე გავლებულია შესაბამისად AD და AE მონაკვეთების მართობული წრფეები, რომლებიც იკვეთებიან F წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ AF წრფე მართობულია BC წრფის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-II-4“



შევნიშნოთ, რომ $ADFE$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, ამიტომ $\angle DAF = \angle DEF = 90^\circ - \angle AED$. განვიხილოთ DAE და CAB სამკუთხედები. ვინაიდან $AD = AC$, $AE = AB$ და ამ ორ-ორ გვერდს შორის კუთხე საერთოა, ამიტომ ეს სამკუთხედები ტოლია, საიდანაც $\angle AED = \angle ABC$.
ამრიგად, $\angle AOB = 180^\circ - \angle FAB - \angle ABC = 180^\circ - \angle FED - \angle AED = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. □

ამოცანა 2.22.5.

იპოვეთ ყველა p მარტივი რიცხვი ისეთი, რომ $p-1$-ს ქონდეს ზუსტად 10 დადებითი გამყოფი, ხოლო $p+1$-ს ქონდეს ზუსტად 6 დადებითი გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-II-5“ შევნიშნოთ, რომ ამოცანის პირობის გამო $p-1$ და $p+1$ უნდა იყოს ლუწი რიცხვები და მათგან ზუსტად ერთი უნდა იყოს 3-ის ჯერადი. თუ $p+1$ არის 6-ის ჯერადი, მაშინ რიცხვები $1, 2, 3, 6$ იქნება მისი გამყოფები და თუ მას გააჩნია 2-ისაგან და 3-ისაგან განსხვავებული მარტივი გამყოფი q, მაშინ მას ექნება მინიმუმ რვა დადებითი გამყოფი $1, 2, 3, 6, q, 2q, 3q, 6q$, რაც პირობას ეწინააღმდეგება. ამრიგად $p+1 = 2^n 3^k$. ამ რიცხვის დადებით გამყოფთა რაოდენობა იქნება $(n+1)(k+1)$. $p+1$-ს ზუსტად 6 დადებითი გამყოფი რომ ქონდეს, შესაძლებელია ორი შემთხვევა $p+1 = 2 \cdot 3^2$ ან $p+1 = 2^2 \cdot 3$. ამ შემთხვევებში $p-1$-ს არ ექნება ზუსტად 10 დადებითი გამყოფი. ამრიგად 6-ის ჯერადი უნდა იყოს $p-1$. თუ მას გააჩნია 2-ისაგან და 3-ისაგან განსხვავებული მარტივი გამყოფი q, მაშინ $p-1 = 2^n 3^k q^m \cdot s$ და $p-1$-ს ექნება მინიმუმ $(n+1)(k+1)(m+1)$ გამყოფი, რაც შეუძლებელია უდრიდეს 10-ს. ამრიგად $p-1 = 2^n 3^k$ და $(n+1)(k+1) = 10$, საიდანაც შესაძლებელია ორი შემთხვევა $p-1 = 2^4 \cdot 3$ ან $p-1 = 2 \cdot 3^4$. რადგან p უნდა იყოს მარტივი რიცხვი, ამიტომ $p = 2 \cdot 3^4 + 1 = 163$. ამავე დროს $p+1 = 164 = 2^2 \cdot 41$ და მას აქვს ზუსტად 6 დადებითი გამყოფი.

პასუხი: 163 □

2.23 2021-2022 წლის სასწავლო ოლიმპიადა

2.23.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.23.1.

ორი ნატურალური რიცხვის უმცირესი საერთო ჯერადი 45-ით მეტია მათ უდიდეს საერთო გამყოფზე და 200-ით ნაკლებია ამ რიცხვების ნამრავლზე. რას უდრის ამ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-1“ აღვნიშნოთ m და n რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი x-ით, მაშინ $m = x \cdot y$, $n = x \cdot z$, სადაც უ.ს.გ.$(y, z) = 1$. ამიტომ უ.ს.ჯ.$(m, n) = xyz$ ხოლო $mn = x^2yz$. ვღებულობთ განტოლებათა სისტემას

$$\begin{cases} xyz = x + 45 \\ x^2yz = xyz + 200 \end{cases}$$

მარჯვენა მხარეში xyz-ის გამორიცხვა გვაძლევს:

$$\begin{cases} xyz = x + 45 \\ x^2yz = x + 245 \end{cases}$$

აქედან $x = \dfrac{x + 245}{x + 45}$, $x^2 + 44x - 245 = 0$, $x = -22 \pm \sqrt{484 + 245}$, $x = 5$.
პასუხი: 5. □

ამოცანა 2.23.2.

x და y არაუარყოფითი რიცხვები აკმაყოფილებს უტოლობას $xy \geq x + 4y + 2$. იპოვეთ xy გამოსახულების მნიშვნელობათა სიმრავლე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-2“ გავითვალისწინოთ უტოლობა $x + 4y \geq 4\sqrt{xy}$, მაშინ xy აკმაყოფილებს უტოლობას $xy \geq 4\sqrt{xy} + 2$. თუ აღვნიშნავთ $z = \sqrt{xy}$, მაშინ უტოლობა გადაიწერება შემდეგი სახით:

$$z^2 - 4z - 2 \geq 0.$$

ამ უტოლობის ამოხსნა გვაძლევს $z \in (-\infty; 2-\sqrt{6}] \cup [2+\sqrt{6}; +\infty)$. რადგან $z = \sqrt{xy} \geq 0$, ამიტომ გვექნება

$$xy = z^2 \geq (2+\sqrt{6})^2 = 10 + 4\sqrt{6}.$$

ვაჩვენოთ, რომ xy ნამრავლს შეუძლია მიიღოს ყველა მნიშვნელობა $[10 + 4\sqrt{6}; +\infty)$ სიმრავლიდან. მართლაც, თუ დავუშვებთ $x = 4y$, მაშინ ამოცანაში მოცემული უტოლობა გადაიწერება ასე:

$$4y^2 - 8y - 2 \geq 0,$$

საიდანაც არაუარყოფითი y-თვის ვღებულობთ $y \in \left[\frac{2+\sqrt{6}}{2}; +\infty\right)$, ანუ $xy = 4y^2 \in [10 + 4\sqrt{6}; +\infty)$. □

ამოცანა 2.23.3.

იპოვეთ $f(1) + f(2) + \cdots + f(2021)$, თუ f ფუნქცია ყოველი არანულოვანი x-თვის აკმაყოფილებს ტოლობას

$$f(x) + 2x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + x = 0.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-3“ აღვნიშნოთ $y = \frac{1}{x}$, მაშინ $x = \frac{1}{y}$ და განტოლებიდან ვღებულობთ $f\left(\frac{1}{y}\right) + \frac{2}{y^2} f(y) + \frac{1}{y} = 0$, რომელიც ყოველი $y \neq 0$-თვის სრულდება. თუ აქ ჩავსვამთ $y = x$, გვექნება:

$$f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{2}{x^2} f(x) + \frac{1}{x} = 0, \quad x \neq 0.$$

გავამრავლოთ ეს ტოლობა $2x^2$-ზე და გამოვაკლოთ მას საწყისი განტოლება. მივიღებთ

$$3f(x) = -x, \quad f(x) = -\frac{x}{3}.$$

ამიტომ

$$f(1) + f(2) + \cdots + f(2021) = -\left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{2021}{3}\right) = -\frac{2021 \cdot 2022}{6}.$$

□

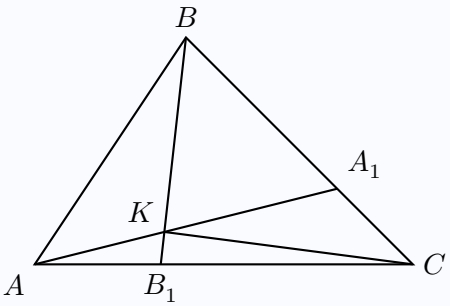
ამოცანა 2.23.4.

ABC სამკუთხედის BC და AC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად A_1 და B_1 წერტილები. ვთქვათ AA_1 და BB_1 მონაკვეთები K წერტილში იკვეთება. დაამტკიცეთ, რომ

$$\frac{AK}{AA_1}+\frac{BK}{BB_1}>1.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-4“



რადგან $\frac{S_{\triangle KBC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{KA_1}{AA_1}$, $\frac{S_{\triangle KAC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{KB_1}{BB_1}$, ამიტომ

$$\left(1-\frac{AK}{AA_1}\right)+\left(1-\frac{BK}{BB_1}\right)=\frac{KA_1}{AA_1}+\frac{KB_1}{BB_1}=\frac{S_{\triangle KBC}}{S_{\triangle ABC}}+\frac{S_{\triangle KAC}}{S_{\triangle ABC}}<\frac{S_{\triangle KBC}+S_{\triangle KAC}+S_{\triangle KAB}}{S_{\triangle ABC}}=1,$$

საიდანაც

$$\frac{AK}{AA_1}+\frac{BK}{BB_1}>1.$$

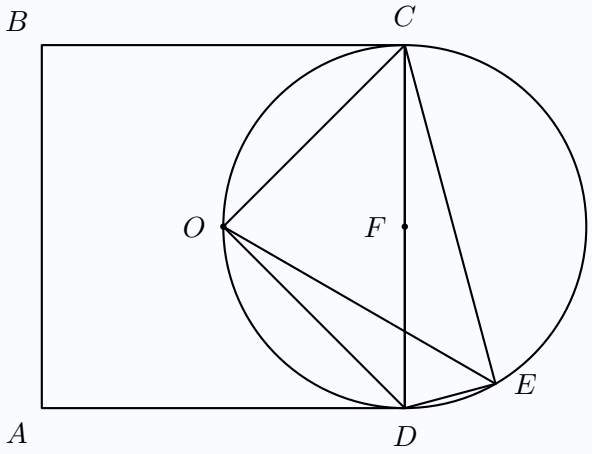
□

ამოცანა 2.23.5.

$ABCD$ კვადრატის გარეთ აღებულია ისეთი E წერტილი, რომ $\angle ECD=15^\circ$, $\angle CDE=75^\circ$. კვადრატის O ცენტრიდან E წერტილამდე მანძილი 5 სმ-ის ტოლია. იპოვეთ $ABCD$ კვადრატის ფართობი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-X-5“



CD მონაკვეთის შუა F წერტილიდან $\frac{1}{2}CD$ რადიუსით შემოვხაზოთ წრეწირი. რადგან CDO და CDE სამკუთხედები მართკუთხაა, ამიტომ ეს წრეწირი გაივლის C, E, D და O წერტილებზე. სამკუთხედი CDO ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედია, ამიტომ $\angle OCD = \angle ODC = 45^\circ$, $\angle OCE = \angle OCD + \angle ECD = 60^\circ$, ხოლო $\angle OEC = \angle ODC = 45^\circ$, რადგან ეს ჩახაზული კუთხეები ერთი და იგივე OC რკალს ეყრდნობიან.
გამოვიყენოთ სინუსების თეორემა $\triangle CEO$-ში, გვექნება:

$$\frac{OC}{\sin 45^\circ} = \frac{OE}{\sin 60^\circ},$$

აქედან ვღებულობთ

$$OC = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ} OE = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \quad CD = OC\sqrt{2} = \frac{10}{\sqrt{3}}, \quad S_{ABCD} = \frac{100}{3}.$$

□

2.24 2021-2022 წელი

2.24.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.24.1.

ვთქვათ n არის ნატურალური რიცხვი, რომელსაც აქვს თვისება: n^2-ის $2n+1$-ზე გაყოფისას ნაშთი არის 1000. იპოვეთ ყველა ასეთი ნატურალური რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-II-XI-XII-1“ ვთქვათ n არის ლუწი ნატურალური რიცხვი, ე. ი. $n=2k$, $k\in\mathbb{N}$. მაშინ $2n+1=4k+1$ და $n^2=4k^2=(4k+1)(k-1)+3k+1$. ვინაიდან $3k+1<4k+1$, ამიტომ ნაშთი არის $3k+1$, ე.ი. $3k+1=1000\Rightarrow k=333$, მაშინ $n=666$.
ვთქვათ n არის კენტი ნატურალური რიცხვი, ე. ი. $n=2k-1$, $k\in\mathbb{N}$. მაშინ $2n+1=4k-1$ და $n^2=4k^2-4k+1=(4k-1)(k-1)+k$. ვინაიდან $k<4k-1$, ამიტომ ნაშთი არის k, ე.ი. $k=1000$, მაშინ $n=2k-1=1999$.
პასუხი: $n=666$, $n=1999$. □

ამოცანა 2.24.2.

ნამდვილ რიცხვთა ყოველი (x,y) წყვილისთვის განსაზღვრულია ნამდვილი რიცხვი $x*y$ ისე, რომ სრულდება პირობები: ა) $x*x=0$ ყოველი x ნამდვილი რიცხვისთვის; ბ) $x*(y*z)=(x*(5y))+25z$ ყოველი x,y და z ნამდვილი რიცხვებისთვის. რას უდრის $2022*1000$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-II-XI-XII-2“ ა) პუნქტით გვაქვს $\left(\frac{1}{5}x\right)*\left(\frac{1}{5}x\right)=0$ ყოველი x ნამდვილი რიცხვისთვის. მაშინ ბ) პუნქტით

$$x*0=x*\left(\left(\frac{1}{5}x\right)*\left(\frac{1}{5}x\right)\right)=\left(x*\left(5\left(\frac{1}{5}x\right)\right)\right)+25\left(\frac{1}{5}x\right)=(x*x)+5x=5x.$$

მეორე მხრივ,

$$x*0=x*\left(\left(\frac{1}{5}y\right)*\left(\frac{1}{5}y\right)\right)=\left(x*\left(5\left(\frac{1}{5}y\right)\right)\right)+25\left(\frac{1}{5}y\right)=(x*y)+5y.$$

ამრიგად, $(x*y)+5y=5x\Rightarrow x*y=5x-5y$.

$2022 * 1000 = 5(2022 - 1000) = 5110.$
პასუხი: $5110.$ □

ამოცანა 2.24.3.

მოცემულია (a_n) მიმდევრობა, რომლისთვისაც $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ და

$$a_{n+1} = \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_n^2}{a_{n-1}},$$

როდესაც $n \in \mathbb{N}$ და $n \geq 2$. იპოვეთ a_{2022}.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-II-XI-XII-3“ გვაქვს $a_{n+1} = \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_n^2}{a_{n-1}}$, როდესაც $n \in \mathbb{N}$ და $n \geq 2$ და $a_n = \frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}}$, როდესაც $n \in \mathbb{N}$ და $n \geq 3$. მაშინ როდესაც $n \geq 3$, გვექნება

$$a_{n+1} - a_n = \left(\frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_n^2}{a_{n-1}}\right) - \left(\frac{a_2^2}{a_1} + \frac{a_3^2}{a_2} + ... + \frac{a_{n-1}^2}{a_{n-2}}\right) = \frac{a_n^2}{a_{n-1}} \Rightarrow$$

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_n}{a_{n-1}} = 1.$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ $a_1 = a_2 = 1$ და $a_3 = \frac{a_2^2}{a_1} = 1$, როდესაც $n \geq 3$, გვექნება

$$\left(\frac{a_4}{a_3} - \frac{a_3}{a_2}\right) + \left(\frac{a_5}{a_4} - \frac{a_4}{a_3}\right) + ... + \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_n}{a_{n-1}}\right) = n - 2 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} - \frac{a_3}{a_2} = n - 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_{n+1} = (n-1)a_n = (n-1)(n-2)a_{n-1} = ... = (n-1)(n-2) \cdot ... \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2a_3 = (n-1)!$$

ამრიგად $a_{2022} = 2020!$
პასუხი: $a_{2022} = 2020!$ □

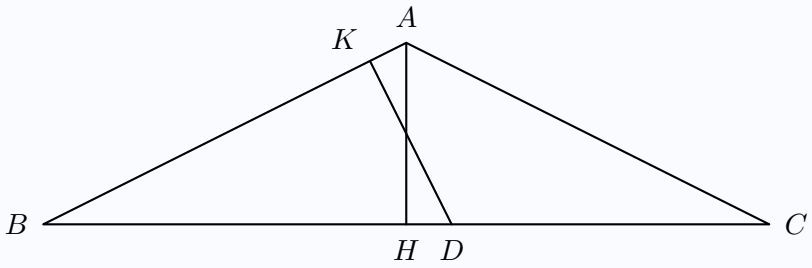
ამოცანა 2.24.4.

ABC სამკუთხედში $AB = AC$ და $\angle BAC > 90°$. სამკუთხედის BC ფუძეზე აღებული D წერტილიდან AB წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძეა K და ის მდებარეობს AB მონაკვეთზე. ამასთან BKD სამკუთხედისა და $DKAC$ ოთხკუთხედის

პერიმეტრები ტოლია. რას უდრის BKD სამკუთხედისა და $DKAC$ ოთხკუთხედის ფართობების შეფარდება?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-II-XI-XII-4“



სამკუთხედში გავავლოთ AH სიმაღლე. ვთქვათ, $AB = AC = a$, $BD = x$, $\angle ABC = \alpha$, მაშინ $BK = x\cos\alpha$, $KD = x\sin\alpha$, $AK = a - x\cos\alpha$, $BC = 2BH = 2a\cos\alpha$, $DC = 2a\cos\alpha - x$. გვაქვს

$$P_{BKD} = P_{DKAC} \Leftrightarrow x + x\cos\alpha + x\sin\alpha = x\sin\alpha + a - x\cos\alpha + a + 2a\cos\alpha - x \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2x(1+\cos\alpha) = 2a(1+\cos\alpha) \Leftrightarrow x = a.$$

ამრიგად,

$$S_{BKD} : S_{DKAC} = S_{BKD} : (S_{ABC} - S_{BKD}) =$$

$$\frac{x\cos\alpha \cdot x\sin\alpha}{2} : \left(\frac{a\sin\alpha \cdot 2a\cos\alpha}{2} - \frac{x\cos\alpha \cdot x\sin\alpha}{2}\right) =$$

$$= \frac{a\cos\alpha \cdot a\sin\alpha}{2} : \frac{a\cos\alpha \cdot a\sin\alpha}{2} = 1:1.$$

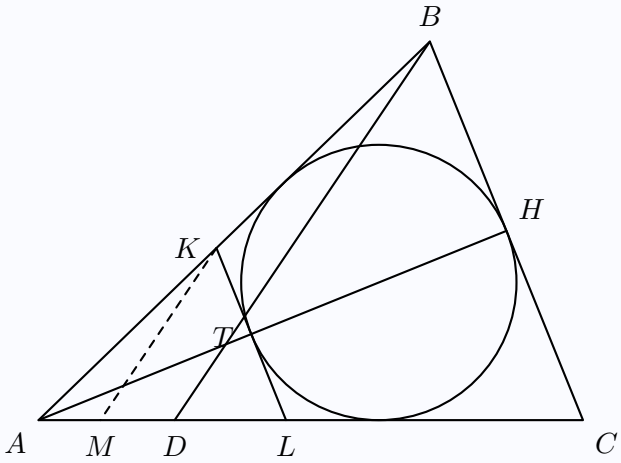
პასუხი: $S_{BKD} : S_{DKAC} = 1:1$. □

ამოცანა 2.24.5.

ABC სამკუთხედში BC გვერდის სიგრძე სამკუთხედის პერიმეტრის $\frac{3}{11}$ ნაწილის ტოლია. AC გვერდზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $AC = 4AD$. K და L წერტილები აღებულია შესაბამისად AB და AC გვერდებზე ისე, რომ $KL \parallel BC$ და KL ეხება ABC სამკუთხედში ჩახაზულ წრეწირს. რა შეფარდებით გაყოფს BD მონაკვეთი KL მონაკვეთს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-II-XI-XII-5“



ვთქვათ, ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსია R, ხოლო AH არის A წვეროდან გავლებული სიმაღლე. მაშინ $S_{ABC} = \frac{P_{ABC} \cdot R}{2} = \frac{BC \cdot AH}{2} \Rightarrow \frac{R}{AH} = \frac{BC}{P_{ABC}} = \frac{3}{11}$.
ΔAKL მსგავსია ΔABC, ამიტომ

$$\frac{AL}{AC} = \frac{AK}{AB} = \frac{AH - 2R}{AH} = 1 - \frac{6}{11} = \frac{5}{11} \Rightarrow AL = \frac{5AC}{11}.$$

K წერტილიდან გავავლოთ BD-ს პარალელური KM მონაკვეთი. ცხადია, ΔAKM მსგავსია ΔABD, ამიტომ

$$\frac{AM}{AD} = \frac{AK}{AB} = \frac{AL}{AC} = \frac{5}{11} \Rightarrow AM = \frac{5}{11}AD = \frac{5}{11} \cdot \frac{AC}{4} = \frac{5AC}{44}.$$

ამრიგად, $MD = AD - AM = \frac{AC}{4} - \frac{5AC}{44} = \frac{3AC}{22}$. $DL = AL - AD = \frac{5AC}{11} - \frac{AC}{4} = \frac{9AC}{44}$.
ვინაიდან $KM \parallel BD$, ამიტომ

$$\frac{KT}{TL} = \frac{MD}{DL} = \frac{3AC}{22} : \frac{9AC}{44} = \frac{2}{3}.$$

პასუხი: $2 : 3$. □

2.25 2021-2022 წელი

2.25.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.25.1.

სულ რამდენ ელემენტს შეიცავს 2021-ის ლუწ ნატურალურ რიცხვზე გაყოფისას მიღებული ყველა შესაძლო ნაშთების სიმრავლე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-III-X-1“ ვთქვათ n ლუწი გამყოფია. თუ $n \geq 2022$, მაშინ $2021 = 0 \cdot n + 2021$, და ნაშთი უდრის 2021. თუ $2020 \geq n > 1010$, მაშინ $2021 = n + r$, სადაც ნაშთი $1 \leq r < n$ და კენტია. ასეთი $(n; r)$ წყვილები კი სულ 505-ია: $(2020; 1), (2018; 3), \ldots, (1012; 1009)$. თუ $n \leq 1010$, მაშინ $r \leq 1009$ და კენტია, ე.ი. ემთხვევა ადრე მიღებული ნაშთებიდან ერთ-ერთს. მაშასადამე ნაშთების სიმრავლეში სულ 506 ელემენტია. □

ამოცანა 2.25.2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ k ერთზე მეტი ნატურალური რიცხვია, ხოლო a_0 - არანულოვანი მთელი რიცხვი, მაშინ $a_{n+1} = \sqrt[k]{a_0 + \sqrt[k]{a_n}}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ ფორმულით მოცემული მიმდევრობის არცერთი წევრი არ არის მთელი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-III-X-2“ თუ $a_0 < 0$, აღვნიშნოთ $b_0 = -a_0 > 0$, მაშინ $b_{n+1} = \sqrt[k]{b_n + \sqrt[k]{b_n}} = -a_{n+1} > 0$, $n = 0, 1, 2, \ldots$. თუ რომელიმე n-თვის a_n მთელია, მაშინ b_n იქნება ნატურალური. ამიტომ შეგვიძლია განვიხილოთ მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც $a_0 \geq 1$. ვაჩვენოთ, რომ $a_1 \notin \mathbb{N}$. დავუშვათ წინააღმდეგი: $a_1 = \sqrt[k]{a_0 + \sqrt[k]{a_0}} = m$ ნატურალური რიცხვია. მაშინ $a_0 + \sqrt[k]{a_0} = m^k$ და ამიტომ $x = \sqrt[k]{a_0} = m^k - a_0$ ნატურალურია. მაშინ $a_0 = x^k$ და $x^k + x = m^k$. მაგრამ თუ $k \geq 2$, მაშინ $x^k + x$ არ შეიძლება იყოს ნატურალური, რადგან

$$(x+1)^k = (x+1)^{k-1}(x+1) > (x^{k-1}+1)(x+1) > x^k + x > x^k,$$

ამიტომ $a_1 \notin \mathbb{N}$. დავუშვათ რაიმე n-თვის $a_n \notin \mathbb{N}$, ხოლო $a_{n+1} \in \mathbb{N}$. მაშინ ტოლობიდან $a_{n+1} = \sqrt[k]{a_0 + \sqrt[k]{a_n}}$ ვღებულობთ $a_n = \left(a_{n+1}^k - a_0\right)^k \in \mathbb{N}$, რაც ჩვენს დაშვებას

ეწინააღმდეგება. მაშასადამე მიმდევრობის არცერთი წევრი არ შეიძლება იყოს მთელი. □

ამოცანა 2.25.3.

მოცემულია 2022 სიმრავლე, რომელთაგან თითოეული შეიცავს ზუსტად 44 ელემენტს, ამასთან ყოველ ორ სიმრავლეს ერთადერთი საერთო ელემენტი გააჩნია. დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ელემენტი, რომელიც ყველა ამ სიმრავლეს ეკუთვნის.

ამოხსნა:

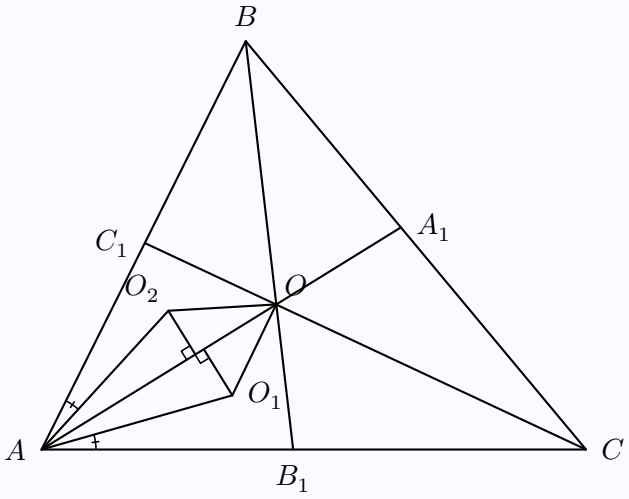
ამოცანა „2021-2022-III-X-3“ განვიხილოთ ამ 2022 სიმრავლიდან ერთ-ერთი A სიმრავლე. მასში იარსებებს ელემენტი a, რომელიც მინიმუმ სხვა 45 სიმრავლეს ეკუთვნის. მართლაც, რადგან ყოველ ორ სიმრავლეს ერთადერთი საერთო ელემენტი აქვს, ამიტომ თუ A-ს ყველა ელემენტი არაუმეტეს 44 სიმრავლეს ეკუთვნის, მაშინ A სიმრავლეს საერთო ელემენტები შეიძლება ჰქონდეს არაუმეტეს $44 \cdot 44 = 1936$ სიმრავლესთან, რაც ამოცანის პირობას ეწინააღმდეგება. ვთქვათ a ეკუთვნის A სიმრავლეს და სიმრავლეებს $A_1, A_2, \dots, A_{45}$. განვიხილოთ მოცემული 2022 სიმრავლიდან ნებისმიერი B სიმრავლე. თუ a არ ეკუთვნის B-ს, მაშინ B სიმრავლეს სხვადასხვა საერთო ელემენტები უნდა ჰქონდეს $A_1, A_2, \dots, A_{45}$ სიმრავლეებთან, რადგან $A_1, A_2, \dots, A_{45}$ სიმრავლეებს უკვე აქვს ერთი საერთო ელემენტი a, ამიტომ B სიმრავლეში არანაკლებ 45 ელემენტი უნდა იყოს. რაც ამოცანის პირობას ეწინააღმდეგება. □

ამოცანა 2.25.4.

ABC სამკუთხედში გავლებული AA_1, BB_1 და CC_1 ბისექტრისები O წერტილში იკვეთება. დაამტკიცეთ, რომ თუ AOB_1, AOC_1, BOA_1, BOC_1 სამკუთხედებში ჩახაზული წრეწირების რადიუსები ტოლია, მაშინ ABC სამკუთხედი ტოლგვერდაა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-III-X-4“



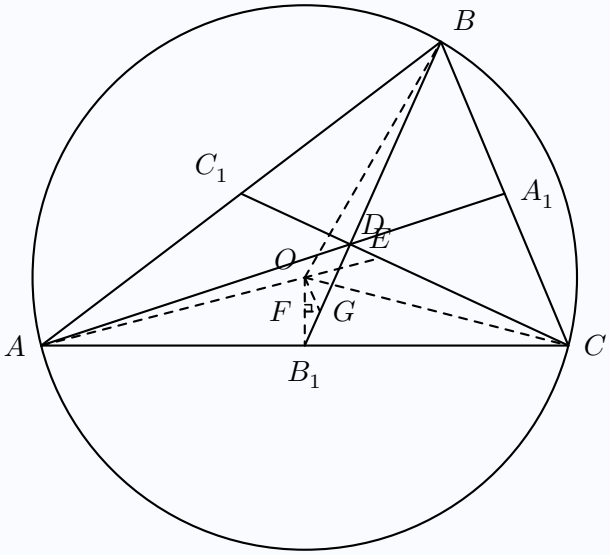
განვიხილოთ AOB_1 და AOC_1 სამკუთხედები. ვთქვათ O_1 და O_2 შესაბამისად მათში ჩახაზული წრეწირების ცენტრებია და ამიტომ AO_1 და AO_2 შესაბამისად $\angle OAB_1$ და $\angle OAC_1$ კუთხეების ბისექტრისებია. რადგან AO თავის მხრივ A კუთხის ბისექტრისაა, ამიტომ AO_1, AO და AO_2 წრფეები A კუთხეს ოთხ თანაბარ ნაწილად ყოფს. აღვნიშნოთ D_1-ით და D_2-ით შესაბამისად O_1 და O_2 ცენტრებიდან AA_1 ბისექტრიზაზე დაშვებული მართობების ფუძეები. ამოცანის პირობის თანახმად $O_1D_1 = O_2D_2$, ამიტომ AO_1D_1 და AO_2D_2 მართკუთხა სამკუთხედები ტოლია, რადგან აქვს ტოლი კათეტი და მახვილი კუთხე. აქედან $AO_1 = AO_2$ და სამკუთხედები AOO_1 და AOO_2 ტოლია ორი გვერდით და მათ შორის მდებარე მახვილი კუთხით. ამიტომ $\angle AOO_1 = \angle AOO_2$ და რადგან OO_1 და OO_2 შესაბამისად AOB_1 და AOC_1 კუთხეების ბისექტრისებია, გვექნება $\angle B_1OO_1 = \angle AOO_1 = \angle AOO_2 = \angle C_1OO_2$ და $\angle AB_1O = \angle AC_1O$. თუ შევადარებთ კუთხეებს ABB_1 და ACC_1 სამკუთხედებში, მივიღებთ, რომ $\angle ABB_1 = \angle ACC_1$ და ამიტომ $\angle B = \angle C$. ანალოგიური მსჯელობით მტკიცდება, რომ $\angle A = \angle B$. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.25.5.

დაამტკიცეთ, რომ მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი არ აღემატება სამივე მედიანის ჯამის მეოთხედს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-III-X-5“



ვთქვათ ABC სამკუთხედში AA_1, BB_1, CC_1 მედიანები D წერტილში იკვეთება, ხოლო O წერტილი სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია. რადგან ABC სამკუთხედი მახვილკუთხაა, O წერტილი სამკუთხედის შიგნით იქნება მოთავსებული და ამიტომ ABD, BCD და ACD სამკუთხედებიდან ერთ-ერთს ეკუთვნის. ვთქვათ O წერტილი ეკუთვნის ACD სამკუთხედს (იხილე ნახაზი). დავამტკიცოთ, რომ მაშინ $AD + DC \geq OA + OC$. მართლაც, გავაგრძელოთ AO წრფე DC მონაკვეთის გადაკვეთამდე და გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ E-თი. მაშინ $AD + DE \geq OA + OE$, $OE + EC \geq OC$. ამ უტოლობების შეკრება გვაძლევს $AD + DC \geq OA + OC$. რადგან $AD = \frac{2}{3}AA_1, CD = \frac{2}{3}CC_1$, ამიტომ $\frac{2}{3}(AA_1 + CC_1) \geq OA + OC = 2R$, სადაც R არის ABC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი. აქედან $AA_1 + CC_1 \geq 3R$. დავამტკიცოთ, რომ $BB_1 > R$. რადგან $OA = OC$, ამიტომ O წერტილიდან AC გვერდზე დაშვებული მართობის ფუძე B_1 წერტილს დაემთხვევა. თუ OB_1 მონაკვეთის შუა F წერტილიდან მართობს აღვმართავთ, ის რომელიღაც G წერტილში გადაკვეთს BB_1 მედიანას, ამასთან $GO = GB_1$, ამიტომ $BB_1 = BG + GO \geq BO = R$. თუ ზემოთ დამტკიცებულ უტოლობას $AA_1 + CC_1 \geq 3R$ გავითვალისწინებთ, მივიღებთ $AA_1 + BB_1 + CC_1 \geq 4R$. □

2.26 2021–2022 წელი

2.26.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.26.1.

ვთქვათ a, b და c დადებითი ნამდვილი რიცხვებისთვის სრულდება $a+b+c \geq abc$ უტოლობა. დაამტკიცეთ, რომ $a^2+b^2+c^2 \geq abc\sqrt{3}$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-final-xi-xii-p1“ შევნიშნოთ, რომ

$$3(a^2+b^2+c^2) = a^2+b^2+c^2+2(a^2+b^2+c^2) = a^2+b^2+c^2+((a^2+b^2)+(b^2+c^2)+(a^2+c^2)) \geq$$

$$a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac = (a+b+c)^2,$$

ამიტომ თუ გავითვალისწინებთ პირობას $a+b+c \geq abc$, გვექნება:

$$a^2+b^2+c^2 \geq \frac{1}{3}(a+b+c)^2 \geq \frac{1}{3}(abc)^2. \quad (1)$$

გვაქვს:

$$a+b+c+\sqrt[3]{abc} \geq 2\sqrt{ab}+2\sqrt{c\sqrt[3]{abc}} \geq 4\sqrt{\sqrt{ab}\sqrt{c\sqrt[3]{abc}}} = 4\sqrt[3]{abc} \iff a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}.$$

მიღებული უტოლობის გამოყენებით გვექნება

$$a^2+b^2+c^2 \geq \frac{1}{3}(a+b+c)^2 \geq 3\sqrt[3]{(abc)^2} \implies (a^2+b^2+c^2)^3 \geq 27(abc)^2. \quad (2)$$

მაშინ (1), (2)-ს გამოყენებით გვექნება

$$(a^2+b^2+c^2)^3(a^2+b^2+c^2) \geq 27(abc)^2 \cdot \frac{1}{3}(abc)^2 = 9(abc)^4 \implies a^2+b^2+c^2 \geq abc\sqrt{3}.$$

დამტკიცება დასრულებულია. □

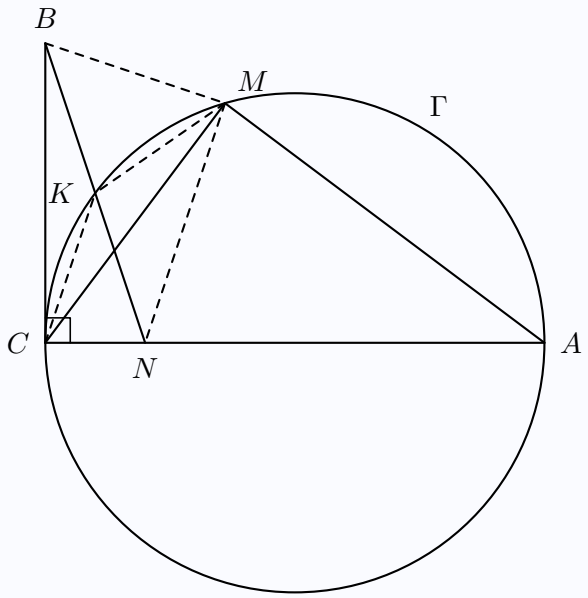
ამოცანა 2.26.2.

ვთქვათ ABC სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და $AC > BC$. AC დიამეტრის მქონე Γ წრეწირზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ M და B წერტილები მდებარეობენ AC წრფის ერთი და იგივე მხარეს და $CM = CB$. AC მონაკვეთზე აღებულია N წერტილი ისე, რომ $AM = AN$. ვთქვათ Γ წრეწირი BN მონაკვეთს კვეთს K წერტილში.

იპოვეთ $BK : KN$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-final-xi-xii-p2“



ვთქვათ $\angle MAN = \alpha$, მაშინ

$$\angle CKM = \frac{\overset{\smile}{CKM}}{2} = \angle MAN = \alpha.$$

ამიტომ $\angle NMA = \angle MNA = \angle CBM = \angle CMB = \frac{180^\circ - \alpha}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$. გვაქვს $\angle BMN = \angle BMC + \angle CMN = \angle BMC + \angle CMA - \angle NMA = 90^\circ - \frac{\alpha}{2} + 90^\circ - \left(90^\circ - \frac{\alpha}{2}\right) = 90^\circ$. ამრიგად BN არის $CBMN$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი. დამატებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\angle CKM = 180^\circ - \angle MAN = 180^\circ - \alpha = 2\angle CBM$ და K მდებარეობს BN დიამეტრზე, მაშინ K იქნება $CBMN$ ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, ამიტომ $BK : KN = 1 : 1$.
პასუხი: $BK : KN = 1 : 1$. □

ამოცანა 2.26.3.

მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია ისეთი $A_1A_2A_3 \dots A_n$ შეკრული ტეხილი, რომ ყოველი A_i ($i = 1, 2, \dots, n$; $n \geq 3$) წერტილის კოორდინატები რაციონალური რიცხვებია და ტეხილის ყველა მდგენს ერთი და იგივე სიგრძე აქვს, ანუ, $A_1A_2 = A_2A_3 = \dots = A_{n-1}A_n = A_nA_1$. დაამტკიცეთ, რომ n ლუწი რიცხვია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-final-xi-xii-p3“ ვთქვათ $A_1, A_2, \dots, A_n$ წერტილების კოორდინატებია შესაბამისად $(x_1; y_1), (x_2; y_2), \dots, (x_n; y_n)$. ვთქვათ $a_i = x_{i+1} - x_i$, $b_i = y_{i+1} - y_i$, $i = 1, 2, \dots, n$, სადაც $x_{n+1} = x_1$, $y_{n+1} = y_1$. ვინაიდან a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) რიცხვები რაციონალური რიცხვებია, შეგვიძლია თითოეული მათგანი გავამრავლოთ ისეთ ერთი და იგივე მთელ რიცხვზე, რომ ყველა მათგანი გახდეს მთელი და მათი უდიდესი საერთო გამყოფი იყოს 1, ამიტომ ვიგულისხმოთ, რომ a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) რიცხვები მთელი რიცხვებია და $\gcd(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|, |b_1|, |b_2|, \dots, |b_n|) = 1$. ამასთან სრულდება ტოლობები: $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n = 0$ და $a_1^2 + b_1^2 = \cdots = a_n^2 + b_n^2 = c$, სადაც c რაღაც ნატურალური რიცხვია.
დავუშვათ c არის კენტი. მაშინ ყოველი i-თვის a_i, b_i რიცხვებიდან ზუსტად ერთი მათგანი იქნება კენტი, ამიტომ ვინაიდან a_i, b_i რიცხვების მთლიანი რაოდენობა არის $2n$, ვიღებთ, რომ მათ შორის არის ზუსტად n ცალი კენტი რიცხვი. მეორე მხრივ

$$0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + \cdots + b_n \equiv n \pmod 2,$$

ე. ი. n ლუწია.
დავუშვათ c არის ლუწი. მაშინ ყოველი i-თვის გვაქვს $a_i \equiv b_i \pmod 2$. თუ რომელიმე i-თვის a_i, b_i რიცხვები კენტია, მაშინ $c = a_i^2 + b_i^2 \equiv 1 + 1 \equiv 2 \pmod 4$. თუ რომელიმე i-თვის a_i, b_i რიცხვები ლუწია, მაშინ $c = a_i^2 + b_i^2 \equiv 0 + 0 \equiv 0 \pmod 4$. განხილული ორი შემთხვევა შეუძლებელია ერთდროულად შესრულდეს c-თვის, ამიტომ ან ყველა a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ლუწია, ან ყველა კენტია. ვინაიდან $\gcd(|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|, |b_1|, |b_2|, \dots, |b_n|) = 1$, ამიტომ შეუძლებელია ყველა a_i, b_i ($i = 1, 2, \dots, n$) იყოს ლუწი. ამრიგად გვაქვს

$$0 = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \equiv n \pmod 2,$$

ე. ი. n კვლავ ლუწია. დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.26.4.

ვთქვათ, მოცემულია სიმრავლე $A = \{1, 2, 3, \dots, 2n - 1\}$, სადაც n ნატურალური რიცხვია და $n \geq 2$. A სიმრავლიდან ამოგდებულია არანაკლებ $n - 1$ ელემენტი შემდეგი წესით: ა) თუ ამოგდებულია $a \in A$ ელემენტი და $2a \in A$, მაშინ ასევე უნდა ამოვაგდოთ ელემენტი $2a$; ბ) თუ ამოგდებულია a და b ($a \neq b$) ელემენტები A სიმრავლიდან და $a + b \in A$, მაშინ ასევე უნდა ამოვაგდოთ ელემენტი $a + b$; იპოვეთ ამ წესით რიცხვების ამოგდების შემდეგ A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-final-xi-xii-p4“ ვთქვათ A სიმრავლიდან ამოგდებულია რიცხვები $b_1, b_2, \dots, b_k$, ($k \geq n-1$). ამასთან ვიგულისხმოთ, რომ

$$1 \leq b_1 < b_2 < \cdots < b_k \leq 2n-1.$$

ვაჩვენოთ, რომ $b_i + b_{k-i+1} \geq 2n$, ($i = 1, 2, \dots, k$). მართლაც, თუ დავუშვებთ, რომ რომელიმე i-თვის $b_i + b_{k-i+1} \leq 2n-1$, მაშინ ამოგდებულ რიცხვებს შორის არის $b_i + b_1, \dots, b_i + b_{k-i}, b_i + b_{k-i+1}$ რიცხვები, ხოლო შეფასებიდან $b_i + b_1 < \cdots < b_i + b_{k-i} < b_i + b_{k-i+1}$ ჩანს, რომ ამოგდებულია b_i-ზე დიდი $k-i+1$ ცალი რიცხვი, ეს კი ეწინააღმდეგება იმას, რომ ამოგდებული უნდა იყოს b_i-ზე დიდი $b_{i+1}, b_{i+2}, \dots, b_k$ რიცხვები, რომელთა რაოდენობაა $k-i$. ამრიგად $b_i + b_{k-i+1} \geq 2n$, სადაც $i = 1, 2, \dots, k$. ვთქვათ A სიმრავლიდან ამოგდებული რიცხვების ჯამია S. მაშინ გვაქვს შეფასება

$$2S = (b_1 + b_k) + (b_2 + b_{k-1}) + \cdots + (b_k + b_1) \geq 2n + 2n + \cdots + 2n = 2kn \geq 2n(n-1).$$

ამრიგად, $S \geq n(n-1)$. მაშინ A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამისათვის გვექნება შეფასება:

$$(1 + 2 + 3 + \cdots + 2n-1) - S = n(2n-1) - S \leq n(2n-1) - n(n-1) = n^2.$$

ამრიგად A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამის მნიშვნელობა არ აღემატება n^2-ს. ვაჩვენოთ, რომ n^2 რეალიზებადია. მართლაც, თუ A სიმრავლიდან ამოვაგდებთ რიცხვებს $2, 4, 6, \dots, 2n-2$, მაშინ რიცხვების ამოგდების ორივე წესი დაცულია და A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამი იქნება

$$(1 + 2 + 3 + \cdots + 2n-1) - (2 + 4 + \cdots + 2n-2) = n(2n-1) - n(n-1) = n^2.$$

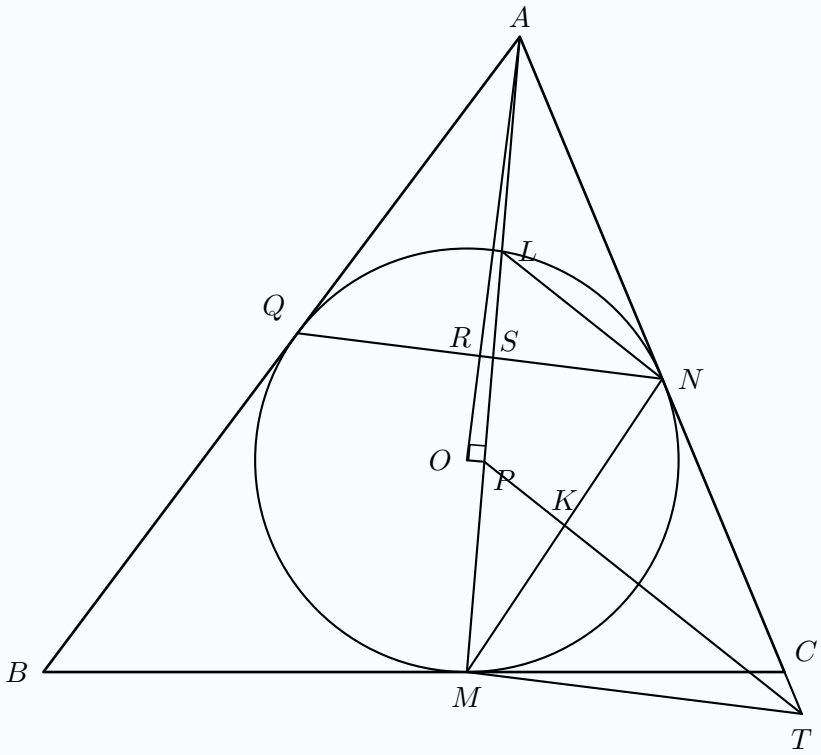
პასუხი: A სიმრავლეში დარჩენილი რიცხვების ჯამის მაქსიმალური შესაძლო მნიშვნელობა არის n^2. □

ამოცანა 2.26.5.

ვთქვათ O არის ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრი, ხოლო M, N და Q წერტილები არის ჩახაზული წრეწირის შესაბამისად BC, AC და AB გვერდებთან შეხების წერტილები, K არის MN მონაკვეთის შუაწერტილი, ხოლო P არის O წერტილიდან AM მონაკვეთზე დაშვებული მართობის ფუძე. T წერტილი არის KP წრფისა და AC წრფის გადაკვეთის წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ MT და QN წრფეები პარალელურია.

ამოხსნა:

ამოცანა „2021-2022-final-xi-xii-p5“



ვთქვათ QN მონაკვეთი AO და AM მონაკვეთებს კვეთს შესაბამისად R და S წერტილებში, ხოლო AM მონაკვეთის წრეწირთან მეორე გადაკვეთის წერტილია L. ცხადია, რომ MLN სამკუთხედში PK შუამონაკვეთია, ამიტომ $PK \parallel LN$. ვინაიდან $\angle ARS = \angle APO = 90^\circ$, ამიტომ $\triangle ARS$ მსგავსია $\triangle APO$-ის, შესაბამისად გვექნება

$$\frac{AR}{AP} = \frac{AS}{AO} \implies AS \cdot AP = AR \cdot AO.$$

მეორე მხრივ $AR \cdot AO = AN^2 = AL \cdot AM$. ამრიგად,

$$AS \cdot AP = AL \cdot AM \implies \frac{AS}{AM} = \frac{AL}{AP}.$$

ასევე, შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან $PT \parallel LN$, ამიტომ $\triangle ALN$ მსგავსია $\triangle APT$-ის, შესაბამისად გვექნება

$$\frac{AL}{AP} = \frac{AN}{AT},$$

ეს კი წინა პროპორციასთან ერთად გვაძლევს

$$\frac{AS}{AM} = \frac{AN}{AT},$$

საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $SN \parallel MT \iff QN \parallel MT$. დამტკიცება დასრულებულია. □

2.27 2022-2023 წელი

2.27.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.27.1.

დაამტკიცეთ, რომ ხუთი კენტი რიცხვის კვადრატების ჯამი არ შეიძლება იყოს მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-X-1“ ცხადია, ხუთი კენტი რიცხვის კვადრატების ჯამი კენტია და ამიტომ არ შეიძლება იყოს ლუწი რიცხვის კვადრატი. დავუშვათ ეს ჯამი კენტი b რიცხვის კვადრატის ტოლია:

$$a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_5^2 = b^2,$$

სადაც $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, b$ მთელი რიცხვებია. მაშინ, თუ $a_1 = 2x_1 + 1$, $a_2 = 2x_2 + 1$, $a_3 = 2x_3 + 1$, $a_4 = 2x_4 + 1$, $a_5 = 2x_5 + 1$, $b = 2c + 1$, და

$$(2x_1 + 1)^2 + (2x_2 + 1)^2 + (2x_3 + 1)^2 + (2x_4 + 1)^2 + (2x_5 + 1)^2 = (2c + 1)^2. \quad (1)$$

გარდაქმნებით ვღებულობთ:

$$4[x_1(x_1 + 1) + x_2(x_2 + 1) + x_3(x_3 + 1) + x_4(x_4 + 1) + x_5(x_5 + 1)] + 5 = 4c(c + 1) + 1,$$

$$x_1(x_1 + 1) + x_2(x_2 + 1) + x_3(x_3 + 1) + x_4(x_4 + 1) + x_5(x_5 + 1) + 1 = c(c + 1). \quad (2)$$

უკანასკნელი ტოლობა არ შეიძლება შესრულდეს, რადგან $a(a + 1)$, ყოველი ნატურალური a-თვის ლუწია, როგორც ორი ერთმანეთის მომდევნო ნატურალური რიცხვის ნამრავლი. □

ამოცანა 2.27.2.

მოცემულია 2023 კვადრატული განტოლება:

$$x^2 - 2mx + 1^3 = 0,$$

$$x^2 - 4mx + 2^3 = 0,$$

$$x^2 - 6mx + 3^3 = 0,$$

$$\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots$$

$$x^2 - 4046mx + 2023^3 = 0,$$

სადაც m მთელი რიცხვია. იპოვეთ ამ განტოლებების ნამდვილ ამონახსნთა ჯამი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-X-2“ განვიხილოთ ორი შემთხვევა: 1) $m^2 \leq 2023$, ე.ი. $-44 \leq m \leq 44$. განვიხილოთ განტოლება $x^2 - 2nmx + n^3 = 0$, სადაც $1 \leq n \leq 2023$. მისი დისკრიმინანტია $D = 4n^2m^2 - 4n^3 = 4n^2(m^2 - n)$. თუ $D > 0$, ე.ი. $n < m^2$, მაშინ განტოლებას აქვს ორი ნამდვილი ამონახსნი: $x_{1,2} = \frac{2nm \pm \sqrt{D}}{2}$, რომელთა ჯამია $2nm$. თუ $D = 0$, ე.ი. $n = m^2$, მაშინ განტოლებას აქვს ერთი ნამდვილი ამონახსნი: $x = nm$, თუ $D < 0$, ე.ი. $n > m^2$, მაშინ განტოლებას არ აქვს ნამდვილი ამონახსნები. ამიტომ ამ განტოლებების ნამდვილ ამონახსნთა ჯამია

$$S = 2m(1 + 2 + \cdots + (m^2 - 1)) + m^3 = m^5.$$

2) $m^2 > 2023$. ამ შემთხვევაში, თუ $1 \leq n \leq 2023$, მაშინ $D = 4n^2(m^2 - n) > 0$ და მაშასადამე განტოლებას $x^2 - 2nmx + n^3 = 0$ გააჩნია ორი ნამდვილი ამონახსნი, რომელთა ჯამია $2nm$. ამიტომ ამოცანაში მოცემული განტოლებების ამონახსნთა ჯამია

$$S = 2m(1 + 2 + \cdots + 2023) = 2023 \cdot 2024m = 4094552m.$$

პასუხი. თუ $m^2 \leq 2023$, მაშინ $S = m^5$; თუ $m^2 > 2023$, მაშინ $S = 4094552m$. □

ამოცანა 2.27.3.

იპოვეთ $\frac{x^2 + x + 1}{2x + 3}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა, როდესაც $x \geq 0$. რომელი x-თვის მიიღებს გამოსახულება ამ მნიშვნელობას?

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-X-3“ აღვნიშნოთ $y = 2x + 3$, მაშინ $x = \frac{y - 3}{2}$, $y \geq 3$ და

$$\frac{x^2 + x + 1}{2x + 3} = \frac{y^2 - 4y + 7}{4y} = \frac{1}{4}\left(y - \frac{7}{y}\right) - 1 = \frac{1}{4}\left(y - 2\sqrt{y} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y}} + \frac{7}{y}\right) + \frac{\sqrt{7}}{2} - 1 =$$

$$\frac{1}{4}\left(\sqrt{y} - \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y}}\right)^2 + \frac{\sqrt{7} - 2}{2}.$$

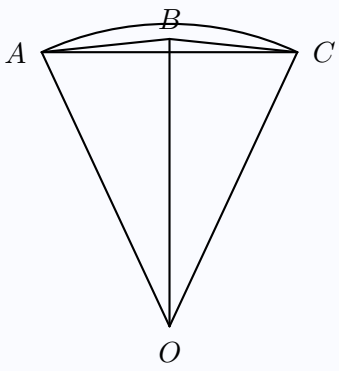
ვაჩვენოთ, რომ $[3;+\infty)$ შუალედში $f(y)=\frac{1}{4}\left(\sqrt{y}-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y}}\right)^2+\frac{\sqrt{7}-2}{2}$ ფუნქცია ზრდადია. მართლაც, თუ $y=3$, მაშინ $\sqrt{3}-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{3}}=\frac{3-\sqrt{7}}{\sqrt{3}}>0$. თუ $3\le y_1<y_2$, მაშინ $\sqrt{y_2}>\sqrt{y_1}$, $\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y_2}}<\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y_1}}$ და $\sqrt{y_2}-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y_2}}>\sqrt{y_1}-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{y_1}}>0$. მაშასადამე, $f(y_2)>f(y_1)$, ამიტომ $f(y)$ ფუნქცია უმცირეს მნიშვნელობას აღწევს, როდესაც $y=3$, ე.ი. $x=0$, თუ $x=0$, მაშინ $y=3$, და $\frac{x^2+x+1}{2x+3}=\frac{1}{3}$. **პასუხი.** გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობაა $\frac{1}{3}$ ეს მნიშვნელობა მიიღწევა, როდესაც $x=0$. □

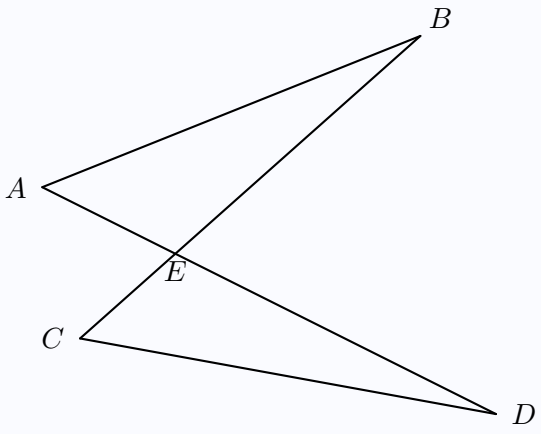
ამოცანა 2.27.4.

უდიდეს დიაგონალზე მეტი სიგრძის გვერდების რა მაქსიმალური რაოდენობა შეიძლება ჰქონდეს ამოზნექილ მრავალკუთხედს?

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-X-4“





ავაგოთ ოთხკუთხედი, რომლის ორი გვერდი უდიდეს დიაგონალზე მეტი იქნება: ავაგოთ AOC წრიული სექტორი, რომლის ცენტრალური კუთხე $\alpha = \angle AOC < 60^\circ$, ხოლო $OA = OC = r$. ვთქვათ B წერტილი AOC კუთხის ბისექტრისაზე მდებარეობს და სექტორის AC რკალსა და AC მონაკვეთს შორის არის მოთავსებული (იხ. სურათი). $OABC$ ოთხკუთხედში $AC = 2AO \sin\frac{\alpha}{2} < 2r \sin 30^\circ = r$, $OB < r$, ამიტომ ამ ოთხკუთხედის ორი გვერდი დიაგონალებზე მეტია. დავუშვათ არსებობს ამოზნექილი მრავალკუთხედი, რომლის სამი გვერდი უდიდეს დიაგონალზე გრძელია. ამოვარჩიოთ აქედან ორი AB და CD გვერდი, რომელთაც საერთო წვეროები არ აქვთ. მაშინ მათი წვეროების დასახელება ისე შეგვიძლია შევარჩიოთ, რომ B და C წვეროები AD წრფის სხვადასხვა მხარეს მდებარეობდნენ. მაშინ AD და BC დიაგონალები გარკვეულ E წერტილში გადაიკვეთება და გვექნება

$$AD + BC = AE + EB + CE + ED > AB + CD$$

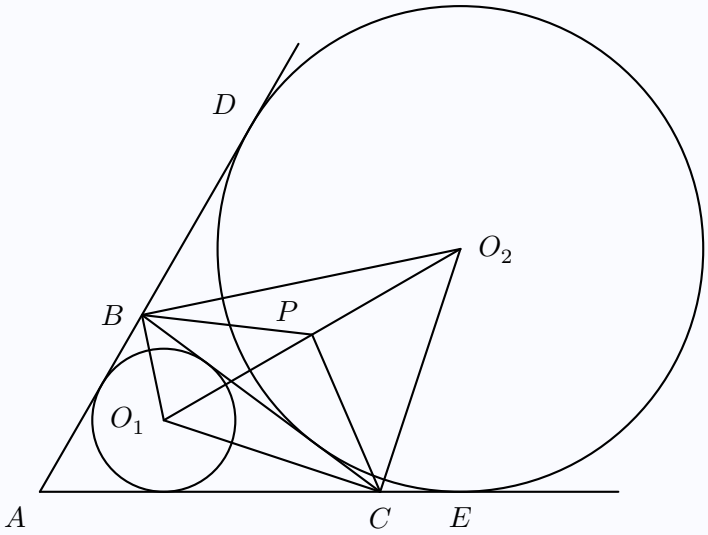
და AD და BC დიაგონალებიდან ერთ-ერთი მაინც მეტი იქნება AB და CD გვერდებზე, ამიტომ დიაგონალზე მეტი სიგრძის გვერდების რაოდენობა ორს არ აღემატება. **პასუხი.** ორი. □

ამოცანა 2.27.5.

ABC სამკუთხედში $\angle BAC = \alpha$, ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია O_1, ხოლო სამკუთხედის გარეთ მდებარე O_2 წერტილი იმ წრეწირის ცენტრია, რომელიც BC გვერდსა და AB და AC გვერდებზე გამავალ წრფეებს ეხება. P წერტილი O_1O_2 მონაკვეთის შუაწერტილია. იპოვეთ $\angle BPC$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-X-5“



რადგან BO_1 და CO_1 შესაბამისად ABC და ACB კუთხეების ბისექტრისებია, ამიტომ

$$\angle BO_1C = 180^\circ - (\angle O_1BC + \angle O_1CB) = 180^\circ - \frac{\angle ABC + \angle ACB}{2} = 180^\circ - \frac{180^\circ - \alpha}{2} = \frac{180^\circ + \alpha}{2}.$$

BO_2 და CO_2 შესაბამისად DBC და ECB კუთხეების ბისექტრისებია, სადაც D და E შესაბამისად O_2 წრეწირის AB და AC წრფესთან შეხების წერტილია, ამიტომ $\angle O_1BO_2 = \frac{\angle ABC + \angle DBC}{2} = 90^\circ$, ასევე $\angle O_1CO_2 = \frac{\angle ACB + \angle ECB}{2} = 90^\circ$. ამიტომ P წერტილი O_1BO_2C ოთხკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია და

$$\angle BPC = 2\angle BO_2C = 2 \cdot (180^\circ - \angle BO_1C) = 2 \cdot \left(180^\circ - \frac{180^\circ + \alpha}{2}\right) = 180^\circ - \alpha.$$

პასუხი. $\angle BPC = 180^\circ - \alpha$. □

2.28 2022-2023 წელი

2.28.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.28.1.

იპოვეთ მთელი დადებითი რიცხვების ყველა $(n;k)$ წყვილი, რომლისთვისაც სრულდება $3n^2+2^k=n^4$ ტოლობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-XI-XII-1“ გვაქვს $3n^2+2^k=n^4 \iff 2^k=n^4-3n^2 \iff 2^k=n^2(n^2-3)$.
ვთქვათ $n^2-3=1$. მაშინ $n=2$ და შესაბამისად $k=2$.
თუ $n^2-3\neq 1$, მაშინ ვინაიდან მთელი დადებითი k-სთვის 2^k არ იყოფა კენტ რიცხვზე, ამიტომ n^2-3 უნდა იყოს ლუწი რიცხვი, მაშინ n უნდა იყოს კენტი რიცხვი, რაც შეუძლებელია, რადგან 2^k არ იყოფა კენტ რიცხვზე.
ამრიგად $(2;2)$ ერთადერთი ამონახსნია.
პასუხი: $(2;2)$ □

ამოცანა 2.28.2.

ნამდვილი რიცხვების $(x;y)$ წყვილი აკმაყოფილებს $x^2+y^2=41$ პირობას. რა უმცირესი მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს $xy+x+y$ გამოსახულებამ?

ამოხსნა:

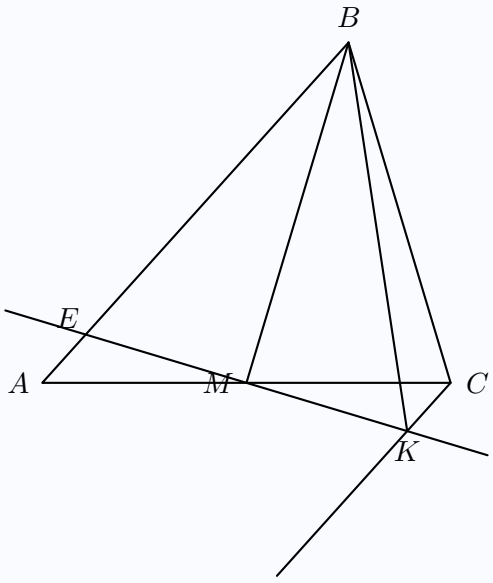
ამოცანა „2022-2023-II-XI-XII-2“ გვაქვს: $x^2+y^2=41 \iff x^2+y^2+2xy+2x+2y+1=41+2xy+2x+2y+1 \iff (x+y+1)^2=42+2xy+2x+2y$.
ვინაიდან ნამდვილი რიცხვების ყოველი $(x;y)$ წყვილისთვის $(x+y+1)^2\geq 0$, ამიტომ $42+2xy+2x+2y\geq 0$, საიდანაც ვიღებთ, რომ $xy+x+y\geq -21$.
ვთქვათ $xy+x+y=-21$, მაშინ $x+y+1=0$, საიდანაც $y=-x-1$. გვაქვს $x^2+(-x-1)^2=41 \iff x^2+x-20=0 \implies x=-5$ ან $x=4$. შესაბამისად $y=4$ ან $y=-5$.
ამრიგად $xy+x+y$ გამოსახულების უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა არის -21.
პასუხი: -21 □

ამოცანა 2.28.3.

ABC სამკუთხედში $AB > BC$ და M არის AC გვერდის შუაწერტილი. K წერტილი აღებულია ისე, რომ KC წრფე პარალელურია AB წრფის და $\angle KMB = 90^\circ$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle ABM = \angle MBK$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-XI-XII-3“



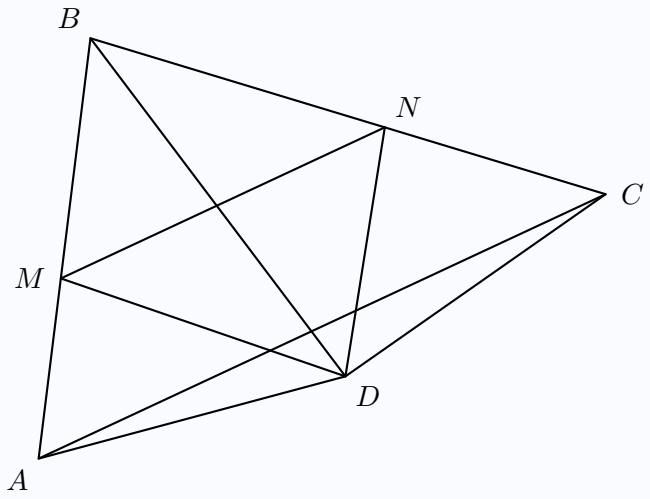
ვთქვათ MK წრფე AB წრფეს კვეთს E წერტილში.
განვიხილოთ $\triangle AEM$ და $\triangle CKM$ სამკუთხედები. ვინაიდან KC წრფე პარალელურია AB წრფის, ამიტომ $\angle EAM = \angle MCK$, ამასთან $\angle EMA = \angle CMK$ და $AM = MC$.
ამიტომ $\triangle AEM = \triangle CKM$, საიდანაც $EM = MK$.
განვიხილოთ $\triangle EBK$. ვინაიდან $EM = MK$ და $\angle KMB = 90^\circ$, ამიტომ $\triangle EBK$-ში BM არის სიმაღლეც და მედიანაც, ამიტომ $\triangle EBK$ ტოლფერდაა, საიდანაც ვიღებთ, რომ BM არის EBK კუთხის ბისექტრისაც, ამიტომ $\angle ABM = \angle MBK$. □

ამოცანა 2.28.4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $AB = BD = 8$ სმ და $CD = DA = 6$ სმ. ADB კუთხის ბისექტრისა AB გვერდს კვეთს M წერტილში, ხოლო CDB კუთხის ბისექტრისა CB გვერდს კვეთს N წერტილში. იპოვეთ DMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-XI-XII-4“



ვინაიდან DM არის ADB კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ $\frac{AD}{DB} = \frac{AM}{MB}$. ვინაიდან DN არის BDC კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ $\frac{DC}{DB} = \frac{CN}{NB}$. ვინაიდან $\frac{AD}{DB} = \frac{DC}{DB}$, ამიტომ $\frac{AM}{MB} = \frac{CN}{NB}$.
აქედან კი გამომდინარეობს, რომ $MN \parallel AC$ და $\triangle MBN$ მსგავსია $\triangle ABC$-ის. ამიტომ

$$\frac{MN}{AC} = \frac{MB}{AB} = \frac{MB}{AM + MB} = \frac{1}{\frac{AM}{MB} + 1} = \frac{1}{\frac{AD}{DB} + 1} = \frac{1}{\frac{6}{8} + 1} = \frac{4}{7}.$$

შევნიშნოთ, რომ $\angle MDN = \angle MDB + \angle BDN = \frac{1}{2}(\angle ADB + \angle BDC) = \frac{\angle ADC}{2}$. ასევე, ვინაიდან $\triangle ADC$ ტოლფერდაა, ამიტომ $AC = 2AD \sin \frac{\angle ADC}{2}$.
ვთქვათ DMN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი არის R. მაშინ

$$R = \frac{MN}{2 \sin \angle MDN} = \frac{\frac{4}{7}AC}{2 \sin \frac{\angle ADC}{2}} = \frac{\frac{4}{7} \cdot 2AD \sin \frac{\angle ADC}{2}}{2 \sin \frac{\angle ADC}{2}} = \frac{4}{7} \cdot AD = \frac{24}{7}.$$

პასუხი: $R = \frac{24}{7}$ სმ. □

ამოცანა 2.28.5.

მოცემულია 2023×2023 უჯრებიანი ცხრილი, რომლის თითოეული უჯრა შეღებილია წითელი ან შავი ფერით შემდეგი წესით:

- თითოეულ სტრიქონში წითელი უჯრების რაოდენობა განსხვავებულია ყო-

ველ სხვა სტრიქონში წითელი უჯრების რაოდენობისაგან;

- თითოეულ სვეტში შავი უჯრების რაოდენობა განსხვავებულია ყოველ სხვა სვეტში შავი უჯრების რაოდენობისაგან.

რამდენი სხვადასხვა გზით არის შესაძლებელი ცხრილის უჯრების შეღებვა ზემოთ მოყვანილი წესის დაცვით?

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-II-XI-XII-5“ განვიხილოთ $n \times n$ უჯრებიანი ცხრილი. ვთქვათ a_i ($i = 1, 2, \dots, n$) არის i-ურ სტრიქონში წითელი უჯრების რაოდენობა, ხოლო b_j ($j = 1, 2, \dots, n$) არის j-ურ სვეტში შავი უჯრების რაოდენობა. ვინაიდან a_i რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია, გვექნება $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\} = \{0, 1, 2, \dots, n\} \setminus \{k\}$, სადაც k არის $0, 1, 2, \dots, n$ რიცხვებიდან ერთერთი.
ანალოგიურად, ვინაიდან b_j რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებულია, გვექნება $\{b_1, b_2, b_3, \dots, b_n\} = \{0, 1, 2, \dots, n\} \setminus \{l\}$, სადაც l არის $0, 1, 2, \dots, n$ რიცხვებიდან ერთერთი. მაშინ

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = 0 + 1 + 2 + \cdots + n - k = \frac{n(n+1)}{2} - k$$

და

$$b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = 0 + 1 + 2 + \cdots + n - l = \frac{n(n+1)}{2} - l.$$

მეორე მხრივ

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = n^2,$$

ამიტომ ვიღებთ

$$\frac{n(n+1)}{2} - k + \frac{n(n+1)}{2} - l = n^2,$$

საიდანაც $k + l = n$. თუ რომელიმე a_i არის ნულის ტოლი, (ე. ი. რომელიმე სტრიქონი მთლიანად შავი უჯრებისაგან შედგება), მაშინ ყოველი $b_j \geq 1$ (ყოველ სვეტში ერთი მაინც შავი უჯრაა), ამიტომ $l = 0$ და $k = n$. თუ არცერთი a_i არ არის ნულის ტოლი, მაშინ ყოველი $a_i \geq 1$, ე. ი. $l = n$ და $k = 0$. ამრიგად $k = 0$ ან $k = n$, შესაბამისად $l = n$ ან $l = 0$.
თუ $k = 0$, მაშინ რომელიღაც (i, j) წყვილისთვის $a_i = n$ და $b_j = 0$, ანუ i-ურ სტრიქონში და j-ურ სვეტში მთლიანად გვაქვს წითელი უჯრები. თუ ცხრილიდან ამოვშლით ამ სტრიქონსა და სვეტს, მაშინ საქმეს დავიყვანთ $(n-1) \times (n-1)$ ცხრილის განხილვაზე, სადაც $k = n - 1$.
ანალოგიურად, თუ $k = n$, მაშინ რომელიღაც (i, j) წყვილისთვის $a_i = 0$ და $b_j = n$, ანუ i-ურ სტრიქონში და j-ურ სვეტში მთლიანად გვაქვს შავი უჯრები. თუ ცხრილიდან ამოვშლით ამ სტრიქონსა და სვეტს, მაშინ საქმეს დავიყვანთ $(n-1) \times (n-1)$ ცხრილის განხილვაზე, სადაც $k = 0$.

ამრიგად, საწყის ეტაპზე $n \times n$ უჯრებიან ცხრილში გვაქვს ერთფეროვანი სტრიქონისა და სვეტის (ან წითელი, ან შავი) შერჩევის $2n^2$ ვარიანტი, შემდეგ $(n-1) \times (n-1)$ ცხრილში ერთი შესაბამისი ფერის $(n-1)^2$ ვარიანტი, შემდეგ $(n-2) \times (n-2)$ ცხრილში ერთი შესაბამისი ფერის $(n-2)^2$ ვარიანტი და ა. შ. ასე, რომ ცხრილის უჯრების შეღებვა შესაძლებელია

$$2n^2 \cdot (n-1)^2 \cdot (n-2)^2 \cdots \cdot 2^2 \cdot 1^2 = 2(n!)^2 \text{ გზით.}$$

პასუხი: $2 \cdot (2023!)^2$ □

2.29 2022-2023 წელი

2.29.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.29.1.

გამოთვალეთ ჯამი

$$\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2023}{2^{1012}}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-10-1“ აღვნიშნოთ $S_n=\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^n}$, მაშინ საძიებელი ჯამი ტოლია S_{1012}.

$$2S_n=1+\frac{3}{2}+\frac{5}{2^2}+\frac{7}{2^3}+\cdots+\frac{2n-1}{2^{n-1}}=1+\left(\frac{2}{2}+\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^2}\right)+\left(\frac{2}{2^3}+\frac{5}{2^3}\right)+\cdots+\left(\frac{2}{2^{n-1}}+\frac{2n-3}{2^{n-1}}\right)=$$

$$=1+2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{2^2}+\frac{5}{2^3}+\cdots+\frac{2n-3}{2^{n-1}}+\frac{2n-1}{2^n}\right)-\frac{2n-1}{2^n}=$$

$$=1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)+S_n-\frac{2n-1}{2^n}.$$

აქედან

$$S_n=1+2\left(1-\frac{1}{2^n}\right)-\frac{2n-1}{2^n}=3-\frac{2n+1}{2^n}$$

საიდანაც ვღებულობთ $S_{1012}=3-\frac{2025}{2^{1012}}$. □

ამოცანა 2.29.2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ $n=q\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{p-1}\right)$, სადაც p არის 2-ზე მეტი მარტივი რიცხვი, ხოლო q და n ნატურალური რიცხვებია, მაშინ n იყოფა p-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-10-2“ რადგან p არის 2-ზე მეტი მარტივი რიცხვი, ამიტომ $p=2k+1$, სადაც k ნატურალური რიცხვია. მაშინ

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{p-1}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2k}=\left(1+\frac{1}{2k}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2k-1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{k}+\frac{1}{k+1}\right)=$$

$$= \frac{2k+1}{1\cdot 2k} + \frac{2k+1}{2\cdot(2k-1)} + \cdots + \frac{2k+1}{k(k+1)}.$$

შესაკრებთა გაერთმნიშვნელიანების შემდეგ გვექნება:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{p-1} = \frac{(2k+1)m}{1\cdot 2\cdot 3\ldots(2k)} = \frac{p\cdot m}{1\cdot 2\cdot 3\ldots(p-1)},$$

სადაც m ნატურალური რიცხვია. აქედან

$$n = q\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{p-1}\right) = \frac{q\cdot p\cdot m}{1\cdot 2\cdot 3\ldots(p-1)}.$$

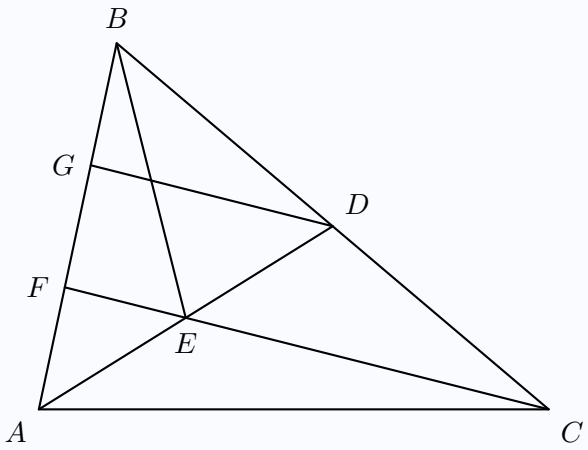
შევნიშნოთ, რომ ამ წილადში p მარტივია და ამის გამო მნიშვნელის არცერთ გამყოფზე არ იყოფა. ამიტომ თუ n ნატურალურია, ის უნდა გაიყოს p-ზე. □

ამოცანა 2.29.3.

ABC სამკუთხედში E წერტილი AD მედიანას შუაზე ყოფს. CE წრფე AB გვერდს F წერტილში გადაკვეთს. იპოვეთ CF მონაკვეთის სიგრძე, თუ $BD = BE$ და $AF = 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-10-3“



$\triangle ABE = \triangle ECD$ რადგან $AE = ED$, $BE = BD = DC$, და $\angle AED = 180^\circ - \angle BED = 180^\circ - \angle BDE = \angle EDC$. ამიტომ $EC = AB$ და $\angle AEF = \angle DEC = \angle EAB$. ე.ი. $\triangle EAF$ ტოლფერდაა. ამიტომ $AF = FE = 1$. გავავლოთ D წერტილიდან CF წრფის პარალელური წრფე და მისი AB გვერდთან გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ

G-თი. თალესის თეორემის ძალით

$$\frac{AF}{FG}=\frac{AE}{ED}=1 \quad \text{და} \quad \frac{FG}{GB}=\frac{CD}{DB}=1,$$

ამიტომ AGD სამკუთხედში FE შუა მონაკვეთია და FBC სამკუთხედში შუა მონაკვეთია GD. აქედან გამომდინარე $GD=2FE=2$, $FC=2GD=4$. □

ამოცანა 2.29.4.

დაამტკიცეთ, რომ თუ სასრული რაოდენობის (არა აუცილებლად ერთნაირი რადიუსის) წრეების ფართობების ჯამი მეტია ან ტოლია 2π-ზე, მაშინ ამ წრეებით შეიძლება დავფაროთ ერთეული ფართობის მქონე კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-10-4“ დავყოთ ეს წრეები რამდენიმე სიმრავლედ: $A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$, სადაც A_0 შეიცავს იმ წრეებს, რომელთა რადიუსები $r_i^{(0)} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, $i=1,2,\dots,m_0$, ხოლო A_k, $k=1,2,\dots,n$ - წრეებს, რომელთა რადიუსები $\frac{1}{2^k\sqrt{2}} \leq r_i^{(k)} < \frac{1}{2^{k-1}\sqrt{2}}$, $i=1,2,\dots,m_k$. თუ $m_0>0$, მაშინ A_0 სიმრავლიდან აღებული ნებისმიერი წრის ფართობი არანაკლებია $\frac{\pi}{2}$-ზე და ის ფარავს ერთეული ფართობის მქონე კვადრატს. თუ A_0 ცარიელია, მაშინ მოპირდაპირე გვერდების შუაწერტილების შემაერთებელი მონაკვეთების გავლით დავყოთ კვადრატი ოთხ კვადრატად რომელთა გვერდების სიგრძეებია $\frac{1}{2}$. თითოეული ეს კვადრატი შეიძლება დაიფაროს A_1 სიმრავლიდან აღებული წრით. თუ A_1 სიმრავლეში წრეები ამოიწურა (ან ეს სიმრავლე თავიდანვე ცარიელი იყო), მაშინ თითოეული დაუფარავი კვადრატი დავყოთ ოთხ კვადრატად რომელთა გვერდების სიგრძეებია $\frac{1}{2^2}$ და შევეცადოთ დავფაროთ ისინი A_2 სიმრავლიდან აღებული წრეებით. თუ A_2 სიმრავლეში წრეები ამოიწურა, ამ პროცესს გავაგრძელებთ მანამდე, სანამ ან კვადრატი მთლიანად არ დაიფარება წრეებით, ან თავისუფალი წრეები არ გათავდება. უკანასკნელ შემთხვევაში ყოველი წრე ფარავს კვადრატს, რომლის ფართობი მეტია ან ტოლი ამ წრის ფართობის

$$\frac{\frac{1}{2^{2k}}}{\pi\left(\frac{1}{2^{k-1}\sqrt{2}}\right)^2}=\frac{1}{2\pi}$$

ნაწილზე. რადგან წრეების ფართობების ჯამი მეტია ან ტოლი 2π-ზე, ამიტომ მათ მიერ დაფარული კვადრატის ნაწილების ფართობების ჯამი უდრის ერთს. □

ამოცანა 2.29.5.

ცხრილში m სტრიქონი და n სვეტია ($m \geq 2, n \geq 2$). თითოეული სტრიქონისა და სვეტის გადაკვეთაში მდებარე უჯრედში ჩაწერილია ნატურალური რიცხვი, ამასთან ყველა ეს რიცხვი სხვადასხვაა. ყოველ სტრიქონში ავარჩიოთ უდიდესი რიცხვი, ამ m ცალ რიცხვს შორის ავარჩიოთ უმცირესი და ეს რიცხვი აღვნიშნოთ A-თი. შემდეგ ყოველ სვეტში ავარჩიოთ უმცირესი რიცხვი, ამ n ცალ რიცხვს შორის ავარჩიოთ უდიდესი და ეს რიცხვი აღვნიშნოთ B-თი. არსებობს თუ არა ცხრილი, რომლისთვისაც: ა) $A > B$? ბ) $A = B$? გ) $A < B$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-10-5“ აღვნიშნოთ A_k-თი უდიდესი რიცხვი k-ურ სტრიქონში, ხოლო B_j-ით უმცირესი რიცხვი j-ურ სვეტში. მაშინ $A \leq A_k$, $k = 1, 2, \ldots, m$; $B \geq B_j$, $j = 1, 2, \ldots, n$. აღვნიშნოთ a_{kj}-თი რიცხვი, რომელიც მოთავსებულია k-ური სტრიქონისა და j-ური სვეტის გადაკვეთაზე. მაშინ ყოველი $k = 1, 2, \ldots, m$ და ყოველი $j = 1, 2, \ldots, n$-თვის $A_k \geq a_{kj} \geq B_j$. ამიტომ A_k რიცხვებს შორის უმცირესი მეტია ან ტოლი B_j რიცხვებს შორის უდიდესზე, ე.ი. $A \geq B$. ამიტომ უტოლობა $A < B$ შეუძლებელია შესრულდეს.

თუ ცხრილს ისე შევადგენთ, რომ A_k, $k = 1, 2, \ldots, m$ რიცხვები მოთავსებული იყოს პირველ სვეტში, ამასთან $A_1 < A_2 < \cdots < A_m$, მაშინ $A = A_1$. მეორე მხრივ, ცხადია $A_1 = B_1$, რადგან A_1 უმცირესია პირველ სვეტში. ნებისმიერ სხვა სვეტში უმცირესი რიცხვი B_k აკმაყოფილებს უტოლობას $B_k \leq a_{1k} < A_1 = B_1$, რადგან A_1 უდიდესია პირველ სტრიქონში. ამიტომ $A = A_1$ უდიდესია B_k რიცხვებს შორის და მაშასადამე, რიცხვების ასეთი განლაგებისთვის $A = B$.

ამ განლაგებაში გავადიდოთ პირველ სვეტში მდგომი ყველა რიცხვი ($A_1, A_2, \ldots, A_m$) ერთი და იგივე რიცხვით ისე, რომ მათში უმცირესი რიცხვი A_1 მეტი იყოს სხვა სვეტში მდგომ ნებისმიერ რიცხვზე. მაშინ ისევ $A = A_1 = a_{11}$. თუ a_{11}-ს და a_{12}-ს ადგილებს შევუცვლით, მაშინ A_1 და მაშასადამე A იგივე დარჩება. უმცირესი რიცხვი პირველ სვეტში იქნება მეორე სვეტიდან გადმოსული რიცხვი $B_1 = a_{12}$, მეორე სვეტში უმცირესი რიცხვი არ მოიმატებს, ხოლო დანარჩენი B_k იგივე დარჩება. ამიტომ გვექნება $B < A$.

მაშასადამე შესაძლებელია განლაგებები $A > B$ და $A = B$, ხოლო განლაგება $A < B$ შეუძლებელია. □

2.30 2022-2023 წელი

2.30.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.30.1.

იპოვეთ არაუარყოფითი მთელი რიცხვების ყველა (m, n) წყვილი, რომელიც აკმაყოფილებს განტოლებას $2023^m = n^4 - 8n + 1$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-XI-XII-p1“ შევნიშნოთ, რომ თუ n კენტი რიცხვია, მაშინ $n^4 - 8n + 1$ არის ლუწი, ხოლო 2023^m კენტი რიცხვია, ამიტომ ამ შემთხვევაში განტოლებას არ ექნება ამონახსნი. ვთქვათ $n = 2k$, სადაც k არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. მაშინ გვექნება განტოლება $2023^m = 16k^4 - 16k + 1$. ვთქვათ $m = 2l + 1$, სადაც l არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. მაშინ გვაქვს $2023 \equiv 7 \pmod{16} \implies 2023^2 \equiv 1 \pmod{16} \implies 2023^m = 2023^{2l+1} \equiv 7 \pmod{16}$, მაგრამ მეორე მხრივ $2023^m = 16k^4 - 16k + 1$ განტოლებიდან გვაქვს, რომ $2023^m \equiv 1 \pmod{16}$. ეს კი წინააღმდეგობაა. ამრიგად m-ც უნდა იყოს ლუწი. ამიტომ 2023^m იქნება სრული კვადრატი. მაშინ $n^4 - 8n + 1$ უნდა იყოს სრული კვადრატი. შევნიშნოთ, რომ როცა $n > 4$, მაშინ $(n^2-1)^2 < n^4-8n+1 < (n^2)^2$, ამიტომ n^4-8n+1 ვერ იქნება სრული კვადრატი. განვიხილოთ $n = 0, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4$ შემთხვევები. თუ $n = 0$, მაშინ $m = 0$ და თუ $n = 2$, მაშინ $m = 0$. სხვა შემთხვევებში განტოლებას ამონახსნი არ ექნება.
პასუხი: $(0, 0)$ და $(0, 2)$. □

ამოცანა 2.30.2.

დაამტკიცეთ, რომ ყოველი მთელი დადებითი m და n რიცხვებისთვის სამართლიანია უტოლობა $\frac{(m+n)!}{m!n!} > mn$. (ჩანაწერი $k!$ ნიშნავს 1-დან k-ს ჩათვლით ნატურალური რიცხვების ნამრავლს, ანუ $k! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots k$)

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-XI-XII-p2“ ზოგადობის შეუზღუდავად ვიგულისხმოთ, რომ $m \geq n$. გვაქვს

$$\frac{(m+n)!}{m!n!} = \frac{1 \cdot 2 \cdots m \cdot (m+1) \cdots (m+n)}{(1 \cdot 2 \cdots m) \cdot (1 \cdot 2 \cdots n)} = \frac{m+1}{1} \cdot \frac{m+2}{2} \cdot \frac{m+3}{3} \cdots \frac{m+n}{n};$$

ამრიგად, უნდა დავამტკიცოთ $\frac{m+1}{1}\cdot\frac{m+2}{2}\cdot\frac{m+3}{3}\cdots\frac{m+n}{n}>mn$. განვიხილოთ შემთხვევები: 1) თუ $n=1$, მაშინ მივიღებთ $m+1>m$; 2) თუ $n=2$, მაშინ მივიღებთ $\frac{m+1}{1}\cdot\frac{m+2}{2}>\frac{m+1}{1}\cdot\frac{m+1}{2}=\frac{(m+1)^2}{2}=\frac{(m-1)^2}{2}+2m\geq 2m$; 3) თუ $n\geq 3$, მაშინ გვექნება: $\frac{m+1}{1}>m$, $\frac{m+2}{2}>\frac{m}{2}\geq\frac{n}{2}$ და $\frac{m+n}{n}\geq\frac{n+n}{n}=2$. ამიტომ

$$\frac{m+1}{1}\cdot\frac{m+2}{2}\cdot\frac{m+3}{3}\cdots\frac{m+n}{n}=\left(\frac{m+1}{1}\cdot\frac{m+2}{2}\cdots\frac{m+n}{n}\right)\cdot\left(\frac{m+3}{3}\cdots\frac{m+n-1}{n-1}\right)>m\cdot\frac{n}{2}\cdot 2\cdot 1\cdots 1=mn.$$

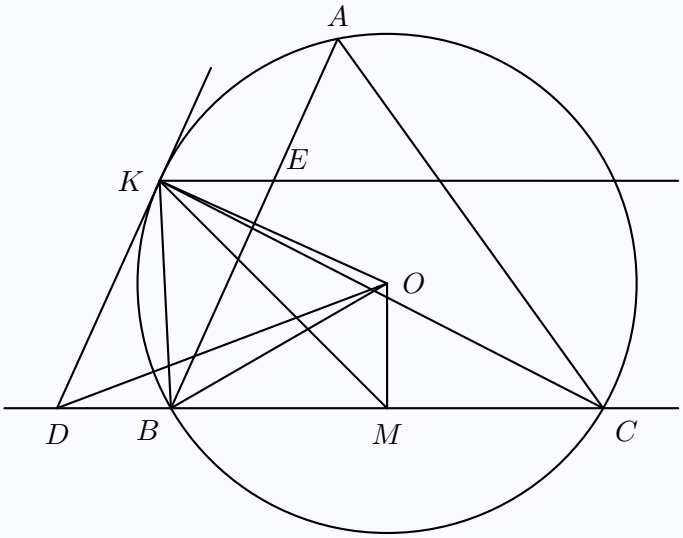
□

ამოცანა 2.30.3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O წერტილი. M არის BC გვერდის შუაწერტილი, ხოლო K არის ABC სამკუთხედის C კუთხის ბისექტრისის ამ სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირთან მეორე გადაკვეთის წერტილი. K წერტილზე BC წრფის პარალელურად გავლებულია წრფე, რომელიც AB წრფეს კვეთს E წერტილში. ცნობილია, რომ $BE=BO$. იპოვეთ KMB კუთხის სიდიდე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-XI-XII-p3“



შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან CK არის ABC სამკუთხედის C კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ K არის AB რკალის შუაწერტილი. K წერტილზე გავავლოთ AB ქორდის პარალელური წრფე. ამ წრფის BC წრფესთან გადაკვეთის წერტილი

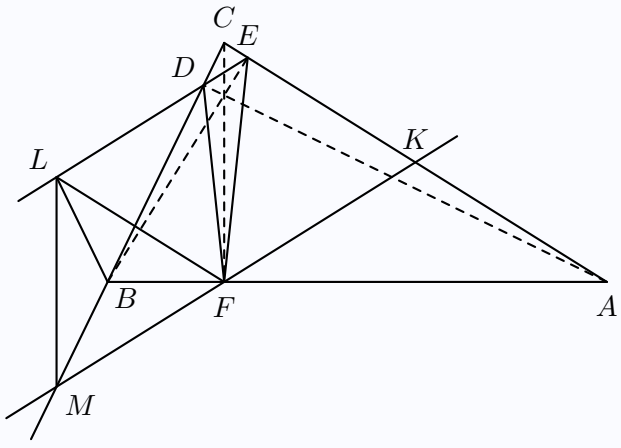
აღვნიშნოთ D-თი. ვინაიდან $OK \perp AB$ და $DK \parallel AB$, ამიტომ $OK \perp KD$, ე. ი. KD მხებია. შევნიშნოთ, რომ $DKEB$ ოთხკუთხედი არის პარალელოგრამი, ამიტომ $DK = BE = BO = OK$. ვინაიდან $\angle DKO = 90^\circ$, ამიტომ $\angle KOD = \angle KDO = 45^\circ$. შევნიშნოთ, რომ $DKOM$ ოთხკუთხედი არის ციკლური, ამიტომ $\angle KMB = \angle KMD = \angle KOD = 45^\circ$.
პასუხი: $\angle KMB = 45^\circ$. □

ამოცანა 2.30.4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $BC < AC < AB$. D, E და F წერტილები არიან შესაბამისად A, B და C წვეროებიდან მოპირდაპირე გვერდებისადმი გავლებული სიმაღლეების ფუძეები. F წერტილზე გავლებულია DE წრფის პარალელური წრფე, რომელიც BC წრფეს კვეთს M წერტილში. MFE კუთხის ბისექტრისა DE წრფეს კვეთს L წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ თუ B წერტილი არის FML სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი, მაშინ F წერტილი იქნება DML სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-XI-XII-p4“



ვთქვათ $\angle CAB = \alpha, \angle CBA = \beta, \angle ACB = \gamma$. ვინაიდან $BC < AC < AB$, ამიტომ $\alpha < \beta < \gamma$. ვინაიდან $\angle CFA = \angle CDA = 90^\circ$, ამიტომ $DCAF$ ოთხკუთხედი ციკლურია. აქედან კი ვიღებთ, რომ $\angle BFD = 180^\circ - \angle DFA = \angle ACD = \gamma$. ანალოგიურად მივიღებთ, რომ $\angle DEC = \angle CBA = \beta, \angle AEF = \angle CBA = \beta$, $\angle CDE = \angle CAB = \alpha$ და $\angle BDF = \angle CAB = \alpha$. ვინაიდან MF პარალელურია DE წრფის, ამიტომ $\angle EFK = \angle DEF = 180^\circ - \angle DEC - \angle AEF = 180^\circ - 2\beta$ და $\angle BMF = \angle CDE = \alpha$. ასევე, გვაქვს

$\angle BFM = \angle ABC - \angle BMF = \beta - \alpha$. ამიტომ

$$\angle BFL = \angle MFL - \angle BFM = \frac{\angle MFE}{2} - \angle BFM = \frac{180^\circ - \angle EFK}{2} - \angle BFM =$$

$$\frac{180^\circ - (180^\circ - 2\beta)}{2} - (\beta - \alpha) = \alpha.$$

მივიღეთ, რომ $\angle BFL = \alpha < \gamma = \angle BFD$. ამრიგად, L წერტილი უნდა მდებარეობდეს ABC სამკუთხედის გარეთ ისე, როგორც ნახაზზეა ნაჩვენები. ამასთანავე ამოცანის პირობის თანახმად $BL = BF = BM$, ამიტომ $\angle BLF = \angle BFL = \alpha$ და $\angle BMF = \angle BFM$, ე. ი. $\beta - \alpha = \alpha \implies \beta = 2\alpha$. მაშინ $\angle LMF = \frac{\angle LBF}{2} = \frac{180^\circ - 2\alpha}{2} = \frac{180^\circ - \beta}{2} = \frac{\angle MBF}{2} = \angle MLF$, ე. ი. $FM = FL$. ასევე, $\angle FDM = \angle FMD = \alpha$, ე. ი. $FM = FD$. ამრიგად $FM = FL = FD$, ე. ი. F წერტილი იქნება DML სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი. □

ამოცანა 2.30.5.

ვთქვათ $c \geq 2023$ არის რაიმე ნამდვილი რიცხვი. მოცემულია 2023 ყუთი. თითოეულ მათგანში ჩალაგებულია ბურთები (შესაძლოა არა ერთი და იგივე რაოდენობით). ყოველი ბურთისთვის არსებობს მისი შესაბამისი ისეთი მთელი რიცხვი k, რომ ბურთის წონა უდრის c^k-ს. ყოველ ცალკეულ ყუთში ჩალაგებული ბურთების წონების ჯამი არის ერთი და იგივე. განვიხილოთ ყველა ყუთში ჩალაგებული ბურთების სიმრავლე. ვთქვათ ამ სიმრავლეში ყოველი ერთნაირი წონის მქონე ბურთების რაოდენობა არ აღემატება b-ს. იპოვეთ b-ს უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2022-2023-III-XI-XII-p5“ ზოგადობის შეუზღუდავად ვიგულისხმოთ, რომ ყველაზე მსუბუქი ბურთის წონა არის 1-ის ტოლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგვიძლია თითოეული ბურთის წონა გავყოთ ყველაზე მსუბუქი ბურთის წონაზე. დავუშვათ, რომ თითოეული წონის არაუმეტეს 2022 ბურთი გვაქვს. ვთქვათ n არის ისეთი არაუარყოფითი მთელი რიცხვი, რომ c^n არის ყველაზე მძიმე ბურთის წონა. ვინაიდან გვაქვს c^n წონის არაუმეტეს 2022 ბურთი, ამიტომ არსებობს ერთი მაინც ყუთი, რომელიც არ შეიცავს ამ წონის მქონე ბურთს. ამიტომ ამ ყუთში მოთავსებული ყველა ბურთის წონების ჯამი იქნება არაუმეტეს $2022 \cdot (1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1})$. გვაქვს შეფასება:

$$2022 \cdot (1 + c + c^2 + \cdots + c^{n-1}) = 2022 \cdot \frac{c^n - 1}{c - 1} \leq 2022 \cdot \frac{c^n - 1}{2022} = c^n - 1 < c^n,$$

ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ამ ყუთში მოთავსებული ყველა ბურთის წონების ჯამი განსხვავდება ყველაზე მძიმე ბურთის შემცველ ყუთში მოთავსებული ბურთების წონების ჯამისაგან, რაც ამოცანის პირობას ეწინააღმდეგება. ამრიგად, არსებობს ერთი წონა მაინც, რომელიც სულ მცირე 2023 ბურთს გააჩნია. მეორე მხრივ, თუ თითოეულ ყუთში მოვათავსებთ 2023 ბურთს თითოეულს წონით 1, მაშინ ყოველ ცალკეულ ყუთში ჩალაგებული ბურთების წონების ჯამი არის ერთი და იგივე. ამრიგად b-ს უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა არის 2023.
პასუხი: 2023. □

2.31 2023-2024 წელი

2.31.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.31.1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ a და b ნამდვილი რიცხვებია და $a+b \geq 2$, მაშინ $a^4+b^4 \geq 2$. შეიძლება თუ არა დავამტკიცოთ, რომ ამ დროს ყოველთვის $a^4+b^4 > 2$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-X-1“ სამართლიანია ტოლობა

$$\frac{a^2+b^2}{2} = \frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{2} \geq \frac{(a+b)^2}{2} \geq \frac{2^2}{2} = 2;$$

ამიტომ

$$a^4+b^4 = \frac{(a^2+b^2)^2+(a^2-b^2)^2}{2} \geq \frac{(a^2+b^2)^2}{2} \geq \frac{2^2}{2} = 2.$$

მეორეს მხრივ, თუ $a=b=1$, მაშინ $a+b \geq 2$, მაგრამ უტოლობა $a^4+b^4 > 2$ არ სრულდება. □

ამოცანა 2.31.2.

წრეწირზე, რომლის რადიუსი 1-ის ტოლია, განლაგებულია n წერტილი. დაამტკიცეთ, რომ ამ წრეწირზე არსებობს წერტილი, რომლიდანაც ამ წერტილებამდე მანძილების ჯამი მეტია n-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-X-2“ ვთქვათ ეს წერტილებია $A_1, A_2, \ldots, A_n$. გავავლოთ წრეწირში დიამეტრი AB ისე, რომ მისი A და B წერტილები $A_1, A_2, \ldots, A_n$ წერტილებიდან არცერთს არ დაემთხვეს. რადგან $|AB| = 2$, ამიტომ ყოველი A_k წერტილისთვის შესრულდება უტოლობები $|A_kA| + |A_kB| > |AB| = 2$, ყველა k-თვის ამ უტოლობების შეკრებით მივიღებთ

$$(|A_1A| + |A_2A| + \cdots + |A_nA|) + (|A_1B| + |A_2B| + \cdots + |A_nB|) > 2n.$$

რადგან ფრჩხილებში მოთავსებული ორი შესაკრების ჯამი მეტია $2n$-ზე, ერთერთი შესაკრები მეტია n-ზე. ამიტომ ან A ან B წერტილიდან $A_1, A_2, \ldots, A_n$ წერ-

ტილებამდე მანძილების ჯამი მეტია n-ზე. □

ამოცანა 2.31.3.

$P_n(x)$ მრავალწევრების მიმდევრობა მოცემულია ფორმულით:

$$P_1(x) = x + 5, \quad P_{n+1}(x) = P_n^2(x) - 4P_n(x) + 6, \quad n = 1, 2, \dots$$

ამოხსენით განტოლება $P_{2023}(x) = P_1(x)$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-X-3“ აღვნიშნოთ $Q_n(x) = P_n(x) - 2$, $n = 1, 2, \dots$, მაშინ $P_n(x) = Q_n(x) + 2$, $n = 1, 2, \dots$,

$$Q_{n+1}(x) = P_{n+1}(x) - 2 = P_n^2(x) - 4P_n(x) + 4 = (P_n(x) - 2)^2 = Q_n^2(x) = \dots = Q_1^{2^n}(x), \quad n = 1, 2, \dots,$$

ამიტომ განტოლება მიიღებს სახეს $Q_1^{2^{2022}}(x) + 2 = Q_1(x) + 2$. ამ განტოლების ამონახსნებია: $Q_1(x) = 0,\ x + 5 - 2 = 0,\ x = -3$; $Q_1(x) = 1,\ x + 5 - 2 = 1,\ x = -2$.
პასუხი: $x_1 = -3, x_2 = -2$. □

ამოცანა 2.31.4.

ორი პარალელური წრფიდან პირველზე მოთავსებულია m წერტილი, ხოლო მეორეზე n წერტილი. ამ წერტილებიდან პირველ წრფეზე მოთავსებული ყოველი წერტილი მონაკვეთით შეერთებულია მეორე წრფეზე მოთავსებულ ყველა წერტილთან. იპოვეთ ამ მონაკვეთების გადაკვეთების წერტილთა რაოდენობა, თუ ამ მონაკვეთებიდან ორზე მეტი არ იკვეთება ერთ წერტილში (ორი მონაკვეთის გადაკვეთის წერტილი ეწოდება ამ მონაკვეთების საერთო შიდა წერტილს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-X-4“ ამოხსნა 1: მოვნიშნოთ ორივე წრფეზე ერთი და იგივე დადებითი მიმართულება, მაგალითად, მარცხნიდან მარჯვნივ. აღვნიშნოთ პირველ წრფეზე მოთავსებული წერტილები $A_1, A_2, \dots, A_m$, ხოლო მეორე წრფეზე — $B_1, B_2, \dots, B_n$, სადაც ყოველი შემდეგი წერტილი წინა წერტილზე უფრო მარჯვნივ არის მოთავსებული, მაშინ A_jB_k მონაკვეთზე მდებარე გადაკვეთის წერტილთა რაოდენობა ტოლია $N_{jk} = (j-1)(n-k) + (m-j)(k-1)$, ამიტომ A_j

წერტილიდან გამომავალ მონაკვეთებზე მდებარე გადაკვეთის წერტილთა რაოდენობა

$$N_j = \sum_{k=1}^{n} N_{jk} = \sum_{k=1}^{n}[(j-1)(n-k) + (m-j)(k-1)] =$$

$$\sum_{k=1}^{n}(j-1)n - \sum_{k=1}^{n}(j-1)k + \sum_{k=1}^{n}(m-j)k - \sum_{k=1}^{n}(m-j) =$$

$$= (j-1)n^2 - \frac{(j-1)n(n+1)}{2} + \frac{(m-j)n(n+1)}{2} - (m-j)n = \frac{n(n-1)(m-1)}{2}.$$

გადაკვეთის წერტილთა სრული რაოდენობის დასათვლელად საჭიროა შევაჯამოთ ყველა მონაკვეთზე მდებარე გადაკვეთის წერტილების რაოდენობა და გავყოთ ორზე, რადგან ამ დროს ყოველი წერტილი ორჯერ დაიითვლება:

$$N = \frac{1}{2}\sum_{j=1}^{m}\frac{n(n-1)(m-1)}{2} = \frac{1}{4}n(n-1)m(m-1).$$

პასუხი: $N = \frac{1}{4}n(n-1)m(m-1)$.

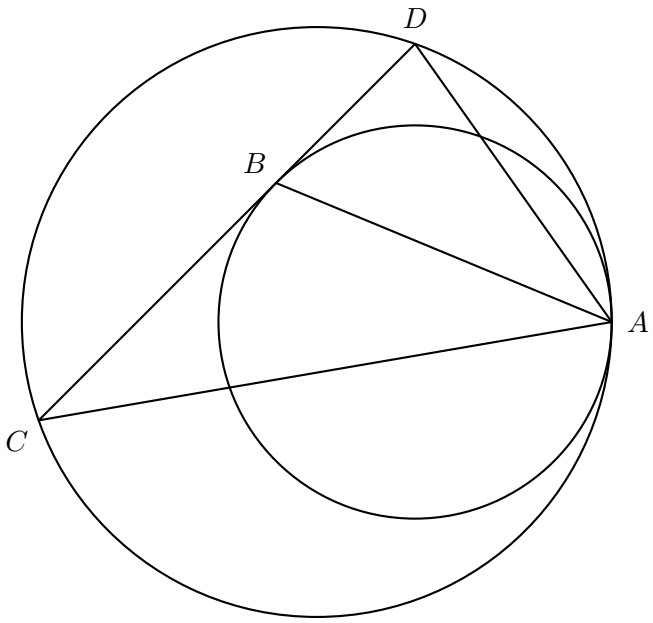
ამოხსნა 2: ვთქვათ პირველ წრფეზე მოთავსებულია A_1 და A_2 წერტილი, ხოლო მეორე წრფეზე — B_1 და B_2 წერტილი. ადვილი შესამჩნევია, რომ მონაკვეთებიდან $A_1B_1, A_1B_2, A_2B_1, A_2B_2$ მხოლოდ ორი გადაკვეთს ერთმანეთს, ამიტომ გადაკვეთის წერტილი იმდენია, რამდენიც არის $A_1B_1, A_1B_2, A_2B_1, A_2B_2$ ოთხეული. რადგან პირველ წრფეზე არსებობს წერტილთა $\frac{m(m-1)}{2}$ დაულაგებელი წყვილი, ხოლო მეორე წრფეზე — წერტილთა $\frac{n(n-1)}{2}$ დაულაგებელი წყვილი და ამ წყვილებისაგან შედგენილ ყოველ ოთხეულს ერთადერთი გადაკვეთის წერტილი შეესაბამება, ამიტომ გადაკვეთის წერტილთა რაოდენობა იქნება

$$\frac{m(m-1)}{2} \cdot \frac{n(n-1)}{2} = \frac{1}{4}m(m-1)n(n-1).$$

□

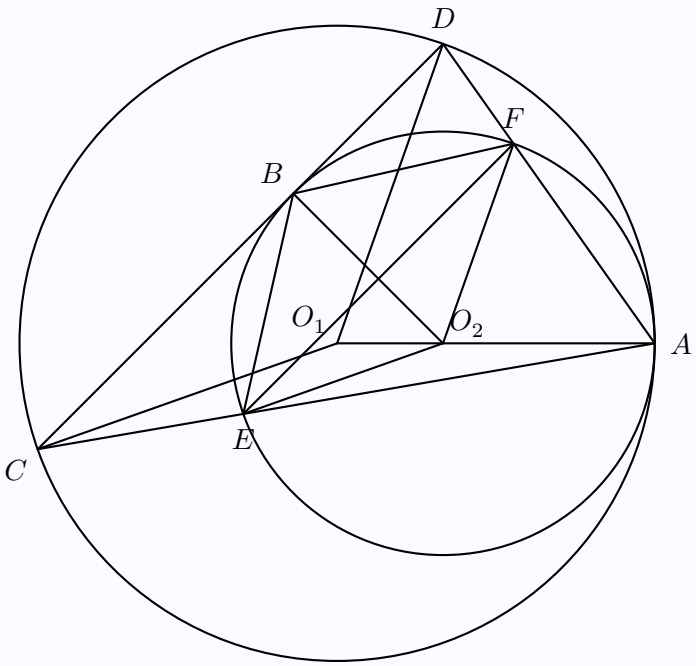
ამოცანა 2.31.5.

მცირე წრეწირი დიდ წრეწირს შიგნიდან ეხება A წერტილში. მცირე წრეწირის B წერტილზე გავლებულია მხები, რომელიც დიდ წრეწირს C და D წერტილებში კვეთს. დაამტკიცეთ, რომ $\angle BAC = \angle BAD$.



ამოხსნა:

ამოცანა „2023-X-5“



აღვნიშნოთ O_1-ით და O_2-ით შესაბამისად დიდი და მცირე წრეწირების ცენტრები. რადგან A წერტილი დიდი და მცირე წრეწირების შეხების წერტილია, ამიტომ O_1, O_2 და A წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს. სამკუთხედები AO_1D და AO_2F ტოლფერდა სამკუთხედებია, რომელთაც $\angle A$ საერთო აქვთ, ამიტომ $O_1D \parallel O_2F$, ანალოგიურად მტკიცდება, რომ $O_1C \parallel O_2E$. რადგან CO_1D და EO_2F ტოლფერდა სამკუთხედებს ფერდები პარალელური აქვთ, ამიტომ მათი

ფუძეებიც პარალელურია: $CD \parallel EF$. რადგან O_2B არის CD მხების წრეწირთან შეხების B წერტილზე დაშვებული რადიუსი, ამიტომ ის CD მხებისა და მისი პარალელური EF ქორდის მართობულია და ქორდასა და მის მიერ მოჭიმულ EBF რკალს შუაზე ყოფს. ამიტომ $BE = BF$ და ამ რკალებზე დაყრდნობილი ჩახაზული კუთხეებიც ტოლია: $\angle BAE = \angle BAF$. □

2.32 2023-2024 წელი

2.32.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.32.1.

იპოვეთ მთელ დადებით რიცხვთა ყველა $(m;n)$ წყვილი, რომლისთვისაც შესრულდება

$$n^2-4n=m^2+m-5.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-II-XI-XII-1“ გვაქვს

$$n^2-4n=m^2+m-5 \iff (n-2)^2=m^2+m-1.$$

შევნიშნოთ, რომ როდესაც $m>1$ და m მთელია, მაშინ $m^2<m^2+m-1<(m+1)^2$, ამიტომ $(n-2)^2=m^2+m-1$ ტოლობა არ შესრულდება. თუ $m=1$, მაშინ $(n-2)^2=1 \implies n=1$ ან $n=3$.
პასუხი: $(1;1)$, $(1;3)$ □

ამოცანა 2.32.2.

შეარჩიეს 6×6 ზომის კვადრატული ცხრილის 9 ერთეულოვანი კვადრატი (უჯრა) და თითოეული მათგანი შეღებეს წითელი ფერით. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის შეიძლება შეირჩეს 3 სტრიქონი და 3 სვეტი, რომლებიც შეიცავენ ცხრავე წითლად შეღებილ უჯრას.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-II-XI-XII-2“ განვიხილოთ სამი შესაძლო შემთხვევა: 1) არსებობს სამი სტრიქონი, რომელთაგან თითოეული შეიცავს სულ მცირე 2 წითლად შეღებილ უჯრას. ამ სამი სტრიქონის გარდა ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შევარჩიოთ სამი სვეტი, რომლებიც შეიცავენ შესაძლო დარჩენილ სამ (ან უფრო ნაკლებ) შეღებილ უჯრასაც; 2) არსებობს სტრიქონი, რომელიც შეიცავს სულ მცირე 3 წითლად შეღებილ უჯრას და არსებობს სხვა სტრიქონი, რომელიც შეიცავს სულ მცირე 2 წითლად შეღებილ უჯრას. ამ შემთხვევაში ამ ორი სტრიქონის გარდა შევარჩევთ ერთ სტრიქონს და სამ სვეტს ისე, რომ ისინი შეიცავდნენ შესაძლო დარჩენილ 4 (ან უფრო ნაკლებ) შეღებილ უჯრასაც; 3)

არსებობს სტრიქონი, რომელიც შეიცავს სულ მცირე 4 წითლად შეღებილ უჯრას. ამ სტრიქონის შერჩევის შემდეგ დარჩება მაქსიმუმ 5 შეღებილი უჯრა და შევარჩევთ ორ სტრიქონს და სამ სვეტს ისე, რომ ისინი შეიცავდნენ შესაძლო დარჩენილ 5 (ან უფრო ნაკლებ) შეღებილ უჯრასაც;
შევნიშნოთ რომ ეს სამი შემთხვევა ამოწურავს 9 შეღებილი უჯრის განლაგების ყველა შესაძლო ვარიანტს. ამით დამტკიცება დასრულებულია. □

ამოცანა 2.32.3.

ვთქვათ x და y ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ პირობებს $x \geq 1$, $y \geq 1$ და $x + y = 3$. დაამტკიცეთ, რომ

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{y}\right) \leq \frac{1}{9}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-II-XI-XII-3“ გვაქვს

$$\left(1 - \frac{1}{x}\right)\left(1 - \frac{1}{y}\right) = \frac{(x-1)(y-1)}{xy} = \frac{xy - x - y + 1}{xy} = \frac{xy - 2}{xy} = 1 - \frac{2}{xy}.$$

შევნიშნოთ, რომ $xy = x(3-x) \leq \frac{9}{4}$ და x და y დადებითია, ამიტომ

$$\frac{2}{xy} \geq \frac{8}{9} \implies 1 - \frac{2}{xy} \leq 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}.$$

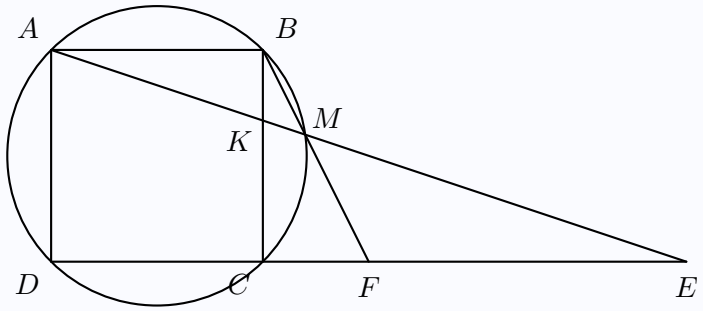
□

ამოცანა 2.32.4.

წრეწირში ჩახაზულია $ABCD$ კვადრატი. კვადრატის BC გვერდზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $BK : KC = 1 : 2$. AK სხივის წრეწირთან გადაკვეთის მეორე წერტილია M, ხოლო BM და DC წრფეების გადაკვეთის წერტილია F. იპოვეთ CF და DF მონაკვეთების სიგრძეთა შეფარდება.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-II-XI-XII-4“



ვთქვათ $BK = x$ და $CK = 2x$. მაშინ $AB = 3x$, ამიტომ პითაგორას თეორემით $AK = x\sqrt{10}$. ურთიერთგადამკვეთი ქორდების თვისებით $AK \cdot KM = BK \cdot KC \implies KM = \dfrac{BK \cdot KC}{AK} = \dfrac{2x}{\sqrt{10}}$. ΔABK და ΔECK მსგავსია (სადაც E არის AK და DC წრფეების გადაკვეთის წერტილი), ამიტომ

$$\frac{AB}{CE} = \frac{AK}{EK} = \frac{BK}{KC} \implies CE = \frac{AB \cdot KC}{BK} = 6x \text{ და } KE = \frac{AK \cdot KC}{BK} = 2x\sqrt{10}.$$

ΔABM და ΔEFM მსგავსია, ამიტომ

$$\frac{AM}{ME} = \frac{AB}{EF} \implies EF = \frac{AB \cdot ME}{AM} = \frac{3x \cdot \left(2x\sqrt{10} - \frac{2x}{\sqrt{10}}\right)}{x\sqrt{10} + \frac{2x}{\sqrt{10}}} = \frac{9x}{2}.$$

ამრიგად $CF = CE - EF = 6x - \dfrac{9x}{2} = \dfrac{3x}{2}$, ამიტომ

$$\frac{CF}{DF} = \frac{\frac{3x}{2}}{\frac{3x}{2} + 3x} = \frac{1}{3}.$$

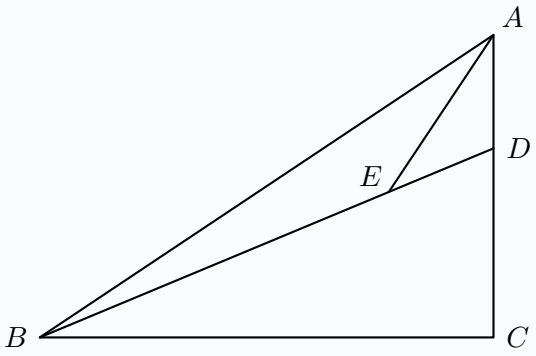
პასუხი: $CF : DF = 1 : 3$ □

ამოცანა 2.32.5.

ABC მართკუთხა სამკუთხედში $\angle C = 90^\circ$ და $\angle A > \angle B$. ამ სამკუთხედის AC გვერდზე აღებულია D წერტილი და BD მონაკვეთზე აღებულია E წერტილი ისე, რომ $\angle ABC = \angle DAE = \angle AED$. დაამტკიცეთ, რომ $BE = 2CD$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-II-XI-XII-5“



ვთქვათ $\angle ABC = \angle DAE = \angle AED = \alpha$. მაშინ $\angle BAE = 90^\circ - \alpha - \alpha = 90^\circ - 2\alpha$ და $\angle BEA = 180^\circ - \alpha$. ABE სამკუთხედში სინუსების თეორემით გვექნება

$$BE = \frac{AB \sin \angle BAE}{\sin \angle AEB} = \frac{AB \sin(90^\circ - 2\alpha)}{\sin(180^\circ - \alpha)} = \frac{AB \cos 2\alpha}{\sin \alpha}.$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ BDC მართკუთხა სამკუთხედიდან $CD = \frac{BC}{\operatorname{tg} 2\alpha}$ და ABC მართკუთხა სამკუთხედიდან $\frac{BC}{AB} = \cos \alpha$, გვექნება

$$\frac{BE}{CD} = \frac{\frac{AB \cos 2\alpha}{\sin \alpha}}{\frac{BC}{\operatorname{tg} 2\alpha}} = \frac{AB \cos 2\alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{\operatorname{tg} 2\alpha}{BC} = \frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha \cdot \cos \alpha} = 2.$$

□

2.33 2023-2024 წელი

2.33.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.33.1.

დაამტკიცეთ, რომ თუ m არის რაიმე a ნატურალური რიცხვის ყველა დადებითი გამყოფის რაოდენობა, მაშინ ყველა ამ გამყოფის ნამრავლი $\sqrt{a^m}$-ის ტოლია.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob-2023-2024-III-X-1“ თუ $d_1, d_2, \dots, d_m$ არის a რიცხვის ყველა გამყოფები და $1 = d_1 < d_2 < d_3 < \cdots < d_m = a$, მაშინ $d_i f_i = a$, $i = 1, 2, \dots, m$, სადაც f_i, $i = 1, 2, \dots, m$ ასევე a-ს გამყოფებია. ცხადია, $a = f_1 < f_2 < f_3 < \cdots < f_m = 1$. ამიტომ $f_k = d_{m-k+1}$, $k = 1, 2, \dots, m$ და $a^m = (d_1 f_1) \cdot (d_2 f_2) \cdots (d_m f_m) = (d_1 \cdot d_2 \cdots d_m) \cdot (f_1 \cdot f_2 \cdots f_m) = (d_1 \cdot d_2 \cdots d_m)^2$. აქედან ვღებულობთ: $d_1 \cdot d_2 \cdots d_m = \sqrt{a^m}$. □

ამოცანა 2.33.2.

დაამტკიცეთ, რომ თუ x_1, x_2, x_3 ნამდვილი რიცხვებია, მაშინ

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq \frac{4}{3}(x_1 x_2 + x_2 x_3).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „prob-2023-2024-III-X-2“ ვთქვათ $0 \leq a \leq 1$, მაშინ სამართლიანია უტოლობა

$$(|x_1| - |x_2|\sqrt{a})^2 + (|x_2|\sqrt{1-a} - |x_3|)^2 \geq 0.$$

აქედან ვღებულობთ

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 2|x_1 x_2|\sqrt{a} + 2|x_2 x_3|\sqrt{1-a}.$$

ჩავსვათ ამ უტოლობაში $a = \frac{4}{9}$, გვექნება

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq \frac{4}{3}|x_1 x_2| + \frac{2\sqrt{5}}{3}|x_2 x_3| \geq \frac{4}{3}(x_1 x_2 + x_2 x_3) \quad \left(\text{რადგან } \frac{2\sqrt{5}}{3} > \frac{4}{3}\right).$$

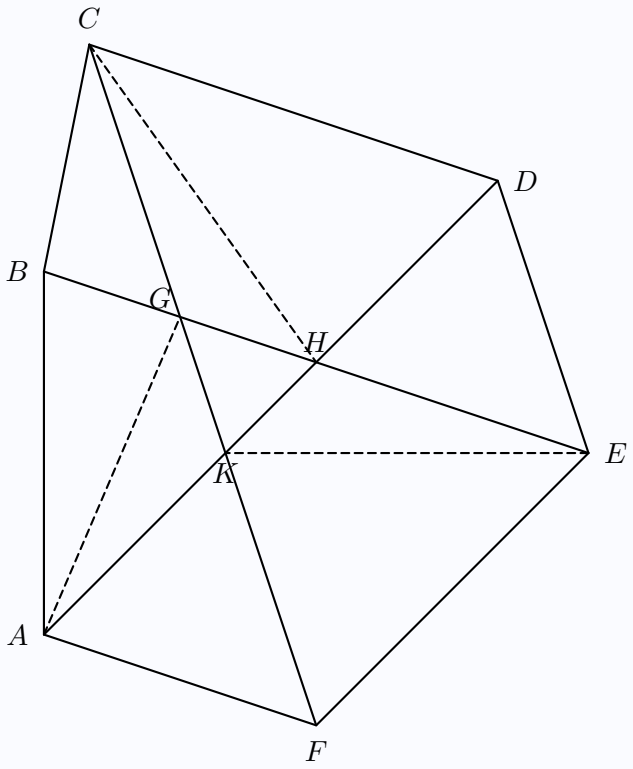
□

ამოცანა 2.33.3.

დაამტკიცეთ, რომ ყოველ ამოზნექილ ექვსკუთხედში არსებობს დიაგონალი, რომელიც ამ ექვსკუთხედიდან მოკვეთს სამკუთხედს, რომლის ფართობი არ აღემატება ექვსკუთხედის ფართობის მეექვსედს.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob-2023-2024-III-X-3“

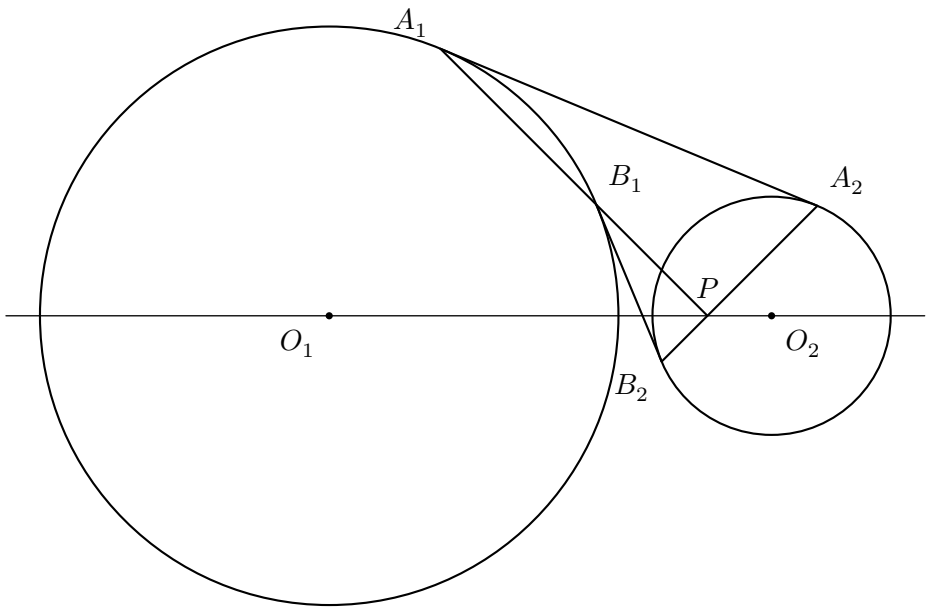


ექვსკუთხედში გავავლოთ AD, BE და CF დიაგონალები. მათი ურთიერთგადაკვეთის წერტილები აღვნიშნოთ G, H და K ასოებით ისე, როგორც ეს სურათზეა მითითებული. განვიხილოთ ოთხკუთხედები $ABGF, BCDH$ და $DEFK$. ამ ოთხკუთხედებიდან არცერთ ორს საერთო წერტილი არ აქვს, ამიტომ ამ ოთხკუთხედების ფართობების ჯამი არ აღემატება $ABCDEF$ ექვსკუთხედის ფართობს. მაშასადამე მათ შორის მოიძებნება ოთხკუთხედი, რომლის ფართობი არ აღემატება $\frac{1}{3}S_{ABCDEF}$. დავუშვათ ეს ოთხკუთხედია $ABGF$. მონაკვეთი AG ამ ოთხკუთხედს ორ ABG და AFG სამკუთხედად ყოფს. ცხადია, ერთი-ერთი მათგანის ფართობი ნაკლებია $\frac{1}{6}S_{ABCDEF}$. დავუშვათ ეს სამკუთხედია ABG. ამ სამკუთხედთან ერთად განვიხილოთ ექვსკუთხედის ორი გვერდითა და დიაგონალით შექმნილი ორი სამკუთხედი: $\triangle ABC$ და $\triangle ABF$. ამ სამ სამკუთხედს აქვს

საერთო AB გვერდი, ხოლო მათი წვეროები CF მონაკვეთზე მდებარეობენ, ამასთან G წვერო მდებარეობს C და F წვეროებს შორის. ამიტომ ცხადია, ABC და ABF სამკუთხედიდან ერთის ფართობი მაინც არ აღემატება ABG სამკუთხედის ფართობს, რადგან C და F წერტილებიდან AB წრფეზე დაშვებული მართობებიდან ერთ-ერთის სიგრძე მაინც არ იქნება G წერტილიდან AB წრფეზე დაშვებულ მართობზე მეტი. თუ ეს წერტილია, მაგალითად, F წვერო, მაშინ FB დიაგონალი ექვსკუთხედს ჩამოაჭრის არაუმეტეს $\frac{1}{6}S_{ABCDEF}$-ის ტოლი ფართობის მქონე სამკუთხედს. ანალოგიურად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ სხვა შემთხვევებშიც. □

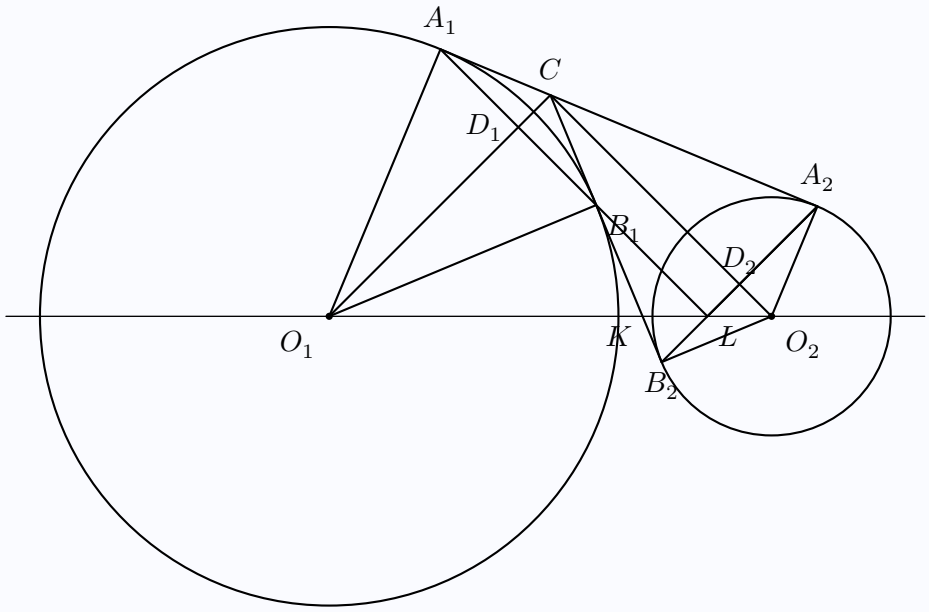
ამოცანა 2.33.4.

სიბრტყეზე მოცემულია ორი წრეწირი ცენტრებით O_1 და O_2 წერტილებში. წრეწირების მიმართ გავლებულია ორი საერთო მხები A_1A_2 და B_1B_2 ისე, როგორც ეს სურათზეა მითითებული. დაამტკიცეთ, რომ A_1B_1 და A_2B_2 წრფეების გადაკვეთის P წერტილი O_1O_2 წრფეზე მდებარეობს.



ამოხსნა:

ამოცანა „prob-2023-2024-III-X-4“



ვთქვათ A_1B_1 წრფე O_1O_2 წრფეს გადაკვეთს K წერტილში, ხოლო A_2B_2 წრფე — L წერტილში. დავამტკიცოთ, რომ ეს წერტილები ერთმანეთს ემთხვევა. აღვნიშნოთ C-თი A_1A_2 და B_1B_2 წრფეების გადაკვეთის წერტილი. რადგან CO_1 და CO_2 შესაბამისად $\angle A_1CB_1$ და $\angle A_2CB_2$ კუთხეების ბისექტრისებია, ამიტომ $CO_1 \perp CO_2$ და რადგან $A_1B_1 \perp O_1C$, მაშასადამე $A_1K \parallel CO_2$. გარდა ამისა, $\triangle O_1A_1C \sim \triangle CA_2O_2$ და $A_2B_2 \perp CO_2$, საიდანაც გამომდინარეობს $O_1C \parallel A_2B_2$ და $\frac{CD_2}{CO_2} = \frac{O_1D_1}{O_1C}$. განვიხილოთ $\triangle O_1CO_2$. რადგან $A_1K \parallel CO_2$, ამიტომ $\frac{O_1K}{O_1O_2} = \frac{O_1D_1}{O_1C}$. ხოლო რადგან $O_1C \parallel A_2B_2$, ამიტომ $\frac{O_1L}{O_1O_2} = \frac{CD_2}{CO_2} = \frac{O_1D_1}{O_1C} = \frac{O_1K}{O_1O_2}$, მაშასადამე K და L წერტილები ერთმანეთს ემთხვევა. □

ამოცანა 2.33.5.

დაამტკიცეთ, რომ თუ უტოლობას $x^2 + px + q > 0$, სადაც p და q მთელი რიცხვებია, აკმაყოფილებს ყველა მთელი რიცხვი, მაშინ მას აკმაყოფილებს ყველა ნამდვილი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „prob-2023-2024-III-X-5“ დავუშვათ წინააღმდეგი: $x^2 + px + q > 0$ უტოლობას არ აკმაყოფილებს რაიმე ნამდვილი რიცხვი, მაშინ განტოლებას $x^2 + px + q = 0$ გააჩნია ნამდვილი ამონახსნი, ამიტომ $D = p^2 - 4q \geq 0$, ანუ, $q \leq \frac{p^2}{4}$. მაშინ $x^2 + px + q \leq 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე იქნება $[x_1, x_2]$, სადაც

x_1 და x_2 არის $x^2+px+q=0$ განტოლების ფესვები. იმ შემთხვევაში, თუ $D=0$, მაშინ $x^2+px+q\le 0$ უტოლობას გააჩნია ერთადერთი ამონახსნი $x=-\frac{p}{2}$ და ის არ შეიძლება მთელი იყოს, ამიტომ $p=2k+1$ და $D=(2k+1)^2-4q\neq 0$, ე.ი. ნებისმიერ შემთხვევაში $D=p^2-4q>0$, $q<\frac{p^2}{4}$ და $x_1\neq x_2$. ვთქვათ $n<-\frac{p}{2}<n+1$, სადაც n მთელი რიცხვია, მაშინ $2n<-p<2n+2$ და ამიტომ $p=-2n-1$. რადგან n და $n+1$ მთელი რიცხვებია, ამიტომ ისინი აკმაყოფილებს უტოლობას $x^2+px+q>0$ და, მაშასადამე, $n<x_1<x_2<n+1$. შევნიშნოთ, რომ $p^2-4q=(x_2-x_1)^2<1$, ე.ი. $q>\frac{p^2-1}{4}=\frac{(-2n-1)^2-1}{4}=n^2+n$. მეორე მხრივ, $q<\frac{p^2}{4}=n^2+n+\frac{1}{4}$. ამიტომ q არ შეიძლება მთელი რიცხვი იყოს, რაც ჩვენს დაშვებას ეწინააღმდეგება. □

2.34 2023-24 სასწავლო წელი

2.34.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.34.1.

ვთქვათ n არის ისეთი მთელი დადებითი რიცხვი, რომ $\sqrt{12n^2+1}$ ასევე მთელი რიცხვია. დაამტკიცეთ, რომ $2+2\sqrt{12n^2+1}$ არის რაღაც მთელი რიცხვის კვადრატი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-III-1“ ვთქვათ $\sqrt{12n^2+1}=m$, სადაც m არის მთელი დადებითი რიცხვი. მაშინ $12n^2=(m-1)(m+1)$. ვინაიდან მიღებული ტოლობის მარცხენა მხარე ლუწია, ამიტომ m უნდა იყოს კენტი. ცხადია, რომ $m-1$-ის და $m+1$-ის უდიდესი საერთო გამყოფია 2. ვინაიდან $12n^2$-ის მარტივ გამყოფებს შორის 2 გვაქვს ლუწი რაოდენობით, ამიტომ $m-1$ და $m+1$ რიცხვების მარტივ გამყოფებს შორის ერთ მათგანს აქვს ერთი 2, ხოლო მეორეს აქვს 2 კენტი რაოდენობით. ამავე დროს $12n^2$-ის ყოველი p კენტი მარტივი გამყოფისთვის p ყოფს $m-1$ და $m+1$ რიცხვებიდან მხოლოდ ერთს. ამიტომ $(m-1)(m+1)$-ს აქვს $p=3$ გამყოფი კენტი რაოდენობით და თუ $p\geq 5$, მაშინ $(m-1)(m+1)$-ს აქვს p გამყოფი ლუწი რაოდენობით. ამის გათვალისწინებით გვაქვს ორი შესაძლო შემთხვევა: 1) $m+1=6a^2$ და $m-1=2b^2$, სადაც $ab=n$; ამ შემთხვევაში $m+1$ იყოფა 3-ზე, ამიტომ $m-2$ იყოფა 3-ზე. მაშინ b^2-2 იყოფა 3-ზე, რაც შეუძლებელია. 2) $m+1=2a^2$ და $m-1=6b^2$, სადაც $ab=n$. ამ შემთხვევაში $2+2\sqrt{12n^2+1}=2+2m=2(m+1)=(2a)^2$, რ. დ. გ. □

ამოცანა 2.34.2.

დაამტკიცეთ, რომ ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის სამართლიანია უტოლობა

$$\{\sqrt{1}\}+\{\sqrt{2}\}+\{\sqrt{3}\}+\cdots+\{\sqrt{n^2}\}\leq\frac{n^2-1}{2}.$$

(ჩანაწერი {k} აღნიშნავს k-ს წილად ნაწილს, ანუ {k} = k - [k], სადაც [k] არის უდიდესი მთელი რიცხვი, რომელიც არ აღემატება k-ს).

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-III-2“ თუ $n=1$, მაშინ უტოლობა სამართლიანია ($0=0$).

განვიხილოთ $n > 1$ შემთხვევა. განვიხილოთ შემდეგი სახის ჯამი

$$\{\sqrt{m^2}\} + \{\sqrt{m^2+1}\} + \{\sqrt{m^2+2}\} + \cdots + \{\sqrt{m^2+2m}\},$$

სადაც $m \geq 1$ მთელი რიცხვია. ვთქვათ $0 \leq t \leq m$, მაშინ

$$\sqrt{m^2+t} + \sqrt{m^2+2m-t} \leq \sqrt{2(2m^2+2m)} < \sqrt{4m^2+4m+1} = 2m+1.$$

ცხადია, რომ $\{\sqrt{m^2+t}\} = \sqrt{m^2+t} - m$ და $\{\sqrt{m^2+2m-t}\} = \sqrt{m^2+2m-t} - m$. მაშინ

$$\{\sqrt{m^2+t}\} + \{\sqrt{m^2+2m-t}\} < 1.$$

მიღებულ უტოლობაში ჩავსვათ $t = 0, 1, 2, \ldots, m-1$ მნიშვნელობები და ყველა მიღებული უტოლობა შევკრიბოთ. ასევე, როდესაც $t = m$, გვექნება $\{\sqrt{m^2+m}\} < \frac{1}{2}$ და ეს უტოლობაც დავუმატოთ. მივიღებთ

$$\{\sqrt{m^2}\} + \{\sqrt{m^2+1}\} + \{\sqrt{m^2+2}\} + \cdots + \{\sqrt{m^2+2m}\} < m + \frac{1}{2}.$$

ახლა შევკრიბოთ ბოლოს მიღებული უტოლობები როდესაც $m = 1, 2, \ldots, n-1$. მივიღებთ

$$\{\sqrt{1}\} + \{\sqrt{2}\} + \{\sqrt{3}\} + \cdots + \{\sqrt{n^2-1}\} < 1 + 2 + \cdots + n - 1 + \frac{n-1}{2} = \frac{n^2-1}{2}.$$

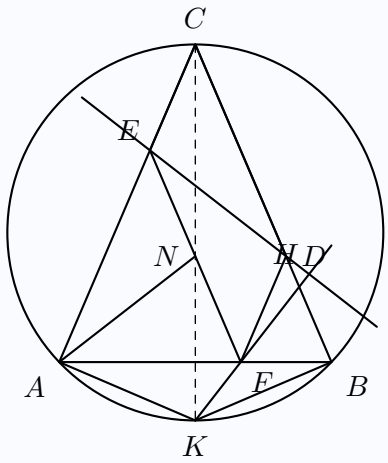
თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\{\sqrt{n^2}\} = 0$, მივიღებთ დასამტკიცებელ უტოლობას. □

ამოცანა 2.34.3.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AC = BC$. D, E და F წერტილები მდებარეობენ შესაბამისად BC, CA და AB გვერდებზე ისე, რომ $AF > BF$ და $CEFD$ არის პარალელოგრამი. B წერტილზე გავლებულია BC წრფის მართობული წრფე, რომელიც AB მონაკვეთის შუამართობს კვეთს K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ DE წრფე მართობულია FK წრფის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-III-3“



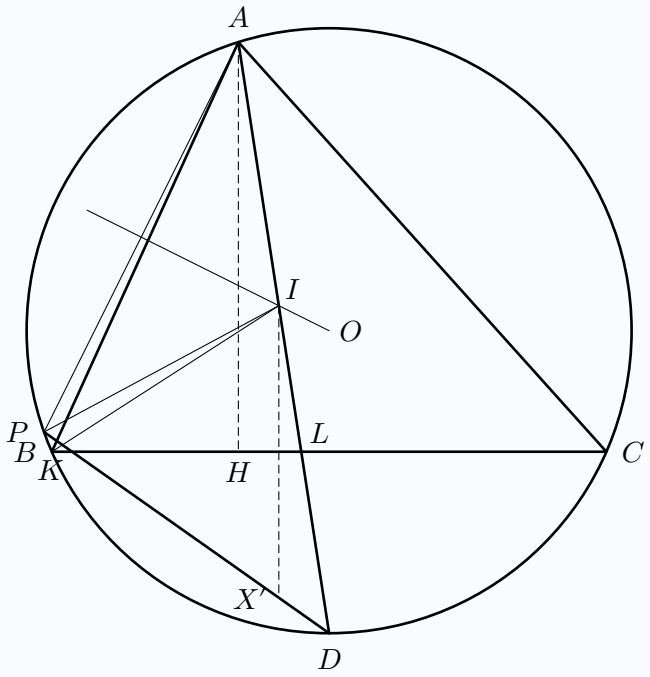
ამოცანის პირობის თანახმად $\angle CBK = 90^\circ$, ამიტომ CK იქნება ABC ტოლფერდა სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი. ვთქვათ DE წრფე FK წრფეს კვეთს H წერტილში, ხოლო EF და CK მონაკვეთები იკვეთება N წერტილში. ვინაიდან ACB ტოლფერდა სამკუთხედია და $EF \parallel CB$, ამიტომ AEF ასევე ტოლფერდა სამკუთხედია და გვექნება $AE = EF = CD$. ასევე, $\angle ENC = \angle NCD = \angle NCE$, ამიტომ $NE = EC$. ამის გარდა $\angle AEN = \angle AEF = \angle ACB = \angle ECD$. ამრიგად $\Delta AEN = \Delta DCE$ ორი გვერდისა და მათ შორის მდებარე კუთხის ნიშნის მიხედვით. ამ სამკუთხედების ტოლობიდან კი ვიღებთ, რომ $\angle CED = \angle ANE$. მეორე მხრივ გვაქვს $\angle KNF = \angle KCB = \angle KAB = \angle KAF$, ამიტომ $ANFK$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. ამრიგად გვექნება $\angle AKH = \angle AKF = \angle ANE = \angle CED$. ეს კი გვაძლევს, რომ $AEHK$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, ამიტომ $\angle EHK = 180^\circ - \angle EAK = 180^\circ - \angle CAK = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$. რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.34.4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $AB < AC$. O და I შესაბამისად არიან ამ სამკუთხედზე შემოხაზული და ჩახაზული წრეწირების ცენტრები. D არის იმ BC რკალის შუაწერტილი, რომელიც არ შეიცავს A წერტილს. P არის A წერტილის სიმეტრიული OI წრფის მიმართ, ხოლო X არის I წერტილის სიმეტრიული BC წრფის მიმართ. დაამტკიცეთ, რომ D, X და P წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-III-4“



შევნიშნოთ, რომ რადგან D არის BC რკალის შუაწერტილი, ამიტომ BAC კუთხის ბისექტრისა გაივლის D წერტილზე. ამავე დროს P წერტილი მდებარეობს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირზე. ვთქვათ $\angle BAC = 2\alpha, \angle CBA = 2\beta, \angle ACB = 2\gamma$ და $\angle PAB = x$. მაშინ $\angle IPA = \angle IAP = \alpha + x$. ვთქვათ PD და AD მონაკვეთები BC მონაკვეთს კვეთენ შესაბამისად K და L წერტილებში. გვაქვს $\angle LKD = \angle CKD = \dfrac{\overset{\frown}{DC} + \overset{\frown}{PB}}{2} = \alpha + x = \angle PAL$. მაშასადამე $APKL$ ოთხკუთხედზე წრეწირი შემოიხაზება, ამიტომ $DK \cdot DP = DL \cdot DA$. შევნიშნოთ, რომ $\angle LBD = \dfrac{\overset{\frown}{DC}}{2} = \dfrac{\overset{\frown}{BD}}{2} = \angle BAD$, ამიტომ ΔDBL და ΔDAB მსგავსია ორ-ორი კუთხის ტოლობის გამო. ამიტომ შესაბამისი პროპორციიდან ვიღებთ $DB^2 = DL \cdot DA$. შევნიშნოთ, რომ $\angle DBI = \angle DBC + \angle CBI = \angle IAB + \angle IBA = \angle BID$, ე.ი. $DB = DI$. ამრიგად $DI^2 = DB^2 = DL \cdot DA = DK \cdot DP$, ამიტომ ΔDKI და ΔDIP მსგავსია, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ $\angle KID = \angle IPD = \angle APD - \angle IPA = \alpha + 2\beta - \alpha - x = 2\beta - x$. I წერტილზე გავავლოთ BC-ს მართობული წრფე, რომელიც PD-ს კვეთს X' წერტილში. ABC სამკუთხედში გავავლოთ AH სიმაღლე. ცხადია, რომ $\angle X'ID = \angle HAD = \angle BAD - \angle BAH = \alpha - (90^\circ - 2\beta)$. ამრიგად $\angle KIX' = \angle KID - \angle X'ID = 2\beta - x - \alpha + 90^\circ - 2\beta = 90^\circ - x - \alpha$. მეორე მხრივ $\angle KX'I = 90^\circ - \angle DKC = 90^\circ - \alpha - x = \angle KIX'$. ამიტომ $\Delta KIX'$ ტოლფერდაა, ე.ი. I და X' სიმეტრიული წერტილებია BC წრფის მიმართ, ანუ $X = X'$, რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.34.5.

ვთქვათ $n \geq 3$ მთელი რიცხვია და მოცემულია სიმრავლე $M = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. ვთქვათ $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ სიმრავლეები M სიმრავლის ერთმანეთისაგან განსხვავებული ქვესიმრავლეებია. დაამტკიცეთ, რომ ყოველთვის არსებობს ისეთი $x \in M$ ელემენტი, რომ $A_1 \setminus \{x\}, A_2 \setminus \{x\}, A_3 \setminus \{x\}, \dots, A_n \setminus \{x\}$ სიმრავლეები ასევე ერთმანეთისაგან განსხვავებული იქნება. (ჩანაწერი {x} აღნიშნავს ერთ ელემენტიან სიმრავლეს, რომლის ელემენტია x).

ამოხსნა:

ამოცანა „2023-2024-III-5“ ავიღოთ ნებისმიერი $n \geq 3$ მთელი რიცხვი და განვიხილოთ სიმრავლე $M = \{1, 2, 3, \dots, n\}$. ვთქვათ $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ არიან M სიმრავლის ქვესიმრავლეები, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავებულია. დავუშვათ საწინააღმდეგო, რომ არ არსებობს ისეთი $x \in M$ ელემენტი, რომ ყველა $A_1 \setminus \{x\}, A_2 \setminus \{x\}, A_3 \setminus \{x\}, \dots, A_n \setminus \{x\}$ სიმრავლე იყოს განსხვავებული. მაშინ ყოველი $y \in M$ ელემენტისთვის არსებობს ერთი მაინც წყვილი A_i, A_j ($i \neq j$) ისეთი, რომ $A_i \setminus \{y\} = A_j \setminus \{y\}$. ახლა ნათელი წარმოდგენის მიზნით ავიღოთ წრეწირზე $n \geq 3$ ცალი წერტილი და $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ სიმრავლეებიდან თითოეულ მათგანს თითო წერტილი შევუთანადოთ. ყოველი $y \in M$ ელემენტისთვის დავაფიქსიროთ ზუსტად ერთი წყვილი A_i, A_j ($i \neq j$) ისეთი, რომ $A_i \setminus \{y\} = A_j \setminus \{y\}$ და A_i და A_j (შესაბამისი წერტილები) შევაერთოთ მონაკვეთით. ამასთან შევნიშნოთ, რომ ორი სხვადასხვა y_1 და y_2 ელემენტისათვის არ იარსებებს ერთი და იგივე A_i, A_j ($i \neq j$) წყვილი ისეთი, რომ $A_i \setminus \{y_1\} = A_j \setminus \{y_1\}$ და $A_i \setminus \{y_2\} = A_j \setminus \{y_2\}$. მართლაც, თუ დავუშვებთ, რომ $A_i \neq A_j$ და $A_i \setminus \{y_1\} = A_j \setminus \{y_1\}$, მაშინ A_i, A_j სიმრავლეებიდან ერთი მათგანი უნდა შეიცავდეს y_1 ელემენტს, ხოლო მეორე არ უნდა შეიცავდეს. მაშინ ვინაიდან $y_1 \neq y_2$, $A_i \setminus \{y_2\}$ და $A_j \setminus \{y_2\}$ სიმრავლეებიდან ერთ მათგანში იქნება y_1 ელემენტი, ხოლო მეორეში არ იქნება, ამიტომ შეუძლებელია $A_i \setminus \{y_2\}$ და $A_j \setminus \{y_2\}$ სიმრავლეები ტოლი იყოს. ამგვარად წრეწირზე გვექნება n წერტილი და n შემაერთებელი მონაკვეთი. ახლა დავამტკიცოთ, რომ არსებობს $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}, A_{i_1}$ ($k \leq n$) წერტილები (ციკლი) ისეთი, რომ A_{i_1} შეერთებულია A_{i_2}-თან მონაკვეთით, A_{i_2} შეერთებულია A_{i_3}-თან და ა. შ A_{i_k} შეერთებულია A_{i_1}-თან. გამოვიყენოთ მათემატიკური ინდუქციის მეთოდი n-ის მიმართ. $n = 3$ შემთხვევაში სამი წერტილი სამი მონაკვეთით ცალსახად გვაძლევს ციკლს. ვთქვათ $n \geq 3$ შემთხვევაში არსებობს ციკლი. ვაჩვენოთ, რომ $n+1$ წერტილის და $n+1$ შემაერთებელი მონაკვეთის შემთხვევაშიც იარსებებს. მართლაც, თუ ამ $n+1$ წერტილს შორის არსებობს ისეთი წერტილი, რომელსაც მხოლოდ ერთი მონაკვეთი უკავშირდება, მაშინ ამოვაგდოთ ეს წერტილი შემაერთებელ მონაკვეთთან ერთად და დაგვრჩება n წერტილი n შემაერთებელი მონაკვეთით და ინდუქციის დაშვებით იარსებებს ციკლი. სხვა შემთხვევაში ყოველი წერტილი მინიმუმ ორი მონაკვეთით არის დაკავშირებული სხვა წერტილებთან. ამიტომ ავირჩევთ ერთ წერტილს, გადავალთ შემაერთებელი

მონაკვეთით რომელიღაც წერტილში, საიდანაც სხვა მონაკვეთით გადავალთ რომელიღაც წერტილში, ანალოგიურად გავაგრძელებთ და სასრული რაოდენობის ნაბიჯების შედეგად (განსხვავებულ წერტილთა ამოწურვის შემდეგ) გადავალთ ერთერთ უკვე გავლილ წერტილში და ასე შეიკვრება ციკლი. ამრიგად არსებობს $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}, A_{i_1}$ ციკლი. მაშინ არსებობს განსხვავებული წერტილები $x_1, x_2, \dots, x_k$ ისეთი, რომ $A_{i_1} \setminus \{x_1\} = A_{i_2} \setminus \{x_1\}$, $A_{i_2} \setminus \{x_2\} = A_{i_3} \setminus \{x_2\}$, ..., $A_{i_k} \setminus \{x_k\} = A_{i_1} \setminus \{x_k\}$. მაშინ x_1 ეკუთვნის A_{i_1} და A_{i_2} სიმრავლეებიდან ზუსტად ერთს, (წინააღმდეგ შემთხვევაში $A_{i_1} = A_{i_2}$), ზოგადობის შეუხუდავად ვიგულისხმოთ, რომ $x_1 \in A_{i_2}$, მაშინ $x_1 \in A_{i_3}$ რადგან $A_{i_2} \setminus \{x_2\} = A_{i_3} \setminus \{x_2\}$, და ა. შ. $x_1 \in A_{i_k}$ და $x_1 \in A_{i_1}$, ეს კი წინააღმდეგობაა. დამტკიცება დასრულებულია. □

2.35 2024-2025 წელი

2.35.1 II ტური

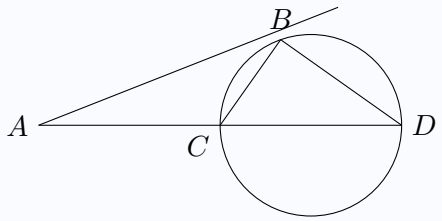
X კლასი

ამოცანა 2.35.1.

R რადიუსის მქონე წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან გავლებულია წრეწირის ცენტრზე გამავალი მკვეთი და წრეწირისადმი მხები წრფე. მკვეთი წრეწირს კვეთს C და D წერტილებში ($AC < AD$), ხოლო მხები წრფე წრეწირს ეხება B წერტილში. იპოვეთ CB მონაკვეთის სიგრძე, თუ $AC = a$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-X-1“



შევაერთოთ B და D წერტილები ერთმანეთთან. მაშინ, $\angle BDC = \angle ABC = \frac{\smile CB}{2}$. $\triangle ABC \sim \triangle ADB$, რადგან ამ სამკუთხედებს ერთმანეთის ტოლი სამი კუთხე აქვთ.
მაშინ, $\frac{AB}{CB} = \frac{AD}{DB}$. ამ უკანასკნელიდან ვღებულობთ: $CB = \frac{AB \cdot DB}{AD}$.
მხების და მკვეთის თვისების თანახმად, $AB^2 = AC \cdot AD = a(a+2R)$. ე.ი. $AB = \sqrt{a(a+2R)}$. CBD მართკუთხა სამკუთხედიდან პითაგორას თეორემის თანახმად $BD = \sqrt{4R^2 - CB^2}$. მაშინ, $CB = \frac{AB \cdot DB}{AD} = \frac{\sqrt{a(a+2R)}\sqrt{4R^2 - CB^2}}{a+2R}$.
ამ უკანასკნელი ტოლობის გამარტივების შედეგად ვღებულობთ:
$a(4R^2 - CB^2) = (a+2R)CB^2 \Rightarrow CB^2 = \frac{2R^2 a}{a+R}$. ე.ი. $CB = R\sqrt{\frac{2a}{a+R}}$.
პასუხი: $R\sqrt{\frac{2a}{a+R}}$. □

ამოცანა 2.35.2.

იპოვეთ ნამდვილ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ყველა ისეთი $f(x)$ ფუნქცია, რომელიც აკმაყოფილებს ტოლობას: $f(2025x - f(0)) = 2025x^2$, ყოველი $x \in \mathbb{R}$-სთვის.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-X-2“ თუ $x=\frac{f(0)}{2025}$, მაშინ ერთის მხრივ $f(2025x-f(0))=f(f(0)-f(0))=f(0)$, ხოლო მეორეს მხრივ, $f(2025x-f(0))=2025x^2$. ე.ი. $f(0)=2025\frac{f(0)^2}{2025^2}=\frac{f(0)^2}{2025}$.
უკანასკნელი ტოლობიდან ვღებულობთ: $f(0)=0$ ან $f(0)=2025$.
განვიხილოთ ორი შემთხვევა. 1) თუ $f(0)=0$, მაშინ ნებისმიერი x რიცხვისათვის, $f(2025x)=2025x^2$, საიდანაც ვღებულობთ: $f(x)=f\left(2025\cdot\frac{x}{2025}\right)=2025\cdot\frac{x^2}{2025^2}=\frac{x^2}{2025}$, $x\in\mathbb{R}$. 2) თუ $f(0)=2025$, მაშინ $f(2025x-2025)=2025x^2$. შემოვიტანოთ აღნიშვნა $y=2025x-2025$. შევნიშნოთ, რომ y-ს შეუძლია ნებისმიერი ნამდვილი მნიშვნელობის მიღება. მაშინ, $x=\frac{y+2025}{2025}$ და $f(y)=2025\frac{(y+2025)^2}{2025^2}=\frac{(y+2025)^2}{2025}$, ნებისმიერი ნამდვილი y რიცხვისათვის.
პასუხი: ასეთი ორი ფუნქცია არსებობს: $f(x)=\frac{x^2}{2025}$, $x\in\mathbb{R}$ და $g(x)=\frac{(x+2025)^2}{2025}$, $x\in\mathbb{R}$. □

ამოცანა 2.35.3.

იპოვეთ ყველა დადებითი x რიცხვი, რომელთათვისაც $x-[x]$; $[x]$; x მიმდევრობა წარმოადგენს გეომეტრიულ პროგრესიას.
$[x]$ წარმოადგენს უდიდეს მთელ რიცხვს, რომელიც არ აღემატება x.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-X-3“ მთელი ნაწილის განმარტების თანახმად, ყოველი ნამდვილი x რიცხვისათვის $0\leq x-[x]<1$.
ვთქვათ x რიცხვი აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას.
განვიხილოთ შემთხვევები: 1) ვთქვათ, $[x]\geq 2$. მაშინ, ამ პროგრესიის მნიშვნელი $q=\frac{[x]}{x-[x]}>[x]\geq 2$.
მეორეს მხრივ, $x<[x]+1$, ამიტომ, $q=\frac{x}{[x]}<1+\frac{1}{[x]}<2$. რაც ეწინააღმდეგება წინა უტოლობას.
2) თუ $[x]=1$, მაშინ $x-1;1;x$ მიმდევრობა უნდა წარმოადგენდეს გეომეტრიულ პროგრესიას. მაშინ, $x^2-x=1$ საიდანაც ვღებულობთ, $x=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$.
$\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right]=1$. მართლაც, $2<\sqrt{5}<3\Rightarrow\frac{3}{2}<\frac{\sqrt{5}+1}{2}<2$.
3) თუ $[x]=0$, მაშინ $x;0;x$ მიმდევრობა უნდა იყოს გეომეტრიული პროგრესია, სადაც $x>0$, რაც შეუძლებელია.

პასუხი: $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$. □

ამოცანა 2.35.4.

იპოვეთ მარტივ რიცხვთა ყველა (p, q, r) სამეული, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას: $q(p-1) = r(p+1)$.

ამოხსნა:

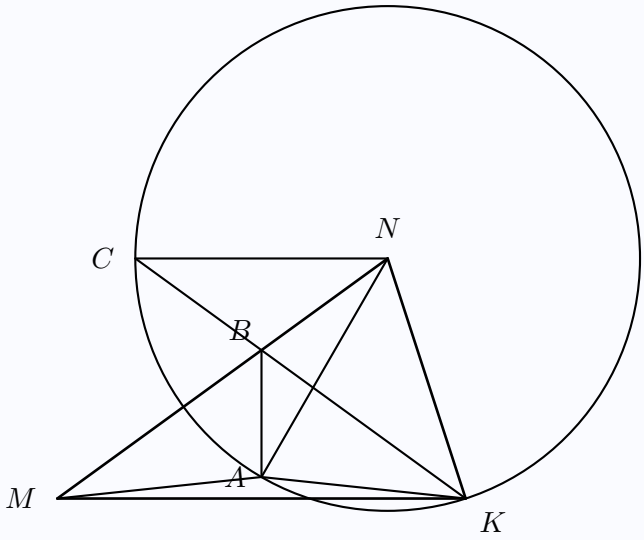
ამოცანა „2024-2025-II-X-4“ $q(p-1) = r(p+1)$ განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ $q > r$ და $p \neq 2$ (თუ $p = 2$, მაშინ $q = 3r$ და არ არის მარტივი რიცხვი). განტოლებიდან ნათელია, რომ r ყოფს $p-1$-ს და q ყოფს $p+1$-ს.
განვიხილოთ შემთხვევები: 1) $p-1 = r$. მაშინ, $q = p+1$. რადგან $p \neq 2$, მაშინ q არის 2-ზე მეტი ლუწი რიცხვი და ვერ იქნება მარტივი. ე.ი. $p-1 \geq 2r$. 2) $p+1 = q$. მაშინ, $r = p-1$. რადგან $p \neq 2$, ამიტომ r ლუწია და მაშასადამე $r = 2$. მაშინ $p = 3$ და $q = 4$. q არ არის მარტივი რიცხვი. ე.ი. $p+1 \geq 2q$. 3) თუ $p-1 = 2r$ და $p+1 = 2q$, მაშინ, $p = r+q$. რადგან $q > r$ და p კენტი რიცხვია, ამიტომ $r = 2$, $p = 2r+1 = 5$ და $q = \frac{p+1}{2} = 3$. 4) თუ $p-1 > 2r$ და $p+1 = 2q$, მაშინ, $p > r+q$. რადგან $q-r \geq 1$ და $p(q-r) \geq p > q+r$. ე.ი. $pq - pr > q + r \iff q(p-1) > r(p+1)$. ეს უკანასკნელი ეწინააღმდეგება საწყის ტოლობას. 5) თუ $p+1 > 2q$, მაშინ, $p > 2q-1$. რადგან p კენტია, ამიტომ $p > 2q$. $q - r \geq 1$ უტოლობის გათვალისწინებით ვღებულობთ $p(q-r) > 2q > q+r$. ამ უკანასკნელიდან ვღებულობთ $q(p-1) > r(p+1)$, რაც ასევე ეწინააღმდეგება საწყის ტოლობას.
ე.ი. განტოლებას აქვს მხოლოდ ერთი ამონახსნი $r = 2$, $p = 5$ და $q = 3$.
პასუხი: $r = 2$, $p = 5$ და $q = 3$. □

ამოცანა 2.35.5.

MNK სამკუთხედის K კუთხის სიდიდე 2-ჯერ აღემატება M კუთხის სიდიდეს. A წერტილი მდებარეობს MNK სამკუთხედის შიგნით და $MA = KA$. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MNK = 3\angle MNA$, თუ ცნობილია, რომ N წერტილი თანაბრად არის დაშორებული A და K წერტილებიდან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-X-5“



NMK კუთხის სიდიდე აღვნიშნოთ α-თი. მაშინ, $\angle MKN = 2\alpha$. რადგან $MA = KA$, ამიტომ A წერტილი მდებარეობს MK გვერდის შუამართობზე. აღნიშნული შუამართობის MN გვერდთან გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ B ასოთი. $\angle MKB = \angle BKN = \alpha$. ავაგოთ წრეწირი ცენტრით N წერტილში და რადიუსით $NA = NK$. ამ წრეწირის KB სხივთან გადაკვეთის წერტილი აღვნიშნოთ C ასოთი (იხ. სურათი).
CNK სამკუთხედი ტოლფერდაა. ამიტომ, $\angle NCK = \angle NKC = \angle MKC = \alpha$. ე.ი. $NC \parallel MK$.
მაშინ, $\angle CNM = \angle NMK = \alpha$. ე.ი. CBN სამკუთხედი ტოლფერდაა და AB წრფე წარმოადგენს CN მონაკვეთის შუამართობს. მაშინ, $\angle ACB = \angle ANB$. მეორეს მხრივ, $\angle ACB = \frac{\smile AK}{2} = \frac{\angle ANK}{2}$. მაშასადამე, $\angle MNA = \angle ACB = \frac{\angle MNK}{3}$. □

2.36 2024-2025 წელი

2.36.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.36.1.

იპოვეთ ყველა მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ სამართლიანი იყოს ტოლობა

$$9^n - 5^n + 4^n = 2^{n+1}3^n.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-XI-XII-1“ გვაქვს $9^n - 2 \cdot 2^n \cdot 3^n + 4^n = 5^n \iff (3^n - 2^n)^2 = 5^n$. მიღებული ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ n უნდა იყოს ლუწი. ვთქვათ $n = 2k$, $k \in \mathbb{N}$. მაშინ

$$(3^{2k} - 2^{2k})^2 = 5^{2k} \iff 3^{2k} - 2^{2k} = 5^k \iff (3^k - 2^k)(3^k + 2^k) = 5^k.$$

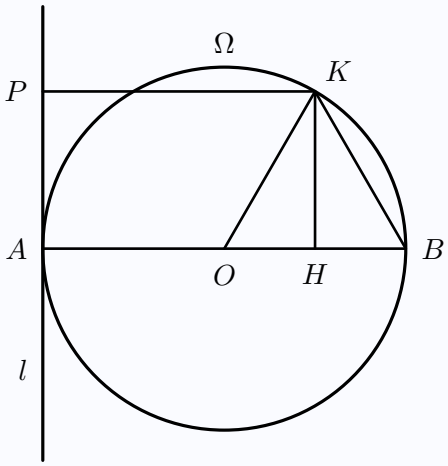
შევნიშნოთ, რომ თუ $k = 1$, მაშინ მიღებული ტოლობა ჭეშმარიტია. ამრიგად $n = 2$ არის ამონახსნი. ახლა ვთქვათ $k > 1$. მაშინ უნდა გვქონდეს $3^k - 2^k = 5^p$ და $3^k + 2^k = 5^q$, სადაც p და q რაღაც ნატურალური რიცხვებია, მაშინ $2 \cdot 3^k = 5^p + 5^q$. ეს ტოლობა კი არ შესრულდება ხარისხის ნატურალური მაჩვენებლებისთვის. პასუხი: $n = 2$ □

ამოცანა 2.36.2.

მოცემულია AB დიამეტრის მქონე Ω წრეწირი, რომელსაც l წრფე ეხება A წერტილში. Ω წრეწირზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $KP + KB$ იღებს უდიდეს შესაძლო მნიშვნელობას, სადაც P წერტილი არის K წერტილიდან l წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. რას უდრის $\angle KBA$ კუთხის სიდიდე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-XI-XII-2“



ვთქვათ Ω წრეწირის რადიუსია R და $\angle KBA = \alpha$. მაშინ $KB = 2R\cos\alpha$ და $PK = AH = AB - HB = 2R - KB\cos\alpha = 2R - 2R\cos^2\alpha$. ამრიგად $KP + KB = 2R - 2R\cos^2\alpha + 2R\cos\alpha = 2R(-\cos^2\alpha + \cos\alpha + 1)$. მიღებულ გამოსახულებას უდიდესი მნიშვნელობა ექნება, როდესაც $\cos\alpha = \frac{1}{2}$, საიდანაც $\alpha = 60^\circ$.
პასუხი: 60° □

ამოცანა 2.36.3.

მოცემულია ნამდვილ რიცხვთა მიმდევრობა $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{100}$, სადაც $x_1 = \frac{1}{2024}$ და $x_{100} = \frac{1}{2025}$. ამასთან სამართლიანია $x_k = \frac{2x_{k-1}x_{k+1}}{x_{k-1} + x_{k+1}}$, სადაც $k = 2, 3, \ldots, 99$. იპოვეთ x_{34}.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-XI-XII-3“ შევნიშნოთ, რომ $\frac{1}{x_k} = \frac{x_{k-1} + x_{k+1}}{2x_{k-1}x_{k+1}} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{x_{k-1}} + \frac{1}{x_{k+1}}\right) \iff \frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k-1}} = \frac{1}{x_{k+1}} - \frac{1}{x_k}$, სადაც $k = 2, 3, \ldots, 99$. ვთქვათ $\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k-1}} = d$, სადაც $k = 2, 3, \ldots, 100$. მაშინ

$$\left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}\right) + \left(\frac{1}{x_3} - \frac{1}{x_2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{x_{100}} - \frac{1}{x_{99}}\right) = 99d,$$

ე. ი. $\frac{1}{x_{100}} - \frac{1}{x_1} = 99d$. ამრიგად $2025 - 2024 = 99d \implies d = \frac{1}{99}$. ანალოგიურად,

$$\left(\frac{1}{x_2} - \frac{1}{x_1}\right) + \left(\frac{1}{x_3} - \frac{1}{x_2}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{x_{34}} - \frac{1}{x_{33}}\right) = 33d$$

$$\implies \frac{1}{x_{34}} - \frac{1}{x_1} = 33d = \frac{1}{3} \implies \frac{1}{x_{34}} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{3} = 2024 + \frac{1}{3} = \frac{6073}{3}.$$

ამრიგად $x_{34} = \frac{3}{6073}$.

პასუხი: $x_{34} = \frac{3}{6073}$ □

ამოცანა 2.36.4.

მოსწავლემ დაფაზე დაწერა ხუთი ერთმანეთისაგან განსხვავებული ნამდვილი რიცხვი და გამოთვალა ყოველი ორი მათგანის ჯამი. აღმოჩნდა, რომ მიღებული ჯამებიდან უმცირესი სამი ჯამია 40, 44 და 45, ხოლო უდიდესი ორი ჯამია 56 და 59. იპოვეთ დაფაზე დაწერილი ხუთი რიცხვიდან უდიდესი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-XI-XII-4“ ვთქვათ დაფაზე დაწერილი რიცხვებია a, b, c, d, e, სადაც $a < b < c < d < e$. მაშინ პირობის თანახმად $a + b = 40$, $a + c = 44$, $c + e = 56$, $d + e = 59$. ახლა დავადგინოთ $b + c$ და $a + d$ ჯამებიდან რომელია უმცირესი. გვაქვს $a + d = (a + c) + (d + e) - (c + e) = 44 + 59 - 56 = 47$. მაშასადამე $b + c = 45$. მაშინ

$$a = \frac{(a + b) + (a + c) - (b + c)}{2} = \frac{40 + 44 - 45}{2} = \frac{39}{2}.$$

ამრიგად $e = 56 - c = 56 - (44 - a) = 12 + a = 12 + \frac{39}{2} = \frac{63}{2}$.

პასუხი: $\frac{63}{2}$

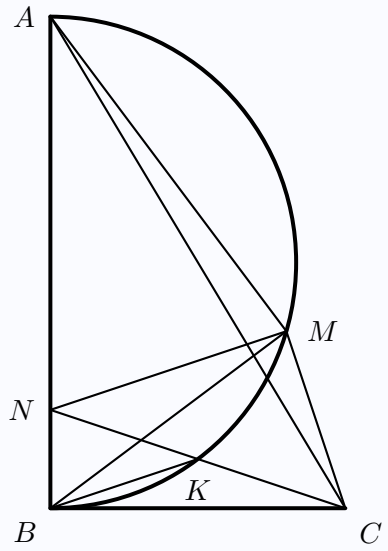
□

ამოცანა 2.36.5.

ABC სამკუთხედში $\angle ABC = 90^\circ$ და $AB > BC$. AB დიამეტრის მქონე Ω ნახევარწრეწირი აღებულია ისე, რომ ის და C წერტილი AB წრფის ერთ მხარეს მდებარეობს. Ω ნახევარწრეწირზე აღებულია M წერტილი ისე, რომ $BM = BC$, ხოლო AB კათეტზე აღებულია N წერტილი ისე, რომ $AM = AN$. დაამტკიცეთ, რომ CN მონაკვეთის შუა წერტილი Ω ნახევარწრეწირზე მდებარეობს.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-II-XI-XII-5“



ვთქვათ $\angle BMC = \alpha$. ვინაიდან $BM = BC$, ამიტომ $\angle BCM = \alpha$ და $\angle MBC = 180^\circ - 2\alpha$. ამავე დროს $\angle MAB = \frac{1}{2} \smile MB = \angle MBC = 180^\circ - 2\alpha$. მაშინ ვინაიდან $AM = AN$, ამიტომ $\angle AMN = \alpha = \angle MBC$. $\angle AMB$ კუთხე ეყრდნობა დიამეტრს, ამიტომ $\angle AMB = 90^\circ$. მეორე მხრივ $\angle AMB = \angle AMN + \angle NMB = \angle BMC + \angle NMB = \angle NMC = 90^\circ$. ამრიგად $\angle NMC + \angle NBC = 180^\circ$, ამიტომ $NBCM$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი, რომლის ცენტრი NC დიამეტრის შუა წერტილია. ვთქვათ K არის NC მონაკვეთის ნახევარწრეწირთან გადაკვეთის წერტილი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ $BAMK$ ოთხკუთხედი ასევე წრეწირშია ჩახაზული, ამიტომ

$$\angle BKM = 180^\circ - \angle BAM = 180^\circ - (180^\circ - 2\alpha) = 2\alpha = 2\angle BCM$$

და რადგან K წერტილი NC დიამეტრზე მდებარეობს, ამიტომ K არის NC მონაკვეთის შუა წერტილი, რ. დ. გ. □

2.37 2024-2025 წელი

2.37.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.37.1.

იპოვეთ მთელ რიცხვთა ყველა სამეული $(x; y; z)$, რომლებიც აკმაყოფილებენ ტოლობას $x^2(1-y^2)+y^2+z^2=0$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-X-1“ საწყისი განტოლება გადავწეროთ $x^2+y^2+z^2=x^2y^2$ ფორმით. რიცხვის სრული კვადრატი 4-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს 0-ს ან 1-ს. თუ $x^2y^2 \equiv 1 \pmod 4$, მაშინ x და y კენტი რიცხვებია. მაშინ, $x^2+y^2+z^2$ სადარია ან 2-ის, ან 3-ის მოდულით 4. რაც წინააღმდეგობაა. ე.ი. $x^2y^2 \equiv 0 \pmod 4$.
თუ x და y რიცხვებიდან ერთ-ერთი ლუწია, ხოლო მეორე კენტი, მაშინ $x^2+y^2+z^2$ სადარია ან 2-ის, ან 1-ის მოდულით 4. რაც ასევე წინააღმდეგობაა. მაშასადამე, სამივე რიცხვი x, y და z ლუწი რიცხვია.
ვთქვათ, $x=2x_1$, $y=2y_1$ და $z=2z_1$. მაშინ, საწყის განტოლებაში ჩასმის შედეგად მივიღებთ: $x_1^2+y_1^2+z_1^2=4x_1^2y_1^2$. ანალოგიური მსჯელობით დავასკვნით, რომ სამივე რიცხვი x_1, y_1 და z_1 ლუწი რიცხვია. კვლავ შემოვიტანოთ აღნიშვნა: $x_1=2x_2$, $y_1=2y_2$ და $z_1=2z_2$. ამ ტოლობების წინა განტოლებაში ჩასმით მივიღებთ: $x_2^2+y_2^2+z_2^2=16x_2^2y_2^2$. რადგან მარჯვენა მხარე უნაშთოდ იყოფა 4-ზე, ამიტომ დავასკვნით, რომ x_2, y_2 და z_2 ლუწი რიცხვებია. ეს პროცესი უსასრულოდ გაგრძელდება.
ე.ი. ვღებულობთ, რომ თუ x, y და z აკმაყოფილებს საწყის განტოლებას, მაშინ ეს რიცხვები იყოფა 2^n რიცხვზე, ნებისმიერი n ნატურალური რიცხვისათვის. ამ თვისებას აკმაყოფილებს, მხოლოდ ერთი რიცხვი - 0. ე.ი. $x=y=z=0$.
პასუხი: $(0;0;0)$. □

ამოცანა 2.37.2.

x და y დადებითი რიცხვები აკმაყოფილებენ ტოლობებს: $x^n=x+1$ და $y^{2n}-y=3x$, სადაც n ფიქსირებული ნატურალური რიცხვია და $n>1$. იპოვეთ x და y რიცხვებს შორის უმცირესი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-X-2“ რადგან $x>0$, ამიტომ $x^n=x+1 \Rightarrow x^n>1$ და

მაშასადამე, $x > 1$. აქედან, $x^2 + 1 > 2x$. $x^{2n} = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 > 2x + 2x = 4x$.

$$\frac{y^{2n}}{x^{2n}} = \frac{y+3x}{x^{2n}} < \frac{y+3x}{4x}.$$

დავუშვათ, $y \geq x$. მაშინ, $\frac{y^{2n}}{x^{2n}} < \frac{y+3x}{4x} \leq \frac{y+3y}{4x} = \frac{y}{x}$. ანუ,

$$\frac{y^{2n-1}}{x^{2n-1}} < 1 \iff \left(\frac{y}{x}\right)^{2n-1} < 1 \Rightarrow \frac{y}{x} < 1.$$

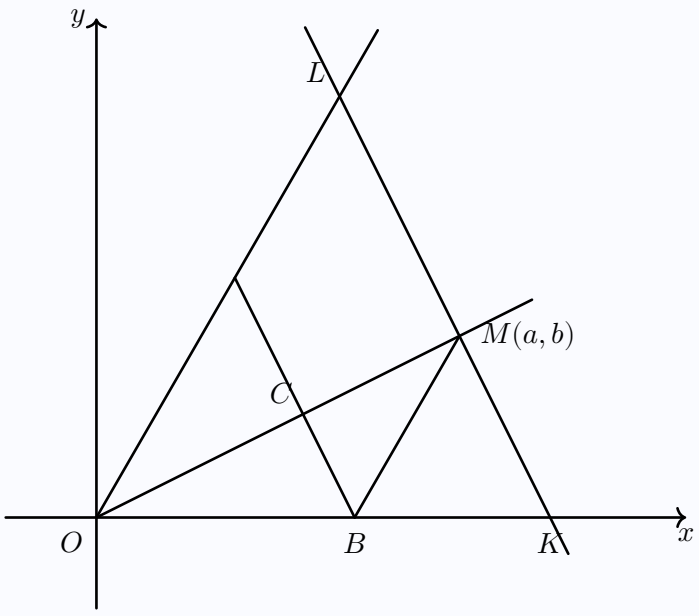
რაც ეწინააღმდეგება ჩვენს დაშვებას. ე.ი. $y < x$.
პასუხი: y. □

ამოცანა 2.37.3.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეში გავლებულია OA სხივი, რომელიც აბსცისათა დადებით ნახევარღერძთან ქმნის α სიდიდის მახვილ კუთხეს. ამ მახვილი კუთხის შიგნით აღებულია $M(a;b)$ წერტილი, სადაც a და b მოცემული დადებითი რიცხვებია. გამოთვალეთ $\frac{1}{ML} + \frac{1}{MK}$ ჯამის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა, სადაც L და K წერტილები შესაბამისად არის M წერტილზე გამავალი წრფის გადაკვეთის წერტილები OA სხივთან და აბსცისათა დადებით ნახევარღერძთან.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-X-3“



M წერტილზე გავავლოთ OA წრფის პარალელური წრფე. ამ წრფის გადაკვეთის წერტილი აბსცისათა ღერძთან აღვნიშნოთ B ასოთი. B წერტილზე გავავლოთ KL წრფის პარალელური წრფე, რომელიც OM წრფეს კვეთს C წერტილში. $\triangle OCB$ და $\triangle OMK$ სამკუთხედები მსგავსია, ამიტომ $\frac{CB}{MK} = \frac{OC}{OM}$. $\angle LOM = \angle BMC$ და $\angle OLM = \angle CBM$, ამიტომ $\triangle CBM$ და $\triangle MLO$ სამკუთხედები მსგავსია. ე.ი. $\frac{CB}{LM} = \frac{CM}{OM}$.
ამ შეფარდებების შეკრების შედეგად ვღებულობთ:

$$\frac{CB}{MK} + \frac{CB}{LM} = \frac{OC}{OM} + \frac{CM}{OM} = 1.$$

ე.ი. $\frac{1}{ML} + \frac{1}{MK} = \frac{1}{CB}$. ამ უკანასკნელი ტოლობიდან ნათელია, რომ $\frac{1}{ML} + \frac{1}{MK}$ ჯამი იღებს შესაძლო უდიდეს მნიშვნელობას, მაშინ, როდესაც CB იღებს შესაძლო უმცირეს მნიშვნელობას. ეს მიიღწევა მაშინ, როდესაც $BC \perp OM$. მაშასადამე, საძიებელი LK წრფე მართობულია OM წრფის.
$\angle MBK = \alpha$, $OB = a - b\cot\alpha$. $\angle MOB$-ს სიდიდე აღვნიშნოთ β-თი. მაშინ, $\sin\beta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ და OCB მართკუთხა სამკუთხედიდან $CB = OB\sin\beta = \frac{b(a-b\cot\alpha)}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
მაშინ, ზემოთ მოყვანილი დასაბუთებიდან ვღებულობთ: $\frac{1}{ML} + \frac{1}{MK}$ ჯამის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა არის $\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{b(a-b\cot\alpha)}$.

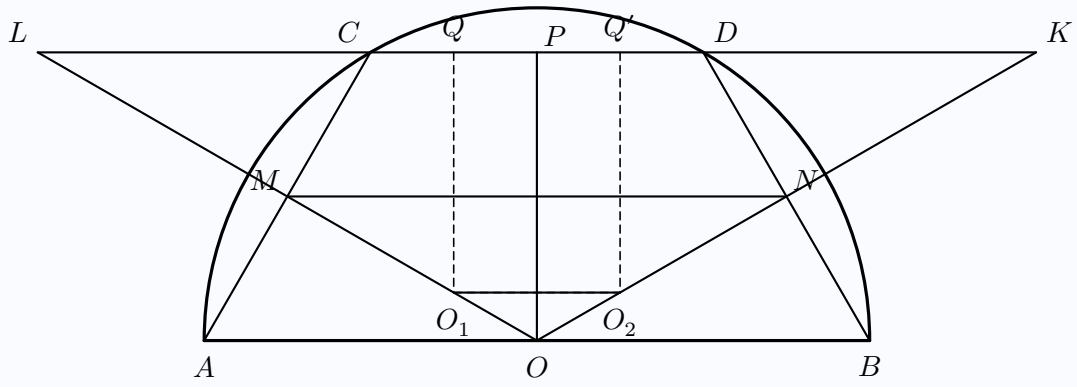
პასუხი: $\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{b(a-b\cot\alpha)}$. □

ამოცანა 2.37.4.

O ცენტრის და AB დიამეტრის მქონე ნახევარწრეწირზე აღებულია C და D წერტილები ისე, რომ D წერტილი მდებარეობს BC რკალზე. M, P და N წერტილები შესაბამისად წარმოადგენენ AC, CD და DB ქორდების შუაწერტილებს. ACP და BDP სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების ცენტრები არის შესაბამისად O_1 და O_2 წერტილები. დაამტკიცეთ, რომ $MN \parallel O_1O_2$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-X-4“



O_1 წერტილი წარმოადგენს OM მონაკვეთის და CP მონაკვეთის Q შუაწერტილზე გამავალი შუამართობის თანაკვეთის წერტილს. ანალოგიურად, O_2 წერტილი წარმოადგენს ON მონაკვეთის და PD მონაკვეთის Q' შუაწერტილზე გამავალი შუამართობის თანაკვეთის წერტილს.
შემოვიტანოთ აღნიშვნები: $\angle AOM = \alpha$, $\angle BON = \beta$, $OA = R$. მაშინ, $OM = R\cos\alpha$ და $ON = R\cos\beta$. CD წრფის თანაკვეთის წერტილები OM და ON სხივებთან შესაბამისად აღვნიშნოთ L და K ასოებით. $\triangle ODC$ ტოლფერდა სამკუთხედის წვეროსთან მდებარე კუთხე ტოლია $180^\circ - (2\alpha + 2\beta)$. მაშინ $\angle ODC = \angle OCD = \alpha + \beta$. $\angle OCD$ არის $\triangle OLC$ სამკუთხედის გარე კუთხე. ამიტომ, $\angle CLO = \angle OCD - \angle COL = \alpha + \beta - \alpha = \beta$ ანუ $\angle CLO = \angle NOB$. ანალოგიურად, $\angle DKO = \alpha$ ანუ $\angle DKO = \angle AOM$. თუ O_1 და O_2 წერტილებიდან დავუშვებთ მართობებს PO მონაკვეთზე, მიღებული მართკუთხა სამკუთხედებიდან გამოვთვლით: $OO_1 = \dfrac{PQ}{\cos\beta}$ და $OO_2 = \dfrac{PQ'}{\cos\alpha} = \dfrac{PQ}{\cos\alpha}$. მაშინ,

$$\frac{OM}{OO_1} = \frac{R\cos\alpha\cos\beta}{PQ} = \frac{ON}{OO_2}.$$

ე.ი. $MN \parallel O_1O_2$. □

ამოცანა 2.37.5.

$f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ არის არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქცია, რომელსაც გააჩნია თვისება: თუ $|x - y| \in \{5; 7; 12\}$, მაშინ $f(x) \neq f(y)$. ელემენტების რა უმცირეს რაოდენობას შეიძლება შეიცავდეს ამ თვისების მქონე ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე?

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-X-5“ შემოვიტანოთ აღნიშვნა: $f(0) = a$, $f(5) = b$, $f(12) = c$. ამოცანის პირობის თანახმად a, b და c რიცხვები წყვილ-წყვილად განსხვავებუ-

ლი რიცხვებია. ამიტომ, ამ ტიპის ყოველი ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე შეიცავს 3 ელემენტს მაინც.
ვაჩვენოთ რომ არ არსებობს ამ თვისების მქონე ფუნქცია, რომელის მნიშვნელობათა სიმრავლე ზუსტად 3 ელემენტს შეიცავს. დამტკიცება წარვმართოთ საწინააღმდეგოს დაშვების მეთოდით.
ვთქვათ არსებობს ისეთი ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $\{a, b, c\}$. მაშინ, ამ ფუნქციისათვის $f(7) \neq a$ და $f(7) \neq c$, ე.ი. $f(7) = b$. ამ ფუნქციისათვის ცალსახად არის განსაზღვრული შემდეგი მნიშვნელობები: $f(7) = b \Rightarrow f(17) = a \Rightarrow f(10) = c \Rightarrow f(22) = b \Rightarrow f(15) = a \Rightarrow f(24) = b \Rightarrow f(19) = a \Rightarrow \Rightarrow f(14) = c \Rightarrow f(2) = a \Rightarrow f(9) = b \Rightarrow f(21) = a \Rightarrow f(16) = c \Rightarrow f(4) = a \Rightarrow f(11) = b \Rightarrow \Rightarrow f(23) = a \Rightarrow f(18) = c \Rightarrow f(30) = b \Rightarrow f(25) = a \Rightarrow f(13) = b \Rightarrow f(20) = c$.
$f(8)$ შეუძლებელია იყოს a-ს ტოლი, რადგან $f(15) = a$ და $15-8 = 7$. ანალოგიურად, $f(8)$ შეუძლებელია იყოს b-ს ტოლი, რადგან $f(13) = b$ და $13 - 8 = 5$. ასევე, $f(8)$ შეუძლებელია იყოს c-ს ტოლი, რადგან $f(20) = c$ და $20 - 8 = 12$.
მიღებული წინააღმდეგობა ამტკიცებს, რომ არ არსებობს ამ თვისების მქონე ფუნქცია, რომელის მნიშვნელობათა სიმრავლე ზუსტად 3 ელემენტს შეიცავს.
ახლა ავაგოთ მოცემული თვისების მქონე ფუნქცია, რომლის მნიშვნელობათა სიმრავლე შედგება 4 ელემეტისაგან.
$\mathbb{N}_0$ სიმრავლე დავშალოთ ოთხ წყვილ-წყვილად თანაუკვეთ ქვესიმრავლედ.
სიმრავლე A_1 იყოს იმ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც 24-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს ან 1-ს, ან 3-ს, ან 5-ს, ან 7-ს, ან 9-ს, ან 11-ს.
A_2 იყოს იმ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც 24-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს ან 13-ს, ან 15-ს, ან 17-ს, ან 19-ს, ან 21-ს, ან 23-ს.
A_3 იყოს იმ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც 24-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს ან 2-ს, ან 4-ს, ან 6-ს, ან 8-ს, ან 10-ს, ან 12-ს.
A_4 იყოს იმ არაუარყოფით მთელ რიცხვთა სიმრავლე, რომლებიც 24-ზე გაყოფისას ნაშთში გვაძლევს ან 0-ს, ან 14-ს, ან 16-ს, ან 18-ს, ან 20-ს, ან 22-ს.
ავიღოთ წყვილ-წყვილად განსხვავებული 4 არაუარყოფითი მთელი რიცხვი d_1, d_2, d_3 და d_4. f ფუნქცია განვსაზღვროთ შემდეგნაირად: $f(x) = d_i$, თუ $x \in A_i$, სადაც $i = 1, 2, 3, 4$. შევნიშნოთ, რომ თუ $x \in A_i$, მაშინ $x \pm 5, x \pm 7, x \pm 12$ რიცხვები არ ეკუთვნის A_i-ს, $i = 1, 2, 3, 4$. ე.ი. f აკმაყოფილებს მისთვის წაყენებულ პირობას.
პასუხი: 4. □

2.38 2024-2025 წელი

2.38.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.38.1.

$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ფუნქცია ყოველი ნამდვილი x და y რიცხვებისთვის აკმაყოფილებს განტოლებას $f(x + |y|) + |y| = f(f(f(x)))$. ამავე დროს $f(0) = 15$. გამოთვალეთ ჯამი

$$f(-1) + f(-2) + f(-3) + ... + f(-50).$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-XI-XII-1“ ჩავსვათ განტოლებაში $y = 0$. მივიღებთ $f(x) = f(f(f(x)))$ ყოველი ნამდვილი x რიცხვისთვის. ჩავსვათ განტოლებაში $y = x$, სადაც $x < 0$. მივიღებთ $f(0) - x = f(f(f(x)))$ ყოველი უარყოფითი x რიცხვისთვის. $f(x) = f(f(f(x)))$ ტოლობის გათვალისწინებით უკანასკნელი განტოლება მიიღებს სახეს $f(0) - x = f(x)$, სადაც $f(0) = 15$ პირობის გათვალისწინებით გვექნება $f(x) = 15 - x$. ამიტომ

$$f(-1) + f(-2) + f(-3) + ... + f(-50) = 15 \cdot 50 + 1 + 2 + ... + 50 = 750 + 1275 = 2025.$$

პასუხი: 2025. □

ამოცანა 2.38.2.

ვთქვათ m და n არიან ნატურალური რიცხვები, რომელთა უდიდესი საერთო გამყოფი არის 1-ის ტოლი (ანუ m და n რიცხვები ურთიერთმარტივია). $d(m, n)$-ით აღვნიშნოთ $2025m + n$ და $2025n + m$ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი. იპოვეთ $d(m, n)$-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა. პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-XI-XII-2“ ვთქვათ m და n რიცხვები ურთიერთმარტივია. ვინაიდან $d(m, n)$ ყოფს $2025m + n$ და $2025n + m$ რიცხვებს, ამიტომ $d(m, n)$ გაყოფს ამ რიცხვების ჯამსაც და სხვაობასაც, ანუ $d(m, n)$ ყოფს რიცხვებს $a = 2026(m + n)$ და $b = 2024(m - n)$. მაშინ $d(m, n)$ გაყოფს რიცხვებს $2024a + 2026b = 2m(2025^2 - 1)$ და $2024a - 2026b = 2n(2025^2 - 1)$. ვინაიდან m და n რიცხვები ურთიერთმარტივია, ამიტომ $d(m, n)$ ყოფს რიცხავს $2(2025^2 - 1)$.

ახლა ვაჩვენოთ, რომ $d(m,n)$ არ შეიძლება უდრიდეს $2(2025^2-1)$-ს. მართლაც, ვთქვათ $d(m,n)=2(2025^2-1)$. მაშინ $2025m+n=2(2025^2-1)k$ და $2025n+m=2(2025^2-1)s$, სადაც k და s უნდა იყოს ურთიერთმარტივი რიცხვები. მაშინ მივიღებთ, რომ $m=2(2025k-s)$ და $n=2(2025s-k)$. ეს კი ეწინააღმდეგება იმას, რომ m და n რიცხვები ურთიერთმარტივია.
ამრიგად $d(m,n)\leq 2025^2-1$. ვაჩვენოთ, რომ $d(m,n)=2025^2-1$ შესაძლებელია. მართლაც, ავიღოთ $m=2025\cdot 2024-1$ და $n=1$. მაშინ $2025m+n=2024\cdot(2025^2-1)$ და $2025n+m=2025^2-1$. ამ რიცხვების უდიდესი საერთო გამყოფი მართლაც არის $d(m,n)=2025^2-1$.
პასუხი: 2025^2-1. □

ამოცანა 2.38.3.

გიორგიმ დახაზა 2025 უჯრისაგან შედგენილი ცხრილი და თითოეულ უჯრაში ჩაწერა რიცხვი 2^{2025}. ამის შემდეგ მან ხელოვნურ ინტელექტს დაუსვა ამოცანა: თითოეულ უჯრაში ჩაწერილი 2^{2025} შეეცვალა ისეთი 2^k სახის რიცხვით, რომ ყველა k ყოფილიყო ერთმანეთისაგან განსხვავებული არაუარყოფითი მთელი ხარისხის მაჩვენებელი და ყველა უჯრაში მიღებული რიცხვების ჯამი ზუსტად 2025-ით ნაკლები ყოფილიყო ყველა უჯრაში თავდაპირველად ჩაწერილი რიცხვების ჯამზე. არის თუ არა ეს შესაძლებელი? პასუხი დაასაბუთეთ.

ამოხსნა:

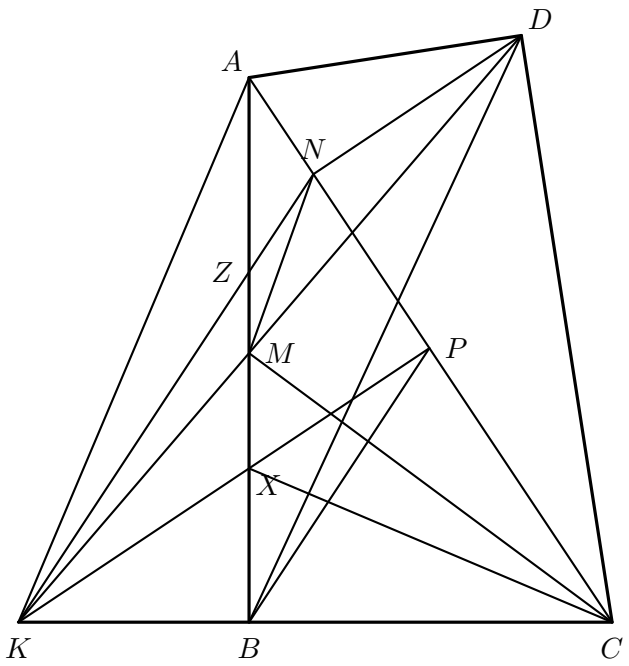
ამოცანა „2024-2025-III-XI-XII-3“ ცხრილში თავდაპირველად ჩაწერილი რიცხვების ჯამია $2025\cdot 2^{2025}$.
დავასაბუთოთ, რომ $2025\cdot 2^{2025}-2025$ წარმოდგინდება 2^k სახის რიცხვების ჯამით ისე, რომ ყველა k იქნება ერთმანეთისაგან განსხვავებული არაუარყოფითი მთელი რიცხვი და მათ რაოდენობა იქნება ზუსტად 2025. მართლაც,

$$\begin{aligned}2025\cdot 2^{2025}-2025 &= 2024\cdot 2^{2025}+(2^{2025}-1)-2024\\ &= (2^{10}+2^9+2^8+2^7+2^6+2^5+2^3)\cdot 2^{2025}+(2^{2024}+2^{2023}+\ldots+2^2+2^1+2^0)-(2^{10}-\\ &= (2^{2035}+2^{2034}+2^{2033}+2^{2032}+2^{2031}+2^{2030}+2^{2028})+(2^{2024}+2^{2023}+\ldots+2^{12}+2^{11})\end{aligned}$$

ამრიგად, მიღებული გამოსახულებიდან ჩანს, რომ პირველ ფრჩხილებში მოქცეული შესაკრებების რაოდენობა არის 7, მეორე ფრჩხილებში მოქცეული შესაკრებების რაოდენობა არის 2014, ხოლო მესამე ფრჩხილებში მოქცეული შესაკრებების რაოდენობა არის 4. ასე, რომ სულ გვაქვს 2025 შესაკრები.
პასუხი: შესაძლებელია. □

ამოცანა 2.38.4.

$ABCD$ ამოზნექილ ოთხკუთხედში $AB > AD$ და $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$. M წერტილი აღებულია AB გვერდზე ისე, რომ $AM = AD$. MD და BC წრფეები იკვეთება K წერტილში. K წერტილიდან AC წრფისადმი მართობულად გავლებული წრფე AB წრფეს კვეთს X წერტილში. ვთქვათ N წერტილი არის D წერტილიდან AC წრფეზე დაშვებული მართობის ფუძე. დაამტკიცეთ, რომ $\angle MNK = \angle MCX$.



ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-XI-XII-4“ ვთქვათ K წერტილიდან AC წრფისადმი მართობულად გავლებული წრფე AC წრფეს კვეთს P წერტილში. გვაქვს

$$\angle KDC = 90^\circ - \angle ADM = 90^\circ - \angle KMB = \angle MKB = \angle DKC,$$

ამიტომ $DC = KC$.
შევნიშნოთ, რომ ADC მართკუთხა სამკუთხედში $DN \perp AC$, ამიტომ $AM^2 = AD^2 = AN \cdot AC$. მაშასადამე ΔANM მსგავსია ΔAMC-ის, საიდანაც ვიღებთ, რომ $\angle AMN = \angle ACM$.
ანალოგიურად გვექნება, $CK^2 = CD^2 = CN \cdot CA$, ამიტომ ΔCNK მსგავსია ΔCKA-ის, საიდანაც ვიღებთ, რომ $\angle CKN = \angle CAK$.
შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან $\angle KBA = \angle KPA = 90^\circ$, ამიტომ $KAPB$ ოთხკუთხედზე წრეწირი შემოიხაზება, საიდანაც ვიღებთ, რომ $\angle CAK = \angle CBP$. ამრიგად $\angle CKN = \angle CAK = \angle CBP$, ე. ი. KN და BP წრფეები პარალელურია, საიდანაც $\angle AZN = \angle ABP$. $XBCP$ ოთხკუთხედის ციკლურობის გამო $\angle XBP = \angle XCP$. ამ-

რიგად, გვაქვს

$$\angle MNK = \angle AZN - \angle AMN = \angle ABP - \angle ACM = \angle XBP - \angle ACM = \angle XCP - \angle ACM = \angle XCM.$$

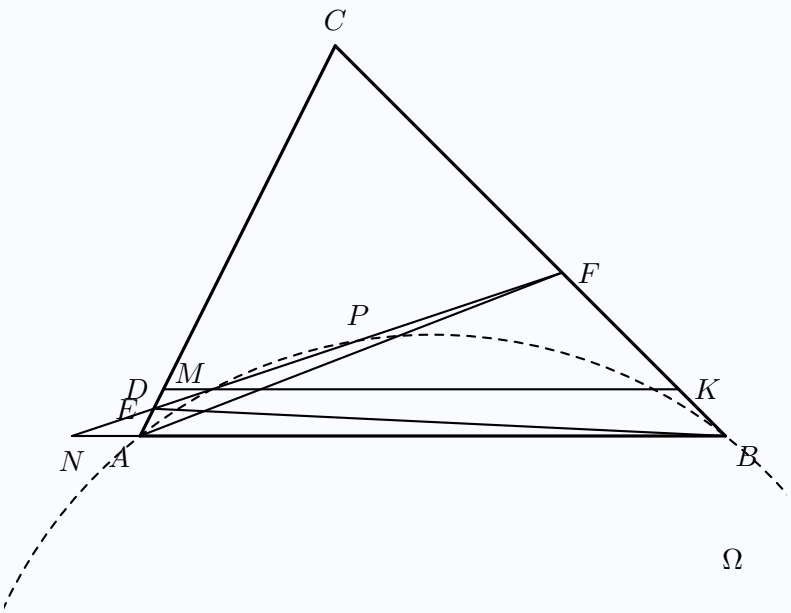
რ.დ.გ. □

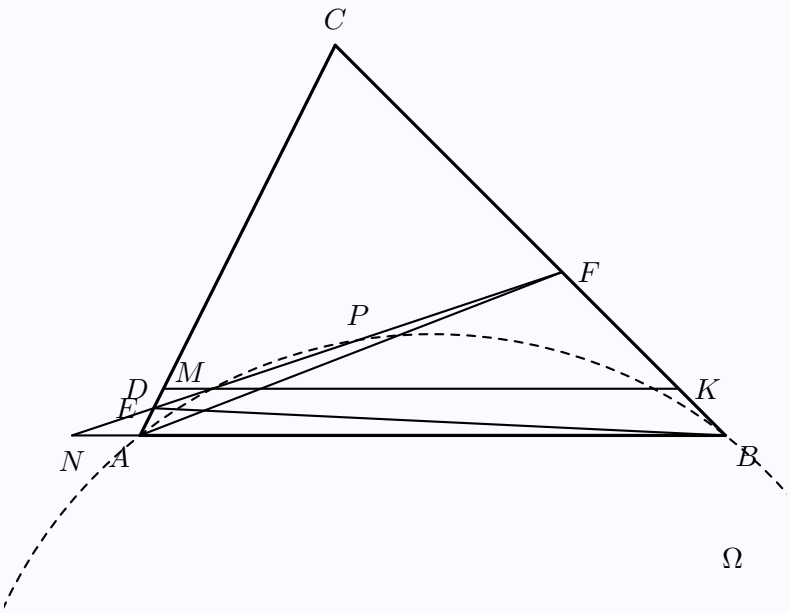
ამოცანა 2.38.5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის AC და BC გვერდებზე აღებულია შესაბამისად D და K წერტილები ისე, რომ DK წრფე პარალელურია AB წრფის. AD და CK მონაკვეთებზე აღებულია შესაბამისად E და F წერტილები. EF წრფე DK მონაკვეთს კვეთს M წერტილში, ხოლო AB წრფეს კვეთს N წერტილში. ცნობილია, რომ $\angle CAF = \angle CBE$ და ABM სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი გადის EF მონაკვეთის შუაწერტილზე, რომელიც განსხვავებულია M წერტილისაგან. დაამტკიცეთ, რომ KDN სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირი ასევე გადის EF მონაკვეთის შუაწერტილზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2024-2025-III-XI-XII-5“





ვთქვათ EF მონაკვეთის შუაწერტილი არის P და A, M, P, B წერტილები ციკლურია, ანუ ეს წერტილები მდებარეობენ წრეწირზე. უნდა დავამტკიცოთ, რომ N, D, P, K წერტილებიც ციკლურია, ამისათვის კი საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ $NM \cdot MP = DM \cdot MK$.
ვინაიდან პირობის თანახმად $\angle CAF = \angle CBE$, ამიტომ A, E, F, B წერტილები ციკლურია, რის გამოც გვექნება $NA \cdot NB = NE \cdot NF$.
A, M, P, B წერტილების ციკლურობის გამო გვექნება $NA \cdot NB = NM \cdot NP$. ამრიგად, მიღებული ორი ტოლობის გამო გვექნება:

$$NE{\cdot}NF = NM{\cdot}NP \iff NE{\cdot}(NE{+}EF) = (NE{+}EM)\left(NE + \frac{EF}{2}\right) \implies NE = \frac{EF \cdot EM}{EF - 2EM}.$$

შევნიშნოთ, რომ $\angle EFK = \angle EFB = 180^\circ - \angle EAB = 180^\circ - \angle CDK = \angle EDK$, ამიტომ $KFDE$ ოთხკუთხედი ციკლურია, საიდანაც $DM \cdot MK = EM \cdot MF$. ამრიგად,

$$\begin{aligned} DM \cdot MK = EM \cdot MF &= (NM - NE)\left(MP + \frac{EF}{2}\right) \\ &= NM \cdot MP - NE \cdot MP + NM \cdot \frac{EF}{2} - NE \cdot \frac{EF}{2} \\ &= NM \cdot MP - NE\left(\frac{EF}{2} - EM\right) + (NE + EM) \cdot \frac{EF}{2} - NE \cdot \frac{EF}{2} \\ &= NM \cdot MP + NE \cdot EM + EM \cdot \frac{EF}{2} - NE \cdot \frac{EF}{2} \\ &= NM \cdot MP + NE \cdot \frac{2EM - EF}{2} + EM \cdot \frac{EF}{2} \\ &= NM \cdot MP + \frac{EF \cdot EM}{EF - 2EM} \cdot \frac{2EM - EF}{2} + EM \cdot \frac{EF}{2} = NM \cdot MP. \end{aligned}$$

რ.დ.გ. □

2.39 2025-2026 სასწავლო წელი

2.39.1 II ტური

X კლასი

ამოცანა 2.39.1.

Oxy საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია წრეწირი ცენტრით $(0;1)$ წერტილში და რადიუსით 1. იპოვეთ k პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომელთათვისაც $y=kx^2$ განტოლებით მოცემულ პარაბოლას ამ წრეწირთან აქვს ერთზე მეტი საერთო წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-II-X-1“ ვთქვათ პარაბოლას და წრეწირის საერთო წერტილია $(x;y)$. მაშინ, ერთის მხრივ, მანძილი $(0;1)$ წერტილსა და $(x;y)$ წერტილს შორის ტოლია 1-ის, ანუ, $x^2+(y-1)^2=1$, ხოლო მეორეს მხრივ, $y=kx^2$. უკანასკნელი ტოლობის გათვალისწინებით, პირველი ტოლობიდან ვღებულობთ:

$$x^2+(kx^2-1)^2=1 \iff x^2+k^2x^4-2kx^2=0 \iff x^2(1-2k+k^2x^2)=0.$$

ვღებულობთ, $x=0$ ან $1-2k+k^2x^2=0$. პარაბოლას და წრეწირს რომ გააჩნდეს ერთზე მეტი საერთო წერტილი, საჭიროა ამ უკანასკნელ განტოლებას ჰქონდეს არანულოვანი ამონახსნი.

$$1-2k+k^2x^2=0 \iff x^2=\frac{2k-1}{k^2}.$$

ამ უკანასკნელს აქვს არანულოვანი ამონახსნი, მაშინ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც $k>\frac{1}{2}$.

პასუხი: $k>\frac{1}{2}$. □

ამოცანა 2.39.2.

ABC სამკუთხედის ფართობი 120 სმ^2-ის ტოლია. AB, BC და AC გვერდებზე შესაბამისად აღებულია D, E და F წერტილები ისე, რომ $\frac{AD}{DB}=\frac{2}{3}$, $\frac{CF}{FA}=3$ და DEF სამკუთხედის ფართობი 24 სმ^2-ის ტოლია. იპოვეთ $\frac{BE}{EC}$ ფარდობის მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-II-X-2“ ვთქვათ, $\frac{BE}{EC} = x$.

$$S_{\Delta DEF} = S_{\Delta ABC} - (S_{\Delta ADF} + S_{\Delta BDE} + S_{\Delta CEF}). \tag{1}$$

$$\frac{S_{\Delta ADF}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{AD}{AB} \cdot \frac{AF}{AC} = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10} \implies S_{\Delta ADF} = 12 \text{ სმ}^2.$$

$$\frac{S_{\Delta BDE}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{BD}{BA} \cdot \frac{BE}{BC} = \frac{3}{5} \cdot \frac{x}{x+1} \implies S_{\Delta BDE} = \frac{72x}{x+1} \text{ სმ}^2.$$

$$\frac{S_{\Delta CEF}}{S_{\Delta ABC}} = \frac{CE}{BC} \cdot \frac{CF}{AC} = \frac{1}{x+1} \cdot \frac{3}{4} \implies S_{\Delta CEF} = \frac{90}{x+1}.$$

ჩავსვათ ეს გამოსახულებები (1) ტოლობაში:

$$24 = 120 - \left(12 + \frac{72x}{x+1} + \frac{90}{x+1}\right) \implies \frac{72x}{x+1} + \frac{90}{x+1} = 84.$$

$$x = \frac{1}{2}.$$

პასუხი: $\frac{1}{2}$. □

ამოცანა 2.39.3.

იპოვეთ ყველა მარტივი p რიცხვი, რომელთათვისაც რიცხვს $n = p^2 + 11$ აქვს ზუსტად ექვსი ნატურალური გამყოფი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-II-X-3“ შევნიშნოთ, რომ თუ n რიცხვის მარტივ მამრავლებად დაშლას აქვს სახე $n = p_1^{q_1} p_2^{q_2} \cdots p_k^{q_k}$, მაშინ მას აქვს ზუსტად $d(n) = (q_1 + 1)(q_2 + 1) \cdots (q_k + 1)$ ნატურალური გამყოფი. თუ $p = 2$, მაშინ $n = 2^2 + 11 = 4 + 11 = 15$. $15 = 3^1 \cdot 5^1$ და $d(15) = (1+1)(1+1) = 4$, ე.ი. $p = 2$ არ აკმაყოფილებს ამოცანის პირობას. განვიხილოთ შემდეგი მარტივი რიცხვი $p = 3$, $n = 3^2 + 11 = 9 + 11 = 20 = 2^2 \cdot 5^1$. გამყოფთა რაოდენობაა $d(20) = (2+1)(1+1) = 3 \cdot 2 = 6$. ე.ი. $p = 3$ არის ამონახსნი. ახლა გავაანალიზოთ შემთხვევა, როდესაც $p > 3$. დავუშვათ, რომ p არის მარტივი რიცხვი, რომელიც მეტია 3-ზე. შევნიშნოთ, რომ: 1) რადგან p მარტივია და $p \neq 3$, p არ იყოფა 3-ზე. მაშინ, $p = 3k + 1$ ან $p = 3k + 2$, სადაც $k \in \mathbb{N}$. ორივე შემთხვევაში p^2-ის 3-ზე გაყოფისას მიიღება 1-ის ტოლი ნაშთი, $p^2 \equiv 1 \pmod 3$. მაშინ, $n = p^2 + 11$ იყოფა 3-ზე. ე.ი. n ყოველთვის იყოფა 3-ზე, თუ $p > 3$. 2) რადგან $p > 3$, p აუცილებლად კენტი რიცხვია, ე.ი. $p = 2m + 1$, სადაც $m \in \mathbb{N}$. მაშინ, $p^2 \equiv 1 \pmod 4$ და $n = p^2 + 11$ იყოფა 4-ზე.

დასკვნა: $p > 3$ შემთხვევაში, რიცხვი $n = p^2 + 11$ იყოფა როგორც 2^2-ზე, ისე 3^1-ზე. შესაბამისად, n-ის მარტივ მამრავლების დაშლა უნდა შეიცავდეს $2^a \cdot 3^b$ ფორმას, სადაც $a \geq 2$ და $b \geq 1$. n რიცხვის ნატურალურ გამყოფთა რაოდენობაა $d(n) = (a+1)(b+1)\cdots$. რადგან $a \geq 2$, გვაქვს $a+1 \geq 3$. რადგან $b \geq 1$, გვაქვს $b+1 \geq 2$. ამიტომ, $d(n) \geq 3 \cdot 2 = 6$. ჩვენ გვჭირდება, რომ $d(n)$ იყოს ზუსტად 6. ეს შესაძლებელია მხოლოდ ერთ შემთხვევაში: $a = 2 \implies a+1 = 3$, $b = 1 \implies b+1 = 2$ და n-ს არ აქვს სხვა მარტივი გამყოფი (გარდა 2-ისა და 3-ისა). ე.ი. $n = 2^2 \cdot 3^1 = 12$. მაგრამ, ეს შეუძლებელია, რადგან $p > 3$.
პასუხი: $p = 3$. □

ამოცანა 2.39.4.

გამოთვალეთ

$$\frac{a_1^3}{1-3a_1+3a_1^2} + \frac{a_2^3}{1-3a_2+3a_2^2} + \cdots + \frac{a_{2025}^3}{1-3a_{2025}+3a_{2025}^2}$$

ჯამის მნიშვნელობა, სადაც $a_n = \frac{n}{2025}$, $n = 1, 2, \ldots, 2025$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-II-X-4" წილადის მნიშვნელი $1-3a_n+3a_n^2 = (1-a_n)^3+a_n^3$, ამიტომ, ჯამის ყოველი წევრი მიიღებს ფორმას: $T_n = \frac{a_n^3}{(1-a_n)^3+a_n^3}$. განვიხილოთ წყვილები, რომელთა ინდექსების ჯამია 2025 (ანუ k და $2025-k$).

$$a_{2025-k} = \frac{2025-k}{2025} = 1 - \frac{k}{2025} = 1 - a_k.$$

ახლა შევკრიბოთ T_k და T_{2025-k}:

$$T_k + T_{2025-k} = \frac{a_k^3}{a_k^3+(1-a_k)^3} + \frac{a_{2025-k}^3}{a_{2025-k}^3+(1-a_{2025-k})^3}.$$

ჩავსვათ $a_{2025-k} = 1-a_k$:

$$T_k + T_{2025-k} = \frac{a_k^3}{a_k^3+(1-a_k)^3} + \frac{(1-a_k)^3}{(1-a_k)^3+a_k^3} = 1.$$

შევნიშნოთ, რომ $T_{2025} = 1$. მაშინ,

$$\sum_{n=1}^{2025} T_n = \sum_{n=1}^{2024} T_n + T_{2025} = \sum_{k=1}^{1012} (T_k + T_{2025-k}) + 1 = 1012 \cdot 1 + 1 = 1013.$$

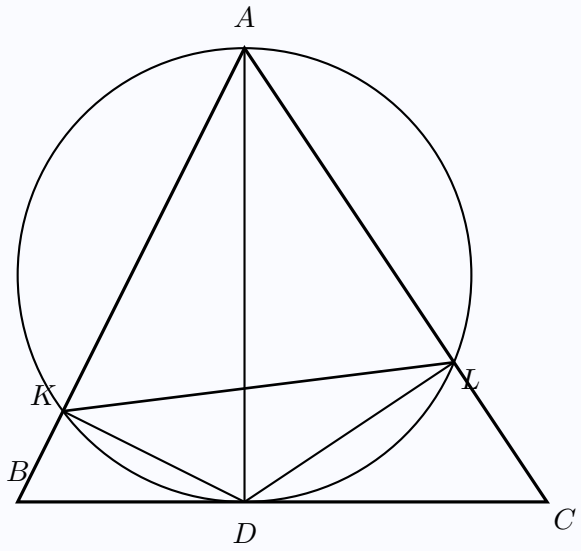
პასუხი: 1013. □

ამოცანა 2.39.5.

მოცემულია ABC მახვილკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც AD არის BC გვერდზე დაშვებული სიმაღლე. AD მონაკვეთზე, როგორც დიამეტრზე, აგებულია წრეწირი, რომელიც AB გვერდს კვეთს K წერტილში, ხოლო AC გვერდს L წერტილში ($L \neq A, K \neq A$). დაამტკიცეთ, რომ $KLCB$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-II-X-5“



რადგან წრეწირი აგებულია AD დიამეტრზე, ნებისმიერი კუთხე, რომელიც ამ დიამეტრს ეყრდნობა და წრეწირზე მდებარეობს, არის მართი. შესაბამისად, $\angle AKD = 90^\circ$ და $\angle ALD = 90^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ $DK \perp AB$ და $DL \perp AC$. განვიხილოთ მსგავსი მართკუთხა სამკუთხედები: $\Delta ABD \sim \Delta ADK$. მსგავსებიდან გამომდინარეობს გვერდების პროპორციულობა:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AK}{AD} \implies AD^2 = AB \cdot AK.$$

ანალოგიურად, $\Delta ACD \sim \Delta ADL$. აქედან გამომდინარეობს:

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AL}{AD} \implies AD^2 = AC \cdot AL.$$

ზედა ტოლობებიდან ვღებულობთ: $AB \cdot AK = AC \cdot AL$, ანუ $\frac{AK}{AC} = \frac{AL}{AB}$. ეს უკანას-

კნელი პროპორცია ნიშნავს, რომ $\Delta AKL \sim \Delta ACB$. ამ სამკუთხედების მსგავსებიდან გამომდინარეობს, რომ შესაბამისი კუთხეები ტოლია:

$$\angle AKL = \angle ACB, \quad \angle ALK = \angle ABC.$$

რადგან $\angle AKL = \angle ACB$, ამიტომ $KLCB$ ოთხკუთხედის მოპირდაპირე კუთხეების ჯამი ტოლია 180°: $\angle BKL + \angle LCB = 180^\circ$. ეს ნიშნავს, რომ ოთხკუთხედი $KLCB$ არის ციკლური, ანუ მასზე შემოიხაზება წრეწირი. □

2.40 2025-2026 წელი

2.40.1 II ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.40.1.

დაფაზე დაწერილია 1-დან 89-ის ჩათვლით ნატურალური რიცხვები. ამ 89 რიცხვიდან გიორგიმ შეარჩია 44 რიცხვი და შეკრიბა. დარჩენილი 45 რიცხვიდან თამარმა შეარჩია 44 რიცხვი და შეკრიბა. აღმოჩნდა, რომ გიორგის მიერ მიღებული ჯამი სამჯერ მეტია თამარის მიერ მიღებულ ჯამზე. გიორგიმ და თამარმა შერჩეული რიცხვები წაშალეს. რა რიცხვი დარჩა დაფაზე დაწერილი? (იპოვეთ ყველა ასეთი შესაძლო რიცხვი).

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-XI-XII-II-1“ ვთქვათ გიორგის მიერ შერჩეული 44 რიცხვის ჯამია S_1, თამარის მიერ შერჩეული 44 რიცხვის ჯამია S_2. მაშინ S_1-ის უდიდესი შესაძლო მნიშვნელობა იქნება

$$S_1 = 46 + 47 + 48 + \cdots + 89 = \frac{46 + 89}{2} \cdot 44 = 2970.$$

S_2-ის უმცირესი შესაძლო მნიშვნელობა იქნება

$$S_2 = \frac{1 + 2 + 3 + \cdots + 44}{2} \cdot 44 = 990.$$

შევნიშნოთ, რომ ამ შემთხვევაში $S_1 = 3S_2$. (ეს ტოლობა საზოგადოდ სამართლიანია 1-დან $2n+1$-ის ჩათვლით ნატურალური რიცხვების შემთხვევაში. კერძოდ პირველი n ცალი რიცხვის ჯამი 3-ჯერ ნაკლებია ბოლო n ცალი რიცხვის ჯამზე). ამრიგად გიორგის მიერ მიღებული ჯამი სამჯერ მეტი იქნება თამარის მიერ მიღებულ ჯამზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გიორგი შეარჩევს უდიდეს 44 რიცხვს, ხოლო თამარი შეარჩევს უმცირეს 44 რიცხვს. ასე, რომ დაფაზე დარჩენილი რიცხვი იქნება 45.
პასუხი: 45. □

ამოცანა 2.40.2.

ვთქვათ a და b არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვები აკმაყოფილებენ უტოლობას

$a+b\leq 2$. დაამტკიცეთ, რომ მაშინ სამართლიანია უტოლობა

$$\frac{1}{1+a^2}+\frac{1}{1+b^2}\leq\frac{2}{1+ab}.$$

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-XI-XII-II-2“ გვაქვს

$$\frac{1}{1+a^2}+\frac{1}{1+b^2}=\frac{2+a^2+b^2}{(1+a^2)(1+b^2)}=1+\frac{1-a^2b^2}{(1+a^2)(1+b^2)}.$$

აღვნიშნოთ, რომ ვინაიდან $2ab\leq a^2+b^2$, ამიტომ სამართლიანია უტოლობა $(1+ab)^2\leq(1+a^2)(1+b^2)$. ამავე დროს ვინაიდან ამოცანის პირობით a და b არაუარყოფითი ნამდვილი რიცხვებია და $a+b\leq 2$, ამიტომ $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2\leq 1$. ამ უტოლობების გათვალისწინებით გვექნება

$$1+\frac{1-a^2b^2}{(1+a^2)(1+b^2)}\leq 1+\frac{1-a^2b^2}{(1+ab)^2}=\frac{1+2ab+a^2b^2+1-a^2b^2}{(1+ab)^2}=\frac{2(1+ab)}{(1+ab)^2}=\frac{2}{1+ab}.$$

ამრიგად,

$$\frac{1}{1+a^2}+\frac{1}{1+b^2}=1+\frac{1-a^2b^2}{(1+a^2)(1+b^2)}\leq\frac{2}{1+ab},$$

რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.40.3.

იპოვეთ ყველა მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n-3}}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა იყოს მთელი რიცხვი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-XI-XII-II-3“ ვთქვათ k არის ისეთი მთელი დადებითი რიცხვი, რომ $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n-3}}}=k$. მაშინ

$$\sqrt{n+\sqrt{n-3}}=k-\sqrt{n}\implies n+\sqrt{n-3}=k^2-2k\sqrt{n}+n\implies\sqrt{n}=\frac{k^2+3}{2k+1}.$$

მიღებული ტოლობიდან გამომდინარეობს, რომ ვინაიდან k და n მთელი რიცხვებია, ამიტომ $\sqrt{n}$ ასევე არაუარყოფითი მთელი რიცხვი უნდა იყოს. ვთქვათ $\sqrt{n}=q$. მაშინ გვაქვს განტოლება $k^2-2qk+3-q=0$. ცხადია, რომ ამ კვადრა-

ტული განტოლების დისკრიმინანტიც უნდა იყოს სრული კვადრატი, ამიტომ $(2q)^2 - 4(3-q) = m^2$, სადაც m რაღაც არაუარყოფითი მთელი რიცხვია. მაშინ

$$(2q)^2-4(3-q) = m^2 \implies (2q+1)^2-m^2 = 13 \implies (2q+1+m)(2q+1-m) = 13 \implies \begin{cases} 2q+1+m = 13 \\ 2q+1-m = 1 \end{cases} \implies$$

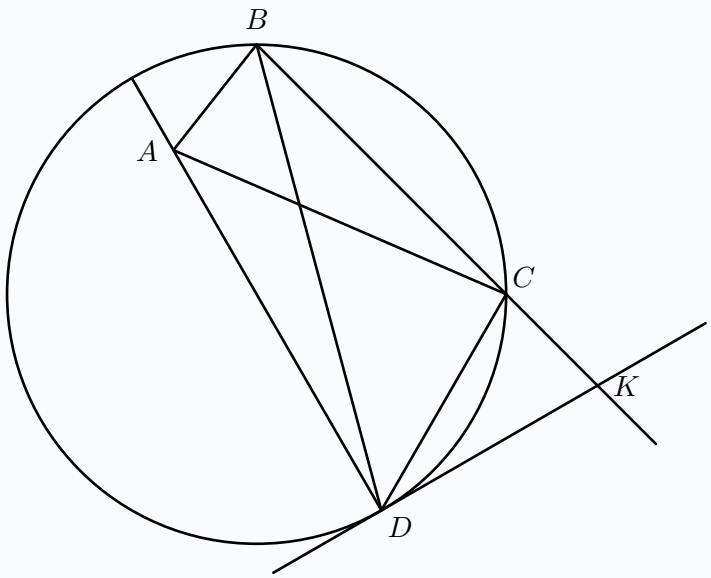
ამრიგად, $\sqrt{n} = 3 \implies n = 9$. მართლაც, თუ $n = 9$, მაშინ $\sqrt{n+\sqrt{n+\sqrt{n-3}}} = 6$.
პასუხი: $n = 9$. □

ამოცანა 2.40.4.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისა და C წვეროსთან მდებარე ამ სამკუთხედის გარე კუთხის ბისექტრისა იკვეთება D წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ A წერტილი მდებარეობს BCD სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის იმ დიამეტრზე, რომლის ერთი ბოლო არის D წერტილი.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-XI-XII-II-4“



ვთქვათ $\angle BAC = \alpha$, $\angle ABC = \beta$ და $\angle ACB = \gamma$. D წერტილზე გავავლოთ წრეწირის მხები წრფე, რომელიც BC გვერდის გაგრძელებას კვეთს K წერტილში. D და A წერტილებზე გავავლოთ წრეწირის ქორდა. გვაქვს $\angle CDK = \frac{DC}{2} = \angle CBD = \frac{\beta}{2}$. შევნიშნოთ, რომ AD იქნება ABC სამკუთხედის A წვეროსთან მდებარე გარე

კუთხის ბისექტრისა, ამიტომ

$$\angle ADC = 180^\circ - (\angle DAC + \angle DCA) = 180^\circ - \left(\frac{180^\circ - \alpha}{2} + \frac{180^\circ - \gamma}{2}\right) = \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2}.$$

ამრიგად

$$\angle ADK = \angle ADC + \angle CDK = \frac{\alpha}{2} + \frac{\gamma}{2} + \frac{\beta}{2} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ.$$

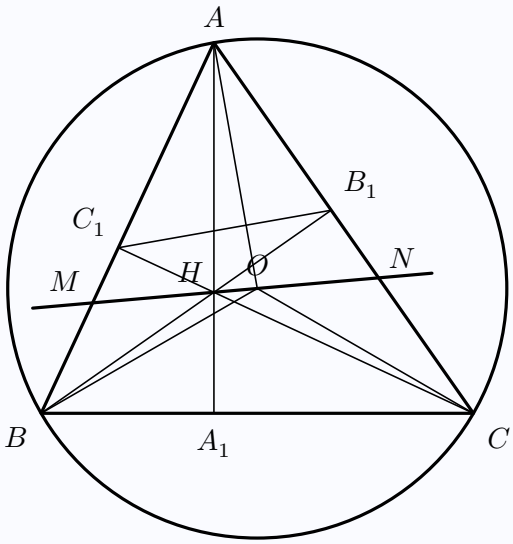
ვინაიდან DK წრეწირის მხებია და $DK \perp DA$, ამიტომ D და A წერტილებზე გავლილი წრეწირის ქორდა დიამეტრია. რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.40.5.

ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში $\angle BAC = 60^\circ$. ამ სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილია H, ხოლო შემოხაზული წრეწირის ცენტრია O, ამასთან ცნობილია, რომ $H \neq O$. H და O წერტილებზე გავლილია წრფე, რომელიც AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში. დაამტკიცეთ, რომ AMN სამკუთხედი არის ტოლგვერდა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-XI-XII-II-5“



გვაქვს $\frac{AC_1}{AC} = \frac{AB_1}{AB} = \cos\angle BAC = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. ამიტომ AB_1C_1 და ABC სამკუთხედები მსგავსია ორ-ორი გვერდის პროპორციულობით და მათ შორის საერთო კუთხით, ამასთან მსგავსების კოეფიციენტია $\frac{1}{2}$. მაშინ მსგავს AB_1C_1 და ABC სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირების დიამეტრების შეფარდებაც

იქნება $\frac{1}{2}$-ის ტოლი. შევნიშნოთ, რომ რადგან $\angle AC_1H = \angle AB_1H = 90^\circ$, ამიტომ AH იქნება AB_1C_1 სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის დიამეტრი, ამიტომ $\frac{AH}{2AQ} = \frac{1}{2} \implies AH = AO$, ე. ი. ΔHAO ტოლფერდაა, მაშასადამე $\angle AHO = \angle AOH$ და შესაბამისად $\angle AHM = \angle AON$. ამავე დროს

$$\angle MAH = \angle BAA_1 = 90^\circ - \angle ABC = 90^\circ - \frac{\angle AOC}{2} = \angle OAC = \angle OAN.$$

ამრიგად ΔMAH და ΔNAO ტოლია ერთი გვერდისა და მასთან მდებარე ორი კუთხის ნიშნით, ამიტომ $AM = AN$ და ვინაიდან მათ შორის კუთხე 60°-ია, ამიტომ AMN სამკუთხედი არის ტოლგვერდა, რ.დ.გ. □

2.41 2025-2026 წელი

2.41.1 III ტური

X კლასი

ამოცანა 2.41.1.

არაუარყოფითი x და y რიცხვებისათვის ცნობილია, რომ სამართლიანია უტოლობა $y^3+4y \leq 8x-8x^3$. აჩვენეთ, რომ $4x^2+y^2 \leq 4$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-III-X-1“ გვაქვს

$$y^3+4y \leq 8x-8x^3 \iff 8x^3+y^3 \leq 8x-4y.$$

თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ x და y არაუარყოფითი რიცხვებია, გვექნება

$$0 \leq 8x^3 \leq 8x^3+y^3 \leq 8x-4y \leq 8x.$$

$0 \leq 8x^3 \leq 8x$ უტოლობიდან დავასკვნით, რომ $0 \leq x \leq 1$, ხოლო $8x-4y \geq 0$ უტოლობიდან დავასკვნით, რომ $0 \leq y \leq 2$. მიღებული შეფასებების გათვალისწინებით გვექნება:

$$8x^3+y^3 \leq 8x-4y \implies 4x^2+y^2 \leq \frac{8x-4y}{2x+y}+2xy = \frac{8x-4y+2xy(2x+y)}{2x+y} \leq$$

$$\leq \frac{8x-4y+2y\cdot 4}{2x+y} = 4.$$

□

ამოცანა 2.41.2.

ცნობილია, რომ $n \neq 1$ და $m \neq 1$ ნატურალური რიცხვებისათვის $\frac{m^2-1}{n+1}+\frac{n^2-1}{m+1}$ გამოსახულება ნატურალური რიცხვია. აჩვენეთ, რომ რიცხვი $n^{2024}m^{2026}-1$ უნაშთოდ იყოფა $m+1$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-III-X-2“ ვთქვათ $\frac{m^2-1}{n+1}=\frac{a}{b}$ და $\frac{n^2-1}{m+1}=\frac{c}{d}$, სადაც $\frac{a}{b}$ და $\frac{c}{d}$

უკვეცი წილადებია. გვაქვს

$$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=p \implies ad+bc=pbd.$$

$ad+bc=pbd$ ტოლობიდან დავასკვნით, რომ რიცხვი b უნაშთოდ იყოფა d-ზე და პირიქით d უნაშთოდ იყოფა b-ზე. მაშასადამე $b=d$. შევნიშნოთ, რომ

$$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{m^2-1}{n+1}\cdot\frac{n^2-1}{m+1}=(m-1)(n-1)\in\mathbb{N}.$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ $\frac{a}{b}$ და $\frac{c}{d}$ წილადები უკვეცია, დავასკვნით $b=d=1$. საბოლოოდ გვექნება, რომ m^2-1 უნაშთოდ იყოფა $n+1$-ზე და n^2-1 უნაშთოდ იყოფა $m+1$-ზე. განვიხილოთ შემდეგი წარმოდგენა:

$$\frac{n^{2024}m^{2026}-1}{m+1}=\frac{n^{2024}((m^2)^{1013}-1)}{m+1}\cdot\frac{m^2-1}{m^2-1}+\frac{(n^2)^{2012}-1}{n^2-1}\cdot\frac{n^2-1}{m+1}.$$

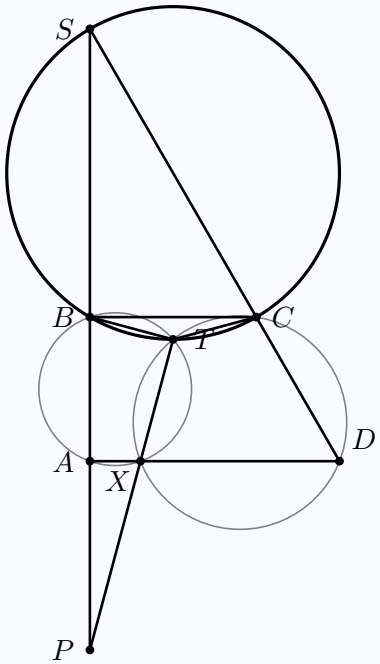
უკანასკნელი ტოლობიდან დავასკვნით, რომ $n^{2024}m^{2026}-1$ უნაშთოდ იყოფა $m+1$ რიცხვზე. □

ამოცანა 2.41.3.

მოცემულია $ABCD$ მართკუთხა ტრაპეცია. ცნობილია, რომ $BC\parallel AD$, $\angle D=60^\circ$, BC მცირე ფუძეა და $BC=CD=a$. CL ტრაპეციის სიმაღლეა. AL მონაკვეთის შიგნით აღებულია ნებისმიერად X წერტილი. ABX და XCD სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირები იკვეთებიან X და T წერტილებში. $S(X)$-ით აღვნიშნოთ BCT სამკუთხედის ფართობი. იპოვეთ $S(X)$ რიცხვების შესაძლო მაქსიმალური მნიშვნელობა.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-III-X-3“



გვაქვს $CL = \frac{a\sqrt{3}}{2}$, $AL = a$, $\operatorname{tg}\angle CAL = \frac{\sqrt{3}}{2} > \frac{1}{\sqrt{3}}$, ამიტომ $\angle CAL$ კუთხის გრადუსული ზომა მეტია 30°-ზე. შევნიშნოთ, რომ ნებისმიერი X წერტილისათვის XCD მახვილკუთხა სამკუთხედია. ABX და XCD სამკუთხედებზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრები მკაცრად AD წრფის ზედა ნაწილში მდებარეობენ, ამიტომ მოცემული წრეწირების გადაკვეთის T წერტილი AD წრფის ზედა მხარესაა და $T \neq X$. $ABTX$ და $XTCD$ ოთკუთხედები ციკლური ოთკუთხედებია და $\angle BTX = 90^\circ$, $\angle XTC = 120^\circ$. T წერტილი აუცილებლად მდებარეობს BC წრფის ქვემოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში $\angle BTC = 90^\circ + 120^\circ = 210^\circ > 180^\circ$, რაც შეუძლებელია. მაშასადამე T წერტილი $ABCL$ კვადრატის შიგნითაა. S-ით აღვნიშნოთ AB და CD წრფეების გადაკვეთის წერტილი. შევნიშნოთ, რომ $BSCT$ ციკლური ოთკუთხედია. მაშასადამე T წერტილი მდებარეობს BSC სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის BC რკალზე.

ვთქვათ T წერტილი BC რკალს შუაზე ყოფს. ვაჩვენოთ, რომ იარსებებს X წერტილი AL მონაკვეთის შიგნით, რომელზედაც T წერტილი ამოცანის პირობების შესაბამისად რეალიზდება. ასეთ შემთხვევაში საძიებელი სიდიდე ასეთნაირად შერჩეული BTC სამკუთხედის ფართობი იქნება. BTC ტოლფერდა სამკუთხედში კოსინუსების თეორემის გამოყენებით გვექნება,

$$a^2 = BC^2 = BT^2 + TC^2 - 2BT \cdot TC \cdot \cos 150^\circ,$$

საიდანაც მივიღებთ $BT = \frac{a}{\sqrt{2+\sqrt{3}}}$. შევადგინოთ BTP მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის BP ჰიპოტენუზა AB წრფეზეა. $\angle BPT = 15^\circ$, $\sin 15^\circ = \sqrt{\frac{1-\cos 30^\circ}{2}} =$

$\frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{3}}}$, ამიტომ

$$BP = \frac{BT}{\sin 15^\circ} = \frac{a}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} \cdot \frac{2}{\sqrt{2-\sqrt{3}}} = 2a > \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

PT და AD წრფეების გადაკვეთის X წერტილი საძიებელი წერტილია. BTC სამკუთხედის ფართობი ტოლია $\frac{1}{2} \cdot \frac{a^2}{2+\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a^2}{4(2+\sqrt{3})}$.

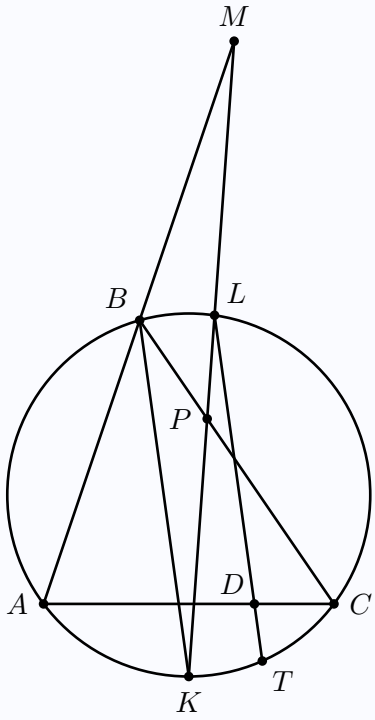
პასუხი: $\frac{a^2}{4(2+\sqrt{3})}$. □

ამოცანა 2.41.4.

Ω წარმოადგენს ABC სამკუთხედზე შემოხაზულ წრეწირს. AB სხივზე AB მონაკვეთის გარეთ აღებულია M წერტილი. K წერტილი წარმოადგენს ABC კუთხის ბისექტრისის Ω წრეწირთან გადაკვეთის წერტილს, $K \neq B$. MK მონაკვეთი Ω წრეწირს და სამკუთხედის BC გვერდს კვეთს შესაბამისად L და P წერტილებში, $L \neq K, L \neq C$. AC მონაკვეთზე აღებულია D წერტილი ისე, რომ $LD \parallel BK$. ცნობილია, რომ $ML : LP = m : n$ და $AD = a$. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-III-X-4“



ვთქვათ T არის LD სხივის მოცემულ წრეწირთან გადაკვეთის წერტილი. შევნიშნოთ, რომ $\overset{\frown}{AK}$ და $\overset{\frown}{KC}$, აგრეთვე $\overset{\frown}{BL}$ და $\overset{\frown}{KT}$ რკალები ტოლია. აგრეთვე გვაქვს ტოლობები:

$$\angle CAT = \frac{\overset{\frown}{TC}}{2} = \frac{\overset{\frown}{KC} - \overset{\frown}{KT}}{2} = \frac{\overset{\frown}{AK} - \overset{\frown}{BL}}{2} = \angle AMK,$$

$$\angle ACT = \frac{\overset{\frown}{AT}}{2} = \frac{\overset{\frown}{AK} + \overset{\frown}{KT}}{2} = \frac{\overset{\frown}{KC} + \overset{\frown}{BL}}{2} = \angle BPM.$$

მაშასადამე ATC და BMP მსგავსი სამკუთხედებია. შევნიშნოთ, რომ $\angle DTC = \angle LTC = \angle LBP$. მაშასადამე სამკუთხედი BLP მსგავსია DTC სამკუთხედის, აგრეთვე BML მსგავსია ADT სამკუთხედის. ვთქვათ $BM = k \cdot AT$, მაშინ გვექნება $ML = k \cdot AD$ და $LP = k \cdot DC$. მაშასადამე

$$ML : LP = AD : DC = m : n.$$

საბოლოოდ გვექნება $AC = a\dfrac{n+m}{m}$.

პასუხი: $AC = a\dfrac{n+m}{m}$. □

ამოცანა 2.41.5.

ვთქვათ მოცემულია M სიმრავლე, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული

n ცალი ნამდვილი რიცხვისაგან შედგება. ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის n წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: ა) $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობის წევრები ურთიერთგანსხვავებული რიცხვებია და $x_k \in M$, სადაც $k = 1, 2, 3, \dots, n$; ბ) ყოველი $k = 2, 3, \dots, n-1$ ინდექსისათვის სამართლიანია უტოლობა $\dfrac{x_{k+1} - x_k}{x_k - x_{k-1}} < 0$.
ვთქვათ S_n არის ა) და ბ) თვისებების მქონე ყველა შესაძლო $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $n \geq 3$. შეარჩიეთ S_0, S_1, S_2 რიცხვები და გამოიყვანეთ ფორმულა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება S_{n+1}-ის გამოთვლა $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$ რიცხვების საშუალებით $n \geq 2$ შემთხვევაში.
შენიშვნა: $x_1, x_2, \dots, x_n$ და $y_1, y_2, \dots, y_n$ მიმდევრობები ჩაითვლება განსხვავებულად, თუ არსებობს ერთი მაინც ნომერი k ისეთი, რომ $x_k \neq y_k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-2026-III-X-5“ ვთქვათ მოცემულია $n+1$ ურთიერთგანსხვავებული რიცხვისაგან შედგენილი M სიმრავლე. ამ სიმრავლის ელემენტებისაგან შევადგინოთ ა) და ბ) თვისებების მქონე $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობა, სადაც $n \geq 2$. ვთქვათ a არის M სიმრავლის უდიდესი ელემენტი და ის არის მიმდევრობის $k+1$-ე წევრი, ე.ი. $x_{k+1} = a$, $(k = 0, 1, 2, \dots, n)$. მაშასადამე a-ს წინ მიმდევრობის k ცალი წევრია, რომლებიც შეგვიძლია ავარჩიოთ $M \setminus \{a\}$ სიმრავლიდან $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ რაოდენობით. a-ს წინ მიმდევრობის ყოველი k ცალი წევრის არჩევისას a-ს შემდეგ მიმდევრობის წევრები დანარჩენი $n-k$ რიცხვისაგან შედგება. შევნიშნოთ, რომ რადგან $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობა ა) და ბ) თვისებების მქონეა და რადგან $x_k < x_{k+1} = a$, ამიტომ a-ს წინ k ცალი წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა ასევე ა) და ბ) თვისებების მქონეა, ოღონდ ისეთი, რომ $x_{k-1} > x_k$. ასეთი მიმდევრობების რაოდენობა კი იქნება $\dfrac{1}{2}S_k$ (მართლაც, თუ ყოველი ასეთი მიმდევრობის წევრებს გადავნომრავთ ბოლო წევრიდან პირველი წევრისკენ, მივიღებთ ისევ k ცალი წევრისაგან შედგენილ ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობას უკვე $x_{k-1} < x_k$ პირობით). ამრიგად a-ს წინ შესაძლებელი იქნება $\dfrac{1}{2}S_k$ რაოდენობით ა) და ბ) თვისებების მქონე k ცალი წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობის შერჩევა. მიღებული დასკვნა რომ სამართლიანი იყოს $k = 0, 1, 2$ შემთხვევებში (რადგანაც ამ დროს a-ს წინ ერთადერთი განლაგება ფიქსირდება) ავიღოთ $S_0 = S_1 = S_2 = 2$.
ასევე a-ს შემდეგ შესაძლებელი იქნება დანარჩენი $n-k$ რიცხვისაგან შედგენილი ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობის შერჩევა $\dfrac{1}{2}S_{n-k}$ რაოდენობით, სადაც $x_{k+1} > x_{k+2}$. ამრიგად, თუ $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობაში M სიმრავლის უდიდესი ელემენტის ნომერს დავაფიქსირებთ, შესაძლებელი იქნება $C_n^k \cdot \dfrac{S_k}{2} \cdot \dfrac{S_{n-k}}{2}$ რაოდენობით ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობის შედგენა. მაშინ ა) და ბ) თვისებების მქონე $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობების საერთო

რაოდენობა იქნება

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot \frac{S_k}{2} \cdot \frac{S_{n-k}}{2} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} S_k S_{n-k}.$$

პასუხი: $S_{n+1} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} S_k S_{n-k}.$ □

2.42 2025-2026 წელი

2.42.1 III ტური

XI-XII კლასი

ამოცანა 2.42.1.

მოცემულია 2026 წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{2026}$, სადაც $a_k \in \{\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1\}$ ყოველი $k = 1, 2, 3, \dots, 2026$-თვის. შესაძლებელია თუ არა, რომ სამართლიანი იყოს ტოლობა $a_1a_2 + a_3a_4 + a_5a_6 + \cdots + a_{2023}a_{2024} + a_{2025}a_{2026} = 2025$?

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-III-XI-XII-1“ შევნიშნოთ, რომ $a_1a_2+a_3a_4+\cdots+a_{2025}a_{2026}$ ჯამის ყოველი a_ka_{k+1} შესაკრები არის $\{1; 3-2\sqrt{2}; 3+2\sqrt{2}\}$ სიმრავლის ერთერთი ელემენტი, ამიტომ გვაქვს

$$a_1a_2 + a_3a_4 + \cdots + a_{2025}a_{2026} = 1 \cdot a + (3-2\sqrt{2}) \cdot b + (3+2\sqrt{2}) \cdot c$$

სადაც a, b, c არიან შესაბამის შესაკრებთა რაოდენობები და $a+b+c = 1013$. ცხადია, $1 \cdot a + (3-2\sqrt{2}) \cdot b + (3+2\sqrt{2}) \cdot c = 2025$ ტოლობა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც $b = c$. ამიტომ გვექნება $a + 6b = 2025$ და $a + 2b = 1013$, რაც სამართლიანია, როდესაც $a = 507$ და $b = c = 253$.
პასუხი: შესაძლებელია. □

ამოცანა 2.42.2.

დაამტკიცეთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ ნებისმიერი n ცალი ერთმანეთის მომდევნო მთელი დადებითი რიცხვის ნამრავლი უნაშთოდ იყოფა $n^2 + 90n + 2026$-ზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-III-XI-XII-2“ აღვნიშნოთ, რომ n ცალი ერთმანეთის მომდევნო მთელი დადებითი რიცხვის ნამრავლი უნაშთოდ იყოფა $n!$-ზე. მართლაც,

$$C_{n+k}^k = \frac{(k+n)!}{k!(k+n-k)!} = \frac{(k+n)!}{k!n!} = \frac{(k+1)(k+2)\cdots(k+n)}{n!}$$

ამრიგად საკმარისია ვაჩვენოთ, რომ არსებობს უსასრულოდ ბევრი მთელი დადებითი რიცხვი n ისეთი, რომ $n!$ უნაშთოდ იყოფა $n^2 + 90n + 2026$-ზე.

გვაქვს $n^2+90n+2026 = n^2+90n+45^2+1 = (n+45)^2+1$. განვიხილოთ $m = 5k+1$ სახის რიცხვები, სადაც k მთელი დადებითი რიცხვია. ვთქვათ $n = 2m^2-45$. მაშინ

$$(n+45)^2+1 = (2m^2-45+45)^2+1 = 4m^4+1 = (2m^2+2m+1)(2m^2-2m+1)$$

თუ გავითვალისწინებთ, რომ $m = 5k+1$ სახის რიცხვებისთვის $2m^2+2m+1$ არის 5-ის ჯერადი და m-ს ავიღებთ საკმარისად დიდს, გვექნება

$$n^2+90n+2026 = (n+45)^2+1 = 5q(2m^2-2m+1)$$

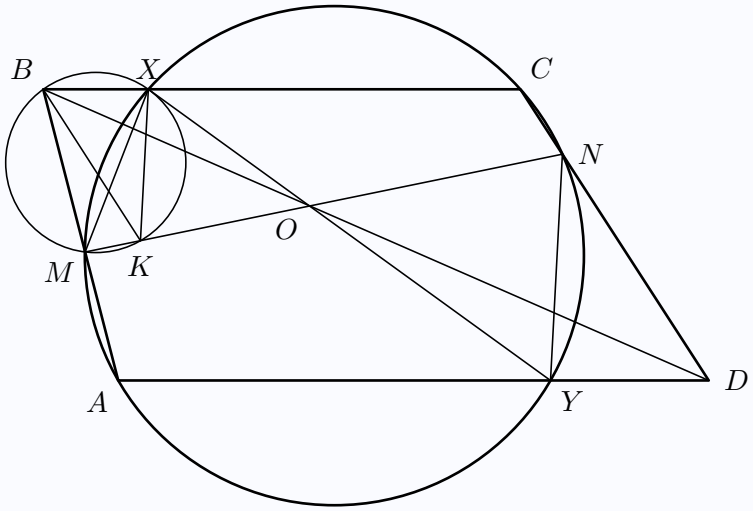
სადაც q მთელი დადებითი რიცხვია და $5 < q < 2m^2-2m+1 < 2m^2-45 = n$. აქედან ჩანს, რომ $n!$ უნაშთოდ იყოფა $n^2+90n+2026$-ზე და ასეთი n უსასრულოდ ბევრია. □

ამოცანა 2.42.3.

მოცემულია $ABCD$ ტრაპეცია AD და BC ფუძეებით. A და C წერტილებზე გავლებულია წრეწირი, რომელიც AB ფერდს კვეთს M წერტილში, BC ფუძეს კვეთს X წერტილში, CD ფერდს კვეთს N წერტილში და AD ფუძეს კვეთს Y წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ MN და XY წრფეების გადაკვეთის წერტილი მდებარეობს ტრაპეციის BD დიაგონალზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-III-XI-XII-3“



X წერტილზე გავავლოთ NY წრფის პარალელური წრფე. ვთქვათ ეს წრფე MN

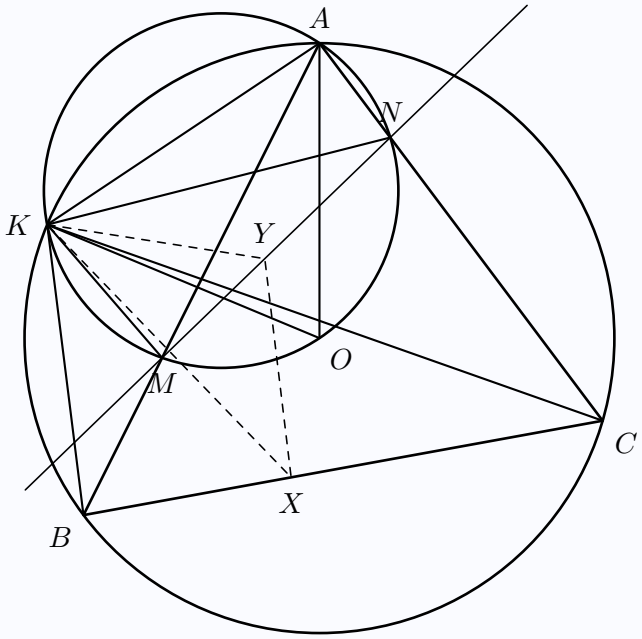
მონაკვეთს კვეთს K წერტილში. შევნიშნოთ, რომ ვინაიდან $XK \parallel NY$, $BX \parallel DY$ და $AMNY$ ოთხკუთხედზე წრეწირია შემოხაზული, ამიტომ $\angle BXK = \angle NYD = \angle AMN$, საიდანაც ვიღებთ, რომ $\angle BMK + \angle BXK = 180^\circ$. ამრიგად $MBXK$ ოთხკუთხედზე წრეწირი შემოიხაზება. მაშინ $\angle KBX = \angle KMX$. მეორე მხრივ ვინაიდან $MXCN$ წრეწირშია ჩახაზული, ამიტომ $\angle KMX = 180^\circ - \angle XCN$. მივიღეთ $\angle KBX = 180^\circ - \angle XCN$, ე.ი. $BK \parallel CD$. ამრიგად, გვაქვს $BK \parallel ND$, $XK \parallel NY$ და $BX \parallel DY$, ამიტომ BKX და DNY სამკუთხედები ჰომოთეტიურია. ვთქვათ ჰომოთეტიის ცენტრია O წერტილი. მაშინ XY, MN და BD წრფეები გადაიკვეთება O წერტილში. რ.დ.გ. □

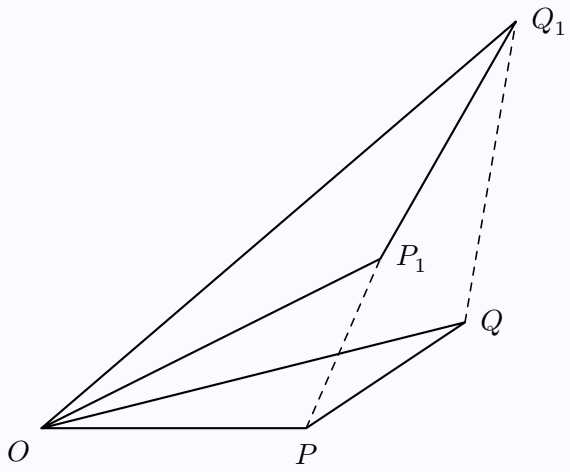
ამოცანა 2.42.4.

O არის ABC მახვილკუთხა სამკუთხედზე შემოხაზული Ω წრეწირის ცენტრი. A და O წერტილებზე გადის Γ წრეწირი, რომელიც AB და AC გვერდებს კვეთს შესაბამისად M და N წერტილებში, ხოლო Ω წრეწირის მცირე AB რკალს კვეთს K წერტილში. დაამტკიცეთ, რომ MN წრფის მიმართ K წერტილის სიმეტრიული წერტილი მდებარეობს BC წრფეზე.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-III-XI-XII-4“





გვაქვს $\angle AMK = \angle AOK = 2\angle ABK \Rightarrow \angle MKB = \angle MBK$. ანალოგიურად, $\angle ANK = \angle AOK = 2\angle ACK \Rightarrow \angle NCK = \angle NKC$. ამრიგად, KMB და KNC არიან ტოლფერდა სამკუთხედები. ამავე დროს $\angle KBM = \angle KBA = \angle KCA = \angle KCN$, ამიტომ KMB და KNC არიან მსგავსი სამკუთხედები.
ვთქვათ K წერტილის სიმეტრიული MN წრფის მიმართ არის X წერტილი. Y იყოს ისეთი წერტილი MN წრფეზე, რომ $\angle YXK = \angle NCK$ და თან Y და N მდებარეობდნენ KX წრფის ერთ მხარეს. მივიღებთ KMB, KYX და KNC მსგავს სამკუთხედებს (სპირალური მსგავსება). ახლა შევნიშნოთ შემდეგი: ვთქვათ OPQ სამკუთხედი მსგავსია OP_1Q_1 სამკუთხედის. მაშინ $\angle POQ = \angle P_1OQ_1 \Rightarrow \angle POP_1 = \angle QOQ_1$, ამასთან $\frac{OP}{OQ} = \frac{OP_1}{OQ_1}$, ამიტომ POP_1 მსგავსია QOQ_1-ის, საიდანაც გამომდინარეობს, რომ PP_1 და QQ_1 წრფეებს შორის კუთხე ტოლია OP და OQ წრფეებს შორის კუთხის. აქედან კი გამომდინარეობს, რომ ვინაიდან KMB, KYX და KNC მსგავსი სამკუთხედებია და M, Y, N წერტილები ერთ წრფეზეა, ასევე ერთ წრფეზე იქნება B, X, C წერტილებიც. რ.დ.გ. □

ამოცანა 2.42.5.

ვთქვათ მოცემულია M სიმრავლე, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული n ცალი ნამდვილი რიცხვისაგან შედგება. ვთქვათ $x_1, x_2, \dots, x_n$ არის n წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა, რომელსაც აქვს შემდეგი თვისებები: ა) $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობის წევრები ურთიერთგანსხვავებული რიცხვებია და $x_k \in M$, სადაც $k = 1, 2, 3, \dots, n$; ბ) ყოველი $k = 2, 3, \dots, n-1$ ინდექსისათვის სამართლიანია უტოლობა $\frac{x_{k+1} - x_k}{x_k - x_{k-1}} < 0$.
ვთქვათ S_n არის ა) და ბ) თვისებების მქონე ყველა შესაძლო $x_1, x_2, \dots, x_n$ მიმდევრობების რაოდენობა, სადაც $n \geq 3$. შეარჩიეთ S_0, S_1, S_2 რიცხვები და გამოიყვანეთ ფორმულა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება S_{n+1}-ის გამოთვლა $S_0, S_1, S_2, \dots, S_n$ რიცხვების საშუალებით $n \geq 2$ შემთხვევაში.

შენიშვნა: $x_1, x_2, \dots, x_n$ და $y_1, y_2, \dots, y_n$ მიმდევრობები ჩაითვლება განსხვავებულად, თუ არსებობს ერთი მაინც ნომერი k ისეთი, რომ $x_k \neq y_k$.

ამოხსნა:

ამოცანა „2025-III-XI-XII-5“ ვთქვათ მოცემულია $n+1$ ურთიერთგანსხვავებული რიცხვისაგან შედგენილი M სიმრავლე. ამ სიმრავლის ელემენტებისაგან შევადგინოთ ა) და ბ) თვისებების მქონე $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობა, სადაც $n \geq 2$. ვთქვათ a არის M სიმრავლის უდიდესი ელემენტი და ის არის მიმდევრობის $k+1$-ე წევრი, ე.ი. $x_{k+1} = a$, $(k = 0, 1, 2, \dots, n)$. მაშასადამე a-ს წინ მიმდევრობის k ცალი წევრია, რომლებიც შეგვიძლია ავარჩიოთ $M \setminus \{a\}$ სიმრავლიდან $C_n^k = \dfrac{n!}{k!(n-k)!}$ რაოდენობით. a-ს წინ მიმდევრობის ყოველი k ცალი წევრის არჩევისას a-ს შემდეგ მიმდევრობის წევრები დანარჩენი $n-k$ რიცხვისაგან შედგება. შევნიშნოთ, რომ რადგან $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობა ა) და ბ) თვისებების მქონეა და რადგან $x_k < x_{k+1} = a$, ამიტომ a-ს წინ k ცალი წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობა ასევე ა) და ბ) თვისებების მქონეა, ოღონდ ისეთი, რომ $x_{k-1} > x_k$. ასეთი მიმდევრობების რაოდენობა კი იქნება $\frac{1}{2}S_k$ (მართლაც, თუ ყოველი ასეთი მიმდევრობის წევრებს გადავნომრავთ ბოლო წევრიდან პირველი წევრისკენ, მივიღებთ ისევ k ცალი წევრისაგან შედგენილ ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობას უკვე $x_{k-1} < x_k$ პირობით).
ამრიგად a-ს წინ შესაძლებელი იქნება $\frac{1}{2}S_k$ რაოდენობით ა) და ბ) თვისებების მქონე k ცალი წევრისაგან შედგენილი მიმდევრობის შერჩევა. მიღებული დასკვნა რომ სამართლიანი იყოს $k = 0, 1, 2$ შემთხვევებში (რადგანაც ამ დროს a-ს წინ ერთადერთი განლაგება ფიქსირდება) ავიღოთ $S_0 = S_1 = S_2 = 2$. ასევე a-ს შემდეგ შესაძლებელი იქნება დანარჩენი $n-k$ რიცხვისაგან შედგენილი ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობის შერჩევა $\frac{1}{2}S_{n-k}$ რაოდენობით, სადაც $x_{k+1} > x_{k+2}$.
ამრიგად, თუ $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობაში M სიმრავლის უდიდესი ელემენტის ნომერს დავაფიქსირებთ, შესაძლებელი იქნება $C_n^k \cdot \dfrac{S_k}{2} \cdot \dfrac{S_{n-k}}{2}$ რაოდენობით ა) და ბ) თვისებების მქონე მიმდევრობის შედგენა. მაშინ ა) და ბ) თვისებების მქონე $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ მიმდევრობების საერთო რაოდენობა იქნება

$$S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot \frac{S_k}{2} \cdot \frac{S_{n-k}}{2} = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} S_k S_{n-k}$$

პასუხი: $S_{n+1} = \dfrac{1}{4} \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} S_k S_{n-k}$. □